HÔTES SAN et clients cloud

SAN hosts and cloud clients

NetApp
January 24, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-sanhost/index.html on January 24, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

HÔTES SAN et clients cloud . . . 1
Présentation de la configuration hôte SAN . . . 2
Installez les utilitaires hôtes SAN . . . 3
- Présentation . . . 3
- Utilitaires d'hôte AIX . . . 3
- Utilitaires hôtes HP-UX . . . 11
- Utilitaires d'hôtes unifiés Linux . . . 19
- Solaris Host Utilities . . . 30
- Utilitaires d'hôtes unifiés Windows . . . 37

Configuration des hôtes avec FCP et iSCSI . . . 55
- Présentation . . . 55
- AIX et PowerVM/VIOS . . . 55
- CentOS . . . 65
- Citrix . . . 198
- VMware ESXi . . . 208
- HP-UX . . . 233
- Oracle Linux . . . 238
- RHEL . . . 418
- Solaris . . . 618
- SLES . . . 630
- Ubuntu . . . 702
- Veritas . . . 706
- Répertoires de base . . . 725

Configuration des hôtes avec NVMe-of . . . 743
- Présentation . . . 743
- Configuration d'hôte NVMe/FC pour AIX avec ONTAP . . . 743
- VMware ESXi . . . 750
- Oracle Linux . . . 764
- RHEL . . . 896
- SLES . . . 1028
- Répertoires de base . . . 1101
- Résoudre les problèmes . . . 1125

Mentions légales . . . 1130
- Droits d'auteur . . . 1130
- Marques déposées . . . 1130
- Brevets . . . 1130
- Politique de confidentialité . . . 1130
- Source ouverte . . . 1130

HÔTES SAN et clients cloud

Présentation de la configuration hôte SAN

Ce contenu fournit des meilleures pratiques propres à l'hôte et à la version pour configurer rapidement les hôtes SAN connectés au stockage ONTAP.

Vos hôtes SAN et votre stockage ONTAP peuvent résider sur votre site, dans le cloud, ou les deux.

> Dans un environnement cloud, les hôtes sont généralement appelés clients. Toutes les informations spécifiques à l'hôte de ce contenu s'appliquent également aux clients cloud.

Par exemple, vous pouvez configurer le stockage ONTAP sur site pour la connexion à des hôtes SAN sur site ou pour la connexion à des clients cloud SAN. Vous pouvez également configurer "Cloud Volumes ONTAP" ou "Amazon FSX pour ONTAP" Pour se connecter à des hôtes SAN sur site ou pour se connecter aux clients cloud SAN.

Une configuration correcte est importante pour de meilleures performances et un basculement réussi.

Informations associées

- Le "Configuration SAN ONTAP" Pour votre version de ONTAP
- Le "Guide d'administration du SAN ONTAP" Pour votre version de ONTAP
- Le "Notes de version de ONTAP" Pour votre version de ONTAP
- Le "Documentation E-Series" Pour accéder à la documentation relative à SANtricity.

Installez les utilitaires hôtes SAN

Présentation

Découvrez les dernières informations sur les versions de l'utilitaire hôte SAN et accédez à la procédure d'installation de votre configuration hôte.

> Pour un fonctionnement fiable après l'installation, utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre hôte prend en charge la configuration complète NVMe over Fabrics (y compris NVMe over TCP et NVMe over Fibre Channel), iSCSI, FC ou FCoE.

Utilitaires d'hôte AIX

Notes de version d'AIX Host Utilities 6.1

Les notes de version décrivent les nouvelles fonctionnalités et améliorations, les problèmes résolus dans la version actuelle, les problèmes et limitations connus, ainsi que les mises en garde importantes relatives à la configuration et à la gestion de votre hôte AIX spécifique avec votre système de stockage ONTAP.

Pour des informations spécifiques sur les versions et mises à jour du système d'exploitation prises en charge par les utilitaires hôtes, consultez le "Matrice d'interopérabilité NetApp".

Quoi de neuf

La version 6.1 d'AIX Host Utilities contient les nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes :

- AIX Host Utilities 6.1 a ajouté la prise en charge du problème de défaillance de mémoire survenu dans les versions précédentes du système d'exploitation hôte AIX. Avec AIX Host Utilities 6.1, seul le binaire sanlun a changé. MPIO et ODM associés restent inchangés.

Corrigé dans cette version

Bugid	Titre	Description
"872113"	`sanlun lun show -p` La commande peut provoquer une erreur de mémoire sur certaines versions du système d'exploitation hôte AIX	Les instances intermittentes d'AIX coredump sont signalées lors de l'exécution du `sanlun lun show -p` commande. Sanlun `lun show -p` Option fournit les informations de chemins d'accès multiples pour toutes les LUN découvertes sur un hôte. Il organise ces informations afin de présenter le périphérique SCSI à partir duquel se trouve la LUN, l'état du chemin (principal ou secondaire) et d'autres détails. Cependant, sur certains hôtes AIX exécutant le `sanlun lun show -p` la commande peut provoquer une panne de mémoire. Ce problème n'est observé que lorsque vous exécutez la commande sanlun avec le `-p` option.

Problèmes et limites connus

Vous devez connaître les problèmes et limitations connus suivants susceptibles d'affecter les performances de votre hôte spécifique.

ID de bug	Titre	Description
"1069147"	AIX HU Sanlun signale une vitesse HBA incorrecte	Des instances de sanlun affichant des vitesses HBA incorrectes sont signalées lors de l'exécution du `sanlun fcp show adapter -v` commande. Le `sanlun fcp show adapter -v` Affiche les informations relatives aux cartes HBA, telles que les vitesses prises en charge et négociées pour les adaptateurs. Cela semble être un problème de rapport seulement. Pour identifier la vitesse réelle, utilisez le `fcstat fcsx` commande.

"NetApp bogues en ligne" fournit des informations complètes pour la plupart des problèmes connus, y compris des solutions de contournement suggérées si possible. Voici quelques combinaisons de mots-clés et types de bogue que vous pouvez utiliser :

- FCP General : affiche les bogues FC et HBA qui ne sont pas associés à un hôte spécifique.
- FCP - AIX

Installez AIX Host Utilities 6.1

Les utilitaires d'hôtes unifiés AIX vous aident à gérer le stockage NetApp ONTAP connecté à un hôte AIX.

Les utilitaires hôtes AIX prennent en charge les protocoles suivants :

- FC
- FCoE
- ISCSI

Les utilitaires hôtes AIX prennent en charge les environnements suivants :

- MPIO AIX (SYSTÈME D'EXPLOITATION NATIF)
- PowerVM

  Pour plus d'informations sur PowerVM, consultez le livre rouge IBM PowerVM Live partition Mobility.

Ce dont vous avez besoin

- Pour un fonctionnement fiable, vérifiez que l'ensemble de votre configuration iSCSI, FC ou FCoE est pris en charge.

  Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier votre configuration.

- Le suivi dynamique doit être activé pour tous les initiateurs FC et FCoE.

> Le pack logiciel NetApp AIX Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier compressé tar.gz. Vous devez installer le kit d'utilitaires hôtes AIX lors de l'utilisation de MPIO AIX avec le stockage NetApp ONTAP.

Étapes

1. Connectez-vous à votre hôte.
   - Sur un hôte AIX, connectez-vous en tant que **root**.
   - Sur un hôte PowerVM, connectez-vous en tant que **padmin**, puis entrez le `oem_setup_env` commande pour devenir root.
2. Accédez au "Site de support NetApp" Et téléchargez le fichier compressé contenant les utilitaires hôtes dans un répertoire de votre hôte.
3. Accédez au répertoire contenant le téléchargement.
4. Décompressez le fichier et extrayez le package logiciel SAN Toolkit.

   ```
   tar -xvf ntap_aix_host_utilities_6.1.tar.gz
   ```

   Le répertoire suivant est créé lors de la décompression du fichier : `ntap_aix_host_utilities_6.1`. Ce répertoire contient l'un des sous-répertoires suivants : MPIO, NON_MPIO ou SAN_Tool_Kit.

5. Installez AIX MPIO :

   ```
   installp -aXYd /var/tmp/ntap_aix_host_utilities_6.1/MPIO
   NetApp.MPIO_Host_Utilities_Kit
   ```

6. Installez le kit d'outils SAN :

   ```
   installp -aXYd /var/tmp/ntap_aix_host_utilities_6.1/SAN_Tool_Kit
   NetApp.SAN_toolkit
   ```

7. Redémarrez l'hôte.
8. Vérifiez l'installation :

   ```
   `sanlun version`
   ```

Kit D'outils SAN

Utilitaires hôtes AIX est un logiciel hôte NetApp qui fournit un kit d'outils de ligne de commande sur votre hôte IBM AIX. Le kit d'outils est installé lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les adaptateurs de bus hôte (HBA). Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
#sanlun lun show all
```

Exemple de sortie

```
controller(7mode)/ device host lun

vserver(Cmode) lun-pathname filename adapter protocol size mode
--------------------------------------------------------------
data_vserver   /vol/vol1/lun1 hdisk0 fcs0    FCP      60g C
data_vserver   /vol/vol2/lun2 hdisk0 fcs0    FCP      20g C
data_vserver   /vol/vol3/lun3 hdisk11 fcs0   FCP      20g C
data_vserver   /vol/vol4/lun4 hdisk14 fcs0   FCP      20g C
```

> Ce kit d'outils est commun à toutes les configurations et tous les protocoles des utilitaires hôtes. En conséquence, une partie de son contenu s'applique à une configuration, mais pas à une autre. Le fait d'utiliser des composants non utilisés n'affecte pas les performances de votre système. Le kit SAN est pris en charge sur les versions AIX et PowerVM/VIOS.

Exemple de référence de commande AIX Host Utilities 6.1

Vous pouvez utiliser l'exemple de référence de commande des utilitaires hôtes AIX 6.1 pour valider de bout en bout la configuration de stockage NetApp à l'aide de l'outil utilitaires hôtes.

Répertorie tous les initiateurs hôtes mappés sur l'hôte

Vous pouvez récupérer une liste d'initiateurs hôtes mappés sur un hôte.

```
# sanlun fcp show adapter -v
```

Exemple de sortie

```
bash-3.2# sanlun fcp show adapter -v
adapter name: fcs0
WWPN: 100000109b22e143
WWNN: 200000109b22e143
driver name: /usr/lib/drivers/pci/emfcdd
model: df1000e31410150
model description: FC Adapter
serial number: YA50HY79S117
hardware version: Not Available
driver version: 7.2.5.0
firmware version: 00012000040025700027
Number of ports: 1
port type: Fabric
port state: Operational
supported speed: 16 GBit/sec
negotiated speed: Unknown
OS device name: fcs0
adapter name: fcs1
WWPN: 100000109b22e144
WWNN: 200000109b22e144
driver name: /usr/lib/drivers/pci/emfcdd
model: df1000e31410150
model description: FC Adapter
serial number: YA50HY79S117
hardware version: Not Available
driver version: 7.2.5.0
firmware version: 00012000040025700027
Number of ports: 1
port type: Fabric
port state: Operational
supported speed: 16 GBit/sec
negotiated speed: Unknown
OS device name: fcs1
bash-3.2#
```

Répertorie toutes les LUN mappées à l'hôte

Vous pouvez récupérer la liste de toutes les LUN mappées sur un hôte.

```
# sanlun lun show -p -v all
```

Exemple de sortie

```
ONTAP Path: vs_aix_clus:/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_8/aix_205p2_207p1_lun
LUN: 88
LUN Size: 15g
Host Device: hdisk9
Mode: C
Multipath Provider: AIX Native
Multipathing Algorithm: round_robin

host    vserver  AIX   AIX MPIO
path    path     MPIO  host      vserver      path
state   type     path  adapter   LIF          priority
-------------------------------------------------------
up     primary   path0   fcs0    fc_aix_1     1
up     primary   path1   fcs1    fc_aix_2     1
up     secondary path2   fcs0    fc_aix_3     1
up     secondary path3   fcs1    fc_aix_4     1
```

Répertorie toutes les LUN mappées à l'hôte à partir d'un SVM donné

Vous pouvez récupérer la liste de toutes les LUN mappées sur un hôte à partir d'un SVM spécifié.

```
# sanlun lun show -p -v sanboot_unix
```

Exemple de sortie

```
ONTAP Path: sanboot_unix:/vol/aix_205p2_boot_0/boot_205p2_lun
LUN: 0
LUN Size: 80.0g
Host Device: hdisk85
Mode: C
Multipath Provider: AIX Native
Multipathing Algorithm: round_robin

host    vserver    AIX   AIX MPIO
path    path       MPIO  host    vserver    path
state   type       path  adapter LIF        priority
-------------------------------------------------
up      primary    path0 fcs0    sanboot_1   1
up      primary    path1 fcs1    sanboot_2   1
up      secondary  path2 fcs0    sanboot_3   1
up      secondary  path3 fcs1    sanboot_4   1
```

Répertorie tous les attributs d'une LUN donnée mappée sur l'hôte

Vous pouvez récupérer la liste de tous les attributs d'une LUN spécifiée mappée sur un hôte.

```
# sanlun lun show -p -v
vs_aix_clus:/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_8/aix_205p2_207p1_lun
```

Exemple de sortie

```
ONTAP Path: vs_aix_clus:/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_8/aix_205p2_207p1_lun
LUN: 88
LUN Size: 15g
Host Device: hdisk9
Mode: C
Multipath Provider: AIX Native
Multipathing Algorithm: round_robin

host     vserver   AIX   AIX MPIO
path     path      MPIO  host     vserver   path
state    type      path  adapter  LIF       priority
-----------------------------------------------------------
up       primary   path0 fcs0    fc_aix_1   1
up       primary   path1 fcs1    fc_aix_2   1
up       secondary path2 fcs0    fc_aix_3   1
up       secondary path3 fcs1    fc_aix_4   1
```

Répertorie les attributs de LUN ONTAP par nom de fichier de périphérique hôte

Vous pouvez récupérer une liste d'attributs de LUN ONTAP en spécifiant un nom de fichier de périphérique hôte.

```
#sanlun lun show -d /dev/hdisk1
```

Exemple de sortie

```
controller(7mode)/
device host lun
vserver(Cmode)     lun-pathname
----------------------------------------------------------------------------
---
vs_aix_clus       /vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_0/aix_205p2_207p1_lun

filename adapter protocol size mode
-----------------------------------
hdisk1    fcs0    FCP     15g  C
```

Lister tous les WWPN des LIF cibles des SVM liés à l'hôte

Vous pouvez récupérer la liste de tous les WWPN des LIF cibles du SVM liés à un hôte.

```
# sanlun lun show -wwpn
```

Exemple de sortie

```
controller(7mode)/
target device host lun
vserver(Cmode)          wwpn            lun-pathname
-------------------------------------------------------------------------
------

vs_aix_clus          203300a098ba7afe
/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_0/aix_205p2_207p1_lun
vs_aix_clus          203300a098ba7afe
/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_9/aix_205p2_207p1_lun
vs_aix_clus          203300a098ba7afe
/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_en_0_0/aix_205p2_207p1_lun_en
vs_aix_clus          202f00a098ba7afe
/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_en_0_1/aix_205p2_207p1_lun_en

filename     adapter    size  mode
-----------------------------------
hdisk1       fcs0       15g    C
hdisk10      fcs0       15g    C
hdisk11      fcs0       15g    C
hdisk12      fcs0       15g    C
```

Utilitaires hôtes HP-UX

Notes de version de HP-UX Host Utilities 6.0

Les notes de version décrivent les nouvelles fonctionnalités et améliorations, les problèmes résolus dans la version actuelle, les problèmes connus et les limites, ainsi que les précautions importantes relatives à la configuration et à la gestion de votre hôte HP-UX spécifique avec votre système de stockage ONTAP.

HP-UX Host Utilities 6.0 continue à prendre en charge les versions suivantes :

- HP-UX 11iv2
- HP-UX 11iv3

Il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités, améliorations, limitations connues ou mises en garde pour la version 6.0 des utilitaires hôtes HP-UX.

Utilitaires hôtes HP-UX 6.0

Les utilitaires hôtes HP-UX vous permettent de connecter un hôte HP-UX au stockage NetApp.

Les utilitaires hôtes HP-UX prennent en charge plusieurs protocoles et les environnements suivants :

- MPIO natif

- Veritas Dynamic Multipathing (DMP)

> Pour indiquer quel environnement est utilisé, ce document indique parfois « DMP » pour l'environnement Veritas DMP et « MPIO » pour l'environnement HP-UX natif. Dans certains cas, les commandes que vous utilisez peuvent varier en fonction des pilotes que vous utilisez. Dans ce cas, les types d'environnement et de pilote sont spécifiés.

Ce dont vous avez besoin

- Pour un fonctionnement fiable, vérifiez que l'ensemble de votre configuration iSCSI, FC ou FCoE est pris en charge.

Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier votre configuration.

Description de la tâche

Le pack logiciel NetApp HP-UX Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier compressé. Après avoir téléchargé le fichier, vous devez le décompresser avant l'installation.

Étapes

1. Connectez-vous à votre hôte.
2. Téléchargez le fichier HP-UX Host Utilities `netapp_hpux_host_utilities_6.0_ia_pa.depot.gz` à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte HP-UX.
3. Décompresser le `netapp_hpux_host_utilities_6.0_ia_pa.depot.gz` fichier :

   ```
   # gunzip netapp_hpux_host_utilities_6.0_ia_pa.depot.gz
   ```

   Le système place le logiciel extrait dans le répertoire dans lequel vous avez décompressé le fichier de dépôt.

4. Installez le logiciel :

   ```
   # swinstall -s /depot_path
   ```

   `depot_path` fournit le chemin et le nom du fichier de dépôt.

   Le `swinstall` Commande exécute un script d'installation qui vérifie l'état de votre installation HP-UX. Si votre système répond à la configuration requise, ce script installe le `sanlun` scripts d'utilitaire et de diagnostic dans le `/opt/NetApp/santools/bin` répertoire.

5. Vérifiez l'installation :

   ```
   sanlun version
   ```

Kit D'outils SAN

HP-UX Host Utilities est un logiciel hôte NetApp qui fournit un kit d'outils de ligne de commande sur votre hôte HP-UX. Le kit d'outils est installé lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire qui vous aide à gérer les LUN et les adaptateurs de bus hôte. (HBA). Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all

controller(7mode)/ device host lun
vserver(Cmode)           lun-pathname                   filename
adapter    protocol   size   mode
--------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
sanboot_unix         /vol/hpux_boot/boot_hpux_lun      /dev/rdsk/c34t0d0
fclp1      FCP        150g    C
sanboot_unix         /vol/hpux_boot/boot_hpux_lun      /dev/rdsk/c23t0d0
fclp1      FCP        150g    C
sanboot_unix         /vol/hpux_boot/boot_hpux_lun      /dev/rdsk/c12t0d0
fclp0      FCP        150g    C
sanboot_unix         /vol/hpux_boot/boot_hpux_lun      /dev/rdsk/c81t0d0
fclp0      FCP        150g    C
```

Ce kit d'outils est commun à toutes les configurations et tous les protocoles des utilitaires hôtes. En conséquence, une partie de son contenu s'applique à une configuration, mais pas à une autre. Le fait d'utiliser des composants non utilisés n'affecte pas les performances de votre système.

Référence de la commande HP-UX Host Utilities 6.0

Vous pouvez utiliser l'exemple de référence de commande HP-UX Unified Host Utilities 6.0 pour une validation de bout en bout de la configuration de stockage NetApp à l'aide de l'outil Host Utilities.

Répertorie tous les initiateurs hôtes mappés sur l'hôte

Vous pouvez récupérer la liste de tous les initiateurs hôtes mappés sur un hôte.

```
# sanlun fcp show adapter -v
```

Exemple de sortie

```
adapter name:      fclp2
WWPN:              10000000c985ef92
WWNN:              20000000c985ef92
driver name:       fclp
model:             AJ763-63001
model description: HP 8Gb Dual Channel PCI-e 2.0 FC HBA
serial number:     MY19034N9U
hardware version:  3
driver version:    @(#) FCLP: PCIe Fibre Channel driver (FibrChanl-02),
B.11.31.1805, Feb  5 2018, FCLP_IFC (3,2)
firmware version:  2.02X2 SLI-3 (U3D2.02X2)
Number of ports:   1 of 2
port type:         Unknown
port state:        Link Down
supported speed:   8 GBit/sec
negotiated speed:  Speed not established
OS device name:    /dev/fclp2

adapter name:      fclp3
WWPN:              10000000c985ef93
WWNN:              20000000c985ef93
driver name:       fclp
model:             AJ763-63001
model description: HP 8Gb Dual Channel PCI-e 2.0 FC HBA
serial number:     MY19034N9U
hardware version:  3
driver version:    @(#) FCLP: PCIe Fibre Channel driver (FibrChanl-02),
B.11.31.1805, Feb  5 2018, FCLP_IFC (3,2)
firmware version:  2.02X2 SLI-3 (U3D2.02X2)
Number of ports:   2 of 2
port type:         Unknown
port state:        Link Down
supported speed:   8 GBit/sec
negotiated speed:  Speed not established
OS device name:    /dev/fclp3
```

Répertorie toutes les LUN mappées à l’hôte

Vous pouvez récupérer la liste de toutes les LUN mappées sur un hôte.

```
# sanlun lun show -p -v all
```

Exemple de sortie

```
\
                     ONTAP Path:
vs_hp_cluster:/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun
                            LUN: 55
                       LUN Size: 15g
                    Host Device: /dev/rdisk/disk718
                           Mode: C
                             VG: /dev/vg_data
              Multipath Policy: A/A
            Multipath Provider: Native
-------- ---------- -------------------- -------
---------------------------------------------- -------------
host     vserver    /dev/dsk
HP A/A
path     path       filename             host    vserver
path failover
state    type       or hardware path     adapter LIF
priority
-------- ---------- -------------------- -------
---------------------------------------------- -------------
up       primary    /dev/dsk/c37t6d7     fclp0   hpux_7
0
up       primary    /dev/dsk/c22t6d7     fclp1   hpux_8
0
up       secondary  /dev/dsk/c36t6d7     fclp0   hpux_5
1
up       secondary  /dev/dsk/c44t6d7     fclp1   hpux_6
1
```

Répertorie toutes les LUN mappées à l'hôte à partir d'un SVM donné

Vous pouvez récupérer la liste de toutes les LUN mappées sur l'hôte à partir d'un SVM spécifique.

```
# sanlun lun show -p -v vs_hp_cluster
```

Exemple de sortie

```
                     ONTAP Path:
vs_hp_cluster:/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun
                            LUN: 55
                       LUN Size: 15g
                    Host Device: /dev/rdisk/disk718
                           Mode: C
                             VG: /dev/vg_data
              Multipath Policy: A/A
            Multipath Provider: Native
-------- ---------- -------------------- -------
---------------------------------------------- -------------
host     vserver    /dev/dsk
HP A/A
path     path       filename             host    vserver
path failover
state    type       or hardware path     adapter LIF
priority
-------- ---------- -------------------- -------
---------------------------------------------- -------------
up       primary    /dev/dsk/c37t6d7     fclp0   hpux_7
0
up       primary    /dev/dsk/c22t6d7     fclp1   hpux_8
0
up       secondary  /dev/dsk/c36t6d7     fclp0   hpux_5
1
up       secondary  /dev/dsk/c44t6d7     fclp1   hpux_6
1
```

Répertorie tous les attributs d’une LUN donnée mappée sur l’hôte

Vous pouvez récupérer la liste de tous les attributs d’une LUN spécifiée mappée sur un hôte.

```
# sanlun lun show -p -v
vs_hp_cluster:/vol/chathpux_217_vol_en_1_5/hp_en_217_lun
```

Exemple de sortie

```
                     ONTAP Path:
vs_hp_cluster:/vol/chathpux_217_vol_en_1_5/hp_en_217_lun
                            LUN: 49
                       LUN Size: 15g
                    Host Device: /dev/rdisk/disk712
                           Mode: C
                             VG: /dev/vg_data
              Multipath Policy: A/A
            Multipath Provider: Native
-------- ---------- -------------------- -------
---------------------------------------------- -------------
host     vserver    /dev/dsk
HP A/A
path     path       filename             host    vserver
path failover
state    type       or hardware path     adapter LIF
priority
-------- ---------- -------------------- -------
---------------------------------------------- -------------
up       primary    /dev/dsk/c37t6d1     fclp0   hpux_7
0
up       primary    /dev/dsk/c22t6d1     fclp1   hpux_8
0
up       secondary  /dev/dsk/c36t6d1     fclp0   hpux_5
1
up       secondary  /dev/dsk/c44t6d1     fclp1   hpux_6
1
```

Répertorie les attributs de LUN ONTAP par nom de fichier de périphérique hôte

Vous pouvez récupérer une liste d’attributs de LUN ONTAP par un nom de fichier de périphérique hôte spécifié.

```
#sanlun lun show -dv /dev/rdisk/disk716
```

Exemple de sortie

```
                                                                    device
host                  lun
vserver              lun-pathname                                   filename
adapter    protocol   size    mode
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
vs_hp_cluster        /vol/chathpux_217_vol_en_1_14/hp_en_217_lun
/dev/rdisk/disk716 0          FCP        15g     C
             LUN Serial number: 80D7l?NiNP5U
         Controller Model Name: AFF-A800
          Vserver FCP nodename: 208400a098ba7afe
          Vserver FCP portname: 207e00a098ba7afe
              Vserver LIF name: hpux_5
            Vserver IP address: 10.141.54.30
                                10.141.54.35
                                10.141.54.37
                                10.141.54.33
                                10.141.54.31
           Vserver volume name: chathpux_217_vol_en_1_14
MSID::0x00000000000000000000000080915935
         Vserver snapshot name:
```

Lister tous les WWPN des LIF cibles des SVM liés à l'hôte

Vous pouvez récupérer la liste de tous les WWPN des LIF cibles du SVM liés à un hôte.

```
# sanlun lun show -wwpn
```

Exemple de sortie

```
controller(7mode)/
vserver(Cmode)        target wwpn        lun-pathname
device filename
------------------------------------------------------------------------
-----------------------------
vs_hp_cluster        208300a098ba7afe
/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun   /dev/rdsk/c22t6d7
vs_hp_cluster        208100a098ba7afe
/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun   /dev/rdsk/c44t6d7
vs_hp_cluster        208200a098ba7afe
/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun   /dev/rdsk/c37t6d7
vs_hp_cluster        207e00a098ba7afe
/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun   /dev/rdsk/c36t6d7
vs_hp_cluster        207d00a098ba7afe   /vol/chathpux_217_os/hp_217_os
/dev/rdsk/c18t7d4
vs_hp_cluster        207f00a098ba7afe   /vol/chathpux_217_os/hp_217_os
/dev/rdsk/c42t7d4

host adapter    lun size    mode
---------------------------------
fclp1           15g         C
fclp1           15g         C
fclp0           15g         C
fclp0           15g         C
fclp1           30g         C
fclp0           30g         C
```

Utilitaires d’hôtes unifiés Linux

Notes de version de Linux Unified Host Utilities 7.1

Les notes de version décrivent les nouvelles fonctionnalités et améliorations, les problèmes connus et les limites, ainsi que les mises en garde importantes pour la configuration et la gestion de votre hôte spécifique avec votre système de stockage ONTAP.

Pour des informations spécifiques sur les versions et mises à jour du système d’exploitation prises en charge par les utilitaires hôtes, consultez le "Matrice d’interopérabilité NetApp".

Nouveautés

La version 7.1 de Linux Host Utilities contient les nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes :

- Les utilitaires d’hôtes Linux sont désormais appelés *utilitaires d’hôtes unifiés Linux* car ils prennent en charge les systèmes de stockage NetApp E-Series exécutant SANtricity ainsi que les systèmes AFF, FAS et ASA exécutant ONTAP.

> Toute mention d'Host Utilities ou d'Host Utilities Linux dans ce document fait référence à Linux Unified Host Utilities.

- Les systèmes d'exploitation suivants sont désormais pris en charge :
  - SUSE Linux Enterprise Server série 15
  - Oracle VM série 3.2
  - Oracle Linux 6 et 7
  - Red Hat Enterprise Linux 6 et 7
  - SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4
  - KVM et XEN, RHEV 6.4 et 6.5
  - Citrix XenServer
- Sur les hôtes Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6 et RHEL 7, un package optimisé pour la définition des profils de serveur est désormais pris en charge. Vous pouvez utiliser le `tuned-adm` pour définir différents profils, en fonction de l'environnement. Par exemple, vous pouvez également utiliser le profil invité virtuel en tant que machine virtuelle invitée et le profil de stockage d'entreprise pour les configurations dans lesquelles les LUN des baies de stockage d'entreprise sont utilisées. L'utilisation de ces packages optimisés peut améliorer le débit et la latence des ONTAP.
- Ajoute la prise en charge des cartes FC 32 Gb de Broadcom Emulex et Marvell Qlogic.

> NetApp continue de fonctionner avec les utilitaires hôtes afin d'ajouter la prise en charge des fonctionnalités après la version initiale. Pour obtenir les dernières informations sur les fonctionnalités prises en charge et les nouvelles fonctionnalités ajoutées, reportez-vous au "Matrice d'interopérabilité NetApp".

Corrigé dans cette version

Problème intermittent de défaillance du système d'exploitation de l'hôte qui se produit lors de l'exécution du `sanlun lun show -p` La commande dans SLES12SP1, OL7.2, RHEL7.2 et RHEL 6.8 est corrigée dans cette version.

Problèmes et limites connus

La version 7.1 de Linux Host Utilities présente les problèmes et limitations connus suivants.

ID de bug NetApp	Titre	Description
1457017	`sanlun` problèmes d'installation messages d'avertissement relatifs à `libdevmapper.so` et `libnl.so` bibliothèques. Ces avertissements n'affectent pas la fonctionnalité de `sanlun` kit.	Lorsque vous exécutez la commande CLI Linux Unified Host Utilities - « sanlun fcp show adapter -v » sur un hôte SAN, la commande échoue et un message d'erreur indique que les dépendances de bibliothèque requises pour la découverte d'un adaptateur de bus hôte (HBA) ne peuvent pas être emplacement : [root@hostname ~]# sanlun fcp show adapter -v Impossible de localiser la bibliothèque /usr/lib64/libHBAAPI.so Assurez-vous que le package d'installation de la bibliothèque est installé et chargé Voir le rapport public 1508554.

"NetApp bogues en ligne" fournit des informations complètes pour la plupart des problèmes connus, y compris des solutions de contournement suggérées si possible.

Installez Linux Unified Host Utilities 7.1

Les utilitaires d'hôtes unifiés Linux (LUHU) vous aident à gérer le stockage NetApp ONTAP connecté à un hôte Linux. NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Les distributions Linux suivantes sont prises en charge :

- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- Oracle Linux
- VM Oracle
- Citrix XenServer

Ce dont vous avez besoin

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits ou 64 bits.

- Pour un fonctionnement fiable, vous devez vérifier que l'ensemble de votre configuration iSCSI, FC ou FCoE est prise en charge.

  Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier votre configuration.

- Vous devez installer les packages de gestion HBA (Host bus adapter) disponibles sur le site de support du fournisseur.

Le logiciel de gestion permet aux commandes du kit SAN de collecter des informations sur les HBA FC, telles que leurs WWPN. Pour le `sanlun fcp show adapter` pour fonctionner, vérifiez que les packages suivants sont correctement installés :

- HBA QLogic Marvell – CLI QConvergeConsole
- Broadcom Emulex HBA - interface de ligne de commande de l'application principale OneCommand Manager
- HBA Brocade Marvell – CLI de l'utilitaire de commande Brocade

- LES paquets RPM "libhbaapi" et "libhbalinux" disponibles pour chaque distribution Linux doivent être installés sur le système d'exploitation hôte.

> Les utilitaires d'hôtes unifiés Linux ne prennent pas en charge les protocoles hôtes NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) et NVMe over TCP (NVMe/TCP).

Étapes

1. Si une version de Linux Unified Host Utilities est déjà installée, utilisez la commande suivante pour la supprimer :

   ```
   rpm -e netapp_linux_unified_host_utilities-7-1
   ```

   Pour les anciennes versions des utilitaires hôtes Linux, accédez au répertoire dans lequel le logiciel de l'utilitaire hôte est installé et entrez la commande de désinstallation pour supprimer le package installé.

2. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" à votre hôte.
3. Accédez au répertoire dans lequel vous avez téléchargé le pack logiciel et utilisez la commande suivante pour l'installer :

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_xx.rpm
   ```

   Exemple de sortie

   ```
   Verifying...                          ##################################
   [100%]
   Preparing...                          ##################################
   [100%]
   Updating / installing...
      1:netapp_linux_unified_host_utiliti##################################
   [100%]
   ```

4. Vérifiez l'installation :

   ```
   sanlun version
   ```

Exemple de sortie

```
sanlun version 7.1.386.1644
```

Paramètres de pilote recommandés avec le noyau Linux

Lorsque vous configurez un environnement FC qui utilise des pilotes de boîte de réception natifs fournis avec le noyau Linux, vous pouvez utiliser les valeurs par défaut des pilotes.

Kit D'outils SAN

Linux Unified Host Utilities est un logiciel hôte NetApp qui fournit un kit d'outils de ligne de commandes sur votre hôte Linux.

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

- Ce kit est commun à toutes les configurations et tous les protocoles des utilitaires hôtes. En conséquence, une partie de son contenu s'applique à une configuration, mais pas à une autre. Le fait d'utiliser des composants non utilisés n'affecte pas les performances de votre système.
- Le kit SAN n'est pas pris en charge sur Citrix XenServer, Oracle VM et l'hyperviseur Red Hat Enterprise Virtualization.

Référence de la commande Linux Unified Host Utilities 7.1

Vous pouvez utiliser l'exemple de référence de commande Linux Unified Host Utilities 7.1 pour valider de bout en bout la configuration de stockage NetApp à l'aide de l'outil Host Utilities.

Répertorie tous les initiateurs hôtes mappés sur l'hôte

Vous pouvez récupérer la liste de tous les initiateurs hôtes mappés sur un hôte.

```
# sanlun fcp show adapter -v
```

Exemple de sortie

```
adapter name:      host15
WWPN:              10000090fa022736
WWNN:              20000090fa022736
driver name:       lpfc
model:             LPe16002B-M6
model description: Emulex LPe16002B-M6 PCIe 2-port 16Gb Fibre Channel
Adapter
serial number:     FC24637890
hardware version:  0000000b 00000010 00000000
driver version:    12.8.0.5; HBAAPI(I) v2.3.d, 07-12-10
firmware version:  12.8.340.8
Number of ports:   1
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   4 GBit/sec, 8 GBit/sec, 16 GBit/sec
negotiated speed:  16 GBit/sec
OS device name:    /sys/class/scsi_host/host15

adapter name:      host16
WWPN:              10000090fa022737
WWNN:              20000090fa022737
driver name:       lpfc
model:             LPe16002B-M6
model description: Emulex LPe16002B-M6 PCIe 2-port 16Gb Fibre Channel
Adapter
serial number:     FC24637890
hardware version:  0000000b 00000010 00000000
driver version:    12.8.0.5; HBAAPI(I) v2.3.d, 07-12-10
firmware version:  12.8.340.8
Number of ports:   1
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   4 GBit/sec, 8 GBit/sec, 16 GBit/sec
negotiated speed:  16 GBit/sec
OS device name:    /sys/class/scsi_host/host16
```

Répertorie toutes les LUN mappées à l'hôte

Vous pouvez récupérer la liste de toutes les LUN mappées sur un hôte.

```
# sanlun lun show -p -v all
```

Exemple de sortie

```
                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 150g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ ----------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver    major:
state       state     type       node    id:lun       LIF        minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ ----------
----------
active      up        primary    sdq    15:0:5:0     lif_18      65:0
active      up        primary    sds    16:0:5:0     lif_17      65:32
active      up        primary    sdac   16:0:7:0     lif_25      65:192
active      up        primary    sdad   15:0:7:0     lif_26      65:208
active      up        secondary  sdt    15:0:4:0     lif_20      65:48
active      up        secondary  sdr    15:0:6:0     lif_19      65:16
active      up        secondary  sdad   16:0:4:0     lif_27      66:96
active      up        secondary  sdan   16:0:6:0     lif_28      66:112
```

Répertorie toutes les LUN mappées à l'hôte à partir d'un SVM donné

Vous pouvez récupérer la liste de toutes les LUN mappées sur un hôte à partir d'une VM de stockage spécifique (SVM).

```
# sanlun lun show -p -v vs_sanboot
```

Exemple de sortie

```
                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 160g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ ---------------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver
major:
state       state     type       node    id:lun       LIF
minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ ---------------
----------
active      up        primary    sdce    15:0:5:0     lif_16g_5
69:32
active      up        primary    sdfk    16:0:5:0     lif_16g_7
130:96
active      up        primary    sdfm    16:0:7:0     lif_16g_8
130:128
active      up        primary    sdcg    15:0:7:0     lif_16g_6
69:64
active      up        secondary  sdcd    15:0:4:0     lif_16g_1
69:16
active      up        secondary  sdcf    15:0:6:0     lif_16g_2
69:48
active      up        secondary  sdfj    16:0:4:0     lif_16g_3
130:80
active      up        secondary  sdfl    16:0:6:0     lif_16g_4
130:112
```

Répertorie tous les attributs d'une LUN donnée mappée sur l'hôte

Vous pouvez récupérer la liste de tous les attributs d'une LUN spécifiée mappée sur un hôte.

```
# sanlun lun show -p -v vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
```

Exemple de sortie

```
                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 160g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ -----------------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver
major:
state       state     type       node    id:lun       LIF
minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ -----------------
----------
active      up        primary    sdce    15:0:5:0     lif_16g_5
69:32
active      up        primary    sdfk    16:0:5:0     lif_16g_7
130:96
active      up        primary    sdfm    16:0:7:0     lif_16g_8
130:128
active      up        primary    sdcg    15:0:7:0     lif_16g_6
69:64
active      up        secondary  sdcd    15:0:4:0     lif_16g_1
69:16
active      up        secondary  sdcf    15:0:6:0     lif_16g_2
69:48
active      up        secondary  sdfj    16:0:4:0     lif_16g_3
130:80
active      up        secondary  sdfl    16:0:6:0     lif_16g_4
130:112
```

Lister l'identité du SVM ONTAP depuis laquelle une LUN donnée est mappée sur l'hôte

Vous pouvez récupérer la liste des identités de SVM ONTAP à partir desquelles une LUN spécifique est mappée sur un hist.

```
# sanlun lun show -m -v vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
```

Exemple de sortie

```
                                                                  device
host                  lun
vserver                       lun-pathname                      filename
adapter    protocol   size    product
--------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
vs_sanboot                    /vol/sanboot_169/lun              /dev/sdfm
host16     FCP        160g    cDOT
             LUN Serial number: 81C91$QXsh5a
         Controller Model Name: AFF-A400
          Vserver FCP nodename: 2008d039ea1308e5
          Vserver FCP portname: 2010d039ea1308e5
              Vserver LIF name: lif_16g_8
            Vserver IP address: 10.141.12.165
                                10.141.12.161
                                10.141.12.163
           Vserver volume name: sanboot_169
MSID::0x00000000000000000000000809E7CC3
         Vserver snapshot name:
```

Répertorie les attributs de LUN ONTAP par nom de fichier de périphérique hôte

Vous pouvez récupérer une liste d'attributs de LUN ONTAP par un nom de fichier de périphérique hôte.

```
# sanlun lun show -d /dev/sdce
```

Exemple de sortie

```
controller(7mode/E-Series)/                          device        host
lun
vserver(cDOT/FlashRay)      lun-pathname           filename      adapter
protocol   size    product
--------------------------------------------------------------------------
-------------------------
vs_sanboot                 /vol/sanboot_169/lun    /dev/sdce     host15
FCP        160g    cDOT
[root@sr630-13-169 ~]#
```

Lister tous les WWPN des LIF cibles des SVM liés à l'hôte

Vous pouvez récupérer la liste de tous les WWPN des LIF cibles du SVM liés à un hôte.

```
# sanlun lun show -wwpn
```

Exemple de sortie

```
controller(7mode/E-Series)/   target
device          host       lun
vserver(cDOT/FlashRay)        wwpn               lun-pathname
filename        adapter    size    product
------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_8/lun
/dev/sdlo       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_9/lun
/dev/sdlp       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_7/lun
/dev/sdln       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_5/lun
/dev/sdll       host18     10g     cDOT
```

Lister les LUN ONTAP vus sur l'hôte par un WWPN LIF cible du SVM donné

Vous pouvez récupérer la liste des LUN ONTAP remarquées sur un hôte par un WWPN LIF cible du SVM spécifié.

```
# sanlun lun show -wwpn 2010d039ea1308e5
```

Exemple de sortie

```
controller(7mode/E-Series)/   target
device         host       lun
vserver(cDOT/FlashRay)        wwpn               lun-pathname
filename       adapter    size    product
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
vs_sanboot                    2010d039ea1308e5   /vol/sanboot_169/lun
/dev/sdfm      host16     160g    cDOT
```

Solaris Host Utilities

Notes de mise à jour de Solaris Host Utilities 6.2

Les notes de mise à jour décrivent les nouvelles fonctionnalités et améliorations, les

problèmes résolus dans la version actuelle, les problèmes et limitations connus, ainsi que les mises en garde importantes relatives à la configuration et à la gestion de votre hôte Solaris spécifique avec votre système de stockage ONTAP.

Pour des informations spécifiques sur les versions et mises à jour du système d'exploitation prises en charge par les utilitaires hôtes, consultez le "Matrice d'interopérabilité NetApp".

Problèmes et limites connus

Vous devez connaître les problèmes et limitations connus suivants susceptibles d'affecter les performances de votre hôte spécifique.

ID de bug	Titre	Description
"1385189"	Modifications de liaison du pilote FC Solaris 11.4 requises dans HUK 6.2	Recommandations Solaris 11.4 et HUK : La liaison du pilote FC est modifiée de `ssd(4D)` à `sd(4D)`. Déplacez la configuration dans laquelle vous vous êtes `ssd.conf` à `sd.conf` Comme indiqué dans Oracle (Doc ID 2595926.1). Le comportement varie entre les systèmes Solaris 11.4 nouvellement installés et les systèmes mis à niveau à partir de versions 11.3 ou inférieures.

"NetApp bogues en ligne" fournit des informations complètes pour la plupart des problèmes connus, y compris des solutions de contournement suggérées si possible. Voici quelques combinaisons de mots-clés et types de bogue que vous pouvez utiliser :

- FCP General : affiche les bogues FC et HBA (Host bus adapter) qui ne sont pas associés à un hôte spécifique.
- FCP - Solaris

Installez Solaris Host Utilities 6.2

Les utilitaires d'hôtes unifiés Solaris vous aident à gérer le stockage NetApp ONTAP connecté à un hôte Solaris.

Solaris Host Utilities 6.2 prend en charge plusieurs environnements Solaris et plusieurs protocoles. Les principaux environnements d'utilitaires hôtes sont :

- Système d'exploitation natif avec MPxIO avec protocole Fibre Channel (FC) ou iSCSI sur un système utilisant un processeur SPARC ou x86/64.
- Veritas Dynamic Multipathing (DMP) avec le protocole FC ou iSCSI sur un système utilisant un processeur SPARC, ou le protocole iSCSI sur un système utilisant un processeur x86/64.

Solaris Unified Host Utilities 6.2 continue de prendre en charge les versions suivantes de Solaris :

- Série Solaris 11.x
- Série Solaris 10.x

Ce dont vous avez besoin

- Pour un fonctionnement fiable, vérifiez que l'ensemble de votre configuration iSCSI, FC ou FCoE est pris en charge.

Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier votre configuration.

> Le pack logiciel NetApp Solaris Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un format de fichier compressé pour votre processeur. Vous pouvez télécharger le pack logiciel Host Utilities pour votre environnement sur le site de support.

Étapes

1. Connectez-vous à votre hôte en tant que root.
2. Téléchargez une copie du fichier compressé contenant les utilitaires d'hôte à partir du "Site de support NetApp" vers un répertoire de votre hôte.

   Au moment de la préparation de cette documentation, les fichiers compressés étaient appelés :

   - PROCESSEUR SPARC : `netapp_solaris_host_utilities_6_2_sparc.tar.gz`
   - Processeur x86/x64 : `netapp_solaris_host_utilities_6_2_amd.tar.gz`
3. Accédez au répertoire contenant le téléchargement.
4. Décompressez le fichier à l'aide du `gunzip` commande :

   ```
   # gunzip netapp_solaris_host_utilities_6_2_sparc.tar.gz
   ```

5. Décompressez le fichier. Vous pouvez utiliser le `tar xvf` commande pour faire ça.

   ```
   # tar xvf netapp_solaris_host_utilities_6_2_sparc.tar
   ```

6. Ajoutez les paquets que vous avez extraits du fichier tar à votre hôte. Vous pouvez utiliser le `pkgadd` commande pour faire ça.

   Les packages sont ajoutés à `/opt/NTAP/SANToolkit/bin` répertoire. L'exemple suivant utilise le `pkgadd` Pour installer le package d'installation Solaris :

   ```
   # pkgadd -d ./NTAPSANTool.pkg
   ```

7. Vérifiez que la boîte à outils a été installée avec succès à l'aide de l' `pkginfo` commande ou le `ls - al` commande.

```
# ls -alR /opt/NTAP/SANToolkit
/opt/NTAP/SANToolkit:
total 1038
drwxr-xr-x   3 root     sys            4 Jul 22  2019 .
drwxr-xr-x   3 root     sys            3 Jul 22  2019 ..
drwxr-xr-x   2 root     sys            6 Jul 22  2019 bin
-r-xr-xr-x   1 root     sys       432666 Sep 13  2017 NOTICES.PDF

/opt/NTAP/SANToolkit/bin:
total 7962
drwxr-xr-x   2 root     sys            6 Jul 22  2019 .
drwxr-xr-x   3 root     sys            4 Jul 22  2019 ..
-r-xr-xr-x   1 root     sys      2308252 Sep 13  2017 host_config
-r-xr-xr-x   1 root     sys          995 Sep 13  2017 san_version
-r-xr-xr-x   1 root     sys      1669204 Sep 13  2017 sanlun
-r-xr-xr-x   1 root     sys          677 Sep 13  2017 vidpid.dat

# (cd /usr/share/man/man1; ls -al host_config.1 sanlun.1)
-r-xr-xr-x   1 root     sys        12266 Sep 13  2017 host_config.1
-r-xr-xr-x   1 root     sys         9044 Sep 13  2017 sanlun.1
```

8. Une fois que vous avez terminé, configurez les paramètres d'hôte de votre environnement à l'aide du `/opt/NTAP/SANToolkit/bin/host_config` commande :
   - Mpxio
   - DMP Veritas
9. Vérifiez l'installation :

   ```
   sanlun version
   ```

Kit D'outils SAN

Solaris Host Utilities est un logiciel hôte NetApp qui fournit un kit d'outils de ligne de commande sur votre hôte Oracle Solaris. Le kit d'outils est installé lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire qui vous aide à gérer les LUN et les adaptateurs de bus hôte (HBA). Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
#sanlun lun show all
controller(7mode)/ device host lun
vserver(Cmode)                     lun-pathname       filename
adapter protocol size mode
--------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
data_vserver                     /vol/vol1/lun1
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E49792Dd0s2 qlc3   FCP       10g
cDOT
data_vserver                     /vol/vol0/lun2
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E497938d0s2 qlc3   FCP       10g
cDOT
data_vserver                     /vol/vol2/lun3
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E497939d0s2 qlc3   FCP       10g
cDOT
data_vserver                     /vol/vol3/lun4
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E497941d0s2 qlc3   FCP       10g
cDOT
```

Ce kit d'outils est commun à toutes les configurations et tous les protocoles des utilitaires hôtes. Par conséquent, le contenu de la boîte à outils peut s'appliquer à une configuration, mais pas à une autre. Le fait d'utiliser des composants non utilisés n'affecte pas les performances de votre système.

Référence de la commande Solaris Host Utilities 6.2

Vous pouvez utiliser l'exemple de référence de commande Solaris Host Utilities 6.2 pour une validation de bout en bout de la configuration de stockage NetApp à l'aide de l'outil Host Utilities.

Répertorie tous les initiateurs hôtes mappés sur l'hôte

Vous pouvez récupérer la liste de tous les initiateurs hôtes mappés sur un hôte.

```
# sanlun fcp show adapter -v
```

Exemple de sortie

```
adapter name:      qlc3
WWPN:              21000024ff17a301
WWNN:              20000024ff17a301
driver name:       qlc
model:             7335902
model description: 7115462, Oracle Storage Dual-Port 32 Gb Fibre Channel
PCIe HBA
serial number:     463916R+1720333838
hardware version:  Not Available
driver version:    210226-5.10
firmware version:  8.08.04
Number of ports:   1 of 2
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   8 GBit/sec, 16 GBit/sec, 32 GBit/sec
negotiated speed:  32 GBit/sec
OS device name:    /dev/cfg/c7

adapter name:      qlc2
WWPN:              21000024ff17a300
WWNN:              20000024ff17a300
driver name:       qlc
model:             7335902
model description: 7115462, Oracle Storage Dual-Port 32 Gb Fibre Channel
PCIe HBA
serial number:     463916R+1720333838
hardware version:  Not Available
driver version:    210226-5.10
firmware version:  8.08.04
Number of ports:   2 of 2
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   8 GBit/sec, 16 GBit/sec, 32 GBit/sec
negotiated speed:  16 GBit/sec
OS device name:    /dev/cfg/c6
```

Répertorie toutes les LUN mappées à l'hôte

Vous pouvez récupérer la liste de toutes les LUN mappées sur un hôte.

```
# sanlun lun show -p -v all
```

Exemple de sortie

```
                    ONTAP Path: data_vserver:/vol1/lun1
                           LUN: 1
                      LUN Size: 10g
                    Host Device:
/dev/rdsk/c0t600A0980383044485A3F4E694E4F775Ad0s2
                          Mode: C
            Multipath Provider: Sun Microsystems
              Multipath Policy: Native
```

Répertorie toutes les LUN mappées à l'hôte à partir d'un SVM donné/ répertorie tous les attributs d'une LUN mappée à l'hôte

Vous pouvez récupérer la liste de toutes les LUN mappées sur un hôte à partir d'un SVM spécifique.

```
# sanlun lun show -p -v sanboot_unix`
```

Exemple de sortie

```
ONTAP Path: sanboot_unix:/vol/sol_boot/sanboot_lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 180.0g
```

Répertorie les attributs de LUN ONTAP par nom de fichier de périphérique hôte

Vous pouvez récupérer une liste de tous les attributs de LUN ONTAP en spécifiant un nom de fichier de périphérique hôte.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de sortie

```
controller(7mode/E-Series)/                                          device
vserver(cDOT/FlashRay)       lun-pathname
filename
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
sanboot_unix                 /vol/sol_193_boot/chatsol_193_sanboot
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E4A3043d0s2

host adapter    protocol lun size   product
---------------------------------------------
qlc3            FCP      180.0g     cDOT
```

Utilitaires d’hôtes unifiés Windows

=
:allow-uri-read:

Installez Windows Unified Host Utilities 7.2

Les utilitaires d’hôtes unifiés Windows (WUHU) vous permettent de connecter un ordinateur hôte Windows à des systèmes de stockage NetApp.

Windows Unified Host Utilities prend en charge les versions suivantes de Windows :

- Windows 2022
- Windows 2019
- Windows 2016
- Windows 2012R2
- Windows 2012

Windows Unified Host Utilities inclut un programme d’installation qui définit les paramètres de registre Windows et d’adaptateur de bus hôte (HBA) requis afin qu’un hôte Windows puisse gérer correctement les comportements du système de stockage pour les plateformes NetApp ONTAP et E-Series.

Lorsque vous installez le logiciel Host Utilities, le programme d’installation définit le registre Windows et les paramètres HBA requis.

Les programmes et fichiers suivants sont installés sur l’ordinateur hôte Windows. Le répertoire par défaut est `C:\Program Files\NetApp\Windows Host Utilities`.

Programme	Objectif
`emulexhba.reg`	Programme de dépannage ; exécutez ce programme uniquement si le personnel du support technique vous y invite.
`\NetAppQCLI\fcconfig.exe`	Utilisé par le programme d’installation pour définir les paramètres HBA.
`\NetAppQCLI\fcconfig.ini`	Utilisé par le programme d’installation pour définir les paramètres HBA.
`\NetAppQCLI*.*`	Utilisé par le programme d’installation pour définir les paramètres QLogic FC HBA.
`san_version.exe`	Affiche la version des utilitaires hôtes et des HBA FC.

Les utilitaires hôtes prennent en charge différentes configurations d’hôtes Windows, différents protocoles et différentes options de chemins d’accès multiples. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section "Matrice d’interopérabilité NetApp".

Vérifiez la configuration de l’hôte et du système de stockage

Avant d’installer les utilitaires hôtes, vous devez vérifier que la version des utilitaires hôtes prend en charge la configuration de votre hôte et de votre système de stockage afin que le logiciel s’installe correctement.

Étapes

1. Vérifiez la configuration prise en charge dans le "Matrice d'interopérabilité NetApp".
2. Vérifiez les correctifs requis pour l'hôte respectif dans le "Documentation Windows de l'hôte SAN".

> Le "Utilisation de Windows Server 2022 avec ONTAP" le document fournit des instructions sur "Installation des correctifs Windows" Pour Windows Server 2022. Reportez-vous aux documents Windows de la catégorie configurations hôte pour trouver les informations de correctif appropriées pour les versions antérieures de Windows Server.

3. Ajoutez la licence iSCSI, FCP ou NVMe-of et démarrez le service cible.

> Les protocoles FC et iSCSI ne nécessitent pas de licence sur les systèmes de stockage E-Series utilisant le gestionnaire de stockage SANtricity.

4. Vérifiez votre câblage.

   Voir la "Référence de configuration SAN" Documentation de votre version de ONTAP ou "Câblage matériel E-Series" pour des informations détaillées sur le câblage et la configuration.

Configuration des HBA FC et des commutateurs

Installez et configurez un ou plusieurs adaptateurs de bus hôte FC pris en charge pour les connexions FC au système de stockage.

Le programme d'installation de Windows Host Utilities définit les paramètres de carte HBA FC requis.

> Ne modifiez pas les paramètres HBA manuellement.

Étapes

1. Installez une ou plusieurs cartes HBA FC prises en charge conformément aux instructions fournies par le fournisseur de cartes HBA.
2. Obtenez les pilotes HBA et les utilitaires de gestion pris en charge et installez-les conformément aux instructions fournies par le fournisseur de l'adaptateur HBA.
3. Connectez les HBA à vos commutateurs FC ou directement au système de stockage.
4. Créez des zones sur le commutateur FC conformément à la documentation de votre commutateur FC.
5. Pour ONTAP, zone le commutateur par WWPN. Veillez à utiliser le WWPN des interfaces logiques (LIF) et non le WWPN des ports physiques des contrôleurs de stockage. Voir la "Référence de configuration SAN" pour plus d'informations.

Installez les utilitaires hôtes

Le programme d'installation installe le package des utilitaires hôtes et définit le registre Windows et les paramètres HBA.

Vous devez indiquer si vous souhaitez inclure la prise en charge des chemins d'accès multiples lors de l'installation du pack logiciel Windows Unified Host Utilities. Le programme d'installation vous demande les options suivantes. Vous pouvez également exécuter une installation silencieuse (sans surveillance) à partir d'une invite de commande Windows.

Prise en charge des chemins d'accès

- Choisissez `MPIO` Si vous disposez de plusieurs chemins entre l'hôte Windows ou la machine virtuelle et le système de stockage.
- Choisissez `no MPIO` uniquement si vous utilisez un chemin unique vers le système de stockage.

La sélection MPIO n'est pas disponible sur les systèmes Windows XP et Windows Vista ; les E/S multivoies ne sont pas prises en charge sur ces systèmes d'exploitation invités. Pour les invités Hyper-V, les disques bruts (pass-through) n'apparaissent pas dans le système d'exploitation invité si vous choisissez la prise en charge des chemins d'accès multiples. Vous pouvez utiliser des disques bruts ou MPIO, mais vous ne pouvez pas les utiliser les deux dans le système d'exploitation invité.

Vous pouvez installer les utilitaires hôtes de manière interactive ou à l'aide de la ligne de commande. Le nouveau package d'installation Host Utilities doit se trouver dans un chemin accessible par l'hôte Windows. Suivez les instructions d'installation interactive des utilitaires hôtes ou à partir de la ligne de commande Windows.

Installer de manière interactive

Pour installer le progiciel Host Utilities de manière interactive, vous devez exécuter le programme d'installation des utilitaires hôtes et suivre les invites.

Étapes

1. Téléchargez le fichier exécutable à partir du "Site de support NetApp".
2. Accédez au répertoire dans lequel vous avez téléchargé le fichier exécutable.
3. Exécutez le `netapp_windows_host_utilities_7.2_x64` classez et suivez les instructions à l'écran.
4. Redémarrez l'hôte Windows lorsque vous y êtes invité.

Installer à partir d'une ligne de commande

Vous pouvez effectuer une installation silencieuse (sans surveillance) des utilitaires hôtes en entrant les commandes appropriées à l'invite de commande Windows. Le système redémarre automatiquement lorsque l'installation est terminée.

Étapes

1. Entrez la commande suivante à l'invite de commande Windows :

```
msiexec /i installer.msi /quiet MULTIPATHING= {0 | 1}
[INSTALLDIR=inst_path]
```

   - `installer` est le nom du `.msi` Fichier pour votre architecture CPU.
   - MULTIPATHING indique si la prise en charge de MPIO est installée. Les valeurs autorisées sont « 0 » pour non et « 1 » pour oui.
   - `inst_path` est le chemin d'accès où les fichiers des utilitaires hôtes sont installés. Le chemin par défaut est `C:\Program Files\NetApp\Windows Host Utilities\`.

> Pour voir les options Microsoft installer (MSI) standard pour la journalisation et d'autres fonctions, entrez `msiexec /help` À l'invite de commande Windows. Par exemple, le `msiexec /i install.msi /quiet /l*v <install.log> LOGVERBOSE=1` commande affiche les informations de journalisation.

Installez Windows Unified Host Utilities 7.1

Les utilitaires d'hôtes unifiés Windows (WUHU) vous permettent de connecter un ordinateur hôte Windows à des systèmes de stockage NetApp.

Windows Unified Host Utilities prend en charge les versions suivantes de Windows :

- Windows 2022
- Windows 2019
- Windows 2016
- Windows 2012R2
- Windows 2012

Windows Unified Host Utilities inclut un programme d'installation qui définit les paramètres de registre Windows et d'adaptateur de bus hôte (HBA) requis afin qu'un hôte Windows puisse gérer correctement les comportements du système de stockage pour les plateformes NetApp ONTAP et E-Series.

Lorsque vous installez le logiciel Host Utilities, le programme d'installation définit les paramètres requis du registre Windows et de l'adaptateur de bus hôte (HBA).

Les programmes et fichiers suivants sont installés sur l'ordinateur hôte Windows. Le répertoire par défaut est `C:\Program Files\NetApp\Windows Host Utilities`.

Programme	Objectif
`emulexhba.reg`	Programme de dépannage ; exécutez ce programme uniquement si le personnel du support technique vous y invite.
`\NetAppQCLI\fcconfig.exe`	Utilisé par le programme d'installation pour définir les paramètres HBA.
`\NetAppQCLI\fcconfig.ini`	Utilisé par le programme d'installation pour définir les paramètres HBA.
`\NetAppQCLI*.*`	Utilisé par le programme d'installation pour définir les paramètres HBA FC QLogic.
`san_version.exe`	Affiche la version des utilitaires hôtes et des HBA FC.

Les utilitaires hôtes prennent en charge différentes configurations d'hôtes Windows, différents protocoles et différentes options de chemins d'accès multiples. Voir la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour obtenir la liste la plus récente des configurations prises en charge.

Vérifiez les configurations de votre hôte et de votre système de stockage

Avant d'installer les utilitaires hôtes, vérifiez que la version des utilitaires hôtes prend en charge la configuration de l'hôte et du système de stockage afin que le logiciel s'installe correctement.

Étapes

1. Vérifiez la configuration prise en charge dans le "Matrice d'interopérabilité NetApp".
2. Vérifier les correctifs requis pour l'hôte respectif sur le "Documentation Windows de l'hôte SAN".

> Le "Utilisation de Windows Server 2022 avec ONTAP" le document fournit des instructions sur "Installation des correctifs Windows" Pour Windows Server 2022. Reportez-vous aux documents Windows de la catégorie configurations hôte pour trouver les informations de correctif appropriées pour les versions antérieures de Windows Server.

3. Ajoutez la licence iSCSI ou FCP et démarrez le service cible.

> Les protocoles FC et iSCSI ne nécessitent pas de licence sur les systèmes de stockage E-Series utilisant le gestionnaire de stockage SANtricity.

4. Vérifiez le câblage

   Voir la "Référence de configuration SAN" Documentation de votre version de ONTAP ou "Câblage matériel E-Series" pour des informations détaillées sur le câblage et la configuration.

Configuration des HBA FC et des commutateurs

Installez et configurez un ou plusieurs adaptateurs de bus hôte FC pris en charge pour les connexions FC à un système de stockage.

Le programme d'installation de Windows Host Utilities définit les paramètres de carte HBA FC requis.

> Ne modifiez pas les paramètres HBA manuellement.

Étapes

1. Installez une ou plusieurs cartes HBA FC prises en charge conformément aux instructions fournies par le fournisseur de cartes HBA.
2. Obtenez les pilotes HBA et les utilitaires de gestion pris en charge et installez-les conformément aux instructions fournies par le fournisseur de l'adaptateur HBA.
3. Connectez les HBA à vos commutateurs FC ou directement au système de stockage.
4. Créez des zones sur le commutateur FC conformément à la documentation de votre commutateur FC.
5. Pour les ONTAP, zone le commutateur par nom de port mondial (WWPN). Veillez à utiliser le WWPN des LIFs et non des ports physiques des contrôleurs de stockage. Voir la "Référence de configuration SAN" pour plus d'informations.

Installez les utilitaires hôtes

Le programme d'installation installe le package Host Utilities et définit les paramètres du registre Windows et HBA.

Vous devez indiquer si vous souhaitez inclure la prise en charge des chemins d'accès multiples lors de l'installation du pack logiciel Windows Unified Host Utilities. Le programme d'installation vous demande le choix suivant. Vous pouvez également exécuter une installation silencieuse (sans surveillance) à partir d'une invite de commande Windows.

Prise en charge des chemins d'accès

- Choisissez `MPIO` Si vous disposez de plusieurs chemins entre l'hôte Windows ou la machine virtuelle et le système de stockage.
- Choisissez `no MPIO` uniquement si vous utilisez un chemin unique vers le système de stockage.

La sélection MPIO n'est pas disponible sur les systèmes Windows XP et Windows Vista ; les E/S multivoies ne sont pas prises en charge sur ces systèmes d'exploitation invités. Pour les invités Hyper-V, les disques bruts (pass-through) n'apparaissent pas dans le système d'exploitation invité si vous choisissez la prise en charge des chemins d'accès multiples. Vous pouvez utiliser des disques bruts ou MPIO, mais vous ne pouvez pas les utiliser les deux dans le système d'exploitation invité.

Vous pouvez installer les utilitaires hôtes de manière interactive ou à l'aide de la ligne de commande. Le nouveau package d'installation Host Utilities doit se trouver dans un chemin accessible par l'hôte Windows. Suivez les instructions d'installation interactive des utilitaires hôtes ou à partir de la ligne de commande Windows.

Installer de manière interactive

Étapes

Pour installer le progiciel Host Utilities de manière interactive, vous devez exécuter le programme d'installation Host Utilities et suivre les invites.

Étapes

1. Téléchargez le fichier exécutable à partir du "Site de support NetApp".
2. Accédez au répertoire à partir duquel vous avez téléchargé le fichier exécutable.
3. Exécutez le `netapp_windows_host_utilities_7.1_x64` classez et suivez les instructions à l'écran.
4. Redémarrez l'hôte Windows lorsque vous y êtes invité.

Installer à partir d'une ligne de commande

Vous pouvez effectuer une installation silencieuse (sans surveillance) des utilitaires hôtes en entrant les commandes appropriées à l'invite de commande de Windows. Le système redémarre automatiquement lorsque l'installation est terminée.

Étapes

1. Entrez la commande suivante à l'invite de commande Windows :

```
msiexec /i installer.msi /quiet MULTIPATHING= {0 | 1}
[INSTALLDIR=inst_path]
```

   - `installer` est le nom du `.msi` Pour votre architecture de processeur
   - MULTIPATHING indique si la prise en charge de MPIO est installée. Les valeurs autorisées sont « 0 » pour non, « 1 » pour oui
   - `inst_path` Est le chemin d'installation des fichiers Host Utilities. Le chemin par défaut est `C:\Program Files\NetApp\Windows Host Utilities\`.

> Pour voir les options Microsoft installer (MSI) standard pour la journalisation et d'autres fonctions, entrez `msiexec /help` À l'invite de commande Windows. Par exemple, la commande `msiexec /i install.msi /quiet /l*v <install.log> LOGVERBOSE=1` affiche les informations de journalisation.

Mettez à niveau les utilitaires d'hôtes unifiés Windows

Le nouveau package d'installation Host Utilities doit se trouver dans un chemin

accessible par l'hôte Windows. Suivez les instructions d'installation interactive des utilitaires hôtes ou à partir de la ligne de commande Windows pour mettre à niveau le package d'installation.

Mise à niveau interactive

Pour mettre à niveau le progiciel Host Utilities de manière interactive, vous devez exécuter le programme d'installation Host Utilities et suivre les invites.

Étapes

1. Accédez au répertoire dans lequel vous avez téléchargé le fichier exécutable.
2. Exécutez le fichier exécutable et suivez les instructions à l'écran.
3. Redémarrez l'hôte Windows lorsque vous y êtes invité.
4. Une fois le redémarrage terminé, vérifiez la version de l'utilitaire hôte :
   a. Ouvrez **panneau de configuration**.
   b. Accédez à **Programme et fonctionnalités** et vérifiez la version de l'utilitaire hôte.

Mise à niveau à partir d'une ligne de commande

Vous pouvez effectuer une mise à niveau silencieuse (sans surveillance) des nouveaux utilitaires hôtes en entrant les commandes appropriées à l'invite de commande Windows.

Étapes

1. Entrez la commande suivante à l'invite de commande Windows :

```
msiexec /i installer.msi /quiet MULTIPATHING= {0 | 1}
[INSTALLDIR=inst_path]
```

   - `installer` est le nom du `.msi` Fichier pour votre architecture CPU.
   - MULTIPATHING indique si la prise en charge de MPIO est installée. Les valeurs autorisées sont « 0 » pour non et « 1 » pour oui.
   - `inst_path` Est le chemin d'installation des fichiers Host Utilities. Le chemin par défaut est `C:\Program Files\NetApp\Windows Host Utilities\`.

> Pour voir les options Microsoft installer (MSI) standard pour la journalisation et d'autres fonctions, entrez `msiexec /help` À l'invite de commande Windows. Par exemple, le `msiexec /i install.msi /quiet /l*v <install.log> LOGVERBOSE=1` commande affiche les informations de journalisation.

Le système redémarre automatiquement lorsque l'installation est terminée.

Réparez et supprimez les utilitaires d'hôtes unifiés Windows

Vous pouvez utiliser l'option **Repair** du programme d'installation des utilitaires hôtes pour mettre à jour les paramètres de la carte de bus hôte (HBA) et du registre Windows. Vous pouvez également supprimer entièrement les utilitaires hôtes, de manière interactive ou à partir de la ligne de commande Windows.

Réparez ou supprimez de manière interactive

L'option **Repair** met à jour le registre Windows et les HBA FC avec les paramètres requis. Vous pouvez également supprimer entièrement les utilitaires hôtes.

Étapes

1. Ouvrez Windows **programmes et fonctionnalités** (Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 et Windows 2022).
2. Sélectionnez **NetApp Windows Unified Host Utilities**.
3. Sélectionnez **Modifier**.
4. Sélectionnez **réparer** ou **Supprimer**, selon les besoins.
5. Suivez les instructions à l'écran.

Réparer ou supprimer de la ligne de commande

L'option **Repair** met à jour le registre Windows et les HBA FC avec les paramètres requis. Vous pouvez également supprimer entièrement les utilitaires hôtes d'une ligne de commande Windows.

Étapes

1. Entrez la commande suivante sur la ligne de commande Windows pour réparer les utilitaires hôtes Windows :

   ```
   msiexec /f installer.msi [/quiet]
   ```

   - `/f` répare l'installation.
   - `installer.msi` Est le nom du programme d'installation de Windows Host Utilities sur votre système.
   - `/quiet` supprime tous les commentaires et redémarre automatiquement le système sans message d'invite à la fin de la commande.

Configurer les paramètres du registre

Les utilitaires hôtes requièrent certains paramètres de registre et de paramètres pour vérifier que l'hôte Windows gère correctement le comportement du système de stockage.

Les utilitaires d'hôtes Windows définissent les paramètres qui affectent la façon dont l'hôte Windows répond à un retard ou une perte de données. Les valeurs spécifiques ont été sélectionnées pour vérifier que l'hôte Windows gère correctement les événements tels que le basculement d'un contrôleur du système de stockage vers son contrôleur partenaire.

Toutes les valeurs ne s'appliquent pas au module DSM (Device-Specific module) pour le gestionnaire de stockage SANtricity ; cependant, tout chevauchement des valeurs définies par les utilitaires hôtes et celles définies par le gestionnaire de stockage DSM pour SANtricity n'entraîne pas de conflits.

Les HBA FC, NVMe/FC et iSCSI possèdent également des paramètres que vous devez définir pour garantir des performances optimales et gérer correctement les événements du système de stockage.

Le programme d'installation fourni avec les utilitaires d'hôtes unifiés Windows définit les paramètres des HBA Windows, FC et NVMe/FC sur les valeurs prises en charge.

Vous devez définir manuellement les paramètres du HBA iSCSI.

Le programme d'installation définit des valeurs différentes selon que vous spécifiez la prise en charge MPIO (Multipath I/O) lors de l'exécution du programme d'installation.

> Vous ne devez pas modifier ces valeurs à moins que le support technique NetApp ne vous y invite.

Valeurs de registre définies par Windows Unified Host Utilities 7.2

Le programme d'installation de Windows Unified Host Utilities définit automatiquement les valeurs de registre en fonction des choix que vous faites au cours de l'installation. Vous devez connaître ces valeurs de registre et la version du système d'exploitation.

Les valeurs suivantes sont définies par le programme d'installation de Windows Unified Host Utilities. Sauf indication contraire, toutes les valeurs sont exprimées en décimales.

> HKLM est l'abréviation de `HKEY_LOCAL_MACHINE`.

Clé de registre	Valeur	Une fois réglé
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters \dsmMaximumRetryTimeDuringStatetransition	120	Lorsque le support MPIO est spécifié et que votre serveur est Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 et Windows 2019 ou Windows Server 2022
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet \Services\msdsm\Parameters \dsmMaximumStateTransitionTime	120	Lorsque le support MPIO est spécifié et que votre serveur est Windows Server 2012 R2, ou Windows Server 2016, Windows 2019 ou Windows Server 2022
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters\DsSupportedDeviceList	« NetApp LUN », « NETAPP LUN C- mode » « NVMe NetApp ONTAO con »	Lorsque la prise en charge de MPIO est spécifiée
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \Class\ {iSCSI_driver_GUID}\ instance_ID \Parameters \IPSecConfigTimeout	60	Toujours
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \Class\ {iSCSI_driver_GUID}\ instance_ID \Parameters \LinkDownTime	10	Toujours
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \ClusDisk \Parameters\ManageDisksOnSystemBuses	1	Toujours

Clé de registre	Valeur	Une fois réglé
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \Class\ {iSCSI_driver_GUID}\ instance_ID \Parameters \MaxRequestHoldTime	120	Lorsqu'aucun support MPIO n'est sélectionné
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \Class\ {iSCSI_driver_GUID}\ instance_ID \Parameters \MaxRequestHoldTime	30	Toujours
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \MPDEV\MPIOSupportedDeviceList	« NetApp LUN », « NETAPP LUN C- mode », « NVMe NetApp ONTAO con »	Lorsque la prise en charge de MPIO est spécifiée
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio \Parameters\PathRecoveryInterval	30	Lorsque votre serveur est Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 ou Windows Server 2022
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio \Parameters\PathVerifyEnabled	1	Lorsque la prise en charge de MPIO est spécifiée
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters\PathVerifyEnabled	1	Lorsque le support MPIO est spécifié et que votre serveur est Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 ou Windows Server 2022
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \vnetapp\Parameters\PathVerifyEnabled	0	Lorsque la prise en charge de MPIO est spécifiée
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \mpio\Parameters\PDORemovePeriod	130	Lorsque la prise en charge de MPIO est spécifiée
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm \Parameters\PDORemovePeriod	130	Lorsque le support MPIO est spécifié et que votre serveur est Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 , Windows Server 2019 ou Windows Server 2022
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vnetapp \Parameters\PDORemovePeriod	130	Lorsque la prise en charge de MPIO est spécifiée, sauf si Data ONTAP DSM est détecté
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio \Parameters\RetryCount	6	Lorsque la prise en charge de MPIO est spécifiée

Clé de registre	Valeur	Une fois réglé
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm\Parameters\RetyCount	6	Lorsque le support MPIO est spécifié et que votre serveur est Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 ou Windows Server 2022
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio\Parameters\RetryInterval	1	Lorsque la prise en charge de MPIO est spécifiée
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm\Parameters\RetryInterval	1	Lorsque le support MPIO est spécifié et que votre serveur est Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 ou Windows Server 2022
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vnetapp\Parameters\RetryInterval	1	Lorsque la prise en charge de MPIO est spécifiée
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\disk\TimeOutValue	120	Lorsqu'aucun support MPIO n'est sélectionné
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio\Parameters\UseCustomPathRecovery yInterval	1	Lorsque le support MPIO est spécifié et que votre serveur est Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 ou Windows Server 2022

Les paramètres NVMe

Les paramètres suivants du pilote Emulex NVMe sont mis à jour lors de l'installation de Windows Unified Host Utilities 7.2 :

- EnableNVMe = 1
- NVMEMode = 0
- LimTransferSize=1

Valeurs de registre définies par Windows Unified Host Utilities 7.1

Le programme d'installation de Windows Unified Host Utilities définit automatiquement les valeurs de registre en fonction des choix que vous faites lors de l'installation. Vous devez connaître ces valeurs de registre, la version du système d'exploitation.

Les valeurs suivantes sont définies par le programme d'installation de Windows Unified Host Utilities. Sauf indication contraire, toutes les valeurs sont exprimées en décimales.

`HKLM` est l'abréviation de `HKEY_LOCAL_MACHINE`.

Clé de registre	Valeur	Une fois réglé
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters \dsmMaximumRetryTimeDuringStatetransition	120	Lorsque la prise en charge de MPIO est spécifiée et que votre serveur est Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 ou Windows Server 2016, sauf si Data ONTAP DSM est détecté
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters \dsmMaximumStateTransitionTime	120	Lorsque la prise en charge de MPIO est spécifiée et que votre serveur est Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 ou Windows Server 2016, sauf si Data ONTAP DSM est détecté
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ms dsm \Parameters\dspSupportedDeviceList	« NETAPP LUN »	Lorsque la prise en charge de MPIO est spécifiée
	« LUN NETAPP », « LUN NETAPP C-MODE »	Lorsque la prise en charge de MPIO est spécifiée, sauf si Data ONTAP DSM est détecté
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Clas s {iSCSI_driver_GUID}\ ID_instance\Paramètres \IPSecConfigTimeout	60	Toujours, sauf lorsque Data ONTAP DSM est détecté
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \Class{iSCSI_Driver_GUID} \ ID_instance\Paramètres\LinkDownTime	10	Toujours
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Clu sDisk \Parameters\ManageDisksOnSystemBases	1	Toujours, sauf lorsque Data ONTAP DSM est détecté
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \Class{iSCSI_Driver_GUID} \ instance_ID\Parameters\MaxestRequestHoldTi me	120	Lorsqu’aucun support MPIO n’est sélectionné
	30	Toujours, sauf lorsque Data ONTAP DSM est détecté
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet \Control\MPDEV\MPIOSupportedDeviceList	« LUN NETAPP »	Lorsque la prise en charge de MPIO est spécifiée
	« LUN NETAPP », « LUN NETAPP C-MODE »	Lorsque MPIO est pris en charge, sauf si Data ONTAP DSM est détecté

Clé de registre	Valeur	Une fois réglé
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio \Parameters\PathRecovery yInterval	40	Lorsque votre serveur est Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 ou Windows Server 2016 uniquement
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio \Parameters\PathVerifyEnabled	0	Lorsque la prise en charge de MPIO est spécifiée, sauf si Data ONTAP DSM est détecté
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm \Parameters\PathVerifyEnabled	0	Lorsque la prise en charge de MPIO est spécifiée, sauf si Data ONTAP DSM est détecté
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters\PathVerifyEnabled	0	Lorsque la prise en charge de MPIO est spécifiée et que votre serveur est Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 ou Windows Server 2016, sauf si Data ONTAP DSM est détecté
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msiscdsm\Parameters\PathVerifyEnabled	0	Lorsque la prise en charge de MPIO est spécifiée et que votre serveur est Windows Server 2003, sauf si Data ONTAP DSM est détecté
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vnetapp \Parameters\PathVerifyEnabled	0	Lorsque la prise en charge de MPIO est spécifiée, sauf si Data ONTAP DSM est détecté
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio \Parameters\PDORemovePeriod	130	Lorsque la prise en charge de MPIO est spécifiée, sauf si Data ONTAP DSM est détecté
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm \Parameters\PDORemovePeriod	130	Lorsque la prise en charge de MPIO est spécifiée et que votre serveur est Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 ou Windows Server 2016, sauf si Data ONTAP DSM est détecté
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msiscdsm \Parameters\PDORemovePeriod	130	Lorsque la prise en charge de MPIO est spécifiée et que votre serveur est Windows Server 2003, sauf si Data ONTAP DSM est détecté
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \vnetapp \Parameters\PDORemovePeriod	130	Lorsque la prise en charge de MPIO est spécifiée, sauf si Data ONTAP DSM est détecté
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \mpio\Parameters\RetyCount	6	Lorsque la prise en charge de MPIO est spécifiée, sauf si Data ONTAP DSM est détecté
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm \Parameters\RetyCount	6	Lorsque la prise en charge de MPIO est spécifiée et que votre serveur est Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 ou Windows Server 2016, sauf si Data ONTAP DSM est détecté

Clé de registre	Valeur	Une fois réglé
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \mscdsm\Parameters\RetyCount	6	Lorsque la prise en charge de MPIO est spécifiée et que votre serveur est Windows Server 2003, sauf si Data ONTAP DSM est détecté
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \vnetapp\Parameters\RetyCount	6	Lorsque la prise en charge de MPIO est spécifiée, sauf si Data ONTAP DSM est détecté
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \mpio\Parameters\RetryInterval	1	Lorsque la prise en charge de MPIO est spécifiée, sauf si Data ONTAP DSM est détecté
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters\RetyInterval	1	Lorsque la prise en charge de MPIO est spécifiée et que votre serveur est Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 ou Windows Server 2016, sauf si Data ONTAP DSM est détecté
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \vnetapp\Parameters\RetyInterval	1	Lorsque la prise en charge de MPIO est spécifiée, sauf si Data ONTAP DSM est détecté
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet \Services\disk\TimeOutValue	120	Lorsqu'aucune prise en charge MPIO n'est sélectionnée, sauf si Data ONTAP DSM est détecté
	60	Lorsque la prise en charge de MPIO est spécifiée, sauf si Data ONTAP DSM est détecté
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpi o \Parameters\UseCustomPathRecovery yInterval	1	Lorsque votre serveur est Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 ou Windows Server 2016 uniquement

Voir la "Documents Microsoft" pour plus de détails sur les paramètres du registre.

Valeurs de HBA FC définies par les utilitaires hôtes Windows

Sur les systèmes utilisant FC, le programme d'installation des utilitaires hôtes définit les valeurs de délai requises pour les HBA Emulex et QLogic FC.

Pour les HBA FC Emulex, le programme d'installation définit les paramètres suivants :

Lorsque MPIO est sélectionné

Type de propriété	Valeur de propriété
LinkTimeOut	1
NodeTimeOut	10

Lorsque MPIO n'est pas sélectionné

Type de propriété	Valeur de propriété
LinkTimeOut	30
NodeTimeOut	120

Pour les HBA Fibre Channel QLogic, le programme d'installation définit les paramètres suivants :

Lorsque MPIO est sélectionné

Type de propriété	Valeur de propriété
LinkDownTimeOut	1
PortDownloyCount	10

Lorsque MPIO n'est pas sélectionné

Type de propriété	Valeur de propriété
LinkDownTimeOut	30
PortDownloyCount	120

Les noms des paramètres peuvent varier légèrement selon le programme.
Par exemple, dans le programme QConvergeConsole de QLogic, le paramètre s'affiche comme `Link Down Timeout`.
Utilitaires hôtes `fcconfig.ini` fichier affiche ce paramètre comme l'un ou l'autre `LinkDownTimeOut` ou `MpioLinkDownTimeOut`, Selon que MPIO est spécifié ou non.
Cependant, tous ces noms font référence au même paramètre HBA. Voir "Emulex" ou "QLogic" pour en savoir plus sur les paramètres de temporisation.

Description des modifications apportées aux utilitaires hôtes aux paramètres du pilote FC HBA

Lors de l'installation des pilotes HBA Emulex ou QLogic requis sur un système FC, plusieurs paramètres sont vérifiés et, dans certains cas, modifiés.

Les utilitaires hôtes définissent les valeurs des paramètres suivants si MS DSM pour Windows MPIO est détecté :

- LinkTimeOut – définit la durée en secondes pendant laquelle le port hôte attend avant de reprendre les E/S après l'arrêt d'une liaison physique.
- NodeTimeOut – définit la durée en secondes avant que le port hôte ne reconnaisse qu'une connexion au périphérique cible est interrompue.

Lors de la résolution des problèmes de carte HBA, vérifiez que ces paramètres ont les valeurs correctes. Les valeurs correctes dépendent de deux facteurs :

- Fournisseur du HBA
- Que vous utilisiez le logiciel de chemins d'accès multiples (MPIO)

Vous pouvez corriger les paramètres HBA en exécutant l'option de réparation du programme d'installation des utilitaires hôtes Windows.

Pilotes HBA Emulex

Si vous disposez d'un système FC, vous devez vérifier les paramètres du pilote HBA Emulex. Ces paramètres doivent exister pour chaque port de l'adaptateur HBA.

Étapes

1. Ouvrez OnCommand Manager.
2. Sélectionnez l'adaptateur HBA approprié dans la liste et cliquez sur l'onglet **Paramètres du pilote**.

   Les paramètres du pilote s'affichent.

   a. Si vous utilisez le logiciel MPIO, vérifiez que vous disposez des paramètres de pilote suivants :
      - LinkTimeOut - 1
      - NodeTimeOut - 10

   b. Si vous n'utilisez pas le logiciel MPIO, vérifiez que vous disposez des paramètres de pilote suivants :
      - LinkTimeOut - 30
      - NodeTimeOut - 120

Pilotes QLogic HBA

Sur les systèmes FC, vous devez vérifier les paramètres du pilote QLogic HBA. Ces paramètres doivent exister pour chaque port de l'adaptateur HBA.

Étapes

1. Ouvrez QConvergeConsole, puis cliquez sur **Connect** dans la barre d'outils.

   La boîte de dialogue **se connecter à l'hôte** s'affiche.

2. Sélectionnez l'hôte approprié dans la liste, puis sélectionnez **Connect**.

   La liste des HBA s'affiche dans le volet FC HBA.

3. Sélectionnez le port HBA approprié dans la liste, puis sélectionnez l'onglet **Paramètres**.
4. Sélectionnez **Paramètres avancés de port HBA** dans la section **Sélectionner les paramètres**.
5. Si vous utilisez le logiciel MPIO, vérifiez que vous disposez des paramètres de pilote suivants :
   - Délai d'attente de la liaison descendante (linkdwnto) - 1
   - Nombre de tentatives de port en panne (portdwnrc) - 10
6. Si vous n'utilisez pas le logiciel MPIO, vérifiez que vous disposez des paramètres de pilote suivants :
   - Délai d'attente de la liaison descendante (linkdwnto) - 30
   - Nombre de tentatives de port en panne (portdwnrc) - 120

Résoudre les problèmes

Vous pouvez utiliser les techniques de dépannage générales pour les utilitaires d'hôtes Windows. Assurez-vous de consulter les dernières notes de mise à jour pour connaître les problèmes connus et les solutions.

Vous trouverez ci-dessous une liste des différents domaines que vous pouvez examiner pour les problèmes d'interopérabilité potentiels :

- Pour identifier les problèmes d'interopérabilité potentiels, vérifiez que les utilitaires hôtes prennent en charge votre combinaison de logiciel de système d'exploitation hôte, de matériel hôte, de logiciel ONTAP et de matériel de système de stockage. Voir la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour en savoir plus.
- Vérifiez que vous disposez de la configuration iSCSI correcte.
- Si les LUN iSCSI ne sont pas disponibles après un redémarrage, vérifiez que la cible est répertoriée comme étant persistante dans l'onglet **cibles persistantes** de l'interface utilisateur de l'initiateur Microsoft iSCSI.
- Si les applications utilisant les LUN affichent des erreurs au démarrage, vérifiez que les applications sont configurées pour dépendre du service iSCSI.
- Pour les chemins FC vers les contrôleurs de stockage exécutant ONTAP, vérifiez que les commutateurs FC sont zonés en utilisant les WWPN des LIF cibles, pas les WWPN des ports physiques sur le nœud.
- Vérifiez le "Notes de version" Pour que les utilitaires hôtes Windows vérifient les problèmes connus. Les notes de mise à jour incluent une liste des problèmes connus et des limites.
- Consultez les informations de dépannage dans le Guide d'administration SAN de votre version de ONTAP.
- Recherche "NetApp bogues en ligne" pour les problèmes récemment découverts.
  - Dans le champ Type de bogue sous recherche avancée, sélectionnez **iSCSI - Windows**, puis sélectionnez **Go**. Vous devez répéter la recherche pour Bug Type **FCP -Windows**.
- Collectez des informations sur votre système.
- Enregistrez tous les messages d'erreur affichés sur l'hôte ou la console du système de stockage.
- Collectez les fichiers journaux de l'hôte et du système de stockage.
- Notez les symptômes du problème et toutes les modifications apportées à l'hôte ou au système de stockage juste avant l'apparition du problème.
- Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le support technique NetApp pour obtenir de l'aide.

Configuration des hôtes avec FCP et iSCSI

Présentation

Vous pouvez configurer certains hôtes SAN pour FCP ou iSCSI avec ONTAP comme cible. Installez d'abord le pack de l'utilitaire hôte du système d'exploitation approprié, qui inclut le kit d'outils SAN, puis vérifiez les paramètres des chemins d'accès multiples pour les LUN NetApp ONTAP.

AIX et PowerVM/VIOS

Utilisez IBM AIX 7.2 et/ou PowerVM (VIOS 3.1) avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer IBM AIX 7.2 et/ou PowerVM (VIOS 3.1) avec ONTAP comme cible.

Installez les utilitaires hôtes AIX/VIOS

Vous devez installer le kit d'utilitaires hôtes AIX lors de l'utilisation d'AIX MPIO avec un système de stockage NetApp ONTAP.

Vous pouvez télécharger le fichier compressé contenant les packs logiciels Host Utilities à partir du "Site de support NetApp". Une fois le fichier créé, vous devez le décompresser pour obtenir les deux logiciels dont vous avez besoin pour installer les utilitaires hôtes.

NetApp AIX Host Utilities 6.1 est la dernière version. Cette version résout le problème de fuite de mémoire signalé dans les versions précédentes. Reportez-vous à la section des notes de version pour plus d'informations.

Étapes

1. Connectez-vous à votre hôte.
   - Sur un hôte AIX, connectez-vous en tant que **root**.
   - Sur un hôte PowerVM, connectez-vous en tant que **padmin**, puis entrez le `oem_setup_env` commande pour devenir root.
2. Téléchargez une copie du fichier compressé contenant les utilitaires hôtes du site de support NetApp dans un répertoire de votre hôte.
3. Accédez au répertoire contenant le téléchargement.
4. Décompressez le fichier et extrayez le pack logiciel SAN Toolkit.

   ```
   tar -xvf ntap_aix_host_utilities_6.1.tar.gz
   ```

   Le répertoire suivant est créé lors de la décompression du fichier : `ntap_aix_host_utilities_6.1`. Ce répertoire contient l'un des sous-répertoires suivants : MPIO, NON_MPIO ou SAN_Tool_Kit.

5. Installez AIX MPIO :

   ```
   installp -aXYd /var/tmp/ntap_aix_host_utilities_6.1/MPIO
   NetApp.MPIO_Host_Utilities_Kit
   ```

6. Installez le kit d'outils SAN :

```
installp -aXYd /var/tmp/ntap_aix_host_utilities_6.1/SAN_Tool_Kit
NetApp.SAN_toolkit
```

7. Redémarrez l'hôte.

Kit SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le progiciel Utilitaires hôtes NetApp. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
#sanlun lun show

controller(7mode)/                  device      host       lun
vserver(Cmode)    lun-pathname     filename    adapter   protocol   size
mode
--------------------------------------------------------------------------
------
data_vserver      /vol/vol1/lun1    hdisk0      fcs0       FCP       60g
C
data_vserver      /vol/vol2/lun2    hdisk0      fcs0       FCP       20g
C
data_vserver      /vol/vol3/lun3    hdisk11     fcs0       FCP       20g
C
data_vserver      /vol/vol4/lun4    hdisk14     fcs0       FCP       20g
C
```

Démarrage SAN

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

LE démarrage SAN est le processus de configuration d'un disque connecté au SAN (un LUN) en tant que périphérique d'amorçage pour un hôte AIX/PowerVM. Vous pouvez configurer une LUN de démarrage SAN pour qu'elle fonctionne dans un environnement AIX MPIO qui exécute les utilitaires hôtes AIX avec le protocole FC ou FCoE. La méthode que vous utilisez pour créer une LUN de démarrage SAN et installer une nouvelle image OS sur celle-ci dans un environnement MPIO AIX peut varier en fonction du protocole utilisé.

Chemins d'accès multiples

Les chemins d'accès multiples vous permettent de configurer plusieurs chemins réseau entre l'hôte et le système de stockage. En cas de défaillance d'un chemin, le trafic continue sur les chemins restants. Les environnements AIX et PowerVM des utilitaires hôtes utilisent la solution MPIO (native multipathing) d'AIX.

Pour AIX, le module de contrôle de chemin (PCM) est chargé de contrôler plusieurs chemins. PCM est un code fourni par un fournisseur de stockage qui gère la gestion des chemins. Cette option est installée et activée dans le cadre de l'installation des utilitaires hôtes.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# sanlun lun show -p |grep -p hdisk78
                    ONTAP Path:
vs_aix_clus:/vol/chataix_205p2_vol_en_1_7/jfs_205p2_lun_en
                           LUN: 37
                      LUN Size: 15g
                   Host Device: hdisk78
                          Mode: C
            Multipath Provider: AIX Native
        Multipathing Algorithm: round_robin
------- ---------- ------ ------- ---------- ----------
host    vserver    AIX                        AIX MPIO
path    path       MPIO   host    vserver         path
state   type       path   adapter LIF         priority
------- ---------- ------ ------- ---------- ----------
up      secondary  path0  fcs0    fc_aix_1        1
up      primary    path1  fcs0    fc_aix_2        1
up      primary    path2  fcs1    fc_aix_3        1
up      secondary  path3  fcs1    fc_aix_4        1
```

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

> Toutes les configurations de baies SAN (ASA) sont prises en charge à partir de ONTAP 9.8 pour les hôtes AIX.

```
# sanlun lun show -p |grep -p hdisk78
                    ONTAP Path:
vs_aix_clus:/vol/chataix_205p2_vol_en_1_7/jfs_205p2_lun_en
                           LUN: 37
                      LUN Size: 15g
                   Host Device: hdisk78
                          Mode: C
            Multipath Provider: AIX Native
        Multipathing Algorithm: round_robin
------ ------- ------ ------- --------- ----------
host   vserver  AIX                      AIX MPIO
path   path     MPIO   host    vserver     path
state  type     path   adapter LIF       priority
------ ------- ------ ------- --------- ----------
up     primary  path0  fcs0    fc_aix_1     1
up     primary  path1  fcs0    fc_aix_2     1
up     primary  path2  fcs1    fc_aix_3     1
up     primary  path3  fcs1    fc_aix_4     1
```

Paramètres recommandés

Voici quelques paramètres recommandés pour les LUN ONTAP. Les paramètres critiques des LUN ONTAP sont définis automatiquement après l'installation du kit d'utilitaires d'hôtes NetApp.

Paramètre	De production	Valeur pour AIX	Remarque
algorithme	MPIO	round_robin	Défini par les utilitaires hôtes
hcheck_cmd	MPIO	question	Défini par les utilitaires hôtes
hcheck_interval	MPIO	30	Défini par les utilitaires hôtes
hcheck_mode	MPIO	non actif	Défini par les utilitaires hôtes
lun_reset_spt	MPIO / non MPIO	oui	Défini par les utilitaires hôtes
transfert max	MPIO / non MPIO	LUN FC : 0x100000 octets	Défini par les utilitaires hôtes
qfull_dly	MPIO / non MPIO	délai de 2 secondes	Défini par les utilitaires hôtes
queue_deted	MPIO / non MPIO	64	Défini par les utilitaires hôtes
reserve_policy	MPIO / non MPIO	no_reserve	Défini par les utilitaires hôtes

Paramètre	De production	Valeur pour AIX	Remarque
rw_timeout (disque)	MPIO / non MPIO	30 secondes	Utilise les valeurs par défaut du système d'exploitation
dystrk	MPIO / non MPIO	Oui.	Utilise les valeurs par défaut du système d'exploitation
fc_err_recov	MPIO / non MPIO	Fast_fail	Utilise les valeurs par défaut du système d'exploitation
q_type	MPIO / non MPIO	simplicité	Utilise les valeurs par défaut du système d'exploitation
num_cmd_elems	MPIO / non MPIO	1024 pour AIX 3072 pour VIOS	FC EN1B, FC EN1C
num_cmd_elems	MPIO / non MPIO	1024 pour AIX	FC EN0G

Paramètres recommandés pour MetroCluster

Par défaut, le système d'exploitation AIX applique un délai d'expiration d'E/S plus court lorsqu'aucun chemin vers une LUN n'est disponible. Ce phénomène peut survenir dans les configurations, notamment avec une structure SAN à commutateur unique et des configurations MetroCluster qui présentent des basculements non planifiés. Pour plus d'informations et pour connaître les modifications recommandées aux paramètres par défaut, reportez-vous à la section "NetApp KB1001318"

Prise en charge AIX avec SM-BC

Depuis ONTAP 9.11.1, AIX est pris en charge par SM-BC. Dans le cas d'une configuration AIX, le cluster principal est le cluster « actif ».

Dans une configuration AIX, les basculements sont disruptifs. Chaque basculement nécessite une nouvelle analyse de l'hôte pour que les opérations d'E/S reprennent.

Pour configurer AIX pour SM-BC, reportez-vous à l'article de la base de connaissances "Comment configurer un hôte AIX pour SnapMirror Business Continuity (SM-BC)".

Problèmes connus

IBM AIX 7.2 et/ou PowerVM (VIOS 3.1) avec la version ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID de partenaire
1416221	AIX 7200-05-01 a rencontré une interruption des E/S sur les disques iSCSI virtuels (VIOS 3.1.1.x) lors du basculement du stockage	Des perturbations d'E/S peuvent survenir pendant les opérations de basculement de stockage sur les hôtes AIX 7.2 TL5 sur les disques iSCSI virtuels mappés via le système VIOS 3.1.1.x. Par défaut, le `rw_timeout` La valeur des disques iSCSI virtuels (hdisk) sur VIOC sera de 45 secondes. Un retard d'E/S supérieur à 45 secondes peut se produire lors du basculement du système de stockage. Pour éviter ce problème, reportez-vous à la solution de contournement mentionnée dans BURT. Comme pour IBM, après avoir appliqué APAR - IJ34739 (prochaine version), nous pouvons modifier dynamiquement la valeur rw_timeout à l'aide de l' `chdev` commande.	NA
1414700	AIX 7.2 TL04 a rencontré une interruption des E/S sur les disques iSCSI virtuels (VIOS 3.1.1.x) lors du basculement du stockage	Des perturbations d'E/S peuvent survenir pendant les opérations de basculement de stockage sur les hôtes AIX 7.2 TL4 sur les disques iSCSI virtuels mappés via le système VIOS 3.1.1.x. Par défaut, le `rw_timeout` La valeur de la carte vSCSI sur VIOC est de 45 secondes. Un retard d'E/S de plus de 45 secondes peut se produire lors d'un basculement de stockage, une défaillance d'E/S. Pour éviter ce problème, reportez-vous à la solution de contournement mentionnée dans BURT.	NA

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID de partenaire
1307653	Voir les problèmes d'E/S sur le système VIOS 3.1.1.10 pendant les pannes SFO et les E/S droites	Les défaillances d'E/S du système VIOS 3.1.1 peuvent être vues sur le disque client NPIV qui est pris en charge par les adaptateurs FC 16 Gb. Aussi, a `vfchost` Le pilote peut atteindre un état dans lequel il arrête le traitement des demandes d'E/S du client. L'application d'IBM APAR IJ22290 IBM APAR IJ23222 corrigera le problème.	NA

Utilisez IBM AIX 7.1 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer IBM AIX 7.1 avec ONTAP comme cible.

Installez les utilitaires hôtes AIX

Vous devez installer le kit d'utilitaires hôtes AIX lors de l'utilisation d'AIX MPIO avec un système de stockage NetApp ONTAP.

Vous pouvez télécharger le fichier compressé contenant les packs logiciels Host Utilities à partir du "Site de support NetApp". Une fois le fichier installé, vous devez l'extraire pour obtenir les deux packs logiciels dont vous avez besoin pour installer les utilitaires hôtes.

Étapes

1. Connectez-vous à votre hôte.
   - Sur un hôte AIX, connectez-vous en tant que **root**.
2. Téléchargez une copie du fichier compressé contenant les utilitaires hôtes du site de support NetApp dans un répertoire de votre hôte.
3. Accédez au répertoire contenant le téléchargement.
4. Décompresser le fichier et extraire le progiciel SAN Toolkit.

   ```
   tar -xvf ntap_aix_host_utilities_6.1.tar.tgz
   ```

   Le répertoire suivant est créé lors de la décompression du fichier : `ntap_aix_host_utilities_6.1`. Ce répertoire contient l'un des sous-répertoires suivants : MPIO, NON_MPIO ou SAN_Tool_Kit.

5. Installez AIX MPIO :

   ```
   installp -aXYd /var/tmp/ntap_aix_host_utilities_6.1/MPIO
   NetApp.MPIO_Host_Utilities_Kit
   ```

6. Installez le kit d'outils SAN :

```
installp -aXYd /var/tmp/ntap_aix_host_utilities_6.1/SAN_Tool_Kit
NetApp.SAN_toolkit
```

7. Redémarrez l'hôte.

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le progiciel Utilitaires hôtes NetApp. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
#sanlun lun show

controller(7mode)/                  device      host       lun
vserver(Cmode)    lun-pathname     filename    adapter   protocol   size
mode
--------------------------------------------------------------------------
------
data_vserver      /vol/vol1/lun1    hdisk0      fcs0       FCP       60g
C
data_vserver      /vol/vol2/lun2    hdisk0      fcs0       FCP       20g
C
data_vserver      /vol/vol3/lun3    hdisk11     fcs0       FCP       20g
C
data_vserver      /vol/vol4/lun4    hdisk14     fcs0       FCP       20g
C
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

LE démarrage SAN est le processus de configuration d'un disque connecté à un SAN (LUN) en tant que périphérique d'amorçage pour un hôte AIX. Vous pouvez configurer une LUN de démarrage SAN pour qu'elle fonctionne dans un environnement AIX MPIO qui exécute les utilitaires hôtes AIX avec le protocole FC ou FCoE. La méthode que vous utilisez pour créer une LUN de démarrage SAN et installer une nouvelle image OS sur celle-ci dans un environnement MPIO AIX peut varier en fonction du protocole utilisé.

Chemins d'accès multiples

Les chemins d'accès multiples vous permettent de configurer plusieurs chemins réseau entre l'hôte et le système de stockage. En cas de défaillance d'un chemin, le trafic continue sur les chemins restants. L'environnement AIX des utilitaires hôtes utilise la solution de chemins d'accès multiples native AIX, MPIO.

Pour AIX, le module de contrôle de chemin (PCM) est chargé de contrôler plusieurs chemins. PCM est un code fourni par un fournisseur de stockage qui gère la gestion des chemins. Cette option est installée et activée dans le cadre de l'installation des utilitaires hôtes.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# sanlun lun show -p |grep -p hdisk78
                    ONTAP Path:
vs_aix_clus:/vol/chataix_205p2_vol_en_1_7/jfs_205p2_lun_en
                           LUN: 37
                      LUN Size: 15g
                   Host Device: hdisk78
                          Mode: C
            Multipath Provider: AIX Native
        Multipathing Algorithm: round_robin
------- ---------- ------ ------- ---------- ----------
host    vserver    AIX                        AIX MPIO
path    path       MPIO   host    vserver         path
state   type       path   adapter LIF         priority
------- ---------- ------ ------- ---------- ----------
up      secondary  path0  fcs0    fc_aix_1        1
up      primary    path1  fcs0    fc_aix_2        1
up      primary    path2  fcs1    fc_aix_3        1
up      secondary  path3  fcs1    fc_aix_4        1
```

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

> Toutes les configurations de baies SAN (ASA) sont prises en charge à partir de ONTAP 9.8 pour les hôtes AIX.

```
# sanlun lun show -p |grep -p hdisk78
                    ONTAP Path:
vs_aix_clus:/vol/chataix_205p2_vol_en_1_7/jfs_205p2_lun_en
                           LUN: 37
                      LUN Size: 15g
                   Host Device: hdisk78
                          Mode: C
            Multipath Provider: AIX Native
        Multipathing Algorithm: round_robin
------ ------- ------ ------- --------- ----------
host   vserver  AIX                      AIX MPIO
path   path     MPIO   host    vserver     path
state  type     path   adapter LIF       priority
------ ------- ------ ------- --------- ----------
up     primary  path0  fcs0    fc_aix_1     1
up     primary  path1  fcs0    fc_aix_2     1
up     primary  path2  fcs1    fc_aix_3     1
up     primary  path3  fcs1    fc_aix_4     1
```

Paramètres recommandés

Voici quelques paramètres recommandés pour les LUN ONTAP. Les paramètres critiques des LUN ONTAP sont définis automatiquement après l'installation du kit d'utilitaires d'hôtes NetApp.

Paramètre	De production	Valeur pour AIX	Remarque
algorithme	MPIO	round_robin	Défini par les utilitaires hôtes
hcheck_cmd	MPIO	question	Défini par les utilitaires hôtes
hcheck_interval	MPIO	30	Défini par les utilitaires hôtes
hcheck_mode	MPIO	non actif	Défini par les utilitaires hôtes
lun_reset_spt	MPIO / non MPIO	oui	Défini par les utilitaires hôtes
transfert max	MPIO / non MPIO	LUN FC : 0x100000 octets	Défini par les utilitaires hôtes
qfull_dly	MPIO / non MPIO	délai de 2 secondes	Défini par les utilitaires hôtes
queue_deted	MPIO / non MPIO	64	Défini par les utilitaires hôtes
reserve_policy	MPIO / non MPIO	no_reserve	Défini par les utilitaires hôtes

Paramètre	De production	Valeur pour AIX	Remarque
temporisation de nouveau (disque)	MPIO / non MPIO	30 secondes	Utilise les valeurs par défaut du système d'exploitation
dystrk	MPIO / non MPIO	Oui.	Utilise les valeurs par défaut du système d'exploitation
fc_err_recov	MPIO / non MPIO	Fast_fail	Utilise les valeurs par défaut du système d'exploitation
q_type	MPIO / non MPIO	simplicité	Utilise les valeurs par défaut du système d'exploitation
num_cmd_elems	MPIO / non MPIO	1024 pour AIX	FC EN1B, FC EN1C
num_cmd_elems	MPIO / non MPIO	500 pour AIX (autonome/physique) 200 pour VIOC	FC EN0G

Paramètres recommandés pour MetroCluster

Par défaut, le système d'exploitation AIX applique un délai d'expiration d'E/S plus court lorsqu'aucun chemin vers une LUN n'est disponible. Ce phénomène peut survenir dans les configurations, notamment avec une structure SAN à commutateur unique et des configurations MetroCluster qui présentent des basculements non planifiés. Pour plus d'informations et pour connaître les modifications recommandées aux paramètres par défaut, reportez-vous à la section "NetApp KB1001318"

Prise en charge AIX avec SM-BC

Depuis ONTAP 9.11.1, AIX est pris en charge par SM-BC. Dans le cas d'une configuration AIX, le cluster principal est le cluster « actif ».

Dans une configuration AIX, les basculements sont disruptifs. Chaque basculement nécessite une nouvelle analyse de l'hôte pour que les opérations d'E/S reprennent.

Pour configurer AIX pour SM-BC, reportez-vous à l'article de la base de connaissances "Comment configurer un hôte AIX pour SnapMirror Business Continuity (SM-BC)".

Problèmes connus

Il n'y a pas de problème connu.

CentOS

Notes de mise à jour

Mise en miroir ASM

La mise en miroir de gestion automatique du stockage (ASM) peut nécessiter des modifications des paramètres de chemins d'accès multiples Linux pour permettre à ASM de reconnaître un problème et de

basculer vers un autre groupe de pannes. La plupart des configurations ASM sur ONTAP reposent sur une redondance externe. La protection des données est assurée par la baie externe et ASM ne met pas en miroir les données. Certains sites utilisent ASM avec redondance normale pour fournir une mise en miroir bidirectionnelle, généralement entre différents sites. Voir "Les bases de données Oracle sur ONTAP" pour plus d'informations.

CentOS 8

Utilisez CentOS 8.5 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration des hôtes SAN ONTAP pour configurer CentOS 8.5 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 64 bits.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer, puis procéder comme suit pour installer la dernière version.

Étapes

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 64 bits à partir du "Site de support NetApp" à votre hôte.
2. Installez le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
---------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   > Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour CentOS 8.5, le `/etc/multipath.conf` le fichier doit exister, mais il n'est pas nécessaire d'apporter des modifications spécifiques au fichier. CentOS 8.5 est compilé avec tous les paramètres nécessaires pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et

optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb  69:624  active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun  66:752  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 15:0:0:35 sdaj  66:48   active ready running
  |- 15:0:1:35 sdbx  68:176  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

CentOS 8.5 OS est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement pour les configurations ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

  Exemple

  Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

  Étapes

  a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

  b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	« 2 pg_init_retries 50 »
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec

les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

Il n'y a aucun problème connu pour la version CentOS 8.5 avec ONTAP.

Utilisez CentOS 8.4 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration des hôtes SAN ONTAP pour configurer CentOS 8.4 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 64 bits.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer, puis procéder comme suit pour installer la dernière version.

Étapes

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 64 bits à partir du "Site de support NetApp" à votre hôte.

2. Installez le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

> Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour CentOS 8.4, le `/etc/multipath.conf` le fichier doit exister, mais il n'est pas nécessaire d'apporter des modifications spécifiques au fichier. CentOS 8.4 est compilé avec tous les paramètres nécessaires pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement

lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb  69:624  active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun  66:752  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 15:0:0:35 sdaj  66:48   active ready running
  |- 15:0:1:35 sdbx  68:176  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

CentOS 8.4 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration, pour les configurations ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

Exemple

Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

Étapes

a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »

Paramètre	Réglage
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	« 2 pg_init_retries 50 »
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

Il n'y a aucun problème connu pour la version CentOS 8.4 avec ONTAP.

Utilisez CentOS 8.3 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration des hôtes SAN ONTAP pour configurer CentOS 8.3 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 64 bits.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer, puis procéder comme suit pour installer la dernière version.

Étapes

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 64 bits à partir du "Site de support NetApp" à votre hôte.
2. Installez le pack logiciel :

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
-------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour CentOS 8.3, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. CentOS 8.3 est compilé avec tous les paramètres nécessaires pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb  69:624  active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun  66:752  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 15:0:0:35 sdaj  66:48   active ready running
  |- 15:0:1:35 sdbx  68:176  active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation CentOS 8.3 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement pour les configurations ASA et non-ASA. Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

  Exemple

  Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

  Étapes

  a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

  ```
  # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
  360030057024d0730239134810c0cb833
  ```

  `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

  b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	« 2 pg_init_retries 50 »
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec

les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

Pour les problèmes connus liés à CentOS (noyau compatible Red Hat), consultez le "problèmes connus" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.3.

Utilisez CentOS 8.2 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration des hôtes SAN ONTAP pour configurer CentOS 8.2 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 64 bits.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer, puis procéder comme suit pour installer la dernière version.

Étapes

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 64 bits à partir du "Site de support NetApp" à votre hôte.

2. Installez le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

> Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour CentOS 8.2, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. CentOS 8.2 est compilé avec tous les paramètres nécessaires pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Il devrait y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb 69:624 active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun 66:752 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 15:0:0:35 sdaj 66:48 active ready running
|- 15:0:1:35 sdbx 68:176 active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

CentOS 8.2 OS est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement.
Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

  Exemple

  Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

  Étapes

  a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

  b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

     ```
     blacklist {
          wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
     }
     ```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	« 2 pg_init_retries 50 »
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

Pour les problèmes connus liés à CentOS (noyau compatible Red Hat), consultez le "problèmes connus" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.2.

Utilisez CentOS 8.1 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration des hôtes SAN ONTAP pour configurer CentOS 8.1 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 64 bits.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer, puis procéder comme suit pour installer la dernière version.

Étapes

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 64 bits à partir du "Site de support NetApp" à votre hôte.
2. Installez le pack logiciel :

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour CentOS 8.1, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. CentOS 8.1 est compilé avec tous les paramètres nécessaires pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=10G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb  69:624  active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun  66:752  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 15:0:0:35 sdaj  66:48   active ready running
  |- 15:0:1:35 sdbx  68:176  active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation CentOS 8.1 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement pour les configurations ASA et non-ASA. Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

  Exemple

  Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf`

fichier.

Étapes

a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	« 2 pg_init_retries 50 »
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »

Paramètre	Réglage
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

Pour les problèmes connus liés à CentOS (noyau compatible Red Hat), consultez le "problèmes connus" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.1.

Utilisez CentOS 8.0 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration des hôtes SAN ONTAP pour configurer CentOS 8.0 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 64 bits.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer, puis procéder comme suit pour installer la dernière version.

Étapes

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 64 bits à partir du "Site de support NetApp" à votre hôte.
2. Installez le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
--------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   > Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour CentOS 8.0, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. CentOS 8.0 est compilé avec tous les paramètres nécessaires pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et

optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation CentOS 8.0 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement pour les configurations ASA et non-ASA. Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

  Exemple

  Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

  Étapes

  a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

  b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	« 2 pg_init_retries 50 »
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec

les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

Pour les problèmes connus liés à CentOS (noyau compatible Red Hat), consultez le "problèmes connus" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.0.

CentOS 7

Utilisez CentOS 7.9 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration des hôtes SAN ONTAP pour configurer CentOS 7.9 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.

2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

> Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour CentOS 7.9, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. CentOS 7.9 est compilé avec tous les paramètres nécessaires pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le

contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation CentOS 7.9 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement pour les configurations ASA et non-ASA. Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

Exemple

Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

Étapes

a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »

Paramètre	Réglage
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

La version CentOS 7.9 avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
1440718	Si vous annulez le mappage d'une LUN ou si vous la mappez sans effectuer de nouvelle analyse SCSI, elle risque de corrompre les données de l'hôte.	Lorsque vous définissez le paramètre de configuration multivoie 'disable_changed_wwid' sur YES, il désactive l'accès au périphérique chemin d'accès en cas de modification de l'identifiant WWID. Les chemins d'accès multiples désactivent l'accès au périphérique de chemin d'accès jusqu'à ce que le WWID du chemin soit restauré vers le WWID du périphérique multichemin. Pour en savoir plus, voir "Base de connaissances NetApp : corruption du système de fichiers sur le LUN iSCSI sur Oracle Linux 7".	S/O

Utilisez CentOS 7.8 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration des hôtes SAN ONTAP pour configurer CentOS 7.8 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.

2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

> Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour CentOS 7.8, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. CentOS 7.8 est compilé avec tous les paramètres nécessaires pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le

contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation CentOS 7.8 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement pour les configurations ASA et non-ASA. Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

Exemple

Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

Étapes

a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »

Paramètre	Réglage
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

La version CentOS 7.8 avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
1440718	Si vous annulez le mappage d'une LUN ou si vous la mappez sans effectuer de nouvelle analyse SCSI, elle risque de corrompre les données de l'hôte.	Lorsque vous définissez le paramètre de configuration multivoie 'disable_changed_wwid' sur YES, il désactive l'accès au périphérique chemin d'accès en cas de modification de l'identifiant WWID. Les chemins d'accès multiples désactivent l'accès au périphérique de chemin d'accès jusqu'à ce que le WWID du chemin soit restauré vers le WWID du périphérique multichemin. Pour en savoir plus, voir "Base de connaissances NetApp : corruption du système de fichiers sur le LUN iSCSI sur Oracle Linux 7".	S/O

Utilisez CentOS 7.7 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration des hôtes SAN ONTAP pour configurer CentOS 7.7 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.

2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

> Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour CentOS 7.7, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. CentOS 7.7 est compilé avec tous les paramètres nécessaires pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le

contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj  8:144  active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr  65:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:0 sdb  8:i6   active ready running
  |- 12:0:0:0 sdz  65:144 active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation CentOS 7.7 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement pour les configurations ASA et non-ASA. Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

Exemple

Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

Étapes

a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »

Paramètre	Réglage
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

La version CentOS 7.7 avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
1440718	Si vous annulez le mappage d'une LUN ou si vous la mappez sans effectuer de nouvelle analyse SCSI, elle risque de corrompre les données de l'hôte.	Lorsque vous définissez le paramètre de configuration multivoie 'disable_changed_wwid' sur YES, il désactive l'accès au périphérique chemin d'accès en cas de modification de l'identifiant WWID. Les chemins d'accès multiples désactivent l'accès au périphérique de chemin d'accès jusqu'à ce que le WWID du chemin soit restauré vers le WWID du périphérique multichemin. Pour en savoir plus, voir "Base de connaissances NetApp : corruption du système de fichiers sur le LUN iSCSI sur Oracle Linux 7".	S/O

Utilisez CentOS 7.6 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration des hôtes SAN ONTAP pour configurer CentOS 7.6 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle’ hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj  8:144  active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr  65:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:0 sdb  8:i6   active ready running
  |- 12:0:0:0 sdz  65:144 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation CentOS 7.6 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement pour les configurations ASA et non-ASA. Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

  Exemple

  Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

  Étapes

  a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

  ```
  # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
  360030057024d0730239134810c0cb833
  ```

  `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

  b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec

les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

La version CentOS 7.6 avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
1440718	Si vous annulez le mappage d'une LUN ou si vous la mappez sans effectuer de nouvelle analyse SCSI, elle risque de corrompre les données de l'hôte.	Lorsque vous définissez le paramètre de configuration multivoie 'disable_changed_wwid' sur YES, il désactive l'accès au périphérique chemin d'accès en cas de modification de l'identifiant WWID. Les chemins d'accès multiples désactivent l'accès au périphérique de chemin d'accès jusqu'à ce que le WWID du chemin soit restauré vers le WWID du périphérique multichemin. Pour en savoir plus, voir "Base de connaissances NetApp : corruption du système de fichiers sur le LUN iSCSI sur Oracle Linux 7".	S/O

Utilisez CentOS 7.5 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration des hôtes SAN ONTAP pour configurer CentOS 7.5 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   > Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour CentOS 7.5, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. CentOS 7.5 est compilé avec tous les paramètres nécessaires pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle’ hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj  8:144  active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr  65:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:0 sdb  8:i6   active ready running
  |- 12:0:0:0 sdz  65:144 active ready running
```

N’utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d’exploitation CentOS 7.5 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement pour les configurations ASA et non-ASA. Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n’y a aucune exigence d’ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

  Exemple

  Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d’un périphérique et l’ajouter au `multipath.conf`

fichier.

Étapes

a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »

Paramètre	Réglage
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

La version CentOS 7.5 avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
1440718	Si vous annulez le mappage d'une LUN ou si vous la mappez sans effectuer de nouvelle analyse SCSI, elle risque de corrompre les données de l'hôte.	Lorsque vous définissez le paramètre de configuration multivoie 'disable_changed_wwid' sur YES, il désactive l'accès au périphérique chemin d'accès en cas de modification de l'identifiant WWID. Les chemins d'accès multiples désactivent l'accès au périphérique de chemin d'accès jusqu'à ce que le WWID du chemin soit restauré vers le WWID du périphérique multichemin. Pour en savoir plus, voir "Base de connaissances NetApp : corruption du système de fichiers sur le LUN iSCSI sur Oracle Linux 7".	S/O

Utilisez CentOS 7.4 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration des hôtes SAN ONTAP pour configurer CentOS 7.4 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   > Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour CentOS 7.4, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. CentOS 7.4 est compilé avec tous les paramètres nécessaires pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle’ hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj  8:144  active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr  65:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:0 sdb  8:i6   active ready running
  |- 12:0:0:0 sdz  65:144 active ready running
```

N’utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d’exploitation CentOS 7.4 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration, pour les configurations ASA et non ASA.
Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n’y a aucune exigence d’ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

  Exemple

  Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d’un périphérique et l’ajouter au `multipath.conf`

fichier.

Étapes

a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »

Paramètre	Réglage
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

La version CentOS 7.4 avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
1440718	Si vous annulez le mappage d'une LUN ou si vous la mappez sans effectuer de nouvelle analyse SCSI, elle risque de corrompre les données de l'hôte.	Lorsque vous définissez le paramètre de configuration multivoie 'disable_changed_wwid' sur YES, il désactive l'accès au périphérique chemin d'accès en cas de modification de l'identifiant WWID. Les chemins d'accès multiples désactivent l'accès au périphérique de chemin d'accès jusqu'à ce que le WWID du chemin soit restauré vers le WWID du périphérique multichemin. Pour en savoir plus, voir "Base de connaissances NetApp : corruption du système de fichiers sur le LUN iSCSI sur Oracle Linux 7".	S/O

Utilisez CentOS 7.3 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration des hôtes SAN ONTAP pour configurer CentOS 7.3 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   > Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour CentOS 7.3, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. CentOS 7.3 est compilé avec tous les paramètres nécessaires pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle’ hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj  8:144  active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr  65:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:0 sdb  8:i6   active ready running
  |- 12:0:0:0 sdz  65:144 active ready running
```

N’utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d’exploitation CentOS 7.3 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement pour les configurations ASA et non-ASA. Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n’y a aucune exigence d’ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

  Exemple

  Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d’un périphérique et l’ajouter au `multipath.conf`

fichier.

Étapes

a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »

Paramètre	Réglage
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

Il n'y a aucun problème connu pour la version CentOS 7.3 avec ONTAP.

Utilisez CentOS 7.2 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration des hôtes SAN ONTAP pour configurer CentOS 7.2 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
-------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   > Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour CentOS 7.2, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. CentOS 7.2 est compilé avec tous les paramètres nécessaires pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et

optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj  8:144  active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr  65:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:0 sdb  8:i6   active ready running
  |- 12:0:0:0 sdz  65:144 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation CentOS 7.2 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement pour les configurations ASA et non-ASA. Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

  Exemple

  Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

  Étapes

  a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

  b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec

les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

Il n'y a aucun problème connu pour la version CentOS 7.2 avec ONTAP.

Utilisez CentOS 7.1 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration des hôtes SAN ONTAP pour configurer CentOS 7.1 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

> Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour CentOS 7.1, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. CentOS 7.1 est compilé avec tous les paramètres nécessaires pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj  8:144  active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr  65:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:0 sdb  8:i6   active ready running
  |- 12:0:0:0 sdz  65:144 active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation CentOS 7.1 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement pour les configurations ASA et non-ASA. Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

Exemple

Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

Étapes

a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »

Paramètre	Réglage
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

Il n'y a aucun problème connu pour la version CentOS 7.1 avec ONTAP.

Utilisez CentOS 7.0 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration des hôtes SAN ONTAP pour configurer CentOS 7.0 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
-------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   > Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour CentOS 7.0, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. CentOS 7.0 est compilé avec tous les paramètres nécessaires pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et

optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj  8:144  active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr  65:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:0 sdb  8:i6   active ready running
  |- 12:0:0:0 sdz  65:144 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation CentOS 7.0 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement pour les configurations ASA et non-ASA. Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

  Exemple

  Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

  Étapes

  a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

  b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec

les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

Il n'y a aucun problème connu pour la version CentOS 7.0 avec ONTAP.

CentOS 6

Utilisez CentOS 6.10 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration des hôtes SAN ONTAP pour configurer CentOS 6.10 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support

NetApp" Sur votre hôte.

2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

> Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour CentOS 6.10, le `/etc/multipath.conf` le fichier doit exister, mais il n'est pas nécessaire d'apporter des modifications spécifiques au fichier. CentOS 6.10 est compilé avec tous les paramètres nécessaires pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Pour activer le gestionnaire ALUA, effectuez les opérations suivantes :

Étapes

1. Créez une sauvegarde de l'image initrd.
2. Ajoutez la valeur de paramètre suivante au noyau pour ALUA et non-ALUA à fonctionner : `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

   ```
   kernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/
   vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root
   LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD
   SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us
   rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
   ```

3. Utilisez le `mkinitrd` commande pour recréer l'image-initrd. Les versions 6 et ultérieures de CentOS utilisent l'une ou l'autre : la commande : `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Ou la commande : `dracut -f`
4. Redémarrez l'hôte.
5. Vérifiez la sortie du `cat /proc/cmdline` pour vérifier que le paramètre est terminé.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
|- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
|- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
|- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
|- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

CentOS 6.10 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration, pour les configurations ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

  Exemple

  Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

  Étapes

  a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

  b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

     ```
     blacklist {
          wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
     }
     ```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« round-robin 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

Pour les problèmes connus liés à CentOS (noyau compatible Red Hat), consultez le "problèmes connus" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.10.

Utilisez CentOS 6.9 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration des hôtes SAN ONTAP pour configurer CentOS 6.9 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   > Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour CentOS 6.9, le `/etc/multipath.conf` le fichier doit exister, mais il n'est pas nécessaire d'apporter des modifications spécifiques au fichier. CentOS 6.9 est compilé avec tous les paramètres nécessaires pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Pour activer le gestionnaire ALUA, effectuez les opérations suivantes :

Étapes

1. Créez une sauvegarde de l'image initrd.
2. Ajoutez la valeur de paramètre suivante au noyau pour ALUA et non-ALUA à fonctionner : `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

```
kernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/
vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root
LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD
SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us
rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
```

3. Utilisez le `mkinitrd` commande pour recréer l'image-initrd. Les versions 6 et ultérieures de CentOS utilisent l'une ou l'autre : la commande : `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Ou la commande : `dracut -f`
4. Redémarrez l'hôte.
5. Vérifiez la sortie du `cat /proc/cmdline` pour vérifier que le paramètre est terminé.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
|- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
|- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
|- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
|- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation CentOS 6.9 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration, pour les configurations ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

  Exemple

  Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

  Étapes

  a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

  b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

     ```
     blacklist {
          wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
     }
     ```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« round-robin 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

Pour les problèmes connus liés à CentOS (noyau compatible Red Hat), consultez le "problèmes connus" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.9.

Utilisez CentOS 6.8 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration des hôtes SAN ONTAP pour configurer CentOS 6.8 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   > Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour CentOS 6.8, le `/etc/multipath.conf` le fichier doit exister, mais il n'est pas nécessaire d'apporter des modifications spécifiques au fichier. CentOS 6.8 est compilé avec tous les paramètres nécessaires pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Pour activer le gestionnaire ALUA, effectuez les opérations suivantes :

Étapes

1. Créez une sauvegarde de l'image initrd.
2. Ajoutez la valeur de paramètre suivante au noyau pour ALUA et non-ALUA à fonctionner : `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

```
kernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/
vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root
LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD
SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us
rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
```

3. Utilisez le `mkinitrd` commande pour recréer l'image-initrd. Les versions 6 et ultérieures de CentOS utilisent l'une ou l'autre : la commande : `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Ou la commande : `dracut -f`
4. Redémarrez l'hôte.
5. Vérifiez la sortie du `cat /proc/cmdline` pour vérifier que le paramètre est terminé.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
|- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
|- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
|- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
|- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

CentOS 6.8 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration, pour les configurations ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

  Exemple

  Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

  Étapes

  a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

  b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

     ```
     blacklist {
          wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
     }
     ```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« round-robin 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

Pour les problèmes connus liés à CentOS (noyau compatible Red Hat), consultez le "problèmes connus" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.8.

Utilisez CentOS 6.7 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration des hôtes SAN ONTAP pour configurer CentOS 6.7 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour CentOS 6.7, le `/etc/multipath.conf` le fichier doit exister, mais il n'est pas nécessaire d'apporter des modifications spécifiques au fichier. CentOS 6.7 est compilé avec tous les paramètres nécessaires pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP. Pour activer le gestionnaire ALUA, effectuez les opérations suivantes :

Étapes

1. Créez une sauvegarde de l'image initrd.
2. Ajoutez la valeur de paramètre suivante au noyau pour ALUA et non-ALUA à fonctionner : `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

```
kernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/
vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root
LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD
SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us
rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
```

3. Utilisez le `mkinitrd` commande pour recréer l'image-initrd. Les versions 6 et ultérieures de CentOS utilisent l'une ou l'autre : la commande : `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Ou la commande : `dracut -f`
4. Redémarrez l'hôte.
5. Vérifiez la sortie du `cat /proc/cmdline` pour vérifier que le paramètre est terminé.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
|- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
|- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
|- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
|- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation CentOS 6.7 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration, pour les configurations ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

  Exemple

  Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

  Étapes

  a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

  b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

     ```
     blacklist {
          wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
     }
     ```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« round-robin 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

Pour les problèmes connus liés à CentOS (noyau compatible Red Hat), consultez le "problèmes connus" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.7.

Utilisez CentOS 6.6 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration des hôtes SAN ONTAP pour configurer CentOS 6.6 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour CentOS 6.6, le `/etc/multipath.conf` le fichier doit exister, mais il n'est pas nécessaire d'apporter des modifications spécifiques au fichier. CentOS 6.6 est compilé avec tous les paramètres nécessaires pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP. Pour activer le gestionnaire ALUA, effectuez les opérations suivantes :

Étapes

1. Créez une sauvegarde de l'image initrd.
2. Ajoutez la valeur de paramètre suivante au noyau pour ALUA et non-ALUA à fonctionner : `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

```
kernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/
vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root
LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD
SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us
rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
```

3. Utilisez le `mkinitrd` commande pour recréer l'image-initrd. Les versions 6 et ultérieures de CentOS utilisent l'une ou l'autre : la commande : `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Ou la commande : `dracut -f`
4. Redémarrez l'hôte.
5. Vérifiez la sortie du `cat /proc/cmdline` pour vérifier que le paramètre est terminé.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
|- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
|- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
|- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
|- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation CentOS 6.6 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration, pour les configurations ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

  Exemple

  Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

  Étapes

  a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

  b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

     ```
     blacklist {
          wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
     }
     ```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« round-robin 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

Pour les problèmes connus liés à CentOS (noyau compatible Red Hat), consultez le "problèmes connus" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.6.

Utilisez CentOS 6.5 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration des hôtes SAN ONTAP pour configurer CentOS 6.5 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   > Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour CentOS 6.5, le `/etc/multipath.conf` le fichier doit exister, mais il n'est pas nécessaire d'apporter des modifications spécifiques au fichier. CentOS 6.5 est compilé avec tous les paramètres nécessaires pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Pour activer le gestionnaire ALUA, effectuez les opérations suivantes :

Étapes

1. Créez une sauvegarde de l'image initrd.
2. Ajoutez la valeur de paramètre suivante au noyau pour ALUA et non-ALUA à fonctionner : `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

```
kernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/
vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root
LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD
SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us
rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
```

3. Utilisez le `mkinitrd` commande pour recréer l'image-initrd. Les versions 6 et ultérieures de CentOS utilisent l'une ou l'autre : la commande : `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Ou la commande : `dracut -f`
4. Redémarrez l'hôte.
5. Vérifiez la sortie du `cat /proc/cmdline` pour vérifier que le paramètre est terminé.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
|- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
|- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
|- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
|- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation CentOS 6.5 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration, pour les configurations ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

  Exemple

  Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

  Étapes

  a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

  b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

     ```
     blacklist {
          wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
     }
     ```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« round-robin 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

Pour les problèmes connus liés à CentOS (noyau compatible Red Hat), consultez le "problèmes connus" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.5.

Utilisez CentOS 6.4 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration des hôtes SAN ONTAP pour configurer CentOS 6.4 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   > Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour CentOS 6.4, le `/etc/multipath.conf` le fichier doit exister, mais il n'est pas nécessaire d'apporter des modifications spécifiques au fichier. CentOS 6.4 est compilé avec tous les paramètres nécessaires pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Pour activer le gestionnaire ALUA, effectuez les opérations suivantes :

Étapes

1. Créez une sauvegarde de l'image initrd.
2. Ajoutez la valeur de paramètre suivante au noyau pour ALUA et non-ALUA à fonctionner : `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

```
kernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/
vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root
LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD
SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us
rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
```

3. Utilisez le `mkinitrd` commande pour recréer l'image-initrd. Les versions 6 et ultérieures de CentOS utilisent l'une ou l'autre : la commande : `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Ou la commande : `dracut -f`
4. Redémarrez l'hôte.
5. Vérifiez la sortie du `cat /proc/cmdline` pour vérifier que le paramètre est terminé.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
|- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
|- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
|- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
|- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation CentOS 6.4 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration, pour les configurations ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

  Exemple

  Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

  Étapes

  a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

  b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

     ```
     blacklist {
          wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
     }
     ```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« round-robin 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

Pour les problèmes connus liés à CentOS (noyau compatible Red Hat), consultez le "problèmes connus" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.4.

Citrix

Utilisez l'hyperviseur Citrix avec ONTAP

Vous pouvez configurer les paramètres de configuration des hôtes SAN ONTAP pour les versions du système d'exploitation de l'hyperviseur Citrix série 8 avec les protocoles FC, FCoE et iSCSI.

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

> Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Citrix Hypervisor (CH) 8.x `/etc/multipath.conf` le fichier doit exister, mais il n'est pas nécessaire d'apporter des modifications spécifiques au fichier. CH 8.x est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP. Vous pouvez utiliser le `/sbin/mpathutil` Commande status pour vérifier les paramètres de vos LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA.

Configuration de baie 100 % SAN (ASA)

Pour la configuration des baies SAN (ASA), il doit y avoir un groupe de chemins avec des priorités uniques. Tous les chemins sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur et que les E/S sont envoyées sur tous les chemins actifs.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec quatre chemins actifs/optimisés :

```
# mpathutil status
3600a09803830344674244a357579386a dm-13 NETAPP  ,LUN C-Mode
size=30G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Configuration non ASA

Pour la configuration non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# mpathutil status
3600a09803830344674244a357579386a dm-13 NETAPP  ,LUN C-Mode
size=30G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
 |- 1:0:0:11   sde   8:64    active ready running
`- 12:0:8:11  sdua  66:544  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
   |- 1:0:9:11   sddo  71:96   active ready running
   `- 12:0:26:11 sdyt  129:720 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation Citrix Hypervisor 8.x est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP. Pour l'hyperviseur Citrix 8.x, un zerobyte vide `/etc/multipath.conf` le fichier doit exister, mais il n'est pas nécessaire d'apporter des modifications spécifiques au fichier.

Activez le service de chemins d'accès multiples de l'hôte à partir du portail de gestion XenCenter* et vérifiez que le service de chemins d'accès multiples est activé et exécuté.

```
# systemct1 status multipathd
multipathd.service - Device-Mapper Multipath Device Controller
  Loaded:  load (/usr/lib/systemd/system/multipathd.service; enabled;
vendor preset: enabled)
 Drop-In:  /etc/systemd/system/multipathd.service.d
             slice.config
  Active:  active (running) since Fri YYYY-MM-DD 00:00:26 IST; 1 month 9
days ago
Main PID:  3789 (multipathd)
  CGroup:  /control.slice/multipathd.service
           3789  /sbin/multipathd
```

Il n'est pas obligatoire d'ajouter du contenu à `/etc/multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut. Vous pouvez ajouter la syntaxe suivante au fichier multipath.conf pour exclure les périphériques indésirables.

```
# cat /etc/multipath.conf
blacklist {
     wwid    <DevId>
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Remplacez le **<DevID>** par la chaîne WWID du périphérique que vous souhaitez exclure.

Exemple

Dans cet exemple pour Citrix Hypervisor 8.x, `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

1. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
3600a0980383034587724507145353 17a
```

2. Ajoutez cet identifiant WWID à la strophe de la liste noire dans le `/etc/multipath.conf`:

```
#cat /etc/multipath.conf
blacklist {
  wwid    3600a0980383034587724507145353 17a
  devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9*]"
  devnode "^hd[a-z]"
  devnode "^cciss.*"
}
```

Reportez-vous à la configuration de l'exécution des paramètres de chemins d'accès multiples à l'aide du `$multipathd show config` commande. Vous devez toujours vérifier la configuration de votre exécution pour les anciens paramètres qui peuvent remplacer les paramètres par défaut, en particulier dans la section par défaut.

Le tableau suivant présente les paramètres **multipathd** critiques pour les LUN ONTAP et les valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, ils doivent être corrigés par des strophes ultérieurs dans **multipath.conf** qui s'appliquent spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Les valeurs par défaut suivantes doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou le fournisseur du système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est parfaitement compris.

Paramètre	Réglage
`detect_prio`	oui

Paramètre	Réglage
dev_loss_tmo	« infini »
failback	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
features	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
hardware_handler	« 0 »
path_checker	« tur »
path_grouping_policy	« group_by_prio »
path_selector	« temps-service 0 »
polling_interval	5
prio	« ONTAP »
product	LUN.*
retain_attached_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
user_friendly_names	non
vendor	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant illustre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le fichier **multipath.conf** définit les valeurs pour **path_Checker** et **Detect_prio** qui ne sont pas compatibles avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
# cat /etc/multipath.conf
defaults {
  path_checker readsector0
  detect_prio no
}
devices{
        device{
                vendor "NETAPP "
                product "LUN.*"
                path_checker tur
                detect_prio yes
        }
}
```

L'hyperviseur Citrix recommande d'utiliser les outils de machine virtuelle Citrix pour toutes les machines virtuelles invitées Linux et Windows pour une configuration prise en charge.

Problèmes connus

La version de l'hyperviseur Citrix avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID du Citrix Tracker
"1242343"	Perturbation du noyau sur l'hyperviseur Citrix 8.0 avec QLogic QLE2742 32 Go FC pendant les opérations de basculement du stockage	Une interruption du noyau peut survenir pendant les opérations de basculement du stockage sur un noyau de l'hyperviseur Citrix 8.0 (4.19.0+1) avec le HBA QLogic QLE2742 32 Go. Ce problème entraîne un redémarrage du système d'exploitation et une interruption des applications. Si kdump est configuré, l'interruption du noyau génère un fichier vmcore sous le répertoire /var/crash/. Vous pouvez utiliser le fichier vmcore pour comprendre la cause de l'échec. Après la perturbation du noyau, vous pouvez restaurer le système d'exploitation en redémarrant le système d'exploitation hôte et en redémarrant l'application.	"NETAPP-98"

Utilisez Citrix XenServer avec ONTAP

Vous pouvez configurer les paramètres de configuration d'hôte SAN ONTAP pour les versions du système d'exploitation Citrix XenServer 7 avec les protocoles FC, FCoE et iSCSI.

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.

2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

> Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

La prise en charge des chemins d'accès multiples dans Citrix XenServer repose sur les composants Device Mapper Multipathd. Les nœuds de mappage de périphériques ne sont pas automatiquement créés pour toutes les LUN présentées à XenServer et sont uniquement provisionnés lorsque les LUN sont activement utilisées par la couche de gestion du stockage (API). Le plug-in API Citrix XenServer Storage Manager gère automatiquement l'activation et la désactivation des nœuds multichemins.

En raison des incompatibilités avec l'architecture intégrée de gestion des chemins d'accès multiples, Citrix vous recommande d'utiliser l'application Citrix XenCenter pour gérer la configuration du stockage. S'il est nécessaire d'interroger manuellement l'état des tables Device Mapper ou de répertorier les nœuds multipathing actifs du mappeur de périphériques sur le système, vous pouvez utiliser le `/sbin/mpathutil status` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Pour en savoir plus, consultez la documentation standard fournie par les fournisseurs pour Citrix XenServer.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# mpathutil status
show topology
3600a0980383034587724507145353 17a dm-0 NETAPP  , LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 2:0:2:0   sdc   8:32    active ready running
| |- 12:0:5:0  sdn   8:208   active ready running
| |- 2:0:6:0   sdg   8:96    active ready running
| `- 12:0:0:0  sdi   8:128   active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 2:0:0:0   sda   8:0     active ready running
  |- 2:0:1:0   sdb   8:16    active ready running
  |- 12:0:3:0  sd1   8:176   active ready running
  `-12:0:6:0   sdo   8:224   active ready running
[root@sanhost ~]#
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configuration de la baie SAN

Dans toutes les configurations ASA (SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Autrement dit, les E/S peuvent être servies par tous les chemins simultanément, ce qui assure de meilleures performances.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte d'une LUN ONTAP avec les quatre chemins actifs/optimisés :

```
# mpathutil status
show topology
3600a0980383034587724507145353 17a dm-0 NETAPP  , LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 2:0:2:0   sdc   8:32    active ready running
| |- 12:0:5:0  sdn   8:208   active ready running
| |- 2:0:6:0   sdg   8:96    active ready running
| `- 12:0:0:0  sdi   8:128   active ready running
[root@sanhost ~]#
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation Citrix XenServer 7.x est compilé avec tous les paramètres requis afin de reconnaître et de gérer correctement les LUN ONTAP. Pour Citrix XenServer 7.x, un zerobyte vide `/etc/multipath.conf` le fichier doit exister, mais il n'est pas nécessaire d'apporter des modifications spécifiques au fichier.

Activez le service de chemins d'accès multiples de l'hôte à partir du portail de gestion XenCenter* et vérifiez que le service de chemins d'accès multiples est activé et exécuté.

```
# systemct1 status multipathd
multipathd.service - Device-Mapper Multipath Device Controller
  Loaded:  load (/usr/lib/systemd/system/multipathd.service; enabled;
vendor preset: enabled)
 Drop-In:  /etc/systemd/system/multipathd.service.d
             slice.config
  Active:  active (running) since Fri YYYY-MM-DD 00:00:26 IST; 1 month 9
days ago
Main PID:  3789 (multipathd)
  CGroup:  /control.slice/multipathd.service
            3789  /sbin/multipathd
```

Il n'est pas obligatoire d'ajouter du contenu à `/etc/multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut. Vous pouvez ajouter la syntaxe suivante à la `multipath.conf` fichier pour exclure les périphériques indésirables.

```
# cat /etc/multipath.conf
blacklist {
     wwid    <DevId>
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Remplacez le **<DevID>** par la chaîne WWID du périphérique que vous souhaitez exclure.

Exemple

Dans cet exemple pour Citrix XenServer 7.x, `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

1. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

   ```
   # lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
   3600a0980383034587724507145353 17a
   ```

2. Ajoutez cet identifiant WWID à la strophe de la liste noire dans le `/etc/multipath.conf`:

```
#cat /etc/multipath.conf
blacklist {
  wwid    3600a0980383034587724507145353 17a
  devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9*]"
  devnode "^hd[a-z]"
  devnode "^cciss.*"
}
```

Reportez-vous à la configuration de l'exécution des paramètres de chemins d'accès multiples à l'aide du `$multipathd show config` commande. Vous devez toujours vérifier la configuration de votre exécution pour les anciens paramètres qui peuvent remplacer les paramètres par défaut, en particulier dans la section par défaut.

Le tableau suivant présente les paramètres **multipathd** critiques pour les LUN ONTAP et les valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, ils doivent être corrigés par des strophes ultérieurs dans **multipath.conf** qui s'appliquent spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Les valeurs par défaut suivantes doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou le fournisseur du système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est parfaitement compris.

Paramètre	Réglage
`detect_prio`	oui
`dev_loss_tmo`	« infini »
`failback`	immédiate
`fast_io_fail_tmo`	5
`features`	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
`flush_on_last_del`	« oui »
`hardware_handler`	« 0 »
`path_checker`	« tur »
`path_grouping_policy`	« group_by_prio »
`path_selector`	« temps-service 0 »
`polling_interval`	5
`prio`	« ONTAP »
`product`	LUN.*
`retain_attached_hw_handler`	oui
`rr_weight`	« uniforme »
`user_friendly_names`	non
`vendor`	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant illustre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le fichier **multipath.conf** définit les valeurs pour **path_Checker** et **Detect_prio** qui ne sont pas compatibles avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
# cat /etc/multipath.conf
defaults {
  path_checker readsector0
  detect_prio no
}
devices{
        device{
                vendor "NETAPP "
                product "LUN.*"
                path_checker tur
                detect_prio yes
        }
}
```

Citrix XenServer recommande l'utilisation des outils Citrix VM pour toutes les machines virtuelles invitées Linux et Windows pour une configuration prise en charge.

Problèmes connus

Il n'y a aucun problème connu pour Citrix XenServer avec la version ONTAP.

VMware ESXi

Utilisez VMware vSphere 8.x avec ONTAP

Vous pouvez configurer les paramètres d'hôte SAN ONTAP pour la version VMware vSphere 8.x avec les protocoles FC, FCoE et iSCSI.

Démarrage du SAN de l'hyperviseur

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

> Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

ESXi fournit un module de chemins d'accès multiples extensible appelé Native Multipathing Plug-in (NMP) qui gère les sous-plug-ins, les Storage Array Type Plugins (SATPS) et les Path Selection Plugins (PSP). Par défaut, ces règles SATP sont disponibles dans ESXi.

Pour le stockage NetApp ONTAP, `VMW_SATP_ALUA` le plugin est utilisé par défaut avec `VMW_PSP_RR` En tant que stratégie de sélection de chemin (PSP). Vous pouvez confirmer via la commande suivante :

```
`esxcli storage nmp satp rule list -s VMW_SATP_ALUA`
```

Exemple de résultat :

```
Name           Device  Vendor    Model         Driver  Transport  Options
---------------------------------------------------------------------------
-------
VMW_SATP_ALUA          LSI       INF-01-00
reset_on_attempted_reserve  system
VMW_SATP_ALUA          NETAPP
reset_on_attempted_reserve  system

Rule Group  Claim Options  Default PSP  PSP Options     Description
-----------------------------------------------------------------
tpgs_on        VMW_PSP_MRU                  NetApp E-Series arrays with
ALUA support
tpgs_on        VMW_PSP_RR                   NetApp arrays with ALUA
support
```

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# esxcli storage nmp device list -d naa.600a09803831486937245452443958 55
```

Exemple de résultat :

```
naa.600a09803831486937245452443958 55
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a09803831486937245452443958 55)
   Storage Array Type: VMW_SATP_ALUA
   Storage Array Type Device Config: {implicit_support=on;
explicit_support=off; explicit_allow=on; alua_followover=on;
action_OnRetryErrors=off;
{TPG_id=1000,TPG_state=ANO}{TPG_id=1001,TPG_state=AO}}
   Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
   Path Selection Policy Device Config:
{policy=rr,iops=1000,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=1:
NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Path Selection Policy Device Custom Config:
   Working Paths: vmhba4:C0:T0:L11, vmhba3:C0:T0:L11
   Is USB: false
```

```
# esxcli storage nmp path list -d naa.600a09803831486937245452443958 55
```

Exemple de résultat :

```
fc.20000024ff7f4a51:21000024ff7f4a51-fc.2009d039ea3ab21f:2003d039ea3ab21f-
naa.600a09803831486937245452443958 55
   Runtime Name: vmhba4:C0:T0:L11
   Device: naa.600a09803831486937245452443958 55
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a09803831486937245452443958 55)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config: {TPG_id=1001,
TPG_state=AO,RTP_id=4,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000024ff7f4a50:21000024ff7f4a50-fc.2009d039ea3ab21f:2002d039ea3ab21f-
naa.600a09803831486937245452443958 55
   Runtime Name: vmhba3:C0:T0:L11
```

```
   Device: naa.600a0980383148693724545244395855
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a0980383148693724545244395855)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config: {TPG_id=1001,
TPG_state=AO,RTP_id=3,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000024ff7f4a51:21000024ff7f4a51-fc.2009d039ea3ab21f:2001d039ea3ab21f-
naa.600a0980383148693724545244395855
   Runtime Name: vmhba4:C0:T3:L11
   Device: naa.600a0980383148693724545244395855
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a0980383148693724545244395855)
   Group State: active unoptimized
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config: {TPG_id=1000,
TPG_state=ANO,RTP_id=2,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000024ff7f4a50:21000024ff7f4a50-fc.2009d039ea3ab21f:2000d039ea3ab21f-
naa.600a0980383148693724545244395855
   Runtime Name: vmhba3:C0:T3:L11
   Device: naa.600a0980383148693724545244395855
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a0980383148693724545244395855)
   Group State: active unoptimized
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config: {TPG_id=1000,
TPG_state=ANO,RTP_id=1,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.
```

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
esxcli storage nmp device list -d naa.600a098038304759563f4e7837574453
```

Exemple de résultat :

```
naa.600a098038314962485d543078486c7a
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038314962485d543078486c7a)
   Storage Array Type: VMW_SATP_ALUA
   Storage Array Type Device Config: {implicit_support=on;
explicit_support=off; explicit_allow=on; alua_followover=on;
action_OnRetryErrors=off;
{TPG_id=1001,TPG_state=AO}{TPG_id=1000,TPG_state=AO}}
   Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
   Path Selection Policy Device Config:
{policy=rr,iops=1000,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=3:
NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Path Selection Policy Device Custom Config:
   Working Paths: vmhba4:C0:T0:L14, vmhba4:C0:T1:L14, vmhba3:C0:T0:L14,
vmhba3:C0:T1:L14
   Is USB: false
```

```
# esxcli storage nmp path list -d naa.600a098038314962485d543078486c7a
```

Exemple de résultat :

```
fc.200034800d756a75:210034800d756a75-fc.2018d039ea936319:2015d039ea936319-
naa.600a098038314962485d543078486c7a
   Runtime Name: vmhba4:C0:T0:L14
   Device: naa.600a098038314962485d543078486c7a
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038314962485d543078486c7a)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config: {TPG_id=1000,
TPG_state=AO,RTP_id=2,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.200034800d756a75:210034800d756a75-fc.2018d039ea936319:2017d039ea936319-
naa.600a098038314962485d543078486c7a
   Runtime Name: vmhba4:C0:T1:L14
   Device: naa.600a098038314962485d543078486c7a
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038314962485d543078486c7a)
   Group State: active
   Array Priority: 0
```

```
   Storage Array Type Path Config: {TPG_id=1001,
TPG_state=AO,RTP_id=4,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.200034800d756a74:210034800d756a74-fc.2018d039ea936319:2014d039ea936319-
naa.600a098038314962485d543078486c7a
   Runtime Name: vmhba3:C0:T0:L14
   Device: naa.600a098038314962485d543078486c7a
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038314962485d543078486c7a)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config: {TPG_id=1000,
TPG_state=AO,RTP_id=1,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.200034800d756a74:210034800d756a74-fc.2018d039ea936319:2016d039ea936319-
naa.600a098038314962485d543078486c7a
   Runtime Name: vmhba3:C0:T1:L14
   Device: naa.600a098038314962485d543078486c7a
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038314962485d543078486c7a)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config: {TPG_id=1001,
TPG_state=AO,RTP_id=3,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.
```

Vol

Les volumes virtuels (vVols) sont un type d'objet VMware qui correspond à un disque de machine virtuelle, à ses snapshots et à ses clones rapides.

Les outils ONTAP pour VMware vSphere incluent VASA Provider pour ONTAP, qui fournit le point d'intégration à VMware vCenter pour exploiter le stockage basé sur vvols. Lorsque vous déployez ONTAP Tools Open Virtualization Appliance (OVA), il est automatiquement enregistré auprès du serveur vCenter et active le fournisseur VASA.

Lorsque vous créez un datastore vvols à l'aide de l'interface utilisateur vCenter, il vous guide à créer des volumes FlexVol en tant que stockage de sauvegarde pour le datastore. Les vVols des datastores vVols sont accessibles par les hôtes ESXi à l'aide d'un terminal PE (Protocol Endpoint). Dans les environnements SAN, une LUN de 4 Mo est créée sur chaque FlexVol du datastore pour une utilisation en tant que PE. Un SAN PE est une unité logique administrative (ALU). VVols sont des unités logiques filiales (SLUs).

Les exigences standard et les meilleures pratiques pour les environnements SAN s'appliquent lors de l'utilisation de vVvols, y compris (mais non limité à) les éléments suivants :

- Créer au moins une LIF SAN sur chaque nœud par SVM que vous prévoyez d'utiliser. Il est recommandé de créer au moins deux par nœud, mais pas plus que nécessaire.
- Éliminez tout point de défaillance unique. Utilisez plusieurs interfaces réseau VMkernel sur différents sous-réseaux réseau réseau qui utilisent le regroupement de cartes réseau lorsque plusieurs commutateurs virtuels sont utilisés, ou utilisez plusieurs cartes réseau physiques connectées à plusieurs commutateurs physiques pour fournir une haute disponibilité et un débit supérieur.
- Configurez le zoning, les VLAN ou les deux selon les besoins de la connectivité hôte.
- Vérifier que tous les initiateurs requis sont connectés aux LIFs cibles sur le SVM souhaité.

> Vous devez déployer des outils ONTAP pour VMware vSphere afin d'activer VASA Provider. Le fournisseur VASA gère tous vos paramètres iGroup. Il n'est donc pas nécessaire de créer ou de gérer les iGroups dans un environnement vVols.

NetApp ne recommande pas pour le moment de modifier les paramètres vVvols des valeurs par défaut.

Reportez-vous à la "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour les versions spécifiques des outils ONTAP ou de VASA Provider pour vos versions spécifiques de vSphere et ONTAP.

Pour plus d'informations sur le provisionnement et la gestion des vVols, reportez-vous à la documentation relative aux outils ONTAP pour VMware vSphere. "TR-4597", et "TR-4400".

Paramètres recommandés

Verrouillage ATS

Le verrouillage ATS est **obligatoire** pour le stockage compatible VAAI et la mise à niveau du VMFS5. Il est nécessaire pour une interopérabilité correcte et des performances optimales en E/S de stockage partagé VMFS avec des LUN ONTAP. Pour plus d'informations sur l'activation du verrouillage ATS, reportez-vous à la documentation VMware.

Paramètres	Valeur par défaut	ONTAP recommandé	Description
HardwareAccélérationde localisation	1	1	Permet d'activer l'utilisation du verrouillage du test atomique et du réglage (ATS)
IOPS du disque	1000	1	Limite d'IOPS : la valeur par défaut de Round Robin PSP est de 1000 IOPS. Dans ce cas par défaut, un nouveau chemin est utilisé après l'émission des opérations d'E/S 1000.
Disk/QFullSampleSize	0	32	Nombre de FILES D'ATTENTE PLEINES ou OCCUPÉES qu'il faut avant que ESXi ne commence à limiter.

Activer `Space-alloc` Paramètre de toutes les LUN mappées à VMware vSphere for `UNMAP` au travail. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation ONTAP.

Délais d'expiration du système d'exploitation invité

Vous pouvez configurer manuellement les machines virtuelles à l'aide des réglages de système d'exploitation invités recommandés. Après avoir effectué les mises à jour, vous devez redémarrer l'invité pour que les mises à jour prennent effet.

Valeurs de temporisation GOS :

Type de système d'exploitation invité	Délais d'attente
Variantes Linux	expiration du délai du disque = 60
Répertoires de base	expiration du délai du disque = 60
Solaris	expiration du délai du disque = 60 tentatives d'essai en cours = 300 tentatives d'essai non prêtes = 300 tentatives de réinitialisation = 30 accélération max. = 32 min. d'accélérateur = 8

Validez le réglage vSphere

Vous pouvez utiliser la commande suivante pour vérifier le `HardwareAcceleratedLocking` réglage.

```
esxcli system settings advanced list --option /VMFS3/HardwareAcceleratedLocking
```

```
   Path: /VMFS3/HardwareAcceleratedLocking
   Type: integer
   Int Value: 1
   Default Int Value: 1
   Min Value: 0
   Max Value: 1
   String Value:
   Default String Value:
   Valid Characters:
   Description: Enable hardware accelerated VMFS locking (requires
compliant hardware). Please see http://kb.vmware.com/kb/2094604 before
disabling this option.
```

Validez le paramètre Disk IOPS

Vous pouvez utiliser la commande suivante pour vérifier le paramètre IOPS.

```
esxcli storage nmp device list -d naa.600a098038304731783f506670553355
```

```
naa.600a098038304731783f506670553355
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038304731783f506670553355)
   Storage Array Type: VMW_SATP_ALUA
   Storage Array Type Device Config: {implicit_support=on;
explicit_support=off; explicit_allow=on; alua_followover=on;
action_OnRetryErrors=off;
{TPG_id=1000,TPG_state=ANO}{TPG_id=1001,TPG_state=AO}}
   Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
   Path Selection Policy Device Config: {policy=rr,
iops=1,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=0:
NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Path Selection Policy Device Custom Config:
   Working Paths: vmhba4:C0:T0:L82, vmhba3:C0:T0:L82
   Is USB: false
```

Valider la QFullSampleSize

Vous pouvez utiliser la commande suivante pour vérifier QFullSampleSize.

```
esxcli system settings advanced list --option /Disk/QFullSampleSize
```

```
   Path: /Disk/QFullSampleSize
   Type: integer
   Int Value: 32
   Default Int Value: 0
   Min Value: 0
   Max Value: 64
   String Value:
   Default String Value:
   Valid Characters:
   Description: Default I/O samples to monitor for detecting non-transient
queue full condition. Should be nonzero to enable queue depth throttling.
Device specific QFull options will take precedence over this value if set.
```

Problèmes connus

La version VMware vSphere 8.x avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description
1543660	Une erreur d'E/S se produit lorsque les machines virtuelles Linux utilisant des adaptateurs vNVMe rencontrent une fenêtre long All paths Down (APD)	Les machines virtuelles Linux exécutant vSphere 8.x et versions ultérieures et utilisant des adaptateurs virtuels NVMe (vNVME) rencontrent une erreur d'E/S, car l'opération de nouvelle tentative vNVMe est désactivée par défaut. Pour éviter une interruption sur les machines virtuelles Linux exécutant des noyaux plus anciens lors d'une panne de tous les chemins (APD) ou d'une charge d'E/S importante, VMware a introduit un « VSCSIDisableNvmeRetry » ajustable pour désactiver l'opération de nouvelle tentative vNVMe.

Informations associées

- "Tr-4597-VMware vSphere avec ONTAP"
- "Prise en charge de VMware vSphere 5.x, 6.x et 7.x avec NetApp MetroCluster (2031038)"
- "NetApp ONTAP avec NetApp SnapMirror, continuité de l'activité (SM-BC) et VMware vSphere Metro Storage Cluster (vMSC)"

Utilisez VMware vSphere 7.x avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration des hôtes SAN ONTAP pour la version vSphere 7.x avec les protocoles FC, FCoE et iSCSI.

Démarrage SAN de l'hyperviseur

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   > Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d’accès multiples

ESXi propose un module de chemins d’accès multiples extensible appelé NMP (Native Multipathing Plug-in) qui gère les sous-plug-ins Storage Array Type Plugins (SATP) et les modules de connecteurs de sélection de chemin (PSP). Ces règles SATP sont disponibles par défaut dans ESXi.

Pour le stockage NetApp ONTAP, le plug-in VMW_SATP_ALUA est utilisé par défaut avec VMW_PSP_RR comme une règle de sélection de chemin (PSP). Cela peut être confirmé à l’aide de la commande ci-dessous.

`esxcli storage nmp satp rule list -s VMW_SATP_ALUA`

```
Name           Device  Vendor    Model         Driver  Transport  Options
-------------  ------  --------  ------------  ------  ---------
--------------------------
VMW_SATP_ALUA          NETAPP
reset_on_attempted_reserve


Rule Group  Claim Options  Default PSP  PSP Options     Description
 ----------  -------------  -----------  --------------  -----------
system      tpgs_on        VMW_PSP_RR                   NetApp arrays with
ALUA support
```

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu’ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l’agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d’un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu’aucun chemin optimisé n’est disponible.

Exemple

L’exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

`esxcli storage nmp device list -d naa.600a098038313530772b4d673979372f`

```
naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038313530772b4d673979372f)
   Storage Array Type: VMW_SATP_ALUA
   Storage Array Type Device Config: {implicit_support=on;
explicit_support=off; explicit_allow=on; alua_followover=on;
action_OnRetryErrors=off;
{TPG_id=1000,TPG_state=AO}{TPG_id=1001,TPG_state=ANO}}
   Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
   Path Selection Policy Device Config:
{policy=rr,iops=1,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=1:
NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Path Selection Policy Device Custom Config:
   Working Paths: vmhba3:C0:T3:L21, vmhba4:C0:T2:L21
   Is USB: false
```

esxcli storage nmp path list -d naa.600a098038313530772b4d673979372f

```
fc.20000090fae0ec8e:10000090fae0ec8e-fc.201000a098dfe3d1:200b00a098dfe3d1-
naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Runtime Name: vmhba3:C0:T2:L21
   Device: naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038313530772b4d673979372f)
   Group State: active unoptimized
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1001,TPG_state=ANO,RTP_id=29,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000090fae0ec8e:10000090fae0ec8e-fc.201000a098dfe3d1:200700a098dfe3d1-
naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Runtime Name: vmhba3:C0:T3:L21
   Device: naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038313530772b4d673979372f)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1000,TPG_state=AO,RTP_id=25,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.
```

```
fc.20000090fae0ec8f:10000090fae0ec8f-fc.201000a098dfe3d1:200800a098dfe3d1-
naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Runtime Name: vmhba4:C0:T2:L21
   Device: naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038313530772b4d673979372f)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1000,TPG_state=AO,RTP_id=26,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000090fae0ec8f:10000090fae0ec8f-fc.201000a098dfe3d1:200c00a098dfe3d1-
naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Runtime Name: vmhba4:C0:T3:L21
   Device: naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038313530772b4d673979372f)
   Group State: active unoptimized
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1001,TPG_state=ANO,RTP_id=30,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.
```

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
esxcli storage nmp device list -d naa.600a098038304759563f4e7837574453
```

```
naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038304759563f4e7837574453)
   Storage Array Type: VMW_SATP_ALUA
   Storage Array Type Device Config: {implicit_support=on;
explicit_support=off; explicit_allow=on; alua_followover=on;
action_OnRetryErrors=off;
{TPG_id=1001,TPG_state=AO}{TPG_id=1000,TPG_state=AO}}
   Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
   Path Selection Policy Device Config:
{policy=rr,iops=1,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=2:
NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Path Selection Policy Device Custom Config:
   Working Paths: vmhba4:C0:T0:L9, vmhba3:C0:T1:L9, vmhba3:C0:T0:L9,
vmhba4:C0:T1:L9
   Is USB: false
```

esxcli storage nmp device list -d naa.600a098038304759563f4e7837574453

```
fc.20000024ff171d37:21000024ff171d37-fc.202300a098ea5e27:204a00a098ea5e27-
naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Runtime Name: vmhba4:C0:T0:L9
   Device: naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038304759563f4e7837574453)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1000,TPG_state=AO,RTP_id=6,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000024ff171d36:21000024ff171d36-fc.202300a098ea5e27:201d00a098ea5e27-
naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Runtime Name: vmhba3:C0:T1:L9
   Device: naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038304759563f4e7837574453)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1001,TPG_state=AO,RTP_id=3,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.
```

```
fc.20000024ff171d36:21000024ff171d36-fc.202300a098ea5e27:201b00a098ea5e27-
naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Runtime Name: vmhba3:C0:T0:L9
   Device: naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038304759563f4e7837574453)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1000,TPG_state=AO,RTP_id=1,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000024ff171d37:21000024ff171d37-fc.202300a098ea5e27:201e00a098ea5e27-
naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Runtime Name: vmhba4:C0:T1:L9
   Device: naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038304759563f4e7837574453)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1001,TPG_state=AO,RTP_id=4,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.
```

Vol

Les volumes virtuels (vvols) sont des types d'objets VMware correspondant à un disque de machine virtuelle (VM), ainsi que ses snapshots et ses clones rapides.

Les outils ONTAP pour VMware vSphere incluent VASA Provider pour ONTAP, qui fournit le point d'intégration à VMware vCenter pour exploiter le stockage basé sur vvols. Lorsque vous déployez le fichier ONTAP Tools OVA, il est automatiquement enregistré avec le serveur vCenter et active le fournisseur VASA.

Lorsque vous créez un datastore vvols à l'aide de l'interface utilisateur vCenter, il vous guide à créer des volumes FlexVol en tant que stockage de sauvegarde pour le datastore. Les volumes vvols dans les datastores vvols sont accessibles par les hôtes ESXi à l'aide d'un point de terminaison de protocole (PE). Dans les environnements SAN, une LUN de 4 Mo est créée sur chaque FlexVol du datastore pour une utilisation en tant que PE. Un SAN PE est une unité logique administrative (ALU). VVols sont des unités logiques filiales (SLUs).

Les exigences standard et les meilleures pratiques pour les environnements SAN s'appliquent lors de l'utilisation de vVvols, y compris (mais non limité à) les éléments suivants :

1. Créer au moins une LIF SAN sur chaque nœud par SVM que vous prévoyez d'utiliser. Il est recommandé de créer au moins deux par nœud, mais pas plus que nécessaire.
2. Éliminez tout point de défaillance unique. Utilisez plusieurs interfaces réseau VMkernel sur différents sous-réseaux de réseau utilisant le regroupement de cartes réseau lorsque plusieurs commutateurs virtuels sont

utilisés. Ou utiliser plusieurs cartes réseau physiques connectées à plusieurs commutateurs physiques pour fournir la haute disponibilité et un débit supérieur.

3. Configurer le zoning et/ou les VLAN selon les besoins en connectivité hôte
4. S'assurer que tous les initiateurs requis sont connectés aux LIF cible sur le SVM souhaité.

> Vous devez déployer des outils ONTAP pour VMware vSphere afin d'activer VASA Provider. Le fournisseur VASA gérera tous les paramètres de votre groupe initiateur pour vous. Il n'est donc pas nécessaire de créer ou de gérer des igroups dans un environnement vvols.

NetApp ne recommande pas pour le moment de modifier les paramètres vVvols de la valeur par défaut.

Reportez-vous à la "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour les versions spécifiques des outils ONTAP ou de VASA Provider pour vos versions spécifiques de vSphere et ONTAP.

Pour plus d'informations sur le provisionnement et la gestion de vvols, reportez-vous également aux outils ONTAP pour la documentation VMware vSphere "Tr-4597-VMware vSphere avec ONTAP" et "TR-4400".

Paramètres recommandés

Verrouillage ATS

Le verrouillage ATS est **obligatoire** pour le stockage compatible VAAI et la mise à niveau du VMFS5. Il est nécessaire d'assurer une interopérabilité correcte et des performances d'E/S optimales du stockage partagé VMFS avec des LUN ONTAP. Pour plus d'informations sur l'activation du verrouillage ATS, reportez-vous à la documentation VMware.

Paramètres	Valeur par défaut	ONTAP recommandé	Description
HardwareAccélérationde localisation	1	1	Permet d'activer l'utilisation du verrouillage du test atomique et du réglage (ATS)
IOPS du disque	1000	1	Limite d'IOPS : la valeur par défaut de Round Robin PSP est de 1000 IOPS. Dans ce cas par défaut, un nouveau chemin est utilisé après l'émission des opérations d'E/S 1000.
Disk/QFullSampleSize	0	32	Nombre de FILES D'ATTENTE PLEINES ou OCCUPÉES qu'il faut avant que ESXi ne commence à limiter.

> Activez le paramètre Space-alloc pour que toutes les LUN mappées à VMware vSphere pour que la commande UNMAP fonctionne. Pour plus d'informations, consultez la documentation ONTAP.

Délais d'expiration du système d'exploitation invité

Vous pouvez configurer manuellement les machines virtuelles à l'aide des réglages de système d'exploitation invités recommandés. Après avoir effectué les mises à jour, vous devez redémarrer l'invité pour que les mises à jour prennent effet.

Valeurs de temporisation GOS :

Type de système d'exploitation invité	Délais d'attente
Variantes Linux	expiration du délai du disque = 60
Répertoires de base	expiration du délai du disque = 60
Solaris	expiration du délai du disque = 60 tentatives d'essai en cours = 300 tentatives d'essai non prêtes = 300 tentatives de réinitialisation = 30 accélération max. = 32 min. d'accélérateur = 8

Validation du système vSphere ajustable

Utiliser la commande suivante pour vérifier le paramètre HardwareAccélérationLocaliking.

```
esxcli system settings advanced list --option /VMFS3/HardwareAcceleratedLocking
```

```
   Path: /VMFS3/HardwareAcceleratedLocking
   Type: integer
   Int Value: 1
   Default Int Value: 1
   Min Value: 0
   Max Value: 1
   String Value:
   Default String Value:
   Valid Characters:
   Description: Enable hardware accelerated VMFS locking (requires
compliant hardware). Please see http://kb.vmware.com/kb/2094604 before
disabling this option.
```

Validation du paramètre IOPS du disque

Utilisez la commande suivante pour vérifier le paramètre IOPS.

```
esxcli storage nmp device list -d naa.600a098038304731783f506670553355
```

```
naa.600a098038304731783f506670553355
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038304731783f506670553355)
   Storage Array Type: VMW_SATP_ALUA
   Storage Array Type Device Config: {implicit_support=on;
explicit_support=off; explicit_allow=on; alua_followover=on;
action_OnRetryErrors=off;
{TPG_id=1000,TPG_state=ANO}{TPG_id=1001,TPG_state=AO}}
   Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
   Path Selection Policy Device Config:
{policy=rr,iops=1,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=0:
NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Path Selection Policy Device Custom Config:
   Working Paths: vmhba4:C0:T0:L82, vmhba3:C0:T0:L82
   Is USB: false
```

Validation de QFullSampleSize

Utilisez la commande suivante pour vérifier QFullSampleSize

`esxcli system settings advanced list --option /Disk/QFullSampleSize`

```
   Path: /Disk/QFullSampleSize
   Type: integer
   Int Value: 32
   Default Int Value: 0
   Min Value: 0
   Max Value: 64
   String Value:
   Default String Value:
   Valid Characters:
   Description: Default I/O samples to monitor for detecting non-transient
queue full condition. Should be nonzero to enable queue depth throttling.
Device specific QFull options will take precedence over this value if set.
```

Problèmes connus

VMware vSphere 7.x avec la version ONTAP ne présente aucun problème connu.

Informations associées

- "Tr-4597-VMware vSphere avec ONTAP"
- "Prise en charge de VMware vSphere 5.x, 6.x et 7.x avec NetApp MetroCluster (2031038)"
- "NetApp ONTAP avec NetApp SnapMirror, continuité de l'activité (SM-BC) et VMware vSphere Metro Storage Cluster (vMSC)"

Utilisez VMware vSphere 6.5 et 6.7 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration des hôtes SAN ONTAP pour les versions vSphere 6.5.x et 6.7.x avec les protocoles FC, FCoE et iSCSI.

Démarrage SAN de l'hyperviseur

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   > Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

ESXi propose un module de chemins d'accès multiples extensible appelé NMP (Native Multipathing Plug-in) qui gère les sous-plug-ins Storage Array Type Plugins (SATP) et les modules de connecteurs de sélection de chemin (PSP). Ces règles SATP sont disponibles par défaut dans ESXi.

Pour le stockage NetApp ONTAP, le plug-in VMW_SATP_ALUA est utilisé par défaut avec `VMW_PSP_RR` En tant que stratégie de sélection de chemin (PSP). Cela peut être confirmé via la commande ci-dessous :

```
esxcli storage nmp satp rule list -s VMW_SATP_ALUA
```

```
Name           Device  Vendor    Model     Driver  Transport  Options
-------------  ------  ------    -------   ------  ---------  -------
VMW_SATP_ALUA           LSI      INF-01-00
reset_on_attempted_reserve
VMW_SATP_ALUA           NETAPP
reset_on_attempted_reserve

Rule Group  Claim Options  Default PSP  PSP Options  Description
----------  -------------  -----------  -----------  ------------
system        tpgs_on         VMW_PSP_MRU       NetApp E-Series arrays
with ALUA support
system        tpgs_on          MW_PSP_RR          NetApp arrays with ALUA
support
```

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

`esxcli storage nmp device list -d naa.600a098038304759563f4e7837574453`

```
fc.20000024ff171d37:21000024ff171d37-fc.202300a098ea5e27:204a00a098ea5e27-
naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Runtime Name: vmhba4:C0:T0:L9
   Device: naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038304759563f4e7837574453)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1000,TPG_state=AO,RTP_id=6,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000024ff171d36:21000024ff171d36-fc.202300a098ea5e27:201d00a098ea5e27-
naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Runtime Name: vmhba3:C0:T1:L9
   Device: naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038304759563f4e7837574453)
   Group State: active
   Array Priority: 0
```

```
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1001,TPG_state=AO,RTP_id=3,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000024ff171d36:21000024ff171d36-fc.202300a098ea5e27:201b00a098ea5e27-
naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Runtime Name: vmhba3:C0:T0:L9
   Device: naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038304759563f4e7837574453)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1000,TPG_state=AO,RTP_id=1,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000024ff171d37:21000024ff171d37-fc.202300a098ea5e27:201e00a098ea5e27-
naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Runtime Name: vmhba4:C0:T1:L9
   Device: naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038304759563f4e7837574453)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1001,TPG_state=AO,RTP_id=4,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.
```

Dans l'exemple ci-dessus, la LUN a été mappée à partir d'un stockage NetApp avec 4 chemins (4, optimisé pour le mode actif-actif).

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

`esxcli storage nmp path list -d naa.600a098038313530772b4d673979372f`

```
fc.20000090fae0ec8e:10000090fae0ec8e-fc.201000a098dfe3d1:200b00a098dfe3d1-
naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Runtime Name: vmhba3:C0:T2:L21
   Device: naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038313530772b4d673979372f)
   Group State: active unoptimized
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1001,TPG_state=ANO,RTP_id=29,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000090fae0ec8e:10000090fae0ec8e-fc.201000a098dfe3d1:200700a098dfe3d1-
naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Runtime Name: vmhba3:C0:T3:L21
   Device: naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038313530772b4d673979372f)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1000,TPG_state=AO,RTP_id=25,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000090fae0ec8f:10000090fae0ec8f-fc.201000a098dfe3d1:200800a098dfe3d1-
naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Runtime Name: vmhba4:C0:T2:L21
   Device: naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038313530772b4d673979372f)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1000,TPG_state=AO,RTP_id=26,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000090fae0ec8f:10000090fae0ec8f-fc.201000a098dfe3d1:200c00a098dfe3d1-
naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Runtime Name: vmhba4:C0:T3:L21
   Device: naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038313530772b4d673979372f)
   Group State: active unoptimized
```

```
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1001,TPG_state=ANO,RTP_id=30,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.
```

Dans l'exemple ci-dessus, le mappage d'une LUN du stockage NetApp avec 4 chemins (2 optimisés pour le mode actif-actif et 2 non optimisés).

Vol

Les volumes virtuels (vvols) sont des types d'objets VMware correspondant à un disque de machine virtuelle (VM), ainsi que ses snapshots et clones rapides.

Les outils ONTAP pour VMware vSphere incluent VASA Provider pour ONTAP, qui fournit le point d'intégration à VMware vCenter pour exploiter le stockage basé sur vvols. Lorsque vous déployez le fichier ONTAP Tools OVA, il est automatiquement enregistré avec le serveur vCenter et active le fournisseur VASA.

Lorsque vous créez un datastore vvols à l'aide de l'interface utilisateur vCenter, il vous guide à créer des volumes FlexVol en tant que stockage de sauvegarde pour le datastore. Les volumes vvols dans les datastores vvols sont accessibles par les hôtes ESXi à l'aide d'un point de terminaison de protocole (PE). Dans les environnements SAN, une LUN de 4 Mo est créée sur chaque FlexVol du datastore pour une utilisation en tant que PE. Un SAN PE est une unité logique administrative (ALU); vVols sont des unités logiques subsidiaires (SLUs).

Les exigences standard et les meilleures pratiques pour les environnements SAN s'appliquent lors de l'utilisation de vVvols, y compris (mais non limité à) les éléments suivants :

1. Créer au moins une LIF SAN sur chaque nœud par SVM que vous prévoyez d'utiliser. Il est recommandé de créer au moins deux par nœud, mais pas plus que nécessaire.
2. Éliminez tout point de défaillance unique. Utilisez plusieurs interfaces réseau VMkernel sur différents sous-réseaux de réseau utilisant le regroupement des cartes réseau lorsque plusieurs commutateurs virtuels sont utilisés ou utilisez plusieurs cartes réseau physiques connectées à plusieurs commutateurs physiques pour assurer la haute disponibilité et un débit plus élevé.
3. Configurer le zoning et/ou les VLAN selon les besoins en connectivité hôte
4. S'assurer que tous les initiateurs requis sont connectés aux LIF cible sur le SVM souhaité.

> Vous devez déployer des outils ONTAP pour VMware vSphere afin d'activer VASA Provider. Le fournisseur VASA gère tous les paramètres de votre groupe initiateur. Il n'est donc pas nécessaire de créer ou de gérer les iGroups dans un environnement vVols.

NetApp ne recommande pas pour le moment de modifier les paramètres vVvols des valeurs par défaut.

Reportez-vous à la "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour les versions spécifiques des outils ONTAP ou de VASA Provider pour vos versions spécifiques de vSphere et ONTAP.

Pour plus d'informations sur le provisionnement et la gestion de vvols, reportez-vous également aux outils ONTAP pour la documentation VMware vSphere "TR-4597" et "TR-4400."

Paramètres recommandés

Verrouillage ATS

Le verrouillage ATS est **obligatoire** pour le stockage compatible VAAI et la mise à niveau du VMFS5. Il est nécessaire pour une interopérabilité correcte et des performances optimales en E/S de stockage partagé VMFS avec des LUN ONTAP. Pour plus d'informations sur l'activation du verrouillage ATS, reportez-vous à la documentation VMware.

Paramètres	Valeur par défaut	ONTAP recommandé	Description
HardwareAccélérationde localisation	1	1	Permet d'activer l'utilisation du verrouillage du test atomique et du réglage (ATS)
IOPS du disque	1000	1	Limite d'IOPS : la valeur par défaut de Round Robin PSP est de 1000 IOPS. Dans ce cas par défaut, un nouveau chemin est utilisé après l'émission des opérations d'E/S 1000.
Disk/QFullSampleSize	0	32	Nombre de FILES D'ATTENTE PLEINES ou OCCUPÉES qu'il faut avant que ESXi ne commence à limiter.

Activez le paramètre Space-alloc pour que toutes les LUN mappées à VMware vSphere pour que la commande UNMAP fonctionne. Pour plus de détails, reportez-vous à "Documentation ONTAP".

Délais d'expiration du système d'exploitation invité

Vous pouvez configurer manuellement les machines virtuelles à l'aide des réglages de système d'exploitation invités recommandés. Après avoir effectué les mises à jour, vous devez redémarrer l'invité pour que les mises à jour prennent effet.

Valeurs de temporisation GOS :

Type de système d'exploitation invité	Délais d'attente
Variantes Linux	expiration du délai du disque = 60
Répertoires de base	expiration du délai du disque = 60
Solaris	expiration du délai du disque = 60 tentatives d'essai en cours = 300 tentatives d'essai non prêtes = 300 tentatives de réinitialisation = 30 accélération max. = 32 min. d'accélérateur = 8

Validation du système vSphere ajustable

Utiliser la commande suivante pour vérifier le `HardwareAcceleratedLocking` réglage :

`esxcli system settings advanced list --option /VMFS3/HardwareAcceleratedLocking`

```
   Path: /VMFS3/HardwareAcceleratedLocking
   Type: integer
   Int Value: 1
   Default Int Value: 1
   Min Value: 0
   Max Value: 1
   String Value:
   Default String Value:
   Valid Characters:
   Description: Enable hardware accelerated VMFS locking (requires
compliant hardware). Please see http://kb.vmware.com/kb/2094604 before
disabling this option.
```

Validation du paramètre IOPS du disque

Utilisez la commande suivante pour vérifier le paramètre IOPS :

`esxcli storage nmp device list -d naa.600a098038304731783f506670553355`

```
naa.600a098038304731783f506670553355
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038304731783f506670553355)
   Storage Array Type: VMW_SATP_ALUA
   Storage Array Type Device Config: {implicit_support=on;
explicit_support=off; explicit_allow=on; alua_followover=on;
action_OnRetryErrors=off;
{TPG_id=1000,TPG_state=ANO}{TPG_id=1001,TPG_state=AO}}
   Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
   Path Selection Policy Device Config:
{policy=rr,iops=1,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=0:
NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Path Selection Policy Device Custom Config:
   Working Paths: vmhba4:C0:T0:L82, vmhba3:C0:T0:L82
   Is USB: false
```

Validation de QFullSampleSize

Utilisez la commande suivante pour vérifier QFullSampleSize :

`esxcli system settings advanced list --option /Disk/QFullSampleSize`

```
   Path: /Disk/QFullSampleSize
   Type: integer
   Int Value: 32
   Default Int Value: 0
   Min Value: 0
   Max Value: 64
   String Value:
   Default String Value:
   Valid Characters:
   Description: Default I/O samples to monitor for detecting non-transient
queue full condition. Should be nonzero to enable queue depth throttling.
Device specific QFull options will take precedence over this value if set.
```

Problèmes connus

La version VMware vSphere 6.5 et 6.7 avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

Version OS	ID de bug NetApp	Titre	Description
ESXi 6.5 et ESXi 6.7.x	1413424	Les lun RDM du WFC échouent lors des tests	Le mappage de périphériques bruts de mise en cluster de basculement Windows entre des machines virtuelles Windows comme Windows 2019, Windows 2016 et Windows 2012 sur l'hôte VMware ESXi a échoué lors du test de basculement du stockage sur tous les contrôleurs de cluster C-cmode 7-mode.
ESXi 6.5.x et ESXi 6.7.x	1256473	Problème de BLOTI détecté lors des tests sur les cartes Emulex	

Informations associées

- "Tr-4597-VMware vSphere avec ONTAP"
- "Prise en charge de VMware vSphere 5.x, 6.x et 7.x avec NetApp MetroCluster (2031038)"
- "NetApp ONTAP avec NetApp SnapMirror, continuité de l'activité (SM-BC) et VMware vSphere Metro Storage Cluster (vMSC)"

HP-UX

Utilisez HP-UX 11i v3 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer HP-UX 11i v3 avec ONTAP comme cible.

Installez les utilitaires hôtes HP-UX

Vous pouvez télécharger le fichier compressé contenant les packs logiciels Host Utilities à partir du "Site de support NetApp". Une fois le fichier installé, vous devez le décompresser pour obtenir les packs logiciels dont vous avez besoin pour installer les utilitaires hôtes.

Étapes

1. Téléchargez une copie du fichier compressé contenant les utilitaires d'hôte à partir du "Site de support NetApp" vers un répertoire de votre hôte.
2. Accédez au répertoire contenant le téléchargement.
3. Décompressez le fichier.

   ```
   gunzip netapp_hpux_host_utilities_6.0_ia_pa.depot.gz
   ```

4. Entrez la commande suivante pour installer le logiciel :

   ```
   swinstall -s /netapp_hpux_host_utilities_6.0_ia_pa.depot NetApp_santoolkit
   ```

5. Redémarrez l'hôte.

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le progiciel Utilitaires hôtes NetApp. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
#sanlun lun show

controller(7mode)/                            device
host     lun
vserver(Cmode)    lun-pathname               filename
adapter protocol  size  mode
------------------------------------------------------------------------
------
sanboot_unix      /vol/hpux_215_boot_en_0/goot_hpux_215_lun
/dev/rdsk/c11t0d0 fcd0   FCP      150g   C
sanboot_unix      /vol/hpux_215_boot_en_0/goot_hpux_215_lun
/dev/rdsk/c24t0d0 fcd1   FCP      150g   C
sanboot_unix      /vol/hpux_215_boot_en_0/goot_hpux_215_lun
/dev/rdsk/c21t0d0 fcd1   FCP      150g   C
sanboot_unix      /vol/hpux_215_boot_en_0/goot_hpux_215_lun
/dev/rdsk/c12t0d0 fcd0   FCP      150g   C
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

LE démarrage SAN est le processus de configuration d'un disque connecté au SAN (un LUN) en tant que périphérique d'amorçage pour un hôte HP-UX. Les utilitaires hôtes prennent en charge le démarrage SAN avec les protocoles FC et FCoE dans les environnements HP-UX.

Chemins d'accès multiples

Les chemins d'accès multiples vous permettent de configurer plusieurs chemins réseau entre l'hôte et le système de stockage. En cas de défaillance d'un chemin, le trafic continue sur les chemins restants. Pour qu'un hôte puisse avoir plusieurs chemins d'accès à une LUN, les chemins d'accès multiples doivent être activés. Les utilitaires hôtes HP-UX prennent en charge différentes solutions de chemins d'accès multiples en fonction de votre configuration. Les éléments suivants sont destinés à la solution native de chemins d'accès multiples.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# sanlun lun show -p vs39:/vol/vol24_3_0/lun24_0
                    ONTAP Path: vs39:/vol/vol24_3_0/lun24_0
                           LUN: 37
                      LUN Size: 15g
                   Host Device: /dev/rdisk/disk942
                          Mode: C
              Multipath Policy: A/A
            Multipath Provider: Native
------- ---------- ------ ------- ---------- ---------- --------------
host    vserver     /dev/dsk                              HP A/A
path    path        filename          host    vserver   path failover
state   type        or hardware path adapter    LIF     priority
------- ---------- ------ ------- ---------- ---------- --------------
up       primary    /dev/dsk/c39t4d5   fcd0    hpux_3     0
up       primary    /dev/dsk/c41t4d5   fcd1    hpux_4     0
up       secondary  /dev/dsk/c40t4d5   fcd0    hpux_3     1
up       secondary  /dev/dsk/c42t4d5   fcd1    hpux_4     1
```

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

> Toutes les configurations de matrice SAN (ASA) sont prises en charge à partir de ONTAP 9.8 pour HP-UX 11iv3

```
# sanlun lun show -p vs39:/vol/hpux_vol_1_1/hpux_lun

                    ONTAP Path: vs39:/vol/hpux_vol_1_1/hpux_lun
                           LUN: 2
                      LUN Size: 30g
                   Host Device: /dev/rdisk/disk25
                          Mode: C
            Multipath Provider: None
-------- ---------- -------------------- ------- --------------
host     vserver    /dev/dsk
path     path       filename             host    vserver
state    type       or hardware path     adapter LIF
-------- ---------- -------------------- ------- --------------
up       primary    /dev/dsk/c4t0d2      fcd0    248_1c_hp
up       primary    /dev/dsk/c6t0d2      fcd0    246_1c_hp
up       primary    /dev/dsk/c10t0d2     fcd1    246_1d_hp
up       primary    /dev/dsk/c8t0d2      fcd1    248_1d_hp
```

Paramètres recommandés

Voici certains paramètres recommandés pour les LUN HPUX 11i v3 et NetApp ONTAP. NetApp utilise les paramètres par défaut pour HP-UX.

Paramètre	Utilise la valeur par défaut
secondes_transitoires	120
leg_mpath_enable	VRAI
max_q_detene	8
path_fail_sec	120
load_bal_policy	Round_Robin
lua_enabled	VRAI
esd_secondes	30

Problèmes connus

La version HP-UX 11i v3 avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID de partenaire
1447287	L'événement AUFO sur le cluster maître isolé dans la configuration SM-BC provoque une interruption temporaire sur l'hôte HP-UX	Ce problème survient lorsqu'un événement de basculement non planifié automatique (AUFO) est présent sur le cluster maître isolé dans la configuration SnapMirror Business Continuity (SM-BC). La reprise des E/S sur l'hôte HP-UX peut prendre plus de 120 secondes, mais cela risque d'entraîner une interruption d'E/S ou des messages d'erreur. Ce problème provoque une défaillance de double événement, car la connexion entre le cluster principal et le cluster secondaire est perdue et la connexion entre le cluster principal et le médiateur est également perdue. Ce phénomène est considéré comme un événement rare, contrairement à d'autres événements AUFO.	NA
1344935	L'hôte HP-UX 11.31 signale par intermittence que le chemin d'accès n'est pas correctement signalé lors de la configuration de ASA.	Création de rapports sur les problèmes de chemin avec la configuration ASA.	NA

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID de partenaire
1306354	La création HP-UX LVM envoie des E/S d'une taille de bloc supérieure à 1 Mo	La longueur maximale de transfert SCSI de 1 Mo est appliquée dans ONTAP All SAN Array. Pour limiter la longueur maximale de transfert depuis les hôtes HP-UX lorsqu'ils sont connectés à la matrice SAN ONTAP, il est nécessaire de définir la taille maximale d'E/S autorisée par le sous-système SCSI HP-UX sur 1 Mo. Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation du fournisseur HP-UX.	NA

Oracle Linux

Notes de mise à jour

Mise en miroir ASM

La mise en miroir de gestion automatique du stockage (ASM) peut nécessiter des modifications des paramètres de chemins d'accès multiples Linux pour permettre à ASM de reconnaître un problème et de basculer vers un autre groupe de pannes. La plupart des configurations ASM sur ONTAP reposent sur une redondance externe. La protection des données est assurée par la baie externe et ASM ne met pas en miroir les données. Certains sites utilisent ASM avec redondance normale pour fournir une mise en miroir bidirectionnelle, généralement entre différents sites. Voir "Les bases de données Oracle sur ONTAP" pour plus d'informations.

OL 9

Utilisez Oracle Linux 9.2 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Oracle Linux 9.2 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 64 bits.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la

supprimer, puis procéder comme suit pour installer la dernière version.

Étapes

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 64 bits à partir du "Site de support NetApp" à votre hôte.
2. Installez le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

Kit SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le progiciel Utilitaires hôtes NetApp. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les adaptateurs de bus hôte (HBA). Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP       80.0g
cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP       80.0g
cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP       80.0g
cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP       80.0g
cDOT
```

Démarrage SAN

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

> Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour OL 9.2, le `/etc/multipath.conf` le fichier doit exister, mais il n'est pas nécessaire d'apporter des modifications spécifiques au fichier. OL 9.2 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP.

Les sections suivantes fournissent un exemple de sortie multivoie pour une LUN mappée aux configurations ASA et non-ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=10G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:6   sdbz 68:208  active ready running
  |- 11:0:11:6  sddn 71:80   active ready running
  |- 11:0:15:6  sdfb 129:208 active ready running
  |- 12:0:1:6   sdgp 132:80  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas

optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a0980383036347ffb4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=10G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb  69:624  active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun  66:752  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 15:0:0:35 sdaj  66:48   active ready running
  |- 15:0:1:35 sdbx  68:176  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation Oracle Linux 9.2 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement pour les configurations ASA et non ASA. Les paramètres recommandés suivants vous permettent d'optimiser davantage les performances de votre configuration hôte.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

Exemple

Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

Étapes

a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	infini

Paramètre	Réglage
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	2 pg_init_retries 50
flush_on_last_del	oui
gestionnaire_matériel	0
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	tur
path_groupage_policy	group_by_prio
sélecteur de chemin	temps de service 0
intervalle_interrogation	5
prio	ONTAP
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	uniforme
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés parce que d'autres baies SAN sont toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 no_path_retry fail
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 no_path_retry queue
 path_checker tur
 }
}
```

Pour configurer Oracle Linux 9.2 RedHat Enterprise Kernel (RHCK), utilisez le "paramètres recommandés" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.2.

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer KVM (Kernel-based Virtual machine). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

La version Oracle Linux 9.2 avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla

"1508554"	L'utilitaire de LUN SAN avec HBA Emulex nécessite des liens symboliques à partir des modules de bibliothèque	Lorsque vous exécutez la commande CLI Linux Unified Host Utilities - « sanlun fcp show adapter -v » sur un hôte SAN, la commande échoue et un message d'erreur indique que les dépendances de bibliothèque requises pour la découverte d'un adaptateur de bus hôte (HBA) ne peuvent pas être localisées :
		`[root@hostname ~]# sanlun fcp show adapter -v`
		`Unable to locate /usr/lib64/libHBAAPI.so library`
		`Make sure the package installing the library is installed & loaded`
			Sans objet

Utilisez Oracle Linux 9.1 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Oracle Linux 9.1 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 64 bits.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer, puis procéder comme suit pour installer la dernière version.

Étapes

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 64 bits à partir du "Site de support NetApp" à votre hôte.
2. Installez le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

Kit SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le progiciel Utilitaires hôtes NetApp. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les adaptateurs de bus hôte (HBA). Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP       80.0g
cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP       80.0g
cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP       80.0g
cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP       80.0g
cDOT
```

Démarrage SAN

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

> Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour OL 9.1, le `/etc/multipath.conf` le fichier doit exister, mais il n'est pas nécessaire d'apporter des modifications spécifiques au fichier. OL 9.1 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP.

Les sections suivantes fournissent un exemple de sortie multivoie pour une LUN mappée aux configurations ASA et non-ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:6   sdbz 68:208  active ready running
  |- 11:0:11:6  sddn 71:80   active ready running
  |- 11:0:15:6  sdfb 129:208 active ready running
  |- 12:0:1:6   sdgp 132:80  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a0980383036347ffb4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb  69:624  active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun  66:752  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 15:0:0:35 sdaj  66:48   active ready running
  |- 15:0:1:35 sdbx  68:176  active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation Oracle Linux 9.1 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement pour les configurations ASA et non ASA. Les paramètres recommandés suivants vous permettent d'optimiser davantage les performances de votre configuration hôte.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

Exemple

Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

Étapes

a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	infini

Paramètre	Réglage
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	2 pg_init_retries 50
flush_on_last_del	oui
gestionnaire_matériel	0
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	tur
path_groupage_policy	group_by_prio
sélecteur de chemin	temps de service 0
intervalle_interrogation	5
prio	ONTAP
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	uniforme
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés parce que d'autres baies SAN sont toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 no_path_retry fail
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 no_path_retry queue
 path_checker tur
 }
}
```

Pour configurer Oracle Linux 9.1 RedHat Enterprise Kernel (RHCK), utilisez le "paramètres recommandés" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.1.

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer KVM (Kernel-based Virtual machine). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

La version Oracle Linux 9.1 avec NetApp ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla

"1508554"	L'utilitaire de LUN SAN avec HBA Emulex nécessite des liens symboliques à partir des modules de bibliothèque	Lorsque vous exécutez la commande CLI Linux Unified Host Utilities - « sanlun fcp show adapter -v » sur un hôte SAN, la commande échoue et un message d'erreur indique que les dépendances de bibliothèque requises pour la découverte d'un adaptateur de bus hôte (HBA) ne peuvent pas être localisées :
		`[root@hostname ~]# sanlun fcp show adapter -v`
		`Unable to locate /usr/lib64/libHBAAPI.so library`
		`Make sure the package installing the library is installed & loaded`
			Sans objet

Utilisez Oracle Linux 9.0 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Oracle Linux 9.0 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 64 bits.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer, puis procéder comme suit pour installer la dernière version.

Étapes

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 64 bits à partir du "Site de support NetApp" à votre hôte.
2. Installez le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

Kit SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP       80.0g
cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP       80.0g
cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP       80.0g
cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP       80.0g
cDOT
```

Démarrage SAN

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

> Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Oracle Linux (OL) 9.0 `/etc/multipath.conf` le fichier doit exister, mais il n'est pas nécessaire d'apporter des modifications spécifiques au fichier. OL 9.0 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP.

Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:6   sdbz 68:208  active ready running
  |- 11:0:11:6  sddn 71:80   active ready running
  |- 11:0:15:6  sdfb 129:208 active ready running
  |- 12:0:1:6   sdgp 132:80  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a0980383036347ffb4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb  69:624  active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun  66:752  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 15:0:0:35 sdaj  66:48   active ready running
  |- 15:0:1:35 sdbx  68:176  active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation Oracle Linux 9.0 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement pour les configurations ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

Exemple

Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

Étapes

a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	infini
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	2 pg_init_retries 50
flush_on_last_del	oui
gestionnaire_matériel	0
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	tur

Paramètre	Réglage
path_groupage_policy	group_by_prio
sélecteur de chemin	temps de service 0
intervalle_interrogation	5
prio	ONTAP
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	uniforme
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 no_path_retry fail
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 no_path_retry queue
 path_checker tur
 }
}
```

Pour configurer Oracle Linux 9.0 RedHat Enterprise Kernel (RHCK), utilisez le "paramètres recommandés" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.0.

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer KVM (Kernel-based Virtual machine). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

La version Oracle Linux 9.0 avec NetApp ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla

"1508554"	L'utilitaire de LUN SAN avec HBA Emulex nécessite des liens symboliques à partir des modules de bibliothèque	Lorsque vous exécutez la commande CLI Linux Unified Host Utilities - « sanlun fcp show adapter -v » sur un hôte SAN, la commande échoue et un message d'erreur indique que les dépendances de bibliothèque requises pour la découverte d'un adaptateur de bus hôte (HBA) ne peuvent pas être localisées :
		`[root@hostname ~]# sanlun fcp show adapter -v`
		`Unable to locate /usr/lib64/libHBAAPI.so library`
		`Make sure the package installing the library is installed & loaded`
			Sans objet

OL 8

Utilisez Oracle Linux 8.8 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Oracle Linux 8.8 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 64 bits.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer, puis procéder comme suit pour installer la dernière version.

Étapes

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 64 bits à partir du "Site de support NetApp" à votre hôte.
2. Installez le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

Kit SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le progiciel Utilitaires hôtes NetApp. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les adaptateurs de bus hôte (HBA). Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP       80.0g
cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP       80.0g
cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP       80.0g
cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP       80.0g
cDOT
```

Démarrage SAN

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Oracle Linux (OL) 8.8 `/etc/multipath.conf` le fichier doit exister, mais il n'est pas nécessaire d'apporter des modifications spécifiques au fichier. OL 8.8 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP.

Les sections suivantes fournissent des exemples de sorties multivoies pour une LUN mappée aux configurations ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=10G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:6   sdbz 68:208  active ready running
  |- 11:0:11:6  sddn 71:80   active ready running
  |- 11:0:15:6  sdfb 129:208 active ready running
  |- 12:0:1:6   sdgp 132:80  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a0980383036347ffb4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=10G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb  69:624  active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun  66:752  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 15:0:0:35 sdaj  66:48   active ready running
  |- 15:0:1:35 sdbx  68:176  active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation OL 8.8 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement pour les configurations ASA et non ASA. Les paramètres recommandés suivants vous permettent d'optimiser davantage les performances de votre configuration hôte.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

Exemple

Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

Étapes

a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	infini
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	2 pg_init_retries 50
flush_on_last_del	oui
gestionnaire_matériel	0
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	tur
path_groupage_policy	group_by_prio

Paramètre	Réglage
sélecteur de chemin	temps de service 0
intervalle_interrogation	5
prio	ONTAP
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	uniforme
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés parce que d'autres baies SAN sont toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 no_path_retry fail
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 no_path_retry queue
 path_checker tur
 }
}
```

Pour configurer Oracle Linux 8.8 RedHat Enterprise Kernel, utilisez le "paramètres recommandés" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.8.

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer une machine virtuelle basée sur noyau (KVM). Aucune modification n'est requise pour configurer un KVM lorsque le LUN est mappé sur l'hyperviseur.

Problèmes connus

Il n'y a aucun problème connu pour Oracle Linux 8.8 avec la version ONTAP.

Utilisez Oracle Linux 8.7 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Oracle Linux 8.7 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 64 bits.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer, puis procéder comme suit pour installer la dernière version.

Étapes

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 64 bits à partir du "Site de support NetApp" à votre hôte.
2. Installez le pack logiciel :

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

Kit SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les adaptateurs de bus hôte (HBA). Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de sortie :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
-------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP       80.0g
cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP       80.0g
cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP       80.0g
cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP       80.0g
cDOT
```

Démarrage SAN

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   > Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Oracle Linux (OL) 8.7, le `/etc/multipath.conf` le fichier doit exister. Vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier car OL 8.7 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP.

Les sections suivantes fournissent un exemple de sortie multivoie pour une LUN mappée à toutes les configurations ASA (baie SAN) et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:6   sdbz 68:208  active ready running
  |- 11:0:11:6  sddn 71:80   active ready running
  |- 11:0:15:6  sdfb 129:208 active ready running
  |- 12:0:1:6   sdgp 132:80  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Vous ne devez pas avoir plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a0980383036347ffb4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb  69:624  active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun  66:752  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 15:0:0:35 sdaj  66:48   active ready running
  |- 15:0:1:35 sdbx  68:176  active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation Oracle Linux 8.7 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement pour les configurations ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

  Exemple

  Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

  Étapes

  a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

  b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	infini
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	2 pg_init_retries 50
flush_on_last_del	oui
gestionnaire_matériel	0
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	tur
path_groupage_policy	group_by_prio
sélecteur de chemin	temps de service 0
intervalle_interrogation	5
prio	ONTAP
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	uniforme
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec

les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 no_path_retry fail
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 no_path_retry queue
 path_checker tur
 }
}
```

Pour configurer Oracle Linux 8.7 RedHat Enterprise Kernel (RHCK), utilisez le "paramètres recommandés" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.7.

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer le KVM lorsque le LUN est mappé sur l'hyperviseur.

Problèmes connus

Il n'y a aucun problème connu pour Oracle Linux 8.7 avec la version ONTAP.

Utilisez Oracle Linux 8.6 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Oracle Linux 8.6 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 64 bits.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer, puis procéder comme suit pour installer la dernière version.

Étapes

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 64 bits à partir du "Site de support NetApp" à votre hôte.
2. Installez le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.

2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

> Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Oracle Linux (OL) 8.6 `/etc/multipath.conf` le fichier doit exister, mais il n'est pas nécessaire d'apporter des modifications spécifiques au fichier. OL 8.6 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP.

Les sections suivantes fournissent un exemple de sortie multivoie pour les LUN mappées non ASA - rôles.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb 69:624 active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun 66:752 active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 15:0:0:35 sdaj 66:48 active ready running
|- 15:0:1:35 sdbx 68:176 active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:6   sdbz 68:208  active ready running
  |- 11:0:11:6  sddn 71:80   active ready running
  |- 11:0:15:6  sdfb 129:208 active ready running
  |- 12:0:1:6   sdgp 132:80  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation Oracle Linux 8.6 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration pour les configurations ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

Exemple

Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

Étapes

a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	infini

Paramètre	Réglage
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	2 pg_init_retries 50
flush_on_last_del	oui
gestionnaire_matériel	0
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	tur
path_groupage_policy	group_by_prio
sélecteur de chemin	temps de service 0
intervalle_interrogation	5
prio	ONTAP
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	uniforme
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 no_path_retry fail
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 no_path_retry queue
 path_checker tur
 }
}
```

Pour configurer Oracle Linux 8.6 RedHat Enterprise Kernel (RHCK), utilisez le "paramètres recommandés" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.6.

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

Il n'y a aucun problème connu pour Oracle Linux 8.6 avec la version ONTAP.

> Pour les problèmes connus liés à Oracle Linux (noyau compatible Red Hat), consultez le "problèmes connus" Dans la documentation correspondante de la version de Red Hat Enterprise Linux.

Utilisez Oracle Linux 8.5 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Oracle Linux 8.5 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 64 bits.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer, puis procéder comme suit pour installer la dernière version.

Étapes

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 64 bits à partir du "Site de support NetApp" à votre hôte.
2. Installez le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   > Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Oracle Linux (OL) 8.5 le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. OL 8.5 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP.

Les sections suivantes fournissent un exemple de sortie multivoie pour les LUN mappées non ASA - rôles.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb 69:624 active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun 66:752 active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 15:0:0:35 sdaj 66:48 active ready running
|- 15:0:1:35 sdbx 68:176 active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:6   sdbz 68:208  active ready running
  |- 11:0:11:6  sddn 71:80   active ready running
  |- 11:0:15:6  sdfb 129:208 active ready running
  |- 12:0:1:6   sdgp 132:80  active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation Oracle Linux 8.5 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration pour les configurations ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

  Exemple

  Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

  Étapes

  a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

  b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	infini
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	2 pg_init_retries 50
flush_on_last_del	oui
gestionnaire_matériel	0
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	tur
path_groupage_policy	group_by_prio
sélecteur de chemin	temps de service 0
intervalle_interrogation	5
prio	ONTAP
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	uniforme
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec

les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 no_path_retry fail
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 no_path_retry queue
 path_checker tur
 }
}
```

> Pour configurer Oracle Linux 8.5 RedHat Enterprise Kernel (RHCK), utilisez le "paramètres recommandés" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.5.

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

Il n'y a aucun problème connu pour Oracle Linux 8.5 avec la version ONTAP.

> Pour les problèmes connus liés à Oracle Linux (noyau compatible Red Hat), consultez le "problèmes connus" Dans la documentation correspondante de la version de Red Hat Enterprise Linux.

Utilisez Oracle Linux 8.4 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Oracle Linux 8.4 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 64 bits.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer, puis procéder comme suit pour installer la dernière version.

Étapes

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 64 bits à partir du "Site de support NetApp" à votre hôte.
2. Installez le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

> Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Oracle Linux (OL) 8.4 le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. OL 8.4 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP.

Les sections suivantes fournissent un exemple de sortie multivoie pour les LUN mappées non ASA - rôles.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb 69:624 active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun 66:752 active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 15:0:0:35 sdaj 66:48 active ready running
|- 15:0:1:35 sdbx 68:176 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:6   sdbz 68:208  active ready running
  |- 11:0:11:6  sddn 71:80   active ready running
  |- 11:0:15:6  sdfb 129:208 active ready running
  `- 12:0:1:6   sdgp 132:80  active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation Oracle Linux 8.4 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration pour les configurations ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

Exemple

Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

Étapes

a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	infini

Paramètre	Réglage
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	2 pg_init_retries 50
flush_on_last_del	oui
gestionnaire_matériel	0
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	tur
path_groupage_policy	group_by_prio
sélecteur de chemin	temps de service 0
intervalle_interrogation	5
prio	ONTAP
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	uniforme
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 no_path_retry fail
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 no_path_retry queue
 path_checker tur
 }
}
```

Pour configurer Oracle Linux 8.4 RedHat Enterprise Kernel (RHCK), utilisez le "paramètres recommandés" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.4.

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

Il n'y a aucun problème connu pour Oracle Linux 8.4 avec la version ONTAP.

> Pour les problèmes connus liés à Oracle Linux (noyau compatible Red Hat), consultez le "problèmes connus" Dans la documentation correspondante de la version de Red Hat Enterprise Linux.

Utilisez Oracle Linux 8.3 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Oracle Linux 8.3 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 64 bits.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer, puis procéder comme suit pour installer la dernière version.

Étapes

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 64 bits à partir du "Site de support NetApp" à votre hôte.
2. Installez le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   > Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Oracle Linux (OL) 8.3 le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. OL 8.3 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP.

Les sections suivantes fournissent un exemple de sortie multivoie pour les LUN mappées non ASA - rôles.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb 69:624 active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun 66:752 active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 15:0:0:35 sdaj 66:48 active ready running
|- 15:0:1:35 sdbx 68:176 active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:6   sdbz 68:208  active ready running
  |- 11:0:11:6  sddn 71:80   active ready running
  |- 11:0:15:6  sdfb 129:208 active ready running
  `- 12:0:1:6   sdgp 132:80  active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation Oracle Linux 8.3 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration pour les configurations ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

  Exemple

  Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

  Étapes

  a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

  ```
  # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
  360030057024d0730239134810c0cb833
  ```

  `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

  b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	infini
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	2 pg_init_retries 50
flush_on_last_del	oui
gestionnaire_matériel	0
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	tur
path_groupage_policy	group_by_prio
sélecteur de chemin	temps de service 0
intervalle_interrogation	5
prio	ONTAP
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	uniforme
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec

les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 no_path_retry fail
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 no_path_retry queue
 path_checker tur
 }
}
```

> Pour configurer Oracle Linux 8.3 Red Hat Enterprise Kernel (RHCK), utilisez le "paramètres recommandés" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.3.

Problèmes connus

Il n'y a aucun problème connu pour Oracle Linux 8.3 avec la version ONTAP.

> Pour les problèmes connus liés à Oracle Linux (noyau compatible Red Hat), consultez le "problèmes connus" Dans la documentation correspondante de la version de Red Hat Enterprise Linux.

Utilisez Oracle Linux 8.2 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Oracle Linux 8.2 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 64 bits.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer, puis procéder comme suit pour installer la dernière version.

Étapes

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 64 bits à partir du "Site de support NetApp" à votre hôte.

2. Installez le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

> Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Oracle Linux (OL) 8.2 le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. OL 8.2 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy   8:288    active ready running
  |- 11:0:10:1   sdml   69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1   sdpt   131:304  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement

lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb 69:624 active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun 66:752 active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 15:0:0:35 sdaj 66:48 active ready running
|- 15:0:1:35 sdbx 68:176 active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation Oracle Linux 8.2 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration pour les configurations ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

Exemple

Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

Étapes

a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	infini

Paramètre	Réglage
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	2 pg_init_retries 50
flush_on_last_del	oui
gestionnaire_matériel	0
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	tur
path_groupage_policy	group_by_prio
sélecteur de chemin	temps de service 0
intervalle_interrogation	5
prio	ONTAP
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	uniforme
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 no_path_retry fail
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 no_path_retry queue
 path_checker tur
 }
}
```

Pour configurer Oracle Linux 8.2 RedHat Enterprise Kernel (RHCK), utilisez le "paramètres recommandés" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.2.

Problèmes connus

Il n'y a aucun problème connu pour Oracle Linux 8.2 avec la version ONTAP.

> Pour les problèmes connus liés à Oracle Linux (noyau compatible Red Hat), consultez le "problèmes connus" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.2.

Utilisez Oracle Linux 8.1 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Oracle Linux 8.1 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 64 bits.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer, puis procéder comme suit pour installer la dernière version.

Étapes

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 64 bits à partir du "Site de support NetApp" à votre hôte.
2. Installez le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
-------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Oracle Linux 8.1, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. Oracle Linux 8.1 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Il devrait y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=10G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb 69:624 active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun 66:752 active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 15:0:0:35 sdaj 66:48 active ready running
|- 15:0:1:35 sdbx 68:176 active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Oracle Linux 8.1 OS est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

Exemple

Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

Étapes

a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	« 2 pg_init_retries 50 »
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »

Paramètre	Réglage
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 no_path_retry fail
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 no_path_retry queue
 path_checker tur
 }
}
```

Pour configurer Oracle Linux 8.1 RedHat Enterprise Kernel (RHCK), utilisez le "paramètres recommandés" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.1.

Problèmes connus

Il n'y a aucun problème connu pour Oracle Linux 8.1 avec la version ONTAP.

Pour les problèmes connus liés à Oracle Linux (noyau compatible Red Hat), consultez le "problèmes connus" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.1.

Utilisez Oracle Linux 8.0 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Oracle Linux 8.0 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 64 bits.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer, puis procéder comme suit pour installer la dernière version.

Étapes

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 64 bits à partir du "Site de support NetApp" à votre hôte.
2. Installez le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
-------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Oracle Linux 8.0, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. Oracle Linux 8.0 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Il devrait y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=10G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb 69:624 active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun 66:752 active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 15:0:0:35 sdaj 66:48 active ready running
|- 15:0:1:35 sdbx 68:176 active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Oracle Linux 8.0 OS est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

Exemple

Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

Étapes

a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	« 2 pg_init_retries 50 »
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »

Paramètre	Réglage
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 no_path_retry fail
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 no_path_retry queue
 path_checker tur
 }
}
```

Pour configurer Oracle Linux 8.0 RedHat Enterprise Kernel (RHCK), utilisez le "paramètres recommandés" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.0.

Problèmes connus

Il n'y a aucun problème connu pour Oracle Linux 8.0 avec la version ONTAP.

Pour les problèmes connus liés à Oracle Linux (noyau compatible Red Hat), consultez le "problèmes connus" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.0.

OL 7

Utilisez Oracle Linux 7.9 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Oracle Linux 7.9 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
-------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Oracle Linux (OL) 7.9 le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. OL 7.9 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et

optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy   8:288    active ready running
  |- 11:0:10:1   sdml   69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1   sdpt   131:304  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a0980383034587724507145354 15a dm-15 NETAPP  ,LUN C-Mode
size=40G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:5:7   sdbg 67:160  active ready running
| `- 12:0:13:7  sdlg 67:480  active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:8:7   sdck 69:128  active ready running
  |- 11:0:12:7  sddy 128:0   active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation Oracle Linux 7.9 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement.
Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

  Exemple

  Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

  Étapes

  a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

  b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `detect_prio` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte,

ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Pour configurer Oracle Linux 7.9 RedHat Enterprise Kernel (RHCK), utilisez le "paramètres recommandés" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.9.

Problèmes connus

La version Oracle Linux 7.9 avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
1440718	Si vous annulez le mappage d'une LUN sans effectuer de nouvelle analyse SCSI, les données risquent d'être corrompues sur l'hôte	Lorsque vous définissez le `disable_changed_wwids` Paramètre de configuration multivoie sur OUI, il désactive l'accès au périphérique PATH en cas de modification de l'identifiant universel (WWID). Multipath désactive l'accès au périphérique PATH jusqu'à ce que le WWID du chemin soit restauré sur le WWID du périphérique multipath. Voir la "Base de connaissances NetApp : corruption du système de fichiers sur le LUN iSCSI sur Oracle Linux 7" pour en savoir plus.	Sans objet

Utilisez Oracle Linux 7.8 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Oracle Linux 7.8 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
--------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   > Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Oracle Linux (OL) 7.8 le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. OL 7.8 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de sortie multivoie pour les LUN mappées non ASA - rôles.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le

contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb 69:624 active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun 66:752 active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 15:0:0:35 sdaj 66:48 active ready running
|- 15:0:1:35 sdbx 68:176 active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation Oracle Linux 7.8 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement.
Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

Exemple

Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

Étapes

a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »

Paramètre	Réglage
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `detect_prio` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Pour configurer Oracle Linux 7.8 RedHat Enterprise Kernel (RHCK), utilisez le "paramètres recommandés" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.8.

Problèmes connus

La version Oracle Linux 7.8 avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
1440718	Si vous annulez le mappage d'une LUN ou si vous la mappez sans effectuer de nouvelle analyse SCSI, elle risque de corrompre les données de l'hôte.	Lorsque vous définissez le paramètre de configuration multivoie 'disable_changed_wwid' sur YES, il désactive l'accès au périphérique chemin d'accès en cas de modification de l'identifiant WWID. Les chemins d'accès multiples désactivent l'accès au périphérique de chemin d'accès jusqu'à ce que le WWID du chemin soit restauré vers le WWID du périphérique multichemin. Pour en savoir plus, voir "Base de connaissances NetApp : corruption du système de fichiers sur le LUN iSCSI sur Oracle Linux 7".	S/O

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1311575"	Retards d'E/S observés en raison des opérations de lecture/écriture qui ne sont pas parvenus à basculer sur des chemins secondaires lors du basculement du stockage avec Qlogic QLE2672 (16 Gbit/s)	Les opérations d'E/S peuvent ne pas reprendre les chemins secondaires pendant les opérations de basculement de stockage sur le noyau Oracle Linux 7.7 (5.4.17-2011.0.7.el7uek.x86_6) avec l'adaptateur de bus hôte QLogic QLE2672 16 Gbit/s. Si la progression des E/S est interrompue en raison de chemins primaires bloqués pendant le basculement de stockage, l'opération d'E/S peut ne pas reprendre via les chemins secondaires, entraînant ainsi un retard d'E/S. L'opération d'E/S est reprise uniquement après la mise en ligne des chemins primaires après l'exécution de l'opération de rétablissement du basculement du stockage.	"17171"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1311576"	Retards d'E/S constatés suite à l'échec des opérations de lecture/écriture sur les chemins secondaires pendant le basculement du stockage avec Emulex LPe16002 (16 Gbit/s)	Les opérations d'E/S peuvent ne pas reprendre les chemins secondaires pendant les opérations de basculement de stockage sur le noyau Oracle Linux 7.7 (5.4.17-2011.0.7.el7uek.x86_6) avec l'adaptateur de bus hôte Emulex LPe16002 16G. Si la progression des E/S est interrompue en raison de chemins primaires bloqués pendant le basculement de stockage, l'opération d'E/S peut ne pas reprendre via les chemins secondaires, entraînant ainsi un retard d'E/S. L'opération d'E/S est reprise uniquement après la mise en ligne des chemins primaires après l'exécution de l'opération de rétablissement du basculement du stockage.	"17172"
"1246134"	Retards d'E/S observés et déplacement des rapports vers un état bloqué et NON PRÉSENT lors du basculement de stockage avec Emulex LPe16002(16 Gbit/s)	Lors des opérations de basculement de stockage sur Oracle Linux 7.6 avec le noyau UEK5U2 s'exécutant avec un adaptateur de bus hôte (HBA) Fibre Channel (FC) Emulex LPe16002B-M6 16 Gbit/s, la progression des E/S peut s'arrêter en raison du blocage des rapports. Le basculement du stockage passe de l'état « en ligne » à l'état « bloqué », entraînant un retard dans les opérations de lecture et d'écriture. Une fois l'opération terminée avec succès, les rapports ne parviennent pas à revenir à l'état « en ligne » et continuent de rester à l'état « bloqué ».	"16852"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1246327"	Retards d'E/S observés et déplacement des ports Rés vers un état bloqué ET NON PRÉSENT lors du basculement du stockage avec Qlogic QLE2672(16G) et QLE2742(32G)	Les ports distants Fibre Channel (FC) peuvent être bloqués sur Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.6 avec un hôte QLogic QLE2672 16 Gbit/s lors des opérations de basculement de stockage. Étant donné que les interfaces logiques sont arrêtées lorsqu'un nœud de stockage est en panne, les ports distants définissent l'état du nœud de stockage sur bloqués. L'avancement des E/S peut s'arrêter en raison des ports bloqués si vous exécutez à la fois un hôte QLogic QLE2672 16 Gbit/s et un adaptateur de bus hôte (FC) Fibre Channel 32 Gbit/s QLE2742. Lorsque le nœud de stockage revient à son état optimal, les interfaces logiques s'allument également et les ports distants doivent être en ligne. Cependant, il se peut que les ports distants soient toujours bloqués. Cet état bloqué s'enregistre comme étant défectueux pour LES LUN au niveau de la couche multivoie. Vous pouvez vérifier l'état des ports distants à l'aide de la commande suivante : # Cat /sys/class/fc_remote_ports/rport-*/port_stat vous devriez voir la sortie suivante : bloqué en ligne bloqué	"16853"

Utilisez Oracle Linux 7.7 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Oracle Linux 7.7 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   > Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Oracle Linux 7.7, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. Oracle Linux 7.7 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Il devrait y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation Oracle Linux 7.7 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement.
Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

Exemple

Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

Étapes

a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »

Paramètre	Réglage
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `detect_prio` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Pour configurer Oracle Linux 7.7 RedHat Enterprise Kernel (RHCK), utilisez le "paramètres recommandés" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.7.

Problèmes connus

La version Oracle Linux 7.7 avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
1440718	Si vous annulez le mappage d'une LUN ou si vous la mappez sans effectuer de nouvelle analyse SCSI, elle risque de corrompre les données de l'hôte.	Lorsque vous définissez le paramètre de configuration multivoie 'disable_changed_wwid' sur YES, il désactive l'accès au périphérique chemin d'accès en cas de modification de l'identifiant WWID. Les chemins d'accès multiples désactivent l'accès au périphérique de chemin d'accès jusqu'à ce que le WWID du chemin soit restauré vers le WWID du périphérique multichemin. Pour en savoir plus, voir "Base de connaissances NetApp : corruption du système de fichiers sur le LUN iSCSI sur Oracle Linux 7".	S/O
"1311575"	Retards d'E/S observés en raison des opérations de lecture/écriture qui ne sont pas parvenus à basculer sur des chemins secondaires lors du basculement du stockage avec Qlogic QLE2672 (16 Gbit/s)	Les opérations d'E/S peuvent ne pas reprendre les chemins secondaires pendant les opérations de basculement de stockage sur le noyau Oracle Linux 7.7 (5.4.17-2011.0.7.el7uek.x86_6) avec l'adaptateur de bus hôte QLogic QLE2672 16 Gbit/s. Si la progression des E/S est interrompue en raison de chemins primaires bloqués pendant le basculement de stockage, l'opération d'E/S peut ne pas reprendre via les chemins secondaires, entraînant ainsi un retard d'E/S. L'opération d'E/S est reprise uniquement après la mise en ligne des chemins primaires après l'exécution de l'opération de rétablissement du basculement du stockage.	"17171"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1311576"	Retards d'E/S constatés suite à l'échec des opérations de lecture/écriture sur les chemins secondaires pendant le basculement du stockage avec Emulex LPe16002 (16 Gbit/s)	Les opérations d'E/S peuvent ne pas reprendre les chemins secondaires pendant les opérations de basculement de stockage sur le noyau Oracle Linux 7.7 (5.4.17-2011.0.7.el7uek.x86_6) avec l'adaptateur de bus hôte Emulex LPe16002 16G. Si la progression des E/S est interrompue en raison de chemins primaires bloqués pendant le basculement de stockage, l'opération d'E/S peut ne pas reprendre via les chemins secondaires, entraînant ainsi un retard d'E/S. L'opération d'E/S est reprise uniquement après la mise en ligne des chemins primaires après l'exécution de l'opération de rétablissement du basculement du stockage.	"17172"
"1246134"	Retards d'E/S observés et déplacement des rapports vers un état bloqué et NON PRÉSENT lors du basculement de stockage avec Emulex LPe16002(16 Gbit/s)	Lors des opérations de basculement de stockage sur Oracle Linux 7.6 avec le noyau UEK5U2 s'exécutant avec un adaptateur de bus hôte (HBA) Fibre Channel (FC) Emulex LPe16002B-M6 16 Gbit/s, la progression des E/S peut s'arrêter en raison du blocage des rapports. Le basculement du stockage passe de l'état « en ligne » à l'état « bloqué », entraînant un retard dans les opérations de lecture et d'écriture. Une fois l'opération terminée avec succès, les rapports ne parviennent pas à revenir à l'état « en ligne » et continuent de rester à l'état « bloqué ».	"16852"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1246327"	Retards d'E/S observés et déplacement des ports Rés vers un état bloqué ET NON PRÉSENT lors du basculement du stockage avec Qlogic QLE2672(16G) et QLE2742(32G)	Les ports distants Fibre Channel (FC) peuvent être bloqués sur Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.6 avec un hôte QLogic QLE2672 16 Gbit/s lors des opérations de basculement de stockage. Étant donné que les interfaces logiques sont arrêtées lorsqu'un nœud de stockage est en panne, les ports distants définissent l'état du nœud de stockage sur bloqués. L'avancement des E/S peut s'arrêter en raison des ports bloqués si vous exécutez à la fois un hôte QLogic QLE2672 16 Gbit/s et un adaptateur de bus hôte (FC) Fibre Channel 32 Gbit/s QLE2742. Lorsque le nœud de stockage revient à son état optimal, les interfaces logiques s'allument également et les ports distants doivent être en ligne. Cependant, il se peut que les ports distants soient toujours bloqués. Cet état bloqué s'enregistre comme étant défectueux pour LES LUN au niveau de la couche multivoie. Vous pouvez vérifier l'état des ports distants à l'aide de la commande suivante : # Cat /sys/class/fc_remote_ports/rport-*/port_stat vous devriez voir la sortie suivante : bloqué en ligne bloqué	"16853"

Utilisez Oracle Linux 7.6 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Oracle Linux 7.6 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   > Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Oracle Linux 7.6, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. Oracle Linux 7.6 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Il devrait y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation Oracle Linux 7.6 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement.
Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

Exemple

Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

Étapes

a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »

Paramètre	Réglage
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `detect_prio` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Pour configurer Oracle Linux 7.6 RedHat Enterprise Kernel (RHCK), utilisez le "paramètres recommandés" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.6.

Problèmes connus

La version Oracle Linux 7.6 avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
1440718	Si vous annulez le mappage d'une LUN ou si vous la mappez sans effectuer de nouvelle analyse SCSI, elle risque de corrompre les données de l'hôte.	Lorsque vous définissez le paramètre de configuration multivoie 'disable_changed_wwid' sur YES, il désactive l'accès au périphérique chemin d'accès en cas de modification de l'identifiant WWID. Les chemins d'accès multiples désactivent l'accès au périphérique de chemin d'accès jusqu'à ce que le WWID du chemin soit restauré vers le WWID du périphérique multichemin. Pour en savoir plus, voir "Base de connaissances NetApp : corruption du système de fichiers sur le LUN iSCSI sur Oracle Linux 7".	S/O
"1202736"	Il est possible que les LUN ne soient pas disponibles lors de la découverte de l'hôte en raison de l'état « non présent » des ports distants sur un hôte OL7U6 équipé d'un adaptateur QLogic QLE2742	Lors de la découverte de l'hôte, l'état des ports distants Fibre Channel (FC) d'un hôte OL7U6 avec un adaptateur QLogic QLE2742 peut devenir « non présent ». Les ports distants équipés d'un état « non présent » peuvent entraîner l'indisponibilité des chemins vers les LUN. Lors du basculement du stockage, la redondance des chemins peut être réduite et entraîner une panne d'E/S. Vous pouvez vérifier l'état du port distant en entrant la commande suivante : # Cat /sys/class/fc_remote_ports/rport-*/port_state. Voici un exemple de sortie qui s'affiche : Online non présent en ligne	"16613"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1204078"	L'interruption du noyau se produit sur Oracle Linux 7.6 exécuté avec un adaptateur HBA FC 16 Go Qlogic (QLE2672) pendant les opérations de basculement du stockage	Lors des opérations de basculement de stockage sur Oracle Linux 7.6 avec un adaptateur de bus hôte Qlogic QLE2672 Fibre Channel (FC), une perturbation du noyau se produit en raison d'une panique dans le noyau. Le problème du noyau provoque le redémarrage d'Oracle Linux 7.6, ce qui entraîne une interruption des applications. Si le mécanisme kdump est activé, le kernel Panic génère un fichier vmcore situé dans le répertoire /var/crash/. Vous pouvez analyser le fichier vmcore pour déterminer la cause de l'incident. Après une interruption du noyau, vous pouvez redémarrer le système d'exploitation hôte et restaurer le système d'exploitation, puis redémarrer les applications selon vos besoins.	"16606"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1204351"	Une interruption du noyau peut se produire sur Oracle Linux 7.6 exécuté avec la carte HBA FC 32 Gb Qlogic (QLE2742) pendant les opérations de basculement du stockage	Lors des opérations de basculement de stockage sur Oracle Linux 7.6 avec un adaptateur de bus hôte Qlogic QLE2742 (FC), une perturbation du noyau peut avoir lieu en raison d'un incident dans le noyau. Le problème du noyau provoque le redémarrage d'Oracle Linux 7.6, ce qui entraîne une interruption des applications. Si le mécanisme kdump est activé, le kernel Panic génère un fichier vmcore situé dans le répertoire /var/crash/. Vous pouvez analyser le fichier vmcore pour déterminer la cause de l'incident. Après une interruption du noyau, vous pouvez redémarrer le système d'exploitation hôte et restaurer le système d'exploitation, puis redémarrer les applications selon vos besoins.	"16605"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1204352"	Une interruption du noyau peut se produire sur Oracle Linux 7.6 exécuté avec un HBA FC 32 Gb (LPe32002-M2)32 Gb lors des opérations de basculement de stockage	Lors des opérations de basculement de stockage sur Oracle Linux 7.6 avec un adaptateur de bus hôte (HBA) Fibre Channel (FC) Emulex LPe32002-M2, une perturbation du noyau peut se produire en raison d'un incident au niveau du noyau. Le problème du noyau provoque le redémarrage d'Oracle Linux 7.6, ce qui entraîne une interruption des applications. Si le mécanisme kdump est activé, le kernel Panic génère un fichier vmcore situé dans le répertoire /var/crash/. Vous pouvez analyser le fichier vmcore pour déterminer la cause de l'incident. Après une interruption du noyau, vous pouvez redémarrer le système d'exploitation hôte et restaurer le système d'exploitation, puis redémarrer les applications selon vos besoins.	"16607"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"11246134"	Pas de progression d'E/S sur Oracle Linux 7.6 avec le noyau UEK5U2, qui fonctionne avec un HBA Emulex LPe16002B-M6 Fibre Channel 16 Gbit/s lors des opérations de basculement du stockage	Lors des opérations de basculement de stockage sur Oracle Linux 7.6 avec le noyau UEK5U2 s'exécutant avec un adaptateur de bus hôte (HBA) Fibre Channel (FC) Emulex LPe16002B-M6 16 Gbit/s, la progression des E/S peut s'arrêter en raison du blocage des rapports. Le basculement de stockage signale un passage d'un état « en ligne » à un état « bloqué », entraînant un retard dans les opérations de lecture et d'écriture. Une fois l'opération terminée avec succès, les rapports ne parviennent pas à revenir à l'état « en ligne » et continuent de rester dans un état « bloqué ».	"16852"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1246327"	État du port distant sur l'hôte QLogic QLE2672 16 Gbit/s bloqué lors des opérations de basculement de stockage	Les ports distants Fibre Channel (FC) peuvent être bloqués sur Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.6 avec un hôte QLogic QLE2672 16 Gbit/s lors des opérations de basculement de stockage. Étant donné que les interfaces logiques sont arrêtées lorsqu'un nœud de stockage est en panne, les ports distants définissent l'état du nœud de stockage sur bloqués. L'avancement des E/S peut s'arrêter en raison des ports bloqués si vous exécutez à la fois un hôte QLogic QLE2672 16 Gbit/s et un adaptateur de bus hôte (FC) Fibre Channel 32 Gbit/s QLE2742. Lorsque le nœud de stockage revient à son état optimal, les interfaces logiques s'allument également et les ports distants doivent être en ligne. Cependant, il se peut que les ports distants soient toujours bloqués. Cet état bloqué s'enregistre comme étant défectueux pour LES LUN au niveau de la couche multivoie. Vous pouvez vérifier l'état des ports distants à l'aide de la commande suivante : # Cat /sys/class/fc_remote_ports/rport-*/port_stat vous devriez voir la sortie suivante : bloqué en ligne bloqué	"16853"

Utilisez Oracle Linux 7.5 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Oracle Linux 7.5 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   > Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Oracle Linux 7.5, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. Oracle Linux 7.5 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Il devrait y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation Oracle Linux 7.5 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement.
Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

Exemple

Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

Étapes

a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »

Paramètre	Réglage
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `detect_prio` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Pour configurer Oracle Linux 7.5 RedHat Enterprise Kernel (RHCK), utilisez le "paramètres recommandés" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.5.

Problèmes connus

La version Oracle Linux 7.5 avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
1440718	Si vous annulez le mappage d'une LUN ou si vous la mappez sans effectuer de nouvelle analyse SCSI, elle risque de corrompre les données de l'hôte.	Lorsque vous définissez le paramètre de configuration multivoie 'disable_changed_wwid' sur YES, il désactive l'accès au périphérique chemin d'accès en cas de modification de l'identifiant WWID. Les chemins d'accès multiples désactivent l'accès au périphérique de chemin d'accès jusqu'à ce que le WWID du chemin soit restauré vers le WWID du périphérique multichemin. Pour en savoir plus, voir "Base de connaissances NetApp : corruption du système de fichiers sur le LUN iSCSI sur Oracle Linux 7".	S/O

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1177239"	Perturbation du noyau observée sur OL7.5 avec Qlogic QLE2672 16G FC lors des opérations de basculement du stockage	Pendant les opérations de basculement de stockage sur Oracle Linux 7 (OL7.5) avec noyau 4.1.12-112.16.4.el7uek.x86_64 et Qlogic QLE2672 HBA, vous pouvez observer une interruption du noyau. Cette invite redémarre le système d'exploitation qui entraîne une interruption des applications. Si kdump est configuré, l'interruption du noyau crée un fichier vmcore dans le répertoire /var/crash/. Cette interruption peut être observée dans le module "kmem_cache_alloc+118", qui est connecté au fichier vmcore et identifié par la chaîne "exception RIP: Kmem_cache_alloc+118". Après une interruption du noyau, vous pouvez effectuer une restauration en redémarrant le système d'exploitation hôte et en redémarrant l'application.	

Utilisez Oracle Linux 7.4 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Oracle Linux 7.4 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.

2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

> Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Oracle Linux 7.4, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. Oracle Linux 7.4 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Il devrait y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation Oracle Linux 7.4 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement.
Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

  Exemple

  Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

  Étapes

  a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

  b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

     ```
     blacklist {
          wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
     }
     ```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier

dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `detect_prio` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Pour configurer Oracle Linux 7.4 RedHat Enterprise Kernel (RHCK), utilisez le "paramètres recommandés" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.4.

Problèmes connus

La version Oracle Linux 7.4 avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
1440718	Si vous annulez le mappage d'une LUN ou si vous la mappez sans effectuer de nouvelle analyse SCSI, elle risque de corrompre les données de l'hôte.	Lorsque vous définissez le paramètre de configuration multivoie 'disable_changed_wwid' sur YES, il désactive l'accès au périphérique chemin d'accès en cas de modification de l'identifiant WWID. Les chemins d'accès multiples désactivent l'accès au périphérique de chemin d'accès jusqu'à ce que le WWID du chemin soit restauré vers le WWID du périphérique multichemin. Pour en savoir plus, voir "Base de connaissances NetApp : corruption du système de fichiers sur le LUN iSCSI sur Oracle Linux 7".	S/O

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1109468"	Vidages de micrologiciel observés sur un hyperviseur OL7.4 avec carte QLE8362	Lors des opérations de basculement de stockage sur un hyperviseur OL7.4 avec carte QLE8362, les vidages de micrologiciel sont occasionnellement observés. Le vidage du firmware peut entraîner une panne d'E/S sur l'hôte, ce qui peut atteindre 500 secondes. Une fois que l'adaptateur a terminé le vidage du firmware, le fonctionnement des E/S reprend normalement. Aucune autre procédure de récupération n'est requise sur l'hôte. Pour indiquer le vidage du micrologiciel, le message suivant s'affiche dans le fichier /var/log/message : qla2xxx [0000:0C:00.3]-d001:8 : vidage du micrologiciel enregistré dans le tampon temporaire (8/ffffc90008901000), indicateurs d'état de vidage (0x3f)	"16039"

Utilisez Oracle Linux 7.3 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Oracle Linux 7.3 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.

2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

> Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Oracle Linux 7.3, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. Oracle Linux 7.3 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Il devrait y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation Oracle Linux 7.3 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement.
Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

  Exemple

  Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

  Étapes

  a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

  b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

     ```
     blacklist {
          wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
     }
     ```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier

dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `detect_prio` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Pour configurer Oracle Linux 7.3 RedHat Enterprise Kernel (RHCK), utilisez le "paramètres recommandés" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3.

Problèmes connus

Il n'y a aucun problème connu pour Oracle Linux 7.3 avec la version ONTAP.

Utilisez Oracle Linux 7.2 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Oracle Linux 7.2 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   > Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Oracle Linux 7.2 prend en charge Unbreakable Enterprise Kernel (UEK) R3 et UEK R4. Par défaut, le système d'exploitation démarre avec le noyau UEK R3.

Configuration Oracle Linux 7.2 UEK R3

Pour Oracle Linux 7.2 UEK R3, créez un fichier multipath.conf vide. Par défaut, les paramètres d'Oracle Linux 7.2 UEK avec et sans ALUA sont automatiquement mis à jour. Pour activer le gestionnaire ALUA, effectuez les opérations suivantes :

1. Créez une sauvegarde de l'image initrd.
2. Ajoutez la valeur de paramètre suivante au noyau pour ALUA et non-ALUA à fonctionner : `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

   ```
   kernel /vmlinuz-3.8.13-68.1.2.el6uek.x86_64 ro
   root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m421096-lv_root
   rd_NO_LUKSrd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_root LANG=en_US.UTF-8
   rd_NO_MDSYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=256M KEYBOARDTYPE=pc
   KEYTABLE=us rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_swap rd_NO_DM rhgb quiet
   rdloaddriver=scsi_dh_alua
   ```

3. Utilisez le `dracut -f` commande pour recréer l'image-initrd.
4. Redémarrez l'hôte.
5. Vérifiez la sortie du `cat /proc/cmdline` pour vérifier que le paramètre est terminé.

Configuration d'Oracle Linux 7.2 UEK R4

Pour Oracle Linux 7.2 UEK R4, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. Oracle Linux 7.2 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Il devrait y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation Oracle Linux 7.2 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement.
Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

  Exemple

  Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf`

fichier.

Étapes

a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5

Paramètre	Réglage
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `detect_prio` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Pour configurer Oracle Linux 7.2 RedHat Enterprise Kernel (RHCK), utilisez le "paramètres recommandés" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.2.

Problèmes connus

Il n'y a aucun problème connu pour Oracle Linux 7.2 avec la version ONTAP.

Utilisez Oracle Linux 7.1 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Oracle Linux 7.1 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Oracle Linux 7.1 prend en charge Unbreakable Enterprise Kernel (UEK) R3 et UEK R4. Par défaut, le système d'exploitation démarre avec le noyau UEK R3.

Configuration Oracle Linux 7.1 UEK R3

Pour Oracle Linux 7.1 UEK R3, créez un fichier multipath.conf vide. Par défaut, les paramètres d'Oracle Linux 7.1 UEK avec et sans ALUA sont automatiquement mis à jour. Pour activer le gestionnaire ALUA, effectuez les opérations suivantes :

1. Créez une sauvegarde de l'image initrd.
2. Ajoutez la valeur de paramètre suivante au noyau pour ALUA et non-ALUA à fonctionner : `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

   ```
   kernel /vmlinuz-3.8.13-68.1.2.el6uek.x86_64 ro
   root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m421096-lv_root
   rd_NO_LUKSrd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_root LANG=en_US.UTF-8
   rd_NO_MDSYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=256M KEYBOARDTYPE=pc
   KEYTABLE=us rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_swap rd_NO_DM rhgb quiet
   rdloaddriver=scsi_dh_alua
   ```

3. Utilisez le `dracut -f` commande pour recréer l'image-initrd.
4. Redémarrez l'hôte.
5. Vérifiez la sortie du `cat /proc/cmdline` pour vérifier que le paramètre est terminé.

Configuration d'Oracle Linux 7.1 UEK R4

Pour Oracle Linux 7.1 UEK R4, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. Oracle Linux 7.1 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP. Vous pouvez utiliser le `multipath -ll`

Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Il devrait y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Oracle Linux 7.1 OS est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

Exemple

Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

Étapes

a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »

Paramètre	Réglage
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `detect_prio` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Pour configurer Oracle Linux 7.1 RedHat Enterprise Kernel (RHCK), utilisez le "paramètres recommandés" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.1.

Problèmes connus

Il n'y a aucun problème connu pour Oracle Linux 7.1 avec la version ONTAP.

Utilisez Oracle Linux 7.0 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Oracle Linux 7.0 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
--------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   > Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Oracle Linux 7.0, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. Oracle Linux 7.0 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP. Pour activer le gestionnaire ALUA, effectuez les opérations suivantes :

1. Créez une sauvegarde de l'image initrd.
2. Ajoutez la valeur de paramètre suivante au noyau pour ALUA et non-ALUA à fonctionner : `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

```
kernel /vmlinuz-3.8.13-68.1.2.el6uek.x86_64 ro
root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m421096-lv_root
rd_NO_LUKSrd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_root LANG=en_US.UTF-8
rd_NO_MDSYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=256M KEYBOARDTYPE=pc
KEYTABLE=us rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_swap rd_NO_DM rhgb quiet
rdloaddriver=scsi_dh_alua
```

3. Recréez l'image initrd à l'aide du `dracut -f` commande.
4. Redémarrez l'hôte.
5. Vérifiez la sortie du `cat /proc/cmdline` pour vérifier que le paramètre est terminé.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Il devrait y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Oracle Linux 7.0 OS est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

  Exemple

  Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

  Étapes

  a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

  ```
  # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
  360030057024d0730239134810c0cb833
  ```

  `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

  b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

  ```
  blacklist {
       wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
       devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
       devnode "^hd[a-z]"
       devnode "^cciss.*"
  }
  ```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `detect_prio` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Pour configurer Oracle Linux 7.0 RedHat Enterprise Kernel (RHCK), utilisez le "paramètres recommandés" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.0.

Problèmes connus

La version Oracle Linux 7.0 avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"901558"	OL7.0 : l'hôte perd tous les chemins vers la lun et bloque en raison de l'erreur "RSCN timeout" sur OL 7.0 UEK r3U5 Beta sur l'hôte Emulex 8G(LPe12002)	Il est possible que l'hôte Emulex 8G (LPe12002) soit suspendu et que les E/S soient très élevées lors des opérations de basculement de stockage avec des E/S. Il est possible que vous obseriez des chemins qui ne sont pas rétablis, ce qui est le résultat du délai d'attente RSCN, dû à la perte de tous les chemins et blocages par l'hôte. La probabilité de toucher ce problème est élevée.	"14898"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"901557"	OL 7.0 : panne élevée au niveau des E/S observée sur l'hôte SAN QLogic FC 8 Gbit/s (QLE2562) lors des opérations de basculement du stockage avec E/S	On peut observer une forte panne d'E/S sur l'hôte QLogic 8GB FC (QLE2562) pendant les opérations de basculement de stockage avec des E/S. L'abandon et la réinitialisation du périphérique se traduisent en tant qu'interruption d'E/S sur l'hôte. La probabilité de toucher cette panne d'E/S est élevée.	"14894"
"894766"	OL7.0: Dracut ne parvient pas à inclure le module scsi_dh_alua.ko dans initramfs sur UEKR3U5 alpha	Il se peut que le module scsi_dh_alua ne se charge pas même après avoir ajouté le paramètre « rdloaddriver=scsi_dh_alua » dans la ligne de commande du noyau et créé Dracut. Par conséquent, le protocole ALUA n'est pas activé pour les LUN NetApp comme recommandé.	"14860"
"894796"	Anaconda affiche un message d'échec de connexion iSCSI bien que les connexions aient réussi lors de l'installation du système d'exploitation OL 7.0	Lorsque vous installez OL 7.0, l'écran d'installation d'anaconda affiche que la connexion iSCSI à plusieurs adresses IP cibles a échoué bien que les connexions iSCSI aient réussi. Anaconda affiche le message d'erreur suivant: "Echec de la connexion au nœud" vous remarquerez cette erreur uniquement lorsque vous sélectionnez plusieurs adresses IP cibles pour la connexion iSCSI. Vous pouvez poursuivre l'installation du système d'exploitation en cliquant sur le bouton « ok ». Ce bug n'entrave pas l'installation de l'iSCSI ou de l'OS OL 7.0.	"14870"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"894771"	OL7.0 : Anaconda n'ajoute pas d'argument bootdev dans la ligne cmd du noyau pour définir l'adresse IP de l'installation iSCSI SANboot OS	Anaconda n'ajoute pas d'argument bootdev dans la ligne de commande du noyau où vous définissez l'adresse IPv4 pendant l'installation du système d'exploitation OL 7.0 sur une LUN iSCSI multipath. Par conséquent, vous ne pouvez pas attribuer d'adresses IP à l'une des interfaces Ethernet configurées pour établir des sessions iSCSI avec le sous-système de stockage au cours du démarrage OL 7.0. Les sessions iSCSI ne étant pas établies, la LUN racine n'est pas détectée au démarrage du système d'exploitation, ce qui provoque l'échec du démarrage du système d'exploitation.	"14871"
"916501"	Défaillance du noyau hôte QLogic 10G FCoE (QLE8152) observée lors des opérations de basculement du stockage avec des E/S	Vous pouvez observer une panne du noyau dans le module du pilote Qlogic sur l'hôte 10G FCoE Qlogic (QLE8152). La panne se produit pendant les opérations de basculement du stockage avec des E/S. La probabilité de frapper ce type de panne est élevée, ce qui entraîne une panne d'E/S plus longue sur l'hôte.	"15019"

OL 6

Utilisez Oracle Linux 6.10 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Oracle Linux 6.10 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le

"Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Oracle Linux 6.10, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. Oracle Linux 6.10 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP. Pour activer le gestionnaire ALUA, effectuez les opérations suivantes :

Étapes

1. Créez une sauvegarde de l'image initrd.
2. Ajoutez la valeur de paramètre suivante au noyau pour ALUA et non-ALUA à fonctionner : `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

   ```
   kernel /vmlinuz-3.8.13-68.1.2.el6uek.x86_64 ro
   root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m421096-lv_root
   rd_NO_LUKSrd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_root LANG=en_US.UTF-8
   rd_NO_MDSYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=256M KEYBOARDTYPE=pc
   KEYTABLE=us rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_swap rd_NO_DM rhgb quiet
   rdloaddriver=scsi_dh_alua
   ```

3. Utilisez le `mkinitrd` commande pour recréer l'image-initrd. Oracle 6x et les versions ultérieures utilisent l'une ou l'autre : la commande : `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Ou la commande : `dracut -f`
4. Redémarrez l'hôte.
5. Vérifiez la sortie du `cat /proc/cmdline` pour vérifier que le paramètre est terminé. Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Il devrait y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont

actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 0:0:26:37 sdje 8:384   active ready running
| |- 0:0:25:37 sdik 135:64  active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 0:0:18:37 sdda 70:128  active ready running
  |- 0:0:19:37 sddu 71:192  active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Oracle Linux 6.10 OS est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

`touch /etc/multipath.conf`.

Lors de la première création de ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multipathing.

```
# chkconfig multipathd on
# /etc/init.d/multipathd start
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier sauf si vous avez des périphériques que vous ne souhaitez pas gérer multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Vous pouvez ajouter la syntaxe suivante à la `multipath.conf` fichier pour exclure les périphériques indésirables :
  - Remplacez le <DevId> par la chaîne WWID du périphérique que vous souhaitez exclure :

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Exemple

Dans cet exemple, `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

Étapes

1. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. Ajoutez ce WWID à la strophe « blacklist » dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, ils doivent être corrigés par les strophes suivantes dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Vous ne devez remplacer ces valeurs par défaut que si vous en avez connaissance avec NetApp et/ou le fournisseur du système d'exploitation, et ce uniquement lorsque vous en avez pleinement conscience.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"

Paramètre	Réglage
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« round-robin 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `detect_prio` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Pour configurer Oracle Linux 6.10 RedHat Enterprise Kernel (RHCK), utilisez le "paramètres recommandés" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.10.

Problèmes connus

Il n'y a aucun problème connu pour Oracle Linux 6.10 avec la version ONTAP.

Pour les problèmes connus liés à Oracle Linux (noyau compatible Red Hat), consultez le "problèmes connus" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.10.

Utilisez Oracle Linux 6.9 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Oracle Linux 6.9 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
-------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   > Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Oracle Linux 6.9, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. Oracle Linux 6.9 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP. Pour activer le gestionnaire ALUA, effectuez les opérations suivantes :

Étapes

1. Créez une sauvegarde de l'image initrd.
2. Ajoutez la valeur de paramètre suivante au noyau pour ALUA et non-ALUA à fonctionner : `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

```
kernel /vmlinuz-3.8.13-68.1.2.el6uek.x86_64 ro
root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m421096-lv_root
rd_NO_LUKSrd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_root LANG=en_US.UTF-8
rd_NO_MDSYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=256M KEYBOARDTYPE=pc
KEYTABLE=us rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_swap rd_NO_DM rhgb quiet
rdloaddriver=scsi_dh_alua
```

3. Utilisez le `mkinitrd` commande pour recréer l'image-initrd. Oracle 6x et les versions ultérieures utilisent l'une ou l'autre : la commande : `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Ou la commande : `dracut -f`
4. Redémarrez l'hôte.
5. Vérifiez la sortie du `cat /proc/cmdline` pour vérifier que le paramètre est terminé. Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Il devrait y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 0:0:26:37 sdje 8:384   active ready running
| |- 0:0:25:37 sdik 135:64  active ready running
|-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 0:0:18:37 sdda 70:128  active ready running
  |- 0:0:19:37 sddu 71:192  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Oracle Linux 6.9 OS est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

`touch /etc/multipath.conf`.

Lors de la première création de ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multipathing.

```
# chkconfig multipathd on
# /etc/init.d/multipathd start
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier sauf si vous avez des périphériques que vous ne souhaitez pas gérer multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Vous pouvez ajouter la syntaxe suivante à la `multipath.conf` fichier pour exclure les périphériques indésirables :
  - Remplacez le <DevId> par la chaîne WWID du périphérique que vous souhaitez exclure :

    ```
    blacklist {
            wwid <DevId>
            devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
            devnode "^hd[a-z]"
            devnode "^cciss.*"
    }
    ```

Exemple

Dans cet exemple, `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

Étapes

1. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

   ```
   # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
   360030057024d0730239134810c0cb833
   ```

2. Ajoutez ce WWID à la strophe « blacklist » dans `/etc/multipath.conf`:

   ```
   blacklist {
        wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
   }
   ```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, ils doivent être corrigés par les strophes suivantes dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Vous ne devez remplacer ces valeurs par défaut que si vous en avez connaissance avec NetApp et/ou le fournisseur du système d'exploitation, et ce uniquement lorsque vous en avez pleinement conscience.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« round-robin 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `detect_prio` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Pour configurer Oracle Linux 6.9 RedHat Enterprise Kernel (RHCK), utilisez le "paramètres recommandés" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.9.

Problèmes connus

La version Oracle Linux 6.9 avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1082780"	Les vidages du micrologiciel sont observés occasionnellement sur l'hyperviseur OL6.9 avec la carte QLE8362	Lors des opérations de basculement de stockage sur l'hyperviseur OL6.9 avec la carte QLE8362, les vidages de micrologiciel sont occasionnellement observés. Le vidage du firmware peut entraîner une panne d'E/S sur l'hôte, ce qui peut atteindre mille secondes. Une fois que l'adaptateur a terminé le vidage du firmware, le fonctionnement des E/S reprend normalement. Aucune autre procédure de récupération n'est requise sur l'hôte. Pour indiquer le vidage du micrologiciel, le message suivant s'affiche dans le fichier /var/log/message : qla2xxx [0000:0C:00.3]-d001:3 : vidage du micrologiciel enregistré dans le tampon temporaire (3/ffffc90008901000), indicateurs d'état de vidage (0x3f).	"16039"

Pour les problèmes connus liés à Oracle Linux (noyau compatible Red Hat), consultez le "problèmes connus" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.9.

Utilisez Oracle Linux 6.8 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Oracle Linux 6.8 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Oracle Linux 6.8, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. Oracle Linux 6.8 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP. Pour activer le gestionnaire ALUA, effectuez les opérations suivantes :

Étapes

1. Créez une sauvegarde de l'image initrd.
2. Ajoutez la valeur de paramètre suivante au noyau pour ALUA et non-ALUA à fonctionner : `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

   ```
   kernel /vmlinuz-3.8.13-68.1.2.el6uek.x86_64 ro
   root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m421096-lv_root
   rd_NO_LUKSrd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_root LANG=en_US.UTF-8
   rd_NO_MDSYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=256M KEYBOARDTYPE=pc
   KEYTABLE=us rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_swap rd_NO_DM rhgb quiet
   rdloaddriver=scsi_dh_alua
   ```

3. Utilisez le `mkinitrd` commande pour recréer l'image-initrd. Oracle 6x et les versions ultérieures utilisent l'une ou l'autre : la commande : `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Ou la commande : `dracut -f`
4. Redémarrez l'hôte.
5. Vérifiez la sortie du `cat /proc/cmdline` pour vérifier que le paramètre est terminé. Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Il devrait y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux

chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 0:0:26:37 sdje 8:384   active ready running
| |- 0:0:25:37 sdik 135:64  active ready running
|-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 0:0:18:37 sdda 70:128  active ready running
  |- 0:0:19:37 sddu 71:192  active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Oracle Linux 6.8 OS est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

`touch /etc/multipath.conf`.

Lors de la première création de ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multipathing.

```
# chkconfig multipathd on
# /etc/init.d/multipathd start
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier sauf si vous avez des périphériques que vous ne souhaitez pas gérer multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Vous pouvez ajouter la syntaxe suivante à la `multipath.conf` fichier pour exclure les périphériques indésirables :
  - Remplacez le <DevId> par la chaîne WWID du périphérique que vous souhaitez exclure :

    ```
    blacklist {
            wwid <DevId>
            devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
            devnode "^hd[a-z]"
            devnode "^cciss.*"
    }
    ```

Exemple

Dans cet exemple, `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

Étapes

1. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. Ajoutez ce WWID à la strophe « blacklist » dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, ils doivent être corrigés par les strophes suivantes dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Vous ne devez remplacer ces valeurs par défaut que si vous en avez connaissance avec NetApp et/ou le fournisseur du système d'exploitation, et ce uniquement lorsque vous en avez pleinement conscience.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« round-robin 0 »
intervalle_interrogation	5

Paramètre	Réglage
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `detect_prio` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Pour configurer Oracle Linux 6.8 RedHat Enterprise Kernel (RHCK), utilisez le "paramètres recommandés" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.8.

Problèmes connus

Il n'y a aucun problème connu pour Oracle Linux 6.8 avec la version ONTAP.

Pour les problèmes connus liés à Oracle Linux (noyau compatible Red Hat), consultez le "problèmes connus" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.8.

Utilisez Oracle Linux 6.7 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Oracle Linux 6.7 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
--------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   > Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Oracle Linux 6.7, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. Oracle Linux 6.7 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP. Pour activer le gestionnaire ALUA, effectuez les opérations suivantes :

Étapes

1. Créez une sauvegarde de l'image initrd.
2. Ajoutez la valeur de paramètre suivante au noyau pour ALUA et non-ALUA à fonctionner : `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

```
kernel /vmlinuz-3.8.13-68.1.2.el6uek.x86_64 ro
root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m421096-lv_root
rd_NO_LUKSrd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_root LANG=en_US.UTF-8
rd_NO_MDSYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=256M KEYBOARDTYPE=pc
KEYTABLE=us rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_swap rd_NO_DM rhgb quiet
rdloaddriver=scsi_dh_alua
```

3. Utilisez le `mkinitrd` commande pour recréer l'image-initrd. Oracle 6x et les versions ultérieures utilisent l'une ou l'autre : la commande : `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Ou la commande : `dracut -f`
4. Redémarrez l'hôte.
5. Vérifiez la sortie du `cat /proc/cmdline` pour vérifier que le paramètre est terminé. Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Il devrait y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 0:0:26:37 sdje 8:384   active ready running
| |- 0:0:25:37 sdik 135:64  active ready running
|-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 0:0:18:37 sdda 70:128  active ready running
  |- 0:0:19:37 sddu 71:192  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Oracle Linux 6.7 OS est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

`touch /etc/multipath.conf`.

Lors de la première création de ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multipathing.

```
# chkconfig multipathd on
# /etc/init.d/multipathd start
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier sauf si vous avez des périphériques que vous ne souhaitez pas gérer multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Vous pouvez ajouter la syntaxe suivante à la `multipath.conf` fichier pour exclure les périphériques indésirables :
  - Remplacez le <DevId> par la chaîne WWID du périphérique que vous souhaitez exclure :

    ```
    blacklist {
            wwid <DevId>
            devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
            devnode "^hd[a-z]"
            devnode "^cciss.*"
    }
    ```

Exemple

Dans cet exemple, `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

Étapes

1. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

   ```
   # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
   360030057024d0730239134810c0cb833
   ```

2. Ajoutez ce WWID à la strophe « blacklist » dans `/etc/multipath.conf`:

   ```
   blacklist {
        wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
   }
   ```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, ils doivent être corrigés par les strophes suivantes dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Vous ne devez remplacer ces valeurs par défaut que si vous en avez connaissance avec NetApp et/ou le fournisseur du système d'exploitation, et ce uniquement lorsque vous en avez pleinement conscience.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« round-robin 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `detect_prio` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

> Pour configurer Oracle Linux 6.7 RedHat Enterprise Kernel (RHCK), utilisez le "paramètres recommandés" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.7.

Problèmes connus

Il n'y a aucun problème connu pour Oracle Linux 6.7 avec la version ONTAP.

> Pour les problèmes connus liés à Oracle Linux (noyau compatible Red Hat), consultez le "problèmes connus" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.7.

Utilisez Oracle Linux 6.6 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Oracle Linux 6.6 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Oracle Linux 6.6, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. Oracle Linux 6.6 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP. Pour activer le gestionnaire ALUA, effectuez les opérations suivantes :

Étapes

1. Créez une sauvegarde de l'image initrd.
2. Ajoutez la valeur de paramètre suivante au noyau pour ALUA et non-ALUA à fonctionner : `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

```
kernel /vmlinuz-3.8.13-68.1.2.el6uek.x86_64 ro
root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m421096-lv_root
rd_NO_LUKSrd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_root LANG=en_US.UTF-8
rd_NO_MDSYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=256M KEYBOARDTYPE=pc
KEYTABLE=us rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_swap rd_NO_DM rhgb quiet
rdloaddriver=scsi_dh_alua
```

3. Utilisez le `mkinitrd` commande pour recréer l'image-initrd. Oracle 6x et les versions ultérieures utilisent l'une ou l'autre : la commande : `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Ou la commande : `dracut -f`
4. Redémarrez l'hôte.
5. Vérifiez la sortie du `cat /proc/cmdline` pour vérifier que le paramètre est terminé. Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Il devrait y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 0:0:26:37 sdje 8:384   active ready running
| |- 0:0:25:37 sdik 135:64  active ready running
|-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 0:0:18:37 sdda 70:128  active ready running
  |- 0:0:19:37 sddu 71:192  active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Oracle Linux 6.6 OS est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

`touch /etc/multipath.conf`.

Lors de la première création de ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multipathing.

```
# chkconfig multipathd on
# /etc/init.d/multipathd start
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier sauf si vous avez des périphériques que vous ne souhaitez pas gérer multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Vous pouvez ajouter la syntaxe suivante à la `multipath.conf` fichier pour exclure les périphériques indésirables :
  - Remplacez le <DevId> par la chaîne WWID du périphérique que vous souhaitez exclure :

    ```
    blacklist {
            wwid <DevId>
            devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
            devnode "^hd[a-z]"
            devnode "^cciss.*"
    }
    ```

Exemple

Dans cet exemple, `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

Étapes

1. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. Ajoutez ce WWID à la strophe « blacklist » dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, ils doivent être corrigés par les strophes suivantes dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Vous ne devez remplacer ces valeurs par défaut que si vous en avez connaissance avec NetApp et/ou le fournisseur du système d'exploitation, et ce uniquement lorsque vous en avez pleinement conscience.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« round-robin 0 »
intervalle_interrogation	5

Paramètre	Réglage
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `detect_prio` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Pour configurer Oracle Linux 6.6 RedHat Enterprise Kernel (RHCK), utilisez le "paramètres recommandés" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.6.

Problèmes connus

Il n'y a aucun problème connu pour Oracle Linux 6.6 avec la version ONTAP.

Pour les problèmes connus liés à Oracle Linux (noyau compatible Red Hat), consultez le "problèmes connus" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.6.

Utilisez Oracle Linux 6.5 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Oracle Linux 6.5 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
---------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   > Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Oracle Linux 6.5, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. Oracle Linux 6.5 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP. Pour activer le gestionnaire ALUA, effectuez les opérations suivantes :

Étapes

1. Créez une sauvegarde de l'image initrd.
2. Ajoutez la valeur de paramètre suivante au noyau pour ALUA et non-ALUA à fonctionner : `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

```
kernel /vmlinuz-3.8.13-68.1.2.el6uek.x86_64 ro
root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m421096-lv_root
rd_NO_LUKSrd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_root LANG=en_US.UTF-8
rd_NO_MDSYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=256M KEYBOARDTYPE=pc
KEYTABLE=us rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_swap rd_NO_DM rhgb quiet
rdloaddriver=scsi_dh_alua
```

3. Utilisez le `mkinitrd` commande pour recréer l'image-initrd. Oracle 6x et les versions ultérieures utilisent l'une ou l'autre : la commande : `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Ou la commande : `dracut -f`
4. Redémarrez l'hôte.
5. Vérifiez la sortie du `cat /proc/cmdline` pour vérifier que le paramètre est terminé. Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Il devrait y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 0:0:26:37 sdje 8:384   active ready running
| |- 0:0:25:37 sdik 135:64  active ready running
|-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 0:0:18:37 sdda 70:128  active ready running
  |- 0:0:19:37 sddu 71:192  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Oracle Linux 6.5 OS est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

`touch /etc/multipath.conf`.

Lors de la première création de ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multipathing.

```
# chkconfig multipathd on
# /etc/init.d/multipathd start
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier sauf si vous avez des périphériques que vous ne souhaitez pas gérer multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Vous pouvez ajouter la syntaxe suivante à la `multipath.conf` fichier pour exclure les périphériques indésirables :
  - Remplacez le <DevId> par la chaîne WWID du périphérique que vous souhaitez exclure :

    ```
    blacklist {
            wwid <DevId>
            devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
            devnode "^hd[a-z]"
            devnode "^cciss.*"
    }
    ```

Exemple

Dans cet exemple, `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

Étapes

1. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

   ```
   # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
   360030057024d0730239134810c0cb833
   ```

2. Ajoutez ce WWID à la strophe « blacklist » dans `/etc/multipath.conf`:

   ```
   blacklist {
        wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
   }
   ```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, ils doivent être corrigés par les strophes suivantes dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Vous ne devez remplacer ces valeurs par défaut que si vous en avez connaissance avec NetApp et/ou le fournisseur du système d'exploitation, et ce uniquement lorsque vous en avez pleinement conscience.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« round-robin 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `detect_prio` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Pour configurer Oracle Linux 6.5 RedHat Enterprise Kernel (RHCK), utilisez le "paramètres recommandés" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.5.

Problèmes connus

Il n'y a aucun problème connu pour Oracle Linux 6.5 avec la version ONTAP.

Pour les problèmes connus liés à Oracle Linux (noyau compatible Red Hat), consultez le "problèmes connus" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.5.

Utilisez Oracle Linux 6.4 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Oracle Linux 6.4 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   > Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Oracle Linux 6.4, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. Oracle Linux 6.4 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP. Pour activer le gestionnaire ALUA, effectuez les opérations suivantes :

Étapes

1. Créez une sauvegarde de l'image initrd.
2. Ajoutez la valeur de paramètre suivante au noyau pour ALUA et non-ALUA à fonctionner : `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

```
kernel /vmlinuz-3.8.13-68.1.2.el6uek.x86_64 ro
root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m421096-lv_root
rd_NO_LUKSrd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_root LANG=en_US.UTF-8
rd_NO_MDSYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=256M KEYBOARDTYPE=pc
KEYTABLE=us rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_swap rd_NO_DM rhgb quiet
rdloaddriver=scsi_dh_alua
```

3. Utilisez le `mkinitrd` commande pour recréer l'image-initrd. Oracle 6x et les versions ultérieures utilisent l'une ou l'autre : la commande : `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Ou la commande : `dracut -f`
4. Redémarrez l'hôte.
5. Vérifiez la sortie du `cat /proc/cmdline` pour vérifier que le paramètre est terminé. Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Il devrait y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 0:0:26:37 sdje 8:384   active ready running
| |- 0:0:25:37 sdik 135:64  active ready running
|-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 0:0:18:37 sdda 70:128  active ready running
  |- 0:0:19:37 sddu 71:192  active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Oracle Linux 6.4 OS est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

`touch /etc/multipath.conf.`

Lors de la première création de ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multipathing.

```
# chkconfig multipathd on
# /etc/init.d/multipathd start
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier sauf si vous avez des périphériques que vous ne souhaitez pas gérer multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Vous pouvez ajouter la syntaxe suivante à la `multipath.conf` fichier pour exclure les périphériques indésirables :
  - Remplacez le <DevId> par la chaîne WWID du périphérique que vous souhaitez exclure :

    ```
    blacklist {
            wwid <DevId>
            devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
            devnode "^hd[a-z]"
            devnode "^cciss.*"
    }
    ```

Exemple

Dans cet exemple, `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

Étapes

1. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. Ajoutez ce WWID à la strophe « blacklist » dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, ils doivent être corrigés par les strophes suivantes dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Vous ne devez remplacer ces valeurs par défaut que si vous en avez connaissance avec NetApp et/ou le fournisseur du système d'exploitation, et ce uniquement lorsque vous en avez pleinement conscience.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« round-robin 0 »
intervalle_interrogation	5

Paramètre	Réglage
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `detect_prio` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Pour configurer Oracle Linux 6.4 RedHat Enterprise Kernel (RHCK), utilisez le "paramètres recommandés" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.4.

Problèmes connus

La version Oracle Linux 6.4 avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"713555"	Les réinitialisations de l'adaptateur QLogic sont observées sur les OL6.4 et OL5.9 avec UEK2 en cas de défaillances de contrôleur, telles que Takeover/giveback et reboot	Les réinitialisations de l'adaptateur QLogic sont observées sur les hôtes OL6.4 dotés d'UEK2 (kernel-uek-2.6.39-400.17.1.el6uek) ou OL5.9 équipés d'UEK2 (kernel-uek-2.6.39 400.17.1.el5uek) lorsqu'une défaillance du contrôleur se produit (reprise, rétablissement et redémarrages, par exemple). Ces réinitialisations sont intermittentes. Lorsque ces adaptateurs sont remis à zéro, une interruption d'E/S prolongée (parfois plus de 10 minutes) peut se produire jusqu'à ce que la réinitialisation de l'adaptateur réussisse et que l'état des chemins d'accès soit mis à jour par dm-multipath. Dans /var/log/messages, des messages similaires à ce qui suit sont visibles lorsque ce bogue est touché: Kernel: Qla2xxx [0000:11:00.0]-8018:0: ADAPTATEUR RÉINITIALISÉ ÉMIS nexus=0:2:13. Ceci est observé avec la version du noyau: Sur OL6.4: Kernel-uek-2.6.39-400.17.1.el6uek sur OL5.9: Kernel-uek-2.6.39-400.17.1.el5uek	"13999"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"715217"	Un retard dans la récupération du chemin sur les hôtes OL6.4 ou OL5.9 avec UEK2 peut entraîner une reprise différée des E/S sur les défaillances du contrôleur ou de la structure	Lorsqu'une panne du contrôleur (basculement ou rétablissement du stockage, redémarrage, etc.) ou une défaillance de la structure (désactivation ou activation du port FC) se produit avec des E/S sur les hôtes Oracle Linux 6.4 ou Oracle Linux 5.9 équipés du noyau UEK2, la récupération du chemin par DM-Multipath prend beaucoup de temps (4 minutes). à 10 min). Parfois, lors de la récupération des chemins à l'état actif, les erreurs de pilote lpfc suivantes sont également observées : noyau : sd 0:0:8:3 : [sdlt] résultat : hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_OK en raison de ce retard dans la récupération du chemin pendant les événements de panne, la reprise des E/S. Versions OL 6.4: Device-mapper-1.02.77-9.el6 device-mapper-multipath-0.4.9-64.0.1.el6 kernel-uek-2.6.39-400.17.1.el6uek OL 5.9 versions: Device-mapper-1.02.77-9.el5 device-mapper-multipath-0.4.9-64.0.1.elek-400.17.1.2.6.39..1.eluek-…1.1.1.1.eluek-.1.1..1.1.1.1	"14001"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"709911"	DM Multipath sur OL6.4 et OL5.9 iSCSI avec noyau UEK2 prend beaucoup de temps pour mettre à jour l'état du chemin de LUN après des défaillances de stockage	Sur les systèmes exécutant Oracle Linux 6 Update4 et Oracle Linux 5 Update 9 iSCSI avec Unbreakable Enterprise Kernel version 2 (UEK2), un problème a été détecté lors des événements de défaillance de stockage où DM Multipath (DMMP) prend environ 15 minutes pour mettre à jour l'état du chemin des périphériques Device Mapper (DM) (LUN). Si vous exécutez la commande « multipath -ll » pendant cet intervalle, le chemin d'accès est indiqué comme « failed ready run » (échec de l'exécution) pour ce périphérique DM (LUN). Le statut du chemin est finalement mis à jour en tant que « actif prêt en cours d'exécution ». Ce problème est rencontré avec la version suivante : Oracle Linux 6 mise à jour 4 : UEK2 noyau : 2.6.39-400.17.1.el6uek.x86_64 Multipath : device-mapper-multipath-0.4.9-64.0.1.el6.x86_64 iSCSI: iscsi-initiator-utils-6.2.0.873-2.0.1.el6.5 mise à jour : iSCSI-39.9.64.9.6.2.400.17.1.2.6.64.64.0.0.4..1.iSCSI-0.872.1..1..64.1..1..1.1…1.1.1.1.iSCSI-.16.0.1.1.1.1.1.1..1.1.1.1.	"13984"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"739909"	L'appel système SG_IO ioctl échoue sur les périphériques dm-multipath après une panne FC sur les hôtes OL6.x et OL5.x avec UEK2	Un problème est détecté sur les hôtes Oracle Linux 6.x avec le noyau UEK2 et les hôtes Oracle Linux 5.x avec le noyau UEK2. Les commandes sg_* sur un périphérique multichemin échouent avec le code d'erreur EAGAIN (erreur) après une erreur de structure qui fait descendre tous les chemins du groupe de chemins actif. Ce problème s'affiche uniquement lorsqu'aucune E/S n'est présente aux périphériques à chemins d'accès multiples. Voici un exemple : # sg_inq -v /dev/mapper/3600a098041764937303f436c75324370 demande cdb : 12 00 00 00 24 00 ioctl(SG_IO v3) a échoué avec os_err (errno) = 11 requête : transmettre via l'erreur os : ressource HDI_ioctl_GET temporairement indisponible : Ressource temporairement indisponible [11] la REQUÊTE SCSI et la récupération des informations ATA ont échoué sur /dev/mapper/3600a098041764937303f436c75324370 # ce problème se produit car le basculement du groupe de chemins vers d'autres groupes actifs n'est pas activé pendant les appels ioctl() lorsqu'aucune E/S n'est en cours sur le périphérique DM-Multipath. Le problème a été observé sur les versions suivantes des packages kernel-uek et device-mapper-multipath : OL6.4 versions: Kernel-uek-2.6.39-	"14082"

Pour les problèmes connus liés à Oracle Linux (noyau compatible Red Hat), consultez le "problèmes connus" Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.4.

RHEL

Notes de mise à jour

Mise en miroir ASM

La mise en miroir de gestion automatique du stockage (ASM) peut nécessiter des modifications des paramètres de chemins d'accès multiples Linux pour permettre à ASM de reconnaître un problème et de basculer vers un autre groupe de pannes. La plupart des configurations ASM sur ONTAP reposent sur une redondance externe. La protection des données est assurée par la baie externe et ASM ne met pas en miroir les données. Certains sites utilisent ASM avec redondance normale pour fournir une mise en miroir bidirectionnelle, généralement entre différents sites. Voir "Les bases de données Oracle sur ONTAP" pour plus d'informations.

RHEL 9

Utilisez Red Hat Enterprise Linux 9.3 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Red Hat Enterprise Linux 9.3 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 64 bits.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer, puis procéder comme suit pour installer la dernière version.

Étapes

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 64 bits à partir du "Site de support NetApp" à votre hôte.
2. Installez le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

Kit d'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le progiciel Utilitaires hôtes NetApp. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de sortie :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
----------
vs_147_32glpe            /vol/vol1/lun   /dev/sdb   Host11  FCP        10g
cDOT
vs_147_32glpe            /vol/vol1/lun   /dev/sdx   Host11  FCP        10g
cDOT
vs_147_32glpe            /vol/vol2/lun   /dev/sdbt  host12 FCP        10g
cDOT
vs_147_32glpe            /vol/vol2/lun   /dev/sdax  host12  FCP        10g
cDOT
```

Démarrage SAN

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur HBA, le micrologiciel de l'adaptateur HBA, le BIOS de démarrage de l'adaptateur HBA et la version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.3, le `/etc/multipath.conf` le fichier doit exister, mais il n'est pas nécessaire d'apporter des modifications spécifiques au fichier. RHEL 9.3 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a098038314359725d516c69733471 dm-22 NETAPP,LUN C-Mode
size=160G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:3:0  sdau 66:224 active ready running
  |- 12:0:4:0  sdco 69:192 active ready running
  |- 12:0:0:0  sdav 66:240 active ready running
  `- 11:0:2:0  sdat 66:208 active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a0980383149783224544d334a644d dm-10 NETAPP,LUN C-Mode
size=10G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 12:0:0:18 sdbj 67:208 active ready running
| `- 11:0:1:18 sdan 66:112 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:18 sdt  65:48  active ready running
  `- 12:0:3:18 sdcf 69:48  active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation RHEL 9.3 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement pour les configurations ASA et non ASA. Les paramètres recommandés suivants vous permettent d'optimiser davantage les performances de votre configuration hôte.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

Exemple

Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

Étapes

a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	« 2 pg_init_retries 50 »
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »

Paramètre	Réglage
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés parce que d'autres baies SAN sont toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry     fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry    queue
      path_checker     tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

La version RHEL 9.3 avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
1508554	L'interface de ligne de commande des utilitaires d'hôtes Linux de NetApp nécessite des dépendances de package de bibliothèque supplémentaires pour prendre en charge la détection des adaptateurs HBA (HBA) d'Emulex	Dans RHEL 9.x, la CLI des utilitaires hôtes SAN NetApp Linux `sanlun fcp show adapter -v` Échec car les dépendances du package de bibliothèque prenant en charge la détection HBA Emulex sont introuvables.	Sans objet

Utilisez Red Hat Enterprise Linux 9.2 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Red Hat Enterprise Linux 9.2 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 64 bits.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer, puis procéder comme suit pour installer la dernière version.

Étapes

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 64 bits à partir du "Site de support NetApp" à votre hôte.
2. Installez le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

Kit d'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

Démarrage SAN

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   > Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.2, le `/etc/multipath.conf` le fichier doit exister, mais il n'est pas nécessaire d'apporter des modifications spécifiques au fichier. RHEL 9.2 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée

aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi  130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288    active ready running
  |- 11:0:10:1   sdml  69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1   sdpt  131:304  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation RHEL 9.2 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement pour les configurations ASA et non ASA. Les paramètres recommandés suivants vous permettent d'optimiser davantage les performances de votre configuration hôte.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

  Exemple

  Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

  Étapes

  a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	« 2 pg_init_retries 50 »
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés parce que d'autres baies SAN sont toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry     fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry    queue
      path_checker     tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

La version RHEL 9.2 avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
1508554	L'interface de ligne de commande de NetApp Linux Host Utilities requiert d'autres dépendances au niveau des packages de bibliothèque pour prendre en charge la découverte d'adaptateurs HBA Emulex	Dans RHEL 9.2, la CLI des utilitaires hôtes SAN NetApp Linux `sanlun fcp show adapter -v` Échoue car les dépendances du package de bibliothèque pour prendre en charge la détection HBA sont introuvables.	Sans objet

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
1537359	Un hôte Red Hat Linux 9.2 SAN démarré avec HBA Emulex rencontre des tâches bloquées entraînant une interruption du noyau	Lors d'une opération de rétablissement de basculement de stockage, un hôte Red Hat Linux 9.2 SAN démarré avec un adaptateur de bus hôte (HBA) Emulex rencontre des tâches bloquées entraînant une interruption du noyau. La perturbation du noyau entraîne le redémarrage du système d'exploitation et si `kdump` est configuré, il génère le `vmcore` sous `/var/crash/` répertoire. Le problème est en cours de triage avec le `lpfc` mais il ne peut pas être reproduit de façon cohérente.	"2173947"

Utilisez Red Hat Enterprise Linux 9.1 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Red Hat Enterprise Linux 9.1 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 64 bits.

L'installation des utilitaires d'hôtes unifiés Linux est fortement recommandée par NetApp, mais pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et procéder comme suit pour installer la dernière version.

Étapes

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 64 bits à partir du "Site de support NetApp" à votre hôte.
2. Installez le pack logiciel :
   `rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64`

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

Démarrage SAN

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   > Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.1 `/etc/multipath.conf` le fichier doit exister, mais il n'est pas nécessaire d'apporter des modifications spécifiques au fichier. RHEL 9.1 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée

aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation RHEL 9.1 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration pour les configurations ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

  Exemple

  Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

  Étapes

  a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

  ```
  # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
  360030057024d0730239134810c0cb833
  ```

  `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

  b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	« 2 pg_init_retries 50 »
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec

les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés parce que d'autres baies SAN sont toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

La version RHEL 9.1 avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
1508554	L'interface de ligne de commande de NetApp Linux Host Utilities requiert d'autres dépendances au niveau des packages de bibliothèque pour prendre en charge la découverte d'adaptateurs HBA Emulex	Dans RHEL 9.1, la CLI des utilitaires hôtes SAN NetApp Linux `sanlun fcp show adapter -v` Échoue car les dépendances du package de bibliothèque pour prendre en charge la détection HBA sont introuvables.	S/O

Utilisez Red Hat Enterprise Linux 9.0 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Red Hat Enterprise Linux 9.0 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 64 bits.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer, puis procéder comme suit pour installer la dernière version.

Étapes

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 64 bits à partir du "Site de support NetApp" à votre hôte.
2. Installez le pack logiciel :

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   > Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.0 `/etc/multipath.conf` le fichier doit exister, mais il n'est pas nécessaire d'apporter des modifications spécifiques au fichier. RHEL 9.0 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et

optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb  69:624  active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun  66:752  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 15:0:0:35 sdaj  66:48   active ready running
  |- 15:0:1:35 sdbx  68:176  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation RHEL 9.0 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration pour les configurations ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

  Exemple

  Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

  Étapes

  a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

  b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	« 2 pg_init_retries 50 »
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec

les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

Il n'existe aucun problème connu pour la version RHEL 9.0 avec ONTAP.

RHEL 8

Utilisez Red Hat Enterprise Linux 8.9 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.9 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 64 bits.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer, puis procéder comme suit pour installer la dernière version.

Étapes

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 64 bits à partir du "Site de support NetApp" à votre hôte.
2. Installez le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

Kit d'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le progiciel Utilitaires hôtes NetApp. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les adaptateurs de bus hôte (HBA). Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
-------------------
vs_161_32gLpe          /vol/vol19/lun    /dev/sdcd  host15     FCP
10g     cDOT
vs_161_32gLpe          /vol/vol20/lun    /dev/sdce  host15     FCP
10g     cDOT
vs_161_32gLpe          /vol/vol18/lun    /dev/sdcc  host15     FCP
10g     cDOT
vs_161_32gLpe          /vol/vol17/lun    /dev/sdcb  host15     FCP
10g     cDOT
```

Démarrage SAN

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

> Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour RHEL 8.9, le `/etc/multipath.conf` le fichier doit exister, mais il n'est pas nécessaire d'apporter des modifications spécifiques au fichier. RHEL 8.9 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a098038314778375d53694b536e53 dm-16 NETAPP, LUN C-Mode
size=160G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 14:0:0:0   sda  8:0    active ready running
  |- 15:0:8:0   sdcf 69:48  active ready running
  |- 15:0:0:0   sdaq 66:160 active ready running
  `- 14:0:9:0   sdv  65:80  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement

lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a0980383148373524536 94b542f4a dm-0 NETAPP,LUN C-Mode
size=160G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 14:0:3:0 sdbk 67:224 active ready running
| `- 15:0:2:0 sdbl 67:240 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 14:0:0:0 sda  8:0    active ready running
  `- 15:0:1:0 sdv  65:80  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation RHEL 8.9 reconnaît les LUN ONTAP et définit automatiquement tous les paramètres de configuration correctement pour les configurations ASA et non ASA. Les paramètres recommandés suivants vous permettent d'optimiser davantage les performances de votre configuration hôte.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

Exemple

Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

Étapes

a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »

Paramètre	Réglage
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	« 2 pg_init_retries 50 »
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés parce que d'autres baies SAN sont toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry     fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry    queue
      path_checker     tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

Il n'y a aucun problème connu pour RHEL 8.9.

Utilisez Red Hat Enterprise Linux 8.8 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Red Hat Enterprise Linux 8.8 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 64 bits.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer, puis procéder comme suit pour installer la dernière version.

Étapes

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 64 bits à partir du "Site de support NetApp" à votre hôte.
2. Installez le pack logiciel :

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

Kit d'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le progiciel Utilitaires hôtes NetApp. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les adaptateurs de bus hôte (HBA). Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
---------------------------------------------------------------------------
vs_163_32gQlc          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host14   FCP
10.0g  cDOT
vs_163_32gQlc          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
10.0g  cDOT
vs_163_32gQlc          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host14   FCP
10.0g  cDOT
vs_163_32gQlc          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
10.0g  cDOT
```

Démarrage SAN

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.8, le `/etc/multipath.conf` le fichier doit exister, mais il n'est pas nécessaire d'apporter des modifications spécifiques au fichier. RHEL 8.8 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et

optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G    features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi  130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288    active ready running
  |- 11:0:10:1   sdml  69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1   sdpt  131:304  active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a0980383148373524536 94b542f4a dm-0 NETAPP,LUN C-Mode
size=160G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 14:0:3:0 sdbk 67:224 active ready running
| `- 15:0:2:0 sdbl 67:240 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 14:0:0:0 sda  8:0    active ready running
  `- 15:0:1:0 sdv  65:80  active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation RHEL 8.8 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement pour les configurations ASA et non ASA. Les paramètres recommandés suivants vous permettent d'optimiser davantage les performances de votre configuration hôte.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

  Exemple

  Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

  Étapes

  a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

  b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	« 2 pg_init_retries 50 »
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec

les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés parce que d'autres baies SAN sont toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry     fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry    queue
      path_checker     tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

Il n'existe aucun problème connu pour la version RHEL 8.8 avec ONTAP.

Utilisez Red Hat Enterprise Linux 8.7 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Red Hat Enterprise Linux 8.7 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 64 bits.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer, puis procéder comme suit pour installer la dernière version.

Étapes

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 64 bits à partir du "Site de support NetApp" à votre hôte.

2. Installez le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

> Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.7 `/etc/multipath.conf` le fichier doit exister, mais il n'est pas nécessaire d'apporter des modifications spécifiques au fichier. RHEL 8.7 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement

lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb  69:624  active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun  66:752  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 15:0:0:35 sdaj  66:48   active ready running
  |- 15:0:1:35 sdbx  68:176  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation RHEL 8.7 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration pour les configurations ASA et non ASA. Les paramètres recommandés suivants vous permettent d'optimiser davantage les performances de votre configuration hôte.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

Exemple

Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

Étapes

a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »

Paramètre	Réglage
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	« 2 pg_init_retries 50 »
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

Il n'existe aucun problème connu pour la version RHEL 8.7 avec ONTAP.

Utilisez Red Hat Enterprise Linux 8.6 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Red Hat Enterprise Linux 8.6 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 64 bits.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer, puis procéder comme suit pour installer la dernière version.

Étapes

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 64 bits à partir du "Site de support NetApp" à votre hôte.
2. Installez le pack logiciel :

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
--------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   > Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.6 `/etc/multipath.conf` le fichier doit exister, mais il n'est pas nécessaire d'apporter des modifications spécifiques au fichier. RHEL 8.6 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb  69:624  active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun  66:752  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 15:0:0:35 sdaj  66:48   active ready running
  |- 15:0:1:35 sdbx  68:176  active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation RHEL 8.6 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration pour les configurations ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

  Exemple

  Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

  Étapes

  a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

  ```
  # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
  360030057024d0730239134810c0cb833
  ```

  `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

  b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	« 2 pg_init_retries 50 »
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec

les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

Il n'existe aucun problème connu pour la version RHEL 8.6 avec ONTAP.

Utilisez Red Hat Enterprise Linux 8.5 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Red Hat Enterprise Linux 8.5 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 64 bits.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer, puis procéder comme suit pour installer la dernière version.

Étapes

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 64 bits à partir du "Site de support NetApp" à votre hôte.

2. Installez le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

> Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.5 `/etc/multipath.conf` le fichier doit exister, mais il n'est pas nécessaire d'apporter des modifications spécifiques au fichier. RHEL 8.5 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement

lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb  69:624  active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun  66:752  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 15:0:0:35 sdaj  66:48   active ready running
  |- 15:0:1:35 sdbx  68:176  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation RHEL 8.5 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration pour les configurations ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

Exemple

Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

Étapes

a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »

Paramètre	Réglage
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	« 2 pg_init_retries 50 »
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

Il n'existe aucun problème connu pour la version RHEL 8.5 avec ONTAP.

Utilisez Red Hat Enterprise Linux 8.4 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Red Hat Enterprise Linux 8.4 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 64 bits.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer, puis procéder comme suit pour installer la dernière version.

Étapes

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 64 bits à partir du "Site de support NetApp" à votre hôte.
2. Installez le pack logiciel :

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
--------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   > Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.4 `/etc/multipath.conf` le fichier doit exister, mais il n'est pas nécessaire d'apporter des modifications spécifiques au fichier. RHEL 8.4 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb  69:624  active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun  66:752  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 15:0:0:35 sdaj  66:48   active ready running
  |- 15:0:1:35 sdbx  68:176  active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation RHEL 8.4 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration pour les configurations ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

  Exemple

  Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

  Étapes

  a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

  ```
  # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
  360030057024d0730239134810c0cb833
  ```

  `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

  b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	« 2 pg_init_retries 50 »
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec

les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

Il n'existe aucun problème connu pour la version RHEL 8.4 avec ONTAP.

Utilisez Red Hat Enterprise Linux 8.3 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Red Hat Enterprise Linux 8.3 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 64 bits.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer, puis procéder comme suit pour installer la dernière version.

Étapes

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 64 bits à partir du "Site de support NetApp" à votre hôte.

2. Installez le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

> Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.3, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. RHEL 8.3 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement

lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb  69:624  active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun  66:752  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 15:0:0:35 sdaj  66:48   active ready running
  |- 15:0:1:35 sdbx  68:176  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation RHEL 8.3 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration pour les configurations ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

Exemple

Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

Étapes

a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »

Paramètre	Réglage
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	« 2 pg_init_retries 50 »
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

Il n'existe aucun problème connu pour la version RHEL 8.3 avec ONTAP.

Utilisez Red Hat Enterprise Linux 8.2 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Red Hat Enterprise Linux 8.2 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 64 bits.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer, puis procéder comme suit pour installer la dernière version.

Étapes

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 64 bits à partir du "Site de support NetApp" à votre hôte.
2. Installez le pack logiciel :

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   > Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.2 `/etc/multipath.conf` le fichier doit exister, mais il n'est pas nécessaire d'apporter des modifications spécifiques au fichier. RHEL 8.2 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et

optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy   8:288    active ready running
  |- 11:0:10:1   sdml   69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1   sdpt   131:304  active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb 69:624 active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun 66:752 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 15:0:0:35 sdaj 66:48 active ready running
|- 15:0:1:35 sdbx 68:176 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation RHEL 8.2 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

  Exemple

  Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

  Étapes

  a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

  b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	« 2 pg_init_retries 50 »
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec

les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

Il n'existe aucun problème connu pour la version RHEL 8.2 avec ONTAP.

Utilisez Red Hat Enterprise Linux 8.1 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Red Hat Enterprise Linux 8.1 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 64 bits.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer, puis procéder comme suit pour installer la dernière version.

Étapes

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 64 bits à partir du "Site de support NetApp" à votre hôte.

2. Installez le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

> Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.1, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. RHEL 8.1 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement

lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=10G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb  69:624  active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun  66:752  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 15:0:0:35 sdaj  66:48   active ready running
  |- 15:0:1:35 sdbx  68:176  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation RHEL 8.1 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration pour les configurations ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

Exemple

Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

Étapes

a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »

Paramètre	Réglage
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	« 2 pg_init_retries 50 »
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

La version RHEL 8.1 avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1275843"	Des perturbations du noyau peuvent survenir sur Red Hat Enterprise Linux 8.1 avec le HBA FC 16 Go QLE2672 de QLogic lors du basculement du stockage	Des perturbations du noyau peuvent survenir pendant les opérations de basculement du stockage sur le noyau Red Hat Enterprise Linux 8.1 avec un adaptateur de bus hôte Fibre Channel (FC) QLogic QLE2672. L'interruption du noyau entraîne le redémarrage de Red Hat Enterprise Linux 8.1, ce qui entraîne une interruption des applications. Si le mécanisme kdump est activé, l'interruption du noyau génère un fichier vmcore situé dans le répertoire/var/crash/. Vous pouvez vérifier le fichier vmcore pour déterminer la cause de l'interruption.Un basculement du stockage avec l'événement HBA QLE2672 QLogic affecte le module « kmem_cache_alloc+131 ». Vous pouvez localiser l'événement dans le fichier vmcore en recherchant la chaîne suivante : " [exception RIP: Kmem_cache_alloc+131]" après l'interruption du noyau, redémarrez le système d'exploitation de l'hôte et restaurez le système d'exploitation. Redémarrez ensuite les applications	"1760819"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1275838"	L'interruption du noyau a lieu sur Red Hat Enterprise Linux 8.1 avec l'adaptateur HBA FC 32 Gb QLogic QLE2742 pendant les opérations de basculement du stockage	L'interruption du noyau survient lors des opérations de basculement du stockage sur le noyau Red Hat Enterprise Linux 8.1 avec un adaptateur de bus hôte Fibre Channel (FC) QLogic QLE2742. L'interruption du noyau entraîne le redémarrage de Red Hat Enterprise Linux 8.1, ce qui entraîne une interruption des applications. Si le mécanisme kdump est activé, l'interruption du noyau génère un fichier vmcore situé dans le répertoire/var/crash/. Vous pouvez vérifier le fichier vmcore pour déterminer la cause de l'interruption. Un basculement du stockage avec l'événement HBA QLE2742 de QLogic affecte le module « kmem_cache_alloc+131 ». Vous pouvez localiser l'événement dans le fichier vmcore en recherchant la chaîne suivante : " [exception RIP: Kmem_cache_alloc+131]" après l'interruption du noyau, redémarrez le système d'exploitation de l'hôte et restaurez le système d'exploitation. Redémarrez ensuite les applications.	"1744082"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1266250"	La connexion à plusieurs chemins échoue lors de l'installation de Red Hat Enterprise Linux 8.1 sur un LUN SAN iSCSI	Vous ne pouvez pas vous connecter à plusieurs chemins d'accès lors de l'installation de Red Hat Enterprise Linux 8.1 sur des périphériques iSCSI SAN LUN multichemin. L'installation n'est pas possible sur le périphérique iSCSI multichemin et le service multichemin n'est pas activé sur le périphérique d'amorçage SAN.	"1758504"

Utilisez Red Hat Enterprise Linux 8.0 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Red Hat Enterprise Linux 8.0 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 64 bits.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer, puis procéder comme suit pour installer la dernière version.

Étapes

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 64 bits à partir du "Site de support NetApp" à votre hôte.
2. Installez le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   > Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.0, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. RHEL 8.0 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation RHEL 8.0 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration pour les configurations ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

  Exemple

  Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf`

fichier.

Étapes

a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	« 2 pg_init_retries 50 »
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »

Paramètre	Réglage
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

La version RHEL 8.0 avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1238719"	Perturbation du noyau sur RHEL8 avec QLogic QLE2672 16 Go FC pendant les opérations de basculement du stockage	Une interruption du noyau peut se produire lors des opérations de basculement du stockage sur un noyau Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8 avec un adaptateur de bus hôte QLE2672 QLogic. L'interruption du noyau entraîne le redémarrage du système d'exploitation. Le redémarrage entraîne une interruption de l'application et génère le fichier vmcore sous /var/crash/Directory si kdump est configuré. Utilisez le fichier vmcore pour identifier la cause de l'échec. Dans ce cas, l'interruption se situe dans le module "kmem_cache_alloc+160". Il est connecté dans le fichier vmcore avec la chaîne suivante : « [exception RIP: Kmem_cache_alloc+160] ». Redémarrez le système d'exploitation hôte pour restaurer le système d'exploitation, puis redémarrez l'application.	"1710009"
"1226783"	RHEL8 OS démarre jusqu'au « mode d'urgence » lorsque plus de 204 périphériques SCSI sont mappés sur tous les adaptateurs de bus hôte (HBA) Fibre Channel (FC)	Si un hôte est mappé avec plus de 204 périphériques SCSI lors d'un processus de redémarrage du système d'exploitation, le système d'exploitation RHEL8 ne parvient pas à démarrer jusqu'au « mode normal » et passe en « mode d'urgence ». La plupart des services hôtes deviennent alors indisponibles.	"1690356"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1230882"	Il est impossible de créer une partition sur un périphérique iSCSI à chemins d'accès multiples lors de l'installation de RHEL8.	Les périphériques iSCSI SAN LUN multichemin ne sont pas répertoriés dans la sélection de disque lors de l'installation de RHEL 8. Par conséquent, le service multichemin n'est pas activé sur le périphérique de démarrage SAN.	"1709995"
"1235998"	La commande « rescan-scsi-bus.sh -a » ne numérise pas plus de 328 périphériques	Si un hôte Red Hat Enterprise Linux 8 est mappé avec plus de 328 périphériques SCSI, la commande rescan-scsi-bus.sh -a du système d'exploitation hôte ne recherche que 328 périphériques. L'hôte ne détecte aucun périphérique mappé restant.	"1709995"
"1231087"	Les ports distants sont en transit vers un état bloqué sur RHEL8 avec Emulex LPe16002 16 Go FC pendant les opérations de basculement du stockage	Les ports distants sont en transit vers un état bloqué sur RHEL8 avec Emulex LPe16002 16 Go Fibre Channel (FC) pendant les opérations de basculement du stockage. Lorsque le nœud de stockage revient à un état optimal, les LIF sont également active et l'état du port distant doit lire « en ligne ». Il arrive que l'état du port distant continue à être « bloqué » ou « absent ». Cet état peut entraîner un chemin « défectueux » vers les LUN au niveau de la couche multivoie	"1702005"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1231098"	Les ports distants sont en transit vers l'état bloqué sur RHEL8 avec Emulex LPe32002 32 Go FC pendant les opérations de basculement du stockage	Les ports distants sont en transit vers un état bloqué sur RHEL8 avec Emulex LPe32002 32GBFibre Channel (FC) pendant les opérations de basculement de stockage. Lorsque le nœud de stockage revient à un état optimal, les LIF sont également active et l'état du port distant doit lire « en ligne ». Il arrive que l'état du port distant continue à être « bloqué » ou « absent ». Cet état peut entraîner un chemin « défectueux » vers les LUN au niveau de la couche multivoie.	"1705573"

RHEL 7

Utilisez Red Hat Enterprise Linux 7.9 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Red Hat Enterprise Linux 7.9 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   > Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.9, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. RHEL 7.9 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation RHEL 7.9 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration pour les configurations ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

  Exemple

Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

Étapes

a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »

Paramètre	Réglage
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

La version RHEL 7.9 avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
1440718	Si vous annulez le mappage d'une LUN ou si vous la mappez sans effectuer de nouvelle analyse SCSI, elle risque de corrompre les données de l'hôte.	Lorsque vous définissez le paramètre de configuration multivoie 'disable_changed_wwid' sur YES, il désactive l'accès au périphérique chemin d'accès en cas de modification de l'identifiant WWID. Les chemins d'accès multiples désactivent l'accès au périphérique de chemin d'accès jusqu'à ce que le WWID du chemin soit restauré vers le WWID du périphérique multichemin. Pour en savoir plus, voir "Base de connaissances NetApp : corruption du système de fichiers sur le LUN iSCSI sur Oracle Linux 7".	S/O

Utilisez Red Hat Enterprise Linux 7.8 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Red Hat Enterprise Linux 7.8 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   > Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.8, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. RHEL 7.8 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation RHEL 7.8 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration pour les configurations ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

  Exemple

Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

Étapes

a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »

Paramètre	Réglage
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

La version RHEL 7.8 avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
1440718	Si vous annulez le mappage d'une LUN ou si vous la mappez sans effectuer de nouvelle analyse SCSI, elle risque de corrompre les données de l'hôte.	Lorsque vous définissez le paramètre de configuration multivoie 'disable_changed_wwid' sur YES, il désactive l'accès au périphérique chemin d'accès en cas de modification de l'identifiant WWID. Les chemins d'accès multiples désactivent l'accès au périphérique de chemin d'accès jusqu'à ce que le WWID du chemin soit restauré vers le WWID du périphérique multichemin. Pour en savoir plus, voir "Base de connaissances NetApp : corruption du système de fichiers sur le LUN iSCSI sur Oracle Linux 7".	S/O

Utilisez Red Hat Enterprise Linux 7.7 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Red Hat Enterprise Linux 7.7 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   > Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.7, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. RHEL 7.7 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle’ hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj  8:144  active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr  65:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:0 sdb  8:i6   active ready running
  |- 12:0:0:0 sdz  65:144 active ready running
```

N’utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d’exploitation RHEL 7.7 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration pour les configurations ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n’y a aucune exigence d’ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

  Exemple

Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

Étapes

a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »

Paramètre	Réglage
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

La version RHEL 7.7 avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
1440718	Si vous annulez le mappage d'une LUN ou si vous la mappez sans effectuer de nouvelle analyse SCSI, elle risque de corrompre les données de l'hôte.	Lorsque vous définissez le paramètre de configuration multivoie 'disable_changed_wwid' sur YES, il désactive l'accès au périphérique chemin d'accès en cas de modification de l'identifiant WWID. Les chemins d'accès multiples désactivent l'accès au périphérique de chemin d'accès jusqu'à ce que le WWID du chemin soit restauré vers le WWID du périphérique multichemin. Pour en savoir plus, voir "Base de connaissances NetApp : corruption du système de fichiers sur le LUN iSCSI sur Oracle Linux 7".	S/O
"1258856"	Les ports distants sont en transit vers un état bloqué sur RHEL7U7 avec Emulex LPe16002 16 Go FC pendant les opérations de basculement de stockage	Les ports distants peuvent être en transit vers un état bloqué sur un hôte RHEL 7.7 avec un adaptateur LPe16002 16 Go FC lors des opérations de basculement du stockage. Lorsque le nœud de stockage revient à un état optimal, les LIF sont également active et l'état du port distant doit lire « en ligne ». Il arrive que l'état du port distant continue à être « bloqué » ou « absent ». Cet état peut entraîner un chemin « défectueux » vers les LUN au niveau de la couche multivoie.	"1743667"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1261474"	Les ports distants sont en transit vers l'état bloqué sur RHEL7U7 avec Emulex LPe32002 32 Go FC	Les ports distants peuvent être en transit vers un état bloqué sur un hôte RHEL 7.7 avec un adaptateur FC 32 Go LPe32002 lors des opérations de basculement de stockage. Lorsque le nœud de stockage revient à un état optimal, les LIF sont également active et l'état du port distant doit lire « en ligne ». Il arrive que l'état du port distant continue à être « bloqué » ou « absent ». Cet état peut entraîner un chemin « défectueux » vers les LUN au niveau de la couche multivoie.	"1745995"

Utilisez Red Hat Enterprise Linux 7.6 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Red Hat Enterprise Linux 7.6 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj  8:144  active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr  65:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:0 sdb  8:i6   active ready running
  |- 12:0:0:0 sdz  65:144 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation RHEL 7.6 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration pour les configurations ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

  Exemple

  Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

  Étapes

  a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

  b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

     ```
     blacklist {
          wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
     }
     ```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker       readsector0
   no_path_retry       fail
}

devices {
   device {
      vendor          "NETAPP  "
      product          "LUN.*"
      no_path_retry      queue
      path_checker       tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

La version RHEL 7.6 avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
1440718	Si vous annulez le mappage d'une LUN ou si vous la mappez sans effectuer de nouvelle analyse SCSI, elle risque de corrompre les données de l'hôte.	Lorsque vous définissez le paramètre de configuration multivoie 'disable_changed_wwid' sur YES, il désactive l'accès au périphérique chemin d'accès en cas de modification de l'identifiant WWID. Les chemins d'accès multiples désactivent l'accès au périphérique de chemin d'accès jusqu'à ce que le WWID du chemin soit restauré vers le WWID du périphérique multichemin. Pour en savoir plus, voir "Base de connaissances NetApp : corruption du système de fichiers sur le LUN iSCSI sur Oracle Linux 7".	S/O

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1186754"	L'état des ports distants sur RHEL7U6 avec l'hôte QLogic QLE2742 peut être bloqué lors de la découverte de l'hôte	Lors de la découverte d'hôtes, l'état du port à distance FC sur un hôte RHEL7U6 équipé d'un adaptateur QLogic QLE2742 peut être bloqué. Ces ports distants bloqués peuvent entraîner une indisponibilité des chemins vers les LUN. Lors du basculement du stockage, la redondance des chemins peut être réduite et provoquer une panne d'E/S. Vous pouvez vérifier l'état du port distant en saisissant la commande suivante :# Cat /sys/class/fc_remote_ports/rport-*/port_state	"1628039"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1190698"	L'état du port distant sur RHEL7U6 avec un hôte QLogic QLE2672 peut être bloqué pendant les opérations de basculement du stockage	Il est possible que les ports distants FC soient bloqués sur Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7U6 avec l'hôte QLogic QLE2672 lors des opérations de basculement du stockage. Étant donné que les interfaces logiques sont arrêtées lorsqu'un nœud de stockage est en panne, les ports distants définissent l'état du nœud de stockage sur bloqués. Lorsque le nœud de stockage revient à son état optimal, les interfaces logiques s'allument également et les ports distants doivent être en ligne. Cependant, le port distant est toujours bloqué. Cet état bloqué s'enregistre comme étant défectueux pour LES LUN au niveau de la couche multivoie. Vous pouvez vérifier l'état des ports distants à l'aide de la commande suivante :# Cat /sys/class/fc_remote_ports/rport-*/port_state	"1643459"

Utilisez Red Hat Enterprise Linux 7.5 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Red Hat Enterprise Linux 7.5 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la

supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

> Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.5, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. RHEL 7.5 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle’ hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj  8:144  active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr  65:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:0 sdb  8:i6   active ready running
  |- 12:0:0:0 sdz  65:144 active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation RHEL 7.5 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration pour les configurations ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

Exemple

Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

Étapes

a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »

Paramètre	Réglage
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

La version RHEL 7.5 avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
1440718	Si vous annulez le mappage d'une LUN ou si vous la mappez sans effectuer de nouvelle analyse SCSI, elle risque de corrompre les données de l'hôte.	Lorsque vous définissez le paramètre de configuration multivoie 'disable_changed_wwid' sur YES, il désactive l'accès au périphérique chemin d'accès en cas de modification de l'identifiant WWID. Les chemins d'accès multiples désactivent l'accès au périphérique de chemin d'accès jusqu'à ce que le WWID du chemin soit restauré vers le WWID du périphérique multichemin. Pour en savoir plus, voir "Base de connaissances NetApp : corruption du système de fichiers sur le LUN iSCSI sur Oracle Linux 7".	S/O

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1139053"	La perturbation du noyau a lieu sur RHEL7.5 avec QLogic QLE2672 16 Go FC lors des opérations de basculement du stockage	Lors des opérations de basculement de stockage sur le noyau RHEL7U5 avec adaptateur de bus hôte Fibre Channel QLogic QLE2672 de 16 Go, la perturbation du noyau survient en raison d'une panique dans le noyau. Le problème du noyau provoque le redémarrage de RHEL 7.5, ce qui entraîne une interruption des applications. Le kernel Panic génère le fichier vmcore sous /var/crash/Directory si kdump est configuré. Le fichier vmcore est utilisé pour déterminer la cause de l'échec. Dans ce cas, la panique a été observée dans le module "get_Next_timer_interrupt +440" qui est connecté dans le fichier vmcore avec la chaîne suivante: " [Exception RIP: Get_Next_timer_interrupt +440]" après la perturbation du noyau, vous pouvez restaurer le système d'exploitation en redémarrant le système d'exploitation hôte et en redémarrant l'application selon les besoins.	"1542564"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1138536"	La perturbation du noyau a lieu sur RHEL7U5 avec QLogic QLE2742 32 Go FC pendant les opérations de basculement du stockage	Lors des opérations de basculement du stockage sur le noyau Red Hat Enterprise Linux (RHEL) RHEL7U5 avec l'adaptateur HBA QLogic QLE2742, la perturbation du noyau survient en raison d'une panique dans le noyau. Le noyau de panique a entraîné le redémarrage du système d'exploitation, entraînant une interruption des applications. Le incident du noyau génère le fichier vmcore sous le répertoire /var/crash/ si kdump est configuré. Lorsque le noyau fonctionne de façon incohérente, vous pouvez utiliser le fichier vmcore pour rechercher la cause de la défaillance. L'exemple suivant montre une panique dans le module bget_Next_TIMER_interrupt+440b. La panique a été enregistrée dans le fichier vmcore avec la chaîne suivante : « [exception RIP : get_Next_timer_interrupt+440] ». Vous pouvez restaurer le système d'exploitation en redémarrant le système d'exploitation hôte et en redémarrant l'application selon les besoins.	"1541972"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1148090"	Une interruption du noyau a lieu sur RHEL 7.5 avec la carte HBA FC 32 Gb QLogic QLE2742 pendant les opérations de basculement du stockage	Lors des opérations de basculement du stockage sur le noyau Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.5 avec un adaptateur de bus hôte Fibre Channel (FC) QLogic QLE2742, une perturbation du noyau survient en raison d'un incident dans le noyau. Le problème du noyau provoque le redémarrage de RHEL 7.5, ce qui entraîne une interruption des applications. Si le mécanisme kdump est activé, le kernel Panic génère un fichier vmcore situé dans le répertoire /var/crash/. Vous pouvez analyser le fichier vmcore pour déterminer la cause de l'incident. Dans cette instance, lorsque le basculement du stockage avec l'événement QLogic QLE2742 HBA se produit, le module "native_waded_spin_lock_lenpath+464" est affecté. Vous pouvez localiser l'événement dans le fichier vmcore en recherchant la chaîne suivante : " [exception RIP: Native_cawed_spin_lock_lenpath+464]" après l'interruption du noyau, vous pouvez redémarrer le système d'exploitation hôte et restaurer le système d'exploitation, puis redémarrer les applications selon les besoins.	"1559050"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1146898"	Une interruption du noyau a lieu sur RHEL 7.5 avec des HBA Emulex lors des opérations de basculement du stockage	Lors des opérations de basculement de stockage sur un système Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.5 avec des adaptateurs de bus hôte FC (HBA) Emulex LPe32002-M2 de 32 Go, une perturbation du noyau se produit. La perturbation du noyau entraîne un redémarrage du système d'exploitation, qui entraîne à son tour une interruption des applications. Si vous configurez kdump, l'interruption du noyau génère le fichier vmcore sous le répertoire /var/crash/. Vous pouvez utiliser le fichier vmcore pour déterminer la cause de l'échec. Dans l'exemple suivant, vous pouvez voir l'interruption dans le module "lpfc_hba_Clean_txcmplq +368". Cette interruption est enregistrée dans le fichier vmcore avec la chaîne suivante : « [exception RIP: Lpfc_hba_Clean_txcmplq +368] » après l'interruption du noyau, redémarrez le système d'exploitation hôte pour restaurer le système d'exploitation. Redémarrez l'application si nécessaire.	"1554777"

Utilisez Red Hat Enterprise Linux 7.4 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Red Hat Enterprise Linux 7.4 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.4, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. RHEL 7.4 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle’ hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj  8:144  active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr  65:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:0 sdb  8:i6   active ready running
  |- 12:0:0:0 sdz  65:144 active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation RHEL 7.4 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration pour les configurations ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des

paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.

- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

Exemple

Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

Étapes

a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker       readsector0
   no_path_retry       fail
}

devices {
   device {
      vendor          "NETAPP  "
      product          "LUN.*"
      no_path_retry      queue
      path_checker       tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

La version RHEL 7.4 avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
1440718	Si vous annulez le mappage d'une LUN ou si vous la mappez sans effectuer de nouvelle analyse SCSI, elle risque de corrompre les données de l'hôte.	Lorsque vous définissez le paramètre de configuration multivoie 'disable_changed_wwid' sur YES, il désactive l'accès au périphérique chemin d'accès en cas de modification de l'identifiant WWID. Les chemins d'accès multiples désactivent l'accès au périphérique de chemin d'accès jusqu'à ce que le WWID du chemin soit restauré vers le WWID du périphérique multichemin. Pour en savoir plus, voir "Base de connaissances NetApp : corruption du système de fichiers sur le LUN iSCSI sur Oracle Linux 7".	S/O

Utilisez Red Hat Enterprise Linux 7.3 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Red Hat Enterprise Linux 7.3 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
--------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. RHEL 7.3 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et

optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj  8:144  active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr  65:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:0 sdb  8:i6   active ready running
  |- 12:0:0:0 sdz  65:144 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation RHEL 7.3 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration pour les configurations ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

  Exemple

  Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

  Étapes

  a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

  b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec

les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

Il n'existe aucun problème connu pour la version RHEL 7.3 avec ONTAP.

Utilisez Red Hat Enterprise Linux 7.2 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Red Hat Enterprise Linux 7.2 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

> Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.2, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. RHEL 7.2 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj  8:144  active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr  65:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:0 sdb  8:i6   active ready running
  |- 12:0:0:0 sdz  65:144 active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation RHEL 7.2 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration pour les configurations ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

Exemple

Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

Étapes

a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »

Paramètre	Réglage
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

Il n'existe aucun problème connu pour la version RHEL 7.2 avec ONTAP.

Utilisez Red Hat Enterprise Linux 7.1 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Red Hat Enterprise Linux 7.1 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
-------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   > Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.1, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. RHEL 7.1 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et

optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj  8:144  active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr  65:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:0 sdb  8:i6   active ready running
  |- 12:0:0:0 sdz  65:144 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation RHEL 7.1 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration pour les configurations ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

  Exemple

  Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

  Étapes

  a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

  b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec

les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

La version RHEL 7.1 avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"799323"	Pannes de chemin ou de blocage de l'hôte FCoE d'Emulex (OCe10102-FX-D) observées lors des E/S avec les opérations de basculement de stockage	Lors des opérations d'E/S associées au basculement de stockage, il peut être possible que des pannes de chemin ou de blocage de l'hôte sur l'hôte Emulex 10G FCoE (OCe10102-FX-D) Dans de tels scénarios, le message suivant peut s'afficher : « le pool de mémoire tampon du pilote est vide, le bus d'E/S est occupé et l'état de la demande d'abandon de couche SCSI »	"1061755"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"836875"	Les adresses IP ne sont pas toujours attribuées lors du démarrage d'un système d'exploitation RHEL 7.0 installé sur une LUN iSCSI à chemins d'accès multiples	Lorsque vous installez la racine(/) sur une LUN iSCSI multipath, l'adresse IP des interfaces Ethernet est spécifiée dans la ligne de commande du noyau afin que les adresses IP soient attribuées avant le démarrage du service iSCSI. Cependant, la fonction dracut ne peut pas attribuer d'adresses IP à tous les ports Ethernet pendant le démarrage, avant le démarrage du service iSCSI. La connexion iSCSI échoue alors sur les interfaces sans adresses IP. Vous verrez que le service iSCSI tente de se connecter plusieurs fois, ce qui entraînera un retard dans le délai de démarrage du système d'exploitation.	"1114966"

Utilisez Red Hat Enterprise Linux 7.0 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Red Hat Enterprise Linux 7.0 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.0, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. RHEL 7.0 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle’ hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj  8:144  active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr  65:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:0 sdb  8:i6   active ready running
  |- 12:0:0:0 sdz  65:144 active ready running
```

N’utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d’exploitation RHEL 7.0 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration pour les configurations ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n’y a aucune exigence d’ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

  Exemple

Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

Étapes

a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »

Paramètre	Réglage
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

La version RHEL 7.0 avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"844417"	Lors d'une panne d'E/S impliquant un basculement du stockage, la carte hôte FC 16 Gbit/s d'Emulex (LPe16002B-M6) tombe en panne	Lors des opérations de basculement du stockage, il est possible d'observer une panne d'hôte Emulex (LPe16002B-M6) FC 16 Gbit/s	"1131393"
"811587"	Lors d'une panne d'E/S impliquant un basculement du stockage, la carte hôte FC 16 Gbit/s d'Emulex (LPe16002B-M6) tombe en panne	Lors des opérations de basculement du stockage, il est possible d'observer une panne d'hôte Emulex (LPe16002B-M6) FC 16 Gbit/s	"1079735"
"803071"	Lors d'une panne d'E/S impliquant un basculement du stockage, la carte hôte FC 16 Gbit/s d'Emulex (LPe16002B-M6) tombe en panne	Lors des opérations de basculement du stockage, il est possible d'observer une panne d'hôte Emulex (LPe16002B-M6) FC 16 Gbit/s	"1067895"
"820163"	Pannes de chemin ou d'accrochage d'hôte QLogic observées lors des E/S avec les opérations de basculement du stockage	Lors des opérations de basculement du stockage, il est possible que les hôtes soient suspendus ou défaillants sur un chemin hôte QLogic. Dans de tels scénarios, le message suivant peut s'afficher : « expiration du délai cmd de la boîte aux lettres, cmd=0x54, mb[0]=0x54 et vidage du micrologiciel enregistré dans le tampon temporaire », ce qui entraîne une interruption du chemin/de l'hôte.	"1090378"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"799323"	Pannes de chemin ou de blocage de l'hôte FCoE d'Emulex (OCe10102-FX-D) observées lors des E/S avec les opérations de basculement de stockage	Lors des opérations d'E/S associées au basculement de stockage, il peut être possible que des pannes de chemin ou de blocage de l'hôte sur l'hôte Emulex 10G FCoE (OCe10102-FX-D) Dans de tels scénarios, le message suivant peut s'afficher : « le pool de mémoire tampon du pilote est vide, les bus d'E/S et l'état de la requête d'abandon de couche SCSI », ce qui entraîne des pannes de chemin/blocage de l'hôte.	"1061755"
"849212"	Lors des opérations d'E/S par basculement du stockage, des pannes d'hôte ou de chemin FC 16 Gbit/s d'Emulex (LPe16002B-M6) sont observées	Lors des opérations de basculement de stockage, il est possible d'observer des défaillances sur un hôte ou sur un chemin d'accès bloqué (LPe16002B-M6) Emulex lors des E/S. Dans de tels scénarios, le message suivant peut s'afficher : « RSCN timeout Data and iotag x1301 is out of range: max iotag » messages qui entraîne des échecs de blocage/chemin de l'hôte.	"1109274"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"836800"	Anaconda affiche un message d'échec de connexion iSCSI bien que les connexions aient réussi lors de l'installation de RHEL 7.0 OS	Lorsque vous installez la racine(/) sur une LUN iSCSI multipath, l'adresse IP des interfaces Ethernet est spécifiée dans la ligne de commande du noyau afin que les adresses IP soient attribuées avant le démarrage du service iSCSI. Cependant, la fonction dracut ne peut pas attribuer d'adresses IP à tous les ports Ethernet pendant le démarrage, avant le démarrage du service iSCSI. La connexion iSCSI échoue alors sur les interfaces sans adresses IP. Vous verrez que le service iSCSI tente de se connecter plusieurs fois, ce qui entraînera un retard dans le délai de démarrage du système d'exploitation.	"1114966"
"836875"	Les adresses IP ne sont pas toujours attribuées lors du démarrage d'un système d'exploitation RHEL 7.0 installé sur une LUN iSCSI à chemins d'accès multiples	Lorsque vous installez RHEL 7.0, l'écran d'installation d'anaconda affiche que la connexion iSCSI à plusieurs adresses IP cibles a échoué bien que les connexions iSCSI aient réussi. Anaconda affiche le message d'erreur suivant : "Echec de la connexion au nœud" cette erreur n'est détectée que lorsque vous sélectionnez plusieurs adresses IP cibles pour la connexion iSCSI. Vous pouvez poursuivre l'installation du système d'exploitation en cliquant sur le bouton « ok ». Ce bug n'entrave pas l'installation d'iSCSI ou de RHEL 7.0 OS.	"1114820"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"836657"	Anaconda n'ajoute pas d'argument bootdev dans la ligne cmd du noyau pour définir l'adresse IP de RHEL 7.0 OS installée sur le LUN iSCSI multipath	Anaconda n'ajoute pas d'argument bootdev dans la ligne de commande du noyau où vous définissez l'adresse IPv4 pendant l'installation de RHEL 7.0 OS sur une LUN iSCSI multipath. Cela empêche l'attribution d'adresses IP à l'une des interfaces Ethernet configurées pour établir des sessions iSCSI avec le sous-système de stockage lors du démarrage de RHEL 7.0. Les sessions iSCSI ne étant pas établies, la LUN racine n'est pas détectée au démarrage du système d'exploitation, ce qui provoque l'échec du démarrage du système d'exploitation.	"1114464"

RHEL 6

Utilisez Red Hat Enterprise Linux 6.10 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Red Hat Enterprise Linux 6.10 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.10, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. RHEL 6.10 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP. Pour activer le gestionnaire ALUA, effectuez les opérations suivantes :

Étapes

1. Créez une sauvegarde de l'image initrd.
2. Ajoutez la valeur de paramètre suivante au noyau pour ALUA et non-ALUA à fonctionner : `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

```
kernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/
vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root
LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD
SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us
rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
```

3. Utilisez le `mkinitrd` commande pour recréer l'image-initrd. RHEL 6x et les versions ultérieures utilisent : la commande : `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Ou la commande : `dracut -f`
4. Redémarrez l'hôte.
5. Vérifiez la sortie du `cat /proc/cmdline` pour vérifier que le paramètre est terminé.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
|- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
|- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
|- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
|- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation RHEL 6.10 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration pour les configurations ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

  Exemple

  Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

  Étapes

  a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

  b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

     ```
     blacklist {
          wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
     }
     ```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« round-robin 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

Il n'existe aucun problème connu pour la version RHEL 6.10 avec ONTAP.

Utilisez Red Hat Enterprise Linux 6.9 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Red Hat Enterprise Linux 6.9 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.9, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. RHEL 6.9 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP. Pour activer le gestionnaire ALUA, effectuez les opérations suivantes :

Étapes

1. Créez une sauvegarde de l'image initrd.
2. Ajoutez la valeur de paramètre suivante au noyau pour ALUA et non-ALUA à fonctionner : `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

```
kernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/
vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root
LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD
SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us
rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
```

3. Utilisez le `mkinitrd` commande pour recréer l'image-initrd. RHEL 6x et les versions ultérieures utilisent : la commande : `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Ou la commande : `dracut -f`
4. Redémarrez l'hôte.
5. Vérifiez la sortie du `cat /proc/cmdline` pour vérifier que le paramètre est terminé.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
|- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
|- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
|- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
|- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation RHEL 6.9 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration pour les configurations ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

  Exemple

  Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

  Étapes

  a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

  b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

     ```
     blacklist {
          wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
     }
     ```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« round-robin 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n’est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l’hyperviseur.

Problèmes connus

La version RHEL 6.9 avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1067272"	L'état du port distant sur l'hôte EMULEX LPe32002 est peut-être « bloqué » lors des opérations de basculement du stockage	Lors des opérations de basculement de stockage, certains États de port distant sur l'hôte RHEL 6.9 avec l'adaptateur LPe32002 peuvent passer à l'état « bloqué ». Étant donné que les interfaces logiques sont arrêtées lorsqu'un nœud de stockage est en panne, le port distant définit l'état du nœud de stockage sur « bloqué ». Cependant, lorsque le nœud de stockage revient à un état optimal, les interfaces logiques sont également active et l'état du port distant est censé être « en ligne ». Mais, à certaines occasions, le port distant continue d'être « bloqué ». Cet état se traduit par un « échec » des LUN au niveau de la couche multivoie.	"427496"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1076584"	Les vidages de micrologiciel se produisent sur la carte HBA QE8362 de Red Hat Enterprise Linux 6.9 lors des opérations de basculement du stockage	Des vidages de micrologiciel peuvent se produire pendant les opérations de basculement de stockage sur les hôtes Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.9 équipés d'adaptateurs de bus hôte QLE8362 QLogic, et des vidages de firmware sont occasionnellement observés. Les « core dumps » peuvent se manifester sous la forme d'une panne d'E/S sur l'hôte pouvant durer 1200 secondes. Une fois que l'adaptateur a terminé de décharger les cœurs du micrologiciel, l'opération d'E/S reprend normalement. Aucune autre procédure de récupération n'est requise sur l'hôte. Pour indiquer le vidage du micrologiciel, le message suivant s'affiche dans le fichier /var/log/message : kernel : qla2xxx [0000:0C:00.3]-d001:3 : vidage du micrologiciel enregistré dans le tampon temporaire (3/ffffc90018b01000), indicateurs d'état de vidage (0x3f)	"1438711"

Utilisez Red Hat Enterprise Linux 6.8 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Red Hat Enterprise Linux 6.8 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le

support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre

adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.8, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. RHEL 6.8 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP. Pour activer le gestionnaire ALUA, effectuez les opérations suivantes :

Étapes

1. Créez une sauvegarde de l'image initrd.
2. Ajoutez la valeur de paramètre suivante au noyau pour ALUA et non-ALUA à fonctionner : `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

   ```
   kernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/
   vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root
   LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD
   SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us
   rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
   ```

3. Utilisez le `mkinitrd` commande pour recréer l'image-initrd. RHEL 6x et les versions ultérieures utilisent : la commande : `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Ou la commande : `dracut -f`
4. Redémarrez l'hôte.
5. Vérifiez la sortie du `cat /proc/cmdline` pour vérifier que le paramètre est terminé.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et

optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
|- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
|- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
|- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
|- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation RHEL 6.8 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration pour les configurations ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

  Exemple

  Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

  Étapes

  a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

  b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« round-robin 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec

les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

Il n'existe aucun problème connu pour la version RHEL 6.8 avec ONTAP.

Utilisez Red Hat Enterprise Linux 6.7 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Red Hat Enterprise Linux 6.7 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

> Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.7, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. RHEL 6.7 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP. Pour activer le gestionnaire ALUA, effectuez les opérations suivantes :

Étapes

1. Créez une sauvegarde de l'image initrd.
2. Ajoutez la valeur de paramètre suivante au noyau pour ALUA et non-ALUA à fonctionner : `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

   ```
   kernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/
   vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root
   LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD
   SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us
   rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
   ```

3. Utilisez le `mkinitrd` commande pour recréer l'image-initrd. RHEL 6x et les versions ultérieures utilisent : la commande : `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Ou la commande : `dracut -f`
4. Redémarrez l'hôte.
5. Vérifiez la sortie du `cat /proc/cmdline` pour vérifier que le paramètre est terminé.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
|- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
|- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
|- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
|- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation RHEL 6.7 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration pour la configuration ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

  Exemple

  Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

  Étapes

  a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

  b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

     ```
     blacklist {
          wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
     }
     ```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« round-robin 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

Il n'existe aucun problème connu pour la version RHEL 6.7 avec ONTAP.

Utilisez Red Hat Enterprise Linux 6.6 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Red Hat Enterprise Linux 6.6 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.6, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. RHEL 6.6 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP. Pour activer le gestionnaire ALUA, effectuez les opérations suivantes :

Étapes

1. Créez une sauvegarde de l'image initrd.
2. Ajoutez la valeur de paramètre suivante au noyau pour ALUA et non-ALUA à fonctionner : `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

```
kernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/
vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root
LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD
SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us
rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
```

3. Utilisez le `mkinitrd` commande pour recréer l'image-initrd. RHEL 6x et les versions ultérieures utilisent : la commande : `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Ou la commande : `dracut -f`
4. Redémarrez l'hôte.
5. Vérifiez la sortie du `cat /proc/cmdline` pour vérifier que le paramètre est terminé.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
|- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
|- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
|- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
|- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation RHEL 6.6 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration pour les configurations ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

  Exemple

  Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

  Étapes

  a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

  b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

     ```
     blacklist {
          wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
     }
     ```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« round-robin 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

La version RHEL 6.6 avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"863878"	Le blocage du noyau se produit avec l'hôte RHEL 6U6 pendant les pannes de stockage	Il est possible que le noyau soit en panne sur l'hôte RHEL 6U6 pendant le stockage/la structure.	"1158363"
"1076584"	Les E/S restent bloquées jusqu'à 300 secondes avec l'hôte QLogic Fibre Channel 16 Gbit/s (QLE2672) pendant les défaillances du stockage dans RHEL 6U4	On peut observer une perte d'E/S allant jusqu'à 300 secondes sur l'hôte QLogic 16GB FC (QLE2672) en cas de défaillances du stockage/de la structure.	"1135962"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"795684"	RHEL6 U5 multi-pathd regroupe de manière incorrecte des cartes multipaths pendant les opérations de reprise sur incident MOD et de stockage	Vous pouvez observer un groupe de chemins incorrect sur les LUN lors de l'opération déplacement à la demande de la LUN et des défaillances de stockage. Lors de cette opération, les priorités des chemins d'accès multiples sont modifiées et le chemin d'accès multiples ne peut pas charger à nouveau la table des périphériques en raison d'une défaillance du périphérique provoquée par une défaillance du stockage. Ceci entraîne un regroupement de chemins incorrect.	"1151020"

Utilisez Red Hat Enterprise Linux 6.5 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Red Hat Enterprise Linux 6.5 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   > Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.5, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. RHEL 6.5 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP. Pour activer le gestionnaire ALUA, effectuez les opérations suivantes :

Étapes

1. Créez une sauvegarde de l'image initrd.
2. Ajoutez la valeur de paramètre suivante au noyau pour ALUA et non-ALUA à fonctionner : `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

   ```
   kernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/
   vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root
   LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD
   SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us
   rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
   ```

3. Utilisez le `mkinitrd` commande pour recréer l'image-initrd. RHEL 6x et les versions ultérieures utilisent : la commande : `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Ou la commande : `dracut -f`
4. Redémarrez l'hôte.
5. Vérifiez la sortie du `cat /proc/cmdline` pour vérifier que le paramètre est terminé.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
|- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
|- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
|- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
|- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation RHEL 6.5 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration pour les configurations ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

  Exemple

  Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

  Étapes

  a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

  b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

     ```
     blacklist {
          wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
     }
     ```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« round-robin 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker       readsector0
   no_path_retry       fail
}

devices {
   device {
      vendor          "NETAPP  "
      product          "LUN.*"
      no_path_retry      queue
      path_checker       tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

La version RHEL 6.5 avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"760515"	Des défaillances sur les chemins ou des blocages d'hôte ont été observés dans les hôtes Qlogic FC SAN RHEL 6.5 8G lors des opérations de basculement de stockage	Des défaillances sur les chemins ou des blocages d'hôte ont été observés dans les hôtes Qlogic FC SAN RHEL 6.5 8G lors des opérations de basculement de stockage.	"1033136"
"758271"	le micrologiciel bnx2 ne se charge pas lors du démarrage avec initrd personnalisé (dracut -f)	Les ports de contrôleur Gigabit NetXtreme II de Broadcom ne s'entraînent pas de requêtes ping en raison d'un échec du chargement du micrologiciel bnx2 lors de l'amorçage avec initrd personnalisé.	"1007463"
"799394"	RHEL 6U5 : une défaillance hôte Fibre Channel 16 Gbit/s (LPe16002B-M6) est observée lors des E/S avec les opérations de basculement du stockage	Une panne hôte d'Emulex (LPe16002B-M6) Fibre Channel 16 Gbit/s est observée lors des E/S avec les opérations de basculement du stockage.	"1063699"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"786571"	Blocages/dysfonctionnements de chemins d'accès hôte FCoE QLogic observés dans RHEL 6.5 lors des E/S avec les opérations de basculement du stockage	Les blocages/problèmes de chemin d'accès hôtes QLogic FCoE (QLE8242) sont observés dans RHEL 6.5 lors des opérations d'E/S avec basculement du stockage. Dans de tels scénarios, le message suivant peut s'afficher : « expiration cmd boîte aux lettres survenue, cmd=0x54, mb[0]=0x54. Planification des messages d'abandon ISP » qui entraîne l'arrêt de l'hôte/l'échec du chemin.	"1068619"
"801580"	Blocages ou défaillances sur les chemins hôtes QLogic Fibre Channel 16 Gbit/s observés dans RHEL 6.5 lors des E/S avec basculement du stockage	Des retards d'E/S de plus de 600 secondes sont observés avec les hôtes QLogic Fibre Channel 16 Gbit/s (QLE2672) lors des opérations de basculement du stockage. Dans de tels scénarios, le message suivant s'affiche : « échec mbx[0]=54, mb[1]=0, mb[2]=76b9, mb[3]=5200, cmd=54 »	"1068622"

Utilisez Red Hat Enterprise Linux 6.4 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Red Hat Enterprise Linux 6.4 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.

2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

> Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.4, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. RHEL 6.4 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP. Pour activer le gestionnaire ALUA, effectuez les opérations suivantes :

Étapes

1. Créez une sauvegarde de l'image initrd.
2. Ajoutez la valeur de paramètre suivante au noyau pour ALUA et non-ALUA à fonctionner : `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

   ```
   kernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/
   vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root
   LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD
   SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us
   rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
   ```

3. Utilisez le `mkinitrd` commande pour recréer l'image-initrd. RHEL 6x et les versions ultérieures utilisent : la commande : `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Ou la commande : `dracut -f`
4. Redémarrez l'hôte.
5. Vérifiez la sortie du `cat /proc/cmdline` pour vérifier que le paramètre est terminé.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
|- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
|- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
|- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
|- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation RHEL 6.4 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration pour les configurations ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

  Exemple

  Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

  Étapes

  a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

  b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

     ```
     blacklist {
          wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
     }
     ```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« round-robin 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n’est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l’hyperviseur.

Problèmes connus

La version RHEL 6.4 avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"673009"	La création d'un système de fichiers ext4 sur LV réparti sur 15 périphériques multichemins à provisionnement fin et activés pour la suppression déclenche des erreurs de noyau « request boched »	Des erreurs de noyau « requêtes blotchées » ont été détectées lorsque les utilisateurs tentent de créer un système de fichiers ext4 sur des périphériques multichemins à provisionnement fin et activés pour la suppression. Par conséquent, la création du système de fichiers ext4 peut prendre plus de temps et des perturbations occasionnelles se produisent. Ce problème s'est produit uniquement lorsque les utilisateurs tentent de créer le système de fichiers ext4 sur un LV réparti sur 15 périphériques multipathing ou plus, sur des systèmes exécutant Red Hat Enterprise Linux 6.x et Data ONTAP 8.1.3 et versions ultérieures fonctionnant en 7-mode. Le problème se produit parce que le noyau tente à tort de fusionner des requêtes de suppression, qui n'est pas pris en charge sur Red Hat Enterprise Linux 6.x à ce moment-là. Lorsque ce problème se produit, plusieurs instances du message suivant sont écrites dans syslog (/var/log/messages) : kernel : blk : requête bâclée. La création du système de fichiers peut donc prendre plus de temps que prévu.	"907844"

Solaris

Utilisez Solaris 11.4 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Solaris 11.4 avec ONTAP comme cible.

Installez les utilitaires d'hôte Solaris

Vous pouvez télécharger le fichier compressé contenant les packs logiciels Host Utilities à partir du "Site de support NetApp". Après avoir téléchargé le fichier, vous devez extraire le fichier zip pour obtenir les progiciels dont vous avez besoin pour installer les utilitaires hôtes.

Étapes

1. Téléchargez une copie du fichier compressé contenant les utilitaires d'hôte à partir du "Site de support NetApp" vers un répertoire de votre hôte.
2. Accédez au répertoire contenant le téléchargement.
3. Décompresser le fichier.

   L'exemple suivant décompresse les fichiers d'un système SPARC. Pour les plates-formes x86-64, utilisez le `x86/x64` création de package.

   ```
   gunzip netapp_solaris_host_utilities_6_2N20170913_0304_sparc.tar.gz
   ```

4. Utilisez le `tar xvf` pour extraire le fichier.

   ```
   tar xvf netapp_solaris_host_utilities_6_2N20170913_0304_sparc.tar
   ```

5. Ajoutez les paquets que vous avez extraits du fichier .tar à votre hôte.

   ```
   pkgadd -d NTAPSANTool.pkg
   ```

   Les packages sont ajoutés à `/opt/NTAP/SANToolkit/bin` répertoire.

   Pour terminer l'installation, vous devez configurer les paramètres d'hôte de votre environnement (Oracle Solaris I/O Multipathing ou MPxIO dans ce cas) à l'aide du `host_config` commande.

   Le `host_config` la commande a le format suivant :

   ```
   /opt/NTAP/SANToolkit/bin/host_config ←setup> ←protocol fcp|iscsi|mixed>
   ←multipath mpxio|dmp| non> [-noalua] [-mcc 60|90|120]
   ```

   Le `host_config` la commande effectue les opérations suivantes :

   - Modifie les paramètres des pilotes FC et SCSI pour les systèmes x86 et SPARC
   - Fournit des paramètres de délai SCSI pour les deux configurations MPxIO
   - Définit les informations VID/PID
   - Active ou désactive ALUA
   - Configure les paramètres ALUA utilisés par MPxIO et les pilotes SCSI pour les systèmes x86 et SPARC

6. Redémarrez l'hôte.

Kit SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le progiciel Utilitaires hôtes NetApp. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
#sanlun lun show

controller(7mode)/                 device
host             lun
vserver(Cmode)     lun-pathname    filename
adapter protocol  size  mode
---------------------------------------------------------------------------
----------------------------
data_vserver       /vol/vol1/lun1
/dev/rdsk/c0t600A098038314362692451465A2F4F39d0s2  qlc1  FCP       60g   C
data_vserver       /vol/vol2/lun2
/dev/rdsk/c0t600A098038314362705D51465A626475d0s2  qlc1  FCP       20g   C
```

Démarrage SAN

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

LE démarrage SAN est le processus de configuration d'un disque connecté au SAN (un LUN) en tant que périphérique d'amorçage pour un hôte Solaris.

Vous pouvez configurer une LUN de démarrage SAN pour qu'elle fonctionne dans un environnement Solaris MPxIO à l'aide du protocole FC et en exécutant Solaris Host Utilities. La méthode que vous utilisez pour configurer une LUN de démarrage SAN peut varier en fonction de votre gestionnaire de volumes et de votre système de fichiers. Voir "Installez Solaris Host Utilities" Pour plus de détails sur les LUN de démarrage SAN dans un environnement Solaris MPIO (Multipath I/O).

Chemins d'accès multiples

Les chemins d'accès multiples vous permettent de configurer plusieurs chemins réseau entre l'hôte et les systèmes de stockage. En cas de défaillance d'un chemin, le trafic continue sur les chemins restants. Le multipathing d'E/S Oracle Solaris ou MPxIO est activé par défaut pour Solaris 11.4. Le paramètre par défaut dans `/kernel/drv/fp.conf` passe à mpxio-disable=« no ».

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

Les priorités de chemin d'accès sont affichées dans la section **Etat d'accès** pour chaque LUN du système d'exploitation natif `mpathadm show lu <LUN>` commande.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

La sortie du `sanlun` La commande est la même pour les configurations ASA et non ASA.

Les priorités de chemin d'accès sont affichées dans la section **Etat d'accès** pour chaque LUN du système d'exploitation natif `mpathadm show lu <LUN>` commande.

```
#sanlun lun show -pv sparc-s7-16-49:/vol/solaris_vol_1_0/solaris_lun

                    ONTAP Path: sparc-s7-16-
49:/vol/solaris_vol_1_0/solaris_lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 30g
                   Host Device:
/dev/rdsk/c0t600A0980383143626924514 65A2F4F39d0s2
                          Mode: C
            Multipath Provider: Sun Microsystems
              Multipath Policy: Native
```

> Toutes les configurations de baies SAN (ASA) sont prises en charge à partir de ONTAP 9.8 pour les hôtes Solaris.

Paramètres recommandés

NetApp recommande d'utiliser les paramètres suivants pour Solaris 11.4 SPARC et x86_64 avec des LUN NetApp ONTAP. Ces valeurs de paramètres sont définies par les utilitaires hôtes. Pour obtenir des paramètres système Solaris 11.4 supplémentaires, reportez-vous à l'ID Oracle DOC : 2595926.1.

Paramètre	Valeur
accelerateur_max	8
not_ready_retries	300
nombre_de_tentatives_occupé	30
réinit_tentatives	30
accélérateur_min	2
timeout_retries	10
taille_bloc_physique	4096

Toutes les versions du système d'exploitation Solaris (y compris Solaris 10.x et Solaris 11.x) prennent en charge Solaris HUK 6.2.

- Pour Solaris 11.4, la liaison du pilote FC est remplacée par `ssd` à `sd`. Les fichiers de configuration suivants sont partiellement mis à jour pendant le processus d'installation de HUK 6.2 :
  - `/kernel/drv/sd.conf`
  - `/etc/driver/drv/scsi_vhci.conf`
- Pour Solaris 11.3, la liaison du pilote FC utilise `ssd`. Les fichiers de configuration suivants sont partiellement mis à jour pendant le processus d'installation de HUK 6.2 :
  - `/kernel/drv/ssd.conf`
  - `/etc/driver/drv/scsi_vhci.conf`
- Pour Solaris 10.x, les fichiers de configuration suivants sont entièrement mis à jour au cours du processus d'installation de HUK 6.2 :
  - `/kernel/drv/sd.conf`
  - `/kernel/drv/ssd.conf`
  - `/kernel/drv/scsi_vhci.conf`

Pour résoudre tout problème de configuration, consultez l'article de la base de connaissances "Quelles sont les recommandations d'hôte Solaris pour la prise en charge de HUK 6.2".

NetApp recommande les éléments suivants pour une E/S de 4 Ko alignée avec zpools utilisant des LUN NetApp :

- Vérifiez que vous exécutez un système d'exploitation Solaris suffisamment récent pour vous assurer que toutes les fonctionnalités Solaris prenant en charge l'alignement de la taille d'E/S de 4 Ko sont disponibles.
- Vérifiez que la mise à jour 11 de Solaris 10 est installée avec les derniers correctifs du noyau et que Solaris 11.4 est équipé de la dernière mise à jour du référentiel de support (SRU).
- L'unité logique NetApp doit avoir `lun/host-type` comme `Solaris` Quelle que soit la taille de LUN.

Paramètres recommandés pour MetroCluster

Par défaut, le système d'exploitation Solaris ne pourra pas exécuter les opérations d'E/S après **20s** si tous les chemins vers une LUN sont perdus. Ceci est contrôlé par le `fcp_offline_delay` paramètre. Valeur par défaut pour `fcp_offline_delay` Est parfaitement adapté aux clusters ONTAP standard. Cependant, dans

les configurations MetroCluster, la valeur de `fcp_offline_delay` Doit être porté à **120** pour garantir que les E/S ne s'effacent pas prématurément pendant les opérations, y compris les basculements non planifiés. Pour plus d'informations et pour connaître les modifications recommandées des paramètres par défaut, reportez-vous à l'article de la base de connaissances "Considérations relatives à la prise en charge des hôtes Solaris dans une configuration MetroCluster".

Virtualisation Oracle Solaris

- Les options de virtualisation Solaris comprennent les domaines logiques Solaris (également appelés LDOM ou Oracle VM Server pour SPARC), les domaines dynamiques Solaris, les zones Solaris et les conteneurs Solaris. Ces technologies ont été redéfinies généralement sous le nom de « Oracle Virtual machines », bien qu'elles reposent sur des architectures différentes.
- Dans certains cas, plusieurs options peuvent être utilisées ensemble, telles qu'un conteneur Solaris, dans un domaine logique Solaris spécifique.
- NetApp prend généralement en charge l'utilisation de ces technologies de virtualisation, lorsque la configuration globale est prise en charge par Oracle et que toute partition bénéficiant d'un accès direct aux LUN est répertoriée sur le "Matrice d'interopérabilité NetApp" dans une configuration prise en charge. Cela inclut les conteneurs racine, les domaines d'E/S LDOM et LDOM utilisant NPIV pour accéder aux LUN.
- Partitions ou machines virtuelles utilisant uniquement des ressources de stockage virtualisées, telles que `vdsk`, N'ont pas besoin de qualifications spécifiques car ils n'ont pas d'accès direct aux LUN NetApp. Seule la partition ou la machine virtuelle ayant un accès direct à la LUN sous-jacente, telle qu'un domaine d'E/S LDOM, doit être trouvée dans le "Matrice d'interopérabilité NetApp".

Paramètres recommandés pour la virtualisation

Lorsque des LUN sont utilisées comme unités de disque virtuel dans un LDOM, la source de l'LUN est masquée par la virtualisation et LDOM ne détecte pas correctement les tailles de bloc. Pour éviter ce problème, le système d'exploitation LDOM doit être corrigé pour *Oracle Bug 15824910* et un `vdc.conf` le fichier doit être créé pour définir la taille de bloc du disque virtuel sur `4096`. Pour plus d'informations, consultez Oracle DOC : 2157669.1.

Pour vérifier le correctif, procédez comme suit :

Étapes

1. Créez un zpool.
2. Courez `zdb -C` par rapport au zpool et vérifier que la valeur de **shift** est de `12`.

   Si la valeur de **Shift** n'est pas de `12`, vérifiez que le correctif correct a été installé et vérifiez à nouveau le contenu de `vdc.conf`.

   Ne pas continuer tant que **Shift** n'indique pas une valeur de `12`.

> Des correctifs sont disponibles pour Oracle bug 15824910 sur différentes versions de Solaris. Contactez Oracle si vous avez besoin d'aide pour déterminer le meilleur correctif du noyau.

Paramètres recommandés pour la continuité de l'activité SnapMirror

Afin de vérifier que les applications client Solaris sont sans perturbation lorsqu'un basculement de site non planifié se produit dans un environnement SnapMirror Business Continuity (SM-BC), vous devez configurer le paramètre suivant sur l'hôte Solaris 11.4. Ce paramètre remplace le module de basculement `f_tpgs` empêcher l'exécution du chemin du code qui détecte la contradiction.

> Depuis ONTAP 9.9.1, les configurations de paramétrage SM-BC sont prises en charge par l'hôte Solaris 11.4.

Suivez les instructions pour configurer le paramètre de neutralisation :

Étapes

1. Créez le fichier de configuration `/etc/driver/drv/scsi_vhci.conf` Avec une entrée similaire à ce qui suit pour le type de stockage NetApp connecté à l'hôte :

```
scsi-vhci-failover-override =
"NETAPP  LUN","f_tpgs"
```

2. Utilisez le `devprop` et `mdb` commandes pour vérifier que le paramètre de substitution a bien été appliqué :

```
root@host-A:~# devprop -v -n /scsi_vhci scsi-vhci-failover-override scsi-vhci-
failover-override=NETAPP LUN + f_tpgs
root@host-A:~# echo "*scsi_vhci_dip::print -x struct dev_info devi_child |
::list struct dev_info devi_sibling| ::print struct dev_info devi_mdi_client|
::print mdi_client_t ct_vprivate| ::print struct scsi_vhci_lun svl_lun_wwn
svl_fops_name"| mdb -k
```

```
svl_lun_wwn = 0xa002a1c8960 "600a0980383134775 43f524539787938"
svl_fops_name = 0xa00298d69e0 "conf f_tpgs"
```

> Après `scsi-vhci-failover-override` a été appliqué, `conf` est ajouté à `svl_fops_name`. Pour plus d'informations et pour connaître les modifications recommandées des paramètres par défaut, reportez-vous à l'article de la base de connaissances NetApp "Prise en charge de Solaris Host Paramètres recommandés dans la configuration de SnapMirror Business Continuity (SM-BC)".

Problèmes connus

La version Solaris 11.4 avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Oracle
1362435	Modifications de liaison des pilotes FC HUK 6.2 et Solaris_11.4	Reportez-vous aux recommandations Solaris 11.4 et HUK. La liaison du pilote FC est modifiée de `ssd (4D)` à `sd (4D)`. Déplacer la configuration existante depuis `ssd.conf` à `sd.conf` Comme mentionné dans Oracle DOC: 2595926.1). Le comportement varie entre les systèmes Solaris 11.4 nouvellement installés et les systèmes mis à niveau à partir de Solaris 11.3 ou de versions antérieures.	(ID doc. 2595926.1)
1366780	Problème de LIF Solaris détecté lors du basculement du stockage (SFO) lors du rétablissement avec l'adaptateur de bus hôte (HBA) Emulex 32 Gbit/s sur x86 Arch	Problème de LIF Solaris remarqué avec la version 12.6.x et ultérieure du micrologiciel Emulex sur la plate-forme x86_64.	SR 3-24746803021
1368957	Solaris 11.x `cfgadm -c configure` Ce qui entraîne une erreur d'E/S avec la configuration Emulex de bout en bout	Exécution `cfgadm -c configure` Sur une configuration Emulex de bout en bout, une erreur d'E/S. Ceci est fixé dans ONTAP 9.5P17, 9.6P14, 9.7P13 et 9.8P2	Sans objet
1345622	Rapports de chemin anormaux sur les hôtes Solaris avec ASA/ports utilisant des commandes OS natives	Des problèmes intermittents de rapport de chemin sont constatés sur Solaris 11.4 avec baie SAN (ASA).	Sans objet

Utilisez Solaris 11.3 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Solaris 11.3 avec ONTAP comme cible.

Installez les utilitaires d'hôte Solaris

Vous pouvez télécharger le fichier compressé contenant les packs logiciels Host Utilities à partir du "Site de support NetApp". Une fois le fichier installé, vous devez l'extraire pour obtenir les packs logiciels dont vous avez besoin pour installer les utilitaires hôtes.

Étapes

1. Téléchargez une copie du fichier compressé contenant les utilitaires d'hôte à partir du "Site de support NetApp" vers un répertoire de votre hôte.
2. Accédez au répertoire contenant le téléchargement.
3. Extrayez le fichier.

   L'exemple suivant décompresse les fichiers d'un système SPARC. Pour les plates-formes x86-64, utilisez le package x86/x64.

   ```
   gunzip netapp_solaris_host_utilities_6_2N20170913_0304_sparc.tar.gz
   ```

4. Utilisez le `tar xvf` commande permettant de décompresser le fichier.

   ```
   tar xvf netapp_solaris_host_utilities_6_2N20170913_0304_sparc.tar
   ```

5. Ajoutez les paquets que vous avez extraits du fichier tar à votre hôte.

   ```
   pkgadd -d NTAPSANTool.pkg
   ```

   Les packages sont ajoutés à `/opt/NTAP/SANToolkit/bin` répertoire.

   Pour terminer l'installation, vous devez configurer les paramètres d'hôte de votre environnement (MPxIO dans ce cas) à l'aide du `host_config` commande.

   Le `host_config` la commande a le format suivant :

   ```
   /opt/NTAP/SANToolkit/bin/host_config <-setup> <-protocol fcp|iscsi|mixed> <-
   multipath mpxio|dmp| non> [-noalua] [-mcc 60|90|120]
   ```

   Le `host_config` la commande effectue les opérations suivantes :

   - Modifie les paramètres du pilote Fibre Channel et SCSI pour Les systèmes X86 et SPARC
   - Fournit des paramètres d'expiration SCSI pour les deux configurations MPxIO
   - Définit les informations VID/PID
   - Active ou désactive ALUA
   - Configure les paramètres ALUA utilisés par MPxIO et les pilotes SCSI pour les systèmes X86 et SPARC.
6. Redémarrez l'hôte.

Kit SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le progiciel Utilitaires hôtes NetApp. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
#sanlun lun show

controller(7mode)/                 device
host             lun
vserver(Cmode)     lun-pathname    filename
adapter protocol  size  mode
--------------------------------------------------------------------------
----------------------------
data_vserver       /vol/vol1/lun1
/dev/rdsk/c0t600A0980383143626924514 65A2F4F39d0s2  qlc1  FCP       60g   C
data_vserver       /vol/vol2/lun2
/dev/rdsk/c0t600A098038314362705D51465A626475d0s2  qlc1  FCP       20g   C
```

Démarrage SAN

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

LE démarrage SAN est le processus de configuration d'un disque connecté au SAN (un LUN) en tant que périphérique d'amorçage pour un hôte Solaris.

Vous pouvez configurer une LUN de démarrage SAN pour qu'elle fonctionne dans un environnement Solaris MPxIO en utilisant le protocole FC et en exécutant Solaris Host Utilities. La méthode que vous utilisez pour configurer une LUN de démarrage SAN peut varier en fonction de votre gestionnaire de volumes et de votre système de fichiers. Voir "Installez Solaris Host Utilities" Pour plus de détails sur les LUN SAN Booting dans un environnement MPIO Solaris.

Chemins d'accès multiples

Les chemins d'accès multiples vous permettent de configurer plusieurs chemins réseau entre l'hôte et le système de stockage. En cas de défaillance d'un chemin, le trafic continue sur les chemins restants.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

Les priorités de chemin d'accès sont affichées dans la section **Etat d'accès** pour chaque LUN du système d'exploitation natif `mpathadm show lu <LUN>` commande.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

La sortie du `sanlun` La commande est la même pour les configurations ASA et non ASA.

Les priorités de chemin d'accès sont affichées dans la section **Etat d'accès** pour chaque LUN du système d'exploitation natif `mpathadm show lu <LUN>` commande.

```
#sanlun lun show -pv sparc-s7-16-49:/vol/solaris_vol_1_0/solaris_lun

                    ONTAP Path: sparc-s7-16-
49:/vol/solaris_vol_1_0/solaris_lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 30g
                   Host Device:
/dev/rdsk/c0t600A0980383143626924514 65A2F4F39d0s2
                          Mode: C
            Multipath Provider: Sun Microsystems
              Multipath Policy: Native
```

> Toutes les configurations ASA (SAN Arrays) sont prises en charge à partir de ONTAP 9.8 pour les hôtes Solaris.

Paramètres recommandés

Voici certains paramètres recommandés pour les systèmes Solaris 11.3 SPARC et x86_64 avec des LUN NetApp ONTAP. Ces valeurs de paramètres sont définies par les utilitaires hôtes.

Paramètre	Valeur
accelerateur_max	8
not_ready_retries	300
nombre_de_tentatives_occupé	30
réinit_tentatives	30
accélérateur_min	2
timeout_retries	10
taille_bloc_physique	4096

Paramètres recommandés pour MetroCluster

Par défaut, le système d'exploitation Solaris échouera I/OS au bout de 20 secondes si tous les chemins d'accès à une LUN sont perdus. Ceci est contrôlé par le `fcp_offline_delay` paramètre. Valeur par défaut pour `fcp_offline_delay` Est parfaitement adapté aux clusters ONTAP standard. Cependant, dans les configurations MetroCluster, la valeur de `fcp_offline_delay` Doit être augmenté à **120s** pour s'assurer que les E/S ne sont pas prématurément hors service pendant les opérations, y compris les basculements non planifiés. Pour plus d'informations et pour connaître les modifications recommandées des paramètres par défaut, reportez-vous à l'article de la base de connaissances "Considérations relatives à la prise en charge des hôtes Solaris dans une configuration MetroCluster".

Virtualisation Oracle Solaris

- Les options de virtualisation Solaris comprennent les domaines logiques Solaris (également appelés LDOM ou Oracle VM Server pour SPARC), les domaines dynamiques Solaris, les zones Solaris et les conteneurs Solaris. Ces technologies ont été généralement reconnues comme « Oracle Virtual machines », malgré le fait qu'elles soient basées sur des architectures très différentes.
- Dans certains cas, plusieurs options peuvent être utilisées ensemble, telles qu'un conteneur Solaris, dans un domaine logique Solaris spécifique.
- NetApp prend généralement en charge l'utilisation de ces technologies de virtualisation, lorsque la configuration globale est prise en charge par Oracle et que toute partition bénéficiant d'un accès direct aux LUN est répertoriée sur le "Matrice d'interopérabilité NetApp" dans une configuration prise en charge. Cela inclut les conteneurs racine, les domaines d'E/S LDOM et les LDOM utilisant NPIV pour accéder aux LUN.
- Des partitions et/ou des machines virtuelles qui utilisent uniquement des ressources de stockage virtualisées, telles que un `vdsk`, N'avez pas besoin de qualification spécifique car ils ne disposent pas d'un accès direct aux LUN NetApp. Seule la partition/machine virtuelle ayant un accès direct à la LUN sous-jacente, telle qu'un domaine d'E/S LDOM, doit être trouvée dans le "Matrice d'interopérabilité NetApp".

Paramètres recommandés pour la virtualisation

Lorsque des LUN sont utilisées comme unités de disque virtuel dans un LDOM, la source de l'LUN est masquée par la virtualisation et LDOM ne détecte pas correctement les tailles de bloc. Pour éviter ce problème, le système d'exploitation LDOM doit être corrigé pour Oracle Bug 15824910 et A. `vdc.conf` le fichier doit être créé pour définir la taille de bloc du disque virtuel sur 4096. Consultez Oracle Doc 2157669.1 pour plus d'informations.

Pour vérifier le correctif, procédez comme suit :

Étapes

1. Créez un zpool.
2. Courez `zdb -C` par rapport au zpool et vérifier que la valeur de **shift** est 12.

   Si la valeur de **shift** n'est pas de 12, vérifier que le correctif correct a été installé et vérifier à nouveau le contenu de vdc.conf.

   Ne pas continuer jusqu'à ce que **shift** indique une valeur de 12.

> Des correctifs sont disponibles pour Oracle bug 15824910 sur différentes versions de Solaris. Contactez Oracle si vous avez besoin d'aide pour déterminer le meilleur correctif du noyau.

Paramètres recommandés pour la continuité de l'activité SnapMirror

Afin de vérifier que les applications client Solaris sont sans perturbation lorsqu'un basculement de site non planifié se produit dans un environnement SnapMirror Business Continuity (SM-BC), vous devez configurer le paramètre suivant sur l'hôte Solaris 11.3. Ce paramètre remplace le module de basculement `f_tpgs` empêcher l'exécution du chemin du code qui détecte la contradiction.

> Depuis ONTAP 9.9.1, les configurations de paramétrage SM-BC sont prises en charge par l'hôte Solaris 11.3.

Suivez les instructions pour configurer le paramètre de neutralisation :

Étapes

1. Créez le fichier de configuration `/etc/driver/drv/scsi_vhci.conf` Avec une entrée similaire à ce qui suit pour le type de stockage NetApp connecté à l'hôte :

```
scsi-vhci-failover-override =
"NETAPP  LUN","f_tpgs"
```

2. Utilisez le `devprop` et `mdb` commandes pour vérifier que le paramètre de substitution a bien été appliqué :

```
root@host-A:~# devprop -v -n /scsi_vhci scsi-vhci-failover-override scsi-vhci-
failover-override=NETAPP LUN + f_tpgs
root@host-A:~# echo "*scsi_vhci_dip::print -x struct dev_info devi_child |
::list struct dev_info devi_sibling| ::print struct dev_info devi_mdi_client|
::print mdi_client_t ct_vprivate| ::print struct scsi_vhci_lun svl_lun_wwn
svl_fops_name"| mdb -k
```

```
svl_lun_wwn = 0xa002a1c8960 "600a098038313477543f524539787938"
svl_fops_name = 0xa00298d69e0 "conf f_tpgs"
```

> Après `scsi-vhci-failover-override` a été appliqué, `conf` est ajouté à `svl_fops_name`. Pour plus d'informations et pour connaître les modifications recommandées par défaut, consultez l'article de la base de connaissances NetApp "Prise en charge de Solaris Host Paramètres recommandés dans la configuration de SnapMirror Business Continuity (SM-BC)".

Problèmes connus

La version Solaris 11.3 avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Oracle
1366780	Problème de LIF Solaris au niveau de GB avec une carte HBA Emulex 32G sur un Arch x86	Vu avec le micrologiciel Emulex version 12.6.x et ultérieure sur la plateforme x86_64	SR 3-24746803021

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Oracle
1368957	Solaris 11.x 'cfgadm -c configure' entraînant une erreur d'E/S avec la configuration Emulex de bout en bout	Exécution `cfgadm -c configure` Sur les configurations Emulex de bout en bout, les erreurs d'E/S sont à l'origine. Ceci est fixé dans ONTAP 9.5P17, 9.6P14, 9.7P13 et 9.8P2	Sans objet

SLES

Notes de mise à jour

Mise en miroir ASM

La mise en miroir de gestion automatique du stockage (ASM) peut nécessiter des modifications des paramètres de chemins d'accès multiples Linux pour permettre à ASM de reconnaître un problème et de basculer vers un autre groupe de pannes. La plupart des configurations ASM sur ONTAP reposent sur une redondance externe. La protection des données est assurée par la baie externe et ASM ne met pas en miroir les données. Certains sites utilisent ASM avec redondance normale pour fournir une mise en miroir bidirectionnelle, généralement entre différents sites. Voir "Les bases de données Oracle sur ONTAP" pour plus d'informations.

SLES 15

Utilisez SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

Démarrage SAN

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   > Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5, le `/etc/multipath.conf` le fichier doit exister, mais il n'est pas nécessaire d'apporter des modifications spécifiques au fichier. SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 3:0:7:9    sdco 69:192  active ready running
  |- 3:0:8:9    sddi 71:0    active ready running
  |- 14:0:8:9   sdjq 65:320  active ready running
  `- 14:0:7:9   sdiw 8:256   active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 3:0:3:0    sdd  8:48    active ready running
| |- 3:0:4:0    sdx  65:112  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 14:0:2:0   sdfk 130:96  active ready running
  `- 14:0:5:0   sdgz 132:240 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration pour les configurations ASA et non ASA. Les paramètres recommandés suivants vous permettent d'optimiser davantage les performances de votre configuration hôte.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

Exemple

Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

Étapes

a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	« 2 pg_init_retries 50 »
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »

Paramètre	Réglage
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}
devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Problèmes connus

Il n'y a aucun problème connu pour la version SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 avec ONTAP.

Utilisez SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

Démarrage SAN

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 `/etc/multipath.conf` le fichier doit exister, mais il n'est pas nécessaire d'apporter des modifications spécifiques au fichier. SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 3:0:7:9    sdco 69:192  active ready running
  |- 3:0:8:9    sddi 71:0    active ready running
  |- 14:0:8:9   sdjq 65:320  active ready running
  `- 14:0:7:9   sdiw 8:256   active ready running
```

N’utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu’ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l’agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d’un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu’aucun chemin optimisé n’est disponible.

Exemple

L’exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 3:0:3:0    sdd  8:48    active ready running
| |- 3:0:4:0    sdx  65:112  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 14:0:2:0   sdfk 130:96  active ready running
  `- 14:0:5:0   sdgz 132:240 active ready running
```

N’utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 OS est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration pour la configuration ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande :
`touch /etc/multipath.conf`.

Lors de la première création de ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multipathing.

Il n’y a aucune exigence d’ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.

Vous pouvez ajouter la syntaxe suivante à la `multipath.conf` fichier pour exclure les périphériques indésirables.

Remplacement `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure. Utiliser la commande suivante pour déterminer le `WWID`:

Exemple

Dans cet exemple, `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

Étapes

1. Exécutez la commande suivante pour déterminer le `WWID`:

```
# /usr/lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. Ajoutez le `WWID` valeur de la strophe de liste noire dans le `/etc/multipath.conf` fichier :

```
blacklist {
wwid    360030057024d0730239134810c0cb833
devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*" devnode "^hd[a-z]"
devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau ci-dessous présente les paramètres multipathd stratégiques pour les LUN ONTAP et les valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans `multipath.conf` Qui s'appliquent spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut ne doivent être remplacées qu'en consultation avec les fournisseurs de NetApp et/ou du système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est totalement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	« 2 pg_init_retries 50 »
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »

Paramètre	Réglage
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. Si ces paramètres ne peuvent pas être supprimés car d'autres baies SAN sont toujours connectées à l'hôte, elles peuvent être corrigées spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphériques.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}
devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Problèmes connus

Il n'y a aucun problème connu pour SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 avec la version ONTAP.

Utilisez SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les

utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous

pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3, le `/etc/multipath.conf` le fichier doit exister, mais il n'est pas nécessaire d'apporter des modifications spécifiques au fichier. SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 3:0:7:9    sdco 69:192  active ready running
  |- 3:0:8:9    sddi 71:0    active ready running
  |- 14:0:8:9   sdjq 65:320  active ready running
  `- 14:0:7:9   sdiw 8:256   active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 3:0:3:0    sdd  8:48    active ready running
| |- 3:0:4:0    sdx  65:112  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 14:0:2:0   sdfk 130:96  active ready running
  `- 14:0:5:0   sdgz 132:240 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration pour les configurations ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des

paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.

- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

Exemple

Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

Étapes

a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	« 2 pg_init_retries 50 »
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}
devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Problèmes connus

Il n'y a aucun problème connu pour SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 avec la version ONTAP.

Utilisez SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
--------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   > Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP. Utilisez le `multipath -ll` Commande vérifiez les paramètres des LUN ONTAP.

Il devrait y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés.

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=enabled
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

Exemple

Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

Étapes

a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	« 2 pg_init_retries 50 »
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »

Paramètre	Réglage
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}
devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Problèmes connus

SLES 15 SP2 avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla

"1308744"	Le démarrage iSCSI à partir du SAN ne parvient pas à démarrer avec une configuration IP statique après avoir terminé l'installation du système d'exploitation SLES15SP2	Le démarrage du LUN iSCSI s'est échoué après l'installation d'un système d'exploitation SLES 15 SP2 avec une configuration IP statique. L'échec de démarrage se produit à chaque fois avec la configuration IP statique. Cela entraîne le refus du serveur de poursuivre le processus d'amorçage avec le message d'erreur suivant :
		`dracut-cmdline[241]: warning: Empty autoconf values default to dhcp`
		`dracut: FATAL: FATAL: For argument ip=eth4:static, setting client-ip does not make sense for dhcp`
		`dracut: Refusing to continue`
		`reboot: System halted`
			"1167494"

Utilisez SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
 |- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
 |- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement.
Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

  Exemple

  Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf`

fichier.

Étapes

a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	« 2 pg_init_retries 50 »
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »

Paramètre	Réglage
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Problèmes connus

La version SLES 15 SP1 avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1246622"	Les ports distants sont en transit vers un état bloqué sur SLES15SP1 avec Emulex LPe12002 8 Go FC pendant les opérations de basculement de stockage.	Les ports distants sont en transit vers un état bloqué sur SLES15SP1 avec Emulex LPe12002 Fibre Channel 8 Go (FC) pendant les opérations de basculement du stockage. Lorsque le nœud de stockage revient à un état optimal, les LIF sont également active et l'état du port distant doit lire « en ligne ». Il arrive que l'état du port distant continue à être « bloqué » ou « absent ». Cet état peut entraîner un chemin « en panne » vers les LUN au niveau de la couche multivoie, ainsi qu'une interruption des E/S pour ces LUN. Vous pouvez vérifier les détails du port distant par rapport aux commandes d'échantillon suivantes : --- Cat/sys/class/fc_host/host*/device/rport*/fc_remote_ports/rport*/port_name Cat/sys/class/fc_host/host*/device/rport*/fc_remote_ports/rport- port-	"1139137"

Utilisez SUSE Linux Enterprise Server 15 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer SUSE Linux Enterprise Server 15 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.

2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

> Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour SUSE Linux Enterprise Server 15, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. SUSE Linux Enterprise Server 15 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=enabled
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
 |- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
 |- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation SUSE Linux Enterprise Server 15 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement.
Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

Exemple

Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

Étapes

a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »

Paramètre	Réglage
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	« 2 pg_init_retries 50 »
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Problèmes connus

La version SLES 15 avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1154309"	Un hôte SLES 15 avec plus de 20 LUN mappées peut passer en mode maintenance après un redémarrage	Un hôte SLES 15 avec plus de 20 LUN mappées peut passer en mode maintenance après un redémarrage. Le mode de maintenance se transforme en mode utilisateur unique après le message : `Give root password for maintenance (or press Control-D to continue)`	"1104173"

SLES 12

Utilisez SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   > Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
#multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement.
Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

  Exemple

  Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf`

fichier.

Étapes

a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	« 2 pg_init_retries 50 »
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »

Paramètre	Réglage
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 no_path_retry fail
}
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 no_path_retry queue
 path_checker tur
  }
}
```

Problèmes connus

La version SLES 12 SP5 avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1284293"	L'interruption du noyau a lieu sur SLES12 SP5 avec l'adaptateur HBA FC 8 Go QLogic QLE2562 lors des opérations de basculement du stockage	Une perturbation du noyau se produit pendant les opérations de basculement du stockage sur le noyau SLES12 SP5 avec un adaptateur de bus hôte (HBA) Fibre Channel QLE2562 QLogic. La perturbation du noyau entraîne le redémarrage de SLES12 SP5, entraînant une interruption des applications. Si le mécanisme kdump est activé, l'interruption du noyau génère un fichier vmcore situé dans le répertoire /var/crash/. Vérifiez le fichier vmcore pour déterminer la cause de l'interruption. Un basculement de stockage avec un événement HBA QLE2562 de QLogic affecte le module « THREAD_INFO: Ffff8aedf723c2c0 ». Recherchez cet événement dans le fichier vmcore en recherchant la chaîne suivante : « [THREAD_INFO: Ffff8aedf723c2c0] ». Après une interruption du noyau, redémarrez l'OS hôte afin qu'il puisse restaurer. Redémarrez ensuite les applications.	"1157966"

Utilisez SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les

utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous

pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
#multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 OS est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement.
Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.

- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

Exemple

Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

Étapes

a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui

Paramètre	Réglage
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	« 2 pg_init_retries 50 »
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 no_path_retry fail
}
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 no_path_retry queue
 path_checker tur
  }
}
```

Problèmes connus

Il n'y a aucun problème connu pour SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 avec la version ONTAP.

Utilisez SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
-------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   > Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et

optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handler' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement.
Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

  Exemple

  Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

  Étapes

  a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

  b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	« 2 pg_init_retries 50 »
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec

les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 no_path_retry fail
}
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 no_path_retry queue
 path_checker tur
  }
}
```

Problèmes connus

La version SLES 15 SP3 avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1089555"	Perturbation du noyau observée sur la version du noyau SLES12 SP3 avec Emulex LPe16002 16 Go FC lors du basculement du stockage	Une interruption du noyau peut se produire lors des opérations de basculement du stockage sur la version du noyau SLES12 SP3 avec HBA Emulex LPe16002. L'interruption du noyau entraîne un redémarrage du système d'exploitation, qui entraîne à son tour une interruption des applications. Si le kdump est configuré, l'interruption du noyau génère un fichier vmcore sous /var/crash/Directory. Vous pouvez étudier la cause de l'échec dans le fichier vmcore. Exemple : dans le cas observé, la perturbation du noyau a été observée dans le module "lpfc_sli_ringtxcmpl_put+51" et est consigné dans le fichier vmcore – exception RIP : lpfc_sli_ringtxcmpl_put+51. Restaurez le système d'exploitation après l'interruption du noyau en redémarrant le système d'exploitation hôte et en redémarrant l'application.	"1042847"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1089561"	Perturbation du noyau observée sur la version du noyau SLES12 SP3 avec Emulex LPe32002 32 Go FC lors des opérations de basculement du stockage	Une interruption du noyau peut se produire lors des opérations de basculement du stockage sur la version du noyau SLES12 SP3 avec HBA Emulex LPe32002. L'interruption du noyau entraîne un redémarrage du système d'exploitation, qui entraîne à son tour une interruption des applications. Si le kdump est configuré, l'interruption du noyau génère un fichier vmcore sous /var/crash/Directory. Vous pouvez étudier la cause de l'échec dans le fichier vmcore. Exemple : dans le cas observé, la perturbation du noyau a été observée dans le module "lpfc_sli_free_hbq+76" et est consignée dans le fichier vmcore – exception RIP : lpfc_sli_free_hbq+76. Restaurez le système d'exploitation après l'interruption du noyau en redémarrant le système d'exploitation hôte et en redémarrant l'application.	"1042807"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1117248"	Perturbation du noyau observée sur SLES12SP3 avec QLogic QLE2562 8 Go FC lors des opérations de basculement du stockage	Lors des opérations de basculement de stockage sur le noyau Sles12sp3 (kernel-default-4.4.82-6.3.1) avec l'adaptateur HBA QLogic QLE2562, la perturbation du noyau a été observée en raison d'un incident dans le noyau. Le noyau de panique a entraîné le redémarrage du système d'exploitation, entraînant une interruption des applications. Le incident du noyau génère le fichier vmcore sous le répertoire /var/crash/ si kdump est configuré. En cas de problème du noyau, le fichier vmcore peut être utilisé pour comprendre la cause de la défaillance. Exemple : dans ce cas, la panique a été observée dans le module "blk_Finish_request+289". Il est connecté dans le fichier vmcore avec la chaîne suivante : « exception RIP: blk_Finish_request+289 » après l'interruption du noyau, vous pouvez restaurer le système d'exploitation en redémarrant le système d'exploitation hôte. Vous pouvez redémarrer l'application si nécessaire.	"1062496"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1117261"	Perturbation du noyau observée sur SLES12SP3 avec Qlogic QLE2662 16 Go FC lors des opérations de basculement du stockage	Lors des opérations de basculement de stockage sur le noyau Sles12sp3 (kernel-default-4.4.82-6.3.1) avec Qlogic QLE2662 HBA, vous pouvez observer les perturbations du noyau. Cette invite entraîne le redémarrage du système d'exploitation, qui entraîne une interruption des applications. L'interruption du noyau génère un fichier vmcore sous /var/crash/ Directory si kdump est configuré. Le fichier vmcore peut être utilisé pour comprendre la cause de la défaillance. Exemple : dans ce cas, l'interruption du noyau a été observée dans le module « adresse inconnue ou non valide » et est consignée dans le fichier vmcore avec la chaîne suivante - exception RIP : adresse inconnue ou non valide. Après une interruption du noyau, le système d'exploitation peut être restauré en redémarrant le système d'exploitation hôte et en redémarrant l'application selon les besoins.	"1062508"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1117274"	Perturbation du noyau observée sur SLES12SP3 avec Emulex LPe16002 16 Go FC lors des opérations de basculement du stockage	Lors des opérations de basculement de stockage sur noyau Sles12sp3 (kernel-default-4.4.87-3.1) avec HBA Emulex LPe16002, vous pouvez observer une interruption du noyau. Cette invite entraîne le redémarrage du système d'exploitation, qui entraîne une interruption des applications. L'interruption du noyau génère un fichier vmcore sous le répertoire /var/crash/ si kdump est configuré. Le fichier vmcore peut être utilisé pour comprendre la cause de la défaillance. Exemple : dans ce cas, une perturbation du noyau a été observée dans le module "RAW_spin_lock_irqsave+30" et est consignée dans le fichier vmcore avec la chaîne suivante : – exception RIP : _RAW_spin_lock_irqsave +30. Après une interruption du noyau, le système d'exploitation peut être restauré en redémarrant le système d'exploitation hôte et en redémarrant l'application selon les besoins.	"1062514"

Utilisez SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le

support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre

adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement.
Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.

- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

Exemple

Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

Étapes

a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui

Paramètre	Réglage
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `detect_prio` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Problèmes connus

Il n'y a aucun problème connu pour SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 avec la version ONTAP.

Utilisez SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
-------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et

optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement.
Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

  Exemple

  Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

  Étapes

  a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

  b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `detect_prio` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte,

ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Problèmes connus

Il n'y a aucun problème connu pour SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1 avec la version ONTAP.

Utilisez SUSE Linux Enterprise Server 12 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer SUSE Linux Enterprise Server 12 avec ONTAP comme cible.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Exemple de résultat :

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   > Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour SUSE Linux Enterprise Server 12, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. SUSE Linux Enterprise Server 12 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

SUSE Linux Enterprise Server 12 OS est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement.
Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

  Exemple

  Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf`

fichier.

Étapes

a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5

Paramètre	Réglage
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `detect_prio` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Problèmes connus

La version SLES 12 avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"873555"	le module scsi_dh_alua n'est pas chargé au démarrage multipathd au démarrage local	scsi_dh_alua est un module de gestionnaire de périphériques ALUA Linux. Ce n'est pas chargé pendant le démarrage multipathd au démarrage local. En raison de ce gestionnaire de périphériques, le système ne sera pas chargé si le protocole ALUA est activé du côté cible.	"908529"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"863584"	Le message « conflit de nœud de périphérique »/dev/mapper/360xx trouvé » s'affiche à l'écran lorsque vous créez un périphérique DM sur SLES12	Vous pouvez observer un échec lors de la création d'un lien vers des périphériques DM sous /dev/mapper dir dans SLES 12 et voir les messages "nœud périphérique en conflit '/dev/mapper/360xx' trouvé".	"903001"
"847490"	Le démon multipathing affiche les défaillances de chemin sur SLES 12	Il est possible que vous observez les défaillances sur les chemins d'accès multiples au démon SLES12 Multipath lors des E/S avec les défaillances du stockage ou de la structure.	"890854"

Ubuntu

Utilisez Ubuntu 20.04 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Ubuntu 20.04 avec ONTAP comme cible.

> Le progiciel Utilitaires hôtes unifiés NetApp Linux n'est pas disponible pour Ubuntu 20.04 OS.

Démarrage SAN

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   > Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Ubuntu 20.04, le `/etc/multipath.conf` le fichier doit exister, mais il n'est pas nécessaire d'apporter des modifications spécifiques au fichier. Ubuntu 20.04 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a098038314559533f524d6c652f62 dm-24 NETAPP,LUN C-Mode
size=10G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:1:13 sdm  8:192  active ready running
  |- 11:0:3:13 sdah 66:16  active ready running
  |- 12:0:1:13 sdbc 67:96  active ready running
  `- 12:0:3:13 sdbx 68:176 active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a0980383148373524536 94b542f4a dm-0 NETAPP,LUN C-Mode
size=160G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 14:0:3:0 sdbk 67:224 active ready running
| `- 15:0:2:0 sdbl 67:240 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 14:0:0:0 sda  8:0    active ready running
  `- 15:0:1:0 sdv  65:80  active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation Ubuntu 20.04 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration correctement pour les configurations ASA et non ASA. Les paramètres recommandés suivants vous permettent d'optimiser davantage les performances de votre configuration hôte.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide à zéro octet en utilisant la commande suivante :

```
touch /etc/multipath.conf
```

La première fois que vous créez ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies :

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Il n'y a aucune exigence d'ajouter directement quoi que ce soit au `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.
- Pour exclure les périphériques indésirables, ajoutez la syntaxe suivante au `multipath.conf` fichier .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Remplacer l' `<DevId>` avec le `WWID` chaîne du périphérique à exclure.

Exemple

Dans cet exemple, nous allons déterminer le WWID d'un périphérique et l'ajouter au `multipath.conf` fichier.

Étapes

a. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

b. Ajoutez le `WWID` à la strophe de liste noire dans `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, en particulier dans la section valeurs par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau suivant illustre la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans le `multipath.conf` Fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut doivent être remplacées uniquement en consultation avec NetApp et/ou un fournisseur de système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est pleinement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	« 2 pg_init_retries 50 »
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »

Paramètre	Réglage
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés parce que d'autres baies SAN sont toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry     fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry    queue
      path_checker     tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus

Il n'y a pas de problèmes connus pour Ubuntu 20.04 avec la version ONTAP.

Veritas

Utilisez Veritas Infocale 8 pour Linux avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour la version 8 de Veritas InfoScale Storage Foundation pour les plateformes Red Hat Enterprise Linux et Oracle Linux (RHCK) avec protocoles FC, FCoE et iSCSI.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 64 bits.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer, puis procéder comme suit pour installer la dernière version.

Étapes

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 64 bits à partir du "Site de support NetApp" à votre hôte.
2. Installez le pack logiciel :

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le progiciel Utilitaires hôtes NetApp. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'illustration suivante, le `sanlun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun show -p -v SFRAC:/vol/fen1/lun1

              ONTAP Path: SFRAC:/vol/fen1/lun1
                     LUN: 0
                LUN Size: 10g
                 Product: cDOT
                DMP NODE: sfrac0_47
      Multipath Provider: Veritas
----------  ------  ---------  ------
-------------------------------------
Veritas     host    vserver    host:
path        path    path     /dev/   chan:     vserver           major:
state       state   type     node    id:lun    LIF                   minor
----------  ------  ---------  ------
-------------------------------------
enabled     up      active/non-optimized sdea   14:0:1:0   lif_10
128:32
enabled (a) up      active/optimized     sdcj   14:0:0:0   lif_2
69:112
enabled (a) up      active/optimized     sdb    13:0:0:0   lif_1
8:16
enabled     up      active/non-optimized sdas   13:0:1:0   lif_9
66:192
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Consultez le portail de support Veritas (matrice de produits, recherche de plateforme, matrice HCL) pour vérifier la prise en charge de la configuration de démarrage SAN et les mises en garde connues.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   > Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l’hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d’accès multiples

Vous devez vérifier que votre configuration répond à la configuration système requise. Pour plus d’informations, consultez la matrice d’interopérabilité NetApp et la matrice Veritas HCL.

Exemple

Dans cet exemple, le `vxdmpadm` La commande est utilisée pour vérifier que VxDMP Multipath est connecté à la baie cible ONTAP.

```
# vxdmpadm listenclosure
ENCLR_NAME   ENCLR_TYPE  ENCLR_SNO     STATUS      ARRAY_TYPE    LUN_COUNT
FIRMWARE
=========================================================================
===========
sfrac0       SFRAC       804Xw$PqE52h  CONNECTED   ALUA          43
9800
# vxdmpadm getdmpnode
NAME       STATE    ENCLR-TYPE  PATHS  ENBL  DSBL ENCLR-NAME
=================================================================
sfrac0_47  ENABLED  SFRAC       4      4     0    sfrac0
```

Avec Veritas Dynamic Multipathing (VxDMP), vous devez effectuer des tâches de configuration afin de réclamer des LUN NetApp comme périphériques Veritas Multipath. Vous devez disposer de l’ASL (Array support Library) et des packages APM (Array Policy module) installés par Veritas pour les systèmes de stockage NetApp. Pendant que l’installation du logiciel Veritas charge les packages ASL APM par défaut avec le produit, il est recommandé d’utiliser les derniers packages pris en charge répertoriés sur le portail d’assistance Veritas.

Exemple

L’exemple suivant montre la configuration de Veritas support Library (ASL) et de Array Policy module (APM).

```
# vxdmpadm list dmpnode dmpnodename=sfrac0_47 | grep asl
asl        = libvxnetapp.so
# vxddladm listversion |grep libvxnetapp.so
libvxnetapp.so                  vm-8.0.0-rev-1   8.0

# rpm -qa |grep VRTSaslapm
VRTSaslapm-x.x.x.0000-RHEL8.X86_64
vxddladm listsupport libname=libvxnetapp.so
ATTR_NAME   ATTR_VALUE
========================================
LIBNAME     libvxnetapp.so
VID         NETAPP
PID         All
ARRAY_TYPE  ALUA, A/A
```

Configuration de la baie SAN

Dans toutes les configurations ASA (SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Autrement dit, les E/S peuvent être servies par tous les chemins simultanément, ce qui assure de meilleures performances.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# vxdmpadm getsubpaths dmpnodename-sfrac0_47
NAME  STATE[A]   PATH-TYPE[M]   CTLR-NAME   ENCLR-TYPE  ENCLR-NAME  ATTRS
PRIORITY
==========================================================================
=========
sdas  ENABLED (A)    Active/Optimized c13   SFRAC       sfrac0     -
-
sdb   ENABLED(A) Active/Optimized     c14   SFRAC       sfrac0     -
-
sdcj  ENABLED(A)  Active/Optimized     c14   SFRAC       sfrac0     -
-
sdea  ENABLED (A)    Active/Optimized c14   SFRAC       sfrac0     -
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Configuration non ASA

Pour la configuration non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas

optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# vxdmpadm getsubpaths dmpnodename-sfrac0_47
NAME   STATE[A]    PATH-TYPE[M]    CTLR-NAME   ENCLR-TYPE  ENCLR-NAME  ATTRS
PRIORITY
==========================================================================
=========
sdas   ENABLED     Active/Non-Optimized c13   SFRAC       sfrac0     -
-
sdb    ENABLED(A)  Active/Optimized     c14   SFRAC       sfrac0     -
-
sdcj   ENABLED(A)  Active/Optimized     c14   SFRAC       sfrac0     -
-
sdea   ENABLED     Active/Non-Optimized c14   SFRAC       sfrac0     -
-
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Paramètres pour Veritas Multipath

Les tunables Veritas DMP suivants sont recommandés par NetApp pour une configuration optimale du système lors des opérations de basculement du stockage.

Paramètre	Réglage
dmp_lun_retry_timeout	60
chemin_dmp_age	120
intervalle_restauration_dmp	60

Les tunables DMP sont définis en ligne à l'aide du `vxdmpadm` commande comme suit :

```
# vxdmpadm settune dmp_tunable=value
```

Les valeurs de ces données réglables peuvent être vérifiées de façon dynamique à l'aide de `#vxdmpadm gettune`.

Exemple

L'exemple suivant montre les tunables DMP effectifs VxRables sur l'hôte SAN.

```
# vxdmpadm gettune

Tunable                     Current Value    Default Value
dmp_cache_open                       on                 on
dmp_daemon_count                     10                 10
dmp_delayq_interval                  15                 15
dmp_display_alua_states              on                 on
dmp_fast_recovery                    on                 on
dmp_health_time                      60                 60
dmp_iostats_state               enabled            enabled
dmp_log_level                         1                  1
dmp_low_impact_probe                 on                 on
dmp_lun_retry_timeout                60                 30
dmp_path_age                        120                300
dmp_pathswitch_blks_shift             9                  9
dmp_probe_idle_lun                   on                 on
dmp_probe_threshold                   5                  5
dmp_restore_cycles                   10                 10
dmp_restore_interval                 60                300
dmp_restore_policy         check_disabled   check_disabled
dmp_restore_state               enabled            enabled
dmp_retry_count                       5                  5
dmp_scsi_timeout                     20                 20
dmp_sfg_threshold                     1                  1
dmp_stat_interval                     1                  1
dmp_monitor_ownership                on                 on
dmp_monitor_fabric                   on                 on
dmp_native_support                  off                off
```

Paramètres par protocole

- Pour FC/FCoE uniquement : utilisez les valeurs de délai par défaut.
- Pour iSCSI uniquement : permet de définir le `replacement_timeout` valeur du paramètre à 120.

  ISCSI `replacement_timeout` Paramètre contrôle la durée pendant laquelle la couche iSCSI doit attendre qu'un chemin ou une session ait expiré pour se rétablir avant d'échouer toute commande sur celle-ci. Réglage de la valeur de `replacement_timeout` Dans le fichier de configuration iSCSI, 120 est recommandé.

Exemple

```
# grep replacement_timeout /etc/iscsi/iscsid.conf
node.session.timeo.replacement_timeout = 120
```

Paramètres par plate-forme de système d'exploitation

Pour les séries Red Hat Enterprise Linux 7 et 8, vous devez configurer `udev rport` Valeurs pour prendre en charge l'environnement Veritas Infoscale dans les scénarios de basculement du stockage. Créez le fichier `/etc/udev/rules.d/40-rport.rules` avec le contenu du fichier suivant :

```
# cat /etc/udev/rules.d/40-rport.rules
KERNEL=="rport-*", SUBSYSTEM=="fc_remote_ports", ACTION=="add",
RUN+=/bin/sh -c 'echo 20 >
/sys/class/fc_remote_ports/%k/fast_io_fail_tmo;echo 864000
>/sys/class/fc_remote_ports/%k/dev_loss_tmo'"
```

Pour tous les autres paramètres spécifiques à Veritas, reportez-vous à la documentation standard du produit Veritas Infoscale.

Coexistence de chemins d'accès multiples

Si vous disposez d'un environnement multichemin hétérogène comprenant Veritas Infoscale, Linux Native Device Mapper et le gestionnaire de volume LVM, veuillez vous reporter au Guide d'administration des produits Veritas pour les paramètres de configuration.

Problèmes connus

Il n'y a aucun problème connu pour Veritas Infocale 8 pour Linux avec la version ONTAP.

Utilisez Veritas Infocale 7 pour Linux avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour la version 7 de Veritas InfoScale Storage Foundation pour les plateformes Red Hat Enterprise Linux et Oracle Linux (RHCK) avec protocoles FC, FCoE et iSCSI.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 64 bits.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer, puis procéder comme suit pour installer la dernière version.

Étapes

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 64 bits à partir du "Site de support NetApp" à votre hôte.
2. Installez le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le progiciel Utilitaires hôtes NetApp. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'illustration suivante, le `sanlun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun show -p -v SFRAC:/vol/fen1/lun1

              ONTAP Path: SFRAC:/vol/fen1/lun1
                     LUN: 0
                LUN Size: 10g
                 Product: cDOT
                DMP NODE: sfrac0_47
      Multipath Provider: Veritas
----------  ------  ---------  ------
-------------------------------------
Veritas     host    vserver    host:
path        path    path     /dev/   chan:     vserver           major:
state       state   type     node    id:lun    LIF                   minor
----------  ------  ---------  ------
-------------------------------------
enabled     up      active/non-optimized sdea   14:0:1:0   lif_10
128:32
enabled (a) up      active/optimized     sdcj   14:0:0:0   lif_2
69:112
enabled (a) up      active/optimized     sdb    13:0:0:0   lif_1
8:16
enabled     up      active/non-optimized sdas   13:0:1:0   lif_9
66:192
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Consultez le portail de support Veritas (matrice de produits, recherche de plateforme, matrice HCL) pour vérifier la prise en charge de la configuration de démarrage SAN et les mises en garde connues.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

> Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Vous devez vérifier que votre configuration répond à la configuration système requise. Pour plus d'informations, consultez la matrice d'interopérabilité NetApp et la matrice Veritas HCL.

Exemple

Dans cet exemple, le `vxdmpadm` La commande est utilisée pour vérifier que VxDMP Multipath est connecté à la baie cible ONTAP.

```
# vxdmpadm listenclosure
ENCLR_NAME   ENCLR_TYPE  ENCLR_SNO     STATUS      ARRAY_TYPE    LUN_COUNT
FIRMWARE
=============================================================================
===========
sfrac0       SFRAC       804Xw$PqE52h  CONNECTED   ALUA          43
9800
# vxdmpadm getdmpnode
NAME       STATE    ENCLR-TYPE  PATHS  ENBL  DSBL ENCLR-NAME
=================================================================
sfrac0_47  ENABLED  SFRAC       4      4     0    sfrac0
```

Avec Veritas Dynamic Multipathing (VxDMP), vous devez effectuer des tâches de configuration afin de réclamer des LUN NetApp comme périphériques Veritas Multipath. Vous devez disposer de l'ASL (Array support Library) et des packages APM (Array Policy module) installés par Veritas pour les systèmes de stockage NetApp. Pendant que l'installation du logiciel Veritas charge les packages ASL APM par défaut avec le produit, il est recommandé d'utiliser les derniers packages pris en charge répertoriés sur le portail d'assistance Veritas.

Exemple

L'exemple suivant montre la configuration de Veritas support Library (ASL) et de Array Policy module (APM).

```
# vxdmpadm list dmpnode dmpnodename=sfrac0_47 | grep asl
asl        = libvxnetapp.so
# vxddladm listversion |grep libvxnetapp.so
libvxnetapp.so              vm-7.4-rev-1    6.1

# rpm -qa |grep VRTSaslapm
VRTSaslapm-x.x.x.0000-RHEL8.X86_64
vxddladm listsupport libname=libvxnetapp.so
ATTR_NAME   ATTR_VALUE
========================================
LIBNAME     libvxnetapp.so
VID         NETAPP
PID         All
ARRAY_TYPE  ALUA, A/A
```

Configuration de la baie SAN

Dans toutes les configurations ASA (SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Autrement dit, les E/S peuvent être servies par tous les chemins simultanément, ce qui assure de meilleures performances.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# vxdmpadm getsubpaths dmpnodename-sfrac0_47
NAME  STATE[A]   PATH-TYPE[M]   CTLR-NAME   ENCLR-TYPE  ENCLR-NAME  ATTRS
PRIORITY
==========================================================================
=========
sdas  ENABLED (A)    Active/Optimized c13   SFRAC       sfrac0     -
-
sdb   ENABLED(A) Active/Optimized     c14   SFRAC       sfrac0     -
-
sdcj  ENABLED(A)  Active/Optimized     c14   SFRAC       sfrac0     -
-
sdea  ENABLED (A)    Active/Optimized c14   SFRAC       sfrac0     -
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas

optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# vxdmpadm getsubpaths dmpnodename-sfrac0_47
NAME   STATE[A]    PATH-TYPE[M]    CTLR-NAME   ENCLR-TYPE  ENCLR-NAME  ATTRS
PRIORITY
==========================================================================
=========
sdas   ENABLED     Active/Non-Optimized c13   SFRAC       sfrac0     -
-
sdb    ENABLED(A)  Active/Optimized     c14   SFRAC       sfrac0     -
-
sdcj   ENABLED(A)  Active/Optimized     c14   SFRAC       sfrac0     -
-
sdea   ENABLED     Active/Non-Optimized c14   SFRAC       sfrac0     -
-
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Paramètres pour Veritas Multipath

Les tunables Veritas DMP suivants sont recommandés par NetApp pour une configuration optimale du système lors des opérations de basculement du stockage.

Paramètre	Réglage
dmp_lun_retry_timeout	60
chemin_dmp_age	120
intervalle_restauration_dmp	60

Les tunables DMP sont définis en ligne à l'aide du `vxdmpadm` commande comme suit :

```
# vxdmpadm settune dmp_tunable=value
```

Les valeurs de ces données réglables peuvent être vérifiées de façon dynamique à l'aide de `#vxdmpadm gettune`.

Exemple

L'exemple suivant montre les tunables DMP effectifs VxRables sur l'hôte SAN.

```
# vxdmpadm gettune

Tunable                     Current Value    Default Value
dmp_cache_open                       on               on
dmp_daemon_count                     10               10
dmp_delayq_interval                  15               15
dmp_display_alua_states              on               on
dmp_fast_recovery                    on               on
dmp_health_time                      60               60
dmp_iostats_state               enabled          enabled
dmp_log_level                         1                1
dmp_low_impact_probe                 on               on
dmp_lun_retry_timeout                60               30
dmp_path_age                        120              300
dmp_pathswitch_blks_shift             9                9
dmp_probe_idle_lun                   on               on
dmp_probe_threshold                   5                5
dmp_restore_cycles                   10               10
dmp_restore_interval                 60              300
dmp_restore_policy         check_disabled   check_disabled
dmp_restore_state               enabled          enabled
dmp_retry_count                       5                5
dmp_scsi_timeout                     20               20
dmp_sfg_threshold                     1                1
dmp_stat_interval                     1                1
dmp_monitor_ownership                on               on
dmp_monitor_fabric                   on               on
dmp_native_support                  off              off
```

Paramètres par protocole

- Pour FC/FCoE uniquement : utilisez les valeurs de délai par défaut.
- Pour iSCSI uniquement : permet de définir le `replacement_timeout` valeur du paramètre à 120.

  ISCSI `replacement_timeout` Paramètre contrôle la durée pendant laquelle la couche iSCSI doit attendre qu'un chemin ou une session ait expiré pour se rétablir avant d'échouer toute commande sur celle-ci. Réglage de la valeur de `replacement_timeout` Dans le fichier de configuration iSCSI, 120 est recommandé.

Exemple

```
# grep replacement_timeout /etc/iscsi/iscsid.conf
node.session.timeo.replacement_timeout = 120
```

Paramètres par plate-forme de système d'exploitation

Pour les séries Red Hat Enterprise Linux 7 et 8, vous devez configurer `udev rport` Valeurs pour prendre en charge l'environnement Veritas Infoscale dans les scénarios de basculement du stockage. Créez le fichier `/etc/udev/rules.d/40-rport.rules` avec le contenu du fichier suivant :

```
# cat /etc/udev/rules.d/40-rport.rules
KERNEL=="rport-*", SUBSYSTEM=="fc_remote_ports", ACTION=="add",
RUN+=/bin/sh -c 'echo 20 >
/sys/class/fc_remote_ports/%k/fast_io_fail_tmo;echo 864000
>/sys/class/fc_remote_ports/%k/dev_loss_tmo'"
```

Pour tous les autres paramètres spécifiques à Veritas, reportez-vous à la documentation standard du produit Veritas Infoscale.

Coexistence de chemins d'accès multiples

Si vous disposez d'un environnement multichemin hétérogène comprenant Veritas Infoscale, Linux Native Device Mapper et le gestionnaire de volume LVM, veuillez vous reporter au Guide d'administration des produits Veritas pour les paramètres de configuration.

Problèmes connus

Il n'y a aucun problème connu pour Veritas Infocale 7 pour Linux avec la version ONTAP.

Utilisez Veritas Storage Foundation 6 pour Linux avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration des hôtes SAN ONTAP pour la version 6 de Veritas Storage Foundation pour les plateformes Red Hat Enterprise Linux et Oracle Linux (RHCK) avec protocoles FC, FCoE et iSCSI.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 64 bits.

NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires d'hôtes unifiés Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer, puis procéder comme suit pour installer la dernière version.

Étapes

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 64 bits à partir du "Site de support NetApp" à votre hôte.
2. Installez le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le progiciel Utilitaires hôtes NetApp. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'illustration suivante, le `sanlun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun show -p -v SFRAC:/vol/fen1/lun1

              ONTAP Path: SFRAC:/vol/fen1/lun1
                     LUN: 0
                LUN Size: 10g
                 Product: cDOT
                DMP NODE: sfrac0_47
      Multipath Provider: Veritas
----------  ------  ---------  ------
-------------------------------------
Veritas     host    vserver    host:
path        path    path     /dev/   chan:     vserver           major:
state       state   type     node    id:lun    LIF                   minor
----------  ------  ---------  ------
-------------------------------------
enabled     up      active/non-optimized sdea   14:0:1:0   lif_10
128:32
enabled (a) up      active/optimized     sdcj   14:0:0:0   lif_2
69:112
enabled (a) up      active/optimized     sdb    13:0:0:0   lif_1
8:16
enabled     up      active/non-optimized sdas   13:0:1:0   lif_9
66:192
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Consultez le portail de support Veritas (matrice de produits, recherche de plateforme, matrice HCL) pour vérifier la prise en charge de la configuration de démarrage SAN et les mises en garde connues.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

> Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.

Chemins d'accès multiples

Vous devez vérifier que votre configuration répond à la configuration système requise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Matrice d'interopérabilité NetApp" Et la matrice Veritas HCL.

Exemple

Dans cet exemple, le `vxdmpadm` La commande est utilisée pour vérifier que VxDMP Multipath est connecté à la baie cible ONTAP.

```
# vxdmpadm listenclosure
ENCLR_NAME   ENCLR_TYPE  ENCLR_SNO     STATUS      ARRAY_TYPE    LUN_COUNT
FIRMWARE
============================================================================
===========
sfrac0       SFRAC       804Xw$PqE52h  CONNECTED   ALUA          43
9800
```

```
# vxdmpadm getdmpnode
NAME        STATE    ENCLR-TYPE  PATHS  ENBL  DSBL ENCLR-NAME
=================================================================
sfrac0_47   ENABLED  SFRAC       4      4     0    sfrac0
```

Avec Veritas Dynamic Multipathing (VxDMP), vous devez effectuer des tâches de configuration afin de réclamer des LUN NetApp comme périphériques Veritas Multipath. Vous devez disposer de l'ASL (Array support Library) et des packages APM (Array Policy module) installés par Veritas pour les systèmes de stockage NetApp. Pendant que l'installation du logiciel Veritas charge les packages ASL APM par défaut avec le produit, il est recommandé d'utiliser les derniers packages pris en charge répertoriés sur le portail d'assistance Veritas.

Exemple

L'exemple suivant montre la configuration de Veritas support Library (ASL) et de Array Policy module (APM).

```
# vxdmpadm list dmpnode dmpnodename=sfrac0_47 | grep asl
asl        = libvxnetapp.so
```

```
# vxddladm listversion |grep libvxnetapp.so
libvxnetapp.so              vm-7.4-rev-1    6.1

# rpm -qa |grep VRTSaslapm
VRTSaslapm-x.x.x.0000-RHEL8.X86_64
```

```
vxddladm listsupport libname=libvxnetapp.so
ATTR_NAME   ATTR_VALUE
========================================
LIBNAME     libvxnetapp.so
VID         NETAPP
PID         All
ARRAY_TYPE  ALUA, A/A
```

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# vxdmpadm getsubpaths dmpnodename-sfrac0_47
NAME  STATE[A]   PATH-TYPE[M]   CTLR-NAME   ENCLR-TYPE  ENCLR-NAME  ATTRS
PRIORITY
==========================================================================
=========
sdas  ENABLED     Active/Non-Optimized c13   SFRAC       sfrac0     -
-
sdb   ENABLED(A)  Active/Optimized     c14   SFRAC       sfrac0     -
-
sdcj  ENABLED(A)  Active/Optimized     c14   SFRAC       sfrac0     -
-
sdea  ENABLED     Active/Non-Optimized c14   SFRAC       sfrac0     -
-
```

N’utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Paramètres pour Veritas Multipath

Les tunables Veritas DMP suivants sont recommandés par NetApp pour une configuration optimale du système lors des opérations de basculement du stockage.

Paramètre	Réglage
dmp_lun_retry_timeout	60
chemin_dmp_age	120
intervalle_restauration_dmp	60

Les tunables DMP sont définis en ligne à l’aide du `vxdmpadm` commande comme suit :

```
# vxdmpadm settune dmp_tunable=value
```

Les valeurs de ces données réglables peuvent être vérifiées de façon dynamique à l’aide de `#vxdmpadm gettune`.

Exemple

L’exemple suivant montre les tunables DMP effectifs VxRables sur l’hôte SAN.

```
# vxdmpadm gettune

Tunable                     Current Value    Default Value
dmp_cache_open                       on                 on
dmp_daemon_count                     10                 10
dmp_delayq_interval                  15                 15
dmp_display_alua_states              on                 on
dmp_fast_recovery                    on                 on
dmp_health_time                      60                 60
dmp_iostats_state               enabled            enabled
dmp_log_level                         1                  1
dmp_low_impact_probe                 on                 on
dmp_lun_retry_timeout                60                 30
dmp_path_age                        120                300
dmp_pathswitch_blks_shift             9                  9
dmp_probe_idle_lun                   on                 on
dmp_probe_threshold                   5                  5
dmp_restore_cycles                   10                 10
dmp_restore_interval                 60                300
dmp_restore_policy         check_disabled   check_disabled
dmp_restore_state               enabled            enabled
dmp_retry_count                       5                  5
dmp_scsi_timeout                     20                 20
dmp_sfg_threshold                     1                  1
dmp_stat_interval                     1                  1
dmp_monitor_ownership                on                 on
dmp_monitor_fabric                   on                 on
dmp_native_support                  off                off
```

Paramètres par protocole

- Pour FC/FCoE uniquement : utilisez les valeurs de délai par défaut.
- Pour iSCSI uniquement : permet de définir le `replacement_timeout` valeur du paramètre à 120.

  ISCSI `replacement_timeout` Paramètre contrôle la durée pendant laquelle la couche iSCSI doit attendre qu'un chemin ou une session ait expiré pour se rétablir avant d'échouer toute commande sur celle-ci. Réglage de la valeur de `replacement_timeout` Dans le fichier de configuration iSCSI, 120 est recommandé.

Exemple

```
# grep replacement_timeout /etc/iscsi/iscsid.conf
node.session.timeo.replacement_timeout = 120
```

Paramètres par plate-forme de système d'exploitation

Pour les séries Red Hat Enterprise Linux 7 et 8, vous devez configurer `udev rport` Valeurs pour prendre en charge l'environnement Veritas Infoscale dans les scénarios de basculement du stockage. Créez le fichier `/etc/udev/rules.d/40-rport.rules` avec le contenu du fichier suivant :

```
# cat /etc/udev/rules.d/40-rport.rules
KERNEL=="rport-*", SUBSYSTEM=="fc_remote_ports", ACTION=="add",
RUN+=/bin/sh -c 'echo 20 >
/sys/class/fc_remote_ports/%k/fast_io_fail_tmo;echo 864000
>/sys/class/fc_remote_ports/%k/dev_loss_tmo'"
```

Pour tous les autres paramètres spécifiques à Veritas, reportez-vous à la documentation standard du produit Veritas Infoscale.

Coexistence de chemins d'accès multiples

Si vous disposez d'un environnement multichemin hétérogène comprenant Veritas Infoscale, Linux Native Device Mapper et le gestionnaire de volume LVM, veuillez vous reporter au Guide d'administration des produits Veritas pour les paramètres de configuration.

Problèmes connus

Il n'existe aucun problème connu pour Veritas Storage Foundation 6 pour Linux avec la version ONTAP.

Répertoires de base

Utilisation de Windows Server 2022 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Windows Server 2022 avec ONTAP comme cible.

Démarrage du système d'exploitation

Il existe deux options pour démarrer le système d'exploitation : par démarrage local ou par démarrage SAN. Pour le démarrage local, vous installez le système d'exploitation sur le disque dur local (SSD, SATA, RAID, etc.). Pour le démarrage SAN, reportez-vous aux instructions ci-dessous.

Démarrage SAN

Si vous choisissez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser la matrice d'interopérabilité NetApp pour vérifier que votre se, votre HBA, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles. N'oubliez pas que plusieurs chemins ne seront disponibles qu'après la mise en service et l'exécution du système d'exploitation hôte sur les chemins.
3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée. Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation

spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage est réussi.

Installez les correctifs Windows

NetApp recommande que la **dernière mise à jour cumulative** soit installée sur le serveur.

> Accédez au "Catalogue de mises à jour Microsoft 2022" Site Web pour obtenir et installer les correctifs Windows requis pour votre version de Windows.

1. Téléchargez les correctifs à partir du site de support Microsoft.

> Certains correctifs ne sont pas disponibles pour le téléchargement direct. Dans ce cas, vous devrez demander un correctif au personnel de support Microsoft.

1. Suivez les instructions fournies par Microsoft pour installer les correctifs.

> De nombreux correctifs nécessitent un redémarrage de votre hôte Windows, mais vous pouvez choisir d'attendre le redémarrage de l'hôte jusqu'à *after* que vous installiez ou mettez à niveau les utilitaires hôtes.

Installez les utilitaires d'hôtes unifiés Windows

LES utilitaires d'hôtes unifiés Windows (WUHU) sont des programmes logiciels dont la documentation permet de connecter des ordinateurs hôtes aux disques virtuels (LUN) sur un SAN NetApp. NetApp recommande de télécharger et d'installer le dernier kit d'utilitaire. Pour obtenir des informations et des instructions sur la configuration de WUHU, reportez-vous au "Documentation Windows Unified Host Utilities" Et sélectionnez la procédure d'installation pour votre version de Windows Unified Host Utilities.

Chemins d'accès multiples

Vous devez installer le logiciel MPIO et configurer des chemins d'accès multiples si votre hôte Windows possède plusieurs chemins d'accès au système de stockage. Sans le logiciel MPIO, le système d'exploitation peut voir chaque chemin en tant que disque distinct, ce qui peut entraîner une corruption des données. Le logiciel MPIO présente un seul disque au système d'exploitation pour tous les chemins, et un module DSM (Device-Specific module) gère le basculement de chemin.

Sur un système Windows, les deux principaux composants d'une solution MPIO sont un DSM et Windows MPIO. MPIO n'est pas pris en charge pour Windows XP ou Windows Vista fonctionnant sur une machine virtuelle Hyper- V.

> Lorsque vous sélectionnez la prise en charge MPIO, Windows Unified Host Utilities active la fonctionnalité MPIO incluse de Windows Server 2022.

Configuration SAN

Configuration non ASA

Pour la configuration non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes.

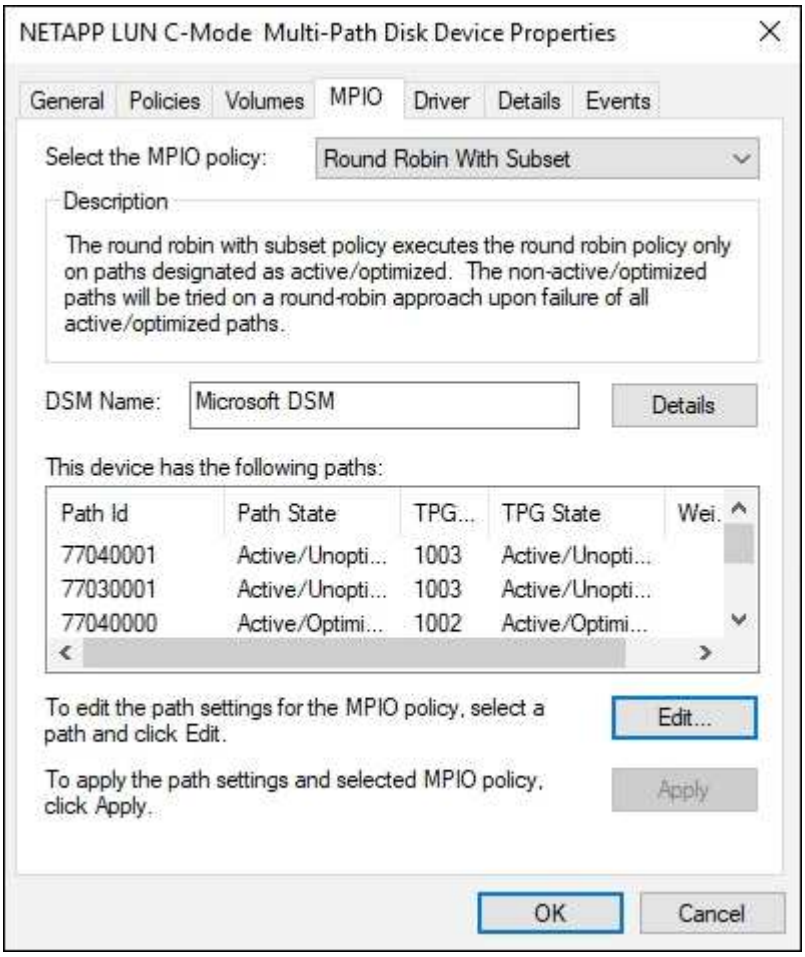
Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat.

Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur.

> Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

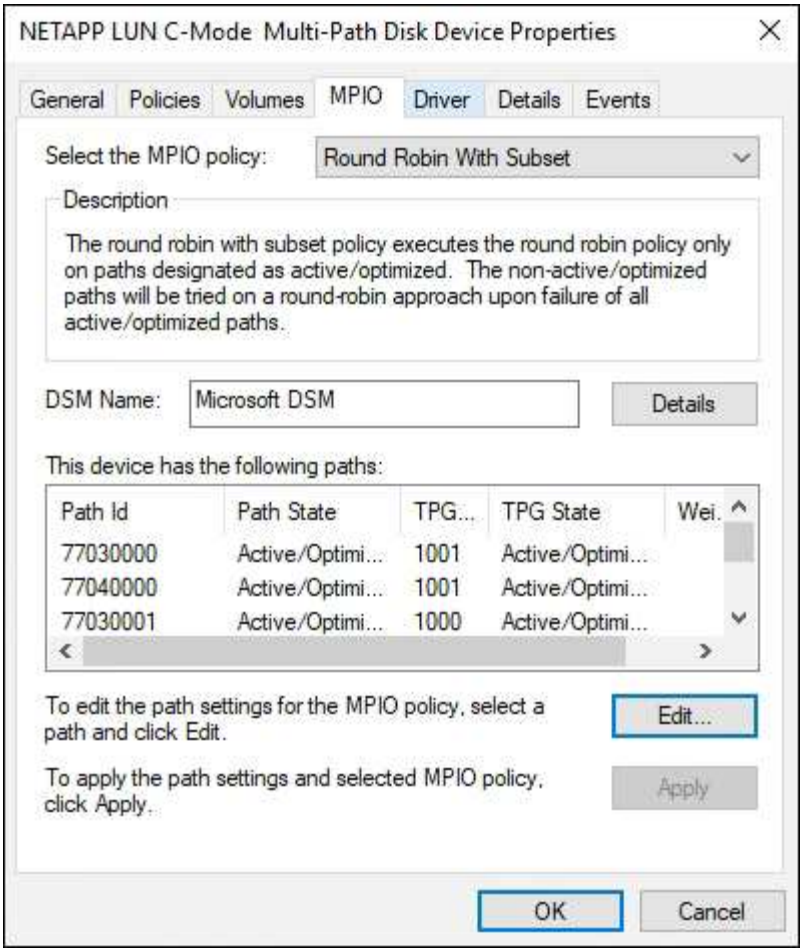
Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte d'une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés.



Toute la configuration de la baie SAN

Pour la configuration des baies SAN (ASA), il doit y avoir un groupe de chemins avec des priorités uniques. Tous les chemins sont optimisés/actifs, c'est-à-dire qu'ils sont gérés par le contrôleur et que les E/S sont envoyées sur tous les chemins actifs.



N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Sur les systèmes utilisant FC, les valeurs de délai suivantes pour les HBA FC Emulex et QLogic sont requises lorsque MPIO est sélectionné.

Pour les HBA Fibre Channel d'Emulex :

Type de propriété	Valeur de propriété
LinkTimeOut	1
NodeTimeOut	10

Pour les HBA Fibre Channel QLogic :

Type de propriété	Valeur de propriété
LinkDownTimeOut	1
PortDownloyCount	10

> Windows Unified Host Utility définit ces valeurs. Pour obtenir des informations détaillées sur les réglages recommandés, reportez-vous au "Documentation relative aux utilitaires d'hôtes Windows" Et sélectionnez la procédure d'installation pour votre version de Windows Unified Host Utilities.

Problèmes connus

Il n'y a aucun problème connu pour Windows Server 2022 avec la version ONTAP.

Utilisation de Windows Server 2019 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Windows Server 2019 avec ONTAP comme cible.

Démarrage du système d'exploitation

Il existe deux options pour démarrer le système d'exploitation : par démarrage local ou par démarrage SAN. Pour le démarrage local, vous installez le système d'exploitation sur le disque dur local (SSD, SATA, RAID, etc.). Pour le démarrage SAN, reportez-vous aux instructions ci-dessous.

Démarrage SAN

Si vous choisissez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser la matrice d'interopérabilité NetApp pour vérifier que votre se, votre HBA, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles. N'oubliez pas que plusieurs chemins ne seront disponibles qu'après la mise en service et l'exécution du système d'exploitation hôte sur les chemins.
3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée. Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.
4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage est réussi.

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Installez les correctifs Windows

NetApp recommande que la **dernière mise à jour cumulative** soit installée sur le serveur.

> Accédez au "Catalogue de mises à jour Microsoft 2019" Site Web pour obtenir et installer les correctifs Windows requis pour votre version de Windows.

1. Téléchargez les correctifs à partir du site de support Microsoft.

> Certains correctifs ne sont pas disponibles pour le téléchargement direct. Dans ce cas, vous devrez demander un correctif au personnel de support Microsoft.

1. Suivez les instructions fournies par Microsoft pour installer les correctifs.

De nombreux correctifs nécessitent un redémarrage de votre hôte Windows, mais vous pouvez choisir d'attendre le redémarrage de l'hôte jusqu'à *after* que vous installiez ou mettez à niveau les utilitaires hôtes.

Installez les utilitaires d'hôtes unifiés Windows

LES utilitaires d'hôtes unifiés Windows (WUHU) sont des programmes logiciels dont la documentation permet de connecter des ordinateurs hôtes aux disques virtuels (LUN) sur un SAN NetApp. NetApp recommande de télécharger et d'installer le dernier kit d'utilitaire. Pour obtenir des informations et des instructions sur la configuration de WUHU, reportez-vous au "Documentation Windows Unified Host Utilities" Et sélectionnez la procédure d'installation pour votre version de Windows Unified Host Utilities.

Chemins d'accès multiples

Vous devez installer le logiciel MPIO et configurer des chemins d'accès multiples si votre hôte Windows possède plusieurs chemins d'accès au système de stockage. Sans le logiciel MPIO, le système d'exploitation peut voir chaque chemin en tant que disque distinct, ce qui peut entraîner une corruption des données. Le logiciel MPIO présente un seul disque au système d'exploitation pour tous les chemins, et un module DSM (Device-Specific module) gère le basculement de chemin.

Sur un système Windows, les deux principaux composants d'une solution MPIO sont un DSM et Windows MPIO. MPIO n'est pas pris en charge pour Windows XP ou Windows Vista fonctionnant sur une machine virtuelle Hyper- V.

Lorsque vous sélectionnez la prise en charge MPIO, Windows Unified Host Utilities active la fonctionnalité MPIO incluse de Windows Server 2019.

Configuration SAN

Configuration non ASA

Pour la configuration non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes.

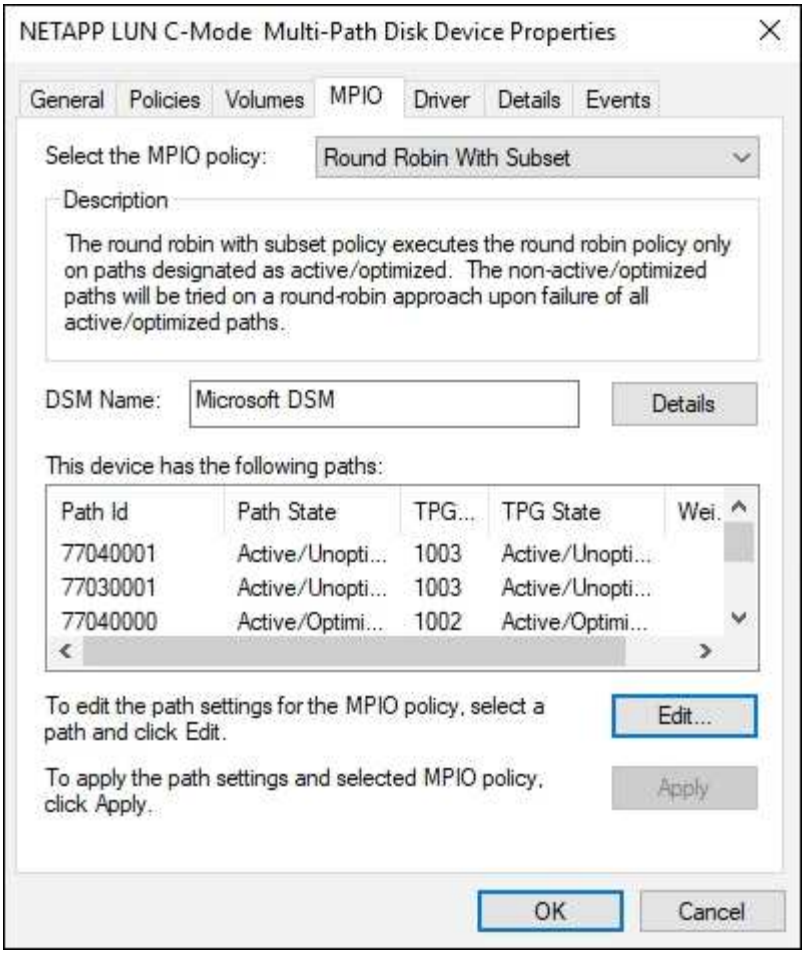
Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat.

Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur.

Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

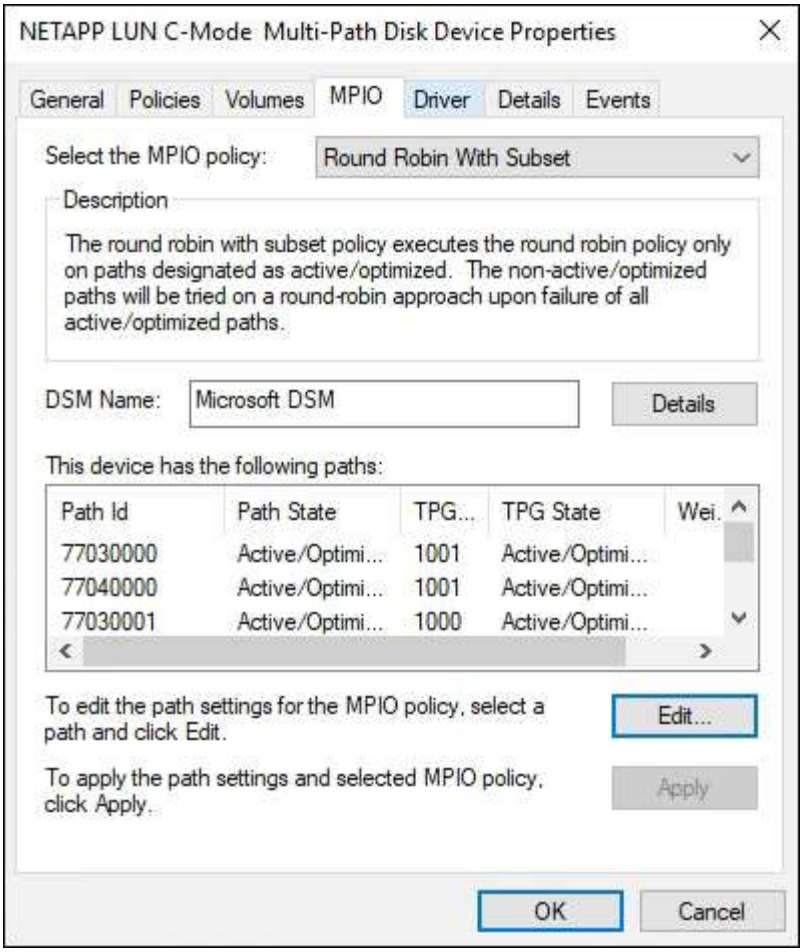
Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte d'une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés.



Toute la configuration de la baie SAN

Pour la configuration des baies SAN (ASA), il doit y avoir un groupe de chemins avec des priorités uniques. Tous les chemins sont optimisés/actifs, c'est-à-dire qu'ils sont gérés par le contrôleur et que les E/S sont envoyées sur tous les chemins actifs.



N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Sur les systèmes utilisant FC, les valeurs de délai suivantes pour les HBA FC Emulex et QLogic sont requises lorsque MPIO est sélectionné.

Pour les HBA Fibre Channel d'Emulex :

Type de propriété	Valeur de propriété
LinkTimeOut	1
NodeTimeOut	10

Pour les HBA Fibre Channel QLogic :

Type de propriété	Valeur de propriété
LinkDownTimeOut	1
PortDownloyCount	10

> Windows Unified Host Utility définit ces valeurs. Pour obtenir des informations détaillées sur les réglages recommandés, reportez-vous au "Documentation relative aux utilitaires d'hôtes Windows" Et sélectionnez la procédure d'installation pour votre version de Windows Unified Host Utilities.

Problèmes connus

Il n'y a aucun problème connu pour Windows Server 2019 avec la version ONTAP.

Utilisation de Windows Server 2016 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Windows Server 2016 avec ONTAP comme cible.

Démarrage du système d'exploitation

Il existe deux options pour démarrer le système d'exploitation : par démarrage local ou par démarrage SAN. Pour le démarrage local, vous installez le système d'exploitation sur le disque dur local (SSD, SATA, RAID, etc.). Pour le démarrage SAN, reportez-vous aux instructions ci-dessous.

Démarrage SAN

Si vous choisissez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser la matrice d'interopérabilité NetApp pour vérifier que votre se, votre HBA, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles. N'oubliez pas que plusieurs chemins ne seront disponibles qu'après la mise en service et l'exécution du système d'exploitation hôte sur les chemins.
3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée. Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.
4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage est réussi.

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Installez les correctifs Windows

NetApp recommande que la **dernière mise à jour cumulative** soit installée sur le serveur.

> Accédez au "Catalogue de mises à jour Microsoft 2016" Site Web pour obtenir et installer les correctifs Windows requis pour votre version de Windows.

1. Téléchargez les correctifs à partir du site de support Microsoft.

> Certains correctifs ne sont pas disponibles pour le téléchargement direct. Dans ce cas, vous devrez demander un correctif au personnel de support Microsoft.

1. Suivez les instructions fournies par Microsoft pour installer les correctifs.

De nombreux correctifs nécessitent un redémarrage de votre hôte Windows, mais vous pouvez choisir d'attendre le redémarrage de l'hôte jusqu'à *after* que vous installiez ou mettez à niveau les utilitaires hôtes.

Installez les utilitaires d'hôtes unifiés Windows

LES utilitaires d'hôtes unifiés Windows (WUHU) sont des programmes logiciels dont la documentation permet de connecter des ordinateurs hôtes aux disques virtuels (LUN) sur un SAN NetApp. NetApp recommande de télécharger et d'installer le dernier kit d'utilitaire. Pour obtenir des informations et des instructions sur la configuration de WUHU, reportez-vous au "Documentation Windows Unified Host Utilities" Et sélectionnez la procédure d'installation pour votre version de Windows Unified Host Utilities.

Chemins d'accès multiples

Vous devez installer le logiciel MPIO et configurer des chemins d'accès multiples si votre hôte Windows possède plusieurs chemins d'accès au système de stockage. Sans le logiciel MPIO, le système d'exploitation peut voir chaque chemin en tant que disque distinct, ce qui peut entraîner une corruption des données. Le logiciel MPIO présente un seul disque au système d'exploitation pour tous les chemins, et un module DSM (Device-Specific module) gère le basculement de chemin.

Sur un système Windows, les deux principaux composants d'une solution MPIO sont un DSM et Windows MPIO. MPIO n'est pas pris en charge pour Windows XP ou Windows Vista fonctionnant sur une machine virtuelle Hyper- V.

Lorsque vous sélectionnez la prise en charge MPIO, Windows Unified Host Utilities active la fonctionnalité MPIO incluse de Windows Server 2016.

Configuration SAN

Configuration non ASA

Pour la configuration non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes.

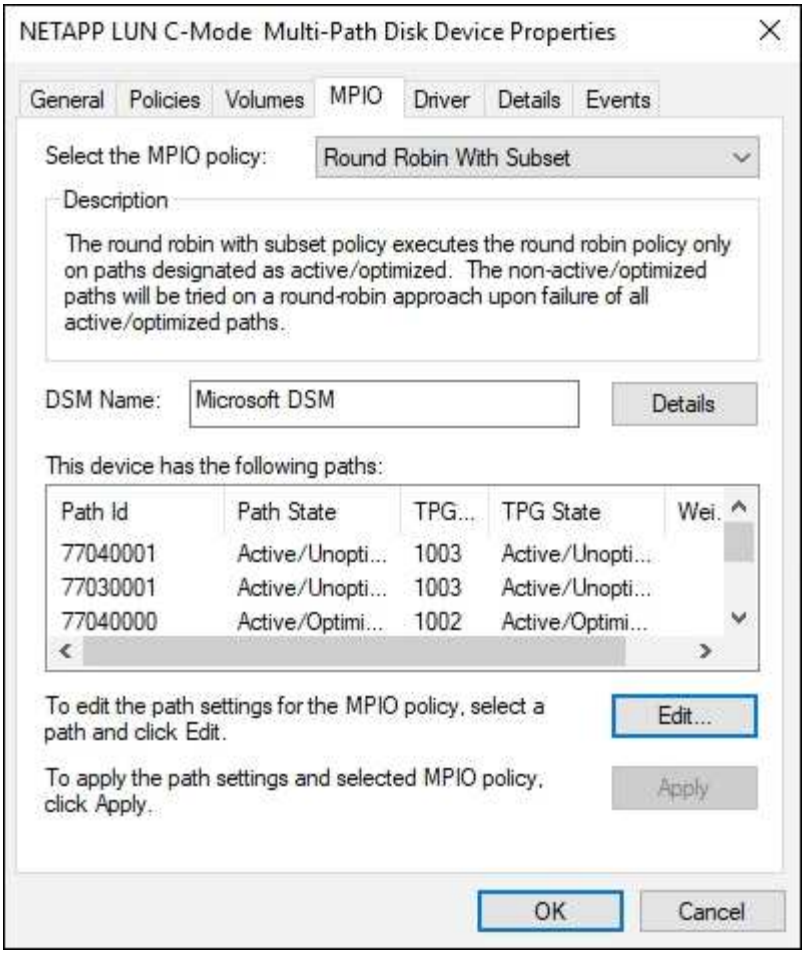
Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat.

Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur.

Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

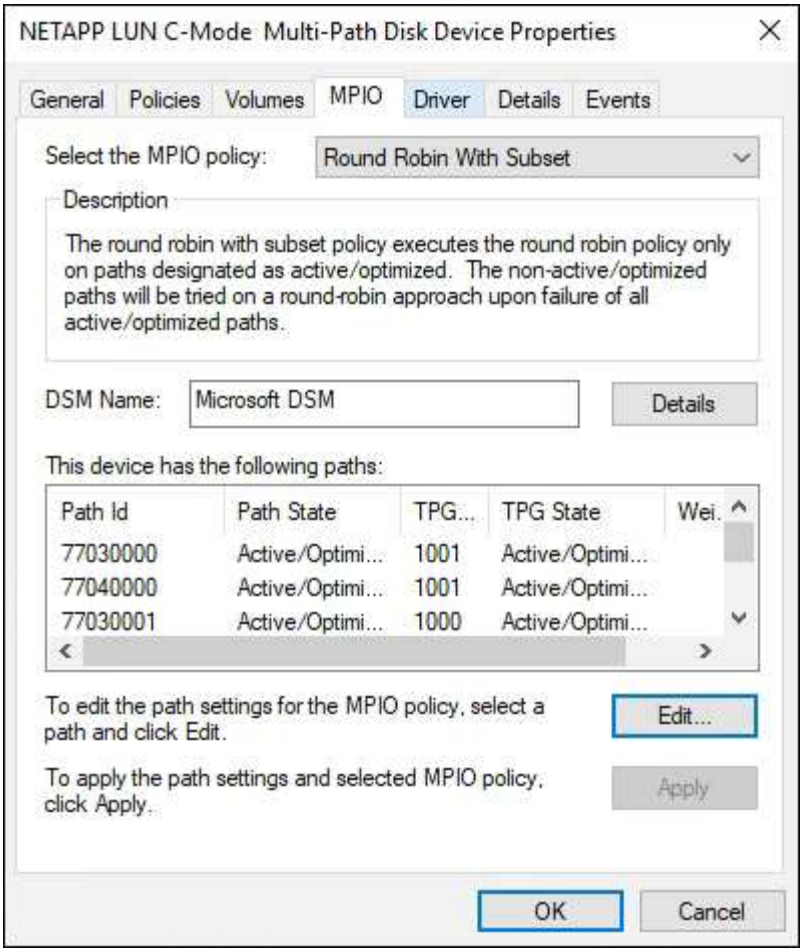
Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte d'une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés.



Toute la configuration de la baie SAN

Pour la configuration des baies SAN (ASA), il doit y avoir un groupe de chemins avec des priorités uniques. Tous les chemins sont optimisés/actifs, c'est-à-dire qu'ils sont gérés par le contrôleur et que les E/S sont envoyées sur tous les chemins actifs.



N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Sur les systèmes utilisant FC, les valeurs de délai suivantes pour les HBA FC Emulex et QLogic sont requises lorsque MPIO est sélectionné.

Pour les HBA Fibre Channel d'Emulex :

Type de propriété	Valeur de propriété
LinkTimeOut	1
NodeTimeOut	10

Pour les HBA Fibre Channel QLogic :

Type de propriété	Valeur de propriété
LinkDownTimeOut	1
PortDownloyCount	10

Windows Unified Host Utility définit ces valeurs. Pour obtenir des informations détaillées sur les réglages recommandés, reportez-vous au "Documentation relative aux utilitaires d'hôtes Windows" Et sélectionnez la procédure d'installation pour votre version de Windows Unified Host Utilities.

Problèmes connus

Il n'y a aucun problème connu pour Windows Server 2016 avec la version ONTAP.

Utilisation de Windows Server 2012 R2 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Windows Server 2012 R2 avec ONTAP comme cible.

Démarrage du système d'exploitation

Il existe deux options pour démarrer le système d'exploitation : par démarrage local ou par démarrage SAN. Pour le démarrage local, vous installez le système d'exploitation sur le disque dur local (SSD, SATA, RAID, etc.). Pour le démarrage SAN, reportez-vous aux instructions ci-dessous.

Démarrage SAN

Si vous choisissez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser la matrice d'interopérabilité NetApp pour vérifier que votre se, votre HBA, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles. N'oubliez pas que plusieurs chemins ne seront disponibles qu'après la mise en service et l'exécution du système d'exploitation hôte sur les chemins.
3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée. Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.
4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage est réussi.

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Installez les correctifs Windows

NetApp recommande que la **dernière mise à jour cumulative** soit installée sur le serveur.

Accédez au "Catalogue de mises à jour Microsoft 2012 R2" Site Web pour obtenir et installer les correctifs Windows requis pour votre version de Windows.

1. Téléchargez les correctifs à partir du site de support Microsoft.

Certains correctifs ne sont pas disponibles pour le téléchargement direct. Dans ce cas, vous devrez demander un correctif au personnel de support Microsoft.

1. Suivez les instructions fournies par Microsoft pour installer les correctifs.

De nombreux correctifs nécessitent un redémarrage de votre hôte Windows, mais vous pouvez choisir d'attendre le redémarrage de l'hôte jusqu'à *after* que vous installiez ou mettez à niveau les utilitaires hôtes.

Installez les utilitaires d'hôtes unifiés Windows

LES utilitaires d'hôtes unifiés Windows (WUHU) sont des programmes logiciels dont la documentation permet de connecter des ordinateurs hôtes aux disques virtuels (LUN) sur un SAN NetApp. NetApp recommande de télécharger et d'installer le dernier kit d'utilitaire. Pour obtenir des informations et des instructions sur la configuration de WUHU, reportez-vous au "Documentation Windows Unified Host Utilities" Et sélectionnez la procédure d'installation pour votre version de Windows Unified Host Utilities.

Chemins d'accès multiples

Vous devez installer le logiciel MPIO et configurer des chemins d'accès multiples si votre hôte Windows possède plusieurs chemins d'accès au système de stockage. Sans le logiciel MPIO, le système d'exploitation peut voir chaque chemin en tant que disque distinct, ce qui peut entraîner une corruption des données. Le logiciel MPIO présente un seul disque au système d'exploitation pour tous les chemins, et un module DSM (Device-Specific module) gère le basculement de chemin.

Sur un système Windows, les deux principaux composants d'une solution MPIO sont un DSM et Windows MPIO. MPIO n'est pas pris en charge pour Windows XP ou Windows Vista fonctionnant sur une machine virtuelle Hyper- V.

Lorsque vous sélectionnez la prise en charge de MPIO, Windows Unified Host Utilities active la fonctionnalité MPIO incluse de Windows Server 2012 R2.

Configuration SAN

Configuration non ASA

Pour la configuration non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes.

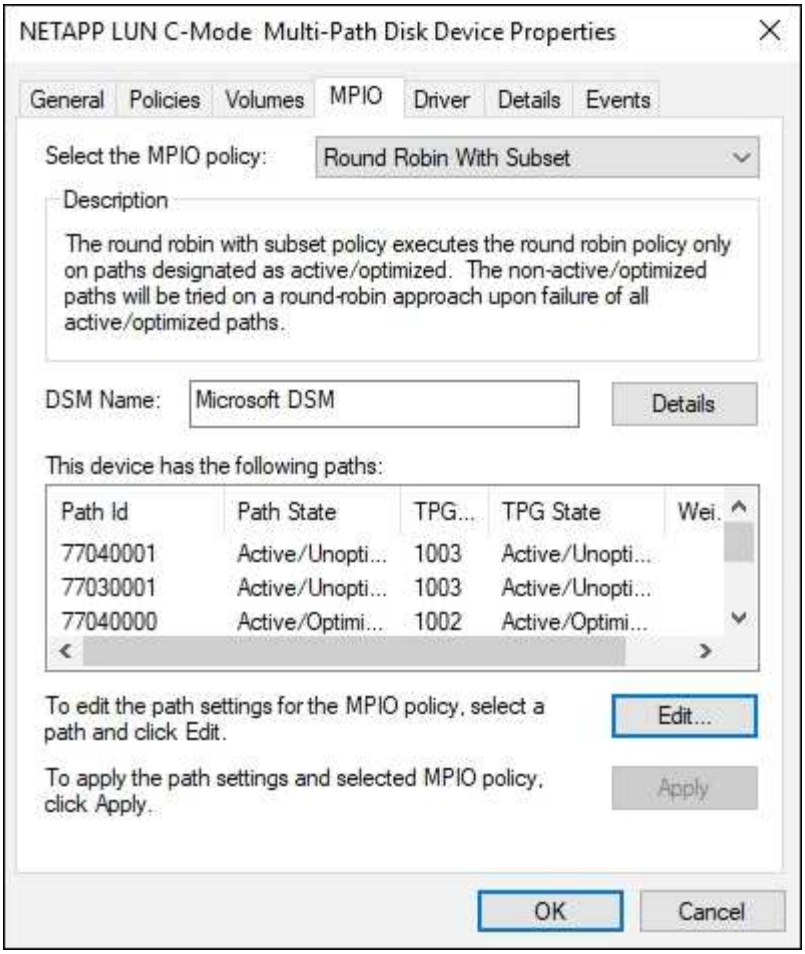
Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat.

Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur.

Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

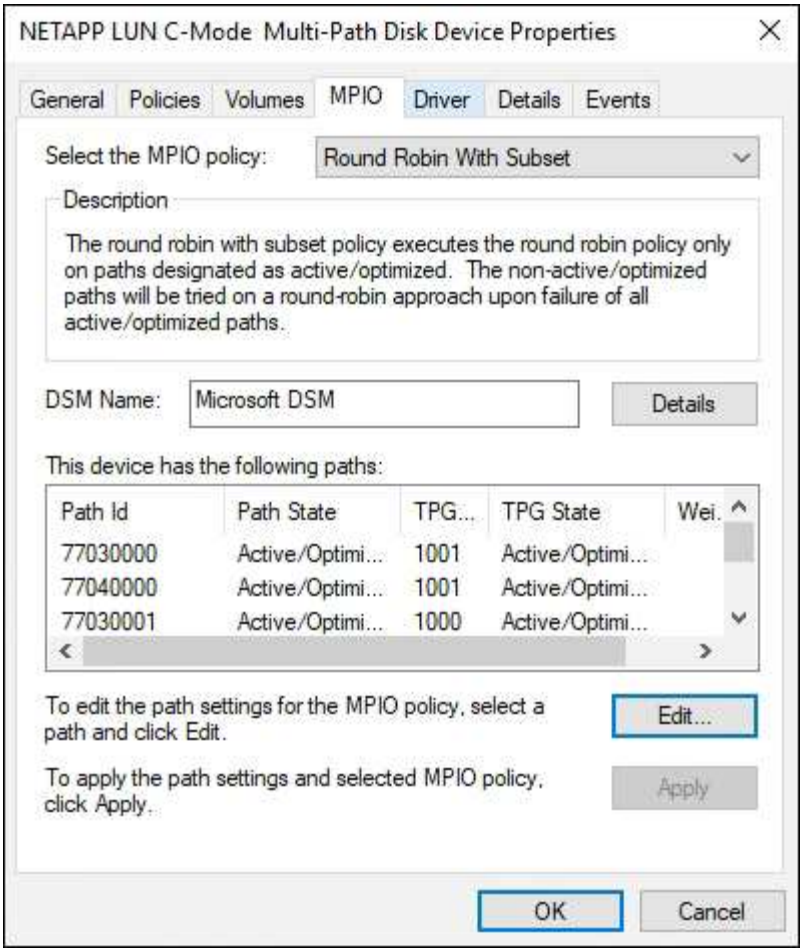
Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte d'une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés.



Toute la configuration de la baie SAN

Pour la configuration des baies SAN (ASA), il doit y avoir un groupe de chemins avec des priorités uniques. Tous les chemins sont optimisés/actifs, c'est-à-dire qu'ils sont gérés par le contrôleur et que les E/S sont envoyées sur tous les chemins actifs.



N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Il ne faut pas plus de quatre chemins. Plus de huit chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin lors des défaillances du stockage.

La VHD Hyper-V requiert un alignement pour optimiser les performances

Si les limites des blocs de données d'une partition de disque ne sont pas alignées avec les limites des blocs de la LUN sous-jacente, le système de stockage doit souvent effectuer deux opérations de lecture ou d'écriture de blocs pour chaque bloc du système d'exploitation, lecture ou écriture. Les lectures et écritures de blocs supplémentaires dues à l'alignement incorrect peuvent entraîner de sérieux problèmes de performances.

Le mauvais alignement est causé par l'emplacement du secteur de départ pour chaque partition définie par l'enregistrement d'amorçage maître.

Les partitions créées par Windows Server 2016 doivent être alignées par défaut.

Utilisez le `Get-NaVirtualDiskAlignment` Cmdlet dans le kit ONTAP PowerShell pour vérifier si les partitions sont alignées avec les LUN sous-jacentes. Si les partitions ne sont pas alignées correctement, utilisez le `Repair-NaVirtualDiskAlignment` Cmdlet pour créer un nouveau fichier VHD avec l'alignement correct. Cette applet de commande copie toutes les partitions dans le nouveau fichier. Le fichier VHD d'origine n'est ni modifié ni supprimé. L'ordinateur virtuel doit être arrêté pendant que les données sont copiées.

Vous pouvez télécharger le kit ONTAP PowerShell sur la page des communautés NetApp. Vous devez décompresser le `DataONTAP.zip` fichier dans l'emplacement spécifié par la variable d'environnement `%PSModulePath%` (ou utilisez le `Install.ps1` script à faire pour vous). Une fois l'installation terminée,

utilisez le `Show-NaHelp` cmdlet pour obtenir de l'aide pour les applets de commande.

Le kit PowerShell ne prend en charge que les fichiers VHD de taille fixe avec des partitions de type MBR. Les disques durs virtuels utilisant des disques dynamiques Windows ou des partitions GPT ne sont pas pris en charge. De plus, le kit PowerShell requiert une taille de partition minimale de 4 Go. Les partitions plus petites ne peuvent pas être correctement alignées.

> Pour les machines virtuelles Linux utilisant le chargeur de démarrage GRUB sur un VHD, vous devez mettre à jour la configuration de démarrage après avoir exécuté le kit d'outils PowerShell.

Réinstallez GRUB pour les invités Linux après avoir corrigé l'alignement MBR avec PowerShell Toolkit

Après exécution `mbralign` Sur les disques pour corriger l'alignement MBR avec PowerShell Toolkit sur les systèmes d'exploitation invités Linux à l'aide du chargeur de démarrage GRUB, vous devez réinstaller GRUB pour vous assurer que le système d'exploitation invité démarre correctement.

L'applet de commande PowerShell Toolkit est terminée sur le fichier VHD de la machine virtuelle. Cette rubrique s'applique uniquement aux systèmes d'exploitation invités Linux utilisant le chargeur de démarrage GRUB et `SystemRescueCd`.

1. Montez l'image ISO du disque 1 des CD d'installation pour la version correcte de Linux pour la machine virtuelle.
2. Ouvrez la console de la machine virtuelle dans Hyper-V Manager.
3. Si la machine virtuelle est en cours d'exécution et affichée sur l'écran GRUB, cliquez dans la zone d'affichage pour vous assurer qu'elle est active, puis cliquez sur l'icône de la barre d'outils **Ctrl-Alt-Suppr** pour redémarrer la machine virtuelle. Si la machine virtuelle n'est pas en cours d'exécution, démarrez-la, puis cliquez immédiatement dans la zone d'affichage pour vous assurer qu'elle est active.
4. Dès que l'écran de démarrage du BIOS VMware s'affiche, appuyez une fois sur la touche **Esc**. Le menu de démarrage s'affiche.
5. Dans le menu de démarrage, sélectionnez **CD-ROM**.
6. Sur l'écran de démarrage Linux, entrez : `linux rescue`
7. Prenez les valeurs par défaut pour Anaconda (les écrans de configuration bleu/rouge). La mise en réseau est facultative.
8. Lancer GRUB en entrant : `grub`
9. S'il n'y a qu'un seul disque virtuel dans cette machine virtuelle, ou s'il y a plusieurs disques, mais que le premier est le disque d'amorçage, exécutez les commandes GRUB suivantes :

```
root (hd0,0)
setup (hd0)
quit
```

Si vous avez plusieurs disques virtuels dans la machine virtuelle, et que le disque de démarrage n'est pas le premier disque, ou que vous corrigez GRUB en démarrant à partir du VHD de sauvegarde mal aligné, entrez la commande suivante pour identifier le disque de démarrage :

```
find /boot/grub/stage1
```

Exécutez ensuite les commandes suivantes :

```
root (boot_disk,0)
setup (boot_disk)
quit
```

> Notez bien que `boot_disk`, ci-dessus, est un espace réservé pour l'identificateur de disque réel du disque d'amorçage.

1. Appuyez sur **Ctrl-D** pour vous déconnecter.

Le sauvetage Linux s'arrête, puis redémarre.

Paramètres recommandés

Sur les systèmes utilisant FC, les valeurs de délai suivantes pour les HBA FC Emulex et QLogic sont requises lorsque MPIO est sélectionné.

Pour les HBA Fibre Channel d'Emulex :

Type de propriété	Valeur de propriété
LinkTimeOut	1
NodeTimeOut	10

Pour les HBA Fibre Channel QLogic :

Type de propriété	Valeur de propriété
LinkDownTimeOut	1
PortDownloyCount	10

> Windows Unified Host Utility définit ces valeurs. Pour obtenir des informations détaillées sur les réglages recommandés, reportez-vous au "Documentation relative aux utilitaires d'hôtes Windows" Et sélectionnez la procédure d'installation pour votre version de Windows Unified Host Utilities.

Problèmes connus

Il n'y a aucun problème connu pour la version de Windows Server 2012 R2 avec ONTAP.

Configuration des hôtes avec NVMe-of

Présentation

Vous pouvez configurer certains hôtes SAN pour le protocole NVMe over Fabrics (NVMe-of), qui inclut NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) et NVMe over TCP (NVMe/TCP), avec ONTAP comme cible. En fonction de votre système d'exploitation hôte et de la version de ONTAP, vous configurez et validez le protocole NVMe/FC ou NVMe/TCP, ou les deux sur l'hôte.

Configuration d'hôte NVMe/FC pour AIX avec ONTAP

Vous pouvez activer NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) sur des hôtes IBM AIX et VIOS/PowerVM en utilisant le stockage ONTAP comme cible. Pour plus d'informations sur les configurations prises en charge, reportez-vous au "Matrice d'interopérabilité NetApp".

La prise en charge suivante est disponible pour la configuration hôte NVMe/FC pour un hôte AIX avec ONTAP :

- À partir de ONTAP 9.13.1, la prise en charge de NVMe/FC est ajoutée pour les versions IBM AIX 7.2 TL5 SP6, AIX 7.3 TL1 SP2 et VIOS 3.1.4.21 avec prise en charge du démarrage SAN pour les piles physiques et virtuelles. Pour plus d'informations sur la configuration de la prise en charge de l'amorçage SAN, reportez-vous à la documentation IBM.
- NVMe/FC est pris en charge par les serveurs IBM Power9 et Power10.
- Pour les périphériques NVMe, aucun module de contrôle des chemins d'accès (PCM) distinct, tel que la prise en charge MPIO (Host Utilities for AIX SCSI Multipath I/O) n'est requis.
- La prise en charge de la virtualisation avec NetApp (VIOS/PowerVM) est introduite avec le logiciel VIOS 3.1.4.21. Ceci est *uniquement* pris en charge via le mode de virtualisation du stockage NPIV (N_portID Virtualization) à l'aide du serveur IBM Power10.

Ce dont vous avez besoin

- Vérifiez que vous disposez d'adaptateurs Emulex FC 32 Gb (EN1A, EN1B, EN1L, EN1M) ou d'adaptateurs FC 64 Go (EN1N, EN1P) avec micrologiciel d'adaptateur 12.4.257.30 et versions ultérieures.
- Si vous disposez d'une configuration MetroCluster, NetApp vous recommande de modifier le temps d'interruption par défaut (All Path Down) pour AIX NVMe/FC afin de prendre en charge les événements de basculement non planifiés MetroCluster, afin d'éviter que le système d'exploitation AIX n'applique un délai d'attente d'E/S plus court. Pour plus d'informations et pour les modifications recommandées des paramètres par défaut, reportez-vous au rapport public 1553249.
- Par défaut, la valeur Asymmetric Namespace Access transition Timeout (ANATT) du système d'exploitation hôte AIX est de 30 secondes. IBM fournit un correctif provisoire (ifix) qui limite la valeur de l'ANATT à 60 secondes ; vous devez installer un ifix à partir du site Web d'IBM pour vous assurer que tous les flux de travail ONTAP sont sans interruption.

  > Pour la prise en charge de NVMe/FC AIX, vous devez installer un ifix sur les versions GA du système d'exploitation AIX. Ceci n'est pas nécessaire pour le système d'exploitation VIOS/PowerVM.

  Les détails ifix sont les suivants :

- Pour AIX niveau 72-TL5-SP6-2320, installez `IJ46710s6a.230509.epkg.Z` création de package.
- Pour AIX niveau 73-TL1-SP2-2320, installez `IJ46711s2a.230509.epkg.Z` création de package.

Pour plus d'informations sur la gestion des ifexes, reportez-vous à la section "Gestion des correctifs provisoires sous AIX".

> Vous devez installer les ifix sur une version AIX sans aucun ifix précédemment installé associé à `devices.pciex.pciexclass.010802.rte` sur le système. Si ces ifexes sont présents, ils entrent en conflit avec la nouvelle installation.

Le tableau suivant présente les HBA attribués à la partition logique AIX (AIX Logical partition) ou à la pile physique :

Système d'exploitation hôte	Power Arch	Version Power FW	Mode	Commentaires
AIX 7.2 TL5 SP6	Puissance 9	FW 950 ou version ultérieure	Pile physique	ifix est disponible via TS012877410.
	Puissance 10	FW 1010 ou version ultérieure	Pile physique	Le démarrage SAN est pris en charge. ifix est disponible via TS012877410.
AIX 7.3 TL1 SP2	Puissance 9	FW 950 ou version ultérieure	Pile physique	ifix est disponible via TS012877410.
	Puissance 10	FW 1010 ou version ultérieure	Pile physique et virtuelle	ifix est disponible via TS012877410.

Le tableau suivant présente les HBA attribués au VIOS avec prise en charge NPIV en mode virtualisé :

Système d'exploitation hôte	Power Arch	Version Power FW	Mode	Commentaires
VIOS/PowerVM 3.1.4.21	Puissance 10	FW 1010 ou version ultérieure	Pile virtuelle	Prise en charge à partir de AIX 7.3 TL1 SP2 pour VIOC

Limites connues

Les limitations connues de la configuration hôte NVMe/FC pour AIX avec ONTAP sont les suivantes :

- Les HBA FC QLogic/Marvel 32G sur un hôte AIX ne prennent pas en charge NVMe/FC.
- Le démarrage SAN n'est pas pris en charge pour les périphériques NVMe/FC utilisant le serveur IBM Power9.

Chemins d'accès multiples

IBM MPIO (Multi Path I/O), utilisé pour les chemins d'accès multiples NVMe, est fourni par défaut lors de l'installation du système d'exploitation AIX.

Vous pouvez vérifier que les chemins d'accès multiples NVMe sont activés pour un hôte AIX à l'aide du `lsmpio` commande :

```
#[root@aix_server /]: lsmpio -l hdisk1
```

Exemple de sortie

```
name     path_id  status   path_status  parent  connection
hdisk1  8         Enabled  Sel,Opt       nvme12  fcnvme0, 9
hdisk1  9         Enabled  Sel,Non       nvme65  fcnvme1, 9
hdisk1  10        Enabled  Sel,Opt       nvme37  fcnvme1, 9
hdisk1  11        Enabled  Sel,Non       nvme60  fcnvme0, 9
```

Configurez NVMe/FC

Vous pouvez utiliser la procédure suivante pour configurer NVMe/FC pour des cartes Broadcom/Emulex.

Étapes

1. Vérifiez que vous utilisez la carte prise en charge. Pour consulter la liste la plus récente des cartes prises en charge, reportez-vous à la section "Matrice d'interopérabilité NetApp".
2. Par défaut, la prise en charge du protocole NVMe/FC est activée dans le FC physique. Toutefois, la prise en charge du protocole NVMe/FC est désactivée dans le VFC (Virtual Fibre Channel) sur le serveur d'E/S virtuel (VIOS).

   Récupérer une liste d'adaptateurs virtuels :

   ```
   $ lsmap -all -npiv
   ```

   Exemple de sortie

   ```
   Name          Physloc                            ClntID ClntName
   ClntOS
   ------------- ---------------------------------- ------ --------------
   -------
   vfchost0      U9105.22A.785DB61-V2-C2                 4 s1022-iop-mcc-
   AIX
   Status:LOGGED_IN
   FC name:fcs4                    FC loc code:U78DA.ND0.WZS01UY-P0-C7-T0
   Ports logged in:3
   Flags:0xea<LOGGED_IN,STRIP_MERGE,SCSI_CLIENT,NVME_CLIENT>
   VFC client name:fcs0            VFC client DRC:U9105.22A.785DB61-V4-C2
   ```

3. Activez la prise en charge du protocole NVMe/FC sur un adaptateur en exécutant `ioscli vfcctrl` Commande sur le VIOS :

```
$  vfcctrl -enable -protocol nvme -vadapter vfchost0
```

Exemple de sortie

```
The "nvme" protocol for "vfchost0" is enabled.
```

4. Vérifiez que la prise en charge a été activée sur la carte :

```
# lsattr -El vfchost0
```

Exemple de sortie

```
alt_site_wwpn       WWPN to use - Only set after migration   False
current_wwpn  0     WWPN to use - Only set after migration   False
enable_nvme   yes   Enable or disable NVME protocol for NPIV True
label               User defined label                       True
limit_intr    false Limit NPIV Interrupt Sources             True
map_port      fcs4  Physical FC Port                         False
num_per_nvme  0     Number of NPIV NVME queues per range     True
num_per_range 0     Number of NPIV SCSI queues per range     True
```

5. Activez le protocole NVMe/FC pour tous les adaptateurs actuels ou sélectionnés :

   a. Activez le protocole NVMe/FC pour tous les adaptateurs :

      i. Modifiez le `dflt_enabl_nvme` valeur d'attribut de `viosnpiv0` pseudo-périphérique vers `yes`.

      ii. Réglez le `enable_nvme` valeur d'attribut vers `yes` Pour tous les périphériques hôtes VFC.

```
# chdev -l viosnpiv0 -a dflt_enabl_nvme=yes
```

```
# lsattr -El viosnpiv0
```

Exemple de sortie

```
bufs_per_cmd    10  NPIV Number of local bufs per cmd
True
dflt_enabl_nvme yes Default NVME Protocol setting for a new NPIV adapter
True
num_local_cmds  5   NPIV Number of local cmds per channel
True
num_per_nvme    8   NPIV Number of NVME queues per range
True
num_per_range   8   NPIV Number of SCSI queues per range
True
secure_va_info  no  NPIV Secure Virtual Adapter Information
True
```

a. Activez le protocole NVMe/FC pour certains adaptateurs en modifiant le `enable_nvme` Valeur de l'attribut de périphérique hôte VFC à `yes`.

6. Vérifiez-le `FC-NVMe Protocol Device` a été créé sur le serveur :

```
# [root@aix_server /]: lsdev |grep fcnvme
```

Sortie Exerable

```
fcnvme0       Available 00-00-02    FC-NVMe Protocol Device
fcnvme1       Available 00-01-02    FC-NVMe Protocol Device
```

7. Enregistrez le NQN hôte à partir du serveur :

```
# [root@aix_server /]: lsattr -El fcnvme0
```

Exemple de sortie

```
attach     switch
How this adapter is connected  False
autoconfig available
Configuration State            True
host_nqn   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:64e039bd-27d2-421c-858d-
8a378dec31e8 Host NQN (NVMe Qualified Name) True
```

```
[root@aix_server /]: lsattr -El fcnvme1
```

Exemple de sortie

```
attach     switch
How this adapter is connected  False
autoconfig available
Configuration State            True
host_nqn   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:64e039bd-27d2-421c-858d-
8a378dec31e8 Host NQN (NVMe Qualified Name) True
```

8. Vérifiez le NQN hôte et assurez-vous qu'il correspond à la chaîne NQN hôte du sous-système correspondant sur la matrice ONTAP :

```
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_s922-55-lpar2
```

Exemple de sortie

```
Vserver         Subsystem                Host NQN
------- ---------
------------------------------------------------------------
vs_s922-55-lpar2 subsystem_s922-55-lpar2 nqn.2014-
08.org.nvmexpress:uuid:64e039bd-27d2-421c-858d-8a378dec31e8
```

9. Vérifiez que les ports initiateurs sont opérationnels et que les LIF cibles s'affichent.

Validation de la spécification NVMe/FC

Vous devez vérifier que les espaces de noms ONTAP reflètent correctement sur l'hôte. Exécutez la commande suivante pour ce faire :

```
# [root@aix_server /]: lsdev -Cc disk |grep NVMe
```

Exemple de sortie

```
hdisk1  Available 00-00-02 NVMe 4K Disk
```

Vous pouvez vérifier l'état des chemins d'accès multiples :

```
#[root@aix_server /]: lsmpio -l hdisk1
```

Exemple de sortie

```
name     path_id  status   path_status  parent  connection
hdisk1  8        Enabled  Sel,Opt      nvme12  fcnvme0, 9
hdisk1  9        Enabled  Sel,Non      nvme65  fcnvme1, 9
hdisk1  10       Enabled  Sel,Opt      nvme37  fcnvme1, 9
hdisk1  11       Enabled  Sel,Non      nvme60  fcnvme0, 9
```

Problèmes connus

La configuration hôte NVMe/FC pour AIX avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de Burt	Titre	Description
1553249	Temps APD par défaut AIX NVMe/FC à modifier pour la prise en charge des événements de basculement MCC non planifiés	Par défaut, les systèmes d'exploitation AIX utilisent une valeur de délai d'expiration All path down (APD) de 20 secondes pour NVMe/FC. Cependant, ONTAP MetroCluster les flux de travail de basculement automatique non planifié (AUSO) et initié par Tiebreaker peuvent prendre un peu plus de temps que la fenêtre APD timeout, ce qui provoque des erreurs d'E/S.
1546017	La connectivité NVMe/FC AIX plafonne à 60 s, au lieu de 120 s comme annoncé par ONTAP	ONTAP annonce le délai d'expiration de la transition ANA (Asymmetric Namespace Access) dans l'identification du contrôleur à 120 s. Actuellement, avec ifix, AIX lit le délai d'expiration de la transition ANA à partir du contrôleur Identify, mais le fixe à 60 s s'il dépasse cette limite.
1541386	AIX NVMe/FC frappe EIO après expiration ANATT	Pour tout événement de basculement du stockage (SFO), si la transition ANA (Asymmetric Namespace Access) dépasse le délai maximal de transition ANA sur un chemin donné, l'hôte NVMe/FC AIX échoue et affiche une erreur d'E/S alors que d'autres chemins sains sont disponibles pour le namespace.
1541380	AIX NVMe/FC attend l'expiration de l'ANATT demi-complet avant de reprendre les E/S après ANA AEN	IBM AIX NVMe/FC ne prend pas en charge certaines notifications asynchrones (AENs) publiées par ONTAP. Cette manipulation non optimale de l'ANA se traduira par des performances sous-optimales pendant les opérations SFO.

Résoudre les problèmes

Avant de dépanner toute défaillance NVMe/FC, vérifiez que vous exécutez une configuration conforme aux spécifications de l'outil de matrice d'interopérabilité (IMT). Si le problème persiste, contactez "Support NetApp" pour un triage ultérieur.

VMware ESXi

Configuration d'hôte NVMe-of pour ESXi 8.x avec ONTAP

Vous pouvez configurer NVMe over Fabrics (NVMe-of) sur les hôtes initiateurs exécutant ESXi 8.x et ONTAP comme cible.

Prise en charge

- Depuis la version ONTAP 9.10.1, le protocole NVMe/TCP est pris en charge pour ONTAP.
- À partir de la version ONTAP 9.9.1 P3, le protocole NVMe/FC est pris en charge pour ESXi 8 et les versions ultérieures.

Caractéristiques

- Les hôtes initiateurs ESXi peuvent exécuter le trafic NVMe/FC et FCP via les mêmes ports d'adaptateur. Voir la "Hardware Universe" Pour obtenir la liste des contrôleurs et adaptateurs FC pris en charge, Voir la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour obtenir la liste la plus récente des configurations et versions prises en charge.
- Pour ESXi 8.0 et les versions ultérieures, HPP (plug-in haute performance) est le plug-in par défaut pour les périphériques NVMe.

Limites connues

- Le mappage RDM n'est pas pris en charge.

Activation de NVMe/FC

NVMe/FC est activé par défaut dans les versions de vSphere.

Vérifiez le NQN de l'hôte

Vous devez vérifier la chaîne NQN de l'hôte VMware ESXi et vérifier qu'elle correspond à la chaîne NQN de l'hôte pour le sous-système correspondant sur la baie ONTAP.

```
# esxcli nvme info get
```

Exemple de résultat :

```
Host NQN: nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:62a19711-ba8c-475d-c954-
0000c9f1a436
```

```
# vserver nvme subsystem host show -vserver nvme_fc
```

Exemple de résultat :

```
Vserver Subsystem Host NQN
------- --------- 
------------------------------------------------------------
nvme_fc nvme_ss  nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:62a19711-ba8c-475d-c954-
0000c9f1a436
```

Si les chaînes NQN hôte ne correspondent pas, vous devez utiliser le `vserver nvme subsystem host add` Commande permettant de mettre à jour la chaîne NQN hôte correcte sur votre sous-système ONTAP NVMe correspondant.

Configurez Broadcom/Emulex et Marvell/Qlogic

Le `lpfc` le conducteur et le `qlnativefc` La fonctionnalité NVMe/FC est activée par défaut dans vSphere 8.x du pilote.

Voir "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier si la configuration est prise en charge avec le pilote ou le micrologiciel.

Validation de la spécification NVMe/FC

La procédure suivante permet de valider NVMe/FC.

Étapes

1. Vérifiez que l'adaptateur NVMe/FC est répertorié sur l'hôte ESXi :

   ```
   # esxcli nvme adapter list
   ```

   Exemple de résultat :

   ```
   Adapter  Adapter Qualified Name           Transport Type  Driver
   Associated Devices
   -------  ------------------------------  --------------  ----------
   ------------------
   vmhba64  aqn:lpfc:100000109b579f11        FC              lpfc
   vmhba65  aqn:lpfc:100000109b579f12        FC              lpfc
   vmhba66  aqn:qlnativefc:2100f4e9d456e286  FC              qlnativefc
   vmhba67  aqn:qlnativefc:2100f4e9d456e287  FC              qlnativefc
   ```

2. Vérifier que les namespaces NVMe/FC sont correctement créés :

   Les UID dans l'exemple suivant représentent les périphériques d'espace de noms NVMe/FC.

```
# esxcfg-mpath -b
uuid.116cb7ed9e574a0faf35ac2ec115969d : NVMe Fibre Channel Disk
(uuid.116cb7ed9e574a0faf35ac2ec115969d)
   vmhba64:C0:T0:L5 LUN:5 state:active fc Adapter: WWNN:
20:00:00:24:ff:7f:4a:50 WWPN: 21:00:00:24:ff:7f:4a:50  Target: WWNN:
20:04:d0:39:ea:3a:b2:1f WWPN: 20:05:d0:39:ea:3a:b2:1f
   vmhba64:C0:T1:L5 LUN:5 state:active fc Adapter: WWNN:
20:00:00:24:ff:7f:4a:50 WWPN: 21:00:00:24:ff:7f:4a:50  Target: WWNN:
20:04:d0:39:ea:3a:b2:1f WWPN: 20:07:d0:39:ea:3a:b2:1f
   vmhba65:C0:T1:L5 LUN:5 state:active fc Adapter: WWNN:
20:00:00:24:ff:7f:4a:51 WWPN: 21:00:00:24:ff:7f:4a:51  Target: WWNN:
20:04:d0:39:ea:3a:b2:1f WWPN: 20:08:d0:39:ea:3a:b2:1f
   vmhba65:C0:T0:L5 LUN:5 state:active fc Adapter: WWNN:
20:00:00:24:ff:7f:4a:51 WWPN: 21:00:00:24:ff:7f:4a:51  Target: WWNN:
20:04:d0:39:ea:3a:b2:1f WWPN: 20:06:d0:39:ea:3a:b2:1f
```

Dans ONTAP 9.7, la taille de bloc par défaut d'un namespace NVMe/FC est de 4 Ko. Cette taille par défaut n'est pas compatible avec ESXi. Par conséquent, lorsque vous créez des espaces de noms pour ESXi, vous devez définir la taille du bloc d'espace de noms sur **512B**. Vous pouvez le faire en utilisant le `vserver nvme namespace create` commande.

Exemple

```
vserver nvme namespace create -vserver vs_1 -path
/vol/nsvol/namespace1 -size 100g -ostype vmware -block-size 512B
```

Reportez-vous à la "Pages de manuel de commande ONTAP 9" pour plus d'informations.

3. Vérifiez l'état des chemins ANA individuels des périphériques d'espace de noms NVMe/FC respectifs :

```
# esxcli storage hpp path list -d uuid.df960bebb5a74a3eaaa1ae55e6b3411d

fc.20000024ff7f4a50:21000024ff7f4a50-
fc.2004d039ea3ab21f:2005d039ea3ab21f-
uuid.df960bebb5a74a3eaaa1ae55e6b3411d
   Runtime Name: vmhba64:C0:T0:L3
   Device: uuid.df960bebb5a74a3eaaa1ae55e6b3411d
   Device Display Name: NVMe Fibre Channel Disk
(uuid.df960bebb5a74a3eaaa1ae55e6b3411d)
   Path State: active unoptimized
   Path Config: {ANA_GRP_id=4,ANA_GRP_state=ANO,health=UP}

fc.20000024ff7f4a51:21000024ff7f4a51-
fc.2004d039ea3ab21f:2008d039ea3ab21f-
uuid.df960bebb5a74a3eaaa1ae55e6b3411d
   Runtime Name: vmhba65:C0:T1:L3
   Device: uuid.df960bebb5a74a3eaaa1ae55e6b3411d
   Device Display Name: NVMe Fibre Channel Disk
(uuid.df960bebb5a74a3eaaa1ae55e6b3411d)
   Path State: active
   Path Config: {ANA_GRP_id=4,ANA_GRP_state=AO,health=UP}

fc.20000024ff7f4a51:21000024ff7f4a51-
fc.2004d039ea3ab21f:2006d039ea3ab21f-
uuid.df960bebb5a74a3eaaa1ae55e6b3411d
   Runtime Name: vmhba65:C0:T0:L3
   Device: uuid.df960bebb5a74a3eaaa1ae55e6b3411d
   Device Display Name: NVMe Fibre Channel Disk
(uuid.df960bebb5a74a3eaaa1ae55e6b3411d)
   Path State: active unoptimized
   Path Config: {ANA_GRP_id=4,ANA_GRP_state=ANO,health=UP}

fc.20000024ff7f4a50:21000024ff7f4a50-
fc.2004d039ea3ab21f:2007d039ea3ab21f-
uuid.df960bebb5a74a3eaaa1ae55e6b3411d
   Runtime Name: vmhba64:C0:T1:L3
   Device: uuid.df960bebb5a74a3eaaa1ae55e6b3411d
   Device Display Name: NVMe Fibre Channel Disk
(uuid.df960bebb5a74a3eaaa1ae55e6b3411d)
   Path State: active
   Path Config: {ANA_GRP_id=4,ANA_GRP_state=AO,health=UP}
```

Configurez NVMe/TCP

Dans ESXi 8.x, les modules NVMe/TCP requis sont chargés par défaut. Pour configurer le réseau et

l'adaptateur NVMe/TCP, reportez-vous à la documentation de VMware vSphere.

Validation du protocole NVMe/TCP

La procédure suivante permet de valider NVMe/TCP.

Étapes

1. Vérifiez le statut de l'adaptateur NVMe/TCP :

   ```
   esxcli nvme adapter list
   ```

   Exemple de résultat :

   ```
   Adapter  Adapter Qualified Name           Transport Type  Driver
   Associated Devices
   -------  ------------------------------  --------------  -------
   ------------------
   vmhba65  aqn:nvmetcp:ec-2a-72-0f-e2-30-T  TCP             nvmetcp
   vmnic0
   vmhba66  aqn:nvmetcp:34-80-0d-30-d1-a0-T  TCP             nvmetcp
   vmnic2
   vmhba67  aqn:nvmetcp:34-80-0d-30-d1-a1-T  TCP             nvmetcp
   vmnic3
   ```

2. Récupérer la liste des connexions NVMe/TCP :

   ```
   esxcli nvme controller list
   ```

   Exemple de résultat :

```
Name                                                    Controller Number
Adapter  Transport Type  Is Online  Is VVOL
------------------------------------------------------------------------
---------------------------------  -----------------  -------
nqn.2014-08.org.nvmexpress.discovery#vmhba64#192.168.100.166:8009  256
vmhba64  TCP                  true    false
nqn.1992-
08.com.netapp:sn.89bb1a28a89a11ed8a88d039ea263f93:subsystem.nvme_ss#vmhb
a64#192.168.100.165:4420 258  vmhba64  TCP  true    false
nqn.1992-
08.com.netapp:sn.89bb1a28a89a11ed8a88d039ea263f93:subsystem.nvme_ss#vmhb
a64#192.168.100.168:4420 259  vmhba64  TCP  true    false
nqn.1992-
08.com.netapp:sn.89bb1a28a89a11ed8a88d039ea263f93:subsystem.nvme_ss#vmhb
a64#192.168.100.166:4420 260  vmhba64  TCP  true    false
nqn.2014-08.org.nvmexpress.discovery#vmhba64#192.168.100.165:8009  261
vmhba64  TCP                  true    false
nqn.2014-08.org.nvmexpress.discovery#vmhba65#192.168.100.155:8009  262
vmhba65  TCP                  true    false
nqn.1992-
08.com.netapp:sn.89bb1a28a89a11ed8a88d039ea263f93:subsystem.nvme_ss#vmhb
a64#192.168.100.167:4420 264  vmhba64  TCP  true    false
```

3. Récupérer la liste du nombre de chemins d’accès à un namespace NVMe :

```
esxcli storage hpp path list -d uuid.f4f14337c3ad4a639edf0e21de8b88bf
```

Exemple de résultat :

```
tcp.vmnic2:34:80:0d:30:ca:e0-tcp.192.168.100.165:4420-
uuid.f4f14337c3ad4a639edf0e21de8b88bf
   Runtime Name: vmhba64:C0:T0:L5
   Device: uuid.f4f14337c3ad4a639edf0e21de8b88bf
   Device Display Name: NVMe TCP Disk
(uuid.f4f14337c3ad4a639edf0e21de8b88bf)
   Path State: active
   Path Config: {ANA_GRP_id=6,ANA_GRP_state=AO,health=UP}

tcp.vmnic2:34:80:0d:30:ca:e0-tcp.192.168.100.168:4420-
uuid.f4f14337c3ad4a639edf0e21de8b88bf
   Runtime Name: vmhba64:C0:T3:L5
   Device: uuid.f4f14337c3ad4a639edf0e21de8b88bf
   Device Display Name: NVMe TCP Disk
(uuid.f4f14337c3ad4a639edf0e21de8b88bf)
   Path State: active unoptimized
   Path Config: {ANA_GRP_id=6,ANA_GRP_state=ANO,health=UP}

tcp.vmnic2:34:80:0d:30:ca:e0-tcp.192.168.100.166:4420-
uuid.f4f14337c3ad4a639edf0e21de8b88bf
   Runtime Name: vmhba64:C0:T2:L5
   Device: uuid.f4f14337c3ad4a639edf0e21de8b88bf
   Device Display Name: NVMe TCP Disk
(uuid.f4f14337c3ad4a639edf0e21de8b88bf)
   Path State: active unoptimized
   Path Config: {ANA_GRP_id=6,ANA_GRP_state=ANO,health=UP}

tcp.vmnic2:34:80:0d:30:ca:e0-tcp.192.168.100.167:4420-
uuid.f4f14337c3ad4a639edf0e21de8b88bf
   Runtime Name: vmhba64:C0:T1:L5
   Device: uuid.f4f14337c3ad4a639edf0e21de8b88bf
   Device Display Name: NVMe TCP Disk
(uuid.f4f14337c3ad4a639edf0e21de8b88bf)
   Path State: active
   Path Config: {ANA_GRP_id=6,ANA_GRP_state=AO,health=UP}
```

Problèmes connus

La configuration hôte NVMe-of pour ESXi 8.x avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description
"1420654"	Nœud ONTAP non opérationnel lorsque le protocole NVMe/FC est utilisé avec ONTAP version 9.9.1	ONTAP 9.9.1 a introduit la prise en charge de la commande « abort » NVMe. Lorsque ONTAP reçoit la commande « abort » pour abandonner une commande fusionnée NVMe en attente de sa commande partenaire, une interruption du nœud ONTAP se produit. Le problème est remarqué uniquement avec les hôtes qui utilisent des commandes fusionnées NVMe (par exemple, ESX) et un transport Fibre Channel (FC).
1543660	Une erreur d'E/S se produit lorsque les machines virtuelles Linux utilisant des adaptateurs vNVMe rencontrent une fenêtre long All paths Down (APD)	Les machines virtuelles Linux exécutant vSphere 8.x et versions ultérieures et utilisant des adaptateurs virtuels NVMe (vNVME) rencontrent une erreur d'E/S, car l'opération de nouvelle tentative vNVMe est désactivée par défaut. Pour éviter une interruption sur les machines virtuelles Linux exécutant des noyaux plus anciens lors d'une panne de tous les chemins (APD) ou d'une charge d'E/S importante, VMware a introduit un « VSCSIDisableNvmeRetry » ajustable pour désactiver l'opération de nouvelle tentative vNVMe.

Informations associées

"Tr-4597-VMware vSphere avec ONTAP"
"Prise en charge de VMware vSphere 5.x, 6.x et 7.x avec NetApp MetroCluster (2031038)"
"Prise en charge de VMware vSphere 6.x et 7.x avec NetApp® SnapMirror® Business Continuity (SM-BC)"

Configuration NVMe-of de l'hôte pour ESXi 7.x avec ONTAP

Prise en charge

- Depuis ONTAP 9.7, la prise en charge de NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) est ajoutée pour les versions de VMware vSphere.
- Depuis 7,0U3c, la fonction NVMe/TCP est prise en charge pour l'hyperviseur ESXi.
- La fonctionnalité NVMe/TCP est prise en charge par ONTAP depuis la version ONTAP 9.10.1.

Caractéristiques

- L'hôte initiateur ESXi peut exécuter à la fois le trafic NVMe/FC et FCP via les mêmes ports d'adaptateur. Voir la "Hardware Universe" Pour obtenir la liste des contrôleurs et adaptateurs FC pris en charge, Voir la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour obtenir la liste la plus récente des configurations et versions prises en charge.
- La fonctionnalité NVMe/FC est prise en charge depuis ONTAP 9.9.1 P3 pour ESXi 7.0, la mise à jour 3.
- Pour ESXi 7.0 et versions ultérieures, HPP (plug-in haute performance) est le plug-in par défaut pour les périphériques NVMe.

Limites connues

Les configurations suivantes ne sont pas prises en charge :

- Mappage RDM
- VVols

Activation de NVMe/FC

1. Vérifiez la chaîne NQN de l'hôte ESXi et vérifiez qu'elle correspond à la chaîne NQN de l'hôte pour le sous-système correspondant de la baie ONTAP :

```
# esxcli nvme  info get
Host NQN: nqn.2014-08.com.vmware:nvme:nvme-esx

# vserver nvme subsystem host show -vserver vserver_nvme
  Vserver Subsystem             Host NQN
  ------- ------------------- ----------------------------------------
  vserver_nvme ss_vserver_nvme nqn.2014-08.com.vmware:nvme:nvme-esx
```

Configurer Broadcom/Emulex

1. Vérifiez si la configuration est prise en charge avec le pilote/micrologiciel requis en vous reportant à la section "Matrice d'interopérabilité NetApp".
2. Définissez le paramètre du pilote lpfc `lpfc_enable_fc4_type=3` Pour l'activation de la prise en charge NVMe/FC dans le `lpfc` et redémarrez l'hôte.

> À partir de vSphere 7.0 mise à jour 3, le `brcmnvmefc` le pilote n'est plus disponible. Par conséquent, le `lpfc` Le pilote inclut désormais la fonctionnalité NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) fournie précédemment avec `brcmnvmefc` conducteur.

> Le `lpfc_enable_fc4_type=3` Le paramètre est défini par défaut pour les adaptateurs de la série LPe35000. Vous devez exécuter la commande suivante pour la définir manuellement pour les adaptateurs de la série LPe32000 et LPe31000.

```
# esxcli system module parameters set -m lpfc -p lpfc_enable_fc4_type=3

#esxcli system module parameters list  -m lpfc | grep lpfc_enable_fc4_type
lpfc_enable_fc4_type              int     3      Defines what FC4 types
are supported

#esxcli storage core adapter list
HBA Name  Driver   Link State  UID
Capabilities         Description
--------  -------  ----------  -----------------------------------
-------------------  -----------
vmhba1    lpfc     link-up     fc.200000109b95456f:100000109b95456f
Second Level Lun ID  (0000:86:00.0) Emulex Corporation Emulex LPe36000
Fibre Channel Adapter    FC HBA
vmhba2    lpfc     link-up     fc.200000109b954570:100000109b954570
Second Level Lun ID  (0000:86:00.1) Emulex Corporation Emulex LPe36000
Fibre Channel Adapter    FC HBA
vmhba64   lpfc     link-up     fc.200000109b95456f:100000109b95456f
(0000:86:00.0) Emulex Corporation Emulex LPe36000 Fibre Channel Adapter
NVMe HBA
vmhba65   lpfc     link-up     fc.200000109b954570:100000109b954570
(0000:86:00.1) Emulex Corporation Emulex LPe36000 Fibre Channel Adapter
NVMe HBA
```

Configurez Marvell/QLogic

Étapes

1. Vérifiez si la configuration est prise en charge avec le pilote/micrologiciel requis en vous reportant à la section "Matrice d'interopérabilité NetApp".
2. Réglez le `qlnativefc` paramètre conducteur `ql2xnvmesupport=1` Pour l'activation de la prise en charge NVMe/FC dans le `qlnativefc` et redémarrez l'hôte.

   ```
   # esxcfg-module -s 'ql2xnvmesupport=1' qlnativefc
   ```

   > Le `qlnativefc` Le paramètre driver est défini par défaut pour les cartes QLE de la série 277X. Vous devez exécuter la commande suivante pour la définir manuellement pour les adaptateurs de la série QLE 277x.

   ```
   esxcfg-module -l | grep qlnativefc
   qlnativefc               4    1912
   ```

3. Vérifiez si nvme est activé sur l'adaptateur :

```
  #esxcli storage core adapter list
HBA Name  Driver      Link State  UID
Capabilities         Description
--------  ----------  ----------  ------------------------------------
-------------------  -----------
 vmhba3    qlnativefc  link-up     fc.20000024ff1817ae:21000024ff1817ae
Second Level Lun ID  (0000:5e:00.0) QLogic Corp QLE2742 Dual Port 32Gb
Fibre Channel to PCIe Adapter    FC Adapter
vmhba4    qlnativefc  link-up     fc.20000024ff1817af:21000024ff1817af
Second Level Lun ID  (0000:5e:00.1) QLogic Corp QLE2742 Dual Port 32Gb
Fibre Channel to PCIe Adapter FC Adapter
vmhba64   qlnativefc  link-up     fc.20000024ff1817ae:21000024ff1817ae
(0000:5e:00.0) QLogic Corp QLE2742 Dual Port 32Gb Fibre Channel to PCIe
Adapter  NVMe FC Adapter
vmhba65   qlnativefc  link-up     fc.20000024ff1817af:21000024ff1817af
(0000:5e:00.1) QLogic Corp QLE2742 Dual Port 32Gb Fibre Channel to PCIe
Adapter  NVMe FC Adapter
```

Validation de la spécification NVMe/FC

1. Vérifiez que l’adaptateur NVMe/FC est répertorié sur l’hôte ESXi :

```
# esxcli nvme adapter list

Adapter  Adapter Qualified Name           Transport Type  Driver
Associated Devices
-------  -------------------------------  --------------  ----------
------------------
vmhba64  aqn:qlnativefc:21000024ff1817ae  FC              qlnativefc
vmhba65  aqn:qlnativefc:21000024ff1817af  FC              qlnativefc
vmhba66  aqn:lpfc:100000109b579d9c        FC              lpfc
vmhba67  aqn:lpfc:100000109b579d9d        FC              lpfc
```

2. Vérifier que les espaces de noms NVMe/FC sont correctement créés :

   Les UID dans l’exemple suivant représentent les périphériques d’espace de noms NVMe/FC.

```
# esxcfg-mpath -b
uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e : NVMe Fibre Channel Disk
(uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e)
   vmhba65:C0:T0:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN:
20:00:34:80:0d:6d:72:69 WWPN: 21:00:34:80:0d:6d:72:69  Target: WWNN:
20:17:00:a0:98:df:e3:d1 WWPN: 20:2f:00:a0:98:df:e3:d1
   vmhba65:C0:T1:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN:
20:00:34:80:0d:6d:72:69 WWPN: 21:00:34:80:0d:6d:72:69  Target: WWNN:
20:17:00:a0:98:df:e3:d1 WWPN: 20:1a:00:a0:98:df:e3:d1
   vmhba64:C0:T0:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN:
20:00:34:80:0d:6d:72:68 WWPN: 21:00:34:80:0d:6d:72:68  Target: WWNN:
20:17:00:a0:98:df:e3:d1 WWPN: 20:18:00:a0:98:df:e3:d1
   vmhba64:C0:T1:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN:
20:00:34:80:0d:6d:72:68 WWPN: 21:00:34:80:0d:6d:72:68  Target: WWNN:
20:17:00:a0:98:df:e3:d1 WWPN: 20:19:00:a0:98:df:e3:d1
```

Dans ONTAP 9.7, la taille de bloc par défaut d'un namespace NVMe/FC est de 4 Ko. Cette taille par défaut n'est pas compatible avec ESXi. Par conséquent, lors de la création d'espaces de noms pour ESXi, vous devez définir la taille du bloc d'espace de noms comme 512 octets. Vous pouvez le faire en utilisant le `vserver nvme namespace create` commande.

Exemple

```
vserver nvme namespace create -vserver vs_1 -path /vol/nsvol/namespace1 -size
100g -ostype vmware -block-size 512B
```

Reportez-vous à la "Pages de manuel de commande ONTAP 9" pour plus d'informations.

3. Vérifiez l'état des chemins ANA individuels des périphériques d'espace de noms NVMe/FC respectifs :

```
esxcli storage hpp path list -d uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e
fc.200034800d6d7268:210034800d6d7268-
fc.201700a098dfe3d1:201800a098dfe3d1-
uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e
   Runtime Name: vmhba64:C0:T0:L1
   Device: uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e
   Device Display Name: NVMe Fibre Channel Disk
(uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e)
   Path State: active
   Path Config: {TPG_id=0,TPG_state=AO,RTP_id=0,health=UP}

fc.200034800d6d7269:210034800d6d7269-
fc.201700a098dfe3d1:201a00a098dfe3d1-
uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e
   Runtime Name: vmhba65:C0:T1:L1
   Device: uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e
   Device Display Name: NVMe Fibre Channel Disk
(uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e)
   Path State: active
   Path Config: {TPG_id=0,TPG_state=AO,RTP_id=0,health=UP}

fc.200034800d6d7269:210034800d6d7269-
fc.201700a098dfe3d1:202f00a098dfe3d1-
uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e
   Runtime Name: vmhba65:C0:T0:L1
   Device: uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e
   Device Display Name: NVMe Fibre Channel Disk
(uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e)
   Path State: active unoptimized
   Path Config: {TPG_id=0,TPG_state=ANO,RTP_id=0,health=UP}

fc.200034800d6d7268:210034800d6d7268-
fc.201700a098dfe3d1:201900a098dfe3d1-
uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e
   Runtime Name: vmhba64:C0:T1:L1
   Device: uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e
   Device Display Name: NVMe Fibre Channel Disk
(uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e)
   Path State: active unoptimized
   Path Config: {TPG_id=0,TPG_state=ANO,RTP_id=0,health=UP}
```

Configurez NVMe/TCP

À partir de 7,0U3c, les modules NVMe/TCP requis seront chargés par défaut. Pour configurer le réseau et l'adaptateur NVMe/TCP, reportez-vous à la documentation de VMware vSphere.

Validation du protocole NVMe/TCP

Étapes

1. Vérifiez l'état de l'adaptateur NVMe/TCP.

```
[root@R650-8-45:~] esxcli nvme adapter list
Adapter    Adapter Qualified Name
--------- ------------------------------
vmhba64    aqn:nvmetcp:34-80-0d-30-ca-e0-T
vmhba65    aqn:nvmetc:34-80-13d-30-ca-e1-T
list
Transport Type   Driver   Associated Devices
---------------  -------  ------------------
TCP              nvmetcp    vmnzc2
TCP              nvmetcp    vmnzc3
```

2. Pour lister les connexions NVMe/TCP, utilisez la commande suivante :

```
[root@R650-8-45:~] esxcli nvme controller list
Name
-----------
nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5e347cf68e0511ec9ec2d039ea13e6ed:subsystem.vs_name_tcp_
ss#vmhba64#192.168.100.11:4420
nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5e347cf68e0511ec9ec2d039ea13e6ed:subsystem.vs_name_tcp_
ss#vmhba64#192.168.101.11:4420
Controller Number  Adapter   Transport Type   IS Online
----------------- ---------  ---------------  ---------
1580              vmhba64    TCP              true
1588              vmhba65    TCP              true
```

3. Pour lister le nombre de chemins vers un namespace NVMe, utilisez la commande suivante :

```
[root@R650-8-45:~] esxcli storage hpp path list -d
uuid.400bf333abf74ab8b96dc18ffadc3f99
tcp.vmnic2:34:80:Od:30:ca:eo-tcp.unknown-
uuid.400bf333abf74ab8b96dc18ffadc3f99
   Runtime Name: vmhba64:C0:T0:L3
   Device: uuid.400bf333abf74ab8b96dc18ffadc3f99
   Device Display Name: NVMe TCP Disk
(uuid.400bf333abf74ab8b96dc18ffadc3f99)
   Path State: active unoptimized
   Path config: {TPG_id=0,TPG_state=ANO,RTP_id=0,health=UP}

tcp.vmnic3:34:80:Od:30:ca:el-tcp.unknown-
uuid.400bf333abf74ab8b96dc18ffadc3f99
   Runtime Name: vmhba65:C0:T1:L3
   Device: uuid.400bf333abf74ab8b96dc18ffadc3f99
   Device Display Name: NVMe TCP Disk
(uuid.400bf333abf74ab8b96dc18ffadc3f99)
   Path State: active
   Path config: {TPG_id=0,TPG_state=AO,RTP_id=0,health=UP}
```

Problèmes connus

La configuration hôte NVMe-of pour ESXi 7.x avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Solution de contournement
"1420654"	Nœud ONTAP non opérationnel lorsque le protocole NVMe/FC est utilisé avec ONTAP version 9.9.1	Rechercher et corriger tout problème de réseau dans la structure hôte. Si cela ne résout pas le problème, mettez à niveau vers un correctif qui corrige ce problème.

Informations associées

"Tr-4597-VMware vSphere avec ONTAP"
"Prise en charge de VMware vSphere 5.x, 6.x et 7.x avec NetApp MetroCluster (2031038)"
"Prise en charge de VMware vSphere 6.x et 7.x avec NetApp® SnapMirror® Business Continuity (SM-BC)"

Oracle Linux

OL 9

Configuration d'hôte NVMe-of pour Oracle Linux 9.2 avec ONTAP

NVMe over Fabrics (NVMe-of), y compris NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) et d'autres moyens de transport, est pris en charge par Oracle Linux (OL) 9.2 avec ANA (Asymmetric Namespace Access). Dans les environnements NVMe-of, ANA est

l'équivalent des chemins d'accès multiples ALUA dans les environnements iSCSI et FC. Il est implémenté avec les chemins d'accès multiples NVMe intégrés au noyau.

La prise en charge suivante est disponible pour la configuration hôte NVMe-of pour OL 9.2 avec ONTAP :

- Prise en charge de NVMe over TCP (NVMe/TCP) en plus de NVMe/FC. Le plug-in NetApp du package nvme-cli natif affiche les détails des ONTAP pour les namespaces NVMe/FC et NVMe/TCP.
- Utilisation du trafic existant NVMe et SCSI sur le même hôte sur un adaptateur de bus hôte (HBA) donné, sans les paramètres dm-multipathing explicites pour empêcher la demande d'espaces de noms NVMe.

Pour plus d'informations sur les configurations prises en charge, reportez-vous au "Matrice d'interopérabilité NetApp".

Caractéristiques

- Par défaut, Oracle Linux 9.2 a activé le multipathing NVMe dans le noyau pour les namespaces NVMe. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de définir des paramètres explicites.

Limites connues

Le démarrage SAN à l'aide du protocole NVMe-of n'est pas pris en charge pour le moment.

Validation des versions logicielles

Vous pouvez utiliser la procédure suivante pour valider les versions minimales du logiciel OL 9.2 prises en charge.

Étapes

1. Installez OL 9.2 GA sur le serveur. Une fois l'installation terminée, vérifiez que vous exécutez le noyau OL 9.2 GA spécifié.

   ```
   # uname -r
   ```

   Exemple de sortie :

   ```
   5.15.0-101.103.2.1.el9uek.x86_64
   ```

2. Installer le `nvme-cli` groupe :

   ```
   # rpm -qa|grep nvme-cli
   ```

   Exemple de sortie :

   ```
   nvme-cli-2.2.1-2.el9.x86_64
   ```

3. Installer le `libnvme` groupe :

```
#rpm -qa|grep libnvme
```

Exemple de sortie

```
libnvme-1.2-2.el9.x86_64
```

4. Sur l'hôte Oracle Linux 9.2, vérifiez le `hostnqn` chaîne à `/etc/nvme/hostnqn`:

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
```

Exemple de sortie :

```
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:bc59d14c-47f3-11eb-b93c-3a68dd48673f
```

5. Vérifiez que le `hostnqn` la chaîne correspond au `hostnqn` Chaîne du sous-système correspondant sur la baie ONTAP :

```
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_ol_nvme
```

Exemple de sortie :

```
Vserver     Subsystem          Host NQN
----------- ---------------
------------------------------------------------------------
vs_nvme207   nvme_ss_ol_1    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:bc59d14c-
47f3-11eb-b93c-3a68dd48673f
```

> Si le `hostnqn` les chaînes ne correspondent pas, vous pouvez utiliser le `vserver modify` commande pour mettre à jour le `hostnqn` Chaîne sur le sous-système de matrice ONTAP correspondant à `hostnqn` chaîne de `/etc/nvme/hostnqn` sur l'hôte.

Configurez NVMe/FC

Vous pouvez configurer NVMe/FC pour les cartes Broadcom/Emulex ou Marvell/Qlogic.

Broadcom/Emulex

Étapes

1. Vérifiez que vous utilisez le modèle d'adaptateur pris en charge :

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
```

Exemple de sortie :

```
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
```

Exemple de sortie :

```
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Vérifiez que vous utilisez la carte Broadcom recommandée `lpfc` micrologiciel et pilote de boîte de réception :

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
14.2.455.11, sli-4:2:c
14.2.455.11, sli-4:2:c
```

```
# cat /sys/module/lpfc/version
0:14.2.0.5
```

Pour obtenir la liste la plus récente des versions de pilote de carte et de micrologiciel prises en charge, reportez-vous à la section "Matrice d'interopérabilité NetApp".

3. Vérifiez-le `lpfc_enable_fc4_type` est défini sur `3`:

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Vérifier que les ports initiateurs sont opérationnels et que les LIFs cibles sont visibles :

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b3c081f
0x100000109b3c0820
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

Adaptateur FC Marvell/QLogic pour NVMe/FC

Étapes

1. Le pilote natif de la boîte de réception qla2xxx inclus dans le noyau OL 9.2 GA dispose des derniers correctifs en amont essentiels pour la prise en charge de ONTAP. Vérifiez que vous exécutez les versions du pilote de carte et du micrologiciel prises en charge :

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2742 FW:v9.12.00 DVR:v10.02.08.100-k
QLE2742 FW:v9.12.00 DVR:v10.02.08.100-k
```

2. Vérifiez-le `ql2xnvmeenable` est défini. L'adaptateur Marvell peut ainsi fonctionner en tant qu'initiateur NVMe/FC :

```
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

Activation d'une taille d'E/S de 1 Mo (en option)

ONTAP signale une taille DE transfert MAX Data de 8 DANS les données Identify Controller, ce qui signifie que la taille maximale des demandes d'E/S peut atteindre 1 Mo. Toutefois, pour émettre des demandes d'E/S d'une taille de 1 Mo pour un hôte Broadcom NVMe/FC, vous devez augmenter le `lpfc` valeur du `lpfc_sg_seg_cnt` à 256 à partir de la valeur par défaut de 64.

Étapes

1. Réglez le `lpfc_sg_seg_cnt` paramètre à 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Exécutez un `dracut -f` et redémarrez l'hôte.
3. Vérifiez-le `lpfc_sg_seg_cnt` est 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

> Cela ne s'applique pas aux hôtes NVMe/FC Qlogic.

Configurez NVMe/TCP

NVMe/TCP ne dispose pas de la fonctionnalité de connexion automatique. Par conséquent, si un chemin tombe en panne et n'est pas rétabli dans le délai par défaut de 10 minutes, NVMe/TCP ne peut pas se reconnecter automatiquement. Pour éviter une temporisation, vous devez définir la période de nouvelle

tentative pour les événements de basculement sur incident à au moins 30 minutes.

Étapes

1. Vérifiez que le port initiateur peut récupérer les données de la page de journal de découverte sur les LIF NVMe/TCP prises en charge :

   ```
   nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
   ```

   Exemple de sortie :

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.167.5 -a 192.168.167.22

Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 18
=====Discovery Log Entry 0======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: current discovery subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.c680f5bcae1411ed8639d039ea951c46:discovery
traddr:  192.168.166.23
eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery information
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: current discovery subsystem
treq:    not specified
portid:  1
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.c680f5bcae1411ed8639d039ea951c46:discovery
traddr:  192.168.166.22
eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery information
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: current discovery subsystem
treq:    not specified
portid:  2
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.c680f5bcae1411ed8639d039ea951c46:discovery
traddr:  192.168.167.23
eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery information
sectype: none
..........
```

2. Vérifier que les autres combinaisons de LIF cible-initiateur NVMe/TCP peuvent récupérer les données de la page du journal de détection :

```
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
```

Exemple de sortie :

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.8.1 -a 192.168.8.48
# nvme discover -t tcp -w 192.168.8.1 -a 192.168.8.49
# nvme discover -t tcp -w 192.168.9.1 -a 192.168.9.48
# nvme discover -t tcp -w 192.168.9.1 -a 192.168.9.49
```

3. Exécutez le `nvme connect-all` Commande sur toutes les LIFs initiator-target-target NVMe/TCP prises en charge sur les nœuds et définissez le délai de perte du contrôleur pendant au moins 30 minutes ou 1800 secondes :

```
nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -l 1800
```

Exemple de sortie :

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.8.1 -a 192.168.8.48 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.8.1 -a 192.168.8.49 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.9.1 -a 192.168.9.48 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.9.1 -a 192.168.9.49 -l 1800
```

Validez la spécification NVMe-of

La procédure suivante permet de valider NVMe-of.

Étapes

1. Vérifiez les paramètres NVMe/FC suivants sur l'hôte OL 9.2 :

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. Vérifiez que les espaces de noms sont créés et correctement découverts sur l'hôte :

```
# nvme list
```

Exemple de sortie :

```
Node         SN                   Model
----------------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
/dev/nvme0n2 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
/dev/nvme0n3 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller



Namespace Usage    Format             FW             Rev
------------------------------------------------------------
1                 85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
2                 85.90 GB / 85.90 GB  24 KiB + 0 B  FFFFFFFF
3                   85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

3. Vérifiez que l'état du contrôleur de chaque chemin est actif et que l'état ANA est correct :

NVMe/FC

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
```

Exemple de sortie :

```
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_ss_
ol_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live non-
optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live non-
optimized
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live
optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live
optimized
```

NVMe/TCP

```
nvme list-subsys /dev/nvme1n22
```

Exemple de sortie

```
nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.68c036aaa3cf11edbb95d039ea243511:subsystem.tcp
\
 +- nvme2 tcp
traddr=192.168.8.49,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.8.1 live
optimized
 +- nvme3 tcp
traddr=192.168.8.48,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.8.1 live
optimized
 +- nvme6 tcp
traddr=192.168.9.49,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.9.1 live non-
optimized
 +- nvme7 tcp
traddr=192.168.9.48,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.9.1 live non-
optimized
```

4. Vérifier que le plug-in NetApp affiche les valeurs correctes pour chaque périphérique d’espace de noms ONTAP :

Colonne

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
```

Exemple de sortie :

```
Device        Vserver   Namespace Path
----------------------- ------------------------------
/dev/nvme0n1   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n2   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n3   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns




NSID       UUID                                       Size
-------------------------------------------------------------
1          72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2   85.90GB
2          04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08   85.90GB
3          264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4   85.90GB
```

JSON

```
# nvme netapp ontapdevices -o json
```

Exemple de sortie

```
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    },
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n2",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 2,
        "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
      },
      {
         "Device" : "/dev/nvme0n3",
         "Vserver" : "vs_ol_nvme",
         "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns",
         "NSID" : 3,
         "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4",
         "Size" : "85.90GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 20971520
       },
  ]
}
```

Problèmes connus

Il n’y a pas de problème connu.

Configuration d’hôte NVMe-of pour Oracle Linux 9.1 avec ONTAP

NVMe over Fabrics (NVMe-of), y compris NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) et d’autres moyens de transport, est pris en charge par Oracle Linux (OL) 9.1 avec ANA (Asymmetric Namespace Access). Dans les environnements NVMe-of, ANA est

l'équivalent des chemins d'accès multiples ALUA dans les environnements iSCSI et FC. Il est implémenté avec les chemins d'accès multiples NVMe intégrés au noyau.

La prise en charge suivante est disponible pour la configuration hôte NVMe-of pour OL 9.1 avec ONTAP :

- Prise en charge de NVMe over TCP (NVMe/TCP) en plus de NVMe/FC. Le plug-in NetApp du package nvme-cli natif affiche les détails des ONTAP pour les namespaces NVMe/FC et NVMe/TCP.
- Utilisation du trafic existant NVMe et SCSI sur le même hôte sur un adaptateur de bus hôte (HBA) donné, sans les paramètres dm-multipathing explicites pour empêcher la demande d'espaces de noms NVMe.

Pour plus d'informations sur les configurations prises en charge, reportez-vous au "Matrice d'interopérabilité NetApp".

Caractéristiques

- Par défaut, Oracle Linux 9.1 a activé le multipathing NVMe dans le noyau pour les namespaces NVMe. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de définir des paramètres explicites.

Limites connues

Le démarrage SAN à l'aide du protocole NVMe-of n'est pas pris en charge pour le moment.

Validation des versions logicielles

Vous pouvez utiliser la procédure suivante pour valider les versions minimales du logiciel OL 9.1 prises en charge.

Étapes

1. Installez OL 9.1 GA sur le serveur. Une fois l'installation terminée, vérifiez que vous exécutez le noyau OL 9.1 GA spécifié.

   ```
   # uname -r
   ```

   Exemple de sortie :

   ```
   5.15.0-3.60.5.1.el9uek.x86_64
   ```

2. Installer le `nvme-cli` groupe :

   ```
   # rpm -qa|grep nvme-cli
   ```

   Exemple de sortie :

   ```
   nvme-cli-2.0-4.el9.x86_64
   ```

3. Installer le `libnvme` groupe :

```
#rpm -qa|grep libnvme
```

Exemple de sortie

```
libnvme-1.0-5.el9.x86_64.rpm
```

4. Sur l'hôte Oracle Linux 9.1, vérifiez le `hostnqn` chaîne à `/etc/nvme/hostnqn`:

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
```

Exemple de sortie :

```
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:bc59d14c-47f3-11eb-b93c-3a68dd48673f
```

5. Vérifiez que le `hostnqn` la chaîne correspond au `hostnqn` Chaîne du sous-système correspondant sur la baie ONTAP :

```
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_ol_nvme
```

Exemple de sortie :

```
Vserver     Subsystem          Host NQN
----------- ---------------
------------------------------------------------------------
vs_ol_nvme  nvme_ss_ol_1    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:bc59d14c-
47f3-11eb-b93c-3a68dd48673f
```

> Si le `hostnqn` les chaînes ne correspondent pas, vous pouvez utiliser le `vserver modify` commande pour mettre à jour le `hostnqn` Chaîne sur le sous-système de matrice ONTAP correspondant à `hostnqn` chaîne de `/etc/nvme/hostnqn` sur l'hôte.

Configurez NVMe/FC

Vous pouvez configurer NVMe/FC pour les cartes Broadcom/Emulex ou Marvell/Qlogic.

Broadcom/Emulex

Étapes

1. Vérifiez que vous utilisez le modèle d'adaptateur pris en charge :

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
```

Exemple de sortie :

```
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
```

Exemple de sortie :

```
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Vérifiez que vous utilisez la carte Broadcom recommandée `lpfc` micrologiciel et pilote de boîte de réception :

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.8.614.23, sli-4:2:c
12.8.614.23, sli-4:2:c


# cat /sys/module/lpfc/version
0:14.0.0.1
```

Pour obtenir la liste la plus récente des versions de pilote de carte et de micrologiciel prises en charge, reportez-vous à la section "Matrice d'interopérabilité NetApp".

3. Vérifiez-le `lpfc_enable_fc4_type` est défini sur `3`:

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Vérifier que les ports initiateurs sont opérationnels et que les LIFs cibles sont visibles :

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b3c081f
0x100000109b3c0820

# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

Adaptateur FC Marvell/QLogic pour NVMe/FC

Étapes

1. Le pilote natif de la boîte de réception qla2xxx inclus dans le noyau OL 9.1 GA dispose des derniers correctifs en amont essentiels pour la prise en charge de ONTAP. Vérifiez que vous exécutez les versions du pilote de carte et du micrologiciel prises en charge :

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2742 FW:v9.18.02 DVR:v10.02.00.106-k
QLE2742 FW:v9.18.02 DVR:v10.02.00.106-k
```

2. Vérifiez-le `ql2xnvmeenable` est défini. L'adaptateur Marvell peut ainsi fonctionner en tant qu'initiateur NVMe/FC :

```
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

Activation d'une taille d'E/S de 1 Mo (en option)

ONTAP signale une taille DE transfert MAX Data de 8 DANS les données Identify Controller, ce qui signifie que la taille maximale des demandes d'E/S peut atteindre 1 Mo. Toutefois, pour émettre des demandes d'E/S d'une taille de 1 Mo pour un hôte Broadcom NVMe/FC, vous devez augmenter le `lpfc` valeur du `lpfc_sg_seg_cnt` à 256 à partir de la valeur par défaut de 64.

Étapes

1. Réglez le `lpfc_sg_seg_cnt` paramètre à 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Exécutez un `dracut -f` et redémarrez l'hôte.
3. Vérifiez-le `lpfc_sg_seg_cnt` est 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

> Cela ne s'applique pas aux hôtes NVMe/FC Qlogic.

Configurez NVMe/TCP

NVMe/TCP ne dispose pas de la fonctionnalité de connexion automatique. Par conséquent, si un chemin tombe en panne et n'est pas rétabli dans le délai par défaut de 10 minutes, NVMe/TCP ne peut pas se reconnecter automatiquement. Pour éviter une temporisation, vous devez définir la période de nouvelle tentative pour les événements de basculement sur incident à au moins 30 minutes.

Étapes

1. Vérifiez que le port initiateur peut récupérer les données de la page de journal de découverte sur les LIF NVMe/TCP prises en charge :

```
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
```

Exemple de sortie :

```
#  nvme discover -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.15
Discovery Log Number of Records 6, Generation counter 8
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: unrecognized
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 8009
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery
traddr: 192.168.6.17
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: unrecognized
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 8009
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery
traddr: 192.168.5.17
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: unrecognized
treq: not specified
portid: 2
trsvcid: 8009
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery
traddr: 192.168.6.15
sectype: none
=====Discovery Log Entry 3======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
```

```
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:subsystem.host_95
traddr: 192.168.6.17
sectype: none
..........
```

2. Vérifier que les autres combinaisons de LIF cible-initiateur NVMe/TCP peuvent récupérer les données de la page du journal de détection :

```
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
```

Exemple de sortie :

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.15
# nvme discover -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.17
# nvme discover -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.15
# nvme discover -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.17
```

3. Exécutez le `nvme connect-all` Commande sur toutes les LIFs initiator-target-target NVMe/TCP prises en charge sur les nœuds et définissez le délai de perte du contrôleur pendant au moins 30 minutes ou 1800 secondes :

```
nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -l 1800
```

Exemple de sortie :

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.15 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.17 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.15 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.17 -l 1800
```

Validez la spécification NVMe-of

La procédure suivante permet de valider NVMe-of.

Étapes

1. Vérifiez les paramètres NVMe/FC suivants sur l'hôte OL 9.1 :

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. Vérifiez que les espaces de noms sont créés et correctement découverts sur l'hôte :

```
# nvme list
```

Exemple de sortie :

```
Node         SN                   Model
------------------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
/dev/nvme0n2 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
/dev/nvme0n3 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller


Namespace Usage    Format             FW             Rev
-------------------------------------------------------------
1                 85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
2                 85.90 GB / 85.90 GB  24 KiB + 0 B  FFFFFFFF
3                 85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

3. Vérifiez que l'état du contrôleur de chaque chemin est actif et que l'état ANA est correct :

NVMe/FC

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
```

Exemple de sortie :

```
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_ss_
ol_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live
optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live
optimized
```

NVMe/TCP

```
nvme list-subsys /dev/nvme1n22
```

Exemple de sortie

```
nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.68c036aaa3cf11edbb95d039ea243511:subsystem.tcp
\
+- nvme2 tcp
traddr=192.168.8.49,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.8.1 live
optimized
+- nvme3 tcp
traddr=192.168.8.48,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.8.1 live
optimized
+- nvme6 tcp
traddr=192.168.9.49,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.9.1 live non-
optimized
+- nvme7 tcp
traddr=192.168.9.48,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.9.1 live non-
optimized
```

4. Vérifier que le plug-in NetApp affiche les valeurs correctes pour chaque périphérique d'espace de noms ONTAP :

Colonne

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
```

Exemple de sortie :

```
Device        Vserver   Namespace Path
----------------------- ------------------------------
/dev/nvme0n1   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n2   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n3   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns


NSID       UUID                                     Size
-------------------------------------------------------------
1          72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2   85.90GB
2          04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08   85.90GB
3          264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4   85.90GB
```

JSON

```
# nvme netapp ontapdevices -o json
```

Exemple de sortie

```
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    },
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n2",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 2,
        "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
      },
      {
         "Device" : "/dev/nvme0n3",
         "Vserver" : "vs_ol_nvme",
         "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns",
         "NSID" : 3,
         "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4",
         "Size" : "85.90GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 20971520
       },
  ]
}
```

Problèmes connus

La configuration hôte NVMe-of pour OL 9.1 avec ONTAP version présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
1536937	`nvme list-subsys` Commande imprime des contrôleurs NVMe répétés pour un sous-système	Le `nvme list-subsys` La commande doit renvoyer une liste unique de contrôleurs NVMe associés à un sous-système donné. Dans Oracle Linux 9.1, le `nvme list-subsys` La commande renvoie les contrôleurs NVMe avec l'état ANA (Asymmetric Namespace Access) correspondant à tous les namespaces appartenant à un sous-système donné. Cependant, il serait utile d'afficher des entrées de contrôleur NVMe uniques avec l'état PATH si vous listez la syntaxe de commande du sous-système pour un espace de noms donné, car l'état ANA est un attribut par espace de noms.	"17998"
1539101	Les hôtes Oracle Linux 9.1 NVMe-of ne parviennent pas à créer de contrôleur de découverte persistant	Sur les hôtes Oracle Linux 9.1 NVMe-of, vous pouvez utiliser `nvme discover -p` Commande permettant de créer des contrôleurs de découverte permanente (CDP). Lorsque cette commande est utilisée, un PDC doit être créé par combinaison initiateur-cible. Toutefois, si vous exécutez Oracle Linux 9.1 sur un hôte NVMe-of, la création de PDC échoue lorsque l' `nvme discover -p` la commande est exécutée.	"18196"

Configuration d'hôte NVMe/FC pour Oracle Linux 9.0 avec ONTAP

NVMe over Fabrics (NVMe-of), y compris NVMe/FC et d'autres moyens de transport, est pris en charge avec Oracle Linux (OL) 9.0 avec ANA (Asymmetric Namespace Access). Dans les environnements NVMe-of, ANA est l'équivalent des chemins d'accès multiples ALUA dans les environnements iSCSI et FC. Il est implémenté avec les chemins d'accès multiples NVMe intégrés au noyau.

Pour plus d'informations sur les configurations prises en charge, reportez-vous au "Matrice d'interopérabilité NetApp".

Caractéristiques

- Par défaut, Oracle Linux 9.0 a activé le multipathing NVMe dans le noyau pour les namespaces NVMe. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de définir des paramètres explicites.

Limites connues

Le démarrage SAN à l'aide du protocole NVMe-of n'est pas pris en charge pour le moment.

Validation des versions logicielles

Vous pouvez valider les versions minimales du logiciel OL 9.0 prises en charge à l'aide de la procédure suivante.

Étapes

1. Installez OL 9.0 GA sur le serveur. Une fois l'installation terminée, vérifiez que vous exécutez le noyau OL 9.0 GA spécifié.

   ```
   # uname -r
   ```

   Exemple de sortie :

   ```
   5.15.0-0.30.19.el9uek.x86_64
   ```

2. Installer le `nvme-cli` groupe :

   ```
   # rpm -qa|grep nvme-cli
   ```

   Exemple de sortie :

   ```
   nvme-cli-1.16-3.el9.x86_64
   ```

3. Sur l'hôte Oracle Linux 9.0, vérifiez le `hostnqn` chaîne à `/etc/nvme/hostnqn`:

   ```
   # cat /etc/nvme/hostnqn
   ```

   Exemple de sortie :

   ```
   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0032-3310-8033-b8c04f4c5132
   ```

4. Vérifiez que le `hostnqn` la chaîne correspond au `hostnqn` Chaîne du sous-système correspondant sur la baie ONTAP :

```
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_ol_nvme
```

Exemple de sortie :

```
Vserver     Subsystem          Host NQN
----------- ---------------
-------------------------------------------------------------
vs_ol_nvme  nvme_ss_ol_1    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-
0032-3310-8033-b8c04f4c5132
```

> Si le `hostnqn` les chaînes ne correspondent pas, vous pouvez utiliser le `vserver modify` commande pour mettre à jour le `hostnqn` Chaîne sur le sous-système de matrice ONTAP correspondant à `hostnqn` chaîne de `/etc/nvme/hostnqn` sur l'hôte.

Configurez NVMe/FC

Vous pouvez configurer NVMe/FC pour les cartes Broadcom/Emulex ou Marvell/Qlogic.

Broadcom/Emulex

Étapes

1. Vérifiez que vous utilisez le modèle de carte pris en charge.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
```

Exemple de sortie :

```
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
```

Exemple de sortie :

```
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Vérifiez que vous utilisez la carte Broadcom recommandée `lpfc` micrologiciel et pilote de boîte de réception :

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
14.0.505.11, sli-4:2:c
14.0.505.11, sli-4:2:c

# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.8.0.11
```

Pour obtenir la liste la plus récente des versions de pilote de carte et de micrologiciel prises en charge, reportez-vous à la section "Matrice d'interopérabilité NetApp".

3. Vérifiez-le `lpfc_enable_fc4_type` est défini sur `3`:

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Vérifier que les ports initiateurs sont opérationnels et que les LIFs cibles sont visibles :

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

Adaptateur FC Marvell/QLogic pour NVMe/FC

Étapes

1. Le pilote natif de la boîte de réception qla2xxx inclus dans le noyau OL 9.0 GA dispose des derniers correctifs en amont essentiels pour la prise en charge de ONTAP. Vérifiez que vous exécutez les versions du pilote de carte et du micrologiciel prises en charge :

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2742 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.00.106-k
QLE2742 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.00.106-k
```

2. Vérifiez-le `ql2xnvmeenable` Est défini pour permettre à l'adaptateur Marvell de fonctionner en tant qu'initiateur NVMe/FC :

```
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

Activation d'une taille d'E/S de 1 Mo (en option)

ONTAP signale une taille DE transfert MAX Data de 8 DANS les données Identify Controller, ce qui signifie que la taille maximale des demandes d'E/S peut atteindre 1 Mo. Toutefois, pour émettre des demandes d'E/S d'une taille de 1 Mo pour un hôte Broadcom NVMe/FC, vous devez augmenter le `lpfc` valeur du `lpfc_sg_seg_cnt` à 256 à partir de la valeur par défaut de 64.

Étapes

1. Réglez le `lpfc_sg_seg_cnt` paramètre à 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Exécutez un `dracut -f` et redémarrez l'hôte.
3. Vérifiez-le `lpfc_sg_seg_cnt` est 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Cela ne s'applique pas aux hôtes NVMe/FC Qlogic.

Configurez NVMe/TCP

NVMe/TCP ne dispose pas de la fonctionnalité de connexion automatique. Par conséquent, si un chemin tombe en panne et n'est pas rétabli dans le délai par défaut de 10 minutes, NVMe/TCP ne peut pas se reconnecter automatiquement. Pour éviter une temporisation, vous devez définir la période de nouvelle tentative pour les événements de basculement sur incident à au moins 30 minutes.

Étapes

1. Vérifiez que le port initiateur peut récupérer les données de la page de journal de découverte sur les LIF NVMe/TCP prises en charge :

```
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
```

Exemple de sortie :

```
#  nvme discover -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.15
Discovery Log Number of Records 6, Generation counter 8
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: unrecognized
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 8009
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery
traddr: 192.168.6.17
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: unrecognized
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 8009
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery
traddr: 192.168.5.17
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: unrecognized
treq: not specified
portid: 2
trsvcid: 8009
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery
traddr: 192.168.6.15
sectype: none
=====Discovery Log Entry 3======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
```

```
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:subsystem.host_95
traddr: 192.168.6.17
sectype: none
..........
```

2. Vérifiez que les autres combinaisons de LIF cible-initiateur NVMe/TCP peuvent récupérer correctement les données de la page du journal de détection.

```
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
```

Exemple de sortie :

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.15
# nvme discover -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.17
# nvme discover -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.15
# nvme discover -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.17
```

3. Exécutez le `nvme connect-all` Commande sur toutes les LIFs initiator-target-target NVMe/TCP prises en charge sur les nœuds et définissez le délai de perte du contrôleur pendant au moins 30 minutes ou 1800 secondes :

```
nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -l 1800
```

Exemple de sortie :

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.15 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.17 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.15 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.17 -l 1800
```

Validez la spécification NVMe-of

La procédure suivante permet de valider NVMe-of.

Étapes

1. Vérifiez les paramètres NVMe/FC suivants sur l'hôte OL 9.0 :

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. Vérifiez que les espaces de noms sont créés et correctement découverts sur l'hôte :

```
# nvme list
```

Exemple de sortie :

```
Node         SN                   Model
----------------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
/dev/nvme0n2 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
/dev/nvme0n3 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller


Namespace Usage    Format             FW             Rev
-------------------------------------------------------------
1                 85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
2                 85.90 GB / 85.90 GB  24 KiB + 0 B  FFFFFFFF
3                 85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

3. Vérifiez que l'état du contrôleur de chaque chemin est actif et que l'état ANA est correct :

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
```

Exemple de sortie :

```
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_ss_ol_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
```

4. Vérifier que le plug-in NetApp affiche les valeurs correctes pour chaque périphérique d'espace de noms ONTAP :

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
```

Exemple de sortie :

```
Device        Vserver   Namespace Path
----------------------- ------------------------------
/dev/nvme0n1   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n2   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n3   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns


NSID       UUID                                   Size
-------------------------------------------------------------
1          72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2   85.90GB
2          04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08   85.90GB
3          264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4   85.90GB
```

```
# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    },
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n2",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 2,
        "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
      },
      {
         "Device" : "/dev/nvme0n3",
         "Vserver" : "vs_ol_nvme",
         "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns",
         "NSID" : 3,
         "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4",
         "Size" : "85.90GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 20971520
       },
  ]
}
```

Problèmes connus

La configuration hôte NVMe-of pour Oracle Linux 9.0 avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
1517321	Les hôtes Oracle Linux 9.0 NVMe-of créent des contrôleurs de détection persistante en double	Sur les hôtes Oracle Linux 9.0 NVMe over Fabrics (NVMe-of), vous pouvez utiliser le `nvme discover -p` Commande permettant de créer des contrôleurs de découverte permanente (CDP). Lorsque cette commande est utilisée, un seul PDC doit être créé par combinaison initiateur-cible. Toutefois, si vous exécutez ONTAP 9.10.1 et Oracle Linux 9.0 avec un hôte NVMe-of, un PDC en double est créé à chaque fois `nvme discover -p` est exécuté. Cela entraîne une utilisation inutile des ressources sur l'hôte et la cible.	"18118"

OL 8

Configuration d'hôte NVMe-of pour Oracle Linux 8.8 avec ONTAP

NVMe over Fabrics (NVMe-of), y compris NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) et d'autres moyens de transport, est pris en charge par Oracle Linux (OL) 8.8 avec ANA (Asymmetric Namespace Access). Dans les environnements NVMe-of, ANA est l'équivalent des chemins d'accès multiples ALUA dans les environnements iSCSI et FC. Il est implémenté avec les chemins d'accès multiples NVMe intégrés au noyau.

La prise en charge suivante est disponible pour la configuration hôte NVMe-of pour OL 8.8 avec ONTAP :

- Prise en charge de NVMe over TCP (NVMe/TCP) en plus de NVMe/FC. Le plug-in NetApp dans le plug-in natif `nvme-cli` Le package affiche les détails des ONTAP pour les namespaces NVMe/FC et NVMe/TCP.
- Le trafic NVMe et SCSI peut être exécuté sur le même hôte existant. Par conséquent, pour les LUN SCSI, vous pouvez configurer dm-multipath pour les périphériques SCSI mpath, tandis que vous pouvez utiliser le protocole NVMe multipath pour configurer les périphériques d'espace de noms NVMe-of sur l'hôte.
- Nous ne prenons pas en charge Sanlunn pour NVMe-of. Par conséquent, il n'existe pas de support d'utilitaire hôte pour NVMe-of sur un hôte OL 8.8. Vous pouvez compter sur le plug-in NetApp inclus dans la `nvme-cli` Pour tous les transports NVMe-of.

Pour plus d'informations sur les configurations prises en charge, reportez-vous au "Matrice d'interopérabilité NetApp".

Caractéristiques

Par défaut, Oracle Linux 8.8 a activé le multipathing NVMe dans le noyau pour les namespaces NVMe. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de définir des paramètres explicites.

Limites connues

Le démarrage SAN à l'aide du protocole NVMe-of n'est pas pris en charge pour le moment.

Validation des versions logicielles

Vous pouvez utiliser la procédure suivante pour valider les versions minimales du logiciel OL 8.8 prises en charge.

Étapes

1. Installez OL 8.8 GA sur le serveur. Une fois l'installation terminée, vérifiez que vous exécutez le noyau OL 8.8 GA spécifié.

   ```
   # uname -r
   ```

   Exemple de sortie :

   ```
   5.15.0-101.103.2.1.el8uek.x86_64
   ```

2. Installer le `nvme-cli` groupe :

   ```
   # rpm -qa|grep nvme-cli
   ```

   Exemple de sortie :

   ```
   nvme-cli-1.16-7.el8.x86_64
   ```

3. Sur l'hôte Oracle Linux 8.8, vérifiez le `hostnqn` chaîne à `/etc/nvme/hostnqn`:

   ```
   # cat /etc/nvme/hostnqn
   ```

   Exemple de sortie :

   ```
   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:bc59d14c-47f3-11eb-b93c-3a68dd48673f
   ```

4. Vérifiez que le `hostnqn` la chaîne correspond au `hostnqn` Chaîne du sous-système correspondant sur la baie ONTAP :

```
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_ol_nvme
```

Exemple de sortie :

```
Vserver     Subsystem          Host NQN
----------- ---------------
-------------------------------------------------------------
vs_nvme207   nvme_ss_ol_1    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:bc59d14c-
47f3-11eb-b93c-3a68dd48673f
```

Si le `hostnqn` les chaînes ne correspondent pas, vous pouvez utiliser le `vserver modify` commande pour mettre à jour le `hostnqn` Chaîne sur le sous-système de matrice ONTAP correspondant à `hostnqn` chaîne de `/etc/nvme/hostnqn` sur l'hôte.

5. Redémarrez l'hôte.

Si vous avez l'intention d'exécuter le trafic existant SCSI et NVMe sur le même hôte, NetApp vous recommande d'utiliser le chemin d'accès multiples NVMe in-kernel pour les espaces de noms ONTAP et `dm-multipath` Pour les LUN ONTAP respectivement. Cela signifie que les espaces de noms ONTAP doivent être exclus de `dm-multipath` pour éviter `dm-multipath` en réclamant ces périphériques d'espace de noms. Vous pouvez ajouter le `enable_foreign` réglage sur `/etc/multipath.conf` fichier :

```
# cat /etc/multipath.conf

defaults {
  enable_foreign     NONE
}
```

Redémarrez le démon multipathd en exécutant un `systemctl restart multipathd` commande. Cela permet au nouveau réglage de prendre effet.

Configurez NVMe/FC

Vous pouvez configurer NVMe/FC pour les cartes Broadcom/Emulex ou Marvell/Qlogic.

Broadcom/Emulex

Étapes

1. Vérifiez que vous utilisez le modèle d'adaptateur pris en charge :

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
```

Exemple de sortie :

```
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
```

Exemple de sortie :

```
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Vérifiez que vous utilisez la carte Broadcom recommandée `lpfc` micrologiciel et pilote de boîte de réception :

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
14.2.539.16, sli-4:2:c
14.2.539.16, sli-4:2:c
```

```
# cat /sys/module/lpfc/version
0:14.2.0.5
```

Pour obtenir la liste la plus récente des versions de pilote de carte et de micrologiciel prises en charge, reportez-vous à la section "Matrice d'interopérabilité NetApp".

3. Vérifiez-le `lpfc_enable_fc4_type` est défini sur `3`:

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Vérifier que les ports initiateurs sont opérationnels et que les LIFs cibles sont visibles :

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b3c081f
0x100000109b3c0820
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

Adaptateur FC Marvell/QLogic pour NVMe/FC

Étapes

1. Le pilote natif de la boîte de réception qla2xxx inclus dans le noyau OL 8.8 GA dispose des derniers correctifs essentiels pour la prise en charge de ONTAP. Vérifiez que vous exécutez les versions du pilote de carte et du micrologiciel prises en charge :

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2742 FW:v9.12.00 DVR:v10.02.08.100-k
QLE2742 FW:v9.12.00 DVR:v10.02.08.100-k
```

2. Vérifiez-le `ql2xnvmeenable` est défini. L'adaptateur Marvell peut ainsi fonctionner en tant qu'initiateur NVMe/FC :

```
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

Activation d'une taille d'E/S de 1 Mo (en option)

ONTAP signale une taille DE transfert MAX Data de 8 DANS les données Identify Controller, ce qui signifie que la taille maximale des demandes d'E/S peut atteindre 1 Mo. Toutefois, pour émettre des demandes d'E/S d'une taille de 1 Mo pour un hôte Broadcom NVMe/FC, vous devez augmenter le `lpfc` valeur du `lpfc_sg_seg_cnt` à 256 à partir de la valeur par défaut de 64.

Étapes

1. Réglez le `lpfc_sg_seg_cnt` paramètre à 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Exécutez un `dracut -f` et redémarrez l'hôte.
3. Vérifiez-le `lpfc_sg_seg_cnt` est 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

> Cela ne s'applique pas aux hôtes NVMe/FC Qlogic.

Configurez NVMe/TCP

NVMe/TCP ne dispose pas de la fonctionnalité de connexion automatique. Par conséquent, si un chemin tombe en panne et n'est pas rétabli dans le délai par défaut de 10 minutes, NVMe/TCP ne peut pas se reconnecter automatiquement. Pour éviter une temporisation, vous devez définir la période de nouvelle

tentative pour les événements de basculement sur incident à au moins 30 minutes.

Étapes

1. Vérifiez que le port initiateur peut récupérer les données de la page de journal de découverte sur les LIF NVMe/TCP prises en charge :

```
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
```

Exemple de sortie :

```
#  nvme discover -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.15
Discovery Log Number of Records 6, Generation counter 8
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: unrecognized
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 8009
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery
traddr: 192.168.6.17
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: unrecognized
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 8009
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery
traddr: 192.168.5.17
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: unrecognized
treq: not specified
portid: 2
trsvcid: 8009
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery
traddr: 192.168.6.15
sectype: none
```

```
=====Discovery Log Entry 3======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:subsystem.host_95
traddr: 192.168.6.17
sectype: none
..........
```

2. Vérifier que les autres combinaisons de LIF cible-initiateur NVMe/TCP peuvent récupérer les données de la page du journal de détection :

```
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
```

Exemple de sortie :

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.15
# nvme discover -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.17
# nvme discover -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.15
# nvme discover -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.17
```

3. Exécutez le `nvme connect-all` Commande sur toutes les LIFs initiator-target-target NVMe/TCP prises en charge sur les nœuds et définissez le délai de perte du contrôleur pendant au moins 30 minutes ou 1800 secondes :

```
nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -l 1800
```

Exemple de sortie :

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.15 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.17 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.15 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.17 -l 1800
```

Validez la spécification NVMe-of

La procédure suivante permet de valider NVMe-of.

Étapes

1. Vérifiez que le protocole NVMe multipath intégré au noyau est activé :

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

2. Vérifiez que les paramètres NVMe-of appropriés (par exemple, `model` réglez sur `NetApp ONTAP Controller` et équilibrage de la charge `iopolicy` réglez sur `round-robin`) Pour les espaces de noms ONTAP respectifs reflètent correctement sur l'hôte :

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

3. Vérifiez que les espaces de noms sont créés et correctement découverts sur l'hôte :

```
# nvme list
```

Exemple de sortie :

```
Node         SN                   Model
----------------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
/dev/nvme0n2 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
/dev/nvme0n3 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller



Namespace Usage    Format             FW             Rev
-----------------------------------------------------------
1                 85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
2                 85.90 GB / 85.90 GB  24 KiB + 0 B  FFFFFFFF
3                   85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

4. Vérifiez que l'état du contrôleur de chaque chemin est actif et que l'état ANA est correct :

NVMe/FC

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
```

Exemple de sortie :

```
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_ss_
ol_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live non-
optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live non-
optimized
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live
optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live
optimized
```

NVMe/TCP

```
nvme list-subsys /dev/nvme1n22
```

Exemple de sortie

```
nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.68c036aaa3cf11edbb95d039ea243511:subsystem.tcp
\
+- nvme2 tcp
traddr=192.168.8.49,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.8.1 live non-
optimized
+- nvme3 tcp
traddr=192.168.8.48,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.8.1 live non-
optimized
+- nvme6 tcp
traddr=192.168.9.49,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.9.1 live
optimized
+- nvme7 tcp
traddr=192.168.9.48,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.9.1 live
optimized
```

5. Vérifier que le plug-in NetApp affiche les valeurs correctes pour chaque périphérique d'espace de noms ONTAP :

Colonne

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
```

Exemple de sortie :

```
Device        Vserver   Namespace Path
----------------------- ------------------------------
/dev/nvme0n1   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n2   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n3   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns





NSID       UUID                                   Size
-------------------------------------------------------------
1          72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2   85.90GB
2          04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08   85.90GB
3          264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4   85.90GB
```

JSON

```
# nvme netapp ontapdevices -o json
```

Exemple de sortie

```
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    },
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n2",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 2,
        "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
      },
      {
         "Device" : "/dev/nvme0n3",
         "Vserver" : "vs_ol_nvme",
         "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns",
         "NSID" : 3,
         "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4",
         "Size" : "85.90GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 20971520
       },
  ]
}
```


Problèmes connus

La configuration hôte NVMe-of pour OL 8.8 avec ONTAP version présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
1517321	Les hôtes Oracle Linux 8.8 NVMe-of créent des CDP dupliqués	Sur les hôtes OL 8.8 NVMe-of, les contrôleurs de découverte permanente (CDP) sont créés en transmettant le `-p` à la `nvme discover` commande. Pour une combinaison initiateur-cible donnée, un seul PDC doit être créé avec chaque appel du `nvme discover` commande. Toutefois, à partir de OL 8.x, les hôtes NVMe-of finissent par créer des CDP dupliqués avec chaque invocation du `nvme discover` commande avec `-p` option. Cela gaspille des ressources sur l'hôte et sur la cible.	"18118"

Configuration d'hôte NVMe-of pour Oracle Linux 8.7 avec ONTAP

NVMe over Fabrics (NVMe-of), y compris NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) et d'autres moyens de transport, est pris en charge par Oracle Linux (OL) 8.7 avec ANA (Asymmetric Namespace Access). Dans les environnements NVMe-of, ANA est l'équivalent des chemins d'accès multiples ALUA dans les environnements iSCSI et FC. Il est implémenté avec les chemins d'accès multiples NVMe intégrés au noyau.

La prise en charge suivante est disponible pour la configuration hôte NVMe/FC pour OL 8.7 avec ONTAP :

- Prise en charge de NVMe over TCP (NVMe/TCP) en plus de NVMe/FC. Le plug-in NetApp dans le plug-in natif `nvme-cli` Le package affiche les détails des ONTAP pour les namespaces NVMe/FC et NVMe/TCP.
- Utilisation du trafic existant NVMe et SCSI sur le même hôte sur un adaptateur de bus hôte (HBA) donné, sans les paramètres dm-multipathing explicites pour empêcher la demande d'espaces de noms NVMe.

Pour plus d'informations sur les configurations prises en charge, reportez-vous au "Matrice d'interopérabilité NetApp".

Caractéristiques

- Dans OL 8.7, les chemins d'accès multiples NVMe dans le noyau sont activés par défaut pour les espaces de noms NVMe. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de définir des paramètres explicites.

Limites connues

Le démarrage SAN à l'aide du protocole NVMe-of n'est pas pris en charge pour le moment.

Validation des versions logicielles

Vous pouvez utiliser la procédure suivante pour valider les versions minimales du logiciel OL 8.7 prises en charge.

Étapes

1. Installez OL 8.7 GA sur le serveur. Une fois l'installation terminée, vérifiez que vous exécutez le noyau OL 8.7 GA spécifié.

   ```
   # uname -r
   ```

   Exemple de sortie :

   ```
   5.15.0-3.60.5.1.el8uek.x86_64
   ```

2. Installer le `nvme-cli` groupe :

   ```
   # rpm -qa|grep nvme-cli
   ```

   Exemple de sortie :

   ```
   nvme-cli-1.16-5.el8.x86_64
   ```

3. Sur l'hôte Oracle Linux 8.7, vérifiez le `hostnqn` chaîne à `/etc/nvme/hostnqn`:

   ```
   # cat /etc/nvme/hostnqn
   ```

   Exemple de sortie :

   ```
   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:791c54eb-545d-4ed3-8d41-91a0a53d4b24
   ```

4. Vérifiez que le `hostnqn` la chaîne correspond au `hostnqn` Chaîne du sous-système correspondant sur la baie ONTAP :

   ```
   ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_ol_nvme
   ```

   Exemple de sortie :

```
Vserver     Subsystem          Host NQN
----------- ---------------
------------------------------------------------------------
vs_ol_nvme  nvme_ss_ol_1    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:791c54eb-
545d-4ed3-8d41-91a0a53d4b24
```

Si le `hostnqn` les chaînes ne correspondent pas, vous pouvez utiliser le `vserver modify` commande pour mettre à jour le `hostnqn` Chaîne sur le sous-système de matrice ONTAP correspondant à `hostnqn` chaîne de `/etc/nvme/hostnqn` sur l'hôte.

5. Redémarrez l'hôte.

Si vous avez l'intention d'exécuter à la fois le trafic NVMe et SCSI sur le même hôte existant Oracle Linux 8.7, NetApp vous recommande d'utiliser respectivement le chemin d'accès multiples NVMe intégré au noyau pour les namespaces ONTAP et le chemin d'accès multiples dm-multipath pour les LUN ONTAP. Cela signifie également que les espaces de noms ONTAP doivent être mis sur liste noire dans dm-multipath pour empêcher dm-multipath de réclamer ces périphériques d'espace de noms. Pour ce faire, ajoutez la `enable_foreign` réglage sur `/etc/multipath.conf` fichier :

```
#cat /etc/multipath.conf
defaults {
    enable_foreign  NONE
}
```

Redémarrez le démon multipathd en exécutant `systemctl restart multipathd` pour appliquer les nouveaux paramètres.

Configurez NVMe/FC

Vous pouvez configurer NVMe/FC pour les cartes Broadcom/Emulex ou Marvell/Qlogic.

Broadcom/Emulex

Étapes

1. Vérifiez que vous utilisez le modèle de carte pris en charge.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
```

Exemple de sortie :

```
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
```

Exemple de sortie :

```
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Vérifiez que vous utilisez la carte Broadcom recommandée `lpfc` micrologiciel et pilote de boîte de réception :

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.8.614.23, sli-4:2:c
12.8.614.23, sli-4:2:c


# cat /sys/module/lpfc/version
0:14.0.0.1
```

Pour obtenir la liste la plus récente des versions de pilote de carte et de micrologiciel prises en charge, reportez-vous à la section "Matrice d'interopérabilité NetApp".

3. Vérifiez-le `lpfc_enable_fc4_type` est défini sur `3`:

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Vérifier que les ports initiateurs sont opérationnels et que les LIFs cibles sont visibles :

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b3c081f
0x100000109b3c0820
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b3c081f WWNN x200000109b3c081f DID
x060300 ONLINE
NVME RPORT WWPN x2010d039ea2c3e2d WWNN x200fd039ea2c3e2d DID x061f0e
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x2011d039ea2c3e2d WWNN x200fd039ea2c3e2d DID x06270f
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000a71 Cmpl 0000000a71 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 00000000558611c6 Issue 000000005578bb69 OutIO
fffffffffff2a9a3
abort 0000007a noxri 00000000 nondlp 00000447 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00000a8e Err 0000e2a8
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b3c0820 WWNN x200000109b3c0820 DID
x060200 ONLINE
NVME RPORT WWPN x2015d039ea2c3e2d WWNN x200fd039ea2c3e2d DID x062e0c
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x2014d039ea2c3e2d WWNN x200fd039ea2c3e2d DID x06290f
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000a69 Cmpl 0000000a69 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 0000000055814701 Issue 0000000055744b1c OutIO
fffffffffff3041b
abort 00000046 noxri 00000000 nondlp 0000043f qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00000a89 Err 0000e2f3
```

Adaptateur FC Marvell/Qlogic pour NVMe/FC

Étapes

1. Le pilote natif de la boîte de réception qla2xxx inclus dans le noyau OL 8.7 GA dispose des derniers correctifs en amont essentiels pour la prise en charge de ONTAP. Vérifiez que vous exécutez les versions du pilote de carte et du micrologiciel prises en charge :

   ```
   # cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
   ```

   Exemple de sortie

   ```
   QLE2742 FW:v9.10.11 DVR:v10.02.06.200-k
   QLE2742 FW:v9.10.11 DVR:v10.02.06.200-k
   ```

2. Vérifiez-le `ql2xnvmeenable` est défini. L'adaptateur Marvell peut ainsi fonctionner en tant qu'initiateur NVMe/FC :

   ```
   # cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
   1
   ```

Activer les E/S de 1 Mo (en option)

ONTAP signale une taille DE transfert MAX Data de 8 DANS les données Identify Controller, ce qui signifie que la taille maximale des demandes d'E/S peut atteindre 1 Mo. Toutefois, pour émettre des demandes d'E/S d'une taille de 1 Mo pour un hôte Broadcom NVMe/FC, vous devez augmenter le `lpfc` valeur du `lpfc_sg_seg_cnt` à 256 à partir de la valeur par défaut de 64.

Étapes

1. Réglez le `lpfc_sg_seg_cnt` paramètre à 256.

   ```
   # cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
   options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
   ```

2. Exécutez un `dracut -f` et redémarrez l'hôte.
3. Vérifiez-le `lpfc_sg_seg_cnt` est 256.

   ```
   # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
   256
   ```

> Cela ne s'applique pas aux hôtes NVMe/FC Qlogic.

Configurez NVMe/TCP

NVMe/TCP ne dispose pas de la fonctionnalité de connexion automatique. Par conséquent, si un chemin tombe en panne et n'est pas rétabli dans le délai par défaut de 10 minutes, NVMe/TCP ne peut pas se reconnecter automatiquement. Pour éviter une temporisation, vous devez définir la période de nouvelle tentative pour les événements de basculement sur incident à au moins 30 minutes.

Étapes

1. Vérifiez que le port initiateur peut récupérer les données de la page de journal de découverte sur les LIF NVMe/TCP prises en charge :

   ```
   nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
   ```

   Exemple de sortie :

   ```
   #  nvme discover -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.15
   Discovery Log Number of Records 6, Generation counter 8
   =====Discovery Log Entry 0======
   trtype: tcp
   adrfam: ipv4
   subtype: unrecognized
   treq: not specified
   portid: 0
   trsvcid: 8009
   subnqn: nqn.1992-
   08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery
   traddr: 192.168.6.17
   sectype: none
   =====Discovery Log Entry 1======
   trtype: tcp
   adrfam: ipv4
   subtype: unrecognized
   treq: not specified
   portid: 1
   trsvcid: 8009
   subnqn: nqn.1992-
   08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery
   traddr: 192.168.5.17
   sectype: none
   =====Discovery Log Entry 2======
   trtype: tcp
   adrfam: ipv4
   subtype: unrecognized
   treq: not specified
   portid: 2
   trsvcid: 8009
   ```

```
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery
traddr: 192.168.6.15
sectype: none
=====Discovery Log Entry 3======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:subsystem.host_95
traddr: 192.168.6.17
sectype: none
..........
```

2. Vérifiez que les autres combinaisons de LIF cible-initiateur NVMe/TCP peuvent récupérer correctement les données de la page du journal de détection.

```
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
```

Exemple de sortie :

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.15
# nvme discover -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.17
# nvme discover -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.15
# nvme discover -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.17
```

3. Exécutez le `nvme connect-all` Commande sur toutes les LIFs initiator-target-target NVMe/TCP prises en charge sur les nœuds et définissez le délai de perte du contrôleur pendant au moins 30 minutes ou 1800 secondes :

```
nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -l 1800
```

Exemple de sortie :

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.15 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.17 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.15 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.17 -l 1800
```

Validez la spécification NVMe-of

La procédure suivante permet de valider NVMe-of.

Étapes

1. Vérifiez que le protocole NVMe multipath intégré au noyau est activé en vérifiant :

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

2. Vérifiez que les paramètres NVMe-of appropriés (par exemple, `model` réglez sur `NetApp ONTAP Controller` et équilibrage de la charge `iopolicy` réglez sur `round-robin`) Pour les espaces de noms ONTAP respectifs reflètent correctement sur l'hôte :

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

3. Vérifiez que les espaces de noms sont créés et correctement découverts sur l'hôte :

```
# nvme list
```

Exemple de sortie :

```
Node         SN                   Model
----------------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
/dev/nvme0n2 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
/dev/nvme0n3 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller


Namespace Usage    Format             FW             Rev
-------------------------------------------------------------
1                 85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
2                 85.90 GB / 85.90 GB  24 KiB + 0 B  FFFFFFFF
3                 85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

4. Vérifiez que l'état du contrôleur de chaque chemin est actif et que l'état ANA est correct :

NVMe/FC

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
```

Exemple de sortie :

```
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_ss_
ol_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live non-
optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live non-
optimized
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live
optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live
optimized
```

NVMe/TCP

```
# nvme list-subsys /dev/nvme1n40
```

Exemple de sortie :

```
nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.68c036aaa3cf11edbb95d039ea243511:subsystem.tcp
\
+- nvme2 tcp
traddr=192.168.8.49,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.8.1 live non-
optimized
+- nvme3 tcp
traddr=192.168.8.48,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.8.1 live non-
optimized
+- nvme6 tcp
traddr=192.168.9.49,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.9.1 live
optimized
+- nvme7 tcp
traddr=192.168.9.48,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.9.1 live
optimized
```

5. Vérifier que le plug-in NetApp affiche les valeurs correctes pour chaque périphérique d'espace de noms ONTAP :

Colonne

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
```

Exemple de sortie :

```
Device        Vserver   Namespace Path
----------------------- ------------------------------
/dev/nvme0n1   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n2   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n3   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns


NSID       UUID                                     Size
-------------------------------------------------------------
1          72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2   85.90GB
2          04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08   85.90GB
3          264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4   85.90GB
```

JSON

```
# nvme netapp ontapdevices -o json
```

Exemple de sortie

```
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    },
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n2",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 2,
        "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
      },
      {
         "Device" : "/dev/nvme0n3",
         "Vserver" : "vs_ol_nvme",
         "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns",
         "NSID" : 3,
         "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4",
         "Size" : "85.90GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 20971520
       },
  ]
}
```

Problèmes connus

La configuration hôte NVMe-of pour OL 8.7 avec ONTAP version présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
1517321	Les hôtes Oracle Linux 8.7 NVMe-of créent des contrôleurs de détection persistante en double	Sur les hôtes OL 8.7 NVMe-of, les contrôleurs de découverte permanente (CDP) sont créés en transmettant le `-p` à la `nvme discover` commande. Pour une combinaison initiateur-cible donnée, un seul PDC doit être créé avec chaque appel du `nvme discover` commande. Toutefois, à partir de OL 8.x, les hôtes NVMe-of finissent par créer des CDP dupliqués avec chaque invocation du `nvme discover` commande avec `-p` option. Cela gaspille des ressources sur l'hôte et sur la cible.	"18118"

Configuration d'hôte NVMe/FC pour Oracle Linux 8.6 avec ONTAP

Prise en charge

NVMe over Fabrics ou NVMe-of (y compris NVMe/FC et NVMe/TCP) est pris en charge par Oracle Linux 8.6 avec ANA (Asymmetric Namespace Access), requis pour le maintien des basculements de stockage sur la baie ONTAP. ANA est l'équivalent ALUA (Asymmetric Logical Unit Access) dans l'environnement NVMe-of, et actuellement implémenté avec NVMe Multipath dans le noyau. Ce document contient des informations détaillées sur l'activation de NVMe-of avec le multichemin NVMe dans le noyau en utilisant ANA sur Oracle Linux 8.6 et ONTAP comme cible.

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Caractéristiques

- Pour Oracle Linux 8.6, le protocole NVMe multipath intégré est activé par défaut pour les noms de mémoire NVMe.
- Avec Oracle Linux 8.6, `nvme-fc auto-connect` des scripts sont inclus dans le stockage natif `nvme-cli` création de package. Vous pouvez vous appuyer sur ces scripts de connexion automatique natifs au lieu d'installer les scripts de connexion automatique fournis par le fournisseur externe.
- Avec Oracle Linux 8.6, une fonctionnalité native `udev` la règle est fournie dans le cadre du `nvme-cli` Une solution qui permet l'équilibrage de la charge Round-Robin pour les chemins d'accès multiples NVMe. Par conséquent, vous n'avez plus besoin de créer cette règle manuellement.
- Avec Oracle Linux 8.6, le trafic NVMe et SCSI peut être exécuté sur le même hôte existant. En fait, ce devrait être la configuration hôte couramment déployée. Par conséquent, vous pouvez configurer dm-multipath comme d'habitude pour les LUN SCSI entraînant la création de périphériques mpath, tandis que

le protocole NVMe multipath peut être utilisé pour configurer les périphériques multipathing NVMe-of (par exemple, `/dev/nvmeXnY`) sur l'hôte.

- Avec Oracle Linux 8.6, le plug-in NetApp en natif `nvme-cli` Le package peut afficher les détails ONTAP ainsi que les espaces de noms ONTAP.

Limites connues

Le démarrage SAN à l'aide du protocole NVMe-of n'est pas pris en charge pour le moment.

Configuration requise

Reportez-vous à la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour obtenir des détails précis sur les configurations prises en charge.

Activez NVMe/FC avec Oracle Linux 8.6

Étapes

1. Installez Oracle Linux 8.6 GA sur le serveur. Une fois l'installation terminée, vérifiez que vous exécutez le noyau Oracle Linux 8.6 GA spécifié. Voir la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour obtenir la liste la plus récente des versions prises en charge.

```
# uname -r
5.4.17-2136.307.3.1.el8uek.x86_64
```

2. Installer le `nvme-cli` groupe :

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.14-3.el8.x86_64
```

3. Sur l'hôte Oracle Linux 8.6, vérifiez le `hostnqn` chaîne à `/etc/nvme/hostnqn` Et vérifiez qu'il correspond à la chaîne hostnqn du sous-système correspondant sur la baie ONTAP.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0032-3310-8033-b8c04f4c5132
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_ol_nvme
Vserver     Subsystem          Host NQN
----------- ---------------
-------------------------------------------------------------
vs_ol_nvme  nvme_ss_ol_1    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-
b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

> Si le `hostnqn` les chaînes ne correspondent pas, vous devez utiliser le `vserver modify` commande pour mettre à jour le `hostnqn` Chaîne du sous-système de la matrice ONTAP correspondant à la `hostnqn` chaîne de `/etc/nvme/hostnqn` sur l'hôte :

4. Redémarrez l'hôte.

Si vous avez l'intention d'exécuter à la fois le trafic NVMe et SCSI sur le même hôte existant Oracle Linux 8.6, NetApp vous recommande d'utiliser respectivement le chemin d'accès multiples NVMe intégré au noyau pour les namespaces ONTAP et le chemin d'accès multiples dm-multipath pour les LUN ONTAP. Cela signifie également que les espaces de noms ONTAP doivent être mis sur liste noire dans dm-multipath pour empêcher dm-multipath de réclamer ces périphériques d'espace de noms. Pour ce faire, ajoutez le `enable_foreign` réglage sur `/etc/multipath.conf` fichier :

```
#cat /etc/multipath.conf
defaults {
    enable_foreign  NONE
}
```

Redémarrez le démon multipathd en exécutant `systemctl restart multipathd` commande permettant de laisser le nouveau paramètre prendre effet.

Configuration de la carte FC Broadcom pour NVMe/FC

Étapes

1. Vérifiez que vous utilisez la carte prise en charge. Pour consulter la liste la plus récente des cartes prises en charge, reportez-vous à la section "Matrice d'interopérabilité NetApp":

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Vérifiez que vous utilisez la carte Broadcom recommandée `lpfc` micrologiciel et pilote de boîte de réception. Pour obtenir la liste la plus récente des versions de pilote de carte et de micrologiciel prises en charge, reportez-vous à la section "Matrice d'interopérabilité NetApp":

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
14.0.505.11, sli-4:2:c
14.0.505.11, sli-4:2:c

# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.8.0.11
```

3. Vérifiez-le `lpfc_enable_fc4_type` est défini sur `3`:

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Vérifier que les ports initiateurs sont opérationnels et que les LIFs cibles sont visibles :

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

Activer la taille d'E/S de 1 Mo

ONTAP signale une taille DE transfert MAX Data de 8 DANS les données Identify Controller, ce qui signifie que la taille maximale des demandes d'E/S peut atteindre 1 Mo. Toutefois, pour émettre des demandes d'E/S d'une taille de 1 Mo pour un hôte Broadcom NVMe/FC, vous devez augmenter le `lpfc` valeur du `lpfc_sg_seg_cnt` à 256 à partir de la valeur par défaut de 64.

Étapes

1. Réglez le `lpfc_sg_seg_cnt` paramètre à 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Exécutez un `dracut -f` et redémarrez l'hôte.
3. Vérifiez-le `lpfc_sg_seg_cnt` est 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Cela ne s'applique pas aux hôtes NVMe/FC Qlogic.

Configurez l'adaptateur FC Marvell/QLogic pour NVMe/FC

Étapes

1. Vérifiez que vous exécutez les versions de pilote et de micrologiciel de carte prises en charge. Le pilote natif de la boîte de réception qla2xxx inclus dans le noyau OL 8.6 GA dispose des derniers correctifs en amont essentiels à la prise en charge de ONTAP :

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2742 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.00.106-k
QLE2742 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.00.106-k
```

2. Vérifiez-le `ql2xnvmeenable` Est défini pour permettre à l'adaptateur Marvell de fonctionner en tant qu'initiateur NVMe/FC :

```
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

Configurez NVMe/TCP

NVMe/TCP ne dispose pas de la fonctionnalité de connexion automatique. Par conséquent, si un chemin tombe en panne et n'est pas rétabli dans le délai par défaut de 10 minutes, NVMe/TCP ne peut pas se reconnecter automatiquement. Pour éviter une temporisation, vous devez définir la période de nouvelle tentative pour les événements de basculement sur incident à au moins 30 minutes.

Étapes

1. Vérifiez que le port initiateur peut récupérer les données de la page de journal de découverte sur les LIF NVMe/TCP prises en charge :

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.1.51
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_2
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
...
```

2. De même, vérifiez que les autres combinaisons de LIF cible-initiateur NVMe/TCP peuvent récupérer correctement les données de la page du journal de détection. Exemple

```
#nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
```

3. Maintenant, exécutez le `nvme connect-all` Contrôlez l'ensemble des LIF cible initiateur-initiateur NVMe/TCP prises en charge sur l'ensemble des nœuds. Assurez-vous de passer plus longtemps `ctrl_loss_tmo` période (par exemple, dites 30 minutes, qui peut être réglée à `-l 1800`) pendant le `connect-all` de sorte qu'il réessaie pendant une période plus longue en cas de perte de chemin. Par exemple :

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
```

Validation de la spécification NVMe/FC

Étapes

1. Vérifiez les paramètres NVMe/FC suivants sur l'hôte Oracle Linux 8.6 :

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. Vérifiez que les espaces de noms sont créés et correctement découverts sur l'hôte :

```
# nvme list
Node         SN                   Model
----------------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
/dev/nvme0n2 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
/dev/nvme0n3 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller


Namespace Usage    Format             FW             Rev
-----------------------------------------------------------
1                 85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
2                 85.90 GB / 85.90 GB  24 KiB + 0 B  FFFFFFFF
3                 85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

3. Vérifiez que l'état du contrôleur de chaque chemin est actif et que l'état ANA est correct :

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_ss_ol_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
```

4. Vérifier que le plug-in NetApp affiche les valeurs correctes pour chaque périphérique d'espace de noms ONTAP :

```
# nvme netapp ontapdevices -o column

Device        Vserver   Namespace Path
----------------------- -------------------------------
/dev/nvme0n1   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n2   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n3   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns


NSID       UUID                                      Size
-------------------------------------------------------------
1          72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2   85.90GB
2          04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08   85.90GB
3          264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4   85.90GB
```

```
# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    },
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n2",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 2,
        "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
      },
      {
         "Device" : "/dev/nvme0n3",
         "Vserver" : "vs_ol_nvme",
         "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns",
         "NSID" : 3,
         "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4",
         "Size" : "85.90GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 20971520
       },
  ]
}
```

Problèmes connus

La configuration hôte NVMe-of pour OL 8.6 avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
1517321	Les hôtes Oracle Linux 8.6 NVMe-of créent des contrôleurs de détection persistante en double	Sur les hôtes Oracle Linux 8.6 NVMe over Fabrics (NVMe-of), vous pouvez utiliser le `nvme discover -p` Commande permettant de créer des contrôleurs de découverte permanente (CDP). Lorsque cette commande est utilisée, un seul PDC doit être créé par combinaison initiateur-cible. Toutefois, si vous exécutez ONTAP 9.10.1 et Oracle Linux 8.6 avec un hôte NVMe-of, un PDC en double est créé à chaque fois `nvme discover -p` est exécuté. Cela entraîne une utilisation inutile des ressources sur l'hôte et la cible.	"18118"

Configuration d'hôte NVMe/FC pour Oracle Linux 8.5 avec ONTAP

Prise en charge

NVMe over Fabrics ou NVMe-of (y compris NVMe/FC et NVMe/TCP) est pris en charge par Oracle Linux 8.5 avec ANA (Asymmetric Namespace Access), requis pour le maintien des basculements de stockage sur la baie ONTAP. ANA est l'équivalent ALUA (Asymmetric Logical Unit Access) dans l'environnement NVMe-of, et actuellement implémenté avec NVMe Multipath dans le noyau. Ce document contient des informations détaillées sur l'activation de NVMe-of avec le multichemin NVMe dans le noyau en utilisant ANA sur Oracle Linux 8.5 et ONTAP comme cible.

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Caractéristiques

- Pour Oracle Linux 8.5, le protocole NVMe multipath intégré est activé par défaut pour les noms de mémoire NVMe.
- Avec Oracle Linux 8.5, `nvme-fc auto-connect` des scripts sont inclus dans le stockage natif `nvme-cli` création de package. Vous pouvez vous appuyer sur ces scripts de connexion automatique natifs au lieu d'installer les scripts de connexion automatique fournis par le fournisseur externe.
- Avec Oracle Linux 8.5, une fonctionnalité native `udev` la règle est fournie dans le cadre du `nvme-cli` Une solution qui permet l'équilibrage de la charge Round-Robin pour les chemins d'accès multiples NVMe. Par conséquent, vous n'avez plus besoin de créer cette règle manuellement.
- Avec Oracle Linux 8.5, le trafic NVMe et SCSI peut être exécuté sur le même hôte existant. En fait, ce devrait être la configuration hôte couramment déployée. Par conséquent, vous pouvez configurer dm-

multipath comme d'habitude pour les LUN SCSI entraînant la création de périphériques mpath, tandis que le protocole NVMe multipath peut être utilisé pour configurer les périphériques multipathing NVMe-of (par exemple, `/dev/nvmeXnY`) sur l'hôte.

- Avec Oracle Linux 8.5, le plug-in NetApp natif `nvme-cli` Le package peut afficher les détails ONTAP ainsi que les espaces de noms ONTAP.

Limites connues

Le démarrage SAN à l'aide du protocole NVMe-of n'est pas pris en charge pour le moment.

Configuration requise

Reportez-vous à la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour obtenir des détails précis sur les configurations prises en charge.

Activez NVMe/FC avec Oracle Linux 8.5

Étapes

1. Installez Oracle Linux 8.5 General Availability (GA) sur le serveur. Une fois l'installation terminée, vérifiez que vous exécutez le noyau Oracle Linux 8.5 GA spécifié. Voir la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour obtenir la liste la plus récente des versions prises en charge.

```
# uname -r
5.4.17-2136.309.4.el8uek.x86_64
```

2. Installer le `nvme-cli` création de package.

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.14-3.el8.x86_64
```

3. Sur l'hôte Oracle Linux 8.5, vérifiez le `hostnqn` chaîne à `/etc/nvme/hostnqn` et vérifier qu'il correspond au `hostnqn` Chaîne du sous-système correspondant sur la matrice ONTAP.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_ol_nvme

Vserver    Subsystem      Host NQN
-----------------------------------------------
vs_ol_nvme nvme_ss_ol_1   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-
4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

> Si le `hostnqn` les chaînes ne correspondent pas, vous devez utiliser le `vserver modify` commande pour mettre à jour le `hostnqn` Chaîne du sous-système de la matrice ONTAP correspondant à la `hostnqn` chaîne de `/etc/nvme/hostnqn` sur l'hôte.

4. Redémarrez l'hôte.

> Si vous avez l'intention d'exécuter à la fois le trafic NVMe et SCSI sur le même hôte existant Oracle Linux 8.5, NetApp vous recommande d'utiliser respectivement le chemin d'accès multiples NVMe intégré au noyau pour les namespaces ONTAP et le chemin d'accès multiples dm-multipath pour les LUN ONTAP. Cela signifie également que les espaces de noms ONTAP doivent être mis sur liste noire dans dm-multipath pour empêcher dm-multipath de réclamer ces périphériques d'espace de noms. Pour ce faire, ajoutez le `enable_foreign` réglage sur `/etc/multipath.conf` fichier :
>
> ```
> #cat /etc/multipath.conf
> defaults {
>  enable_foreign  NONE
> }
> ```
>
> Redémarrez le `multipathd` en exécutant `systemctl restart multipathd` commande permettant de laisser le nouveau paramètre prendre effet.

Configurez la carte FC Broadcom pour NVMe/FC

Étapes

1. Vérifiez que vous utilisez la carte prise en charge. Pour consulter la liste la plus récente des cartes prises en charge, reportez-vous à la section "Matrice d'interopérabilité NetApp".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Vérifiez que vous utilisez le micrologiciel et le pilote recommandés pour la boîte de réception Broadcom lpfc. Pour obtenir la liste la plus récente des versions de pilote de carte et de micrologiciel prises en charge, reportez-vous à la section "Matrice d'interopérabilité NetApp".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
14.0.505.11, sli-4:2:c
14.0.505.11, sli-4:2:c

# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.8.0.5
```

3. Vérifiez-le `lpfc_enable_fc4_type` est défini sur 3.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Vérifiez que les ports initiateurs sont opérationnels et que les LIF cibles s’affichent.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b213a00
0x100000109b2139ff
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b213a00 WWNN x200000109b213a00 DID
x031700     ONLINE
NVME RPORT WWPN x208cd039ea243510 WWNN x208bd039ea243510 DID x03180a
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x2090d039ea243510 WWNN x208bd039ea243510 DID x03140a
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 000000000e Cmpl 000000000e Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 0000000000079efc Issue 0000000000079eeb OutIO
ffffffffffffffef
abort 00000002 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err   00000000
FCP CMPL: xb 00000002 Err 00000004

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b2139ff WWNN x200000109b2139ff DID
x031300 ONLINE
NVME RPORT WWPN x208ed039ea243510 WWNN x208bd039ea243510 DID x03230c
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x2092d039ea243510 WWNN x208bd039ea243510 DID x03120c
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 000000000e Cmpl 000000000e Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 0000000000029ba0 Issue 0000000000029ba2 OutIO
0000000000000002
abort 00000002 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00000002 Err 00000004
```

Activer la taille d'E/S de 1 Mo

ONTAP signale une taille DE transfert MAX Data de 8 DANS les données Identify Controller, ce qui signifie que la taille maximale des demandes d'E/S peut atteindre 1 Mo. Toutefois, pour émettre des demandes d'E/S d'une taille de 1 Mo pour un hôte Broadcom NVMe/FC, vous devez augmenter le `lpfc` valeur du `lpfc_sg_seg_cnt` à 256 à partir de la valeur par défaut de 64.

Étapes

1. Réglez le `lpfc_sg_seg_cnt` paramètre à 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Exécutez un `dracut -f` et redémarrez l'hôte.
3. Vérifiez-le `lpfc_sg_seg_cnt` est 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Cela ne s'applique pas aux hôtes NVMe/FC Qlogic.

Configurez l'adaptateur FC Marvell/QLogic pour NVMe/FC

Étapes

1. Vérifiez que vous exécutez les versions de pilote et de micrologiciel de carte prises en charge. Le pilote natif de la boîte de réception qla2xxx inclus dans le noyau OL 8.5 GA dispose des derniers correctifs en amont essentiels à la prise en charge de ONTAP :

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.106-k
QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.106-k
```

2. La vérification `ql2xnvmeenable` Est défini pour permettre à l'adaptateur Marvell de fonctionner en tant qu'initiateur NVMe/FC.

```
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

Configurez NVMe/TCP

NVMe/TCP ne dispose pas de la fonctionnalité de connexion automatique. Par conséquent, si un chemin tombe en panne et n'est pas rétabli dans le délai par défaut de 10 minutes, NVMe/TCP ne peut pas se reconnecter automatiquement. Pour éviter une temporisation, vous devez définir la période de nouvelle tentative pour les événements de basculement sur incident à au moins 30 minutes.

Étapes

1. Vérifiez que le port initiateur est capable de récupérer les données de la page du journal de découverte sur les LIF NVMe/TCP prises en charge.

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.1.51
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_2
traddr: 192.168.2.56
sectype: none

...
```

2. De même, vérifiez que les autres combinaisons de LIF cible-initiateur NVMe/TCP peuvent récupérer correctement les données de la page du journal de détection. Exemple

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
```

3. Maintenant, exécutez le `nvme connect-all` Contrôlez l'ensemble des LIF cible initiateur-initiateur NVMe/TCP prises en charge sur l'ensemble des nœuds. Assurez-vous de fournir un plus long `ctrl_loss_tmo` délai de temporisation (par exemple, disons 30 minutes, qui peut être défini pour l'ajout `-l 1800`) pendant `connect-all` de sorte qu'il réessaie pendant une période plus longue en cas de perte de chemin. Exemple :

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
```

Validation de la spécification NVMe/FC

Étapes

1. Vérifiez les paramètres NVMe/FC suivants sur l'hôte Oracle Linux 8.5 :

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. Vérifiez que les espaces de noms sont créés et correctement découverts sur l'hôte.

```
# nvme list
Node         SN                    Model
----------------------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
/dev/nvme0n2 814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
/dev/nvme0n3 814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller

Namespace Usage  Format                  FW            Rev
-----------------------------------------------------------------
1                85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
2                85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
3                85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

3. Vérifiez que l'état du contrôleur de chaque chemin est actif et que l'état ANA est correct.

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_ss_ol_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live non-
optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live non-
optimized
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
```

4. Vérifiez que le plug-in NetApp affiche les valeurs correctes pour chaque périphérique d'espace de noms ONTAP.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device       Vserver  Namespace Path
-----------------------------------
/dev/nvme0n1  vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n2  vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n3  vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns

NSID    UUID                                     Size
-----------------------------------------------------
1       72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2   85.90GB
2       04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08   85.90GB
```

```
3       264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4   85.90GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    },
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n2",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 2,
        "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
      },
      {
         "Device" : "/dev/nvme0n3",
         "Vserver" : "vs_ol_nvme",
         "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns",
         "NSID" : 3,
         "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4",
         "Size" : "85.90GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 20971520
       },
  ]
}
```

Problèmes connus

La configuration hôte NVMe-of pour OL 8.5 avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
1517321	Les hôtes Oracle Linux 8.5 NVMe-of créent des contrôleurs de détection persistante en double	Sur les hôtes Oracle Linux 8.5 NVMe over Fabrics (NVMe-of), vous pouvez utiliser le `nvme discover -p` Commande permettant de créer des contrôleurs de découverte permanente (CDP). Lorsque cette commande est utilisée, un seul PDC doit être créé par combinaison initiateur-cible. Toutefois, si vous exécutez ONTAP 9.10.1 et Oracle Linux 8.5 avec un hôte NVMe-of, un PDC en double est créé à chaque fois `nvme discover -p` est exécuté. Cela entraîne une utilisation inutile des ressources sur l'hôte et la cible.	"18118"

Configuration d'hôte NVMe/FC pour Oracle Linux 8.4 avec ONTAP

Prise en charge

NVMe over Fabrics ou NVMe-of (y compris NVMe/FC et NVMe/TCP) est pris en charge par Oracle Linux 8.4 avec ANA (Asymmetric Namespace Access), une fonctionnalité requise pour le maintien des basculements de stockage sur la baie ONTAP. ANA est l'équivalent ALUA (Asymmetric Logical Unit Access) dans l'environnement NVMe-of, et actuellement implémenté avec NVMe Multipath dans le noyau. Cette rubrique explique en détail comment activer NVMe-of avec le protocole NVMe Multipath intégré dans le noyau en utilisant ANA sur Oracle Linux 8.4 avec ONTAP comme cible.

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Caractéristiques

- Pour Oracle Linux 8.4, le protocole NVMe multipath intégré est activé par défaut pour les noms de mémoire NVMe.
- Avec Oracle Linux 8.4, `nvme-fc auto-connect` des scripts sont inclus dans le stockage natif `nvme-cli` création de package. Vous pouvez vous appuyer sur ces scripts de connexion automatique natifs au lieu d'installer les scripts de connexion automatique fournis par le fournisseur externe.
- Avec Oracle Linux 8.4, une solution native `udev` la règle est fournie dans le cadre du `nvme-cli` Une solution qui permet l'équilibrage de la charge Round-Robin pour les chemins d'accès multiples NVMe. Par conséquent, vous n'avez plus besoin de créer cette règle manuellement.
- Avec Oracle Linux 8.4, le trafic NVMe et SCSI peut être exécuté sur le même hôte existant. En fait, ce devrait être la configuration hôte couramment déployée. Par conséquent, vous pouvez configurer dm-

multipath comme d'habitude pour les LUN SCSI entraînant la création de périphériques mpath, tandis que le protocole NVMe multipath peut être utilisé pour configurer les périphériques multipathing NVMe-of (par exemple, `/dev/nvmeXnY`) sur l'hôte.

- Avec Oracle Linux 8.4, le plug-in NetApp en natif `nvme-cli` Le package peut afficher les détails ONTAP ainsi que les espaces de noms ONTAP.

Limites connues

Le démarrage SAN à l'aide du protocole NVMe-of n'est pas pris en charge pour le moment.

Configuration requise

Reportez-vous à la "Matrice d'interopérabilité NetApp (IMT)" pour plus de détails sur les configurations prises en charge.

Activation de NVMe/FC

Étapes

1. Installez Oracle Linux 8.4 GA sur le serveur. Une fois l'installation terminée, vérifiez que vous exécutez le noyau Oracle Linux 8.4 GA spécifié. Voir la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour obtenir la liste la plus récente des versions prises en charge.

```
# uname -r
5.4.17-2102.206.1.el8uek.x86_64
```

2. Installer le `nvme-cli` création de package.

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.12-3.el8.x86_64
```

3. Sur l'hôte Oracle Linux 8.4, vérifiez la chaîne hostnqn à l'adresse `/etc/nvme/hostnqn` Et vérifiez qu'il correspond à la chaîne hostnqn du sous-système correspondant sur la baie ONTAP.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:8b43c7c6-e98d-4cc7-a699-d66a69aa714e
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_coexistance_2

Vserver         Subsystem Host NQN
-------
-----------------------------------------------------------------------
vs_coexistance_2 nvme_1   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:753881b6-3163-
46f9-8145-0d1653d99389
```

Si les chaînes hostnqn ne correspondent pas, vous devez utiliser le `vserver modify` Commande permettant de mettre à jour la chaîne hostnqn sur votre sous-système de matrice ONTAP correspondant pour qu'elle corresponde à la chaîne hostnqn de `/etc/nvme/hostnqn` sur l'hôte.

4. Redémarrez l'hôte.

Si vous avez l'intention d'exécuter à la fois le trafic NVMe et SCSI sur le même hôte existant Oracle Linux 8.4, NetApp vous recommande d'utiliser respectivement le chemin d'accès multiples NVMe intégré au noyau pour les namespaces ONTAP et le chemin d'accès multiples dm-multipath pour les LUN ONTAP. Cela signifie également que les espaces de noms ONTAP doivent être mis sur liste noire dans dm-multipath pour empêcher dm-multipath de réclamer ces périphériques d'espace de noms. Pour ce faire, ajoutez le `enable_foreign` réglage sur `/etc/multipath.conf` fichier :

```
#cat /etc/multipath.conf
defaults {
    enable_foreign  NONE
}
```

Redémarrez le démon multipathd en exécutant `systemctl restart multipathd` commande permettant de laisser le nouveau paramètre prendre effet.

Configuration de l'adaptateur FC Broadcom pour NVMe/FC

Étapes

1. Vérifiez que vous utilisez la carte prise en charge. Pour consulter la liste la plus récente des cartes prises en charge, reportez-vous à la section "Matrice d'interopérabilité NetApp".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Vérifiez que vous utilisez le micrologiciel et le pilote recommandés pour la boîte de réception Broadcom lpfc. Pour obtenir la liste la plus récente des versions de pilote de carte et de micrologiciel prises en charge, reportez-vous à la section "Matrice d'interopérabilité NetApp".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
14.0.505.11, sli-4:2:c
14.0.505.11, sli-4:2:c
```

```
# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.8.0.5
```

3. Vérifiez-le `lpfc_enable_fc4_type` est défini sur 3.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Vérifiez que les ports initiateurs sont opérationnels et que les LIF cibles s’affichent.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b213a00
0x100000109b2139ff

# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online

# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b213a00 WWNN x200000109b213a00 DID
x031700     ONLINE
NVME RPORT WWPN x208cd039ea243510 WWNN x208bd039ea243510 DID x03180a
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x2090d039ea243510 WWNN x208bd039ea243510 DID x03140a
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 000000000e Cmpl 000000000e Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 0000000000079efc Issue 0000000000079eeb OutIO
ffffffffffffffef
abort 00000002 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err   00000000
FCP CMPL: xb 00000002 Err 00000004

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b2139ff WWNN x200000109b2139ff DID
x031300 ONLINE
NVME RPORT WWPN x208ed039ea243510 WWNN x208bd039ea243510 DID x03230c
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x2092d039ea243510 WWNN x208bd039ea243510 DID x03120c
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 000000000e Cmpl 000000000e Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 0000000000029ba0 Issue 0000000000029ba2 OutIO
0000000000000002
abort 00000002 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00000002 Err 00000004
```

Activation de la taille d'E/S 1 Mo

ONTAP signale une taille DE transfert MAX Data de 8 DANS les données Identify Controller, ce qui signifie que la taille maximale des demandes d'E/S peut atteindre 1 Mo. Toutefois, pour émettre des demandes d'E/S d'une taille de 1 Mo pour un hôte Broadcom NVMe/FC, vous devez augmenter le `lpfc` valeur du `lpfc_sg_seg_cnt` à 256 à partir de la valeur par défaut de 64.

Étapes

1. Réglez le `lpfc_sg_seg_cnt` paramètre à 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Exécutez un `dracut -f` et redémarrez l'hôte.
3. Vérifiez-le `lpfc_sg_seg_cnt` est 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Cela ne s'applique pas aux hôtes NVMe/FC Qlogic.

Configurez l'adaptateur FC Marvell/QLogic pour NVMe/FC

Étapes

1. Vérifiez que vous exécutez les versions de pilote et de micrologiciel de carte prises en charge. Le pilote natif de la boîte de réception qla2xxx inclus dans le noyau OL 8.4 GA dispose des derniers correctifs en amont essentiels pour la prise en charge de ONTAP.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2742 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.00.103-k
QLE2742 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.00.103-k
```

2. Vérifiez que le `ql2xnvmeenable` Le paramètre est défini pour permettre à l'adaptateur Marvell de fonctionner en tant qu'initiateur NVMe/FC.

```
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

Configurez NVMe/TCP

NVMe/TCP ne dispose pas de la fonctionnalité de connexion automatique. Par conséquent, si un chemin tombe en panne et n'est pas rétabli dans le délai par défaut de 10 minutes, NVMe/TCP ne peut pas se reconnecter automatiquement. Pour éviter une temporisation, vous devez définir la période de nouvelle tentative pour les événements de basculement sur incident à au moins 30 minutes.

Étapes

1. Vérifiez que le port initiateur est capable de récupérer les données de la page du journal de découverte sur les LIF NVMe/TCP prises en charge :

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.1.51
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_2
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
...
```

2. De même, vérifiez que d’autres combinaisons de LIF initiator-target NVMe/TCP sont en mesure de récupérer correctement les données de la page du journal de détection. Exemple

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
#nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
```

3. Maintenant, exécutez le `nvme connect-all` Contrôlez l'ensemble des LIF cible initiateur-initiateur NVMe/TCP prises en charge sur l'ensemble des nœuds. Assurez-vous de fournir un plus long `ctrl_loss_tmo` durée de la minuterie (30 minutes ou plus, qui peut être définie en ajoutant `-l 1800`) pendant `connect-all` de sorte qu'il réessaie pendant une période plus longue en cas de perte de chemin. Exemple :

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
```

Validation de la spécification NVMe/FC

Étapes

1. Vérifiez les paramètres NVMe/FC suivants sur l'hôte Oracle Linux 8.4 :

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. Vérifiez que les espaces de noms sont créés et correctement découvreurs sur l'hôte :

```
# nvme list
Node                  SN              Model
Namespace
------------------------------------------------------------------------
-----------------
/dev/nvme0n1     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
1
/dev/nvme0n2     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
2
/dev/nvme0n3     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
3

Usage      Format         FW Rev
-------------------------------------------------------
85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

3. Vérifiez que l'état du contrôleur de chaque chemin est actif et que l'état ANA est correct.

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_ss_ol_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live non-
optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live non-
optimized
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
```

4. Vérifier que le plug-in NetApp affiche les valeurs correctes pour chaque périphérique d'espace de noms ONTAP.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device                  Vserver          Namespace Path
----------------------- ------------------------------
------------------------------------------------------------------------
--------- --
/dev/nvme0n1      vs_ol_nvme
/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n2      vs_ol_nvme
/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n3      vs_ol_nvme
/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns

NSID        UUID                                     Size
---------------------------------------------------------------
1          72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2   85.90GB
2          04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08   85.90GB
3          264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4   85.90GB
```

```
# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    },
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n2",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 2,
        "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
      },
      {
         "Device" : "/dev/nvme0n3",
         "Vserver" : "vs_ol_nvme",
         "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns",
         "NSID" : 3,
         "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4",
         "Size" : "85.90GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 20971520
       },
  ]
}
```

Problèmes connus

La configuration hôte NVMe-of pour OL 8.4 avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
1517321	Les hôtes Oracle Linux 8.4 NVMe-of créent des contrôleurs de détection persistante en double	Sur les hôtes Oracle Linux 8.4 NVMe over Fabrics (NVMe-of), vous pouvez utiliser la commande nvme Discover -p pour créer des contrôleurs CDP (persistent Discovery Controller). Lorsque cette commande est utilisée, un seul PDC doit être créé par combinaison initiateur-cible. Toutefois, si vous exécutez ONTAP 9.10.1 et Oracle Linux 8.4 avec un hôte NVMe-of, un PDC dupliqué est créé chaque fois que « nvme Discover -p » est exécuté. Cela entraîne une utilisation inutile des ressources sur l'hôte et la cible.	"18118"

Configuration d'hôte NVMe/FC pour Oracle Linux 8.3 avec ONTAP

Prise en charge

NVMe over Fabrics ou NVMe-of (y compris NVMe/FC) est pris en charge avec Oracle Linux 8.3 avec ANA (Asymmetric Namespace Access) requis pour les basculements de stockage (Storage failover) sur la baie ONTAP. ANA est l'équivalent ALUA dans l'environnement NVMe-of et est actuellement implémentée avec le multichemin NVMe intégré au noyau. Ce document contient des informations détaillées sur l'activation de NVMe-of avec le multichemin NVMe intégré au noyau en utilisant ANA sur OL 8.3 et ONTAP comme cible.

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Caractéristiques

- Pour Oracle Linux 8.3, les chemins d'accès multiples NVMe in-kernel sont activés par défaut pour les espaces de noms NVMe.
- Avec Oracle Linux 8.3, `nvme-fc auto-connect` les scripts sont inclus dans le package nvme-cli natif. Vous pouvez vous appuyer sur ces scripts de connexion automatique natifs au lieu d'installer les scripts de connexion automatique fournis par le fournisseur externe.
- Avec Oracle Linux 8.3, une solution native `udev` la règle est fournie dans le cadre du `nvme-cli` Une solution qui permet l'équilibrage de la charge Round-Robin pour les chemins d'accès multiples NVMe. Par conséquent, vous n'avez plus besoin de créer cette règle manuellement.
- Avec Oracle Linux 8.3, le trafic NVMe et SCSI peut être exécuté sur le même hôte existant. En fait, ce devrait être la configuration hôte couramment déployée. Pour SCSI, vous pouvez configurer dm-multipath comme d'habitude pour les LUN SCSI entraînant des périphériques mpath, tandis que le protocole NVMe multipath peut être utilisé pour configurer des périphériques multipathing NVMe-of (par exemple, `/dev/nvmeXnY`) sur l'hôte.
- Avec Oracle Linux 8.3, le plug-in NetApp en natif `nvme-cli` Le package peut afficher les détails ONTAP ainsi que les espaces de noms ONTAP.

Limites connues

Le démarrage SAN à l'aide du protocole NVMe-of n'est pas pris en charge pour le moment.

Configuration requise

Reportez-vous à la "Matrice d'interopérabilité NetApp (IMT)" pour obtenir la liste actuelle des configurations prises en charge.

Activez NVMe/FC avec Oracle Linux 8.3

Étapes

1. Installez Oracle Linux 8.3 GA sur le serveur. Une fois l'installation terminée, vérifiez que vous exécutez le noyau Oracle Linux 8.3 GA spécifié. Voir la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour obtenir la liste la plus récente des versions prises en charge.

```
# uname -r
5.4.17-2011.7.4.el8uek.x86_64
```

2. Installer le `nvme-cli` création de package.

```
# rpm -qa|grep nvme-cli

nvme-cli-1.12-2.el8.x86_64_
```

3. Sur l'hôte Oracle Linux 8.3, vérifiez la chaîne hostnqn à l'adresse `/etc/nvme/hostnqn` et vérifier qu'il correspond au `hostnqn` Chaîne du sous-système correspondant sur la matrice ONTAP.

```
#cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:446c21ab-f4c1-47ed-9a8f-1def96f3fed2

::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_coexistance_2
Vserver   Subsystem      Host NQN
------- ---------
-------------------------------------------------------------
vs_coexistance_2 nvme_1 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:446c21ab-f4c1-
47ed-9a8f-1def96f3fed2
```

> Si les chaînes hostnqn ne correspondent pas, vous devez utiliser le `vserver modify` Commande permettant de mettre à jour la chaîne hostnqn sur votre sous-système de matrice ONTAP correspondant pour qu'elle corresponde à la chaîne hostnqn de `/etc/nvme/hostnqn` sur l'hôte.

4. Redémarrez l'hôte.

Si vous avez l'intention d'exécuter à la fois le trafic NVMe et SCSI sur le même hôte existant Oracle Linux 8.3, NetApp vous recommande d'utiliser le chemin d'accès multiples NVMe in-kernel pour les espaces de noms ONTAP et `dm-multipath` Pour les LUN ONTAP respectivement. Cela signifie également que les espaces de noms ONTAP doivent être mis sur liste noire dans `dm-multipath` pour éviter `dm-multipath` en réclamant ces périphériques d'espace de noms. Pour ce faire, ajoutez le paramètre *enable_Foreign* au `/etc/multipath.conf` fichier :

```
#cat /etc/multipath.conf
defaults {
   enable_foreign  NONE
}
```

Redémarrez le démon multipathd en exécutant la commande *systemctl restart multipathd* pour que le nouveau paramètre prenne effet.

Configurez la carte FC Broadcom pour NVMe/FC

Étapes

1. Vérifiez que vous utilisez la carte prise en charge. Pour consulter la liste la plus récente des cartes prises en charge, reportez-vous à la section "Matrice d'interopérabilité NetApp".

```
#cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe36002-M2
LPe36002-M2
```

```
#cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Vérifiez que vous utilisez le micrologiciel et le pilote recommandés pour la boîte de réception Broadcom lpfc. Pour obtenir la liste la plus récente des pilotes de carte et des versions de micrologiciel pris en charge, reportez-vous au "Matrice d'interopérabilité NetApp".

```
#cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.8.351.49, sli-4:6:d
12.8.351.49, sli-4:6:d
```

```
#cat /sys/module/lpfc/version
0:12.6.0.3
```

3. Vérifiez que le `lpfc_enable_fc4_type` le paramètre est défini sur 3.

```
#cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Vérifiez que les ports initiateurs sont opérationnels et que vous pouvez voir les LIFs cibles.

```
#cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109bf0447b
0x100000109bf0447c
```

```
#cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

```
#cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109bf0447b WWNN x200000109bf0447b DID
x022400 ONLINE
NVME RPORT WWPN x20e1d039ea243510 WWNN x20e0d039ea243510 DID x0a0314
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x20e4d039ea243510 WWNN x20e0d039ea243510 DID x0a0713
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 00000003b6 Cmpl 00000003b6 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 00000000be1425e8 Issue 00000000be1425f2 OutIO
000000000000000a
abort 00000251 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00000c5b Err 0000d176

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109bf0447c WWNN x200000109bf0447c DID
x021600 ONLINE
NVME RPORT WWPN x20e2d039ea243510 WWNN x20e0d039ea243510 DID x0a0213
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x20e3d039ea243510 WWNN x20e0d039ea243510 DID x0a0614
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 0000000419 Cmpl 0000000419 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 00000000be37ff65 Issue 00000000be37ff84 OutIO
000000000000001f
abort 0000025a noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00000c89 Err 0000cd87
```

Activer la taille d’E/S de 1 Mo

ONTAP signale une taille DE transfert MAX Data de 8 DANS les données Identify Controller, ce qui signifie que la taille maximale des demandes d’E/S peut atteindre 1 Mo. Toutefois, pour émettre des demandes d’E/S d’une taille de 1 Mo pour un hôte Broadcom NVMe/FC, vous devez augmenter le `lpfc` valeur du `lpfc_sg_seg_cnt` à 256 à partir de la valeur par défaut de 64.

Étapes

1. Réglez le `lpfc_sg_seg_cnt` paramètre à 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Exécutez un `dracut -f` et redémarrez l'hôte.
3. Vérifiez-le `lpfc_sg_seg_cnt` est 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Cela ne s'applique pas aux hôtes NVMe/FC Qlogic.

Configurez l'adaptateur FC Marvell/QLogic pour NVMe/FC

Étapes

1. Vérifiez que vous exécutez les versions de pilote et de micrologiciel de carte prises en charge. Le pilote natif de la boîte de réception qla2xxx inclus dans le noyau OL 8.3 GA dispose des derniers correctifs en amont essentiels pour la prise en charge de ONTAP.

```
#cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2742 FW:v9.10.11 DVR:v10.01.00.25-k
QLE2742 FW:v9.10.11 DVR:v10.01.00.25-k
```

2. Vérifiez que le `ql2xnvmeenable` Le paramètre est défini pour permettre à l'adaptateur Marvell de fonctionner en tant qu'initiateur NVMe/FC.

```
#cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

Validation de la spécification NVMe/FC

Étapes

1. Vérifiez les paramètres NVMe/FC suivants sur l'hôte Oracle Linux 8.3 :

```
#cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y

#cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller

#cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. Vérifiez que les espaces de noms sont créés et correctement découvreurs sur l'hôte.

```
# nvme list
Node         SN                   Model                   Namespace Usage
Format FW Rev
---------------- --------------------
---------------------------------------- --------- ------------------
/dev/nvme0n1 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 1        37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n10 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 10      37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n11 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 11      37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n12 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 12      37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n13 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 13      37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n14 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 14      37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n15 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 15      37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n16 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 16      37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n17 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 17      37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n18 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 18      37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n19 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 19      37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n2 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 2        37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n20 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 20      37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n3 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 3        37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n4 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 4        37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n5 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 5        37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n6 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 6        37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n7 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 7        37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n8 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 8        37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n9 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 9        37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
```

3. Vérifiez que l’état du contrôleur de chaque chemin est actif et que l’état ANA est correct.

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.b79f5c6e4d0911edb3a0d039ea243511:subsystem.nvme_1
\ +
+- nvme214 fc traddr=nn-0x20e0d039ea243510:pn-0x20e4d039ea243510
host_traddr=nn-0x200000109bf0447b:pn-0x100000109bf0447b live non-
optimized
+- nvme219 fc traddr=nn-0x20e0d039ea243510:pn-0x20e2d039ea243510
host_traddr=nn-0x200000109bf0447c:pn-0x100000109bf0447c live optimized
+- nvme223 fc traddr=nn-0x20e0d039ea243510:pn-0x20e1d039ea243510
host_traddr=nn-0x200000109bf0447b:pn-0x100000109bf0447b live optimized
+- nvme228 fc traddr=nn-0x20e0d039ea243510:pn-0x20e3d039ea243510
host_traddr=nn-0x200000109bf0447c:pn-0x100000109bf0447c live non-
optimized
```

4. Vérifiez que le plug-in NetApp affiche les valeurs correctes pour chaque périphérique d’espace de noms ONTAP.

```
#nvme netapp ontapdevices -o column
Device      Vserver         Namespace Path             NSID UUID
Size
---------------- -------------------------
------------------------------------------------- ---- ---------
/dev/nvme0n1 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_0/fcnvme_ns 1 ae10e16d-
1fa4-49c2-8594-02bf6f3b1af1 37.58GB
/dev/nvme0n10 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_9/fcnvme_ns 10 2cf00782-
e2bf-40fe-8495-63e4501727cd 37.58GB
/dev/nvme0n11 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_9/fcnvme_ns 11 fbefbe6c-
90fe-46a2-8a51-47bad9e2eb95 37.58GB
/dev/nvme0n12 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_0/fcnvme_ns 12 0e9cc8fa-
d821-4f1c-8944-3003dcded864 37.58GB
/dev/nvme0n13 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_1/fcnvme_ns 13 31f03b13-
aaf9-4a3f-826b-d126ef007991 37.58GB
/dev/nvme0n14 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_8/fcnvme_ns 14 bcf4627c-
5bf9-4a51-a920-5da174ec9876 37.58GB
/dev/nvme0n15 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_7/fcnvme_ns 15 239fd09d-
11db-46a3-8e94-b5ebe6eb2421 37.58GB
/dev/nvme0n16 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_2/fcnvme_ns 16 1d8004df-
f2e8-48c8-8ccb-ce45f18a15ae 37.58GB
/dev/nvme0n17 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_3/fcnvme_ns 17 4f7afbcf-
3ace-4e6c-9245-cbf5bd155ef4 37.58GB
/dev/nvme0n18 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_4/fcnvme_ns 18 b022c944-
6ebf-4986-a28c-8d9e8ec130c9 37.58GB
/dev/nvme0n19 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_5/fcnvme_ns 19 c457d0c7-
bfea-43aa-97ef-c749d8612a72 37.58GB
/dev/nvme0n2 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_1/fcnvme_ns 2 d2413d8b-
e82e-4412-89d3-c9a751ed7716 37.58GB
/dev/nvme0n20 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_6/fcnvme_ns 20 650e0d93-
967d-4415-874a-36bf9c93c952 37.58GB
/dev/nvme0n3 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_2/fcnvme_ns 3 09d89d9a-
7835-423f-93e7-f6f3ece1dcbc 37.58GB
/dev/nvme0n4 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_3/fcnvme_ns 4 d8e99326-
a67c-469f-b3e9-e0e4a38c8a76 37.58GB
/dev/nvme0n5 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_4/fcnvme_ns 5 c91c71f9-
3e04-4844-b376-30acab6311f1 37.58GB
/dev/nvme0n6 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_5/fcnvme_ns 6 4e8b4345-
e5b1-4aa4-ae1a-adf0de2879ea 37.58GB
/dev/nvme0n7 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_6/fcnvme_ns 7 ef715a16-
a946-4bb8-8735-74f214785874 37.58GB
/dev/nvme0n8 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_7/fcnvme_ns 8 4b038502-
966c-49fd-9631-a17f23478ae0 37.58GB
/dev/nvme0n9 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_8/fcnvme_ns 9 f565724c-
992f-41f6-83b5-da1fe741c09b 37.58GB
```

```
#nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
{
"Device" : "/dev/nvme0n1",
"Vserver" : "LPE36002_ASA_BL",
"Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_0_0/fcnvme_ns",
"NSID" : 1,
"UUID" : "ae10e16d-1fa4-49c2-8594-02bf6f3b1af1",
"Size" : "37.58GB",
"LBA_Data_Size" : 4096,
"Namespace_Size" : 9175040
},
{
"Device" : "/dev/nvme0n10",
"Vserver" : "LPE36002_ASA_BL",
"Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_0_9/fcnvme_ns",
"NSID" : 10,
"UUID" : "2cf00782-e2bf-40fe-8495-63e4501727cd",
"Size" : "37.58GB",
"LBA_Data_Size" : 4096,
"Namespace_Size" : 9175040
},
{
"Device" : "/dev/nvme0n11",
"Vserver" : "LPE36002_ASA_BL",
"Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_1_9/fcnvme_ns",
"NSID" : 11,
"UUID" : "fbefbe6c-90fe-46a2-8a51-47bad9e2eb95",
"Size" : "37.58GB",
"LBA_Data_Size" : 4096,
"Namespace_Size" : 9175040
},
{
"Device" : "/dev/nvme0n12",
"Vserver" : "LPE36002_ASA_BL",
"Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_1_0/fcnvme_ns",
"NSID" : 12,
"UUID" : "0e9cc8fa-d821-4f1c-8944-3003dcded864",
"Size" : "37.58GB",
"LBA_Data_Size" : 4096,
"Namespace_Size" : 9175040
},
{
"Device" : "/dev/nvme0n13",
```

```
"Vserver" : "LPE36002_ASA_BL",
"Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_1_1/fcnvme_ns",
"NSID" : 13,
"UUID" : "31f03b13-aaf9-4a3f-826b-d126ef007991",
"Size" : "37.58GB",
"LBA_Data_Size" : 4096,
"Namespace_Size" : 9175040
},
```

Problèmes connus

La configuration hôte NVMe-of pour OL 8.3 avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	Oracle Bugzilla
1517321	Les hôtes Oracle Linux 8.3 NVMe-of créent des contrôleurs de détection persistante en double	Sur les hôtes Oracle Linux 8.3 NVMe over Fabrics (NVMe-of), vous pouvez utiliser le `nvme discover -p` Commande permettant de créer des contrôleurs de découverte permanente (CDP). Lorsque cette commande est utilisée, un seul PDC doit être créé par combinaison initiateur-cible. Toutefois, si vous exécutez ONTAP 9.10.1 et Oracle Linux 8.3 avec un hôte NVMe-of, un PDC en double est créé à chaque fois `nvme discover -p` est exécuté. Cela entraîne une utilisation inutile des ressources sur l'hôte et la cible.	"18118"

Configuration d'hôte NVMe/FC pour Oracle Linux 8.2 avec ONTAP

Prise en charge

NVMe/FC est pris en charge sur ONTAP 9.6 ou version ultérieure pour Oracle Linux 8.2. L'hôte Oracle Linux 8.2 peut exécuter à la fois le trafic NVMe/FC et FCP via les mêmes ports d'adaptateur d'initiateur Fibre Channel (FC). Voir la "Hardware Universe" Pour obtenir la liste des contrôleurs et adaptateurs FC pris en charge, Pour obtenir la liste la plus récente des configurations prises en charge, consultez le "Matrice d'interopérabilité NetApp".

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Limites connues

Le démarrage SAN à l'aide du protocole NVMe-of n'est pas pris en charge pour le moment.

Activation de NVMe/FC

1. Installez Oracle Linux 8.2 sur le serveur.
2. Une fois l'installation terminée, vérifiez que vous exécutez le noyau Unbreakable Enterprise pris en charge. Voir la "Matrice d'interopérabilité NetApp".

```
# uname -r
5.4.17-2011.1.2.el8uek.x86_64
```

3. Mettre à niveau le pack nvme-cli. Le package natif nvme-cli contient les scripts de connexion automatique NVMe/FC, la règle ONTAP udev qui permet un équilibrage de charge round-Robin pour les chemins d'accès multiples NVMe, ainsi que le plug-in NetApp pour les espaces de noms ONTAP.

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.9-5.el8.x86_64
```

4. Sur l'hôte Oracle Linux 8.2, vérifiez la chaîne NQN hôte dans /etc/nvme/hostnqn et vérifiez qu'elle correspond à la chaîne NQN hôte du sous-système correspondant sur la baie ONTAP.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

```
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_ol_nvme
Vserver  Subsystem Host NQN
----------- ---------------
------------------------------------------------------------
vs_ol_nvme
              nvme_ss_ol_1
                                  nqn.2014-
08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

Si les chaînes hostnqn ne correspondent pas, vous devez utiliser la commande vserver modify pour mettre à jour la chaîne NQN hôte sur le sous-système de la baie ONTAP correspondant afin qu'elle corresponde à la chaîne NQN hôte de etc/nvme/hostnqn sur l'hôte.

Configurez la carte Broadcom FC pour NVMe/FC

1. Vérifiez que vous utilisez la carte prise en charge. Pour consulter la liste la plus récente des cartes prises en charge, reportez-vous à la section "Matrice d'interopérabilité NetApp".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. La prise en charge NVMe en lpfc est déjà activée par défaut :

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

   Les pilotes lpfc plus récents (boîte de réception et boîte de réception) ont la valeur par défaut lpfc_enable_fc4_type définie sur 3. Par conséquent, vous n'avez pas besoin de le définir explicitement dans le fichier /etc/modprobe.d/lpfc.conf.

3. Vérifiez que les ports initiateurs NVMe/FC sont activés et que les ports cibles sont bien activés, et que tous les ports fonctionnent.

   Dans l'exemple ci-dessous, seul un port initiateur a été activé et connecté à deux LIF cible, comme indiqué dans la sortie ci-dessous :

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

Validation de la spécification NVMe/FC

1. Vérifiez les paramètres NVMe/FC suivants.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

Dans l'exemple ci-dessus, deux espaces de noms sont mappés à l'hôte Oracle Linux 8.2 ANA. Ces LIF sont visibles via quatre LIF cibles : deux LIF de nœud local et deux autres LIF de nœud partenaire/distant. Cette configuration s'affiche sous la forme de deux chemins ANA optimisés et de deux chemins ANA inaccessibles pour chaque espace de noms de l'hôte.

2. Vérifier que les espaces de noms sont créés.

```
# nvme list
Node                  SN
Model                                                    Namespace Usage
Format         FW Rev
--------------------   ---------------------------------------
---------------------------------------------- -----------------
------------------------------- ---------------- ---------------
/dev/nvme0n1     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
1                  85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
/dev/nvme0n2     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
2                  85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
/dev/nvme0n3     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
3                  85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

3. Vérifiez le statut des chemins ANA.

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_ss_ol_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
```

4. Vérifier le plug-in NetApp pour les systèmes ONTAP.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device                 Vserver                         Namespace Path
NSID    UUID
Size
----------------------- ------------------------------
------------------------------------------------------------------------
--------- ------------------------------------------------------------
---------
/dev/nvme0n1      vs_ol_nvme
/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns              1          72b887b1-5fb6-
47b8-be0b-33326e2542e2   85.90GB
/dev/nvme0n2      vs_ol_nvme
/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns              2          04bf9f6e-9031-
40ea-99c7-a1a61b2d7d08    85.90GB
/dev/nvme0n3      vs_ol_nvme
/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns              3          264823b1-8e03-
4155-80dd-e904237014a4  85.90GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
```

```
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    },
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n2",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 2,
        "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
      },
      {
         "Device" : "/dev/nvme0n3",
         "Vserver" : "vs_ol_nvme",
         "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns",
         "NSID" : 3,
         "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4",
         "Size" : "85.90GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 20971520
       },
  ]
}
```

Taille d'E/S de 1 Mo pour Broadcom NVMe/FC

ONTAP signale une taille DE transfert MAX Data de 8 DANS les données Identify Controller, ce qui signifie que la taille maximale des demandes d'E/S peut atteindre 1 Mo. Toutefois, pour émettre des demandes d'E/S d'une taille de 1 Mo pour un hôte Broadcom NVMe/FC, vous devez augmenter le `lpfc` valeur du `lpfc_sg_seg_cnt` à 256 à partir de la valeur par défaut de 64.

Étapes

1. Réglez le `lpfc_sg_seg_cnt` paramètre à 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Exécutez un `dracut -f` et redémarrez l'hôte.
3. Vérifiez-le `lpfc_sg_seg_cnt` est 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Cela ne s'applique pas aux hôtes NVMe/FC Qlogic.

Configuration d'hôte NVMe/FC pour Oracle Linux 8.1 avec ONTAP

Prise en charge

NVMe/FC est pris en charge sur ONTAP 9.6 ou version ultérieure pour Oracle Linux 8.1. L'hôte Oracle Linux 8.1 peut exécuter à la fois le trafic NVMe et SCSI via les mêmes ports d'adaptateur Fibre Channel (FC) pour initiateur. Notez que l'initiateur Broadcom peut prendre en charge le trafic NVMe/FC et FCP via les mêmes ports d'adaptateur FC. Voir la "Hardware Universe" Pour obtenir la liste des contrôleurs et adaptateurs FC pris en charge, Pour obtenir la liste la plus récente des configurations prises en charge, consultez le "Matrice d'interopérabilité NetApp".

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Limites connues

- Les scripts natifs de connexion automatique NVMe/FC ne sont pas disponibles dans le pack nvme-cli. Utilisez les scripts de connexion automatique externes fournis par le fournisseur de HBA.
- Par défaut, l'équilibrage de la charge round-Robin n'est pas activé dans NVMe Multipath. Vous devez écrire une règle udev pour activer cette fonctionnalité. Des étapes sont décrites dans la section relative à l'activation de NVMe/FC sur Oracle Linux 8.1.
- Sanlest pris en charge pour NVMe/FC et, par conséquent, pas de prise en charge de Linux Unified Host Utilities (LUHU) pour NVMe/FC sur Oracle Linux 8.1. Utilisez la sortie de la commande ONTAP disponible dans le cadre du plug-in NetApp inclus dans l'interface de ligne de commande native nvme.
- Le démarrage SAN à l'aide du protocole NVMe-of n'est pas pris en charge pour le moment.

Activation de NVMe/FC

1. Installez Oracle Linux 8.1 sur le serveur.
2. Une fois l'installation terminée, vérifiez que vous exécutez le noyau Unbreakable Enterprise pris en charge. Voir la "Matrice d'interopérabilité NetApp".

   ```
   # uname -r
   5.4.17-2011.0.7.el8uek.x86_64
   ```

3. Mettre à niveau le pack nvme-cli.

   ```
   # rpm -qa | grep nvmefc
   nvmefc-connect-12.6.61.0-1.noarch
   ```

4. Ajoutez la chaîne ci-dessous en tant que règle udev séparée dans /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules. Cela permet d'équilibrer la charge Round-Robin pour les chemins d'accès multiples NVMe.

```
# cat /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules
# Enable round-robin for NetApp ONTAP
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{model}=="NetApp ONTAP
Controller", ATTR{iopolicy}="round-robin"
```

5. Sur l'hôte Oracle Linux 8.1, vérifiez la chaîne NQN hôte dans /etc/nvme/hostnqn et vérifiez qu'elle correspond à la chaîne NQN hôte du sous-système correspondant sur la baie ONTAP.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

```
*> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme_10
Vserver Subsystem Host NQN
------- ---------
------------------------------------------------------------
Oracle Linux_141_nvme_ss_10_0
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

Si les chaînes hostnqn ne correspondent pas, vous devez utiliser la commande vserver modify pour mettre à jour la chaîne NQN hôte sur le sous-système de la baie ONTAP correspondant afin qu'elle corresponde à la chaîne NQN hôte de etc/nvme/hostnqn sur l'hôte.

6. Redémarrez l'hôte.

Configurez la carte Broadcom FC pour NVMe/FC

1. Vérifiez que vous utilisez la carte prise en charge. Pour consulter la liste la plus récente des cartes prises en charge, reportez-vous à la section "Matrice d'interopérabilité NetApp".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. La prise en charge NVMe en lpfc est déjà activée par défaut :

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

Les pilotes lpfc plus récents (boîte de réception et boîte de réception) ont la valeur par défaut lpfc_enable_fc4_type définie sur 3. Par conséquent, vous n'avez pas besoin de le définir explicitement dans le fichier /etc/modprobe.d/lpfc.conf.

3. Installez ensuite les scripts de connexion automatique lpfc recommandés :

```
# rpm -ivh nvmefc-connect-12.6.61.0-1.noarch.rpm
```

4. Vérifiez que les scripts de connexion automatique sont installés.

```
# rpm -qa | grep nvmefc
nvmefc-connect-12.6.61.0-1.noarch
```

5. Vérifiez que les ports initiateurs sont opérationnels.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x10000090fae0ec61
0x10000090fae0ec62

# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

6. Vérifiez que les ports initiateurs NVMe/FC sont activés et que les ports cibles sont bien activés, et que tous les ports fonctionnent.

   Dans l'exemple ci-dessous, seul un port initiateur a été activé et connecté à deux LIF cible, comme indiqué dans la sortie ci-dessous :

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 NVME 2947 SCSI 2947 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec61 WWNN x20000090fae0ec61 DID
x012000 ONLINE
NVME RPORT WWPN x202d00a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010201
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203100a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010601
TARGET DISCSRVC ONLINE
```

Validation de la spécification NVMe/FC

1. Vérifiez les paramètres NVMe/FC suivants.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

Dans l'exemple ci-dessus, deux espaces de noms sont mappés à l'hôte Oracle Linux 8.1 ANA. Ces LIF sont visibles via quatre LIF cibles : deux LIF de nœud local et deux autres LIF de nœud partenaire/distant. Cette configuration s'affiche sous la forme de deux chemins ANA optimisés et de deux chemins ANA inaccessibles pour chaque espace de noms de l'hôte.

2. Vérifier que les espaces de noms sont créés.

```
# nvme list
Node                 SN                                            Model
Namespace Usage                              Format           FW Rev
-------------------- ---------------------------------------
---------------------------------------- ----------------
------------------------------  ----------------  -------------
/dev/nvme0n1  814vWBNRwfBCAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller        2
107.37 GB / 107.37 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
/dev/nvme0n2  814vWBNRwfBCAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller        3
107.37 GB / 107.37 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

3. Vérifiez le statut des chemins ANA.

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5a32407351c711eaaa4800a098df41bd:subsystem.test
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207400a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live
inaccessible
```

4. Vérifier le plug-in NetApp pour les systèmes ONTAP.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device   Vserver  Namespace Path             NSID   UUID   Size
-------  -------- -------------------------  ------ ----- -----
/dev/nvme0n1   vs_nvme_10       /vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0
1        55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad   53.69GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
   "ONTAPdevices" : [
   {
        Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_nvme_10",
        "Namespace_Path" : "/vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0",
         "NSID" : 1,
         "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad",
         "Size" : "53.69GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 13107200
    }
]
```

Taille d’E/S de 1 Mo pour Broadcom NVMe/FC

ONTAP signale une taille DE transfert MAX Data de 8 DANS les données Identify Controller, ce qui signifie que la taille maximale des demandes d’E/S peut atteindre 1 Mo. Toutefois, pour émettre des demandes d’E/S d’une taille de 1 Mo pour un hôte Broadcom NVMe/FC, vous devez augmenter le `lpfc` valeur du `lpfc_sg_seg_cnt` à 256 à partir de la valeur par défaut de 64.

Étapes

1. Réglez le `lpfc_sg_seg_cnt` paramètre à 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Exécutez un `dracut -f` et redémarrez l'hôte.
3. Vérifiez-le `lpfc_sg_seg_cnt` est 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Cela ne s'applique pas aux hôtes NVMe/FC Qlogic.

OL 7

Configuration d'hôte NVMe/FC pour Oracle Linux 7.9 avec ONTAP

Prise en charge

NVMe/FC est pris en charge sur ONTAP 9.6 ou version ultérieure pour Oracle Linux 7.9. L'hôte Oracle Linux 7.9 peut exécuter à la fois le trafic NVMe et SCSI via les mêmes ports d'adaptateur Fibre Channel (FC) pour initiateur. Voir la "Hardware Universe" Pour obtenir la liste des contrôleurs et adaptateurs FC pris en charge, Pour obtenir la liste la plus récente des configurations prises en charge, consultez le "Matrice d'interopérabilité NetApp".

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Limites connues

- Les scripts natifs de connexion automatique NVMe/FC ne sont pas disponibles dans le `nvme-cli` création de package. Utilisez les scripts de connexion automatique externes fournis par le fournisseur de HBA.
- Par défaut, l'équilibrage de la charge round-Robin n'est pas activé dans NVMe Multipath. Vous devez écrire une règle udev pour activer cette fonctionnalité. Des étapes sont décrites dans la section relative à l'activation de NVMe/FC sur Oracle Linux 7.9.
- Sanlest pris en charge pour NVMe/FC et, par conséquent, pas de prise en charge de Linux Unified Host Utilities (LUHU) pour NVMe/FC sur Oracle Linux 7.9. Utilisez la sortie de la commande ONTAP disponible dans le cadre du plug-in NetApp inclus dans l'interface de ligne de commande native nvme.
- Le démarrage SAN à l'aide du protocole NVMe-of n'est pas pris en charge pour le moment.

Activation de NVMe/FC

1. Installez Oracle Linux 7.9 sur le serveur.
2. Une fois l'installation terminée, vérifiez que vous exécutez le noyau Unbreakable Enterprise pris en charge. Voir la "Matrice d'interopérabilité NetApp".

```
# uname -r
5.4.17-2011.6.2.el7uek.x86_64
```

3. Mettez à niveau le `nvme-cli` création de package.

```
# rpm -qa | grep nvme-cli
nvme-cli-1.8.1-3.el7.x86_64
```

4. Ajoutez la chaîne ci-dessous en tant que règle udev séparée à `/lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules`. Cela permet d'équilibrer la charge Round-Robin pour les chemins d'accès multiples NVMe.

```
# cat /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules
# Enable round-robin for NetApp ONTAP
ACTION=="add", SUBSYSTEMS=="nvme-subsystem", ATTRS{model}=="NetApp ONTAP
Controller          ", ATTR{iopolicy}="round-robin"
```

5. Sur l'hôte Oracle Linux L 7.9, vérifiez la chaîne NQN hôte à l'adresse `/etc/nvme/hostnqn` Et vérifiez qu'il correspond à la chaîne NQN hôte pour le sous-système correspondant de la matrice ONTAP.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:497ad959-e6d0-4987-8dc2-a89267400874
```

```
*> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme_10
Vserver Subsystem Host NQN
------- --------- ------------------------------------- -----------
ol_157_nvme_ss_10_0
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:497ad959-e6d0-4987-8dc2-a89267400874
```

Si le `hostnqn` les chaînes ne correspondent pas, vous devez utiliser le `vserver modify` Commande pour mettre à jour la chaîne NQN hôte sur le sous-système de la matrice ONTAP correspondant à la chaîne NQN hôte à partir de `etc/nvme/hostnqn` sur l'hôte.

6. Redémarrez l'hôte.

Configurez la carte Broadcom FC pour NVMe/FC

1. Vérifiez que vous utilisez la carte prise en charge. Pour consulter la liste la plus récente des cartes prises en charge, reportez-vous à la section "Matrice d'interopérabilité NetApp".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. La prise en charge NVMe en lpfc est déjà activée par défaut :

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

Les pilotes lpfc plus récents (boîte de réception et boîte de réception) ont la valeur par défaut lpfc_enable_fc4_type définie sur 3. Par conséquent, vous n'avez pas besoin de définir cela explicitement dans le `/etc/modprobe.d/lpfc.conf`.

3. Installez ensuite les scripts de connexion automatique lpfc recommandés :

```
 # rpm -ivh nvmefc-connect-12.8.264.0-1.noarch.rpm
. Vérifiez que les scripts de connexion automatique sont installés.
```

```
# rpm -qa | grep nvmefc
nvmefc-connect-12.8.264.0-1.noarch
```

4. Vérifiez que les ports initiateurs sont opérationnels.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x10000090fae0ec61
0x10000090fae0ec62

# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

5. Vérifiez que les ports initiateurs NVMe/FC sont activés et que les ports cibles sont bien activés, et que tous les ports fonctionnent.

Dans l'exemple ci-dessous, seul un port initiateur a été activé et connecté à deux LIF cible, comme indiqué dans la sortie ci-dessous :

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 NVME 2947 SCSI 2947 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec61 WWNN x20000090fae0ec61 DID
x012000 ONLINE
NVME RPORT WWPN x202d00a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010201
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203100a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010601
TARGET DISCSRVC ONLINE
```

Validation de la spécification NVMe/FC

1. Vérifiez les paramètres NVMe/FC suivants.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

Dans l'exemple ci-dessus, deux espaces de noms sont mappés à l'hôte Oracle Linux 7.9 ANA. Ces LIF sont visibles via quatre LIF cibles : deux LIF de nœud local et deux autres LIF de nœud partenaire/distant. Cette configuration s'affiche sous la forme de deux chemins ANA optimisés et de deux chemins ANA inaccessibles pour chaque espace de noms de l'hôte.

2. Vérifier que les espaces de noms sont créés.

```
# nvme list
Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev
---------------- -------------------- ----------------------
/dev/nvme0n1 80BADBKnB/JvAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 1 53.69 GB /
53.69 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
```

3. Vérifiez le statut des chemins ANA.

```
# nvme list-subsys/dev/nvme0n1
Nvme-subsysf0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.341541339b9511e8a9b500a098c80f09:subsystem.ol_157_nvme_
ss_10_0
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x202c00a098c80f09:pn-0x202d00a098c80f09
host_traddr=nn-0x20000090fae0ec61:pn-0x10000090fae0ec61 live optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91 host
traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live inaccessible
```

4. Vérifier le plug-in NetApp pour les systèmes ONTAP.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device   Vserver  Namespace Path             NSID   UUID   Size
-------  -------- -------------------------  ------ ----- -----
/dev/nvme0n1   vs_nvme_10       /vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0
1        55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad   53.69GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
   "ONTAPdevices" : [
   {
        Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_nvme_10",
        "Namespace_Path" : "/vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0",
         "NSID" : 1,
         "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad",
         "Size" : "53.69GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 13107200
    }
]
```

Taille d’E/S de 1 Mo pour Broadcom NVMe/FC

ONTAP signale une taille DE transfert MAX Data de 8 DANS les données Identify Controller, ce qui signifie que la taille maximale des demandes d’E/S peut atteindre 1 Mo. Toutefois, pour émettre des demandes d’E/S d’une taille de 1 Mo pour un hôte Broadcom NVMe/FC, vous devez augmenter le `lpfc` valeur du `lpfc_sg_seg_cnt` à 256 à partir de la valeur par défaut de 64.

Étapes

1. Réglez le `lpfc_sg_seg_cnt` paramètre à 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Exécutez un `dracut -f` et redémarrez l'hôte.
3. Vérifiez-le `lpfc_sg_seg_cnt` est 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Cela ne s'applique pas aux hôtes NVMe/FC Qlogic.

Configuration d'hôte NVMe/FC pour Oracle Linux 7.8 avec ONTAP

Prise en charge

NVMe/FC est pris en charge sur ONTAP 9.6 ou version ultérieure pour Oracle Linux 7.8. L'hôte Oracle Linux 7.8 peut exécuter à la fois le trafic NVMe et SCSI via les mêmes ports d'adaptateur Fibre Channel (FC) pour initiateur. Notez que l'initiateur Broadcom peut prendre en charge le trafic NVMe/FC et FCP via les mêmes ports d'adaptateur FC. Voir la "Hardware Universe" Pour obtenir la liste des contrôleurs et adaptateurs FC pris en charge, Pour obtenir la liste la plus récente des configurations prises en charge, consultez le "Matrice d'interopérabilité NetApp".

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Limites connues

- Les scripts natifs de connexion automatique NVMe/FC ne sont pas disponibles dans le pack nvme-cli. Utilisez les scripts de connexion automatique externes fournis par le fournisseur de HBA.
- Par défaut, l'équilibrage de la charge round-Robin n'est pas activé dans NVMe Multipath. Vous devez écrire une règle udev pour activer cette fonctionnalité. Des étapes sont décrites dans la section relative à l'activation de NVMe/FC sur Oracle Linux 7.8.
- Sanlest pris en charge pour NVMe/FC et, par conséquent, pas de prise en charge de Linux Unified Host Utilities (LUHU) pour NVMe/FC sur Oracle Linux 7.8. Utilisez la sortie de la commande ONTAP disponible dans le cadre du plug-in NetApp inclus dans l'interface de ligne de commande native nvme.
- Le démarrage SAN à l'aide du protocole NVMe-of n'est pas pris en charge pour le moment.

Activation de NVMe/FC

1. Installez Oracle Linux 7.8 sur le serveur.
2. Une fois l'installation terminée, vérifiez que vous exécutez le noyau Unbreakable Enterprise pris en charge. Voir la "Matrice d'interopérabilité NetApp".

```
# uname -r
4.14.35-1902.9.2.el7uek
```

3. Mettre à niveau le pack nvme-cli.

```
# rpm -qa | grep nvme-cli
nvme-cli-1.8.1-3.el7.x86_64
```

4. Ajoutez la chaîne ci-dessous en tant que règle udev séparée dans /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules. Cela permet d'équilibrer la charge Round-Robin pour les chemins d'accès multiples NVMe.

```
# cat /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules
# Enable round-robin for NetApp ONTAP
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{model}=="NetApp ONTAP
Controller", ATTR{iopolicy}="round-robin"
```

5. Sur l'hôte Oracle Linux L 7.8, vérifiez la chaîne NQN hôte dans /etc/nvme/hostnqn et vérifiez qu'elle correspond à la chaîne NQN hôte du sous-système correspondant sur la baie ONTAP.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

```
*> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme_10
Vserver Subsystem Host NQN
------- --------- ------------------------------------- -----------
ol_157_nvme_ss_10_0
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

Si les chaînes hostnqn ne correspondent pas, vous devez utiliser la commande vserver modify pour mettre à jour la chaîne NQN hôte sur le sous-système de la baie ONTAP correspondant afin qu'elle corresponde à la chaîne NQN hôte de etc/nvme/hostnqn sur l'hôte.

6. Redémarrez l'hôte.

Configuration de l'adaptateur FC Broadcom pour NVMe/FC

1. Vérifiez que vous utilisez la carte prise en charge. Pour consulter la liste la plus récente des cartes prises en charge, reportez-vous à la section "Matrice d'interopérabilité NetApp".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. La prise en charge NVMe en lpfc est déjà activée par défaut :

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

Les pilotes lpfc plus récents (boîte de réception et boîte de réception) ont la valeur par défaut lpfc_enable_fc4_type définie sur 3. Par conséquent, vous n'avez pas besoin de le définir explicitement dans le fichier /etc/modprobe.d/lpfc.conf.

3. Installez ensuite les scripts de connexion automatique lpfc recommandés :

```
 # rpm -ivh nvmefc-connect-12.4.65.0-1.noarch.rpm
. Vérifiez que les scripts de connexion automatique sont installés.
```

```
# rpm -qa | grep nvmefc
nvmefc-connect-12.4.65.0-1.noarch
```

4. Vérifiez que les ports initiateurs sont opérationnels.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x10000090fae0ec61
0x10000090fae0ec62

# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

5. Vérifiez que les ports initiateurs NVMe/FC sont activés et que les ports cibles sont bien activés, et que tous les ports fonctionnent.

Dans l'exemple ci-dessous, seul un port initiateur a été activé et connecté à deux LIF cible, comme indiqué dans la sortie ci-dessous :

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 NVME 2947 SCSI 2947 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec61 WWNN x20000090fae0ec61 DID
x012000 ONLINE
NVME RPORT WWPN x202d00a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010201
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203100a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010601
TARGET DISCSRVC ONLINE
```

Validation des protocoles NVMe/FC

1. Vérifiez les paramètres NVMe/FC suivants.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

Dans l'exemple ci-dessus, deux espaces de noms sont mappés à l'hôte Oracle Linux 7.8 ANA. Ces LIF sont visibles via quatre LIF cibles : deux LIF de nœud local et deux autres LIF de nœud partenaire/distant. Cette configuration s'affiche sous la forme de deux chemins ANA optimisés et de deux chemins ANA inaccessibles pour chaque espace de noms de l'hôte.

2. Vérifier que les espaces de noms sont créés.

```
# nvme list
Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev
---------------- -------------------- ----------------------
/dev/nvme0n1 80BADBKnB/JvAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 1 53.69 GB /
53.69 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
```

3. Vérifiez le statut des chemins ANA.

```
# nvme list-subsys/dev/nvme0n1
Nvme-subsysf0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.341541339b9511e8a9b500a098c80f09:subsystem.ol_157_nvme_
ss_10_0
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x202c00a098c80f09:pn-0x202d00a098c80f09
host_traddr=nn-0x20000090fae0ec61:pn-0x10000090fae0ec61 live optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91 host
traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live inaccessible
```

4. Vérifier le plug-in NetApp pour les systèmes ONTAP.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device   Vserver  Namespace Path             NSID   UUID   Size
-------  -------- -------------------------  ------ ----- -----
/dev/nvme0n1   vs_nvme_10       /vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0
1        55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad   53.69GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
   "ONTAPdevices" : [
   {
        Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_nvme_10",
        "Namespace_Path" : "/vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0",
         "NSID" : 1,
         "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad",
         "Size" : "53.69GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 13107200
    }
]
```

Activation d’une taille d’E/S de 1 Mo pour Broadcom NVMe/FC

ONTAP signale une taille DE transfert MAX Data de 8 DANS les données Identify Controller, ce qui signifie que la taille maximale des demandes d’E/S peut atteindre 1 Mo. Toutefois, pour émettre des demandes d’E/S d’une taille de 1 Mo pour un hôte Broadcom NVMe/FC, vous devez augmenter le `lpfc` valeur du `lpfc_sg_seg_cnt` à 256 à partir de la valeur par défaut de 64.

Étapes

1. Réglez le `lpfc_sg_seg_cnt` paramètre à 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Exécutez un `dracut -f` et redémarrez l'hôte.
3. Vérifiez-le `lpfc_sg_seg_cnt` est 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

> Cela ne s'applique pas aux hôtes NVMe/FC Qlogic.

Configuration d'hôte NVMe/FC pour Oracle Linux 7.7 avec ONTAP

Prise en charge

NVMe/FC est pris en charge sur ONTAP 9.6 ou version ultérieure dans les versions suivantes d'Oracle Linux

- OL 7.7

  L'hôte OL 7.7 peut exécuter à la fois le trafic NVMe et SCSI via les mêmes ports d'adaptateur d'initiateur Fibre Channel. Voir la "Hardware Universe" Pour obtenir la liste des contrôleurs et adaptateurs FC pris en charge,

  Pour obtenir la liste la plus récente des configurations prises en charge, consultez le "Matrice d'interopérabilité NetApp".

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Limites connues

- Les scripts natifs de connexion automatique NVMe/FC ne sont pas disponibles dans le pack nvme-cli. Vous pouvez utiliser les scripts de connexion automatique externes fournis par le fournisseur de l'adaptateur HBA.
- Par défaut, l'équilibrage de la charge Round-Robin n'est pas activé. Vous devez écrire une règle udev pour activer cette fonctionnalité. Des étapes sont décrites dans la section relative à l'activation de NVMe/FC sur OL 7.7.
- Le démarrage SAN à l'aide du protocole NVMe-of n'est pas pris en charge pour le moment.

Activation de NVMe sur OL 7.7

1. Assurez-vous que le noyau Oracle Linux 7.7 par défaut est installé.
2. Redémarrez l'hôte et vérifiez qu'il démarre dans le noyau OL 7.7 spécifié.

```
# uname -r
4.14.35-1902.9.2.el7uek
```

3. Mise à niveau vers le package nvme-cli-1.8.1-3.el7.

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.8.1-3.el7.x86_64
```

4. Ajoutez la chaîne ci-dessous en tant que règle udev séparée à `/lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules`. Cela permet d'équilibrer la charge Round-Robin pour les chemins d'accès multiples NVMe.

```
# Enable round-robin for NetApp ONTAP
ACTION==”add”, SUBSYSTEM==”nvme-subsystem”, ATTR{model}==”NetApp ONTAP
Controller”, ATTR{iopolicy}=”round-robin
```

5. Sur l'hôte OL 7.7, vérifiez la chaîne NQN hôte à `/etc/nvme/hostnqn` Et vérifiez qu'il correspond à la chaîne NQN hôte pour le sous-système correspondant de la matrice ONTAP.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

```
*> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme_10
Vserver Subsystem Host NQN
------- --------- ------------------------------------- -----------
ol_157_nvme_ss_10_0
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

> Si les chaînes NQN hôte ne correspondent pas, vous devez utiliser la commande vserver modify pour mettre à jour la chaîne NQN hôte sur le sous-système de la baie ONTAP correspondant afin qu'elle corresponde à la chaîne NQN hôte à partir de `/etc/nvme/hostnqn` sur l'hôte.

1. Redémarrez l'hôte.

Configuration de l'adaptateur FC Broadcom pour NVMe/FC

1. Vérifiez que vous utilisez la carte prise en charge. Pour consulter la liste la plus récente des cartes prises en charge, reportez-vous à la section "Matrice d'interopérabilité NetApp".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Copiez et installez le package de scripts de connexion automatique de la boîte d'envoi Broadcom.

```
# rpm -ivh nvmefc-connect-12.4.65.0-1.noarch.rpm
```

3. Redémarrez l'hôte.
4. Vérifiez que vous utilisez les versions recommandées du micrologiciel Lpfc Broadcom, du pilote natif de la boîte de réception et du boîtier de connexion automatique. Pour obtenir la liste des versions prises en charge, reportez-vous à la section "Matrice d'interopérabilité NetApp".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.4.243.17, sil-4.2.c
12.4.243.17, sil-4.2.c

# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.0.0.10

# rpm -qa | grep nvmefc
nvmefc-connect-12.4.65.0-1.noarch
```

5. Vérifiez que lpfc_enable_fc4_type est défini sur 3.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

6. Vérifiez que les ports initiateurs sont opérationnels.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x10000090fae0ec61
0x10000090fae0ec62
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

7. Vérifiez que les ports initiateurs NVMe/FC sont activés, s'exécutant et qu'ils peuvent voir les LIF cibles.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 NVME 2947 SCSI 2977 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec61 WWNN x20000090fae0ec61 DID
x012000 ONLINE
NVME RPORT WWPN x202d00a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010201
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203100a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010601
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
…
```

Validation des protocoles NVMe/FC

1. Vérifiez les paramètres NVMe/FC suivants.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y

# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller

# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. Vérifier que les espaces de noms sont créés.

```
# nvme list
Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev
---------------- -------------------- ----------------------
/dev/nvme0n1 80BADBKnB/JvAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 1 53.69 GB /
53.69 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
```

3. Vérifiez le statut des chemins ANA.

```
# nvme list-subsys/dev/nvme0n1
Nvme-subsysf0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.341541339b9511e8a9b500a098c80f09:subsystem.ol_157_nvme_
ss_10_0
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x202c00a098c80f09:pn-0x202d00a098c80f09
host_traddr=nn-0x20000090fae0ec61:pn-0x10000090fae0ec61 live optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91 host
traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live inaccessible
```

4. Vérifier le plug-in NetApp pour les systèmes ONTAP.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device   Vserver  Namespace Path             NSID   UUID   Size
-------  -------- -------------------------  ------ ----- -----
/dev/nvme0n1   vs_nvme_10       /vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0
1        55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad   53.69GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
   "ONTAPdevices" : [
   {
        Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_nvme_10",
        "Namespace_Path" : "/vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0",
         "NSID" : 1,
         "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad",
         "Size" : "53.69GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 13107200
    }
]
```

Activation d’une taille d’E/S de 1 Mo pour Broadcom NVMe/FC

ONTAP signale une taille DE transfert MAX Data de 8 DANS les données Identify Controller, ce qui signifie que la taille maximale des demandes d’E/S peut atteindre 1 Mo. Toutefois, pour émettre des demandes d’E/S d’une taille de 1 Mo pour un hôte Broadcom NVMe/FC, vous devez augmenter le `lpfc` valeur du `lpfc_sg_seg_cnt` à 256 à partir de la valeur par défaut de 64.

Étapes

1. Réglez le `lpfc_sg_seg_cnt` paramètre à 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Exécutez un `dracut -f` et redémarrez l'hôte.
3. Vérifiez-le `lpfc_sg_seg_cnt` est 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

> Cela ne s'applique pas aux hôtes NVMe/FC Qlogic.

Consignation détaillée LPFC

Définissez le pilote lpfc pour NVMe/FC.

Étapes

1. Réglez le `lpfc_log_verbose` Paramètre du pilote sur l'une des valeurs suivantes pour enregistrer les événements NVMe/FC.

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. Une fois les valeurs définies, exécutez le `dracut-f` commande et redémarre l'hôte.
3. Vérifiez les paramètres.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose 15728771
```

RHEL

RHEL 9

Configuration hôte NVMe-of pour RHEL 9.3 avec ONTAP

NVMe over Fabrics (NVMe-of), y compris NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) et

d'autres moyens de transport, est pris en charge par Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.3 avec ANA (Asymmetric Namespace Access). Dans les environnements NVMe-of, ANA est l'équivalent des chemins d'accès multiples ALUA dans les environnements iSCSI et FC. Il est implémenté avec les chemins d'accès multiples NVMe intégrés au noyau.

La prise en charge suivante est disponible pour la configuration hôte NVMe-of pour RHEL 9.3 avec ONTAP :

- Prise en charge de NVMe over TCP (NVMe/TCP) en plus de NVMe/FC. Le plug-in NetApp du package nvme-cli natif affiche les détails des ONTAP pour les namespaces NVMe/FC et NVMe/TCP.
- Utilisation du trafic existant NVMe et SCSI sur le même hôte sur un adaptateur de bus hôte (HBA) donné sans les paramètres dm-multipathing explicites pour empêcher la demande d'espaces de noms NVMe.

Pour plus d'informations sur les configurations prises en charge, reportez-vous au "Matrice d'interopérabilité NetApp".

Caractéristiques

Dans RHEL 9.3, le protocole NVMe multivoie est activé par défaut pour les espaces de noms NVMe. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de définir des paramètres explicites.

Limites connues

Le démarrage SAN à l'aide du protocole NVMe-of n'est pas pris en charge pour le moment.

Validation des versions logicielles

Vous pouvez utiliser la procédure suivante pour valider les versions minimales de RHEL 9.3 prises en charge.

Étapes

1. Installez RHEL 9.3 sur le serveur. Une fois l'installation terminée, vérifiez que vous exécutez le noyau RHEL 9.3 spécifié :

   ```
   # uname -r
   ```

   Exemple de sortie :

   ```
   5.14.0-362.8.1.el9_3.x86_64
   ```

2. Installer le `nvme-cli` groupe :

   ```
   # rpm -qa|grep nvme-cli
   ```

   Exemple de sortie :

   ```
   nvme-cli-2.4-10.el9.x86_64
   ```

3. Installer le `libnvme` groupe :

```
#rpm -qa|grep libnvme
```

Exemple de sortie

```
libnvme-1.4-7.el9.x86_64
```

4. Sur l'hôte RHEL 9.3, vérifiez la chaîne hostnqn à l'adresse `/etc/nvme/hostnqn`:

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
```

Exemple de sortie

```
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:060fd513-83be-4c3e-aba1-52e169056dcf
```

5. Vérifiez que le `hostnqn` la chaîne correspond au `hostnqn` Chaîne du sous-système correspondant sur la baie ONTAP :

```
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme147
```

Exemple de sortie :

```
Vserver     Subsystem          Host NQN
----------- ---------------
------------------------------------------------------------
vs_nvme147   rhel_147_LPe32002    nqn.2014-
08.org.nvmexpress:uuid:060fd513-83be-4c3e-aba1-52e169056dcf
```

> Si le `hostnqn` les chaînes ne correspondent pas, utilisez le `vserver modify` commande pour mettre à jour le `hostnqn` Chaîne sur le sous-système de matrice ONTAP correspondant à `hostnqn` chaîne de `/etc/nvme/hostnqn` sur l'hôte.

Configurez NVMe/FC

Vous pouvez configurer NVMe/FC pour les cartes Broadcom/Emulex ou Marvell/Qlogic.

Broadcom/Emulex

Étapes

1. Vérifiez que vous utilisez le modèle d'adaptateur pris en charge :

   ```
   # cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
   ```

   Exemple de sortie :

   ```
   LPe32002-M2
   LPe32002-M2
   ```

   ```
   # cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
   ```

   Exemple de sortie :

   ```
   Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
   Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
   ```

2. Vérifiez que vous utilisez la carte Broadcom recommandée `lpfc` micrologiciel et pilote de boîte de réception :

   ```
   # cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
   14.2.539.16, sli-4:2:c
   14.2.539.16, sli-4:2:c

   # cat /sys/module/lpfc/version
   0:14.2.0.12
   ```

   Pour obtenir la liste la plus récente des versions de pilote de carte et de micrologiciel prises en charge, reportez-vous à la section "Matrice d'interopérabilité NetApp".

3. Vérifiez-le `lpfc_enable_fc4_type` est défini sur `3`:

   ```
   # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
   3
   ```

4. Vérifier que les ports initiateurs sont opérationnels et que les LIFs cibles sont visibles :

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b3c081f
0x100000109b3c0820
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b3c081f WWNN x200000109b3c081f DID
x062300 ONLINE
NVME RPORT       WWPN x2143d039ea165877 WWNN x2142d039ea165877 DID
x061b15 TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT       WWPN x2145d039ea165877 WWNN x2142d039ea165877 DID
x061115 TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 000000040b Cmpl 000000040b Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000001f5c4538 Issue 000000001f58da22 OutIO
ffffffffffc94ea
abort 00000630 noxri 00000000 nondlp 00001071 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00000630 Err 0001bd4a
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b3c0820 WWNN x200000109b3c0820 DID
x062c00 ONLINE
NVME RPORT       WWPN x2144d039ea165877 WWNN x2142d039ea165877 DID
x060215 TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT       WWPN x2146d039ea165877 WWNN x2142d039ea165877 DID
x061815 TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 000000040b Cmpl 000000040b Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000001f5c3618 Issue 000000001f5967a4 OutIO
ffffffffffd318c
abort 00000629 noxri 00000000 nondlp 0000044e qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00000629 Err 0001bd3d
```

Adaptateur FC Marvell/QLogic pour NVMe/FC

Étapes

1. Le pilote natif qla2xxx inclus dans le noyau RHEL 9.3 GA dispose des derniers correctifs essentiels à la prise en charge de ONTAP. Vérifiez que vous exécutez les versions du pilote de carte et du micrologiciel prises en charge :

   ```
   # cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
   ```

   Exemple de sortie

   ```
   QLE2772 FW:v9.10.11 DVR:v10.02.08.200-k
   QLE2772 FW:v9.10.11 DVR:v10.02.08.200-k
   ```

2. Vérifiez-le `ql2xnvmeenable` est défini. L'adaptateur Marvell peut ainsi fonctionner en tant qu'initiateur NVMe/FC :

   ```
   # cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
   1
   ```

Activer les E/S de 1 Mo (en option)

ONTAP signale une taille DE transfert MAX Data de 8 DANS les données Identify Controller, ce qui signifie que la taille maximale des demandes d'E/S peut atteindre 1 Mo. Toutefois, pour émettre des demandes d'E/S d'une taille de 1 Mo pour un hôte Broadcom NVMe/FC, vous devez augmenter le `lpfc` valeur du `lpfc_sg_seg_cnt` à 256 à partir de la valeur par défaut de 64.

Étapes

1. Réglez le `lpfc_sg_seg_cnt` paramètre à 256.

   ```
   # cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
   options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
   ```

2. Exécutez un `dracut -f` et redémarrez l'hôte.
3. Vérifiez-le `lpfc_sg_seg_cnt` est 256.

   ```
   # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
   256
   ```

> Cela ne s'applique pas aux hôtes NVMe/FC Qlogic.

Configurez NVMe/TCP

NVMe/TCP ne dispose pas de la fonctionnalité de connexion automatique. Par conséquent, si un chemin tombe en panne et n'est pas rétabli dans le délai par défaut de 10 minutes, NVMe/TCP ne peut pas se reconnecter automatiquement. Pour éviter une temporisation, vous devez définir la période de nouvelle tentative pour les événements de basculement sur incident à au moins 30 minutes.

Étapes

1. Vérifiez que le port initiateur peut récupérer les données de la page de journal de découverte sur les LIF NVMe/TCP prises en charge :

```
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
```

Exemple de sortie :

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.167.1 -a 192.168.167.16

Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 10
=====Discovery Log Entry 0======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: current discovery subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.bbfb4ee8dfb611edbd07d039ea165590:discovery
traddr:  192.168.166.17
eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery information
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: current discovery subsystem
treq:    not specified
portid:  1
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992
08.com.netapp:sn.bbfb4ee8dfb611edbd07d039ea165590:discovery
traddr:  192.168.167.17
eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery information
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: current discovery subsystem
```

```
treq:    not specified
portid:  2
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.bbfb4ee8dfb611edbd07d039ea165590:discovery
traddr:  192.168.166.16
eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information
sectype: none
=====Discovery Log Entry 3======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: current discovery subsystem
treq:    not specified
portid:  3
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.bbfb4ee8dfb611edbd07d039ea165590:discovery
traddr:  192.168.167.16
eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery information
sectype: none
...
```

2. Vérifier que les autres combinaisons de LIF cible-initiateur NVMe/TCP peuvent récupérer correctement les données de la page de journal de découverte :

```
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
```

Exemple de sortie :

```
#nvme discover -t tcp -w 192.168.166.5 -a 192.168.166.22
#nvme discover -t tcp -w 192.168.166.5 -a 192.168.166.23
#nvme discover -t tcp -w 192.168.167.5 -a 192.168.167.22
#nvme discover -t tcp -w 192.168.167.5 -a 192.168.167.23
```

3. Exécutez le `nvme connect-all` Commande sur toutes les LIFs initiator-target-target NVMe/TCP prises en charge sur les nœuds et définissez le délai de perte du contrôleur pendant au moins 30 minutes ou 1800 secondes :

```
nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -l 1800
```

Exemple de sortie :

```
#   nvme    connect-all -t  tcp -w  192.168.166.1   -a  192.168.166.16
-l   1800
#   nvme    connect-all -t  tcp -w  192.168.166.1   -a  192.168.166.17
-l   1800
#   nvme    connect-all -t  tcp -w  192.168.167.1   -a  192.168.167.16
-l   1800
#   nvme    connect-all -t  tcp -w  192.168.167.1   -a  192.168.167.17
-l   1800
```

Validez la spécification NVMe-of

La procédure suivante permet de valider la NVME-of.

Étapes

1. Vérifiez que le chemin d'accès multiples NVMe intégré au noyau est activé :

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

2. Vérifiez que les paramètres NVMe-of appropriés (par exemple, modèle défini sur contrôleur NetApp ONTAP et iopole d'équilibrage de la charge sur round-Robin) pour les espaces de noms ONTAP respectifs reflètent correctement l'hôte :

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

3. Vérifiez que les espaces de noms sont créés et correctement découverts sur l'hôte :

```
# nvme list
```

Exemple de sortie :

```
Node         SN                   Model
------------------------------------------------------------
/dev/nvme5n21 81CYrNQlis3WAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller


Namespace Usage    Format             FW             Rev
-----------------------------------------------------------------
1                 21.47 GB / 21.47 GB   4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

4. Vérifiez que l'état du contrôleur de chaque chemin est actif et que l'état ANA est correct :

NVMe/FC

```
# nvme list-subsys /dev/nvme5n21
```

Exemple de sortie :

```
nvme-subsys4 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.e80cc121ca6911ed8cbdd039ea165590:subsystem.rhel_
147_LPE32002
\
 +- nvme2 fc traddr=nn-0x2142d039ea165877:pn-
0x2144d039ea165877,host_traddr=nn-0x200000109b3c0820:pn-
0x100000109b3c0820 live optimized
 +- nvme3 fc traddr=nn-0x2142d039ea165877:pn-
0x2145d039ea165877,host_traddr=nn-0x200000109b3c081f:pn-
0x100000109b3c081f live non-optimized
 +- nvme4 fc traddr=nn-0x2142d039ea165877:pn-
0x2146d039ea165877,host_traddr=nn-0x200000109b3c0820:pn-
0x100000109b3c0820 live non-optimized
 +- nvme6 fc traddr=nn-0x2142d039ea165877:pn-
0x2143d039ea165877,host_traddr=nn-0x200000109b3c081f:pn-
0x100000109b3c081f live optimized
```

NVMe/TCP

```
# nvme list-subsys /dev/nvme1n1
```

Exemple de sortie :

```
nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992- 08.com.netapp:sn.
bbfb4ee8dfb611edbd07d039ea165590:subsystem.rhel_tcp_95
+- nvme1 tcp
traddr=192.168.167.16,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.167.1,src_add
r=192.168.167.1 live
+- nvme2 tcp
traddr=192.168.167.17,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.167.1,src_add
r=192.168.167.1 live
+- nvme3 tcp
traddr=192.168.167.17,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.1,src_add
r=192.168.166.1 live
+- nvme4 tcp
traddr=192.168.166.16,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.1,src_add
r=192.168.166.1 live
```

5. Vérifier que le plug-in NetApp affiche les valeurs correctes pour chaque périphérique d'espace de noms ONTAP :

Colonne

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
```

Exemple de sortie :

```
Device        Vserver   Namespace Path
----------------------- ------------------------------
/dev/nvme0n1 vs_tcp           /vol/vol1/ns1



NSID       UUID                                   Size
----------------------------------------------------------------
1          6fcb8ea0-dc1e-4933-b798-8a62a626cb7f 21.47GB
```

JSON

```
# nvme netapp ontapdevices -o json
```

Exemple de sortie

```
{

"ONTAPdevices" : [
{

"Device" : "/dev/nvme1n1",
"Vserver" : "vs_tcp_95",
"Namespace_Path" : "/vol/vol1/ns1",
"NSID" : 1,
"UUID" : "6fcb8ea0-dc1e-4933-b798-8a62a626cb7f",
"Size" : "21.47GB",
"LBA_Data_Size" : 4096,
"Namespace_Size" : 5242880
},

]
}
```

Problèmes connus

Il n'existe aucun problème connu pour la configuration hôte NVMe-of pour RHEL 9.3 avec la version ONTAP.

Configuration hôte NVMe-of pour RHEL 9.2 avec ONTAP

NVMe over Fabrics (NVMe-of), y compris NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) et d'autres moyens de transport, est pris en charge par Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.2 avec ANA (Asymmetric Namespace Access). Dans les environnements NVMe-of, ANA est l'équivalent des chemins d'accès multiples ALUA dans les environnements iSCSI et FC. Il est implémenté avec les chemins d'accès multiples NVMe intégrés au noyau.

La prise en charge suivante est disponible pour la configuration hôte NVMe-of pour RHEL 9.2 avec ONTAP :

- Prise en charge de NVMe over TCP (NVMe/TCP) en plus de NVMe/FC. Le plug-in NetApp du package nvme-cli natif affiche les détails des ONTAP pour les namespaces NVMe/FC et NVMe/TCP.
- Utilisation du trafic existant NVMe et SCSI sur le même hôte sur un adaptateur de bus hôte (HBA) donné, sans les paramètres dm-multipathing explicites pour empêcher la demande d'espaces de noms NVMe.

Pour plus d'informations sur les configurations prises en charge, reportez-vous au "Matrice d'interopérabilité NetApp".

Caractéristiques

- Dans RHEL 9.2, le protocole NVMe multipath intégré est activé par défaut pour les espaces de noms NVMe. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de définir des paramètres explicites.

Limites connues

Le démarrage SAN à l'aide du protocole NVMe-of n'est pas pris en charge pour le moment.

Validation des versions logicielles

Vous pouvez utiliser la procédure suivante pour valider les versions minimales de RHEL 9.2 prises en charge.

Étapes

1. Installez RHEL 9.2 sur le serveur. Une fois l'installation terminée, vérifiez que vous exécutez le noyau RHEL 9.2 spécifié.

   ```
   # uname -r
   ```

   Exemple de sortie :

   ```
   5.14.0-284.11.1.el9_2.x86_64
   ```

2. Installer le `nvme-cli` groupe :

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
```

Exemple de sortie :

```
nvme-cli-2.2.1-2.el9.x86_64
```

3. Installer le `libnvme` groupe :

```
#rpm -qa|grep libnvme
```

Exemple de sortie

```
libnvme-1.2-2.el9.x86_64
```

4. Sur l'hôte RHEL 9.2, vérifiez la chaîne hostnqn à l'adresse `/etc/nvme/hostnqn`:

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
```

Exemple de sortie

```
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0032-3310-8033-b8c04f4c5132
```

5. Vérifiez que le `hostnqn` la chaîne correspond au `hostnqn` Chaîne du sous-système correspondant sur la baie ONTAP :

```
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_ol_nvme
```

Exemple de sortie :

```
Vserver     Subsystem          Host NQN
----------- ---------------
------------------------------------------------------------
vs_nvme207   rhel_207_LPe32002    nqn.2014-
08.org.nvmexpress:uuid:325e7554-1f9b-11ec-8489-3a68dd61a4df
```

> Si le `hostnqn` les chaînes ne correspondent pas, utilisez le `vserver modify` commande pour mettre à jour le `hostnqn` Chaîne sur le sous-système de matrice ONTAP correspondant à `hostnqn` chaîne de `/etc/nvme/hostnqn` sur l'hôte.

Configurez NVMe/FC

Vous pouvez configurer NVMe/FC pour les cartes Broadcom/Emulex ou Marvell/Qlogic.

Broadcom/Emulex

Étapes

1. Vérifiez que vous utilisez le modèle de carte pris en charge.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
```

Exemple de sortie :

```
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
```

Exemple de sortie :

```
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Vérifiez que vous utilisez la carte Broadcom recommandée `lpfc` micrologiciel et pilote de boîte de réception.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
14.0.639.18, sli-4:2:c
14.0.639.18, sli-4:2:c

# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.8.0.11
```

Pour obtenir la liste la plus récente des versions de pilote de carte et de micrologiciel prises en charge, reportez-vous à la section "Matrice d'interopérabilité NetApp".

3. Vérifiez-le `lpfc_enable_fc4_type` est défini sur `3`:

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Vérifier que les ports initiateurs sont opérationnels et que les LIFs cibles sont visibles :

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

Adaptateur FC Marvell/QLogic pour NVMe/FC

Étapes

1. Le pilote natif qla2xxx inclus dans le noyau RHEL 9.2 GA dispose des derniers correctifs en amont essentiels à la prise en charge de ONTAP. Vérifiez que vous exécutez les versions du pilote de carte et du micrologiciel prises en charge :

   ```
   # cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
   ```

   Exemple de sortie

   ```
   QLE2742 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.00.106-k
   QLE2742 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.00.106-k
   ```

2. Vérifiez-le `ql2xnvmeenable` est défini. L'adaptateur Marvell peut ainsi fonctionner en tant qu'initiateur NVMe/FC :

   ```
   # cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
   1
   ```

Activer les E/S de 1 Mo (en option)

ONTAP signale une taille DE transfert MAX Data de 8 DANS les données Identify Controller, ce qui signifie que la taille maximale des demandes d'E/S peut atteindre 1 Mo. Toutefois, pour émettre des demandes d'E/S d'une taille de 1 Mo pour un hôte Broadcom NVMe/FC, vous devez augmenter le `lpfc` valeur du `lpfc_sg_seg_cnt` à 256 à partir de la valeur par défaut de 64.

Étapes

1. Réglez le `lpfc_sg_seg_cnt` paramètre à 256.

   ```
   # cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
   options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
   ```

2. Exécutez un `dracut -f` et redémarrez l'hôte.
3. Vérifiez-le `lpfc_sg_seg_cnt` est 256.

   ```
   # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
   256
   ```

> Cela ne s'applique pas aux hôtes NVMe/FC Qlogic.

Configurez NVMe/TCP

NVMe/TCP ne dispose pas de la fonctionnalité de connexion automatique. Par conséquent, si un chemin tombe en panne et n’est pas rétabli dans le délai par défaut de 10 minutes, NVMe/TCP ne peut pas se reconnecter automatiquement. Pour éviter une temporisation, vous devez définir la période de nouvelle tentative pour les événements de basculement sur incident à au moins 30 minutes.

Étapes

1. Vérifiez que le port initiateur peut récupérer les données de la page de journal de découverte sur les LIF NVMe/TCP prises en charge :

   ```
   nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
   ```

   Exemple de sortie :

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.167.5 -a 192.168.167.22

Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 18
=====Discovery Log Entry 0======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: current discovery subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.c680f5bcae1411ed8639d039ea951c46:discovery
traddr:  192.168.166.23
eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery information
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: current discovery subsystem
treq:    not specified
portid:  1
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.c680f5bcae1411ed8639d039ea951c46:discovery
traddr:  192.168.166.22
eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery information
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: current discovery subsystem
treq:    not specified
portid:  2
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.c680f5bcae1411ed8639d039ea951c46:discovery
traddr:  192.168.167.23
eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery information
sectype: none
..........
```

2. Vérifiez que les autres combinaisons de LIF cible-initiateur NVMe/TCP peuvent récupérer correctement les données de la page du journal de détection.

```
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
```

Exemple de sortie :

```
#nvme discover -t tcp -w 192.168.166.5 -a 192.168.166.22
#nvme discover -t tcp -w 192.168.166.5 -a 192.168.166.23
#nvme discover -t tcp -w 192.168.167.5 -a 192.168.167.22
#nvme discover -t tcp -w 192.168.167.5 -a 192.168.167.23
```

3. Exécutez le `nvme connect-all` Commande sur toutes les LIFs initiator-target-target NVMe/TCP prises en charge sur les nœuds et définissez le délai de perte du contrôleur pendant au moins 30 minutes ou 1800 secondes :

```
nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -l 1800
```

Exemple de sortie :

```
#   nvme    connect-all -t  tcp -w  192.168.166.5   -a  192.168.166.22
-l  1800
#   nvme    connect-all -t  tcp -w  192.168.166.5   -a  192.168.166.23
-l  1800
#   nvme    connect-all -t  tcp -w  192.168.167.5   -a  192.168.167.22
-l  1800
#   nvme    connect-all -t  tcp -w  192.168.167.5   -a  192.168.167.23
-l  1800
```

Validez la spécification NVMe-of

La procédure suivante permet de valider la NVME-of.

Étapes

1. Vérifiez que le chemin d'accès multiples NVMe intégré au noyau est activé :

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

2. Vérifiez que les paramètres NVMe-of appropriés (par exemple, modèle défini sur contrôleur NetApp ONTAP et iopole d'équilibrage de la charge sur round-Robin) pour les espaces de noms ONTAP respectifs reflètent correctement l'hôte :

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

3. Vérifiez que les espaces de noms sont créés et correctement découverts sur l'hôte :

```
# nvme list
```

Exemple de sortie :

```
Node         SN                   Model
----------------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 81CZ5BQuUNfGAAAAAAAB   NetApp ONTAP Controller


Namespace Usage    Format             FW             Rev
-----------------------------------------------------------
1                 21.47 GB / 21.47 GB   4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

4. Vérifiez que l'état du contrôleur de chaque chemin est actif et que l'état ANA est correct :

NVMe/FC

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
```

Exemple de sortie :

```
nvme-subsys4 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.8763d311b2ac11ed950ed039ea951c46:subsystem.rhel_207
_LB \
+- nvme1 fc traddr=nn-0x20a6d039ea954d17:pn-
0x20a7d039ea954d17,host_traddr=nn-0x200000109b1b95ef:pn-
0x100000109b1b95ef live optimized
+- nvme2 fc traddr=nn-0x20a6d039ea954d17:pn-
0x20a8d039ea954d17,host_traddr=nn-0x200000109b1b95f0:pn-
0x100000109b1b95f0 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x20a6d039ea954d17:pn-
0x20aad039ea954d17,host_traddr=nn-0x200000109b1b95f0:pn-
0x100000109b1b95f0 live non-optimized
+- nvme5 fc traddr=nn-0x20a6d039ea954d17:pn-
0x20a9d039ea954d17,host_traddr=nn-0x200000109b1b95ef:pn-
0x100000109b1b95ef live non-optimized
```

NVMe/TCP

```
# nvme list-subsys /dev/nvme1n1
```

Exemple de sortie :

```
nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.c680f5bcae1411ed8639d039ea951c46:subsystem.rhel_tcp
97 \
+- nvme1 tcp
traddr=192.168.167.23,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.167.5 live
non-optimized
+- nvme2 tcp
traddr=192.168.167.22,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.167.5 live
non-optimized
+- nvme3 tcp
traddr=192.168.166.23,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.5 live
optimized
+- nvme4 tcp
traddr=192.168.166.22,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.5 live
optimized
```

5. Vérifier que le plug-in NetApp affiche les valeurs correctes pour chaque périphérique d'espace de noms ONTAP :

Colonne

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
```

Exemple de sortie :

```
Device        Vserver   Namespace Path
----------------------- ------------------------------
/dev/nvme0n1 vs_tcp           /vol/vol1/ns1



NSID       UUID                                   Size
----------------------------------------------------------------
1          79c2c569-b7fa-42d5-b870-d9d6d7e5fa84 21.47GB
```

JSON

```
# nvme netapp ontapdevices -o json
```

Exemple de sortie

```
{

"ONTAPdevices" : [
{

"Device" : "/dev/nvme0n1",
"Vserver" : "vs_tcp79",
"Namespace_Path" : "/vol/vol1/ns1",
"NSID" : 1,
"UUID" : "79c2c569-b7fa-42d5-b870-d9d6d7e5fa84",
"Size" : "21.47GB",
"LBA_Data_Size" : 4096,
"Namespace_Size" : 5242880
},

]
}
```

Problèmes connus

Il n'y a pas de problème connu.

Configuration hôte NVMe-of pour RHEL 9.1 avec ONTAP

Les protocoles NVMe over Fabrics ou NVMe-of (y compris NVMe/FC et NVMe/TCP) sont pris en charge avec RHEL 9.1 avec un accès à l'espace de noms asymétrique (ANA) requis pour les autres basculements de stockage (SFO) sur la baie ONTAP. ANA est l'équivalent ALUA (Asymmetric Logical Unit Access) dans l'environnement NVMe-of, et actuellement implémenté avec NVMe Multipath dans le noyau. Ce document contient les détails de l'activation de NVMe-of avec NVMe Multipath intégré au noyau en utilisant ANA sur RHEL 9.1 et ONTAP comme cible.

La prise en charge suivante est disponible pour la configuration hôte NVMe-of pour RHEL 9.1 avec ONTAP :

- Prise en charge de NVMe over TCP (NVMe/TCP) en plus de NVMe/FC. Le plug-in NetApp du package nvme-cli natif affiche les détails des ONTAP pour les namespaces NVMe/FC et NVMe/TCP.
- Utilisation du trafic existant NVMe et SCSI sur le même hôte sur un adaptateur de bus hôte (HBA) donné, sans les paramètres dm-multipathing explicites pour empêcher la demande d'espaces de noms NVMe.

Reportez-vous à la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour des informations précises sur les configurations prises en charge.

Caractéristiques

RHEL 9.1 inclut la prise en charge des chemins d'accès multiples NVMe dans le noyau pour les espaces de noms NVMe activés par défaut, sans la nécessité de paramètres explicites.

Limites connues

Le démarrage SAN à l'aide du protocole NVMe-of n'est pas pris en charge pour le moment.

Activez le chemins d'accès multiples NVMe dans le noyau

Vous pouvez utiliser la procédure suivante pour activer les chemins d'accès multiples NVMe in-kernel.

Étapes

1. Installez RHEL 9.1 sur le serveur.
2. Une fois l'installation terminée, vérifiez que vous exécutez le noyau RHEL 9.1 spécifié. Voir la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour obtenir la liste la plus récente des versions prises en charge.

   Exemple :

   ```
   # uname -r
    5.14.0-162.6.1.el9_1.x86_64
   ```

3. Installer le `nvme-cli` groupe :

   Exemple :

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-2.0-4.el9.x86_64
```

4. Sur l'hôte, vérifiez la chaîne NQN hôte à `/etc/nvme/hostnqn` Et vérifiez qu'il correspond à la chaîne NQN hôte pour le sous-système correspondant de la matrice ONTAP. Exemple :

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:325e7554-1f9b-11ec-8489-3a68dd61a4df


::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme207
Vserver     Subsystem       Host NQN
----------- ---------------
------------------------------------------------------------
vs_nvme207 rhel_207_LPe32002     nqn.2014-
08.org.nvmexpress:uuid:325e7554-1f9b-11ec-8489-3a68dd61a4df
```

> Si les chaînes NQN hôte ne correspondent pas, vous devez utiliser le `vserver modify` Commande pour mettre à jour la chaîne NQN hôte sur le sous-système NVMe ONTAP correspondant afin qu'elle corresponde à la chaîne NQN hôte `/etc/nvme/hostnqn` sur l'hôte.

5. Redémarrez l'hôte.

Configurez NVMe/FC

Vous pouvez configurer NVMe/FC pour les cartes Broadcom/Emulex ou Marvell/Qlogic.

Broadcom/Emulex

Étapes

1. Vérifiez que vous utilisez la carte prise en charge. Voir la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour consulter la liste la plus récente des cartes prises en charge.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2

# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc

Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Vérifiez que vous utilisez le micrologiciel et le pilote recommandés pour la boîte de réception Broadcom lpfc. Voir la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour obtenir la liste la plus récente des versions de pilote de carte et de micrologiciel prises en charge.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
14.0.505.11, sli-4:2:c
14.0.505.11, sli-4:2:c
```

```
# cat /sys/module/lpfc/version
0:14.2.0.5
```

3. Vérifiez-le `lpfc_enable_fc4_type` est défini sur 3

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Vérifiez que les ports initiateurs sont opérationnels et que vous pouvez voir les LIFs cibles.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1b95ef
0x100000109b1b95f0
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1b95ef WWNN x200000109b1b95ef DID
x061700 ONLINE
NVME RPORT       WWPN x2035d039ea1308e5 WWNN x2082d039ea1308e5 DID
x062f05 TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT       WWPN x2083d039ea1308e5 WWNN x2082d039ea1308e5 DID
x062407 TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 000000000e Cmpl 000000000e Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000000001df6c Issue 000000000001df6e OutIO
0000000000000002
        abort 00000000 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth
00000000 wqerr 00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00000000 Err 00000004

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1b95f0 WWNN x200000109b1b95f0 DID
x061400 ONLINE
NVME RPORT       WWPN x2036d039ea1308e5 WWNN x2082d039ea1308e5 DID
x061605 TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT       WWPN x2037d039ea1308e5 WWNN x2082d039ea1308e5 DID
x062007 TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 000000000e Cmpl 000000000e Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000000001dd28 Issue 000000000001dd29 OutIO
0000000000000001
        abort 00000000 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth
00000000 wqerr 00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00000000 Err 00000004
```

Adaptateur FC Marvell/QLogic pour NVMe/FC

Boîte de réception native `qla2xxx` Le pilote inclus dans le noyau RHEL 9.1 dispose des derniers correctifs essentiels à la prise en charge de ONTAP.

Étapes

1. Vérifiez que vous exécutez les versions du pilote de carte et du micrologiciel prises en charge à l'aide de la commande suivante :

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2772 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.07.400-k-debug
QLE2772 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.07.400-k-debug
```

2. La vérification `ql2xnvmeenable` Est défini pour que l'adaptateur Marvell puisse fonctionner comme un initiateur NVMe/FC à l'aide de la commande suivante :

```
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

Activer les E/S de 1 Mo (en option)

ONTAP signale une taille DE transfert MAX Data de 8 DANS les données Identify Controller, ce qui signifie que la taille maximale des demandes d'E/S peut atteindre 1 Mo. Toutefois, pour émettre des demandes d'E/S d'une taille de 1 Mo pour un hôte Broadcom NVMe/FC, vous devez augmenter le `lpfc` valeur du `lpfc_sg_seg_cnt` à 256 à partir de la valeur par défaut de 64.

Étapes

1. Réglez le `lpfc_sg_seg_cnt` paramètre à 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Exécutez un `dracut -f` et redémarrez l'hôte.
3. Vérifiez-le `lpfc_sg_seg_cnt` est 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Cela ne s'applique pas aux hôtes NVMe/FC Qlogic.

Configurez NVMe/TCP

NVMe/TCP ne dispose pas de la fonctionnalité de connexion automatique. Par conséquent, si un chemin tombe en panne et n'est pas rétabli dans le délai par défaut de 10 minutes, NVMe/TCP ne peut pas se reconnecter automatiquement. Pour éviter une temporisation, vous devez définir la période de nouvelle tentative pour les événements de basculement sur incident à au moins 30 minutes.

Étapes

1. Vérifiez si le port initiateur peut récupérer les données de la page du journal de découverte sur les LIF NVMe/TCP prises en charge :

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51

Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.1.51
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_2
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
...
```

2. Vérifiez que les autres combos LIF cible-initiateur NVMe/TCP peuvent extraire les données de la page du journal de découverte. Par exemple :

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
```

3. Courez `nvme connect-all` Contrôlez l'ensemble des LIF cible initiateur-initiateur NVMe/TCP prises en charge sur l'ensemble des nœuds. Assurez-vous de régler une plus longue durée `ctrl_loss_tmo` période de relance de la minuterie (par exemple, 30 minutes, qui peuvent être réglées à `-l 1800`) pendant l'exécution du `connect-all` commande afin qu'elle puisse réessayer pendant une période plus longue en cas de perte d'un chemin. Par exemple :

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
```

Validez la spécification NVMe-of

La procédure suivante permet de valider NVMe-of.

Étapes

1. Vérifier que le chemin d'accès multiples NVMe dans le noyau est activé en cochant la case :

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

2. Vérifiez que les paramètres NVMe-of appropriés (par exemple, `model` réglez sur `NetApp ONTAP Controller` et équilibrage de la charge `iopolicy` réglez sur `round-robin`) Pour les espaces de noms ONTAP respectifs reflètent correctement sur l'hôte :

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

3. Vérifier que les espaces de noms ONTAP reflètent correctement sur l'hôte. Par exemple :

```
# nvme list
Node            SN                    Model                    Namespace
------------   ---------------------- ---------------------------------
/dev/nvme0n1   81CZ5BQuUNfGAAAAAAAB   NetApp ONTAP Controller   1

Usage                Format         FW Rev
-------------------  -----------    --------
85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B    FFFFFFFF
```

4. Vérifiez que l'état du contrôleur de chaque chemin est actif et que le statut ANA est correct. Par exemple :

   Exemple (a) :

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys10 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.82e7f9edc72311ec8187d039ea14107d:subsystem.rhel_131_QLe
2742
\
 +- nvme2 fc traddr=nn-0x2038d039ea1308e5:pn-
0x2039d039ea1308e5,host_traddr=nn-0x20000024ff171d30:pn-
0x21000024ff171d30 live non-optimized
 +- nvme3 fc traddr=nn-0x2038d039ea1308e5:pn-
0x203cd039ea1308e5,host_traddr=nn-0x20000024ff171d31:pn-
0x21000024ff171d31 live optimized
 +- nvme4 fc traddr=nn-0x2038d039ea1308e5:pn-
0x203bd039ea1308e5,host_traddr=nn-0x20000024ff171d30:pn-
0x21000024ff171d30 live optimized
 +- nvme5 fc traddr=nn-0x2038d039ea1308e5:pn-
0x203ad039ea1308e5,host_traddr=nn-0x20000024ff171d31:pn-
0x21000024ff171d31 live non-optimized
```

   Exemple (b) :

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.bf0691a7c74411ec8187d039ea14107d:subsystem.rhel_tcp_133
\
 +- nvme1 tcp
traddr=192.168.166.21,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.5 live non-
optimized
 +- nvme2 tcp
traddr=192.168.166.20,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.5 live
optimized
 +- nvme3 tcp
traddr=192.168.167.21,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.167.5 live non-
optimized
 +- nvme4 tcp
traddr=192.168.167.20,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.167.5 live
optimized
```

5. Vérifiez que le plug-in NetApp affiche les valeurs appropriées pour chaque système d'espace de noms ONTAP.

   Exemple (a) :

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device       Vserver          Namespace Path
---------    -------
----------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 vs_tcp79     /vol/vol1/ns1

NSID  UUID                                   Size
----  ------------------------------         ------
1     79c2c569-b7fa-42d5-b870-d9d6d7e5fa84  21.47GB


# nvme netapp ontapdevices -o json
{

  "ONTAPdevices" : [
  {

      "Device" : "/dev/nvme0n1",
      "Vserver" : "vs_tcp79",
      "Namespace_Path" : "/vol/vol1/ns1",
      "NSID" : 1,
      "UUID" : "79c2c569-b7fa-42d5-b870-d9d6d7e5fa84",
      "Size" : "21.47GB",
      "LBA_Data_Size" : 4096,
      "Namespace_Size" : 5242880
    },

]

}
```

Exemple (b) :

```
# nvme netapp ontapdevices -o column

Device           Vserver                   Namespace Path
---------------- -------------------------
-----------------------------------
/dev/nvme1n1     vs_tcp_133                /vol/vol1/ns1

NSID UUID                                   Size
----------------------------------------------------------
1    1ef7cb56-bfed-43c1-97c1-ef22eeb92657   21.47GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
  "ONTAPdevices":[
    {
      "Device":"/dev/nvme1n1",
      "Vserver":"vs_tcp_133",
      "Namespace_Path":"/vol/vol1/ns1",
      "NSID":1,
      "UUID":"1ef7cb56-bfed-43c1-97c1-ef22eeb92657",
      "Size":"21.47GB",
      "LBA_Data_Size":4096,
      "Namespace_Size":5242880
    },
  ]

}
```

Problèmes connus

La configuration hôte NVMe-of pour RHEL 9.1 avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
1503468	`nvme list-subsys` la commande renvoie la liste de contrôleurs nvme répétée pour un sous-système donné	Le `nvme list-subsys` cette commande doit renvoyer une liste unique de contrôleurs nvme associés à un sous-système donné. Dans RHEL 9.1, le `nvme list-subsys` La commande renvoie les contrôleurs nvme avec leur état ANA respectif pour tous les espaces de noms appartenant à un sous-système donné. Cependant, l'état ANA est un attribut par espace de nom. Il serait donc idéal d'afficher des entrées uniques de contrôleur nvme avec l'état de chemin si vous listez la syntaxe de commande de sous-système pour un espace de noms donné.	2130106

Configuration hôte NVMe-of pour RHEL 9.0 avec ONTAP

La spécification NVMe-of (y compris NVMe/FC et NVMe/TCP) est prise en charge avec RHEL 9.0 avec un accès à l'espace de noms asymétrique (ANA) requis pour les basculements de stockage (SFO) sur la baie ONTAP. ANA est l'équivalent ALUA de l'environnement NVM-of et est actuellement implémenté avec NVMe Multipath dans le noyau. Ce document contient les détails de l'activation de NVMe-of avec NVMe Multipath intégré au noyau en utilisant ANA sur RHEL 9.0 et ONTAP comme cible.

Pour plus d'informations sur les configurations prises en charge, reportez-vous au "Matrice d'interopérabilité NetApp".

Caractéristiques

- À partir de RHEL 9.0, NVMe/TCP n'est plus une fonctionnalité de prévisualisation de technologie (contrairement à RHEL 8), mais une fonctionnalité d'entreprise entièrement prise en charge.
- À partir de RHEL 9.0, la fonctionnalité NVMe multipath in-kernel est activée par défaut pour les espaces de noms NVMe, sans configuration explicite (contrairement à RHEL 8).

Limites connues

Le démarrage SAN à l'aide du protocole NVMe-of n'est pas pris en charge pour le moment.

Activez NVMe Multipath dans le noyau

Vous pouvez utiliser la procédure suivante pour activer les chemins d'accès multiples NVMe in-kernel.

Étapes

1. Installez RHEL 9.0 sur le serveur.
2. Une fois l'installation terminée, vérifiez que vous exécutez le noyau RHEL 9.0 spécifié. Voir "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour obtenir la liste la plus récente des versions prises en charge.

```
# uname -r
5.14.0-70.13.1.el9_0.x86_64
```

3. Installer le `nvme-cli` création de package.

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.16-3.el9.x86_64
```

4. Sur l'hôte, vérifiez la chaîne NQN hôte à `/etc/nvme/hostnqn` Et vérifiez qu'il correspond à la chaîne NQN hôte pour le sous-système correspondant de la matrice ONTAP. Par exemple :

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

```
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
Vserver     Subsystem Host     NQN
----------- ---------------
------------------------------------------------------------
vs_fcnvme_14 nvme_141_1 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-
4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

> Si les chaînes NQN hôte ne correspondent pas, vous devez utiliser le `vserver modify` Commande pour mettre à jour la chaîne NQN hôte sur le sous-système NVMe ONTAP correspondant afin qu'elle corresponde à la chaîne NQN hôte à partir de `/etc/nvme/hostnqn` sur l'hôte.

5. Redémarrez l'hôte.

Configurez NVMe/FC

Vous pouvez configurer NVMe/FC pour les cartes Broadcom/Emulex ou Marvell/Qlogic.

Broadcom/Emulex

Étapes

1. Vérifiez que vous utilisez la carte prise en charge. Pour plus d'informations sur les cartes prises en charge, reportez-vous au "Matrice d'interopérabilité NetApp".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Vérifiez que vous utilisez le micrologiciel et le pilote recommandés pour la boîte de réception Broadcom lpfc. Pour obtenir la liste la plus récente des versions de pilote de carte et de micrologiciel prises en charge, reportez-vous à la section "Matrice d'interopérabilité NetApp".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.8.351.47, sli-4:2:c
12.8.351.47, sli-4:2:c
```

```
# cat /sys/module/lpfc/version
0:14.0.0.4
```

3. Vérifiez-le `lpfc_enable_fc4_type` est défini sur `3`.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Vérifiez que les ports initiateurs sont opérationnels et que vous pouvez voir les LIF cibles.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

Marvell/QLogic

Le pilote natif qla2xxx inclus dans le noyau RHEL 9.0 dispose des derniers correctifs, essentiels pour la prise en charge de ONTAP.

Étapes

1. Vérifiez que vous exécutez les versions du pilote de carte et du micrologiciel prises en charge :

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.200-k
QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.200-k
```

1. La vérification `ql2xnvmeenable` Est défini pour que l'adaptateur Marvell puisse fonctionner comme un initiateur NVMe/FC :

```
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

Activer les E/S de 1 Mo (en option)

ONTAP signale une taille DE transfert MAX Data de 8 DANS les données Identify Controller, ce qui signifie que la taille maximale des demandes d'E/S peut atteindre 1 Mo. Toutefois, pour émettre des demandes d'E/S d'une taille de 1 Mo pour un hôte Broadcom NVMe/FC, vous devez augmenter le `lpfc` valeur du `lpfc_sg_seg_cnt` à 256 à partir de la valeur par défaut de 64.

Étapes

1. Réglez le `lpfc_sg_seg_cnt` paramètre à 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Exécutez un `dracut -f` et redémarrez l'hôte.
3. Vérifiez-le `lpfc_sg_seg_cnt` est 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Cela ne s'applique pas aux hôtes NVMe/FC Qlogic.

Configurez NVMe/TCP

NVMe/TCP ne dispose pas de la fonctionnalité de connexion automatique. Par conséquent, si un chemin tombe en panne et n'est pas rétabli dans le délai par défaut de 10 minutes, NVMe/TCP ne peut pas se reconnecter automatiquement. Pour éviter une temporisation, vous devez définir la période de nouvelle tentative pour les événements de basculement sur incident à au moins 30 minutes.

Étapes

1. Vérifiez si le port initiateur est en mesure de récupérer les données de la page du journal de découverte via les LIF NVMe/TCP prises en charge :

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51

Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.1.51
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_2
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
...
```

2. De la même manière, vérifiez que les autres combos LIF cible-initiateur NVMe/TCP sont en mesure d’extraire les données de la page du journal de découverte. Par exemple :

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
```

3. Courez `nvme connect-all` Contrôlez l'ensemble des LIF cible initiateur-initiateur NVMe/TCP prises en charge sur l'ensemble des nœuds. Assurez-vous de définir une plus longue durée `ctrl_loss_tmo` période de relance de la minuterie (par exemple, 30 minutes, qui peuvent être réglées à `-l 1800`) au cours de la connexion-all de sorte qu'il réessaie pendant une période plus longue en cas de perte de chemin. Par exemple :

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
```

Validez la spécification NVMe-of

La procédure suivante permet de valider NVMe-of.

Étapes

1. Vérifier que le chemin d'accès multiples NVMe dans le noyau est activé en cochant la case :

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

2. Vérifiez que les paramètres NVMf appropriés (par exemple, le modèle est défini sur `NetApp ONTAP Controller` et équilibrage de la charge `iopolicy` réglez sur `round-robin`) Pour les espaces de noms ONTAP respectifs reflètent correctement sur l'hôte :

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

3. Vérifier que les espaces de noms ONTAP reflètent correctement sur l'hôte.

   Exemple (a) :

```
# nvme list
Node         SN                    Model                   Namespace
Usage
------      ---------------------------------------
------------------------
/dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller  1
85.90 GB / 85.90 GB

Format         FW Rev
---------------------
4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

Exemple (b) :

```
# nvme list
Node           SN                   Model                    Namespace
Usage
----------------------------------------------------
-------------------------------------
/dev/nvme0n1   81CZ5BQuUNfGAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller   1
85.90 GB / 85.90 GB

Format         FW Rev
-----------------------
4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

4. Vérifiez que l’état du contrôleur de chaque chemin est actif et que le statut ANA est correct.

   Exemple (a) :

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_141_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
```

Exemple (b) :

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
\
+- nvme0 tcp traddr=192.168.1.51 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.8
live optimized
+- nvme10 tcp traddr=192.168.2.56 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.9
live optimized
+- nvme15 tcp traddr=192.168.2.57 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.9
live non-optimized
+- nvme5 tcp traddr=192.168.1.52 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.8
live non-optimized
```

5. Vérifiez que le plug-in NetApp affiche les valeurs appropriées pour chaque système d’espace de noms ONTAP.

   Exemple (a) :

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device       Vserver        Namespace Path
NSID
----------------------- ------------------------------
-------------------------
/dev/nvme0n1  vs_fcnvme_141  /vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns   1

UUID                                     Size
----------------------------------------------
72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2   85.90GB
```

```
# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_fcnvme_141",
        "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    }
  ]
}
```

Exemple (b) :

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device                Vserver                   Namespace Path
--------------------- -------------------------
------------------------------------
/dev/nvme0n1          vs_tcp_118
/vol/tcpnvme_118_1_0_0/tcpnvme_118_ns

NSID   UUID                                   Size
--------------------------------------------------
1     4a3e89de-b239-45d8-be0c-b81f6418283c 85.90GB
```

```
# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
    {
     "Device" : "/dev/nvme0n1",
      "Vserver" : "vs_tcp_118",
      "Namespace_Path" : "/vol/tcpnvme_118_1_0_0/tcpnvme_118_ns",
      "NSID" : 1,
      "UUID" : "4a3e89de-b239-45d8-be0c-b81f6418283c",
      "Size" : "85.90GB",
      "LBA_Data_Size" : 4096,
      "Namespace_Size" : 20971520
    },
  ]

}
```

Problèmes connus

La configuration hôte NVMe-of pour RHEL 9.0 avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1479047"	Les hôtes NVMe-of RHEL 9.0 créent des contrôleurs de découverte persistants dupliqués	Sur les hôtes NVMe over Fabrics (NVMe-of), vous pouvez utiliser la commande nvme Discover -p pour créer des contrôleurs de découverte persistants (CDP). Lorsque cette commande est utilisée, un seul PDC doit être créé par combinaison initiateur-cible. Toutefois, si vous exécutez ONTAP 9.10.1 et Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.0 avec un hôte NVMe-of, un PDC en double est créé à chaque exécution de « nvme Discover -p ». Cela entraîne une utilisation inutile des ressources sur l'hôte et la cible.	2087000

RHEL 8

Configuration hôte NVMe-of pour RHEL 8.9 avec ONTAP

NVMe over Fabrics (NVMe-of), y compris NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) et d'autres moyens de transport, est pris en charge par Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.9 avec ANA (Asymmetric Namespace Access). Dans les environnements NVMe-of, ANA est l'équivalent des chemins d'accès multiples ALUA dans les environnements iSCSI et FC. Il est implémenté avec les chemins d'accès multiples NVMe intégrés au

noyau.

La prise en charge suivante est disponible pour la configuration hôte NVMe-of pour RHEL 8.9 avec ONTAP :

- Prise en charge de NVMe over TCP (NVMe/TCP) en plus de NVMe/FC. Le plug-in NetApp du package nvme-cli natif affiche les détails des ONTAP pour les namespaces NVMe/FC et NVMe/TCP.

Pour plus d'informations sur les configurations prises en charge, reportez-vous au "Matrice d'interopérabilité NetApp".

Limites connues

- Les chemins d'accès multiples NVMe dans le noyau sont désactivés par défaut pour les hôtes RHEL 8.9 NVMe-of. Par conséquent, vous devez l'activer manuellement.
- Sur les hôtes RHEL 8.9, NVMe/TCP est une fonctionnalité de prévisualisation technologique en raison de problèmes ouverts.
- Le démarrage SAN à l'aide du protocole NVMe-of n'est pas pris en charge pour le moment.

Activer le multipathing in-kernel

Vous pouvez utiliser la procédure suivante pour activer les chemins d'accès multiples dans le noyau.

Étapes

1. Installez RHEL 8.9 sur le serveur hôte.
2. Une fois l'installation terminée, vérifiez que vous exécutez le noyau RHEL 8.9 spécifié :

   ```
   # uname -r
   ```

   Exemple de sortie

   ```
   4.18.0-513.5.1.el8_9.x86_64
   ```

3. Installez le package nvme-cli :

   ```
   rpm -qa|grep nvme-cli
   ```

   Exemple de sortie

   ```
   nvme-cli-1.16-9.el8.x86_64
   ```

4. Activer les chemins d'accès multiples NVMe dans -kernel :

   ```
   # grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-
   4.18.0-513.5.1.el8_9.x86_64
   ```

5. Sur l'hôte, vérifiez la chaîne NQN hôte à `/etc/nvme/hostnqn`:

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
```

Exemple de sortie

```
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0032-3410-8035-b8c04f4c5132
```

6. Vérifiez que le `hostnqn` la chaîne correspond au `hostnqn` Chaîne du sous-système correspondant sur la baie ONTAP :

```
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
```

Exemple de sortie

```
Vserver     Subsystem       Host NQN
----------- ---------------
------------------------------------------------------------
vs_nvme101 rhel_101_QLe2772    nqn.2014-08.org.nvmexpress:
uuid:4c4c4544-0032-3410-8035-b8c04f4c5132
```

Si les chaînes NQN hôte ne correspondent pas, vous pouvez utiliser le `vserver modify` Commande pour mettre à jour la chaîne NQN hôte sur le sous-système NVMe ONTAP correspondant afin qu'elle corresponde à la chaîne NQN hôte `/etc/nvme/hostnqn` sur l'hôte.

7. Redémarrez l'hôte.

Si vous avez l'intention d'exécuter à la fois le trafic existant NVMe et SCSI sur le même hôte, NetApp vous recommande d'utiliser respectivement le chemin d'accès multiples NVMe intégré au noyau pour les namespaces ONTAP et le chemin d'accès multiples dm-multipath pour les LUN ONTAP. Cela doit exclure les espaces de noms ONTAP de dm-multipath et empêcher dm-multipath de réclamer ces périphériques d'espace de noms. Pour ce faire, ajoutez la `enable_foreign` réglage sur `/etc/multipath.conf` fichier :

```
# cat /etc/multipath.conf
defaults {
  enable_foreign  NONE
}
```

Configurez NVMe/FC

Vous pouvez configurer NVMe/FC pour les cartes Broadcom/Emulex ou Marvell/Qlogic.

Broadcom/Emulex

Étapes

1. Vérifiez que vous utilisez le modèle d'adaptateur pris en charge :

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
```

Exemple de sortie :

```
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
```

Exemple de sortie :

```
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Vérifiez que vous utilisez la carte Broadcom recommandée `lpfc` micrologiciel et pilote de boîte de réception :

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
14.2.539.16, sli-4:2:c
14.2.539.16, sli-4:2:c
```

```
# cat /sys/module/lpfc/version
0:14.0.0.21
```

Pour obtenir la liste la plus récente des versions de pilote de carte et de micrologiciel prises en charge, reportez-vous à la section "Matrice d'interopérabilité NetApp".

3. Vérifiez-le `lpfc_enable_fc4_type` est défini sur `3`:

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Vérifier que les ports initiateurs sont opérationnels et que les LIFs cibles sont visibles :

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x10000090fae0ec88
0x10000090fae0ec89
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec88 WWNN x20000090fae0ec88 DID
x0a1300 ONLINE
NVME RPORT       WWPN x2049d039ea36a105 WWNN x2048d039ea36a105 DID
x0a0c0a TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000024 Cmpl 0000000024 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 00000000000001aa Issue 00000000000001ab OutIO
0000000000000001
        abort 00000002 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth
00000000 wqerr 00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00000002 Err 00000003
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x10000090fae0ec89 WWNN x20000090fae0ec89 DID
x0a1200 ONLINE
NVME RPORT       WWPN x204ad039ea36a105 WWNN x2048d039ea36a105 DID
x0a080a TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000024 Cmpl 0000000024 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 00000000000001ac Issue 00000000000001ad OutIO
0000000000000001
        abort 00000002 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth
00000000 wqerr 00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00000002 Err 00000003
```

Adaptateur FC Marvell/QLogic pour NVMe/FC

Étapes

1. Le pilote natif qla2xxx inclus dans le noyau RHEL 8.9 GA dispose des derniers correctifs en amont essentiels à la prise en charge de ONTAP. Vérifiez que vous exécutez les versions du pilote de carte

et du micrologiciel prises en charge :

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
```

Exemple de sortie

```
QLE2742 FW: v9.10.11 DVR: v10.02.08.200-k
QLE2742 FW: v9.10.11 DVR: v10.02.08.200-k
```

2. Vérifiez-le `ql2xnvmeenable` est défini. L'adaptateur Marvell peut ainsi fonctionner en tant qu'initiateur NVMe/FC :

```
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

Activer les E/S de 1 Mo (en option)

ONTAP signale une taille DE transfert MAX Data de 8 DANS les données Identify Controller, ce qui signifie que la taille maximale des demandes d'E/S peut atteindre 1 Mo. Toutefois, pour émettre des demandes d'E/S d'une taille de 1 Mo pour un hôte Broadcom NVMe/FC, vous devez augmenter le `lpfc` valeur du `lpfc_sg_seg_cnt` à 256 à partir de la valeur par défaut de 64.

Étapes

1. Réglez le `lpfc_sg_seg_cnt` paramètre à 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Exécutez un `dracut -f` et redémarrez l'hôte.
3. Vérifiez-le `lpfc_sg_seg_cnt` est 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

> Cela ne s'applique pas aux hôtes NVMe/FC Qlogic.

Configurez NVMe/TCP

NVMe/TCP ne dispose pas de la fonctionnalité de connexion automatique. Par conséquent, si un chemin tombe en panne et n'est pas rétabli dans le délai par défaut de 10 minutes, NVMe/TCP ne peut pas se reconnecter automatiquement. Pour éviter une temporisation, vous devez définir la période de nouvelle

tentative pour les événements de basculement sur incident à au moins 30 minutes.

Étapes

1. Vérifiez que le port initiateur peut récupérer les données de la page de journal de découverte sur les LIF NVMe/TCP prises en charge :

```
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
```

Exemple de sortie :

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.111.79 -a 192.168.111.14 -l 1800

Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 18
=====Discovery Log Entry 0======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: unrecognized
treq:    not specified.
portid:  0
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:
discovery
traddr:  192.168.211.15
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: unrecognized
treq:    not specified.
portid:  1
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:
discovery
traddr:  192.168.111.15
sectype: none ..........
```

2. Vérifier que les autres combinaisons de LIF cible-initiateur NVMe/TCP peuvent récupérer les données de la page du journal de détection :

```
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
```

Exemple de sortie :

```
# nvme  discovery   -t   tcp    -w  192.168.111.79   -a 192.168.111.14
# nvme  discovery   -t   tcp    -w  192.168.111.79   -a 192.168.111.15
# nvme  discovery   -t   tcp    -w  192.168.211.79   -a 192.168.211.14
# nvme  discovery   -t   tcp    -w  192.168.211.79   -a 192.168.211.15
```

3. Exécutez le `nvme connect-all` Commande sur toutes les LIFs initiator-target-target NVMe/TCP prises en charge sur les nœuds et définissez le délai de perte du contrôleur pendant au moins 30 minutes ou 1800 secondes :

```
nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -l 1800
```

Exemple de sortie :

```
# nvme  connect-all -t  tcp -w  192.168.111.79  -a  192.168.111.14  -l
1800
# nvme  connect-all -t  tcp -w  192.168.111.79  -a  192.168.111.15  -l
1800
# nvme  connect-all -t  tcp -w  192.168.211.79  -a  192.168.211.14  -l
1800
# nvme  connect-all -t  tcp -w  192.168.211.79  -a  192.168.211.15  -l
1800
```

Validez la spécification NVMe-of

La procédure suivante permet de valider NVMe-of.

Étapes

1. Vérifiez que le chemin d'accès multiples NVMe intégré au noyau est activé :

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

2. Vérifiez que les paramètres NVMe-of appropriés (par exemple, `model` réglez sur `NetApp ONTAP Controller` et équilibrage de la charge `iopolicy` réglez sur `round-robin`) Pour les espaces de noms ONTAP respectifs reflètent correctement sur l'hôte :

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

3. Vérifiez que les espaces de noms sont créés et correctement découverts sur l'hôte :

```
# nvme list
```

Exemple de sortie :

```
Node         SN                   Model
----------------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 81Gx7NSiKSQqAAAAAAAB   NetApp ONTAP Controller


Namespace Usage    Format             FW             Rev
-----------------------------------------------------------
1                 21.47 GB / 21.47 GB   4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

4. Vérifiez que l'état du contrôleur de chaque chemin est actif et que l'état ANA est correct :

NVMe/FC

```
# nvme list-subsys /dev/nvme3n1
```

Exemple de sortie :

```
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.8e501f8ebafa11ec9b99d039ea359e4b:subsystem.rhel_163
_Qle2742
+- nvme0 fc traddr=nn-0x204dd039ea36a105:pn-0x2050d039ea36a105
host_traddr=nn-0x20000024ff7f4994:pn-0x21000024ff7f4994 live non-
optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x204dd039ea36a105:pn-0x2050d039ea36a105
host_traddr=nn-0x20000024ff7f4994:pn-0x21000024ff7f4994 live non-
optimized
+- nvme2 fc traddr=nn-0x204dd039ea36a105:pn-0x204fd039ea36a105
host_traddr=nn-0x20000024ff7f4995:pn-0x21000024ff7f4995 live
optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x204dd039ea36a105:pn-0x204ed039ea36a105
host_traddr=nn-0x20000024ff7f4994:pn-0x21000024ff7f4994 live
optimized
```

NVMe/TCP

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
```

Exemple de sortie :

```
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:subsystem.rhel_tcp
_165\
+- nvme0 tcp traddr=192.168.111.15 trsvcid=4420
host_traddr=192.168.111.79 live non-optimized
+- nvme1 tcp traddr=192.168.111.14 trsvcid=4420
host_traddr=192.168.111.79 live optimized
+- nvme2 tcp traddr=192.168.211.15 trsvcid=4420
host_traddr=192.168.211.79 live non-optimized
+- nvme3 tcp traddr=192.168.211.14 trsvcid=4420
host_traddr=192.168.211.79 live optimized
```

5. Vérifier que le plug-in NetApp affiche les valeurs correctes pour chaque périphérique d'espace de noms ONTAP :

Colonne

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
```

Exemple de sortie :

```
Device        Vserver   Namespace Path
----------------------- ------------------------------
/dev/nvme0n1 vs_tcp79           /vol/vol1/ns


NSID       UUID                                   Size
----------------------------------------------------------------
1          aa197984-3f62-4a80-97de-e89436360cec 21.47GB
```

JSON

```
# nvme netapp ontapdevices -o json
```

Exemple de sortie

```
{
  "ONTAPdevices”: [
    {
      "Device”: "/dev/nvme0n1",
      "Vserver”: "vs_tcp79",
      "Namespace Path”: "/vol/vol1/ns",
      "NSID”: 1,
      "UUID”: "aa197984-3f62-4a80-97de-e89436360cec",
      "Size”: "21.47GB",
      "LBA_Data_Size”: 4096,
      "Namespace Size" : 5242880
    },
]

}
```

Problèmes connus

La configuration hôte NVMe-of pour RHEL 8.9 avec ONTAP version présente le problème connu suivant :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1479047"	Les hôtes RHEL 8.9 NVMe-of créent des contrôleurs de détection persistants dupliqués	Sur les hôtes NVMe over Fabrics (NVMe-of), vous pouvez utiliser la commande nvme Discover -p pour créer des contrôleurs de découverte persistants (CDP). Lorsque cette commande est utilisée, un seul PDC doit être créé par combinaison initiateur-cible. Toutefois, si vous exécutez Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.9 sur un hôte NVMe-of, un PDC dupliqué est créé chaque fois que « nvme Discover -p » est exécuté. Cela entraîne une utilisation inutile des ressources sur l'hôte et la cible.	2087000

Configuration hôte NVMe-of pour RHEL 8.8 avec ONTAP

NVMe over Fabrics (NVMe-of), y compris NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) et d'autres moyens de transport, est pris en charge par Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.8 avec ANA (Asymmetric Namespace Access). Dans les environnements NVMe-of, ANA est l'équivalent des chemins d'accès multiples ALUA dans les environnements iSCSI et FC. Il est implémenté avec les chemins d'accès multiples NVMe intégrés au noyau.

La prise en charge suivante est disponible pour la configuration hôte NVMe-of pour RHEL 8.8 avec ONTAP :

- Prise en charge de NVMe over TCP (NVMe/TCP) en plus de NVMe/FC. Le plug-in NetApp du package nvme-cli natif affiche les détails des ONTAP pour les namespaces NVMe/FC et NVMe/TCP.

Pour plus d'informations sur les configurations prises en charge, reportez-vous au "Matrice d'interopérabilité NetApp".

Limites connues

- Les chemins d'accès multiples NVMe dans le noyau sont désactivés par défaut pour les hôtes RHEL 8.8 NVMe-of. Par conséquent, vous devez l'activer manuellement.
- Sur les hôtes RHEL 8.8, NVMe/TCP est une fonctionnalité de prévisualisation technologique en raison de problèmes ouverts.
- Le démarrage SAN à l'aide du protocole NVMe-of n'est pas pris en charge pour le moment.

Activer le multipathing in-kernel

Vous pouvez utiliser la procédure suivante pour activer les chemins d'accès multiples internes.

Étapes

1. Installez RHEL 8.8 sur le serveur hôte.
2. Une fois l'installation terminée, vérifiez que vous exécutez le noyau RHEL 8.8 spécifié.

```
# uname -r
```

Exemple de sortie

```
4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64
```

3. Installez le package nvme-cli :

```
rpm -qa|grep nvme-cli
```

Exemple de sortie

```
nvme-cli-1.16-7.el8.x86_64
```

4. Activer les chemins d'accès multiples NVMe dans -kernel :

```
# grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-
4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64
```

5. Sur l'hôte, vérifiez la chaîne NQN hôte à `/etc/nvme/hostnqn`:

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
```

Exemple de sortie

```
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:f6517cae-3133-11e8-bbff-7ed30aef123f
```

6. Vérifiez que le `hostnqn` la chaîne correspond au `hostnqn` Chaîne du sous-système correspondant sur la baie ONTAP :

```
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
```

Exemple de sortie

```
Vserver     Subsystem       Host NQN
----------- ---------------
------------------------------------------------------------
vs_nvme161 rhel_161_LPe32002    nqn.2014-
08.org.nvmexpress:uuid:f6517cae-3133-11e8-bbff-7ed30aef123f
```

> Si les chaînes NQN hôte ne correspondent pas, vous pouvez utiliser le `vserver modify` Commande pour mettre à jour la chaîne NQN hôte sur le sous-système NVMe ONTAP correspondant afin qu'elle corresponde à la chaîne NQN hôte `/etc/nvme/hostnqn` sur l'hôte.

7. Redémarrez l'hôte.

> Si vous avez l'intention d'exécuter à la fois le trafic existant NVMe et SCSI sur le même hôte, NetApp vous recommande d'utiliser respectivement le chemin d'accès multiples NVMe intégré au noyau pour les namespaces ONTAP et le chemin d'accès multiples dm-multipath pour les LUN ONTAP. Cela signifie que les espaces de noms ONTAP doivent être exclus de dm-multipath afin d'empêcher dm-multipath de demander ces dispositifs d'espace de noms. Pour ce faire, ajoutez le `enable_foreign` réglage sur `/etc/multipath.conf` fichier :
>
> ```
> # cat /etc/multipath.conf
> defaults {
>  enable_foreign  NONE
> }
> ```

Configurez NVMe/FC

Vous pouvez configurer NVMe/FC pour les cartes Broadcom/Emulex ou Marvell/Qlogic.

Broadcom/Emulex

Étapes

1. Vérifiez que vous utilisez le modèle d'adaptateur pris en charge :

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
```

Exemple de sortie :

```
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
```

Exemple de sortie :

```
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Vérifiez que vous utilisez la carte Broadcom recommandée `lpfc` micrologiciel et pilote de boîte de réception :

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
14.0.639.18, sli-4:2:c
14.0.639.18, sli-4:2:c
```

```
# cat /sys/module/lpfc/version
0:14.0.0.18
```

Pour obtenir la liste la plus récente des versions de pilote de carte et de micrologiciel prises en charge, reportez-vous à la section "Matrice d'interopérabilité NetApp".

3. Vérifiez-le `lpfc_enable_fc4_type` est défini sur `3`:

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Vérifier que les ports initiateurs sont opérationnels et que les LIFs cibles sont visibles :

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec88 WWNN x20000090fae0ec88 DID
x0a1300 ONLINE
NVME RPORT       WWPN x2049d039ea36a105 WWNN x2048d039ea36a105 DID
x0a0c0a TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT       WWPN x204bd039ea36a105 WWNN x2048d039ea36a105 DID
x0a100a TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000134 Cmpl 0000000134 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000000825e567 Issue 000000000825d7ed OutIO
ffffffffffffff286
abort 0000027c noxri 00000000 nondlp 00000a02 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00000782 Err 000130fa

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x10000090fae0ec89 WWNN x20000090fae0ec89 DID
x0a1200 ONLINE
NVME RPORT       WWPN x204ad039ea36a105 WWNN x2048d039ea36a105 DID
x0a080a TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT       WWPN x204cd039ea36a105 WWNN x2048d039ea36a105 DID
x0a090a TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000134 Cmpl 0000000134 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000000826ced5 Issue 000000000826c226 OutIO
ffffffffffffff351
        abort 0000029d noxri 00000000 nondlp 000008df qdepth
00000000 wqerr 00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00000821 Err 00012fcd
```

Adaptateur FC Marvell/QLogic pour NVMe/FC

Étapes

1. Le pilote natif qla2xxx inclus dans le noyau RHEL 8.8 GA dispose des derniers correctifs en amont essentiels à la prise en charge de ONTAP. Vérifiez que vous exécutez les versions du pilote de carte et du micrologiciel prises en charge :

   ```
   # cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
   ```

   Exemple de sortie

   ```
   QLE2772 FW:v9.10.11 DVR:v10.02.07.900-k-debug
   QLE2772 FW:v9.10.11 DVR:v10.02.07.900-k-debug
   ```

2. Vérifiez-le `ql2xnvmeenable` est défini. L'adaptateur Marvell peut ainsi fonctionner en tant qu'initiateur NVMe/FC :

   ```
   # cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
   1
   ```

Activer les E/S de 1 Mo (en option)

ONTAP signale une taille DE transfert MAX Data de 8 DANS les données Identify Controller, ce qui signifie que la taille maximale des demandes d'E/S peut atteindre 1 Mo. Toutefois, pour émettre des demandes d'E/S d'une taille de 1 Mo pour un hôte Broadcom NVMe/FC, vous devez augmenter le `lpfc` valeur du `lpfc_sg_seg_cnt` à 256 à partir de la valeur par défaut de 64.

Étapes

1. Réglez le `lpfc_sg_seg_cnt` paramètre à 256.

   ```
   # cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
   options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
   ```

2. Exécutez un `dracut -f` et redémarrez l'hôte.
3. Vérifiez-le `lpfc_sg_seg_cnt` est 256.

   ```
   # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
   256
   ```

> Cela ne s'applique pas aux hôtes NVMe/FC Qlogic.

Configurez NVMe/TCP

NVMe/TCP ne dispose pas de la fonctionnalité de connexion automatique. Par conséquent, si un chemin tombe en panne et n'est pas rétabli dans le délai par défaut de 10 minutes, NVMe/TCP ne peut pas se reconnecter automatiquement. Pour éviter une temporisation, vous devez définir la période de nouvelle tentative pour les événements de basculement sur incident à au moins 30 minutes.

Étapes

1. Vérifiez que le port initiateur peut récupérer les données de la page de journal de découverte sur les LIF NVMe/TCP prises en charge :

   ```
   nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
   ```

   Exemple de sortie :

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.111.79 -a 192.168.111.14

Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 10
=====Discovery Log Entry 0======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: unrecognized
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:discovery
traddr:  192.168.211.15
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: unrecognized
treq:    not specified
portid:  1
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:discovery
traddr:  192.168.111.15
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: unrecognized
treq:    not specified
portid:  2
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:discovery
traddr:  192.168.211.14
sectype: none
..........
```

2. Vérifier que les autres combinaisons de LIF cible-initiateur NVMe/TCP peuvent récupérer les données de la page du journal de détection :

```
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
```

Exemple de sortie :

```
# nvme  discovery   -t   tcp    -w  192.168.111.79   -a 192.168.111.14
# nvme  discovery   -t   tcp    -w  192.168.111.79   -a 192.168.111.15
# nvme  discovery   -t   tcp    -w  192.168.211.79   -a 192.168.211.14
# nvme  discovery   -t   tcp    -w  192.168.211.79   -a 192.168.211.15
```

3. Exécutez le `nvme connect-all` Commande sur toutes les LIFs initiator-target-target NVMe/TCP prises en charge sur les nœuds et définissez le délai de perte du contrôleur pendant au moins 30 minutes ou 1800 secondes :

```
nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -l 1800
```

Exemple de sortie :

```
# nvme  connect-all -t  tcp -w  192.168.111.79  -a  192.168.111.14  -l
1800
# nvme  connect-all -t  tcp -w  192.168.111.79  -a  192.168.111.15  -l
1800
# nvme  connect-all -t  tcp -w  192.168.211.79  -a  192.168.211.14  -l
1800
# nvme  connect-all -t  tcp -w  192.168.211.79  -a  192.168.211.15  -l
1800
```

Validez la spécification NVMe-of

La procédure suivante permet de valider la NVME-of.

Étapes

1. Vérifiez que le chemin d'accès multiples NVMe intégré au noyau est activé :

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

2. Vérifiez que les paramètres NVMe-of appropriés (par exemple, `model` réglez sur `NetApp ONTAP Controller` et équilibrage de la charge `iopolicy` réglez sur `round-robin`) Pour les espaces de noms ONTAP respectifs reflètent correctement sur l'hôte :

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

3. Vérifiez que les espaces de noms sont créés et correctement découverts sur l'hôte :

```
# nvme list
```

Exemple de sortie :

```
Node         SN                   Model
----------------------------------------------------------
/dev/nvme3n1 81Gx7NSiKSQeAAAAAAAB   NetApp ONTAP Controller


Namespace Usage    Format             FW             Rev
-----------------------------------------------------------
1                 21.47 GB / 21.47 GB   4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

4. Vérifiez que l'état du contrôleur de chaque chemin est actif et que l'état ANA est correct :

NVMe/FC

```
# nvme list-subsys /dev/nvme3n1
```

Exemple de sortie :

```
nvme-subsys3 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.ab4fa6a5ba8b11ecbe3dd039ea359e4b:subsystem.rhel_161
_Lpe32002
\
 +- nvme0 fc traddr=nn-0x2048d039ea36a105:pn-0x204cd039ea36a105
host_traddr=nn-0x20000090fae0ec89:pn-0x10000090fae0ec89 live non-
optimized
 +- nvme1 fc traddr=nn-0x2048d039ea36a105:pn-0x204ad039ea36a105
host_traddr=nn-0x20000090fae0ec89:pn-0x10000090fae0ec89 live
optimized
 +- nvme2 fc traddr=nn-0x2048d039ea36a105:pn-0x204bd039ea36a105
host_traddr=nn-0x20000090fae0ec88:pn-0x10000090fae0ec88 live non-
optimized
 +- nvme4 fc traddr=nn-0x2048d039ea36a105:pn-0x2049d039ea36a105
host_traddr=nn-0x20000090fae0ec88:pn-0x10000090fae0ec88 live
optimized
```

NVMe/TCP

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
```

Exemple de sortie :

```
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:subsystem.rhel_tcp
_165
\
 +- nvme0 tcp traddr=192.168.111.15 trsvcid=4420
host_traddr=192.168.111.79 live non-optimized
 +- nvme1 tcp traddr=192.168.111.14 trsvcid=4420
host_traddr=192.168.111.79 live optimized
 +- nvme2 tcp traddr=192.168.211.15 trsvcid=4420
host_traddr=192.168.211.79 live non-optimized
```

5. Vérifier que le plug-in NetApp affiche les valeurs correctes pour chaque périphérique d'espace de noms ONTAP :

Colonne

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
```

Exemple de sortie :

```
Device        Vserver   Namespace Path
----------------------- ------------------------------
/dev/nvme0n1 vs_tcp           /vol/vol1/ns1



NSID       UUID                                   Size
----------------------------------------------------------------
1          338d73ce-b5a8-4847-9cc9-b127c75d8855 21.47GB
```

JSON

```
# nvme netapp ontapdevices -o json
```

Exemple de sortie

```
{
  "ONTAPdevices" : [
    {
      "Device" : "/dev/nvme0n1",
      "Vserver" : "vs_tcp79",
      "Namespace_Path" : "/vol/vol1/ns1",
      "NSID" : 1,
      "UUID" : "338d73ce-b5a8-4847-9cc9-b127c75d8855",
      "Size" : "21.47GB",
      "LBA_Data_Size" : 4096,
      "Namespace_Size" : 5242880
    },
]

}
```

Problèmes connus

La configuration hôte NVMe-of pour RHEL 8.8 avec ONTAP version présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1479047"	Les hôtes RHEL 8.8 NVMe-of créent des contrôleurs de détection persistants dupliqués	Sur les hôtes NVMe over Fabrics (NVMe-of), vous pouvez utiliser la commande nvme Discover -p pour créer des contrôleurs de découverte persistants (CDP). Lorsque cette commande est utilisée, un seul PDC doit être créé par combinaison initiateur-cible. Toutefois, si vous exécutez Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.8 sur un hôte NVMe-of, un PDC dupliqué est créé chaque fois que « nvme Discover -p » est exécuté. Cela entraîne une utilisation inutile des ressources sur l'hôte et la cible.	2087000

Configuration hôte NVMe-of pour RHEL 8.7 avec ONTAP

NVMe over Fabrics ou NVMe-of (y compris NVMe/FC et autres transports) est pris en charge par Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.7 avec ANA (Asymmetric Namespace Access). ANA est l'équivalent ALUA (Asymmetric Logical Unit Access) dans l'environnement NVMe-of, et actuellement implémenté avec NVMe Multipath dans le noyau. Au cours de cette procédure, vous activez NVMe-of avec le multichemin NVMe dans le noyau en utilisant ANA sur RHEL 8.7 et ONTAP comme cible.

Voir la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour des informations précises sur les configurations prises en charge.

Caractéristiques

RHEL 8.7 inclut la prise en charge de NVMe/TCP (en tant que fonctionnalité de prévisualisation technologique) en plus de NVMe/FC. Le plug-in NetApp du package nvme-cli natif est capable d'afficher les détails ONTAP pour les namespaces NVMe/FC et NVMe/TCP.

Limites connues

- Pour RHEL 8.7, le chemin d'accès multiples NVMe intégré au noyau reste désactivé par défaut. Par conséquent, vous devez l'activer manuellement.
- NVMe/TCP sur RHEL 8.7 reste une fonction d'aperçu technologique en raison de problèmes ouverts. Reportez-vous à la "Notes de version de RHEL 8.7" pour plus d'informations.
- Le démarrage SAN à l'aide du protocole NVMe-of n'est pas pris en charge pour le moment.

Activez NVMe Multipath dans le noyau

Vous pouvez utiliser la procédure suivante pour activer les chemins d'accès multiples NVMe in-kernel.

Étapes

1. Installez RHEL 8.7 sur le serveur.
2. Une fois l'installation terminée, vérifiez que vous exécutez le noyau RHEL 8.7 spécifié. Voir la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour obtenir la liste la plus récente des versions prises en charge.

Exemple :

```
# uname -r
4.18.0-425.3.1.el8.x86_64
```

3. Installer le `nvme-cli` groupe :

   Exemple :

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.16-5.el8.x86_64
```

4. Activer le multichemin NVMe dans le noyau :

```
# grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-
4.18.0-425.3.1.el8.x86_64
```

5. Sur l'hôte, vérifiez la chaîne NQN hôte à `/etc/nvme/hostnqn` Et vérifiez qu'il correspond à la chaîne NQN hôte pour le sous-système correspondant de la matrice ONTAP. Exemple :

```
# cat /etc/nvme/hostnqn

          nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:a7f7a1d4-311a-11e8-b634-
7ed30aef10b7

::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme167
Vserver     Subsystem       Host NQN
----------- --------------- ----------------
vs_nvme167 rhel_167_LPe35002  nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid: a7f7a1d4-
311a-11e8-b634-7ed30aef10b7
```

> Si les chaînes NQN hôte ne correspondent pas, vous devez utiliser le `vserver modify` Commande pour mettre à jour la chaîne NQN hôte sur le sous-système NVMe ONTAP correspondant afin qu'elle corresponde à la chaîne NQN hôte `/etc/nvme/hostnqn` sur l'hôte.

6. Redémarrez l'hôte.

Si vous avez l'intention d'exécuter à la fois le trafic existant NVMe et SCSI sur le même hôte, NetApp vous recommande d'utiliser respectivement le protocole multivoie NVMe intégré pour les namespaces ONTAP et le protocole dm-multipath pour les LUN ONTAP. Cela signifie que les espaces de noms ONTAP doivent être exclus de dm-multipath afin d'empêcher dm-multipath de demander ces dispositifs d'espace de noms. Pour ce faire, vous pouvez ajouter le paramètre enable_Foreign au `/etc/multipath.conf` fichier :

```
# cat /etc/multipath.conf
defaults {
        enable_foreign     NONE
}
```

Redémarrez le démon multipathd en exécutant un `systemctl restart multipathd` commande permettant d'appliquer le nouveau paramètre.

Configurez NVMe/FC

Vous pouvez configurer NVMe/FC pour les cartes Broadcom/Emulex ou Marvell/Qlogic.

Broadcom/Emulex

Étapes

1. Vérifiez que vous utilisez la carte prise en charge. Voir la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour consulter la liste la plus récente des cartes prises en charge.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe35002-M2
LPe35002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe35002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe35002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Vérifiez que vous utilisez le micrologiciel et le pilote recommandés pour la boîte de réception Broadcom lpfc. Voir la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour obtenir la liste la plus récente des versions de pilote de carte et de micrologiciel prises en charge.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
14.0.505.12, sli-4:6:d
14.0.505.12, sli-4:6:d
# cat /sys/module/lpfc/version
0:14.0.0.15
```

3. Vérifiez-le `lpfc_enable_fc4_type` est défini sur 3

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Vérifiez que les ports initiateurs sont opérationnels et que vous pouvez voir les LIFs cibles.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b95467c
0x100000109b95467b
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b95467c WWNN x200000109b95467c DID
x0a1500 ONLINE
NVME RPORT       WWPN x2071d039ea36a105 WWNN x206ed039ea36a105 DID
x0a0907 TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT       WWPN x2072d039ea36a105 WWNN x206ed039ea36a105 DID
x0a0805 TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 00000001c7 Cmpl 00000001c7 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 0000000004909837 Issue 0000000004908cfc OutIO
fffffffffffff4c5
abort 0000004a noxri 00000000 nondlp 00000458 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00000061 Err 00017f43

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b95467b WWNN x200000109b95467b DID
x0a1100 ONLINE
NVME RPORT       WWPN x2070d039ea36a105 WWNN x206ed039ea36a105 DID
x0a1007 TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT       WWPN x206fd039ea36a105 WWNN x206ed039ea36a105 DID
x0a0c05 TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 00000001c7 Cmpl 00000001c7 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 0000000004909464 Issue 0000000004908531 OutIO
fffffffffffff0cd
abort 0000004f noxri 00000000 nondlp 00000361 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 0000006b Err 00017f99
```

Adaptateur FC Marvell/QLogic pour NVMe/FC

Boîte de réception native `qla2xxx` Le pilote inclus dans le noyau RHEL 8.7 dispose des derniers correctifs essentiels à la prise en charge de ONTAP.

Étapes

1. Vérifiez que vous exécutez les versions du pilote de carte et du micrologiciel prises en charge à l'aide de la commande suivante :

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2772 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.07.400-k-debug
QLE2772 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.07.400-k-debug
```

2. La vérification `ql2xnvmeenable` Est défini, ce qui permet à l'adaptateur Marvell de fonctionner comme un initiateur NVMe/FC à l'aide de la commande suivante :

```
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

Activer les E/S de 1 Mo (en option)

ONTAP signale une taille DE transfert MAX Data de 8 DANS les données Identify Controller, ce qui signifie que la taille maximale des demandes d'E/S peut atteindre 1 Mo. Toutefois, pour émettre des demandes d'E/S d'une taille de 1 Mo pour un hôte Broadcom NVMe/FC, vous devez augmenter le `lpfc` valeur du `lpfc_sg_seg_cnt` à 256 à partir de la valeur par défaut de 64.

Étapes

1. Réglez le `lpfc_sg_seg_cnt` paramètre à 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Exécutez un `dracut -f` et redémarrez l'hôte.
3. Vérifiez-le `lpfc_sg_seg_cnt` est 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Cela ne s'applique pas aux hôtes NVMe/FC Qlogic.

Configurez NVMe/TCP

NVMe/TCP ne dispose pas de la fonctionnalité de connexion automatique. Par conséquent, si un chemin tombe en panne et n'est pas rétabli dans le délai par défaut de 10 minutes, NVMe/TCP ne peut pas se reconnecter automatiquement. Pour éviter une temporisation, vous devez définir la période de nouvelle

tentative pour les événements de basculement sur incident à au moins 30 minutes.

Étapes

1. Vérifiez si le port initiateur peut récupérer les données de la page du journal de découverte sur les LIF NVMe/TCP prises en charge :

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.211.5 -a 192.168.211.14

Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 10

=====Discovery Log Entry 0======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: unrecognized
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 8009
subnqn:
nqn.199208.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:discovery
traddr:  192.168.211.15
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: unrecognized
treq:    not specified
portid:  1
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:discovery
traddr:  192.168.111.15
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: unrecognized
treq:    not specified
portid:  2
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:discovery
traddr:  192.168.211.14
sectype: none
=====Discovery Log Entry 3======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
```

```
subtype: unrecognized
treq:    not specified
portid:  3
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:discovery
traddr:  192.168.111.14
sectype: none
=====Discovery Log Entry 4======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:subsystem.rhel_tcp_165
traddr:  192.168.211.15
sectype: none
=====Discovery Log Entry 5======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  1
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:subsystem.rhel_tcp_165
traddr:  192.168.111.15
sectype: none
=====Discovery Log Entry 6======

trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  2
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:subsystem.rhel_tcp_165
traddr:  192.168.211.14
sectype: none

=====Discovery Log Entry 7======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
```

```
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified

   portid:  3

trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:subsystem.rhel_tcp_165
traddr:  192.168.111.14
sectype: none
[root@R650-13-79 ~]#
```

2. Vérifiez que d'autres combos LIF cible-initiateur NVMe/TCP peuvent extraire les données de la page du journal de découverte. Par exemple :

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.211.5 -a 192.168.211.14
# nvme discover -t tcp -w 192.168.211.5 -a 192.168.211.15
# nvme discover -t tcp -w 192.168.111.5 -a 192.168.111.14
# nvme discover -t tcp -w 192.168.111.5 -a 192.168.111.15
```

3. Courez `nvme connect-all` Contrôlez l'ensemble des LIF cible initiateur-initiateur NVMe/TCP prises en charge sur l'ensemble des nœuds. Assurez-vous de définir une plus longue durée `ctrl_loss_tmo` période de relance de la minuterie (par exemple, 30 minutes, qui peuvent être réglées à `-l 1800`) au cours de la connexion-all de sorte qu'il réessaie pendant une période plus longue en cas de perte de chemin. Par exemple :

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.211.5-a 192.168.211.14 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.211.5 -a 192.168.211.15 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.111.5 -a 192.168.111.14 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.111.5 -a 192.168.111.15 -l 1800
```

Validez la spécification NVMe-of

La procédure suivante permet de valider NVMe-of.

Étapes

1. Vérifier que le chemin d'accès multiples NVMe dans le noyau est activé en cochant la case :

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

2. Vérifiez que les paramètres NVMe-of appropriés (par exemple, `model` réglez sur `NetApp ONTAP Controller` et équilibrage de la charge `iopolicy` réglez sur `round-robin`) Pour les espaces de noms ONTAP respectifs reflètent correctement sur l'hôte :

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller

# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

3. Vérifier que les espaces de noms ONTAP reflètent correctement sur l'hôte. Par exemple :

```
# nvme list
Node           SN                    Model                    Namespace
------------   --------------------- ---------------------------------
/dev/nvme0n1   81Gx7NSiKSRNAAAAAAAB   NetApp ONTAP Controller   1

Usage                Format         FW Rev
-------------------  -----------    --------
21.47  GB /  21.47  GB  4 KiB + 0 B    FFFFFFFF
```

4. Vérifiez que l'état du contrôleur de chaque chemin est actif et que le statut ANA est correct. Par exemple :

```
# nvme list-subsys /dev/nvme1n1

nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:subsystem.rhel_tcp_165

\

 +- nvme0 tcp traddr=192.168.211.15 trsvcid=4420
host_traddr=192.168.211.5 live non-optimized

 +- nvme1 tcp traddr=192.168.211.14 trsvcid=4420
host_traddr=192.168.211.5 live optimized

 +- nvme2 tcp traddr=192.168.111.15 trsvcid=4420
host_traddr=192.168.111.5 live non-optimized

 +- nvme3 tcp traddr=192.168.111.14 trsvcid=4420
host_traddr=192.168.111.5 live optimized
```

5. Vérifiez que le plug-in NetApp affiche les valeurs appropriées pour chaque système d'espace de noms ONTAP. Par exemple :

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device       Vserver          Namespace Path
---------    -------
----------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 vs_tcp79     /vol/vol1/ns1

NSID  UUID                                   Size
----  ------------------------------         ------
1     79c2c569-b7fa-42d5-b870-d9d6d7e5fa84  21.47GB


# nvme netapp ontapdevices -o json
{

  "ONTAPdevices" : [
  {

      "Device" : "/dev/nvme0n1",
      "Vserver" : "vs_tcp79",
      "Namespace_Path" : "/vol/vol1/ns1",
      "NSID" : 1,
      "UUID" : "79c2c569-b7fa-42d5-b870-d9d6d7e5fa84",
      "Size" : "21.47GB",
      "LBA_Data_Size" : 4096,
      "Namespace_Size" : 5242880
    },

]

}
```

Problèmes connus

La configuration hôte NVMe-of pour RHEL 8.7 avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1479047"	Les hôtes NVMe-of RHEL 8.7 créent des contrôleurs de découverte persistants dupliqués	Sur les hôtes NVMe over Fabrics (NVMe-of), vous pouvez utiliser la commande nvme Discover -p pour créer des contrôleurs de découverte persistants (CDP). Lorsque cette commande est utilisée, un seul PDC doit être créé par combinaison initiateur-cible. Toutefois, si vous exécutez ONTAP 9.10.1 et Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.7 avec un hôte NVMe-of, un PDC en double est créé à chaque exécution de « nvme Discover -p ». Cela entraîne une utilisation inutile des ressources sur l'hôte et la cible.	2087000

Configuration hôte NVMe-of pour RHEL 8.6 avec ONTAP

NVMe over Fabrics ou NVMe-of (y compris NVMe/FC et autres transports) est pris en charge par Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.6 avec ANA (Asymmetric Namespace Access). ANA est l'équivalent ALUA (Asymmetric Logical Unit Access) dans l'environnement NVMe-of, et actuellement implémenté avec NVMe Multipath dans le noyau. Au cours de cette procédure, vous activez NVMe-of avec le multichemin NVMe dans le noyau en utilisant ANA sur RHEL 8.6 et ONTAP comme cible

Voir la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour des informations précises sur les configurations prises en charge.

Caractéristiques

- RHEL 8.6 inclut la prise en charge de NVMe/TCP (en tant que fonctionnalité de prévisualisation technologique) en plus de NVMe/FC. Le plug-in NetApp du package nvme-cli natif est capable d'afficher les détails ONTAP pour les namespaces NVMe/FC et NVMe/TCP.

Limites connues

- Pour RHEL 8.6, le chemin d'accès multiples NVMe intégré au noyau reste désactivé par défaut. Par conséquent, vous devez l'activer manuellement.
- NVMe/TCP sur RHEL 8.6 reste une fonction d'aperçu technologique en raison de problèmes ouverts. Reportez-vous à la "Notes de version de RHEL 8.6" pour plus d'informations.
- Le démarrage SAN à l'aide du protocole NVMe-of n'est pas pris en charge pour le moment.

Activez NVMe Multipath dans le noyau

Vous pouvez utiliser la procédure suivante pour activer les chemins d'accès multiples NVMe in-kernel.

Étapes

1. Installez RHEL 8.6 sur le serveur. Une fois l'installation terminée, vérifiez que vous exécutez le noyau RHEL 8.6 spécifié. Voir la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour obtenir la liste la plus récente des versions prises en charge.

2. Une fois l'installation terminée, vérifiez que vous exécutez le noyau RHEL 8.6 spécifié. Voir la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour obtenir la liste la plus récente des versions prises en charge.

   Exemple :

```
# uname -r
4.18.0-372.9.1.el8.x86_64
```

3. Installer le `nvme-cli` groupe :

   Exemple :

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.16-3.el8.x86_64
```

4. Activer le multichemin NVMe dans le noyau :

```
# grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-
4.18.0-372.9.1.el8.x86_64
```

5. Sur l'hôte, vérifiez la chaîne NQN hôte à `/etc/nvme/hostnqn` Et vérifiez qu'il correspond à la chaîne NQN hôte pour le sous-système correspondant de la matrice ONTAP. Exemple :

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
Vserver     Subsystem       Host NQN
----------- ---------------
------------------------------------------------------------
vs_fcnvme_14 nvme_141_1     nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-
b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

> Si les chaînes NQN hôte ne correspondent pas, vous devez utiliser le `vserver modify` Commande pour mettre à jour la chaîne NQN hôte sur le sous-système NVMe ONTAP correspondant afin qu'elle corresponde à la chaîne NQN hôte `/etc/nvme/hostnqn` sur l'hôte.

6. Redémarrez l'hôte.

Si vous avez l'intention d'exécuter à la fois le trafic existant NVMe et SCSI sur le même hôte, NetApp vous recommande d'utiliser respectivement le protocole multivoie NVMe intégré pour les namespaces ONTAP et le protocole dm-multipath pour les LUN ONTAP. Cela signifie que les espaces de noms ONTAP doivent être exclus de dm-multipath afin d'empêcher dm-multipath de demander ces dispositifs d'espace de noms. Pour ce faire, ajoutez le paramètre enable_étrangère à la `/etc/multipath.conf` fichier :

```
# cat /etc/multipath.conf
defaults {
        enable_foreign     NONE
}
```

Redémarrez le démon multipathd en exécutant un `systemctl restart multipathd` commande permettant d'appliquer le nouveau paramètre.

Configurez NVMe/FC

Vous pouvez configurer NVMe/FC pour les cartes Broadcom/Emulex ou Marvell/Qlogic.

Broadcom/Emulex

Étapes

1. Vérifiez que vous utilisez la carte prise en charge. Voir la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour consulter la liste la plus récente des cartes prises en charge.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Vérifiez que vous utilisez le micrologiciel et le pilote recommandés pour la boîte de réception Broadcom lpfc. Voir la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour obtenir la liste la plus récente des versions de pilote de carte et de micrologiciel prises en charge.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.8.351.47, sli-4:2:c
12.8.351.47, sli-4:2:c
# cat /sys/module/lpfc/version
0:14.0.0.4
```

3. Vérifiez-le `lpfc_enable_fc4_type` est défini sur 3

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Vérifiez que les ports initiateurs sont opérationnels et que vous pouvez voir les LIFs cibles.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

Adaptateur FC Marvell/QLogic pour NVMe/FC

Boîte de réception native `qla2xxx` Le pilote inclus dans le noyau RHEL 8.6 dispose des derniers correctifs en amont qui sont essentiels pour la prise en charge de ONTAP.

Étapes

1. Vérifiez que vous exécutez les versions du pilote de carte et du micrologiciel prises en charge :

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.200-k
QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.200-k
```

2. La vérification `ql2xnvmeenable` Est défini pour que l'adaptateur Marvell puisse fonctionner comme un initiateur NVMe/FC à l'aide de la commande suivante :

```
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

Activer les E/S de 1 Mo (en option)

ONTAP signale une taille DE transfert MAX Data de 8 DANS les données Identify Controller, ce qui signifie que la taille maximale des demandes d'E/S peut atteindre 1 Mo. Toutefois, pour émettre des demandes d'E/S d'une taille de 1 Mo pour un hôte Broadcom NVMe/FC, vous devez augmenter le `lpfc` valeur du `lpfc_sg_seg_cnt` à 256 à partir de la valeur par défaut de 64.

Étapes

1. Réglez le `lpfc_sg_seg_cnt` paramètre à 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Exécutez un `dracut -f` et redémarrez l'hôte.
3. Vérifiez-le `lpfc_sg_seg_cnt` est 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Cela ne s'applique pas aux hôtes NVMe/FC Qlogic.

Configurez NVMe/TCP

NVMe/TCP ne dispose pas de la fonctionnalité de connexion automatique. Par conséquent, si un chemin tombe en panne et n'est pas rétabli dans le délai par défaut de 10 minutes, NVMe/TCP ne peut pas se reconnecter automatiquement. Pour éviter une temporisation, vous devez définir la période de nouvelle tentative pour les événements de basculement sur incident à au moins 30 minutes.

Étapes

1. Vérifiez si le port initiateur peut récupérer les données de la page du journal de découverte sur les LIF NVMe/TCP prises en charge :

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.1.51
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_2
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
...
```

2. Vérifiez que d’autres combos LIF cible-initiateur NVMe/TCP peuvent extraire les données de la page du journal de découverte. Par exemple :

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
```

3. Courez `nvme connect-all` Contrôlez l'ensemble des LIF cible initiateur-initiateur NVMe/TCP prises en charge sur l'ensemble des nœuds. Assurez-vous de définir une plus longue durée `ctrl_loss_tmo` période de relance de la minuterie (par exemple, 30 minutes, qui peuvent être réglées à `-l 1800`) au cours de la connexion-all de sorte qu'il réessaie pendant une période plus longue en cas de perte de chemin. Par exemple :

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
```

Validez la spécification NVMe-of

La procédure suivante permet de valider NVMe-of.

Étapes

1. Vérifiez que le protocole NVMe multipath intégré au noyau est activé :

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

2. Vérifiez que les paramètres NVMe-of appropriés (par exemple, `model` réglez sur `NetApp ONTAP Controller` et équilibrage de la charge `iopolicy` réglez sur `round-robin`) Pour les espaces de noms ONTAP respectifs reflètent correctement sur l'hôte :

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller

# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

3. Vérifier que les espaces de noms ONTAP reflètent correctement sur l'hôte. Par exemple :

```
# nvme list
Node            SN                    Model                    Namespace
------------   ---------------------- ---------------------------------
/dev/nvme0n1   814vWBNRwf9HAAAAAAAB   NetApp ONTAP Controller   1

Usage                Format         FW Rev
-------------------  -----------    --------
85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B    FFFFFFFF
```

4. Vérifiez que l'état du contrôleur de chaque chemin est actif et que le statut ANA est correct. Par exemple :

```
# nvme list-subsys /dev/nvme1n1
nvme-subsys1 - nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_141_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
```

5. Vérifiez que le plug-in NetApp affiche les valeurs appropriées pour chaque système d'espace de noms ONTAP. Par exemple :

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device       Vserver          Namespace Path
---------    -------
----------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 vs_fcnvme_141    /vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns

NSID  UUID                                   Size
----  ------------------------------         ------
1     72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2  85.90GB


# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_fcnvme_141",
        "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    }
  ]
}
```

Problèmes connus

La configuration hôte NVMe-of pour RHEL 8.6 avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1479047"	Les hôtes NVMe-of RHEL 8.6 créent des contrôleurs de découverte persistants dupliqués	Sur les hôtes NVMe over Fabrics (NVMe-of), vous pouvez utiliser la commande nvme Discover -p pour créer des contrôleurs de découverte persistants (CDP). Lorsque cette commande est utilisée, un seul PDC doit être créé par combinaison initiateur-cible. Toutefois, si vous exécutez ONTAP 9.10.1 et Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.6 avec un hôte NVMe-of, un PDC en double est créé à chaque exécution de « nvme Discover -p ». Cela entraîne une utilisation inutile des ressources sur l'hôte et la cible.	2087000

Configuration hôte NVMe-of pour RHEL 8.5 avec ONTAP

NVMe over Fabrics ou NVMe-of (y compris NVMe/FC et autres transports) est pris en charge par Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.5 avec ANA (Asymmetric Namespace Access). ANA est l'équivalent ALUA (Asymmetric Logical Unit Access) dans l'environnement NVMe-of, et actuellement implémenté avec NVMe Multipath dans le noyau. Au cours de cette procédure, vous activez NVMe-of avec le multichemin NVMe dans le noyau en utilisant ANA sur RHEL 8.5 et ONTAP comme cible.

Voir la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour des informations précises sur les configurations prises en charge.

Caractéristiques

RHEL 8.5 inclut la prise en charge de NVMe/TCP (en tant que fonctionnalité de prévisualisation technologique) en plus de NVMe/FC. Le plug-in NetApp du package nvme-cli natif peut afficher les détails ONTAP des espaces de noms NVMe/FC et NVMe/TCP.

Limites connues

- Pour RHEL 8.5, le chemin d'accès multiples NVMe intégré au noyau reste désactivé par défaut. Par conséquent, vous devez l'activer manuellement.
- NVMe/TCP sur RHEL 8.5 reste une fonction d'aperçu technologique en raison de problèmes ouverts. Reportez-vous à la "Notes de version de RHEL 8.5" pour plus d'informations.
- Le démarrage SAN à l'aide du protocole NVMe-of n'est pas pris en charge pour le moment.

Activez NVMe Multipath dans le noyau

Vous pouvez utiliser la procédure suivante pour activer les chemins d'accès multiples NVMe in-kernel.

Étapes

1. Installez RHEL 8.5 GA sur le serveur. Une fois l'installation terminée, vérifiez que vous exécutez le noyau RHEL 8.5 GA spécifié. Voir la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour obtenir la liste la plus récente des versions prises en charge.

   Exemple :

   ```
   # uname -r
   4.18.0-348.el8.x86_64
   ```

2. Installer le `nvme-cli` groupe :

   Exemple :

   ```
   # rpm -qa|grep nvme-cli
   nvme-cli-1.14-3.el8.x86_64
   ```

3. Activer le multichemin NVMe dans le noyau :

```
# grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-
4.18.0-348.el8.x86_64
```

4. Sur l'hôte, vérifiez la chaîne NQN hôte à `/etc/nvme/hostnqn` Et vérifiez qu'il correspond à la chaîne NQN hôte pour le sous-système correspondant de la matrice ONTAP. Exemple :

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
Vserver     Subsystem       Host NQN
----------- ---------------
------------------------------------------------------------
vs_fcnvme_14 nvme_141_1     nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-
b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

> Si les chaînes NQN hôte ne correspondent pas, vous devez utiliser le `vserver modify` Commande pour mettre à jour la chaîne NQN hôte sur le sous-système NVMe ONTAP correspondant afin qu'elle corresponde à la chaîne NQN hôte `/etc/nvme/hostnqn` sur l'hôte.

5. Redémarrez l'hôte.

> Si vous avez l'intention d'exécuter à la fois le trafic existant NVMe et SCSI sur le même hôte, NetApp vous recommande d'utiliser respectivement le protocole multivoie NVMe intégré pour les namespaces ONTAP et le protocole dm-multipath pour les LUN ONTAP. Cela signifie que les espaces de noms ONTAP doivent être exclus de dm-multipath afin d'empêcher dm-multipath de demander ces dispositifs d'espace de noms. Pour ce faire, vous pouvez ajouter le paramètre enable_Foreign au `/etc/multipath.conf` fichier :
>
> ```
> # cat /etc/multipath.conf
> defaults {
>  enable_foreign  NONE
> }
> ```
>
> Redémarrez le démon multipathd en exécutant un `systemctl restart multipathd` commande permettant d'appliquer le nouveau paramètre.

Configurez NVMe/FC

Vous pouvez configurer NVMe/FC pour les cartes Broadcom/Emulex ou Marvell/Qlogic.

Broadcom/Emulex

Étapes

1. Vérifiez que vous utilisez la carte prise en charge. Voir la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour consulter la liste la plus récente des cartes prises en charge.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Vérifiez que vous utilisez le micrologiciel et le pilote recommandés pour la boîte de réception Broadcom lpfc. Voir la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour obtenir la liste la plus récente des versions de pilote de carte et de micrologiciel prises en charge.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.8.351.47, sli-4:2:c
12.8.351.47, sli-4:2:c
# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.8.0.10
```

3. Vérifiez-le `lpfc_enable_fc4_type` est défini sur 3

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Vérifiez que les ports initiateurs sont opérationnels et que vous pouvez voir les LIFs cibles.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205

# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online

# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

Marvell/QLogic

Boîte de réception native `qla2xxx` Le pilote inclus dans le noyau RHEL 8.5 GA dispose des derniers correctifs essentiels à la prise en charge de ONTAP.

Étapes

1. Vérifiez que vous exécutez les versions du pilote de carte et du micrologiciel prises en charge :

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.106-k
QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.106-k
```

2. La vérification `ql2xnvmeenable` Est défini pour que l'adaptateur Marvell puisse fonctionner comme un initiateur NVMe/FC :

```
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

Activer les E/S de 1 Mo (en option)

ONTAP signale une taille DE transfert MAX Data de 8 DANS les données Identify Controller, ce qui signifie que la taille maximale des demandes d'E/S peut atteindre 1 Mo. Toutefois, pour émettre des demandes d'E/S d'une taille de 1 Mo pour un hôte Broadcom NVMe/FC, vous devez augmenter le `lpfc` valeur du `lpfc_sg_seg_cnt` à 256 à partir de la valeur par défaut de 64.

Étapes

1. Réglez le `lpfc_sg_seg_cnt` paramètre à 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Exécutez un `dracut -f` et redémarrez l'hôte.
3. Vérifiez-le `lpfc_sg_seg_cnt` est 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Cela ne s'applique pas aux hôtes NVMe/FC Qlogic.

Configurez NVMe/TCP

NVMe/TCP ne dispose pas de la fonctionnalité de connexion automatique. Par conséquent, si un chemin tombe en panne et n'est pas rétabli dans le délai par défaut de 10 minutes, NVMe/TCP ne peut pas se

reconnecter automatiquement. Pour éviter une temporisation, vous devez définir la période de nouvelle tentative pour les événements de basculement sur incident à au moins 30 minutes.

Étapes

1. Vérifiez si le port initiateur peut récupérer les données de la page du journal de découverte sur les LIF NVMe/TCP prises en charge :

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.1.51
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_2
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
...
```

2. Vérifiez que d'autres combos LIF cible-initiateur NVMe/TCP peuvent extraire les données de la page du journal de découverte. Par exemple :

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
```

3. Exécutez le `nvme connect-all` Contrôlez l'ensemble des LIF cible initiateur-initiateur NVMe/TCP prises en charge sur l'ensemble des nœuds. Assurez-vous de définir une plus longue durée `ctrl_loss_tmo` période de relance de la minuterie (par exemple, 30 minutes, qui peuvent être réglées à `-l 1800`) pendant le connect-all afin qu'il retente pendant une période plus longue en cas de perte de chemin. Par exemple :

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
```

Validez la spécification NVMe-of

La procédure suivante permet de valider NVMe-of.

Étapes

1. Vérifiez que le protocole NVMe multipath intégré au noyau est activé :

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

2. Vérifiez que les paramètres NVMe-of appropriés (par exemple, `model` réglez sur `NetApp ONTAP Controller` et `load balancing iopolicy` réglez sur `round-robin`) Pour les espaces de noms ONTAP respectifs reflètent correctement sur l'hôte :

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller

# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

3. Vérifier que les espaces de noms ONTAP reflètent correctement sur l'hôte. Par exemple :

```
# nvme list
Node           SN                    Model                    Namespace
------------   --------------------- ---------------------------------
/dev/nvme0n1    814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller   1

Usage                Format         FW Rev
-------------------  -----------    --------
85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B    FFFFFFFF
```

4. Vérifiez que l'état du contrôleur de chaque chemin est actif et que le statut ANA est correct. Par exemple :

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_141_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
```

5. Vérifiez que le plug-in NetApp affiche les valeurs appropriées pour chaque système d'espace de noms ONTAP. Par exemple :

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device       Vserver          Namespace Path
---------    -------
----------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 vs_fcnvme_141  vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns

NSID  UUID                                   Size
----  ------------------------------         ------
1     72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2  85.90GB


# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_fcnvme_141",
        "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    }
  ]
}
```

Problèmes connus

Il n’y a pas de problème connu.

Configuration hôte NVMe-of pour RHEL 8.4 avec ONTAP

NVMe over Fabrics ou NVMe-of (y compris NVMe/FC et autres transports) est pris en charge par Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.4 avec ANA (Asymmetric Namespace Access). ANA est l’équivalent ALUA (Asymmetric Logical Unit Access) dans l’environnement NVMe-of, et actuellement implémenté avec NVMe Multipath dans le noyau. Vous pouvez activer NVMe-of avec le protocole NVMe Multipath intégré au noyau en utilisant ANA sur RHEL 8.4 et ONTAP comme cible.

Caractéristiques

Cette version ne contient aucune nouvelle fonctionnalité.

Limites connues

- Pour RHEL 8.4, le protocole NVMe multivoie intégré au noyau est désactivé par défaut. Par conséquent, vous devez l'activer manuellement.
- NVMe/TCP sur RHEL 8.4 reste une fonction d'aperçu technologique en raison de problèmes ouverts. Reportez-vous à la "Notes de version de RHEL 8.4" pour plus d'informations.
- Le démarrage SAN à l'aide du protocole NVMe-of n'est pas pris en charge pour le moment.

Activez le chemins d'accès multiples NVMe dans le noyau

Vous pouvez utiliser la procédure suivante pour activer les chemins d'accès multiples NVMe in-kernel.

Étapes

1. Installez RHEL 8.4 GA sur le serveur.
2. Une fois l'installation terminée, vérifiez que vous exécutez le noyau RHEL 8.4 spécifié. Voir la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour obtenir la liste la plus récente des versions prises en charge.

   Exemple :

   ```
   # uname -r
   4.18.0-305.el8.x86_64
   ```

3. Installer le `nvme-cli` groupe :

   Exemple :

   ```
   # rpm -qa|grep nvme-cli
   nvme-cli-1.12-3.el8.x86_64
   ```

4. Activer le multichemin NVMe dans le noyau :

   ```
   # grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-
   4.18.0-305.el8.x86_64
   ```

5. Sur l'hôte, vérifiez la chaîne NQN hôte à `/etc/nvme/hostnqn` Et vérifiez qu'il correspond à la chaîne NQN hôte pour le sous-système correspondant de la matrice ONTAP. Exemple :

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
Vserver     Subsystem       Host NQN
----------- ---------------
------------------------------------------------------------
vs_fcnvme_14 nvme_141_1     nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-
b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

Si les chaînes NQN hôte ne correspondent pas, vous devez utiliser le `vserver modify` Commande pour mettre à jour la chaîne NQN hôte sur le sous-système NVMe ONTAP correspondant afin qu'elle corresponde à la chaîne NQN hôte `/etc/nvme/hostnqn` sur l'hôte.

6. Redémarrez l'hôte.

Si vous prévoyez d'exécuter à la fois le trafic NVMe et SCSI sur le même hôte, il est recommandé d'utiliser respectivement les chemins d'accès multiples NVMe in-kernel pour les espaces de noms ONTAP et les chemins d'accès multiples dm-multipathing pour les LUN ONTAP. Cela signifie que les espaces de noms ONTAP doivent être exclus de dm-multipath afin d'empêcher dm-multipath de demander ces dispositifs d'espace de noms. Pour ce faire, ajoutez le paramètre enable_étrangère à la `/etc/multipath.conf` fichier :

```
# cat /etc/multipath.conf
defaults {
        enable_foreign     NONE
}
```

Redémarrez le démon multipathd en exécutant un `systemctl restart multipathd` commande permettant d'appliquer le nouveau paramètre.

Configurez NVMe/FC

Vous pouvez configurer NVMe/FC pour les cartes Broadcom/Emulex ou Marvell/Qlogic.

Broadcom/Emulex

Étapes

1. Vérifiez que vous utilisez la carte prise en charge. Voir la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour consulter la liste la plus récente des cartes prises en charge.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Vérifiez que vous utilisez le micrologiciel et le pilote recommandés pour la boîte de réception Broadcom lpfc. Voir la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour obtenir la liste la plus récente des versions de pilote de carte et de micrologiciel prises en charge.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.8.340.8, sli-4:2:c
12.8.340.8, sli-4:2:c
# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.8.0.5
```

3. Vérifiez-le `lpfc_enable_fc4_type` est défini sur 3.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Vérifiez que les ports initiateurs sont opérationnels et que vous pouvez voir les LIF cibles.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

Adaptateur FC Marvell/QLogic pour NVMe/FC

Boîte de réception native `qla2xxx` Le pilote inclus dans le noyau RHEL 8.4 GA dispose des derniers correctifs essentiels à la prise en charge de ONTAP.

Étapes

1. Vérifiez que vous exécutez les versions du pilote de carte et du micrologiciel prises en charge à l'aide de la commande suivante :

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.104-k
QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.104-k
```

2. La vérification `ql2xnvmeenable` Est défini pour que l'adaptateur Marvell puisse fonctionner comme un initiateur NVMe/FC à l'aide de la commande suivante :

```
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

Activer les E/S de 1 Mo (en option)

ONTAP signale une taille DE transfert MAX Data de 8 DANS les données Identify Controller, ce qui signifie que la taille maximale des demandes d'E/S peut atteindre 1 Mo. Toutefois, pour émettre des demandes d'E/S d'une taille de 1 Mo pour un hôte Broadcom NVMe/FC, vous devez augmenter le `lpfc` valeur du `lpfc_sg_seg_cnt` à 256 à partir de la valeur par défaut de 64.

Étapes

1. Réglez le `lpfc_sg_seg_cnt` paramètre à 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Exécutez un `dracut -f` et redémarrez l'hôte.
3. Vérifiez-le `lpfc_sg_seg_cnt` est 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Cela ne s'applique pas aux hôtes NVMe/FC Qlogic.

Configurez NVMe/TCP

NVMe/TCP ne dispose pas de la fonctionnalité de connexion automatique. Par conséquent, si un chemin tombe en panne et n'est pas rétabli dans le délai par défaut de 10 minutes, NVMe/TCP ne peut pas se reconnecter automatiquement. Pour éviter une temporisation, vous devez définir la période de nouvelle tentative pour les événements de basculement sur incident à au moins 30 minutes.

Étapes

1. Vérifiez si le port initiateur peut récupérer les données de la page du journal de découverte sur les LIF NVMe/TCP prises en charge :

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.1.51
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_2
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
...
```

2. Vérifiez que d'autres combos LIF cible-initiateur NVMe/TCP sont en mesure de récupérer les données de la page du journal de découverte. Par exemple :

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
```

3. Courez `nvme connect-all` Contrôlez l'ensemble des LIF cible initiateur-initiateur NVMe/TCP prises en charge sur l'ensemble des nœuds. Assurez-vous de définir une plus longue durée `ctrl_loss_tmo` période de relance de la minuterie (par exemple, 30 minutes, qui peuvent être réglées à `-l 1800`) au cours de la connexion-all de sorte qu'il réessaie pendant une période plus longue en cas de perte de chemin. Par exemple :

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
```

Validez la spécification NVMe-of

La procédure suivante permet de valider NVMe-of.

Étapes

1. Vérifiez que le protocole NVMe multipath intégré au noyau est activé :

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

2. Vérifiez que les paramètres NVMe-of appropriés (par exemple, `model` réglez sur `NetApp ONTAP Controller` et équilibrage de la charge `iopolicy` réglez sur `round-robin`) Pour les espaces de noms ONTAP respectifs reflètent correctement sur l'hôte :

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller

# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

3. Vérifier que les espaces de noms ONTAP reflètent correctement sur l'hôte. Par exemple :

   Exemple (a) :

```
# nvme list
Node           SN                    Model                    Namespace
------------   --------------------- ---------------------------------
/dev/nvme0n1   81CZ5BQuUNfGAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller   1

Usage                Format         FW Rev
-------------------  -----------    --------
85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B    FFFFFFFF
```

Exemple (b) :

```
# nvme list
Node           SN                    Model                    Namespace
------------   --------------------- ---------------------------------
/dev/nvme0n1   81CYrBQuTHQFAAAAAAAC  NetApp ONTAP Controller   1

Usage                Format         FW Rev
-------------------  -----------    --------
85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B    FFFFFFFF
```

4. Vérifiez que l'état du contrôleur de chaque chemin est actif et que le statut ANA est correct. Par exemple :

   Exemple (a) :

```
# nvme list-subsys /dev/nvme1n1
nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.04ba0732530911ea8e8300a098dfdd91:subsystem.nvme_145_1
\
+- nvme2 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208200a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live non-
optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live non-
optimized
+- nvme4 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208400a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live optimized
+- nvme6 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208300a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live optimized
```

   Exemple (b) :

```
#nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.37ba7d9cbfba11eba35dd039ea165514:subsystem.nvme_114_tcp
_1
\
+- nvme0 tcp traddr=192.168.2.36 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4
live optimized
+- nvme1 tcp traddr=192.168.1.31 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4
live optimized
+- nvme10 tcp traddr=192.168.2.37 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4
live non-optimized
+- nvme11 tcp traddr=192.168.1.32 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4
live non-optimized
+- nvme20 tcp traddr=192.168.2.36 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5
live optimized
+- nvme21 tcp traddr=192.168.1.31 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5
live optimized
+- nvme30 tcp traddr=192.168.2.37 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5
live non-optimized
+- nvme31 tcp traddr=192.168.1.32 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5
live non-optimized
```

5. Vérifiez que le plug-in NetApp affiche les valeurs appropriées pour chaque système d'espace de noms ONTAP. Par exemple :

   Exemple (a) :

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device       Vserver          Namespace Path
---------    -------
----------------------------------------------------
/dev/nvme1n1 vserver_fcnvme_145 /vol/fcnvme_145_vol_1_0_0/fcnvme_145_ns

NSID  UUID                                   Size
-------  ------------------------------     --------------------
1      23766b68-e261-444e-b378-2e84dbe0e5e1  85.90GB


# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
     {
       "Device" : "/dev/nvme1n1",
       "Vserver" : "vserver_fcnvme_145",
       "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_145_vol_1_0_0/fcnvme_145_ns",
       "NSID" : 1,
       "UUID" : "23766b68-e261-444e-b378-2e84dbe0e5e1",
       "Size" : "85.90GB",
       "LBA_Data_Size" : 4096,
       "Namespace_Size" : 20971520
     }
  ]
}
```

Exemple (b) :

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device       Vserver          Namespace Path
---------    -------
----------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 vs_tcp_114       /vol/tcpnvme_114_1_0_1/tcpnvme_114_ns

NSID  UUID                                   Size
-------  ------------------------------        ---------------
1      a6aee036-e12f-4b07-8e79-4d38a9165686  85.90GB


# nvme netapp ontapdevices -o json
{
     "ONTAPdevices" : [
     {
          "Device" : "/dev/nvme0n1",
           "Vserver" : "vs_tcp_114",
          "Namespace_Path" : "/vol/tcpnvme_114_1_0_1/tcpnvme_114_ns",
          "NSID" : 1,
          "UUID" : "a6aee036-e12f-4b07-8e79-4d38a9165686",
          "Size" : "85.90GB",
          "LBA_Data_Size" : 4096,
          "Namespace_Size" : 20971520
       }
  ]

}
```

Problèmes connus

Il n’y a pas de problème connu.

Configuration hôte NVMe/FC pour RHEL 8.3 avec ONTAP

NVMe/FC est pris en charge sur ONTAP 9.6 ou version ultérieure pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.3. L’hôte RHEL 8.3 exécute le trafic NVMe et SCSI via les mêmes ports d’adaptateur FC initiator. Voir la "Hardware Universe" Pour obtenir la liste des contrôleurs et adaptateurs FC pris en charge,

Voir la "Matrice d’interopérabilité NetApp" pour obtenir la liste la plus récente des configurations prises en charge.

Caractéristiques

Cette version ne contient aucune nouvelle fonctionnalité.

Limites connues

- Pour RHEL 8.3, le protocole NVMe multivoie intégré au noyau est désactivé par défaut. Vous pouvez l'activer manuellement.
- Le démarrage SAN à l'aide du protocole NVMe-of n'est pas pris en charge pour le moment.

Activez NVMe/FC sur RHEL 8.3

Vous pouvez utiliser la procédure suivante pour activer NVMe/FC.

Étapes

1. Installez Red Hat Enterprise Linux 8.3 GA sur le serveur.
2. Si vous effectuez une mise à niveau de RHEL 8.2 vers RHEL 8.3 à l'aide de `yum update/upgrade` commande, votre `/etc/nvme/host*` il se peut que des fichiers soient perdus. Pour éviter toute perte de fichier, procédez comme suit :

   Étapes

   a. Sauvegardez votre `/etc/nvme/host*` fichiers.

   b. Si vous avez un modifié manuellement `udev` règle, supprimer :

   ```
   /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules
   ```

   c. Effectuez la mise à niveau.

   d. Une fois la mise à niveau terminée, exécutez la commande suivante :

   ```
   yum remove nvme-cli
   ```

   e. Restaurez les fichiers hôte à `/etc/nvme/`.

   ```
   yum install nvmecli
   ```

   f. Copiez l'original `/etc/nvme/host*` contenu de la sauvegarde vers les fichiers hôtes réels à `/etc/nvme/`.

3. Une fois l'installation terminée, vérifiez que vous exécutez le noyau RHEL spécifié :

   ```
   # uname -r
   4.18.0-240.el8.x86_64
   ```

   Voir la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour obtenir la liste la plus récente des versions prises en charge.

4. Installez le package nvme-cli :

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.12-2.el8.x86_64
```

5. Activez le chemins d'accès multiples NVMe dans le noyau.

```
# grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-
4.18.0-240.el8.x86_64
```

6. Sur l'hôte RHEL 8.3, vérifiez la chaîne NQN de l'hôte à l'adresse `/etc/nvme/hostnqn` Vérifiez qu'il correspond à la chaîne NQN hôte du sous-système correspondant sur la baie ONTAP :

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
```

Exemple de sortie :

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

7. Vérifiez que le `hostnqn` String correspond à la chaîne hostnqn du sous-système correspondant sur la baie ONTAP :

```
vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
```

Exemple de sortie

```
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
Vserver         Subsystem        Host           NQN
-----------     --------------- ----------- ---------------
vs_fcnvme_141    nvme_141_1                 nqn.2014-
08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

> Si les chaînes NQN hôte ne correspondent pas, utilisez le `vserver modify` Commande permettant de mettre à jour la chaîne NQN hôte sur le sous-système de matrice ONTAP correspondant pour qu'elle corresponde à la chaîne NQN hôte à partir de `/etc/nvme/hostnqn` sur l'hôte.

8. Redémarrez l'hôte.
9. Si vous le souhaitez, mettez à jour le `enable_foreign` réglage.

Si vous avez l'intention d'exécuter à la fois le trafic NVMe et SCSI sur le même hôte existant RHEL 8.3, NetApp vous recommande d'utiliser respectivement les chemins d'accès multiples NVMe in-kernel pour les namespaces ONTAP et dm-multipath pour les LUN ONTAP. Vous devez également répertorier les espaces de noms ONTAP dans dm-multipath pour empêcher dm-multipath de réclamer ces périphériques d'espace de noms. Pour ce faire, ajoutez la `enable_foreign` configuration de /etc/multipath.conf, comme illustré ci-dessous :

```
# cat /etc/multipath.conf
defaults {
   enable_foreign NONE
}
```

Redémarrez le démon multipathd en exécutant un `systemctl restart multipathd`.

Validation de la spécification NVMe/FC

La procédure suivante permet de valider NVMe/FC.

Étapes

1. Vérifiez les paramètres NVMe/FC suivants :

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. Vérifier que les espaces de noms sont créés et détectés correctement sur l'hôte.

```
/dev/nvme0n1     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
1                  85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
/dev/nvme0n2     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
2                  85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
/dev/nvme0n3     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
3                  85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

3. Vérifiez le statut des chemins ANA.

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_141_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
```

4. Vérifiez le plug-in NetApp pour les périphériques ONTAP :

Colonne

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
```

Exemple de sortie

```
Device                Vserver            Namespace Path
NSID                      UUID                      Size
--------------- ---------------
---------------------------------------------  --------
--------------------------------------  ---------
/dev/nvme0n1      vs_fcnvme_141
/vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns        1      72b887b1-5fb6-
47b8-be0b-33326e2542e2    85.90GB
/dev/nvme0n2      vs_fcnvme_141
/vol/fcnvme_141_vol_1_0_0/fcnvme_141_ns        2      04bf9f6e-9031-
40ea-99c7-a1a61b2d7d08    85.90GB
/dev/nvme0n3      vs_fcnvme_141
/vol/fcnvme_141_vol_1_1_1/fcnvme_141_ns        3      264823b1-8e03-
4155-80dd-e904237014a4    85.90GB
```

JSON

```
# nvme netapp ontapdevices -o json
```

Exemple de sortie

```
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_fcnvme_141",
        "Namespace_Path" :
"/vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    },
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n2",
        "Vserver" : "vs_fcnvme_141",
        "Namespace_Path" :
"/vol/fcnvme_141_vol_1_0_0/fcnvme_141_ns",
        "NSID" : 2,
        "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
      },
      {
         "Device" : "/dev/nvme0n3",
         "Vserver" : "vs_fcnvme_141",
         "Namespace_Path" :
"/vol/fcnvme_141_vol_1_1_1/fcnvme_141_ns",
         "NSID" : 3,
         "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4",
         "Size" : "85.90GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 20971520
       },
  ]
```

Configurez la carte FC Broadcom pour NVMe/FC

Vous pouvez utiliser la procédure suivante pour configurer une carte FC Broadcom.

Pour consulter la liste la plus récente des cartes prises en charge, reportez-vous à la section "Matrice d'interopérabilité NetApp".

Étapes

1. Vérifiez que vous utilisez la carte prise en charge.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Vérifiez-le `lpfc_enable_fc4_type` est défini sur "**3**".

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

3. Vérifier que les ports initiateurs sont opérationnels et que les LIFs cibles sont bien voir.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

4. Activez la taille d'E/S de 1 Mo _ (facultatif)_.

   Le `lpfc_sg_seg_cnt` Il est nécessaire de définir le paramètre sur 256 pour que le pilote lpfc puisse émettre des demandes d'E/S d'une taille maximale de 1 Mo.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

5. Exécutez un `dracut -f` puis redémarrez l'hôte.
6. Après le démarrage de l'hôte, vérifiez que lpfc_sg_seg_CNT est défini sur 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

7. Vérifiez que vous utilisez le micrologiciel Broadcom lpfc recommandé ainsi que le pilote de boîte de réception :

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.8.340.8, sli-4:2:c
12.8.340.8, sli-4:2:c
```

```
# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.8.0.1
```

Configuration hôte NVMe/FC pour RHEL 8.2 avec ONTAP

NVMe/FC est pris en charge sur ONTAP 9.6 ou version ultérieure pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.2. L'hôte RHEL 8.2 exécute le trafic NVMe et SCSI via les mêmes ports d'adaptateur Fibre Channel (FC). Voir la "Hardware Universe" Pour obtenir la liste des contrôleurs et adaptateurs FC pris en charge,

Voir la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour obtenir la liste la plus récente des configurations prises en charge.

Caractéristiques

- À partir de RHEL 8.2, `nvme-fc auto-connect` des scripts sont inclus dans le stockage natif `nvme-cli` création de package. Vous pouvez vous appuyer sur ces scripts natifs de connexion automatique au lieu d'installer les scripts de connexion automatique fournis par le fournisseur externe.
- À partir de RHEL 8.2, une version native `udev` la règle est déjà fournie dans le cadre du `nvme-cli` Une solution qui permet l'équilibrage de la charge Round-Robin pour les chemins d'accès multiples NVMe. Vous n'avez plus besoin de créer cette règle manuellement (comme cela a été fait dans RHEL 8.1).
- À partir de RHEL 8.2, le trafic NVMe et SCSI peut être exécuté sur le même hôte existant. En fait, il s'agit de la configuration d'hôte déployée prévue. Par conséquent, pour SCSI, vous pouvez configurer `dm-multipath` Comme d'habitude pour les LUN SCSI, la source de résultats dans `mpath` De l'hôte, alors que les chemins d'accès multiples NVMe peuvent être utilisés pour configurer des périphériques multivoies NVMe-of sur l'hôte.
- À partir de RHEL 8.2, le plug-in NetApp dans le natif `nvme-cli` Le package peut afficher les détails ONTAP pour les espaces de noms ONTAP.

Limites connues

- Pour RHEL 8.2, le protocole NVMe multivoie intégré au noyau est désactivé par défaut. Par conséquent, vous devez l'activer manuellement.
- Le démarrage SAN à l'aide du protocole NVMe-of n'est pas pris en charge pour le moment.

Activation de NVMe/FC

Vous pouvez utiliser la procédure suivante pour activer NVMe/FC.

Étapes

1. Installez Red Hat Enterprise Linux 8.2 GA sur le serveur.
2. Si vous effectuez une mise à niveau de RHEL 8.1 vers RHEL 8.2 à l'aide de `yum update/upgrade`, votre `/etc/nvme/host*` il se peut que des fichiers soient perdus. Pour éviter la perte de fichier, procédez comme suit :
   a. Sauvegardez votre `/etc/nvme/host*` fichiers.
   b. Si vous avez un modifié manuellement `udev` règle, supprimer :

      ```
      /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules
      ```

   c. Effectuez la mise à niveau.
   d. Une fois la mise à niveau terminée, exécutez la commande suivante :

      ```
      yum remove nvme-cli
      ```

   e. Restaurez les fichiers hôte à `/etc/nvme/`.

      ```
      yum install nvmecli
      ```

   f. Copiez l'original `/etc/nvme/host*` contenu de la sauvegarde vers les fichiers hôtes réels à `/etc/nvme/`.
3. Une fois l'installation terminée, vérifiez que vous exécutez le noyau Red Hat Enterprise Linux spécifié.

   ```
   # uname -r
   4.18.0-193.el8.x86_64
   ```

   Voir la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour obtenir la liste la plus récente des versions prises en charge.
4. Installez le pack nvme-cli.

   ```
   # rpm -qa|grep nvme-cli
   nvme-cli-1.9.5.el8.x86_64
   ```

5. Activez le chemins d'accès multiples NVMe dans le noyau.

```
# grubby -args=nvme_core.multipath=Y -update-kernel /boot/vmlinuz-
4.18.0-193.el8.x86_64
```

6. Sur l'hôte RHEL 8.2, vérifiez la chaîne NQN de l'hôte à l'adresse `/etc/nvme/hostnqn` Et vérifiez qu'il correspond à la chaîne NQN hôte pour le sous-système correspondant de la matrice ONTAP.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1


::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
Vserver      Subsystem        Host           NQN
----------- --------------- ----------- ---------------
  vs_fcnvme_141
    nvme_141_1
        nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-
1b5d986345d1
```

   Si les chaînes NQN hôte ne correspondent pas, utilisez le `vserver modify` Commande permettant de mettre à jour la chaîne NQN hôte sur le sous-système de matrice ONTAP correspondant pour qu'elle corresponde à la chaîne NQN hôte à partir de `/etc/nvme/hostnqn` sur l'hôte.

7. Redémarrez l'hôte.
8. Mettez à jour le `enable_foreign` réglage _ (facultatif)_.

   Si vous avez l'intention d'exécuter à la fois le trafic NVMe et SCSI sur le même hôte existant RHEL 8.2, NetApp vous recommande d'utiliser respectivement les chemins d'accès multiples NVMe in-kernel pour les namespaces ONTAP et dm-multipath pour les LUN ONTAP. Vous devez également répertorier les espaces de noms ONTAP dans dm-multipath pour empêcher dm-multipath de réclamer ces périphériques d'espace de noms. Pour ce faire, ajoutez la `enable_foreign` réglage sur `/etc/multipath.conf`, comme illustré ci-dessous.

```
# cat /etc/multipath.conf
defaults {
   enable_foreign NONE
}
```

9. Redémarrez le démon multipathd en exécutant un `systemctl restart multipathd`.

Configurez la carte FC Broadcom pour NVMe/FC

Vous pouvez utiliser la procédure suivante pour configurer une carte FC Broadcom.

Pour consulter la liste la plus récente des cartes prises en charge, reportez-vous à la section "Matrice d'interopérabilité NetApp".

Étapes

1. Vérifiez que vous utilisez la carte prise en charge.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Vérifiez-le `lpfc_enable_fc4_type` est défini sur "**3**".

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

3. Vérifier que les ports initiateurs sont opérationnels et que les LIFs cibles sont bien voir.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

4. Activez la taille d'E/S de 1 Mo _ (facultatif)_.

   Le `lpfc_sg_seg_cnt` Il est nécessaire de définir le paramètre sur 256 pour que le pilote lpfc puisse émettre des demandes d'E/S d'une taille maximale de 1 Mo.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

5. Exécutez un `dracut -f` puis redémarrez l'hôte.
6. Après le démarrage de l'hôte, vérifiez que lpfc_sg_seg_CNT est défini sur 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

7. Vérifiez que vous utilisez le micrologiciel lpfc Broadcom recommandé ainsi que le pilote de la boîte de réception.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.6.182.8, sli-4:2:c
12.6.182.8, sli-4:2:c
```

```
# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.6.0.2
```

8. Vérifiez-le `lpfc_enable_fc4_type` est défini sur "**3**".

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

9. Vérifier que les ports initiateurs sont opérationnels et que les LIFs cibles sont bien voir.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

10. Activez la taille d'E/S de 1 Mo _ (facultatif)_.

    Le `lpfc_sg_seg_cnt` Il est nécessaire de définir le paramètre sur 256 pour que le pilote lpfc puisse émettre des demandes d'E/S d'une taille maximale de 1 Mo.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

11. Exécutez un `dracut -f` puis redémarrez l'hôte.
12. Après le démarrage de l'hôte, vérifiez que lpfc_sg_seg_CNT est défini sur 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Validation de la spécification NVMe/FC

La procédure suivante permet de valider NVMe/FC.

Étapes

1. Vérifiez les paramètres NVMe/FC suivants.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. Vérifier que les espaces de noms sont créés.

```
# nvme list
Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev
---------------- --------------------- ------------------------
/dev/nvme0n1 80BADBKnB/JvAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 1 53.69 GB /
53.69 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
```

3. Vérifiez le statut des chemins ANA.

```
# nvme list-subsys/dev/nvme0n1
Nvme-subsysf0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.341541339b9511e8a9b500a098c80f09:subsystem.rhel_141_nvm
e_ss_10_0
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x202c00a098c80f09:pn-0x202d00a098c80f09
host_traddr=nn-0x20000090fae0ec61:pn-0x10000090fae0ec61 live optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91 host
traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live inaccessible
```

4. Vérifier le plug-in NetApp pour les systèmes ONTAP.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device   Vserver  Namespace Path             NSID   UUID   Size
-------  -------- -------------------------  ------ ----- -----
/dev/nvme0n1   vs_nvme_10       /vol/rhel_141_vol_10_0/rhel_141_ns_10_0
1        55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad   53.69GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
   "ONTAPdevices" : [
   {
        Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_nvme_10",
        "Namespace_Path" : "/vol/rhel_141_vol_10_0/rhel_141_ns_10_0",
         "NSID" : 1,
         "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad",
         "Size" : "53.69GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 13107200
    }
]
```

Configuration hôte NVMe/FC pour RHEL 8.1 avec ONTAP

NVMe/FC est pris en charge sur ONTAP 9.6 ou version ultérieure pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.1. Un hôte RHEL 8.1 peut exécuter le trafic NVMe et SCSI via les mêmes ports d'adaptateur FC initiator. Voir la "Hardware Universe" Pour obtenir la liste des contrôleurs et adaptateurs FC pris en charge,

Voir la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour obtenir la liste la plus récente des configurations prises en charge.

Limites connues

- Les scripts natifs de connexion automatique NVMe/FC ne sont pas disponibles dans le `nvme-cli` création de package. Vous pouvez utiliser le script de connexion automatique externe fourni par le fournisseur de l'adaptateur de bus hôte (HBA).
- La fonctionnalité NVMe multipath est désactivée par défaut. Par conséquent, vous devez l'activer manuellement.
- Par défaut, l'équilibrage de la charge Round-Robin n'est pas activé. Vous pouvez activer cette fonctionnalité en écrivant un `udev` règle.
- Le démarrage SAN à l'aide du protocole NVMe-of n'est pas pris en charge pour le moment.

Activation de NVMe/FC

Vous pouvez utiliser la procédure suivante pour activer NVMe/FC.

Étapes

1. Installez Red Hat Enterprise Linux 8.1 sur le serveur.
2. Une fois l'installation terminée, vérifiez que vous exécutez le noyau RHEL spécifié :

   ```
   # uname -r
   4.18.0-147.el8.x86_64
   ```

   Voir la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour obtenir la liste la plus récente des versions prises en charge.

3. Installer le `nvme-cli-1.8.1-3.el8` groupe :

   ```
   # rpm -qa|grep nvme-cli
   nvme-cli-1.8.1-3.el8.x86_64
   ```

4. Activer le multichemin NVMe dans le noyau :

   ```
   # grubby –args=nvme_core.multipath=Y –update-kernel /boot/vmlinuz-
   4.18.0-147.el8.x86_64
   ```

5. Ajoutez la chaîne suivante en tant que règle udev séparée à `/lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules`. Cela permet l'équilibrage de la charge à la volée pour les chemins d'accès multiples NVMe :

```
# Enable round-robin for NetApp ONTAP
ACTION==”add”, SUBSYSTEM==”nvme-subsystem”, ATTR{model}==”NetApp ONTAP
Controller”, ATTR{iopolicy}=”round-robin
```

6. Sur l’hôte RHEL 8.1, vérifiez la chaîne NQN de l’hôte à l’adresse `/etc/nvme/hostnqn` Et vérifiez qu’il correspond à la chaîne NQN de l’hôte pour le sous-système correspondant sur la matrice ONTAP :

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

```
*> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme_10
Vserver Subsystem Host NQN
------- --------- ------------------------------------- -----------
rhel_141_nvme_ss_10_0
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

> Si les chaînes NQN hôte ne correspondent pas, utilisez le `vserver modify` Commande permettant de mettre à jour la chaîne NQN de l’hôte sur votre sous-système de matrice ONTAP correspondant pour qu’elle corresponde à la chaîne NQN de l’hôte à partir de `/etc/nvme/hostnqn` sur l’hôte.

7. Redémarrez l’hôte.

Configurez la carte FC Broadcom pour NVMe/FC

Vous pouvez utiliser la procédure suivante pour configurer une carte FC Broadcom.

Étapes

1. Vérifiez que vous utilisez la carte prise en charge. Voir la "Matrice d’interopérabilité NetApp" pour consulter la liste la plus récente des cartes prises en charge.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Copiez et installez le pilote de la boîte d’envoi Broadcom lpfc et les scripts de connexion automatique :

```
# tar -xvzf elx-lpfc-dd-rhel8-12.4.243.20-ds-1.tar.gz
# cd elx-lpfc-dd-rhel8-12.4.2453.20-ds-1
# ./elx_lpfc_install-sh -i -n
```

> Les pilotes natifs fournis avec le système d'exploitation sont appelés pilotes intégrés. Si vous téléchargez les pilotes de la boîte d'envoi (pilotes non inclus avec une version du système d'exploitation), un script de connexion automatique est inclus dans le téléchargement et doit être installé dans le cadre du processus d'installation du pilote.

3. Redémarrez l'hôte.
4. Vérifiez que vous utilisez les versions recommandées du micrologiciel Broadcom lpfc, du pilote de boîte d'envoi et du package de connexion automatique :

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.4.243.20, sil-4.2.c
12.4.243.20, sil-4.2.c
```

```
# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.4.243.20
```

```
# rpm -qa | grep nvmefc
nvmefc-connect-12.6.61.0-1.noarch
```

5. Vérifiez-le `lpfc_enable_fc4_type` est défini sur 3 :

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

6. Vérifiez que les ports initiateurs sont opérationnels :

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x10000090fae0ec61
0x10000090fae0ec62
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

7. Vérifier que les ports initiateurs NVMe/FC sont activés, en cours d'exécution et que vous pouvez voir les LIFs cibles :

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 NVME 2947 SCSI 2977 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec61 WWNN x20000090fae0ec61 DID
x012000 ONLINE
NVME RPORT WWPN x202d00a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010201
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203100a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010601
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
…
```

Activez la taille d'E/S 1 Mo pour Broadcom NVMe/FC

ONTAP signale une taille DE transfert MAX Data de 8 DANS les données Identify Controller, ce qui signifie que la taille maximale des demandes d'E/S peut atteindre 1 Mo. Toutefois, pour émettre des demandes d'E/S d'une taille de 1 Mo pour un hôte Broadcom NVMe/FC, vous devez augmenter le `lpfc` valeur du `lpfc_sg_seg_cnt` à 256 à partir de la valeur par défaut de 64.

Étapes

1. Réglez le `lpfc_sg_seg_cnt` paramètre à 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Exécutez un `dracut -f` et redémarrez l'hôte.
3. Vérifiez-le `lpfc_sg_seg_cnt` est 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

> Cela ne s'applique pas aux hôtes NVMe/FC Qlogic.

Validation de la spécification NVMe/FC

La procédure suivante permet de valider NVMe/FC.

Étapes

1. Vérifiez les paramètres NVMe/FC suivants.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. Vérifier que les espaces de noms sont créés.

```
# nvme list
Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev
---------------- --------------------- ----------------------
/dev/nvme0n1 80BADBKnB/JvAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 1 53.69 GB /
53.69 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
```

3. Vérifiez le statut des chemins ANA.

```
# nvme list-subsys/dev/nvme0n1
Nvme-subsysf0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.341541339b9511e8a9b500a098c80f09:subsystem.rhel_141_nvm
e_ss_10_0
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x202c00a098c80f09:pn-0x202d00a098c80f09
host_traddr=nn-0x20000090fae0ec61:pn-0x10000090fae0ec61 live optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91 host
traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live inaccessible
```

4. Vérifier le plug-in NetApp pour les systèmes ONTAP.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device   Vserver  Namespace Path             NSID   UUID   Size
-------  -------- -------------------------  ------ ----- -----
/dev/nvme0n1   vs_nvme_10       /vol/rhel_141_vol_10_0/rhel_141_ns_10_0
1        55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad   53.69GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
   "ONTAPdevices" : [
   {
        Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_nvme_10",
        "Namespace_Path" : "/vol/rhel_141_vol_10_0/rhel_141_ns_10_0",
         "NSID" : 1,
         "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad",
         "Size" : "53.69GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 13107200
    }
]
```

SLES

SLES 15

Configuration hôte NVMe-of pour SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 avec ONTAP

NVMe over Fabrics (NVMe-of), y compris NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) et d'autres moyens de transport, est pris en charge par SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15 SP5 avec ANA (Asymmetric Namespace Access). Dans les environnements NVMe-of, ANA est l'équivalent des chemins d'accès multiples ALUA dans les environnements iSCSI et FCP et est implémenté avec les chemins d'accès multiples NVMe intégrés au noyau.

La prise en charge suivante est disponible pour la configuration hôte NVMe-of pour SLES 15 SP5 avec ONTAP :

- Le trafic NVMe et SCSI peut être exécuté sur le même hôte existant. Par conséquent, pour les LUN SCSI, vous pouvez configurer dm-multipath pour les périphériques SCSI mpath, tandis que vous pouvez utiliser le protocole NVMe multipath pour configurer les périphériques d'espace de noms NVMe-of sur l'hôte.
- Prise en charge de NVMe over TCP (NVMe/TCP) en plus de NVMe/FC. Le plug-in NetApp dans le plug-in natif `nvme-cli` Le package affiche les détails des ONTAP pour les namespaces NVMe/FC et NVMe/TCP.

Pour plus d'informations sur les configurations prises en charge, reportez-vous au "Matrice d'interopérabilité NetApp".

Caractéristiques

- Prise en charge de l'authentification NVMe intrabande sécurisée
- Prise en charge des contrôleurs de découverte permanente (CDP) à l'aide d'un NQN de découverte unique

Limites connues

- Le démarrage SAN à l'aide du protocole NVMe-of n'est pas pris en charge pour le moment.
- Il n'y a pas `sanlun` Prise en charge du protocole NVMe-of. Par conséquent, la prise en charge de l'utilitaire hôte n'est pas disponible pour NVMe-of sur un hôte SLES 15 SP5. Vous pouvez vous appuyer sur le plug-in NetApp inclus dans le package nvme-cli natif pour tous les transports NVMe-of.

Configurez NVMe/FC

Vous pouvez configurer NVMe/FC pour les cartes FC Broadcom/Emulex ou Marvell/Qlogic.

Broadcom/Emulex

Étapes

1. Vérifiez que vous utilisez le modèle d'adaptateur recommandé :

   ```
   cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
   ```

   Exemple de sortie :

   ```
   LPe32002 M2
   LPe32002-M2
   ```

2. Vérifiez la description du modèle de carte :

   ```
   cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
   ```

   Exemple de sortie :

   ```
   Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
   Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
   ```

3. Vérifiez que vous utilisez les versions de micrologiciel recommandées pour l'adaptateur de bus hôte (HBA) Emulex :

   ```
   cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
   ```

   Exemple de sortie :

   ```
   14.0.639.20, sli-4:2:c
   14.0.639.20, sli-4:2:c
   ```

4. Vérifiez que vous utilisez la version recommandée du pilote LPFC :

   ```
   cat /sys/module/lpfc/version
   ```

   Exemple de sortie :

   ```
   0:14.2.0.13
   ```

5. Vérifiez que vous pouvez afficher vos ports initiateurs :

```
cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
```

Exemple de sortie :

```
0x100000109b579d5e
0x100000109b579d5f
```

6. Vérifiez que vos ports initiateurs sont en ligne :

```
cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
```

Exemple de sortie :

```
Online
Online
```

7. Vérifiez que les ports initiateurs NVMe/FC sont activés et que les ports cibles sont visibles :

```
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
```

Exemple de sortie :

Dans cet exemple, un port initiateur est activé et connecté à deux LIFs cibles.

```
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b579d5e WWNN x200000109b579d5e DID
x011c00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x208400a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x011503
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x208500a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x010003
TARGET DISCSRVC *ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 0000000e49 Cmpl 0000000e49 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000003ceb594f Issue 000000003ce65dbe OutIO
fffffffffffb046f
abort 00000bd2 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 000014f4 Err 00012abd

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b579d5f WWNN x200000109b579d5f DID
x011b00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x208300a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x010c03
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x208200a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x012a03
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 0000000e50 Cmpl 0000000e50 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000003c9859ca Issue 000000003c93515e OutIO
fffffffffffaf794
abort 00000b73 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 0000159d Err 000135c3
```

8. Redémarrez l'hôte.

Marvell/QLogic

Étapes

1. Le pilote natif de boîte de réception qla2xxx inclus dans le noyau SLES 15 SP5 dispose des derniers correctifs essentiels pour la prise en charge de ONTAP. Vérifiez que vous exécutez les versions du pilote de carte et du micrologiciel prises en charge :

```
cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
```

Exemple de sortie :

```
QLE2742 FW:v9.12.01 DVR: v10.02.08.300-k
QLE2742 FW:v9.12.01 DVR: v10.02.08.300-k
```

2. Vérifiez que le `ql2xnvmeenable` le paramètre est défini sur 1 :

```
cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

Activation d'une taille d'E/S de 1 Mo (en option)

ONTAP signale une taille DE transfert MAX Data de 8 DANS les données Identify Controller, ce qui signifie que la taille maximale des demandes d'E/S peut atteindre 1 Mo. Toutefois, pour émettre des demandes d'E/S d'une taille de 1 Mo pour un hôte Broadcom NVMe/FC, vous devez augmenter le `lpfc` valeur du `lpfc_sg_seg_cnt` à 256 à partir de la valeur par défaut de 64.

Étapes

1. Réglez le `lpfc_sg_seg_cnt` paramètre à 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Exécutez un `dracut -f` et redémarrez l'hôte.
3. Vérifiez-le `lpfc_sg_seg_cnt` est 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Cela ne s'applique pas aux hôtes NVMe/FC Qlogic.

Activez les services NVMe

Deux services de démarrage NVMe/FC sont inclus dans le `nvme-cli` package, cependant, *seulement* `nvmefc-boot-connections.service` est activé pour démarrer pendant le démarrage du système ; `nvmf-autoconnect.service` n'est pas activé. Par conséquent, vous devez activer manuellement `nvmf-autoconnect.service` pour démarrer pendant le démarrage du système.

Étapes

1. Activer `nvmf-autoconnect.service`:

```
# systemctl enable nvmf-autoconnect.service
Created symlink /etc/systemd/system/default.target.wants/nvmf-
autoconnect.service → /usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service.
```

2. Redémarrez l'hôte.
3. Vérifiez-le `nvmf-autoconnect.service` et `nvmefc-boot-connections.service` sont en cours d'exécution après le démarrage du système :

   Exemple de sortie :

```
# systemctl status nvmf-autoconnect.service
nvmf-autoconnect.service - Connect NVMe-oF subsystems automatically
during boot
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service;
enabled; vendor preset: disabled)
Active: inactive (dead) since Thu 2023-05-25 14:55:00 IST; 11min
ago
Process: 2108 ExecStartPre=/sbin/modprobe nvme-fabrics (code=exited,
status=0/SUCCESS)
Process: 2114 ExecStart=/usr/sbin/nvme connect-all (code=exited,
status=0/SUCCESS)
Main PID: 2114 (code=exited, status=0/SUCCESS)

systemd[1]: Starting Connect NVMe-oF subsystems automatically during
boot...
nvme[2114]: traddr=nn-0x201700a098fd4ca6:pn-0x201800a098fd4ca6 is
already connected
systemd[1]: nvmf-autoconnect.service: Deactivated successfully.
systemd[1]: Finished Connect NVMe-oF subsystems automatically during
boot.

# systemctl status nvmefc-boot-connections.service
nvmefc-boot-connections.service - Auto-connect to subsystems on FC-NVME
devices found during boot
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-
connections.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: inactive (dead) since Thu 2023-05-25 14:55:00 IST; 11min ago
Main PID: 1647 (code=exited, status=0/SUCCESS)

systemd[1]: Starting Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found
during boot...
systemd[1]: nvmefc-boot-connections.service: Succeeded.
systemd[1]: Finished Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found
during boot.
```

Configurez NVMe/TCP

Vous pouvez utiliser la procédure suivante pour configurer NVMe/TCP.

Étapes

1. Vérifiez que le port initiateur peut récupérer les données de la page de journal de découverte sur les LIF NVMe/TCP prises en charge :

```
nvme discover -t tcp -w <host-traddr> -a <traddr>
```

Exemple de sortie :

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.4 -a 192.168.1.31

Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 18
=====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: current discovery subsystem treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:discovery traddr:
192.168.2.117
eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: current discovery subsystem treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:discovery traddr:
192.168.1.117
eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: current discovery subsystem treq: not specified
portid: 2
trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:discovery traddr:
192.168.2.116
eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information
sectype: none
=====Discovery Log Entry 3====== trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: current discovery subsystem treq: not specified
portid: 3
trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:discovery traddr:
192.168.1.116
eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information
sectype: none
=====Discovery Log Entry 4====== trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0
trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:subsystem.subsys_CLIEN
```

```
T116
traddr: 192.168.2.117 eflags: not specified sectype: none
=====Discovery Log Entry 5====== trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1
trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:subsystem.subsys_CLIEN
T116
traddr: 192.168.1.117 eflags: not specified sectype: none
=====Discovery Log Entry 6====== trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 2
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:subsystem.subsys_CLIEN
T116
traddr: 192.168.2.116 eflags: not specified sectype: none
=====Discovery Log Entry 7====== trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 3
trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:subsystem.subsys_CLIEN
T116
traddr: 192.168.1.116 eflags: not specified sectype: none
```

2. Vérifier que toutes les autres combinaisons de LIF NVMe/TCP initiator-target peuvent récupérer les données de la page du journal de découverte :

```
nvme discover -t tcp -w <host-traddr> -a <traddr>
```

Exemple de sortie :

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.4 -a 192.168.1.32
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.5 -a 192.168.2.36
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.5 -a 192.168.2.37
```

3. Exécutez le `nvme connect-all` Commande sur toutes les LIF cible-initiateur NVMe/TCP prises en charge sur l'ensemble des nœuds :

```
nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -l
<ctrl_loss_timeout_in_seconds>
```

Exemple de sortie :

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.4 -a 192.168.1.31 -l -1
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.4 -a 192.168.1.32 -l -1
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.5 -a 192.168.1.36 -l -1
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.5 -a 192.168.1.37 -l -1
```

NetApp recommande de configurer le `ctrl-loss-tmo` option à `-1` De sorte que l'initiateur NVMe/TCP tente de se reconnecter indéfiniment en cas de perte de chemin.

Validez la spécification NVMe-of

La procédure suivante permet de valider NVMe-of.

Étapes

1. Vérifiez que le protocole NVMe multipath intégré au noyau est activé :

```
cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

2. Vérifiez que l'hôte dispose du modèle de contrôleur approprié pour les namespaces NVMe ONTAP :

```
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
```

Exemple de sortie :

```
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

3. Vérifiez la politique d'E/S NVMe pour le contrôleur d'E/S NVMe ONTAP correspondant :

```
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
```

Exemple de sortie :

```
round-robin
round-robin
```

4. Vérifiez que les espaces de noms ONTAP sont visibles pour l'hôte :

```
nvme list -v
```

Exemple de sortie :

```
Subsystem        Subsystem-NQN
Controllers
----------------
------------------------------------------------------------------------
------------ -----------------------
nvme-subsys0     nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_dhcha
p   nvme0, nvme1, nvme2, nvme3


Device   SN                   MN
FR       TxPort Asdress        Subsystem    Namespaces
-------- -------------------- ----------------------------------------
-------- ----------------------------------------------
nvme0    81LGgBUqsI3EAAAAAAAE NetApp ONTAP Controller   FFFFFFFF tcp
traddr=192.168.2.214,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.2.14 nvme-subsys0
nvme0n1
nvme1    81LGgBUqsI3EAAAAAAAE NetApp ONTAP Controller   FFFFFFFF tcp
traddr=192.168.2.215,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.2.14 nvme-subsys0
nvme0n1
nvme2    81LGgBUqsI3EAAAAAAAE NetApp ONTAP Controller   FFFFFFFF tcp
traddr=192.168.1.214,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.1.14 nvme-subsys0
nvme0n1
nvme3    81LGgBUqsI3EAAAAAAAE NetApp ONTAP Controller   FFFFFFFF tcp
traddr=192.168.1.215,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.1.14 nvme-subsys0
nvme0n1


Device       Generic      NSID       Usage                  Format
Controllers
------------ ------------ ----------
--------------------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 /dev/ng0n1   0x1     1.07  GB /   1.07  GB    4 KiB +  0 B
nvme0, nvme1, nvme2, nvme3
```

5. Vérifiez que l’état du contrôleur de chaque chemin est actif et que l’état ANA est correct :

```
nvme list-subsys /dev/<subsystem_name>
```

NVMe/FC

Exemple de sortie

```
# nvme list-subsys /dev/nvme1n1
nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.04ba0732530911ea8e8300a098dfdd91:subsystem.nvme_145
_1
\
+- nvme2 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-
0x208200a098dfdd91,host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-
0x100000109b579d5f live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-
0x208500a098dfdd91,host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-
0x100000109b579d5e live optimized
+- nvme4 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-
0x208400a098dfdd91,host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-
0x100000109b579d5e live non-optimized
+- nvme6 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-
0x208300a098dfdd91,host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-
0x100000109b579d5f live non-optimized
```

NVMe/TCP

Exemple de sortie

```
# nvme list-subsys
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_d
hchap
hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:e58eca24-faff-11ea-8fee-
3a68dd3b5c5f
iopolicy=round-robin

 +- nvme0 tcp
traddr=192.168.2.214,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.2.14 live
 +- nvme1 tcp
traddr=192.168.2.215,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.2.14 live
 +- nvme2 tcp
traddr=192.168.1.214,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.1.14 live
 +- nvme3 tcp
traddr=192.168.1.215,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.1.14 live
```

6. Vérifier que le plug-in NetApp affiche les valeurs correctes pour chaque périphérique d'espace de noms ONTAP :

Colonne

```
nvme netapp ontapdevices -o column
```

Exemple de sortie :

```
Device           Vserver                   Namespace Path
NSID UUID                                   Size
---------------- -------------------------
-----------------------------------------------------------------
---------------------------
/dev/nvme0n1     vs_CLIENT114
/vol/CLIENT114_vol_0_10/CLIENT114_ns10       1    c6586535-da8a-
40fa-8c20-759ea0d69d33   1.07GB
```

JSON

```
nvme netapp ontapdevices -o json
```

Exemple de sortie :


```
{
"ONTAPdevices":[
{
"Device":"/dev/nvme0n1",
"Vserver":"vs_CLIENT114",
"Namespace_Path":"/vol/CLIENT114_vol_0_10/CLIENT114_ns10",
"NSID":1,
"UUID":"c6586535-da8a-40fa-8c20-759ea0d69d33",
"Size":"1.07GB",
"LBA_Data_Size":4096,
"Namespace_Size":262144
}
]
}
```


Créez un contrôleur de découverte permanente

À partir de ONTAP 9.11.1, vous pouvez créer un contrôleur de découverte permanente (PDC) pour votre hôte SLES 15 SP5 en suivant la procédure suivante. Un PDC est requis pour détecter automatiquement l'ajout ou la suppression de scénarios par le sous-système NVMe, ainsi que les modifications apportées aux données de la page du journal de découverte.

Étapes

1. Vérifier que les données de la page du journal de découverte sont disponibles et peuvent être récupérées via la combinaison port initiateur et LIF cible :

```
nvme discover -t <trtype> -w <host-traddr> -a <traddr>
```

Exemple de résultat :

```
Discovery Log Number of Records 16, Generation counter 14
=====Discovery Log Entry 0======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: current discovery subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:discovery
traddr:  192.168.1.214
eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery
information sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: current discovery subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:discovery
traddr:  192.168.1.215
eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery
information
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: current discovery subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:discovery
traddr:  192.168.2.215
eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery
information sectype: none
=====Discovery Log Entry 3======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: current discovery subsystem
treq:    not specified
portid:  0
```

```
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:discovery
traddr:  192.168.2.214
eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery
information sectype: none
=====Discovery Log Entry 4======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_n
one
traddr:  192.168.1.214
eflags:  none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 5======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_n
one
traddr:  192.168.1.215
eflags:  none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 6======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_n
one
traddr:  192.168.2.215
eflags:  none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 7======
```

```
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_n
one
traddr:  192.168.2.214
eflags:  none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 8======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.subsys_C
LIENT114
traddr:  192.168.1.214
eflags:  none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 9======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.subsys_C
LIENT114
traddr:  192.168.1.215
eflags:  none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 10======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
```

```
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.subsys_C
LIENT114
traddr:  192.168.2.215
eflags:  none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 11======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.subsys_C
LIENT114
traddr:  192.168.2.214
eflags:  none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 12======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_d
hchap
traddr:  192.168.1.214
eflags:  none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 13======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_d
hchap
traddr:  192.168.1.215
eflags:  none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 14======
trtype:  tcp
```

```
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_d
hchap
traddr:  192.168.2.215
eflags:  none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 15======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_d
hchap
traddr:  192.168.2.214
eflags:  none
sectype: none
```

2. Créer un PDC pour le sous-système de découverte :

```
nvme discover -t <trtype> -w <host-traddr> -a <traddr> -p
```

Exemple de sortie :

```
nvme discover -t tcp -w 192.168.1.16 -a 192.168.1.116 -p
```

3. À partir du contrôleur ONTAP, vérifier que le PDC a été créé :

```
vserver nvme show-discovery-controller -instance -vserver vserver_name
```

Exemple de sortie :

```
vserver nvme show-discovery-controller -instance -vserver vs_nvme175
Vserver Name: vs_CLIENT116 Controller ID: 00C0h
Discovery Subsystem NQN: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:discovery Logical
Interface UUID: d23cbb0a-c0a6-11ec-9731-d039ea165abc Logical Interface:
CLIENT116_lif_4a_1
Node: A400-14-124
Host NQN: nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:12372496-59c4-4d1b-be09-
74362c0c1afc
Transport Protocol: nvme-tcp
Initiator Transport Address: 192.168.1.16
Host Identifier: 59de25be738348f08a79df4bce9573f3 Admin Queue Depth: 32
Header Digest Enabled: false Data Digest Enabled: false
Vserver UUID: 48391d66-c0a6-11ec-aaa5-d039ea165514
```

Configurez l'authentification intrabande sécurisée

À partir de ONTAP 9.12.1, l'authentification intrabande sécurisée est prise en charge via NVMe/TCP et NVMe/FC entre votre hôte SLES 15 SP5 et votre contrôleur ONTAP.

Pour configurer l'authentification sécurisée, chaque hôte ou contrôleur doit être associé à un `DH-HMAC-CHAP` Clé, qui combine le NQN de l'hôte ou du contrôleur NVMe et un code d'authentification configuré par l'administrateur. Pour authentifier son homologue, un hôte ou un contrôleur NVMe doit reconnaître la clé associée à cet homologue.

Vous pouvez configurer l'authentification intrabande sécurisée à l'aide de l'interface de ligne de commande ou d'un fichier JSON de configuration. Si vous devez spécifier différentes clés dhchap pour différents sous-systèmes, vous devez utiliser un fichier JSON de configuration.

CLI

Étapes

1. Obtenir le NQN hôte :

```
cat /etc/nvme/hostnqn
```

2. Générez la clé dhchap pour l'hôte SLES15 SP5 :

```
nvme gen-dhchap-key -s optional_secret -l key_length {32|48|64} -m
HMAC_function {0|1|2|3} -n host_nqn

•   -s secret key in hexadecimal characters to be used to initialize
the host key
•   -l length of the resulting key in bytes
•   -m HMAC function to use for key transformation
0 = none, 1- SHA-256, 2 = SHA-384, 3=SHA-512
•   -n host NQN to use for key transformation
```

Dans l'exemple suivant, une clé dhchap aléatoire avec HMAC définie sur 3 (SHA-512) est générée.

```
# nvme gen-dhchap-key -m 3 -n nqn.2014-
08.org.nvmexpress:uuid:d3ca725a- ac8d-4d88-b46a-174ac235139b
DHHC-
1:03:J2UJQfj9f0pLnpF/ASDJRTyILKJRr5CougGpGdQSysPrLu6RW1fGl5VSjbeDF1n
1DEh3nVBe19nQ/LxreSBeH/bx/pU=:
```

3. Sur le contrôleur ONTAP, ajoutez l'hôte et spécifiez les deux clés dhchap :

```
vserver nvme subsystem host add -vserver <svm_name> -subsystem
<subsystem> -host-nqn <host_nqn> -dhchap-host-secret
<authentication_host_secret> -dhchap-controller-secret
<authentication_controller_secret> -dhchap-hash-function {sha-
256|sha-512} -dhchap-group {none|2048-bit|3072-bit|4096-bit|6144-
bit|8192-bit}
```

4. Un hôte prend en charge deux types de méthodes d'authentification, unidirectionnelles et bidirectionnelles. Sur l'hôte, connectez-vous au contrôleur ONTAP et spécifiez des clés dhchap en fonction de la méthode d'authentification choisie :

```
nvme connect -t tcp -w <host-traddr> -a <tr-addr> -n <host_nqn> -S
<authentication_host_secret> -C <authentication_controller_secret>
```

5. Valider le `nvme connect authentication` en vérifiant les clés dhchap de l'hôte et du contrôleur :

   a. Vérifiez les clés dhchap hôte :

   ```
   $cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_secret
   ```

   Exemple de sortie pour une configuration unidirectionnelle :

   ```
   # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys1/nvme*/dhchap_secret
   DHHC-
   1:03:je1nQCmjJLUKD62mpYbzlpuw0OIws86NB96uNO/t3jbvhp7fjyR9bIRjOHg8
   wQtye1JCFSMkBQH3pTKGdYR1OV9gx00=:
   DHHC-
   1:03:je1nQCmjJLUKD62mpYbzlpuw0OIws86NB96uNO/t3jbvhp7fjyR9bIRjOHg8
   wQtye1JCFSMkBQH3pTKGdYR1OV9gx00=:
   DHHC-
   1:03:je1nQCmjJLUKD62mpYbzlpuw0OIws86NB96uNO/t3jbvhp7fjyR9bIRjOHg8
   wQtye1JCFSMkBQH3pTKGdYR1OV9gx00=:
   DHHC-
   1:03:je1nQCmjJLUKD62mpYbzlpuw0OIws86NB96uNO/t3jbvhp7fjyR9bIRjOHg8
   wQtye1JCFSMkBQH3pTKGdYR1OV9gx00=:
   ```

   b. Vérifiez les clés dhchap du contrôleur :

   ```
   $cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-
   subsysX>/nvme*/dhchap_ctrl_secret
   ```

   Exemple de sortie pour la configuration bidirectionnelle :

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-
subsys6/nvme*/dhchap_ctrl_secret
DHHC-
1:03:WorVEV83eYO53kV4Iel5OpphbX5LAphO3F8fgH3913tlrkSGDBJTt3crXeTUB8f
CwGbPsEyz6CXxdQJi6kbn4IzmkFU=:
DHHC-
1:03:WorVEV83eYO53kV4Iel5OpphbX5LAphO3F8fgH3913tlrkSGDBJTt3crXeTUB8f
CwGbPsEyz6CXxdQJi6kbn4IzmkFU=:
DHHC-
1:03:WorVEV83eYO53kV4Iel5OpphbX5LAphO3F8fgH3913tlrkSGDBJTt3crXeTUB8f
CwGbPsEyz6CXxdQJi6kbn4IzmkFU=:
DHHC-
1:03:WorVEV83eYO53kV4Iel5OpphbX5LAphO3F8fgH3913tlrkSGDBJTt3crXeTUB8f
CwGbPsEyz6CXxdQJi6kbn4IzmkFU=:
```

Fichier JSON

Vous pouvez utiliser le `/etc/nvme/config.json` fichier avec le `nvme connect-all` Lorsque plusieurs sous-systèmes NVMe sont disponibles dans la configuration du contrôleur ONTAP.

Vous pouvez générer le fichier JSON à l'aide de `-o` option. Pour plus d'options de syntaxe, consultez les pages de manuel NVMe Connect-all.

Étapes

1. Configurez le fichier JSON :

```
# cat /etc/nvme/config.json
[
 {
    "hostnqn":"nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:12372496-59c4-4d1b-
be09-74362c0c1afc",
    "hostid":"3ae10b42-21af-48ce-a40b-cfb5bad81839",
    "dhchap_key":"DHHC-
1:03:Cu3ZZfIz1WMlqZFnCMqpAgn/T6EVOcIFHez215U+Pow8jTgBF2UbNk3DK4wfk2E
ptWpna1rpwG5CndpOgxpRxh9m41w=:"
 },

 {
    "hostnqn":"nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:12372496-59c4-4d1b-
be09-74362c0c1afc",
    "subsystems":[
        {
            "nqn":"nqn.1992-
08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:subsystem.subsys_C
LIENT116",
            "ports":[
               {
                    "transport":"tcp",
                    "traddr":"192.168.1.117",
                    "host_traddr":"192.168.1.16",
                    "trsvcid":"4420",
                    "dhchap_ctrl_key":"DHHC-
1:01:0h58bcT/uu0rCpGsDYU6ZHZvRuVqsYKuBRS0Nu0VPx5HEwaZ:"
               },
               {
                    "transport":"tcp",
                    "traddr":"192.168.1.116",
                    "host_traddr":"192.168.1.16",
                    "trsvcid":"4420",
                    "dhchap_ctrl_key":"DHHC-
1:01:0h58bcT/uu0rCpGsDYU6ZHZvRuVqsYKuBRS0Nu0VPx5HEwaZ:"
               },
               {
```

```
                    "transport":"tcp",
                    "traddr":"192.168.2.117",
                    "host_traddr":"192.168.2.16",
                    "trsvcid":"4420",
                    "dhchap_ctrl_key":"DHHC-
1:01:0h58bcT/uu0rCpGsDYU6ZHZvRuVqsYKuBRS0Nu0VPx5HEwaZ:"
               },
               {
                    "transport":"tcp",
                    "traddr":"192.168.2.116",
                    "host_traddr":"192.168.2.16",
                    "trsvcid":"4420",
                    "dhchap_ctrl_key":"DHHC-
1:01:0h58bcT/uu0rCpGsDYU6ZHZvRuVqsYKuBRS0Nu0VPx5HEwaZ:"
               }
           ]
       }
   ]
 }
]

[NOTE]
In the preceding example, `dhchap_key` corresponds to
`dhchap_secret` and `dhchap_ctrl_key` corresponds to
`dhchap_ctrl_secret`.
```

2. Connectez-vous au contrôleur ONTAP à l'aide du fichier JSON de configuration :

```
nvme connect-all -J /etc/nvme/config.json
```

Exemple de sortie :

```
traddr=192.168.2.116 is already connected
traddr=192.168.1.116 is already connected
traddr=192.168.2.117 is already connected
traddr=192.168.1.117 is already connected
traddr=192.168.2.117 is already connected
traddr=192.168.1.117 is already connected
traddr=192.168.2.116 is already connected
traddr=192.168.1.116 is already connected
traddr=192.168.2.116 is already connected
traddr=192.168.1.116 is already connected
traddr=192.168.2.117 is already connected
traddr=192.168.1.117 is already connected
```

3. Vérifiez que les secrets dhchap ont été activés pour les contrôleurs respectifs de chaque sous-système :

   a. Vérifiez les clés dhchap hôte :

   ```
   # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_secret
   ```

   Exemple de sortie :

   ```
   DHHC-1:01:NunEWY7AZlXqxITGheByarwZdQvU4ebZg9HOjIr6nOHEkxJg:
   ```

   b. Vérifiez les clés dhchap du contrôleur :

   ```
   # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-
   subsys0/nvme0/dhchap_ctrl_secret
   ```

   Exemple de sortie :

```
DHHC-
1:03:2YJinsxa2v3+m8qqCiTnmgBZoH6mIT6G/6f0aGO8viVZB4VLNLH4z8CvK7pV
YxN6S5fOAtaU3DNi12rieRMfdbg3704=:
```

Problèmes connus

Il n’y a aucun problème connu pour SLES 15 SP5 avec la version ONTAP.

Configuration hôte NVMe-of pour SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 avec ONTAP

NVMe over Fabrics (NVMe-of), y compris NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) et d’autres moyens de transport, est pris en charge par SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15 SP4 avec ANA (Asymmetric Namespace Access). Dans les environnements NVMe-of, ANA est l’équivalent des chemins d’accès multiples ALUA dans les environnements iSCSI et FCP et est implémenté avec les chemins d’accès multiples NVMe intégrés au noyau.

La prise en charge suivante est disponible pour la configuration hôte NVMe-of pour SLES 15 SP4 avec ONTAP :

- Le trafic NVMe et SCSI peut être exécuté sur le même hôte existant. Par conséquent, pour les LUN SCSI, vous pouvez configurer dm-multipath pour les périphériques SCSI mpath, tandis que vous pouvez utiliser le protocole NVMe multipath pour configurer les périphériques d’espace de noms NVMe-of sur l’hôte.
- Prise en charge de NVMe over TCP (NVMe/TCP) en plus de NVMe/FC. Le plug-in NetApp du package nvme-cli natif affiche les détails des ONTAP pour les namespaces NVMe/FC et NVMe/TCP.

Pour plus d’informations sur les configurations prises en charge, reportez-vous au "Matrice d’interopérabilité NetApp".

Caractéristiques

- Prise en charge de l’authentification NVMe intrabande sécurisée
- Prise en charge des contrôleurs de découverte permanente (CDP) à l’aide d’un NQN de découverte unique

Limites connues

- Le démarrage SAN à l’aide du protocole NVMe-of n’est pas pris en charge pour le moment.
- NVMe-of n’est pas pris en charge de toute autre raison. Par conséquent, l’utilitaire hôte n’est pas pris en charge pour NVMe-of sur un hôte SLES15 SP5. Vous pouvez vous appuyer sur le plug-in NetApp inclus dans le package nvme-cli natif pour tous les transports NVMe-of.

Configurez NVMe/FC

Vous pouvez configurer NVMe/FC pour les cartes FC Broadcom/Emulex ou les cartes FC Marvell/Qlogic.

Broadcom/Emulex

Étapes

1. Vérifiez que vous utilisez le modèle d'adaptateur recommandé :

   ```
   cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
   ```

   Exemple de sortie :

   ```
   LPe32002 M2
   LPe32002-M2
   ```

2. Vérifiez la description du modèle de carte :

   ```
   cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
   ```

   Exemple de sortie :

   ```
   Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
   Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
   ```

3. Vérifiez que vous utilisez les versions de micrologiciel recommandées pour l'adaptateur de bus hôte (HBA) Emulex :

   ```
   cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
   ```

   Exemple de sortie :

   ```
   12.8.351.47, sli-4:2:c
   12.8.351.47, sli-4:2:c
   ```

4. Vérifiez que vous utilisez la version recommandée du pilote LPFC :

   ```
   cat /sys/module/lpfc/version
   ```

   Exemple de sortie :

   ```
   0:14.2.0.6
   ```

5. Vérifiez que vous pouvez afficher vos ports initiateurs :

```
cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
```

Exemple de sortie :

```
0x100000109b579d5e
0x100000109b579d5f
```

6. Vérifiez que vos ports initiateurs sont en ligne :

```
cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
```

Exemple de sortie :

```
Online
Online
```

7. Vérifiez que les ports initiateurs NVMe/FC sont activés et que les ports cibles sont visibles :

```
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
```

Exemple de sortie :

Dans cet exemple, un port initiateur est activé et connecté à deux LIFs cibles.

```
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b579d5e WWNN x200000109b579d5e DID
x011c00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x208400a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x011503
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x208500a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x010003
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 0000000e49 Cmpl 0000000e49 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000003ceb594f Issue 000000003ce65dbe OutIO
fffffffffffb046f
abort 00000bd2 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 000014f4 Err 00012abd

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b579d5f WWNN x200000109b579d5f DID
x011b00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x208300a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x010c03
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x208200a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x012a03
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 0000000e50 Cmpl 0000000e50 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000003c9859ca Issue 000000003c93515e OutIO
fffffffffffaf794
abort 00000b73 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 0000159d Err 000135c3
```

8. Redémarrez l'hôte.

Marvell/QLogic

Étapes

1. Le pilote natif de boîte de réception qla2xxx inclus dans le noyau SLES 15 SP4 dispose des derniers correctifs essentiels à la prise en charge de ONTAP. Vérifiez que vous exécutez les versions du pilote de carte et du micrologiciel prises en charge :

```
cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
```

Exemple de sortie :

```
QLE2742 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.07.800-k QLE2742 FW:v9.08.02
DVR:v10.02.07.800-k
```

2. Vérifiez que le `ql2xnvmeenable` le paramètre est défini sur 1 :

```
cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

Activation d'une taille d'E/S de 1 Mo (en option)

ONTAP signale une taille DE transfert MAX Data de 8 DANS les données Identify Controller, ce qui signifie que la taille maximale des demandes d'E/S peut atteindre 1 Mo. Toutefois, pour émettre des demandes d'E/S d'une taille de 1 Mo pour un hôte Broadcom NVMe/FC, vous devez augmenter le `lpfc` valeur du `lpfc_sg_seg_cnt` à 256 à partir de la valeur par défaut de 64.

Étapes

1. Réglez le `lpfc_sg_seg_cnt` paramètre à 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Exécutez un `dracut -f` et redémarrez l'hôte.
3. Vérifiez-le `lpfc_sg_seg_cnt` est 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Cela ne s'applique pas aux hôtes NVMe/FC Qlogic.

Activez les services NVMe

Deux services de démarrage NVMe/FC sont inclus dans le `nvme-cli` package, cependant, *seulement* `nvmefc-boot-connections.service` est activé pour démarrer pendant le démarrage du système ; `nvmf-autoconnect.service` n'est pas activé. Par conséquent, vous devez activer manuellement `nvmf-autoconnect.service` pour démarrer pendant le démarrage du système.

Étapes

1. Activer `nvmf-autoconnect.service`:

```
# systemctl enable nvmf-autoconnect.service
Created symlink /etc/systemd/system/default.target.wants/nvmf-
autoconnect.service → /usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service.
```

2. Redémarrez l'hôte.
3. Vérifiez-le `nvmf-autoconnect.service` et `nvmefc-boot-connections.service` sont en cours d'exécution après le démarrage du système :

   Exemple de sortie :

```
# systemctl status nvmf-autoconnect.service
   nvmf-autoconnect.service - Connect NVMe-oF subsystems automatically
during boot
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service;
enabled; vendor preset: disabled)
     Active: inactive (dead) since Thu 2023-05-25 14:55:00 IST; 11min
ago
    Process: 2108 ExecStartPre=/sbin/modprobe nvme-fabrics (code=exited,
status=0/SUCCESS)
    Process: 2114 ExecStart=/usr/sbin/nvme connect-all (code=exited,
status=0/SUCCESS)
   Main PID: 2114 (code=exited, status=0/SUCCESS)

   systemd[1]: Starting Connect NVMe-oF subsystems automatically during
boot...
   nvme[2114]: traddr=nn-0x201700a098fd4ca6:pn-0x201800a098fd4ca6 is
already connected
   systemd[1]: nvmf-autoconnect.service: Deactivated successfully.
   systemd[1]: Finished Connect NVMe-oF subsystems automatically during
boot.

# systemctl status nvmefc-boot-connections.service
nvmefc-boot-connections.service - Auto-connect to subsystems on FC-NVME
devices found during boot
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-
connections.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: inactive (dead) since Thu 2023-05-25 14:55:00 IST; 11min ago
 Main PID: 1647 (code=exited, status=0/SUCCESS)

systemd[1]: Starting Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found
during boot...
systemd[1]: nvmefc-boot-connections.service: Succeeded.
systemd[1]: Finished Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found
during boot.
```

Configurez NVMe/TCP

Vous pouvez utiliser la procédure suivante pour configurer NVMe/TCP.

Étapes

1. Vérifiez que le port initiateur peut récupérer les données de la page de journal de découverte sur les LIF NVMe/TCP prises en charge :

```
nvme discover -t tcp -w <host-traddr> -a <traddr>
```

Exemple de sortie :

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.4 -a 192.168.1.31

Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 18
=====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: current discovery subsystem treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:discovery traddr:
192.168.2.117
eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: current discovery subsystem treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:discovery traddr:
192.168.1.117
eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: current discovery subsystem treq: not specified
portid: 2
trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:discovery traddr:
192.168.2.116
eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information
sectype: none
=====Discovery Log Entry 3====== trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: current discovery subsystem treq: not specified
portid: 3
trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:discovery traddr:
192.168.1.116
eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information
sectype: none
=====Discovery Log Entry 4====== trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0
trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:subsystem.subsys_CLIEN
```

```
T116
traddr: 192.168.2.117 eflags: not specified sectype: none
=====Discovery Log Entry 5====== trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1
trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:subsystem.subsys_CLIEN
T116
traddr: 192.168.1.117 eflags: not specified sectype: none
=====Discovery Log Entry 6====== trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 2
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:subsystem.subsys_CLIEN
T116
traddr: 192.168.2.116 eflags: not specified sectype: none
=====Discovery Log Entry 7====== trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 3
trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:subsystem.subsys_CLIEN
T116
traddr: 192.168.1.116 eflags: not specified sectype: none
```

2. Vérifier que toutes les autres combinaisons de LIF NVMe/TCP initiator-target peuvent récupérer les données de la page du journal de découverte :

```
nvme discover -t tcp -w <host-traddr> -a <traddr>
```

Exemple de sortie :

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.4 -a 192.168.1.32
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.5 -a 192.168.2.36
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.5 -a 192.168.2.37
```

3. Exécutez le `nvme connect-all` Commande sur toutes les LIF cible-initiateur NVMe/TCP prises en charge sur l'ensemble des nœuds :

```
nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -l
<ctrl_loss_timeout_in_seconds>
```

Exemple de sortie :

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.4 -a 192.168.1.31 -l -1
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.4 -a 192.168.1.32 -l -1
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.5 -a 192.168.1.36 -l -1
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.5 -a 192.168.1.37 -l -1
```

NetApp recommande de configurer le `ctrl-loss-tmo` option à `-1` De sorte que l'initiateur NVMe/TCP tente de se reconnecter indéfiniment en cas de perte de chemin.

Validez la spécification NVMe-of

La procédure suivante permet de valider NVMe-of.

Étapes

1. Vérifiez que le protocole NVMe multipath intégré au noyau est activé :

```
cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

2. Vérifiez que l'hôte dispose du modèle de contrôleur approprié pour les namespaces NVMe ONTAP :

```
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
```

Exemple de sortie :

```
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

3. Vérifiez la politique d'E/S NVMe pour le contrôleur d'E/S NVMe ONTAP correspondant :

```
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
```

Exemple de sortie :

```
round-robin
round-robin
```

4. Vérifiez que les espaces de noms ONTAP sont visibles pour l'hôte :

```
nvme list -v
```

Exemple de sortie :

```
Subsystem        Subsystem-NQN
Controllers
----------------
------------------------------------------------------------------------
------------ -----------------------
nvme-subsys0     nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_dhcha
p    nvme0, nvme1, nvme2, nvme3


Device   SN                   MN
FR       TxPort Asdress        Subsystem    Namespaces
-------- -------------------- ----------------------------------------
-------- ----------------------------------------------
nvme0    81LGgBUqsI3EAAAAAAAE NetApp ONTAP Controller   FFFFFFFF tcp
traddr=192.168.2.214,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.2.14 nvme-subsys0
nvme0n1
nvme1    81LGgBUqsI3EAAAAAAAE NetApp ONTAP Controller   FFFFFFFF tcp
traddr=192.168.2.215,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.2.14 nvme-subsys0
nvme0n1
nvme2    81LGgBUqsI3EAAAAAAAE NetApp ONTAP Controller   FFFFFFFF tcp
traddr=192.168.1.214,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.1.14 nvme-subsys0
nvme0n1
nvme3    81LGgBUqsI3EAAAAAAAE NetApp ONTAP Controller   FFFFFFFF tcp
traddr=192.168.1.215,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.1.14 nvme-subsys0
nvme0n1


Device       Generic      NSID       Usage                  Format
Controllers
------------ ------------ ----------
-------------------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 /dev/ng0n1   0x1     1.07  GB /   1.07  GB    4 KiB +  0 B
nvme0, nvme1, nvme2, nvme3
```

5. Vérifiez que l’état du contrôleur de chaque chemin est actif et que l’état ANA est correct :

```
nvme list-subsys /dev/<subsystem_name>
```

NVMe/FC

```
# nvme list-subsys /dev/nvme1n1
nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.04ba0732530911ea8e8300a098dfdd91:subsystem.nvme_145
_1
\
+- nvme2 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-
0x208200a098dfdd91,host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-
0x100000109b579d5f live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-
0x208500a098dfdd91,host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-
0x100000109b579d5e live optimized
+- nvme4 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-
0x208400a098dfdd91,host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-
0x100000109b579d5e live non-optimized
+- nvme6 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-
0x208300a098dfdd91,host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-
0x100000109b579d5f live non-optimized
```

NVMe/TCP

```
# nvme list-subsys
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_d
hchap
hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:e58eca24-faff-11ea-8fee-
3a68dd3b5c5f
iopolicy=round-robin

 +- nvme0 tcp
traddr=192.168.2.214,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.2.14 live
 +- nvme1 tcp
traddr=192.168.2.215,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.2.14 live
 +- nvme2 tcp
traddr=192.168.1.214,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.1.14 live
 +- nvme3 tcp
traddr=192.168.1.215,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.1.14 live
```

6. Vérifier que le plug-in NetApp affiche les valeurs correctes pour chaque périphérique d'espace de noms ONTAP :

Colonne

```
nvme netapp ontapdevices -o column
```

Exemple de sortie :

```
Device           Vserver                   Namespace Path
NSID UUID                                   Size
---------------- -------------------------
-----------------------------------------------------------------
---------------------------
/dev/nvme0n1     vs_CLIENT114
/vol/CLIENT114_vol_0_10/CLIENT114_ns10       1    c6586535-da8a-
40fa-8c20-759ea0d69d33   1.07GB
```

JSON

```
nvme netapp ontapdevices -o json
```

Exemple de sortie :

```
{
  "ONTAPdevices":[
    {
      "Device":"/dev/nvme0n1",
      "Vserver":"vs_CLIENT114",
      "Namespace_Path":"/vol/CLIENT114_vol_0_10/CLIENT114_ns10",
      "NSID":1,
      "UUID":"c6586535-da8a-40fa-8c20-759ea0d69d33",
      "Size":"1.07GB",
      "LBA_Data_Size":4096,
      "Namespace_Size":262144
    }
  ]
}
```

Créez un contrôleur de découverte permanente

À partir de ONTAP 9.11.1, vous pouvez créer un contrôleur de découverte permanente (PDC) pour votre hôte SLES 15 SP4 à l'aide de la procédure suivante. Un PDC est requis pour détecter automatiquement l'ajout ou la suppression de scénarios par le sous-système NVMe, ainsi que les modifications apportées aux données de la page du journal de découverte.

Étapes

1. Vérifier que les données de la page du journal de découverte sont disponibles et peuvent être récupérées via la combinaison port initiateur et LIF cible :

```
nvme discover -t <trtype> -w <host-traddr> -a <traddr>
```

Exemple de résultat :

```
Discovery Log Number of Records 16, Generation counter 14
=====Discovery Log Entry 0======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: current discovery subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:discovery
traddr:  192.168.1.214
eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery
information sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: current discovery subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:discovery
traddr:  192.168.1.215
eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery
information
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: current discovery subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:discovery
traddr:  192.168.2.215
eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery
information sectype: none
=====Discovery Log Entry 3======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: current discovery subsystem
treq:    not specified
portid:  0
```

```
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:discovery
traddr:  192.168.2.214
eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery
information sectype: none
=====Discovery Log Entry 4======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_n
one
traddr:  192.168.1.214
eflags:  none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 5======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_n
one
traddr:  192.168.1.215
eflags:  none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 6======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_n
one
traddr:  192.168.2.215
eflags:  none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 7======
```

```
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_n
one
traddr:  192.168.2.214
eflags:  none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 8======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.subsys_C
LIENT114
traddr:  192.168.1.214
eflags:  none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 9======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.subsys_C
LIENT114
traddr:  192.168.1.215
eflags:  none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 10======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
```

```
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.subsys_C
LIENT114
traddr:  192.168.2.215
eflags:  none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 11======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.subsys_C
LIENT114
traddr:  192.168.2.214
eflags:  none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 12======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_d
hchap
traddr:  192.168.1.214
eflags:  none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 13======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_d
hchap
traddr:  192.168.1.215
eflags:  none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 14======
trtype:  tcp
```

```
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_d
hchap
traddr:  192.168.2.215
eflags:  none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 15======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_d
hchap
traddr:  192.168.2.214
eflags:  none
sectype: none
```

2. Créer un PDC pour le sous-système de découverte :

```
nvme discover -t <trtype> -w <host-traddr> -a <traddr> -p
```

Exemple de sortie :

```
nvme discover -t tcp -w 192.168.1.16 -a 192.168.1.116 -p
```

3. À partir du contrôleur ONTAP, vérifier que le PDC a été créé :

```
vserver nvme show-discovery-controller -instance -vserver vserver_name
```

Exemple de sortie :

```
vserver nvme show-discovery-controller -instance -vserver vs_nvme175
Vserver Name: vs_CLIENT116 Controller ID: 00C0h
Discovery Subsystem NQN: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:discovery Logical
Interface UUID: d23cbb0a-c0a6-11ec-9731-d039ea165abc Logical Interface:
CLIENT116_lif_4a_1
Node: A400-14-124
Host NQN: nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:12372496-59c4-4d1b-be09-
74362c0c1afc
Transport Protocol: nvme-tcp
Initiator Transport Address: 192.168.1.16
Host Identifier: 59de25be738348f08a79df4bce9573f3 Admin Queue Depth: 32
Header Digest Enabled: false Data Digest Enabled: false
Vserver UUID: 48391d66-c0a6-11ec-aaa5-d039ea165514
```

Configurez l'authentification intrabande sécurisée

À partir de ONTAP 9.12.1, l'authentification intrabande sécurisée est prise en charge via NVMe/TCP et NVMe/FC entre votre hôte SLES 15 SP4 et votre contrôleur ONTAP.

Pour configurer l'authentification sécurisée, chaque hôte ou contrôleur doit être associé à un `DH-HMAC-CHAP` Clé, qui combine le NQN de l'hôte ou du contrôleur NVMe et un code d'authentification configuré par l'administrateur. Pour authentifier son homologue, un hôte ou un contrôleur NVMe doit reconnaître la clé associée à cet homologue.

Vous pouvez configurer l'authentification intrabande sécurisée à l'aide de l'interface de ligne de commande ou d'un fichier JSON de configuration. Si vous devez spécifier différentes clés dhchap pour différents sous-systèmes, vous devez utiliser un fichier JSON de configuration.

CLI

Étapes

1. Obtenir le NQN hôte :

```
cat /etc/nvme/hostnqn
```

2. Générez la clé dhchap pour l'hôte SLES15 SP4 :

```
nvme gen-dhchap-key -s optional_secret -l key_length {32|48|64} -m
HMAC_function {0|1|2|3} -n host_nqn

•   -s secret key in hexadecimal characters to be used to initialize
the host key
•   -l length of the resulting key in bytes
•   -m HMAC function to use for key transformation
0 = none, 1- SHA-256, 2 = SHA-384, 3=SHA-512
•   -n host NQN to use for key transformation
```

+
Dans l'exemple suivant, une clé dhchap aléatoire avec HMAC définie sur 3 (SHA-512) est générée.

```
# nvme gen-dhchap-key -m 3 -n nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:d3ca725a-
ac8d-4d88-b46a-174ac235139b
DHHC-
1:03:J2UJQfj9f0pLnpF/ASDJRTyILKJRr5CougGpGdQSysPrLu6RW1fGl5VSjbeDF1n1DE
h3nVBe19nQ/LxreSBeH/bx/pU=:
```

1. Sur le contrôleur ONTAP, ajoutez l'hôte et spécifiez les deux clés dhchap :

```
vserver nvme subsystem host add -vserver <svm_name> -subsystem
<subsystem> -host-nqn <host_nqn> -dhchap-host-secret
<authentication_host_secret> -dhchap-controller-secret
<authentication_controller_secret> -dhchap-hash-function {sha-
256|sha-512} -dhchap-group {none|2048-bit|3072-bit|4096-bit|6144-
bit|8192-bit}
```

2. Un hôte prend en charge deux types de méthodes d'authentification, unidirectionnelles et bidirectionnelles. Sur l'hôte, connectez-vous au contrôleur ONTAP et spécifiez des clés dhchap en fonction de la méthode d'authentification choisie :

```
nvme connect -t tcp -w <host-traddr> -a <tr-addr> -n <host_nqn> -S
<authentication_host_secret> -C <authentication_controller_secret>
```

3. Valider le `nvme connect authentication` en vérifiant les clés dhchap de l'hôte et du contrôleur :

   a. Vérifiez les clés dhchap hôte :

   ```
   $cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_secret
   ```

   Exemple de sortie pour une configuration unidirectionnelle :

   ```
   SR650-14-114:~ # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-
   subsys1/nvme*/dhchap_secret
   DHHC-
   1:03:je1nQCmjJLUKD62mpYbzlpuw0OIws86NB96uNO/t3jbvhp7fjyR9bIRjOHg8
   wQtye1JCFSMkBQH3pTKGdYR1OV9gx00=:
   DHHC-
   1:03:je1nQCmjJLUKD62mpYbzlpuw0OIws86NB96uNO/t3jbvhp7fjyR9bIRjOHg8
   wQtye1JCFSMkBQH3pTKGdYR1OV9gx00=:
   DHHC-
   1:03:je1nQCmjJLUKD62mpYbzlpuw0OIws86NB96uNO/t3jbvhp7fjyR9bIRjOHg8
   wQtye1JCFSMkBQH3pTKGdYR1OV9gx00=:
   DHHC-
   1:03:je1nQCmjJLUKD62mpYbzlpuw0OIws86NB96uNO/t3jbvhp7fjyR9bIRjOHg8
   wQtye1JCFSMkBQH3pTKGdYR1OV9gx00=:
   ```

   b. Vérifiez les clés dhchap du contrôleur :

   ```
   $cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-
   subsysX>/nvme*/dhchap_ctrl_secret
   ```

   Exemple de sortie pour la configuration bidirectionnelle :

```
SR650-14-114:~ # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-
subsys6/nvme*/dhchap_ctrl_secret
DHHC-
1:03:WorVEV83eYO53kV4Iel5OpphbX5LAphO3F8fgH3913tlrkSGDBJTt3crXeTUB8f
CwGbPsEyz6CXxdQJi6kbn4IzmkFU=:
DHHC-
1:03:WorVEV83eYO53kV4Iel5OpphbX5LAphO3F8fgH3913tlrkSGDBJTt3crXeTUB8f
CwGbPsEyz6CXxdQJi6kbn4IzmkFU=:
DHHC-
1:03:WorVEV83eYO53kV4Iel5OpphbX5LAphO3F8fgH3913tlrkSGDBJTt3crXeTUB8f
CwGbPsEyz6CXxdQJi6kbn4IzmkFU=:
DHHC-
1:03:WorVEV83eYO53kV4Iel5OpphbX5LAphO3F8fgH3913tlrkSGDBJTt3crXeTUB8f
CwGbPsEyz6CXxdQJi6kbn4IzmkFU=:
```

Fichier JSON

Vous pouvez utiliser le `/etc/nvme/config.json` fichier avec le `nvme connect-all` Lorsque plusieurs sous-systèmes NVMe sont disponibles dans la configuration du contrôleur ONTAP.

Vous pouvez générer le fichier JSON à l'aide de `-o` option. Pour plus d'options de syntaxe, consultez les pages de manuel NVMe Connect-all.

Étapes

1. Configurez le fichier JSON :

```
# cat /etc/nvme/config.json
[
 {
    "hostnqn":"nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:12372496-59c4-4d1b-
be09-74362c0c1afc",
    "hostid":"3ae10b42-21af-48ce-a40b-cfb5bad81839",
    "dhchap_key":"DHHC-
1:03:Cu3ZZfIz1WMlqZFnCMqpAgn/T6EVOcIFHez215U+Pow8jTgBF2UbNk3DK4wfk2E
ptWpna1rpwG5CndpOgxpRxh9m41w=:"
 },

 {
    "hostnqn":"nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:12372496-59c4-4d1b-
be09-74362c0c1afc",
    "subsystems":[
        {
            "nqn":"nqn.1992-
08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:subsystem.subsys_C
LIENT116",
            "ports":[
```

```
                {
                     "transport":"tcp",
                     "traddr":"192.168.1.117",
                     "host_traddr":"192.168.1.16",
                     "trsvcid":"4420",
                     "dhchap_ctrl_key":"DHHC-
1:01:0h58bcT/uu0rCpGsDYU6ZHZvRuVqsYKuBRS0Nu0VPx5HEwaZ:"
                },
                {
                     "transport":"tcp",
                     "traddr":"192.168.1.116",
                     "host_traddr":"192.168.1.16",
                     "trsvcid":"4420",
                     "dhchap_ctrl_key":"DHHC-
1:01:0h58bcT/uu0rCpGsDYU6ZHZvRuVqsYKuBRS0Nu0VPx5HEwaZ:"
                },
                {
                     "transport":"tcp",
                     "traddr":"192.168.2.117",
                     "host_traddr":"192.168.2.16",
                     "trsvcid":"4420",
                     "dhchap_ctrl_key":"DHHC-
1:01:0h58bcT/uu0rCpGsDYU6ZHZvRuVqsYKuBRS0Nu0VPx5HEwaZ:"
                },
                {
                     "transport":"tcp",
                     "traddr":"192.168.2.116",
                     "host_traddr":"192.168.2.16",
                     "trsvcid":"4420",
                     "dhchap_ctrl_key":"DHHC-
1:01:0h58bcT/uu0rCpGsDYU6ZHZvRuVqsYKuBRS0Nu0VPx5HEwaZ:"
                }
           ]
       }
   ]
 }
]

[NOTE]
In the preceding example, `dhchap_key` corresponds to
`dhchap_secret` and `dhchap_ctrl_key` corresponds to
`dhchap_ctrl_secret`.
```

2. Connectez-vous au contrôleur ONTAP à l'aide du fichier JSON de configuration :

```
nvme connect-all -J /etc/nvme/config.json
```

Exemple de sortie :

```
traddr=192.168.2.116 is already connected
traddr=192.168.1.116 is already connected
traddr=192.168.2.117 is already connected
traddr=192.168.1.117 is already connected
traddr=192.168.2.117 is already connected
traddr=192.168.1.117 is already connected
traddr=192.168.2.116 is already connected
traddr=192.168.1.116 is already connected
traddr=192.168.2.116 is already connected
traddr=192.168.1.116 is already connected
traddr=192.168.2.117 is already connected
traddr=192.168.1.117 is already connected
```

3. Vérifiez que les secrets dhchap ont été activés pour les contrôleurs respectifs de chaque sous-système :

   a. Vérifiez les clés dhchap hôte :

   ```
   # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_secret
   ```

   Exemple de sortie :

   ```
   DHHC-1:01:NunEWY7AZlXqxITGheByarwZdQvU4ebZg9HOjIr6nOHEkxJg:
   ```

   b. Vérifiez les clés dhchap du contrôleur :

   ```
   # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-
   subsys0/nvme0/dhchap_ctrl_secret
   ```

   Exemple de sortie :

```
DHHC-
1:03:2YJinsxa2v3+m8qqCiTnmgBZoH6mIT6G/6f0aGO8viVZB4VLNLH4z8CvK7pVYxN
6S5fOAtaU3DNi12rieRMfdbg3704=:
```

Problèmes connus

Il n'y a aucun problème connu pour SLES 15 SP4 avec la version ONTAP.

Configuration hôte NVMe-of pour SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 avec ONTAP

NVMe over Fabrics ou NVMe-of (y compris NVMe/FC et autres transports) est pris en charge avec SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 (SLES15 SP3) avec ANA (Asymmetric namespace Access). ANA est l'équivalent ALUA de l'environnement NVMe-of et est actuellement implémentée avec NVMe Multipath dans le noyau. Les détails de l'activation de NVMe-of avec NVMe Multipath intégré au noyau à l'aide d'ANA sur SLES15 SP3 et ONTAP en tant que cible ont été documentés ici.

Reportez-vous à la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour des informations précises sur les configurations prises en charge.

Caractéristiques

- SLES15 SP3 prend en charge NVMe/FC et autres transports.
- Nous ne prenons pas en charge Sanlunn pour NVMe-of. Par conséquent, IL n'y a pas de prise en charge DE LUHU pour NVMe-of sur SLES15 SP3. Vous pouvez utiliser le plug-in NetApp inclus dans l'interface de ligne de commande native nvme pour la même utilisation. Cette opération doit être compatible avec tous les transports NVMe-of.
- Le trafic NVMe et SCSI peut être exécuté sur le même hôte existant. En fait, ce chiffre devrait correspondre à la configuration hôte couramment déployée pour les clients. Par conséquent, pour SCSI, vous pouvez configurer `dm-multipath` Comme d'habitude pour les LUN SCSI, ce qui entraîne des périphériques mpath, tandis que le protocole NVMe multipath peut être utilisé pour configurer les périphériques NVMe-of multipathing sur l'hôte.

Limites connues

Le démarrage SAN à l'aide du protocole NVMe-of n'est pas pris en charge pour le moment.

Activez NVMe Multipath dans le noyau

Les chemins d'accès multiples NVMe in-kernel sont déjà activés par défaut sur les hôtes SLES tels que SLES15 SP3. Par conséquent, aucun paramètre supplémentaire n'est requis ici. Reportez-vous à la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour des informations précises sur les configurations prises en charge.

Packs d'initiateurs NVMe-of

Reportez-vous à la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour des informations précises sur les configurations prises en charge.

1. Vérifiez que les modules MU requis pour le noyau et le nvme-cli sont installés sur l'hôte MU SLES15 SP3.

   Exemple :

```
# uname -r
5.3.18-59.5-default

# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.13-3.3.1.x86_64
```

Le progiciel MU nvme-cli ci-dessus comprend maintenant les éléments suivants :

- **Scripts de connexion automatique NVMe/FC** - requis pour la connexion automatique NVMe/FC-(re)lorsque les chemins sous-jacents vers les espaces de noms sont restaurés, ainsi que durant le redémarrage de l'hôte :

  ```
  # rpm -ql nvme-cli-1.13-3.3.1.x86_64
  /etc/nvme
  /etc/nvme/hostid
  /etc/nvme/hostnqn
  /usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-connections.service
  /usr/lib/systemd/system/nvmefc-connect.target
  /usr/lib/systemd/system/nvmefc-connect@.service
  ...
  ```

- **Règle ONTAP udev** - Nouvelle règle udev pour s'assurer que l'équilibreur de chargement round-Robin de chemins d'accès multiples NVMe s'applique par défaut à tous les espaces de noms ONTAP :

  ```
  # rpm -ql nvme-cli-1.13-3.3.1.x86_64
  /etc/nvme
  /etc/nvme/hostid
  /etc/nvme/hostnqn
  /usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-connections.service
  /usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service
  /usr/lib/systemd/system/nvmf-connect.target
  /usr/lib/systemd/system/nvmf-connect@.service
  /usr/lib/udev/rules.d/70-nvmf-autoconnect.rules
  /usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-iopolicy-netapp.rules
  ...
  # cat /usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-iopolicy-netapp.rules
  # Enable round-robin for NetApp ONTAP and NetApp E-Series
  ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{model}=="NetApp
  ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="round-robin"
  ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{model}=="NetApp E-
  Series", ATTR{iopolicy}="round-robin"
  ```

- **Le plug-in NetApp pour périphériques ONTAP** - le plug-in NetApp existant a désormais également été modifié pour gérer les espaces de noms ONTAP.

2. Vérifiez la chaîne hostnqn à `/etc/nvme/hostnqn` Sur l'hôte et assurez-vous qu'il correspond correctement à la chaîne hostnqn pour le sous-système correspondant de la matrice ONTAP. Par exemple :

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:3ca559e1-5588-4fc4-b7d6-5ccfb0b9f054
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_145
Vserver     Subsystem      Host NQN
-------     ---------      ----------------------------------
vs_nvme_145 nvme_145_1 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-
41a6-a1fd-cf8262c8713f
            nvme_145_2 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-
41a6-a1fd-cf8262c8713f
            nvme_145_3 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-
41a6-a1fd-cf8262c8713f
            nvme_145_4 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-
41a6-a1fd-cf8262c8713f
            nvme_145_5 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-
41a6-a1fd-cf8262c8713f
5 entries were displayed.
```

Suivez les étapes ci-dessous en fonction de l'adaptateur FC utilisé sur l'hôte.

Configurez NVMe/FC

Broadcom/Emulex

1. Vérifiez que vous disposez des versions de carte et de micrologiciel recommandées. Par exemple :

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.8.340.8, sli-4:2:c
12.8.840.8, sli-4:2:c
```

   - Les pilotes lpfc les plus récents (boîte de réception et boîte de réception) ont déjà la valeur par défaut lpfc_enable_fc4_type définie sur 3. Vous n'avez donc plus besoin de la définir explicitement dans l' `/etc/modprobe.d/lpfc.conf`, et recréez le `initrd`. Le `lpfc nvme` le support est déjà activé par défaut :

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

- Le pilote natif lpfc de la boîte de réception est déjà la dernière version et compatible avec NVMe/FC. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'installer le pilote oob lpfc.

```
# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.8.0.10
```

2. Vérifiez que les ports initiateurs sont opérationnels :

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b579d5e
0x100000109b579d5f
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

3. Vérifiez que les ports initiateurs NVMe/FC sont activés et que vous voyez les ports cibles, et que tous sont en cours d'exécution. Dans cet exemple, 1 seul port initiateur est activé et connecté à deux LIFs cibles, comme indiqué dans le résultat :

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b579d5e WWNN x200000109b579d5e DID
x011c00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x208400a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x011503
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x208500a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x010003
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000e49 Cmpl 0000000e49 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000003ceb594f Issue 000000003ce65dbe OutIO
fffffffffffb046f
abort 00000bd2 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 000014f4 Err 00012abd
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b579d5f WWNN x200000109b579d5f DID
x011b00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x208300a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x010c03
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x208200a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x012a03
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000e50 Cmpl 0000000e50 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000003c9859ca Issue 000000003c93515e OutIO
fffffffffffaf794
abort 00000b73 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 0000159d Err 000135c3
```

4. Redémarrez l'hôte.

Activation d'une taille d'E/S de 1 Mo (facultatif)

ONTAP signale un DTO (MAX Data Transfer Size) de 8 dans les données Identify Controller, ce qui signifie que la taille maximale de la demande d'E/S doit être de 1 Mo. Toutefois, pour émettre des demandes d'E/S de 1 Mo pour l'hôte NVMe/FC Broadcom, le paramètre lpfc `lpfc_sg_seg_cnt` doit également être incrémenté jusqu'à 256 à partir de la valeur par défaut 64. Pour ce faire, suivez les instructions suivantes :

1. Ajoutez la valeur 256 dans le champ correspondant `modprobe lpfc.conf` fichier :

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Exécutez un `dracut -f` et redémarrez l'hôte.
3. Après le redémarrage, vérifiez que le paramètre ci-dessus a été appliqué en vérifiant la valeur sysfs correspondante :

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

L'hôte Broadcom NVMe/FC doit désormais pouvoir envoyer des demandes d'E/S de 1 Mo sur les périphériques de l'espace de noms ONTAP.

Marvell/QLogic

Le pilote qla2xxx natif de la boîte de réception inclus dans le noyau mobile SLES15 SP3 plus récent comporte les derniers correctifs en amont, essentiels pour la prise en charge de ONTAP.

1. Vérifiez que vous exécutez les versions de pilote de carte et de micrologiciel prises en charge, par exemple :

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.106-k
QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.106-k
```

2. La vérification `ql2xnvmeenable` Est défini pour que l'adaptateur Marvell puisse fonctionner comme un initiateur NVMe/FC :

```
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

Configurez NVMe/TCP

Contrairement à NVMe/FC, NVMe/TCP ne propose pas de fonctionnalité de connexion automatique. Cela a mis en place deux limitations majeures sur l'hôte Linux NVMe/TCP :

- **Pas de reconnexion automatique après rétablissement des chemins** NVMe/TCP ne peut pas se reconnecter automatiquement à un chemin qui est rétabli au-delà de la valeur par défaut `ctrl-loss-tmo` minuterie de 10 minutes après un chemin descendant.
- **Pas de connexion automatique pendant le démarrage de l'hôte** NVMe/TCP ne peut pas se connecter automatiquement lors du démarrage de l'hôte.

Vous devez définir la période de nouvelle tentative pour les événements de basculement sur au moins 30 minutes afin d'éviter les délais. Vous pouvez augmenter la période de relance en augmentant la valeur du temporisateur ctrl_Loss_tmo. Voici les détails :

Étapes

1. Vérifiez si le port initiateur peut récupérer les données de la page du journal de découverte sur les LIF NVMe/TCP prises en charge :

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.1.51
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_2
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
...
```

2. Vérifiez que d’autres combos LIF cible-initiateur NVMe/TCP sont en mesure de récupérer les données de la page du journal de découverte. Par exemple :

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
```

3. Courez `nvme connect-all` Contrôlez l'ensemble des LIF cible initiateur-initiateur NVMe/TCP prises en charge sur l'ensemble des nœuds. Assurez-vous de définir une plus longue durée `ctrl_loss_tmo` période de relance de la minuterie (par exemple, 30 minutes, qui peuvent être réglées à `-l 1800`) au cours de la connexion-all de sorte qu'il réessaie pendant une période plus longue en cas de perte de chemin. Par exemple :

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
```

Validez la spécification NVMe-of

1. Vérifier que le chemin d'accès multiples NVMe dans le noyau est activé en cochant la case :

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

2. Vérifiez que les paramètres NVMe-of appropriés (par exemple, `model` réglez sur `NetApp ONTAP Controller` et `load balancing iopolicy` réglez sur `round-robin`) Pour les espaces de noms ONTAP respectifs reflètent correctement sur l'hôte :

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller

# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

3. Vérifier que les espaces de noms ONTAP reflètent correctement sur l'hôte. Par exemple :

```
# nvme list
Node           SN                    Model                    Namespace
------------   --------------------- ---------------------------------
/dev/nvme0n1   81CZ5BQuUNfGAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller   1

Usage                Format         FW Rev
-------------------  -----------    --------
85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B    FFFFFFFF
```

Autre exemple :

```
# nvme list
Node           SN                    Model                    Namespace
------------   --------------------- ---------------------------------
/dev/nvme0n1   81CYrBQuTHQFAAAAAAAC  NetApp ONTAP Controller   1

Usage                Format         FW Rev
-------------------  -----------    --------
85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B    FFFFFFFF
```

4. Vérifiez que l'état du contrôleur de chaque chemin est actif et que le statut ANA est correct. Par exemple :

```
# nvme list-subsys /dev/nvme1n1
nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.04ba0732530911ea8e8300a098dfdd91:subsystem.nvme_145_1
\
+- nvme2 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208200a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live non-
optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live non-
optimized
+- nvme4 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208400a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live optimized
+- nvme6 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208300a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live optimized
```

Autre exemple :

```
#nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.37ba7d9cbfba11eba35dd039ea165514:subsystem.nvme_114_tcp
_1
\
+- nvme0 tcp traddr=192.168.2.36 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4
live optimized
+- nvme1 tcp traddr=192.168.1.31 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4
live optimized
+- nvme10 tcp traddr=192.168.2.37 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4
live non-optimized
+- nvme11 tcp traddr=192.168.1.32 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4
live non-optimized
+- nvme20 tcp traddr=192.168.2.36 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5
live optimized
+- nvme21 tcp traddr=192.168.1.31 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5
live optimized
+- nvme30 tcp traddr=192.168.2.37 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5
live non-optimized
+- nvme31 tcp traddr=192.168.1.32 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5
live non-optimized
```

5. Vérifiez que le plug-in NetApp affiche les valeurs appropriées pour chaque système d'espace de noms ONTAP. Par exemple :

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device       Vserver          Namespace Path
---------    -------
----------------------------------------------------
/dev/nvme1n1 vserver_fcnvme_145 /vol/fcnvme_145_vol_1_0_0/fcnvme_145_ns

NSID  UUID                                   Size
----  ------------------------------         ------
1      23766b68-e261-444e-b378-2e84dbe0e5e1  85.90GB


# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
     {
       "Device" : "/dev/nvme1n1",
       "Vserver" : "vserver_fcnvme_145",
       "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_145_vol_1_0_0/fcnvme_145_ns",
       "NSID" : 1,
       "UUID" : "23766b68-e261-444e-b378-2e84dbe0e5e1",
       "Size" : "85.90GB",
       "LBA_Data_Size" : 4096,
       "Namespace_Size" : 20971520
     }
  ]
}
```

Autre exemple :

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device       Vserver          Namespace Path
---------    -------
----------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 vs_tcp_114       /vol/tcpnvme_114_1_0_1/tcpnvme_114_ns

NSID  UUID                                   Size
----  ------------------------------         ------
1      a6aee036-e12f-4b07-8e79-4d38a9165686  85.90GB


# nvme netapp ontapdevices -o json
{
     "ONTAPdevices" : [
     {
          "Device" : "/dev/nvme0n1",
           "Vserver" : "vs_tcp_114",
          "Namespace_Path" : "/vol/tcpnvme_114_1_0_1/tcpnvme_114_ns",
          "NSID" : 1,
          "UUID" : "a6aee036-e12f-4b07-8e79-4d38a9165686",
          "Size" : "85.90GB",
          "LBA_Data_Size" : 4096,
          "Namespace_Size" : 20971520
       }
  ]

}
```

== problèmes connus

Il n’y a pas de problème connu.

Configuration hôte NVMe/FC pour SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 avec ONTAP

La technologie NVMe/FC est prise en charge sur ONTAP 9.6 et versions ultérieures avec SLES15 SP2. L’hôte SLES15 SP2 peut exécuter à la fois le trafic NVMe/FC et FCP via les mêmes ports d’adaptateur d’initiateur Fibre Channel. Voir la "Hardware Universe" Pour obtenir la liste des contrôleurs et adaptateurs FC pris en charge,

Pour obtenir la liste la plus récente des configurations et versions prises en charge, consultez le "Matrice d’interopérabilité NetApp".

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Limites connues

Le démarrage SAN à l'aide du protocole NVMe-of n'est pas pris en charge pour le moment.

Activez NVMe/FC sur SLES15 SP2

1. Effectuez une mise à niveau vers la version recommandée du noyau d'UM SLES15 SP2.
2. Mettez à niveau le pack nvme-cli natif.

   Ce pack natif nvme-cli contient les scripts de connexion automatique NVMe/FC, la règle ONTAP udev qui permet un équilibrage de charge round-Robin pour les chemins d'accès multiples NVMe, ainsi que le plug-in NetApp pour les espaces de noms ONTAP.

   ```
   # rpm -qa|grep nvme-cli
   nvme-cli-1.10-2.38.x86_64
   ```

3. Sur l'hôte SLES15 SP2, vérifiez la chaîne NQN hôte à l'adresse `/etc/nvme/hostnqn` Et vérifiez qu'il correspond à la chaîne NQN hôte pour le sous-système correspondant de la matrice ONTAP. Par exemple :

   ```
   # cat /etc/nvme/hostnqn
   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:3ca559e1-5588-4fc4-b7d6-5ccfb0b9f054
   ```

   ```
   ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_145
   Vserver Subsystem Host NQN
   ------- ---------
   ------------------------------------------------------------
   vs_fcnvme_145
   nvme_145_1
   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-41a6-a1fd-cf8262c8713f
   nvme_145_2
   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-41a6-a1fd-cf8262c8713f
   nvme_145_3
   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-41a6-a1fd-cf8262c8713f
   nvme_145_4
   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-41a6-a1fd-cf8262c8713f
   nvme_145_5
   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-41a6-a1fd-cf8262c8713f
   5 entries were displayed.
   ```

4. Redémarrez l'hôte.

Configurez la carte Broadcom FC pour NVMe/FC

1. Vérifiez que vous utilisez la carte prise en charge. Pour consulter la liste la plus récente des cartes prises en charge, reportez-vous à la section "Matrice d'interopérabilité NetApp".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Vérifiez que vous utilisez les versions recommandées du micrologiciel Lpfc Broadcom et du pilote natif de la boîte de réception.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.6.240.40, sli-4:2:c
12.6.240.40, sli-4:2:c
```

```
# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.8.0.2
```

3. Vérifiez que lpfc_enable_fc4_type est défini sur 3.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Vérifiez que les ports initiateurs sont opérationnels.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b579d5e
0x100000109b579d5f
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

5. Vérifiez que les ports initiateurs NVMe/FC sont activés, s’exécutant et qu’ils peuvent voir les LIF cibles.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b579d5e WWNN x200000109b579d5e DID
x011c00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x208400a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x011503
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x208500a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x010003
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000e49 Cmpl 0000000e49 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000003ceb594f Issue 000000003ce65dbe OutIO
fffffffffffb046f
abort 00000bd2 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 000014f4 Err 00012abd
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b579d5f WWNN x200000109b579d5f DID
x011b00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x208300a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x010c03
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x208200a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x012a03
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000e50 Cmpl 0000000e50 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000003c9859ca Issue 000000003c93515e OutIO
fffffffffffaf794
abort 00000b73 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 0000159d Err 000135c3
```

Validation de la spécification NVMe/FC

1. Vérifiez les paramètres NVMe/FC suivants.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
```

2. Vérifier que les espaces de noms sont créés.

```
# nvme list
Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev
---------------- --------------------
---------------------------------------- ---------
-------------------------- ---------------- --------
/dev/nvme1n1 814vWBNRwfBGAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 1 85.90 GB /
85.90 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
```

3. Vérifiez le statut des chemins ANA.

```
# nvme list-subsys /dev/nvme1n1
nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.04ba0732530911ea8e8300a098dfdd91:subsystem.nvme_145_1
\
+- nvme2 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208200a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live
inaccessible
+- nvme3 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live
inaccessible
+- nvme4 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208400a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live optimized
+- nvme6 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208300a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live optimized
```

4. Vérifier le plug-in NetApp pour les systèmes ONTAP.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device Vserver Namespace Path NSID UUID Size
---------------- -------------------------
---------------------------------------------------- ----
---------------------------------------- ---------
/dev/nvme1n1 vserver_fcnvme_145 /vol/fcnvme_145_vol_1_0_0/fcnvme_145_ns
1 23766b68-e261-444e-b378-2e84dbe0e5e1 85.90GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
     {
       "Device" : "/dev/nvme1n1",
       "Vserver" : "vserver_fcnvme_145",
       "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_145_vol_1_0_0/fcnvme_145_ns",
       "NSID" : 1,
       "UUID" : "23766b68-e261-444e-b378-2e84dbe0e5e1",
       "Size" : "85.90GB",
       "LBA_Data_Size" : 4096,
       "Namespace_Size" : 20971520
     },
  ]
}
```

== problèmes connus
Il n’y a pas de problème connu.

Activez la taille d’E/S 1 Mo pour Broadcom NVMe/FC

ONTAP signale une taille DE transfert MAX Data de 8 DANS les données Identify Controller, ce qui signifie que la taille maximale des demandes d’E/S peut atteindre 1 Mo. Toutefois, pour émettre des demandes d’E/S d’une taille de 1 Mo pour un hôte Broadcom NVMe/FC, vous devez augmenter le `lpfc` valeur du `lpfc_sg_seg_cnt` à 256 à partir de la valeur par défaut de 64.

Étapes

1. Réglez le `lpfc_sg_seg_cnt` paramètre à 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Exécutez un `dracut -f` et redémarrez l’hôte.
3. Vérifiez-le `lpfc_sg_seg_cnt` est 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Cela ne s'applique pas aux hôtes NVMe/FC Qlogic.

Journal Verbose LPFC

Définissez le pilote lpfc pour NVMe/FC.

Étapes

1. Réglez le `lpfc_log_verbose` Paramètre du pilote sur l'une des valeurs suivantes pour enregistrer les événements NVMe/FC.

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. Une fois les valeurs définies, exécutez le `dracut-f` commande et redémarre l'hôte.
3. Vérifiez les paramètres.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose 15728771
```

Configuration hôte NVMe/FC pour SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 avec ONTAP

Vous pouvez configurer NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) sur des hôtes exécutant SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 et ONTAP comme cible.

Le protocole NVMe/FC est pris en charge sur ONTAP 9.6 ou version ultérieure pour les versions suivantes de SLES :

- SLES15 SP1

  L'hôte SLES15 SP1 peut exécuter le trafic NVMe/FC et FCP via les mêmes ports d'adaptateur Fibre Channel initiator. Voir la "Hardware Universe" Pour obtenir la liste des contrôleurs et adaptateurs FC pris en charge,

  Pour obtenir la liste la plus récente des configurations et versions prises en charge, consultez le "Matrice d'interopérabilité NetApp".

- Les scripts natifs de connexion automatique NVMe/FC sont inclus dans le pack nvme-cli. Vous pouvez utiliser le pilote lpfc natif de la boîte de réception sur SLES15 SP1.

Limites connues

Le démarrage SAN à l'aide du protocole NVMe-of n'est pas pris en charge pour le moment.

Activez NVMe/FC sur SLES15 SP1

1. Mise à niveau vers le noyau MU SLES15 SP2 recommandé
2. Effectuez une mise à niveau vers la version d'UM nvme-cli recommandée.

   Ce pack nvme-cli contient les scripts natifs de connexion automatique NVMe/FC. Vous n'avez donc pas besoin d'installer les scripts externes de connexion automatique NVMe/FC fournis par Broadcom sur l'hôte SLES15 SP1. Ce pack inclut également la règle ONTAP udev qui permet d'équilibrer la charge Round-Robin pour les chemins d'accès multiples NVMe, ainsi que le plug-in NetApp pour les terminaux ONTAP.

   ```
   # rpm -qa | grep nvme-cli
   nvme-cli-1.8.1-6.9.1.x86_64
   ```

3. Sur l'hôte SLES15 SP1, vérifiez la chaîne NQN hôte à l'adresse `/etc/nvme/hostnqn` Et vérifiez qu'il correspond à la chaîne NQN hôte pour le sous-système correspondant de la matrice ONTAP. Par exemple :

   ```
   # cat /etc/nvme/hostnqn
   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
   ```

   ```
   *> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme_10
   Vserver Subsystem Host NQN
   ------- --------- ------------------------------------- -----------
   sles_117_nvme_ss_10_0
   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
   ```

4. Redémarrez l'hôte.

Configurez la carte Broadcom FC pour NVMe/FC

1. Vérifiez que vous utilisez la carte prise en charge. Pour consulter la liste la plus récente des cartes prises en charge, reportez-vous à la section "Matrice d'interopérabilité NetApp".

   ```
   # cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
   LPe32002-M2
   LPe32002-M2
   ```

   ```
   # cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
   Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
   Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
   ```

2. Vérifiez que vous utilisez les versions recommandées du micrologiciel Lpfc Broadcom et du pilote natif de la boîte de réception.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.4.243.17, sil-4.2.c
12.4.243.17, sil-4.2.c
```

```
# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.6.0.0
```

3. Vérifiez que lpfc_enable_fc4_type est défini sur 3.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Vérifiez que les ports initiateurs sont opérationnels.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x10000090fae0ec61
0x10000090fae0ec62
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

5. Vérifiez que les ports initiateurs NVMe/FC sont activés, s'exécutant et qu'ils peuvent voir les LIF cibles.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 NVME 2947 SCSI 2977 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec61 WWNN x20000090fae0ec61 DID
x012000 ONLINE
NVME RPORT WWPN x202d00a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010201
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203100a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010601
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
…
```

Validation de la spécification NVMe/FC

1. Vérifiez les paramètres NVMe/FC suivants.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. Vérifier que les espaces de noms sont créés.

```
# nvme list
Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev
---------------- -------------------- ----------------------
/dev/nvme0n1 80BADBKnB/JvAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 1 53.69 GB /
53.69 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
```

3. Vérifiez le statut des chemins ANA.

```
# nvme list-subsys/dev/nvme0n1
Nvme-subsysf0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.341541339b9511e8a9b500a098c80f09:subsystem.sles_117_nvm
e_ss_10_0
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x202c00a098c80f09:pn-0x202d00a098c80f09
host_traddr=nn-0x20000090fae0ec61:pn-0x10000090fae0ec61 live optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91 host
traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live inaccessible
```

4. Vérifier le plug-in NetApp pour les systèmes ONTAP.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device   Vserver  Namespace Path             NSID   UUID   Size
-------  -------- -------------------------  ------ ----- -----
/dev/nvme0n1   vs_nvme_10       /vol/sles_117_vol_10_0/sles_117_ns_10_0
1        55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad   53.69GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
   "ONTAPdevices" : [
   {
        Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_nvme_10",
        "Namespace_Path" : "/vol/sles_117_vol_10_0/sles_117_ns_10_0",
         "NSID" : 1,
         "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad",
         "Size" : "53.69GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 13107200
    }
]
```

== problèmes connus

Il n’y a pas de problème connu.

Activez la taille d’E/S 1 Mo pour Broadcom NVMe/FC

ONTAP signale une taille DE transfert MAX Data de 8 DANS les données Identify Controller, ce qui signifie que la taille maximale des demandes d’E/S peut atteindre 1 Mo. Toutefois, pour émettre des demandes d’E/S d’une taille de 1 Mo pour un hôte Broadcom NVMe/FC, vous devez augmenter le `lpfc` valeur du `lpfc_sg_seg_cnt` à 256 à partir de la valeur par défaut de 64.

Étapes

1. Réglez le `lpfc_sg_seg_cnt` paramètre à 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Exécutez un `dracut -f` et redémarrez l’hôte.
3. Vérifiez-le `lpfc_sg_seg_cnt` est 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Cela ne s'applique pas aux hôtes NVMe/FC Qlogic.

Journal Verbose LPFC

Définissez le pilote lpfc pour NVMe/FC.

Étapes

1. Réglez le `lpfc_log_verbose` Paramètre du pilote sur l'une des valeurs suivantes pour enregistrer les événements NVMe/FC.

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. Une fois les valeurs définies, exécutez le `dracut-f` commande et redémarre l'hôte.
3. Vérifiez les paramètres.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose 15728771
```

Répertoires de base

Configuration d'hôte NVMe/FC pour Windows Server 2022 avec ONTAP

Vous pouvez configurer NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) sur des hôtes exécutant Windows Server 2022 en utilisant ONTAP comme cible.

NVMe/FC est pris en charge sur ONTAP 9.7 ou version ultérieure pour Windows Server 2022.

Notez que l'initiateur Broadcom peut prendre en charge le trafic NVMe/FC et FCP via les mêmes ports d'adaptateur FC 32G. Pour FCP et FC/NVMe, utilisez MSDSM comme option MPIO (Microsoft Multipath I/O).

Voir la "Hardware Universe" Pour obtenir la liste des contrôleurs et adaptateurs FC pris en charge, Pour obtenir la liste la plus récente des configurations et versions prises en charge, consultez le "Matrice d'interopérabilité NetApp".

Limites connues

Windows Failover Cluster (WFC) n'est pas pris en charge par ONTAP NVMe/FC, car ONTAP ne prend pas encore en charge les réservations permanentes avec NVMe/FC.

> Le pilote externe fourni par Broadcom pour Windows NVMe/FC n'est pas un véritable pilote NVMe/FC, mais un pilote NVMe SCSI translation . Cette surcharge translationnelle n'a pas forcément d'impact sur les performances, mais elle neapporte les bénéfices obtenus par la technologie NVMe/FC. Ainsi, sur les serveurs Windows, les performances de NVMe/FC et FCP sont identiques, contrairement à celles d'autres systèmes d'exploitation tels que Linux, où les performances de NVMe/FC sont nettement supérieures à celles du protocole FCP.

Activez NVMe/FC sur un hôte initiateur Windows

Effectuez la procédure suivante pour activer FC/NVMe sur l'hôte de l'initiateur Windows :

Étapes

1. Installez l'utilitaire OneCommand Manager sur l'hôte Windows.
2. Sur chacun des ports d'initiateur HBA, définissez les paramètres suivants du pilote HBA :
   - EnableNVMe = 1
   - NVMEMode = 0
   - LimTransferSize=1
3. Redémarrez l'hôte.

Configurez la carte Broadcom FC sous Windows pour NVMe/FC

Avec la carte Broadcom pour FC/NVMe dans un environnement Windows, a `hostnqn` Est associé à chaque port HBA (Host bus adapter). Le `hostnqn` est formaté comme suit.

```
nqn.2017-01.com.broadcom:ecd:nvmf:fc:100000109b1b9765
nqn.2017-01.com.broadcom:ecd:nvmf:fc:100000109b1b9766
```

Activez MPIO pour les périphériques NVMe sur l'hôte Windows

1. Installer "Kit utilitaire hôte Windows 7.1" Pour définir les paramètres du pilote communs à FC et NVMe.
2. Ouvrez les propriétés MPIO.
3. Dans l'onglet **Discover Multi-Paths**, ajoutez l'ID de périphérique répertorié pour NVMe.

   MPIO connaît les périphériques NVMe, visibles au niveau de la gestion des disques.

4. Ouvrez **Disk Management** et accédez à **Disk Properties**.
5. Dans l'onglet **MPIO**, cliquez sur **Détails**.
6. Définissez les paramètres MSDSM suivants :
   - PathVerifiedPeriod: **10**
   - PathVerifyEnabled : **Activer**
   - RetryCount: **6**
   - Intervalle de rérémanence : **1**
   - PDODOedRemiod: **130**
7. Sélectionnez la stratégie MPIO **Round Robin with Subset**.

8. Modifiez les valeurs du registre :

```
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio\Parameters\PathRecoveryInter
val DWORD -> 30

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio \Parameters\
UseCustomPathRecoveryInterval  DWORD-> 1
```

9. Redémarrez l'hôte.

   La configuration NVMe est désormais terminée sur l'hôte Windows.

Validation de la spécification NVMe/FC

1. Vérifiez que le type de port est FC+NVMe.

   La NVMe est activée, mais vous devriez consulter la `Port Type` listé comme `FC+NVMe`, comme suit.

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd listhba

Manageable HBA List

Port WWN       : 10:00:00:10:9b:1b:97:65
Node WWN       : 20:00:00:10:9b:1b:97:65
Fabric Name    : 10:00:c4:f5:7c:a5:32:e0
Flags          : 8000e300
Host Name      : INTEROP-57-159
Mfg            : Emulex Corporation
Serial No.     : FC71367217
Port Number    : 0
Mode           : Initiator
PCI Bus Number : 94
PCI Function   : 0
Port Type      : FC+NVMe
Model          : LPe32002-M2

Port WWN       : 10:00:00:10:9b:1b:97:66
Node WWN       : 20:00:00:10:9b:1b:97:66
Fabric Name    : 10:00:c4:f5:7c:a5:32:e0
Flags          : 8000e300
Host Name      : INTEROP-57-159
Mfg            : Emulex Corporation
Serial No.     : FC71367217
Port Number    : 1
Mode           : Initiator
PCI Bus Number : 94
PCI Function   : 1
Port Type      : FC+NVMe
Model          : LPe32002-M2
```

2. Vérifiez que les sous-systèmes NVMe/FC ont été détectés

   Le `nvme-list` La commande répertorie les sous-systèmes NVMe/FC détectés.

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd nvme-list
10:00:00:10:9b:1b:97:65

Discovered NVMe Subsystems for 10:00:00:10:9b:1b:97:65

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:09:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0180
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:06:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0181
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available
Note: At present Namespace Management is not supported by NetApp Arrays.
```

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd nvme-list
10:00:00:10:9b:1b:97:66

Discovered NVMe Subsystems for 10:00:00:10:9b:1b:97:66

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:07:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0140
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:08:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0141
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

Note: At present Namespace Management is not supported by NetApp Arrays.
```

3. Vérifier que les espaces de noms ont été créés.

   Le `nvme-list-ns` La commande répertorie les espaces de noms d'une cible NVMe spécifiée qui répertorie les espaces de noms connectés à l'hôte.

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\HbaCmd.exe nvme-list-ns
10:00:00:10:9b:1b:97:66 20:08:d0:39:ea:14:11:04 nq
.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159 0


Active Namespaces (attached to controller 0x0141):

                                        SCSI           SCSI
SCSI
   NSID           DeviceName        Bus Number    Target Number     OS
LUN
-----------  --------------------  ------------  ---------------
---------
0x00000001   \\.\PHYSICALDRIVE9         0               1              0
0x00000002   \\.\PHYSICALDRIVE10        0               1              1
0x00000003   \\.\PHYSICALDRIVE11        0               1              2
0x00000004   \\.\PHYSICALDRIVE12        0               1              3
0x00000005   \\.\PHYSICALDRIVE13        0               1              4
0x00000006   \\.\PHYSICALDRIVE14        0               1              5
0x00000007   \\.\PHYSICALDRIVE15        0               1              6
0x00000008   \\.\PHYSICALDRIVE16        0               1              7
```

Configuration d’hôte NVMe/FC pour Windows Server 2019 avec ONTAP

Vous pouvez configurer NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) sur des hôtes exécutant Windows Server 2019 en utilisant ONTAP comme cible.

NVMe/FC est pris en charge sur ONTAP 9.7 ou version ultérieure pour Windows Server 2019.

Notez que l’initiateur Broadcom peut prendre en charge le trafic NVMe/FC et FCP via les mêmes ports d’adaptateur FC 32G. Pour FCP et FC/NVMe, utilisez MSDSM comme option MPIO (Microsoft Multipath I/O).

Voir la "Hardware Universe" Pour obtenir la liste des contrôleurs et adaptateurs FC pris en charge, Pour obtenir la liste la plus récente des configurations et versions prises en charge, consultez le "Matrice d’interopérabilité NetApp".

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Limites connues

Windows Failover Cluster (WFC) n’est pas pris en charge par ONTAP NVMe/FC, car ONTAP ne prend pas encore en charge les réservations permanentes avec NVMe/FC.

> Le pilote externe fourni par Broadcom pour Windows NVMe/FC n'est pas un véritable pilote NVMe/FC, mais un pilote NVMe SCSI translation . Cette surcharge translationnelle n'a pas forcément d'impact sur les performances, mais elle neapporte les bénéfices obtenus par la technologie NVMe/FC. Ainsi, sur les serveurs Windows, les performances de NVMe/FC et FCP sont identiques, contrairement à celles d'autres systèmes d'exploitation tels que Linux, où les performances de NVMe/FC sont nettement supérieures à celles du protocole FCP.

Activez NVMe/FC sur un hôte initiateur Windows

Effectuez la procédure suivante pour activer FC/NVMe sur l'hôte de l'initiateur Windows :

Étapes

1. Installez l'utilitaire OneCommand Manager sur l'hôte Windows.
2. Sur chacun des ports d'initiateur HBA, définissez les paramètres suivants du pilote HBA :
   - EnableNVMe = 1
   - NVMEMode = 0
   - LimTransferSize=1
3. Redémarrez l'hôte.

Configurez la carte Broadcom FC sous Windows pour NVMe/FC

Avec la carte Broadcom pour FC/NVMe dans un environnement Windows, a `hostnqn` Est associé à chaque port HBA (Host bus adapter). Le `hostnqn` est formaté comme suit.

```
nqn.2017-01.com.broadcom:ecd:nvmf:fc:100000109b1b9765
nqn.2017-01.com.broadcom:ecd:nvmf:fc:100000109b1b9766
```

Activez MPIO pour les périphériques NVMe sur l'hôte Windows

1. Installer "Kit utilitaire hôte Windows 7.1" Pour définir les paramètres du pilote communs à FC et NVMe.
2. Ouvrez les propriétés MPIO.
3. Dans l'onglet **Discover Multi-Paths**, ajoutez l'ID de périphérique répertorié pour NVMe.

   MPIO connaît les périphériques NVMe, visibles au niveau de la gestion des disques.

4. Ouvrez **Disk Management** et accédez à **Disk Properties**.
5. Dans l'onglet **MPIO**, cliquez sur **Détails**.
6. Définissez les paramètres MSDSM suivants :
   - PathVerifiedPeriod: **10**
   - PathVerifyEnabled : **Activer**
   - RetryCount: **6**
   - Intervalle de rérémanence : **1**
   - PDODOedRemiod: **130**
7. Sélectionnez la stratégie MPIO **Round Robin with Subset**.

8. Modifiez les valeurs du registre :

```
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio\Parameters\PathRecoveryInter
val DWORD -> 30

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio \Parameters\
UseCustomPathRecoveryInterval  DWORD-> 1
```

9. Redémarrez l'hôte.

   La configuration NVMe est désormais terminée sur l'hôte Windows.

Validation de la spécification NVMe/FC

1. Vérifiez que le type de port est FC+NVMe.

   La NVMe est activée, mais vous devriez consulter la `Port Type` listé comme `FC+NVMe`, comme suit.

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd listhba

Manageable HBA List

Port WWN       : 10:00:00:10:9b:1b:97:65
Node WWN       : 20:00:00:10:9b:1b:97:65
Fabric Name    : 10:00:c4:f5:7c:a5:32:e0
Flags          : 8000e300
Host Name      : INTEROP-57-159
Mfg            : Emulex Corporation
Serial No.     : FC71367217
Port Number    : 0
Mode           : Initiator
PCI Bus Number : 94
PCI Function   : 0
Port Type      : FC+NVMe
Model          : LPe32002-M2

Port WWN       : 10:00:00:10:9b:1b:97:66
Node WWN       : 20:00:00:10:9b:1b:97:66
Fabric Name    : 10:00:c4:f5:7c:a5:32:e0
Flags          : 8000e300
Host Name      : INTEROP-57-159
Mfg            : Emulex Corporation
Serial No.     : FC71367217
Port Number    : 1
Mode           : Initiator
PCI Bus Number : 94
PCI Function   : 1
Port Type      : FC+NVMe
Model          : LPe32002-M2
```

2. Vérifiez que les sous-systèmes NVMe/FC ont été détectés

   Le `nvme-list` La commande répertorie les sous-systèmes NVMe/FC détectés.

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd nvme-list
10:00:00:10:9b:1b:97:65

Discovered NVMe Subsystems for 10:00:00:10:9b:1b:97:65

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:09:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0180
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:06:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0181
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available
Note: At present Namespace Management is not supported by NetApp Arrays.
```

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd nvme-list
10:00:00:10:9b:1b:97:66

Discovered NVMe Subsystems for 10:00:00:10:9b:1b:97:66

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:07:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0140
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:08:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0141
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

Note: At present Namespace Management is not supported by NetApp Arrays.
```

3. Vérifier que les espaces de noms ont été créés.

   Le `nvme-list-ns` La commande répertorie les espaces de noms d'une cible NVMe spécifiée qui répertorie les espaces de noms connectés à l'hôte.

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\HbaCmd.exe nvme-list-ns
10:00:00:10:9b:1b:97:66 20:08:d0:39:ea:14:11:04 nq
.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159 0


Active Namespaces (attached to controller 0x0141):

                                        SCSI           SCSI
SCSI
   NSID           DeviceName        Bus Number    Target Number     OS
LUN
-----------  --------------------  ------------  ---------------
---------
0x00000001   \\.\PHYSICALDRIVE9         0               1              0
0x00000002   \\.\PHYSICALDRIVE10        0               1              1
0x00000003   \\.\PHYSICALDRIVE11        0               1              2
0x00000004   \\.\PHYSICALDRIVE12        0               1              3
0x00000005   \\.\PHYSICALDRIVE13        0               1              4
0x00000006   \\.\PHYSICALDRIVE14        0               1              5
0x00000007   \\.\PHYSICALDRIVE15        0               1              6
0x00000008   \\.\PHYSICALDRIVE16        0               1              7
```

Configuration d’hôte NVMe/FC pour Windows Server 2016 avec ONTAP

Vous pouvez configurer NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) sur des hôtes exécutant Windows Server 2016 en utilisant ONTAP comme cible.

NVMe/FC est pris en charge sur ONTAP 9.7 ou version ultérieure pour Windows Server 2016.

Notez que l’initiateur Broadcom peut prendre en charge le trafic NVMe/FC et FCP via les mêmes ports d’adaptateur FC 32G. Pour FCP et FC/NVMe, utilisez MSDSM comme option MPIO (Microsoft Multipath I/O).

Voir la "Hardware Universe" Pour obtenir la liste des contrôleurs et adaptateurs FC pris en charge, Pour obtenir la liste la plus récente des configurations et versions prises en charge, consultez le "Matrice d’interopérabilité NetApp".

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Limites connues

Windows Failover Cluster (WFC) n’est pas pris en charge par ONTAP NVMe/FC, car ONTAP ne prend pas encore en charge les réservations permanentes avec NVMe/FC.

> Le pilote externe fourni par Broadcom pour Windows NVMe/FC n'est pas un véritable pilote NVMe/FC, mais un pilote NVMe SCSI translation . Cette surcharge translationnelle n'a pas forcément d'impact sur les performances, mais elle neapporte les bénéfices obtenus par la technologie NVMe/FC. Ainsi, sur les serveurs Windows, les performances de NVMe/FC et FCP sont identiques, contrairement à celles d'autres systèmes d'exploitation tels que Linux, où les performances de NVMe/FC sont nettement supérieures à celles du protocole FCP.

Activez NVMe/FC sur un hôte initiateur Windows

Effectuez la procédure suivante pour activer FC/NVMe sur l'hôte de l'initiateur Windows :

Étapes

1. Installez l'utilitaire OneCommand Manager sur l'hôte Windows.
2. Sur chacun des ports d'initiateur HBA, définissez les paramètres suivants du pilote HBA :
   - EnableNVMe = 1
   - NVMEMode = 0
   - LimTransferSize=1
3. Redémarrez l'hôte.

Configurez la carte Broadcom FC sous Windows pour NVMe/FC

Avec la carte Broadcom pour FC/NVMe dans un environnement Windows, a `hostnqn` Est associé à chaque port HBA (Host bus adapter). Le `hostnqn` est formaté comme suit.

```
nqn.2017-01.com.broadcom:ecd:nvmf:fc:100000109b1b9765
nqn.2017-01.com.broadcom:ecd:nvmf:fc:100000109b1b9766
```

Activez MPIO pour les périphériques NVMe sur l'hôte Windows

1. Installer "Kit utilitaire hôte Windows 7.1" Pour définir les paramètres du pilote communs à FC et NVMe.
2. Ouvrez les propriétés MPIO.
3. Dans l'onglet **Discover Multi-Paths**, ajoutez l'ID de périphérique répertorié pour NVMe.

   MPIO connaît les périphériques NVMe, visibles au niveau de la gestion des disques.

4. Ouvrez **Disk Management** et accédez à **Disk Properties**.
5. Dans l'onglet **MPIO**, cliquez sur **Détails**.
6. Définissez les paramètres MSDSM suivants :
   - PathVerifiedPeriod: **10**
   - PathVerifyEnabled : **Activer**
   - RetryCount: **6**
   - Intervalle de rérémanence : **1**
   - PDODOedRemiod: **130**
7. Sélectionnez la stratégie MPIO **Round Robin with Subset**.

8. Modifiez les valeurs du registre :

```
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio\Parameters\PathRecoveryInter
val DWORD -> 30

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio \Parameters\
UseCustomPathRecoveryInterval  DWORD-> 1
```

9. Redémarrez l'hôte.

   La configuration NVMe est désormais terminée sur l'hôte Windows.

Validation de la spécification NVMe/FC

1. Vérifiez que le type de port est FC+NVMe.

   La NVMe est activée, mais vous devriez consulter la `Port Type` listé comme `FC+NVMe`, comme suit.

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd listhba

Manageable HBA List

Port WWN       : 10:00:00:10:9b:1b:97:65
Node WWN       : 20:00:00:10:9b:1b:97:65
Fabric Name    : 10:00:c4:f5:7c:a5:32:e0
Flags          : 8000e300
Host Name      : INTEROP-57-159
Mfg            : Emulex Corporation
Serial No.     : FC71367217
Port Number    : 0
Mode           : Initiator
PCI Bus Number : 94
PCI Function   : 0
Port Type      : FC+NVMe
Model          : LPe32002-M2

Port WWN       : 10:00:00:10:9b:1b:97:66
Node WWN       : 20:00:00:10:9b:1b:97:66
Fabric Name    : 10:00:c4:f5:7c:a5:32:e0
Flags          : 8000e300
Host Name      : INTEROP-57-159
Mfg            : Emulex Corporation
Serial No.     : FC71367217
Port Number    : 1
Mode           : Initiator
PCI Bus Number : 94
PCI Function   : 1
Port Type      : FC+NVMe
Model          : LPe32002-M2
```

2. Vérifiez que les sous-systèmes NVMe/FC ont été détectés

   Le `nvme-list` La commande répertorie les sous-systèmes NVMe/FC détectés.

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd nvme-list
10:00:00:10:9b:1b:97:65

Discovered NVMe Subsystems for 10:00:00:10:9b:1b:97:65

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:09:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0180
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:06:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0181
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available
Note: At present Namespace Management is not supported by NetApp Arrays.
```

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd nvme-list
10:00:00:10:9b:1b:97:66

Discovered NVMe Subsystems for 10:00:00:10:9b:1b:97:66

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:07:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0140
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:08:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0141
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

Note: At present Namespace Management is not supported by NetApp Arrays.
```

3. Vérifier que les espaces de noms ont été créés.

   Le `nvme-list-ns` La commande répertorie les espaces de noms d'une cible NVMe spécifiée qui répertorie les espaces de noms connectés à l'hôte.

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\HbaCmd.exe nvme-list-ns
10:00:00:10:9b:1b:97:66 20:08:d0:39:ea:14:11:04 nq
.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159 0


Active Namespaces (attached to controller 0x0141):

                                        SCSI           SCSI
SCSI
   NSID           DeviceName        Bus Number    Target Number     OS
LUN
-----------  --------------------  ------------  ---------------
---------
0x00000001   \\.\PHYSICALDRIVE9         0               1              0
0x00000002   \\.\PHYSICALDRIVE10        0               1              1
0x00000003   \\.\PHYSICALDRIVE11        0               1              2
0x00000004   \\.\PHYSICALDRIVE12        0               1              3
0x00000005   \\.\PHYSICALDRIVE13        0               1              4
0x00000006   \\.\PHYSICALDRIVE14        0               1              5
0x00000007   \\.\PHYSICALDRIVE15        0               1              6
0x00000008   \\.\PHYSICALDRIVE16        0               1              7
```

Configuration d’hôte NVMe/FC pour Windows Server 2012 R2 avec ONTAP

Vous pouvez configurer NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) sur des hôtes exécutant Windows Server 2012 R2 en utilisant ONTAP comme cible.

NVMe/FC est pris en charge sur ONTAP 9.7 ou version ultérieure pour Windows Server 2012.

Notez que l’initiateur Broadcom peut prendre en charge le trafic NVMe/FC et FCP via les mêmes ports d’adaptateur FC 32G. Pour FCP et FC/NVMe, utilisez MSDSM comme option MPIO (Microsoft Multipath I/O).

Voir la "Hardware Universe" Pour obtenir la liste des contrôleurs et adaptateurs FC pris en charge, Pour obtenir la liste la plus récente des configurations et versions prises en charge, consultez le "Matrice d’interopérabilité NetApp".

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Limites connues

Windows Failover Cluster (WFC) n’est pas pris en charge par ONTAP NVMe/FC, car ONTAP ne prend pas encore en charge les réservations permanentes avec NVMe/FC.

> Le pilote externe fourni par Broadcom pour Windows NVMe/FC n'est pas un véritable pilote NVMe/FC, mais un pilote NVMe SCSI translation . Cette surcharge translationnelle n'a pas forcément d'impact sur les performances, mais elle neapporte les bénéfices obtenus par la technologie NVMe/FC. Ainsi, sur les serveurs Windows, les performances de NVMe/FC et FCP sont identiques, contrairement à celles d'autres systèmes d'exploitation tels que Linux, où les performances de NVMe/FC sont nettement supérieures à celles du protocole FCP.

Activez NVMe/FC sur un hôte initiateur Windows

Effectuez la procédure suivante pour activer FC/NVMe sur l'hôte de l'initiateur Windows :

Étapes

1. Installez l'utilitaire OneCommand Manager sur l'hôte Windows.
2. Sur chacun des ports d'initiateur HBA, définissez les paramètres suivants du pilote HBA :
   - EnableNVMe = 1
   - NVMEMode = 0
   - LimTransferSize=1
3. Redémarrez l'hôte.

Configurez la carte Broadcom FC sous Windows pour NVMe/FC

Avec la carte Broadcom pour FC/NVMe dans un environnement Windows, a `hostnqn` Est associé à chaque port HBA (Host bus adapter). Le `hostnqn` est formaté comme suit.

```
nqn.2017-01.com.broadcom:ecd:nvmf:fc:100000109b1b9765
nqn.2017-01.com.broadcom:ecd:nvmf:fc:100000109b1b9766
```

Activez MPIO pour les périphériques NVMe sur l'hôte Windows

1. Installer "Kit utilitaire hôte Windows 7.1" Pour définir les paramètres du pilote communs à FC et NVMe.
2. Ouvrez les propriétés MPIO.
3. Dans l'onglet **Discover Multi-Paths**, ajoutez l'ID de périphérique répertorié pour NVMe.

   MPIO connaît les périphériques NVMe, visibles au niveau de la gestion des disques.

4. Ouvrez **Disk Management** et accédez à **Disk Properties**.
5. Dans l'onglet **MPIO**, cliquez sur **Détails**.
6. Définissez les paramètres MSDSM suivants :
   - PathVerifiedPeriod: **10**
   - PathVerifyEnabled : **Activer**
   - RetryCount: **6**
   - Intervalle de rérémanence : **1**
   - PDODOedRemiod: **130**
7. Sélectionnez la stratégie MPIO **Round Robin with Subset**.

8. Modifiez les valeurs du registre :

```
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio\Parameters\PathRecoveryInter
val DWORD -> 30

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio \Parameters\
UseCustomPathRecoveryInterval  DWORD-> 1
```

9. Redémarrez l'hôte.

   La configuration NVMe est désormais terminée sur l'hôte Windows.

Validation de la spécification NVMe/FC

1. Vérifiez que le type de port est FC+NVMe.

   La NVMe est activée, mais vous devriez consulter la `Port Type` listé comme `FC+NVMe`, comme suit.

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd listhba

Manageable HBA List

Port WWN       : 10:00:00:10:9b:1b:97:65
Node WWN       : 20:00:00:10:9b:1b:97:65
Fabric Name    : 10:00:c4:f5:7c:a5:32:e0
Flags          : 8000e300
Host Name      : INTEROP-57-159
Mfg            : Emulex Corporation
Serial No.     : FC71367217
Port Number    : 0
Mode           : Initiator
PCI Bus Number : 94
PCI Function   : 0
Port Type      : FC+NVMe
Model          : LPe32002-M2

Port WWN       : 10:00:00:10:9b:1b:97:66
Node WWN       : 20:00:00:10:9b:1b:97:66
Fabric Name    : 10:00:c4:f5:7c:a5:32:e0
Flags          : 8000e300
Host Name      : INTEROP-57-159
Mfg            : Emulex Corporation
Serial No.     : FC71367217
Port Number    : 1
Mode           : Initiator
PCI Bus Number : 94
PCI Function   : 1
Port Type      : FC+NVMe
Model          : LPe32002-M2
```

2. Vérifiez que les sous-systèmes NVMe/FC ont été détectés

   Le `nvme-list` La commande répertorie les sous-systèmes NVMe/FC détectés.

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd nvme-list
10:00:00:10:9b:1b:97:65

Discovered NVMe Subsystems for 10:00:00:10:9b:1b:97:65

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:09:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0180
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:06:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0181
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available
Note: At present Namespace Management is not supported by NetApp Arrays.
```

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd nvme-list
10:00:00:10:9b:1b:97:66

Discovered NVMe Subsystems for 10:00:00:10:9b:1b:97:66

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:07:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0140
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:08:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0141
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

Note: At present Namespace Management is not supported by NetApp Arrays.
```

3. Vérifier que les espaces de noms ont été créés.

   Le `nvme-list-ns` La commande répertorie les espaces de noms d'une cible NVMe spécifiée qui répertorie les espaces de noms connectés à l'hôte.

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\HbaCmd.exe nvme-list-ns
10:00:00:10:9b:1b:97:66 20:08:d0:39:ea:14:11:04 nq
.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159 0


Active Namespaces (attached to controller 0x0141):

                                        SCSI           SCSI
SCSI
   NSID           DeviceName        Bus Number    Target Number     OS
LUN
-----------  --------------------  ------------  ---------------
---------
0x00000001   \\.\PHYSICALDRIVE9         0               1              0
0x00000002   \\.\PHYSICALDRIVE10        0               1              1
0x00000003   \\.\PHYSICALDRIVE11        0               1              2
0x00000004   \\.\PHYSICALDRIVE12        0               1              3
0x00000005   \\.\PHYSICALDRIVE13        0               1              4
0x00000006   \\.\PHYSICALDRIVE14        0               1              5
0x00000007   \\.\PHYSICALDRIVE15        0               1              6
0x00000008   \\.\PHYSICALDRIVE16        0               1              7
```

Résoudre les problèmes

Avant de dépanner les défaillances NVMe-of pour les hôtes RHEL, OL et SLES, vérifiez que vous exécutez une configuration conforme aux spécifications de l'outil Interoperability Matrix Tool (IMT), puis passez aux étapes suivantes pour déboguer les problèmes côté hôte.

> Les instructions de dépannage ne s'appliquent pas aux hôtes AIX, Windows et ESXi.

Activer la journalisation détaillée

Si vous rencontrez un problème avec votre configuration, la journalisation détaillée peut fournir des informations essentielles pour le dépannage.

La procédure de définition de la journalisation détaillée pour Qlogic (qla2xxx) est différente de la procédure de définition de la journalisation détaillée LPFC.

LFC

Définissez le pilote lpfc pour NVMe/FC.

Étapes

1. Réglez le `lpfc_log_verbose` Paramètre du pilote sur l'une des valeurs suivantes pour enregistrer les événements NVMe/FC.

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events.
*/
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. Une fois les valeurs définies, exécutez le `dracut-f` commande et redémarre l'hôte.
3. Vérifiez les paramètres.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf options lpfc
lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose 15728771
```

Qla2xxx

Il n'existe pas de journalisation qla2xxx spécifique pour NVMe/FC similaire à celle du `lpfc` conducteur. Définissez plutôt le niveau de journalisation général qla2xxx.

Étapes

1. Ajoutez le `ql2xextended_error_logging=0x1e400000` valeur au correspondant `modprobe qla2xxx conf` fichier.
2. Exécutez le `dracut -f` puis redémarrez l'hôte.
3. Après le redémarrage, vérifiez que la journalisation détaillée a été activée :

```
# cat /etc/modprobe.d/qla2xxx.conf
```

Exemple de résultat :

```
options qla2xxx ql2xnvmeenable=1
ql2xextended_error_logging=0x1e400000
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xextended_error_logging
507510784
```

Solutions de contournement et erreurs nvme-cli courantes

Les erreurs affichées par `nvme-cli` pendant `nvme discover`, `nvme connect`, ou `nvme connect-all` les opérations et les solutions de contournement sont indiquées dans le tableau suivant :

Message d'erreur	Cause probable	Solution de contournement
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Invalid argument`	Syntaxe incorrecte	Vérifiez que vous utilisez la syntaxe correcte pour le `nvme discover`, `nvme connect`, et `nvme connect-all` commandes.

Message d'erreur	Cause probable	Solution de contournement

`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: No such file or directory`	Plusieurs problèmes peuvent déclencher cette situation, par exemple, la fourniture d'arguments incorrects vers les commandes NVMe est l'une des causes courantes.	• Vérifiez que vous avez transmis les arguments corrects (par exemple, chaîne WWNN, chaîne WWPN, etc.) aux commandes.
		• Si les arguments sont corrects, mais que vous voyez toujours cette erreur, vérifiez si l' `/sys/class/scsi_host/host*/nvme_info` La sortie de la commande est correcte, l'initiateur NVMe est affiché comme `Enabled`, Et les LIFs cibles NVMe/FC sont correctement affichées sous les sections ports distants. Exemple :
		`# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec9d WWNN x20000090fae0ec9d DID x012000 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200b00a098c80f09 WWNN x200a00a098c80f09 DID x010601 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000071 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a6 Outstanding 0000000000000001`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc1 WWPN x10000090fae0ec9e WWNN x20000090fae0ec9e DID x012400 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200900a098c80f09 WWNN x200800a098c80f09 DID x010301 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000073 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a8 Outstanding 0000000000000001`
		• Si les LIFs cibles ne sont pas affichées comme ci-dessus dans `nvme_info` sortie de la commande, vérifiez le `/var/log/messages` et `dmesg` Les sorties de commande permettent de détecter toute défaillance NVMe/FC suspecte, puis de signaler ou corriger en conséquence.

Message d'erreur	Cause probable	Solution de contournement
`No discovery log entries to fetch`	Généralement observé lorsque l' `/etc/nvme/hostnqn` La chaîne n'a pas été ajoutée au sous-système correspondant de la baie NetApp ou incorrecte `hostnqn` la chaîne a été ajoutée au sous-système respectif.	Vérifiez que le code est exact `/etc/nvme/hostnqn` Une chaîne est ajoutée au sous-système correspondant de la baie NetApp (vérifiez à l'aide de la `vserver nvme subsystem host show` commande).
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Operation already in progress`	Observé lorsque les associations de contrôleur ou l'opération spécifiée sont déjà créées ou en cours de création. Cela peut se produire dans le cadre des scripts de connexion automatique installés ci-dessus.	Aucune. Essayez d'exécuter le `nvme discover` commande à nouveau après un certain temps. Pour `nvme connect` et `connect-all`, exécutez le `nvme list` commande pour vérifier que les périphériques d'espace de noms sont déjà créés et affichés sur l'hôte.

Quand contacter le support technique

Si vous rencontrez toujours des problèmes, collectez les fichiers et sorties de commande suivants et contactez "Support NetApp" pour un triage ultérieur :

```
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
/var/log/messages
dmesg
nvme discover output as in:
nvme discover --transport=fc --traddr=nn-0x200a00a098c80f09:pn
-0x200b00a098c80f09 --host-traddr=nn-0x20000090fae0ec9d:pn
-0x10000090fae0ec9d
nvme list
nvme list-subsys /dev/nvmeXnY
```

Mentions légales

Les mentions légales donnent accès aux déclarations de copyright, aux marques, aux brevets, etc.

Droits d'auteur

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

Marques déposées

NetApp, le logo NETAPP et les marques mentionnées sur la page des marques commerciales NetApp sont des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de sociétés et de produits peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

Brevets

Vous trouverez une liste actuelle des brevets appartenant à NetApp à l'adresse suivante :

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

Politique de confidentialité

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

Source ouverte

Fournit des informations sur les droits d'auteur tiers et les licences utilisées dans ce produit.

- "Avis pour AIX"
- "Avis pour Linux"
- "Avis pour Solaris"
- "Remarque pour Windows"

Informations sur le copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.